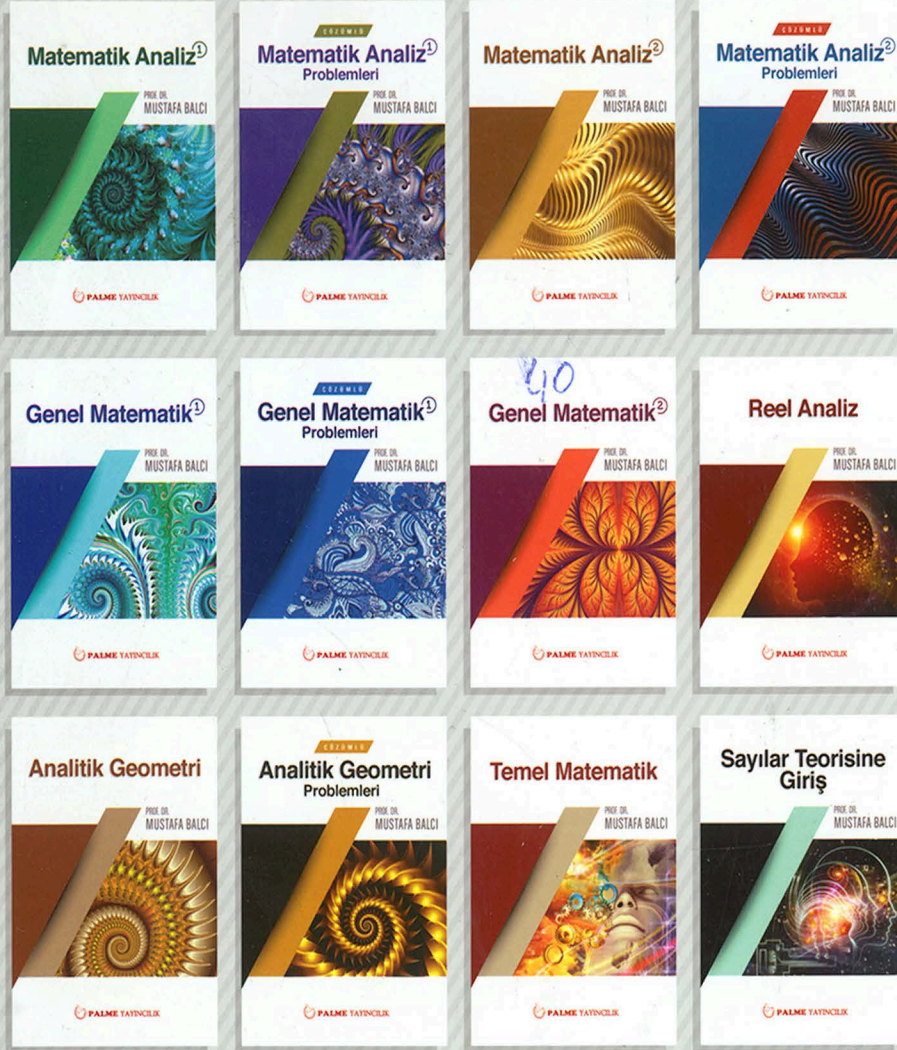


Yazarın Diğer Kitapları



YAYIN, DAĞITIM, PAZARLAMA, İÇ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
 Merkez: A. Adnan Saygun Caddesi, No.: 10/1, Sıhhiye/ANKARA
 Tel.: (312) 433 37 57 Faks: (312) 433 52 72
 www.palmeyayinevi.com e-mail: bilgi@palmeyayinevi.com

Ankara Şubesi : Olgunlar Sokak, No: 4/5, Bakanlık/ANKARA Tel.: (312) 417 95 28 Faks: (312) 419 69 64
 İzmir Şubesi : Kazım Dirlik Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 259/C, Bornova/İZMİR Tel.: (232) 343 10 77 Faks: (232) 343 10 78

ISBN-13: 978-605-355-636-7



9 786053 556367



PALME
YAYINCILIK

ÇÖZÜMLÜ

Genel Matematik¹ Problemleri

PROF. DR.
MUSTAFA BALCI

ÇÖZÜMLÜ GENEL MATEMATİK 1 PROBLEMLERİ



PALME YAYINCILIK

ÇÖZÜMLÜ

Genel Matematik¹

Problemleri

PROF. DR.
MUSTAFA BALCI



PALME YAYINCILIK

PALME YAYINLARI: 1235

Çözümlü Genel Matematik Problemleri-1 / Prof. Dr. Mustafa BALCI

Yayın Koordinatörü : H. İbrahim SOMYÜREK

Yayına Hazırlama : **PALME** Dizgi-Grafik Tasarım Birimi

Palme Yayıncılık © 2016

Yayıncı Sertifika No : 14142

ISBN : 978-605-355-636-7

Baskı : Vadi Grup Ciltevi

Basımevi Sertifika No : 26687

Bu kitap 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre kısmen ya da tamamen basılamaz, dolaylı dahi olsa kullanılamaz, teksir, fotokopi ya da başka bir teknikte çoğaltılamaz. Her hakkı saklıdır, PALME YAYINCILIĞA aittir.



YAYIN, DAĞITIM, PAZARLAMA, İÇ VE DİŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: A. Adnan Saygun Caddesi, No.: 10/1, Sıhhiye/ANKARA

Tel.: (312) 433 37 57 Faks: (312) 433 52 72

www.palmeyayinevi.com e-mail: bilgi@palmeyayinevi.com

Ankara Şubesi : Olgunlar Sokak, No.: 4/5, Bakırköy/ANKARA

İzmir Şubesi : Kazım Dirlik Mahallesi, Ankara Caddesi, No.: 259/C, Bornova/İZMİR

Tel.: (312) 417 95 28

Tel.: (232) 343 10 77

Faks: (312) 419 69 64

Faks: (232) 343 10 78

Önsöz

Bu kitap GENEL MATEMATİK -1 adlı kitabımızdaki problemlerin çözümünü içeren bu kitap, fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türev uygulamaları, belirsiz integraller, belirli integraller, integral uygulamaları, genelleştirilmiş integraller, ve kutupsal koordinatlar konularındaki problemlerin çözümünü kapsadığından bu konuları içeren Genel Matematik, Analiz, Yüksek Matematik, Calculus adlı dersler için de bir yardımcı kaynaktır.

Çözümler çok kısa bir süre içinde tarafımdan yapıldığından, çözümlerde bazı işlem hatalarının olabileceğini peşinen kabul eder, bu konuda uyarılarda bulunan meslektaşlarıma ve öğrencilere şimdiden teşekkür ederim.

Öğrenen ve öğretenlere yararlı olması dileğiyle.

Prof. Dr. **Mustafa BALCI**

İçindekiler

Bölüm 0 : ÖNBİLGİLER	8
Bölüm 1 : FONKSİYONLAR	44
Bölüm 2 : LİMİT ve SÜREKLİLİK	94
Bölüm 3 : TÜREV	124
Bölüm 4 : TÜREVİN UYGULAMALARI	160
Bölüm 5 : BELİRSİZ İNTEGRALLER	232
Bölüm 6 : BELİRLİ İNTEGRALLER	314
Bölüm 7 : İNTEGRALIN UYGULAMALARI	346
Bölüm 8 : GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER	408
Bölüm 9 : KUTUPSAL KOORDİNATLAR	424
Bölüm 10 : DİZİLER ve SERİLER	460

Bölüm 0 Ön bilgiler

0.1. KÜMELER

$$A \subset B \Leftrightarrow [x \in A \Rightarrow x \in B]$$

$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

$$A' = \{x : x \notin A\}$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \text{ ve } b \in B\}$$

0.2. SAYILAR

Doğal sayılar kümesi $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$

Tam sayılar kümesi $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

Rasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} : p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \text{ ve } (p, q) = 1 \right\}$

İrrasyonel sayılar kümesi $\mathbb{Q}' = \{x : x \text{ rasyonel değil}\}$

Reel sayılar kümesi $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$

1. Bir a sayısının mutlak değeri

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \text{ ise} \\ -a, & a < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

sayısıdır. Her $a \in \mathbb{R}$ için $|a| \geq 0$ dır.

2. ε bir pozitif sayı olsun.

$K = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \varepsilon\} = (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ aralığına a nın ε -komşuluğu denir.

3. Bir a reel sayısından büyük olmayan tam sayıların en büyüğüne a nın tam kısmı veya tabanı denir, $\llbracket a \rrbracket$ veya $\lfloor a \rfloor$ ile gösterilir.

0.3. ÜSLÜ ve KÖKLÜ SAYILAR

$a, b \in \mathbb{R}^+$ ve $m, n \in \mathbb{N}$ için

$$1. \quad a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ tane}}$$

$$6. \quad (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$2. \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0 \text{ için})$$

$$7. \quad \sqrt[n]{a^n} = a$$

$$3. \quad a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$8. \quad \sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$4. \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$9. \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad (b \neq 0)$$

$$5. \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

$$10. \quad \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

$$11. \quad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

0.4. İKİNCİ DERECEDEKİ DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

$ax^2 + bx + c = 0$ denkleminin diskriminantı $\Delta = b^2 - 4ac$ sayıdır.

1. $\Delta > 0$ ise iki farklı reel kök vardır.
2. $\Delta = 0$ ise eşit iki reel kök vardır.
3. $\Delta < 0$ ise reel kök yoktur.
4. Gauss Teoremi: $a_1, a_2, \dots, a_n$ tam sayılar olmak üzere

$$x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n = 0$$

denkleminin bir rasyonel kökü varsa, bu kök a_n sayısını bölen bir tam sayıdır.

0.5. DOĞRUNUN ANALİTİK İNCELENMESİ

1. $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ noktalarından geçen doğrunun eğimi

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

2. Bir noktası ve eğimi verilen doğrunun denklemi

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

3. İki noktası bilinen doğrunun denklemi

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$



1. A, B, C herhangi üç küme olsun. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.
- $A \setminus A = \emptyset$
 - $A \setminus \emptyset = A$
 - $A \cap B = B \cap A$
 - $A \cup B = B \cup A$
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 - $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
 - $A' \setminus B' = B \setminus A$
 - $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$
 - $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$
 - $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

Çözüm

- $$x \in A \setminus A \Rightarrow x \in A \text{ ve } x \notin A \Rightarrow x \in A \text{ ve } x \in A'$$

$$\Rightarrow x \in A \cap A' = \emptyset \Rightarrow A \setminus A \subset \emptyset \quad (1)$$

$$x \in \emptyset \Rightarrow x \in A \cap A' \Rightarrow x \in A \text{ ve } x \in A'$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ve } x \notin A$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus A \Rightarrow \emptyset \subset A \setminus A \quad (2)$$

(1) ve (2) den $A \setminus A = \emptyset$ bulunur.
- $$x \in A \setminus \emptyset \Rightarrow x \in A \text{ ve } x \notin \emptyset$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ve } x \in \emptyset' = E$$

$$\Rightarrow x \in A \cap E \Rightarrow x \in A \Rightarrow A \setminus \emptyset \subset A \quad (3)$$

$$x \in A \Rightarrow x \in A \cap E \Rightarrow x \in A \text{ ve } x \in E$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ve } x \notin E'$$

$$\Rightarrow x \in A \text{ ve } x \notin \emptyset$$

$$\Rightarrow x \in A \setminus \emptyset \Rightarrow A \subset A \setminus \emptyset \quad (4)$$

(3) ve (4) ten $A \setminus \emptyset = A$ bulunur.
- $$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \text{ ve } x \in B$$

$$\Leftrightarrow x \in B \text{ ve } x \in A \Leftrightarrow x \in B \cap A$$
- $$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \text{ veya } x \in B$$

$$\Leftrightarrow x \in B \text{ veya } x \in A \Leftrightarrow x \in B \cup A$$

- $$x \in (A \cup B) \cap C \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \text{ veya } x \in C$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ veya } x \in B) \text{ veya } x \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ veya } x \in B \text{ veya } x \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ veya } x \in (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cup (B \cup C)$$

$$\Rightarrow (A \cup B) \cap C = A \cup (B \cup C)$$
- $$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$x \in A \cap (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \wedge x \in C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cap C$$

olduğundan yukarıdaki eşitlik doğrudur.

- $$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$x \in A \cap (B \cup C) \Leftrightarrow x \in A \text{ ve } (x \in B \text{ veya } x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ ve } x \in B) \text{ veya } (x \in A \text{ ve } x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cap B \text{ veya } x \in A \cap C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$$
- $$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$x \in A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \text{ veya } (x \in B \text{ ve } x \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ veya } x \in B) \text{ ve } (x \in A \text{ veya } x \in C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \cup B \text{ ve } x \in A \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$$
- $$A' \setminus B' = B \setminus A$$

$$x \in A' \setminus B' \Leftrightarrow x \in A' \text{ ve } x \notin B' \Leftrightarrow x \notin A \text{ ve } x \in B \Leftrightarrow x \in B \setminus A$$
- $$A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$x \in A \setminus (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \text{ ve } x \notin (B \cap C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \text{ ve } (x \notin B \text{ ve } x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \text{ ve } x \notin B) \text{ veya } (x \in A \text{ ve } x \notin C)$$

$$\Leftrightarrow (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \setminus B \text{ veya } x \in A \setminus C$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cup (x \in A \setminus C)$$

olacağından yukarıdaki eşitlik doğrudur.

k. $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \cap B) \times C &\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \text{ ve } y \in C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ ve } x \in B) \text{ ve } (y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ ve } y \in C) \text{ ve } \\ &\quad (x \in B \text{ ve } y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times C \text{ ve } \\ &\quad (x, y) \in B \times C \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \cap (B \times C) \end{aligned}$$

olacağından yukarıdaki eşitlik doğrudur.

l. $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$

$$\begin{aligned} (x, y) \in (A \cup B) \times C &\Leftrightarrow x \in A \cup B \text{ ve } y \in C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ veya } x \in B) \text{ ve } y \in C \\ &\Leftrightarrow (x \in A \text{ ve } y \in C) \text{ veya } (x \in B \text{ ve } y \in C) \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in A \times C \text{ veya } (x, y) \in B \times C \\ &\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \cup (B \times C) \end{aligned}$$

2. Aşağıdaki önermelerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$

b. $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$

c. $A \subset B \Leftrightarrow A' \supset B'$

d. $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow B \subset A'$

e. $A \subset C \text{ ve } B \subset C \Leftrightarrow A \cup B \subset C$

f. $C \subset A \text{ ve } C \subset B \Leftrightarrow C \subset A \cap B$

g. $A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset \text{ veya } B = \emptyset$

h. $(A \setminus B)' = (B \setminus A)' \Leftrightarrow A = B$

Çözüm

a. $(A \cap B) = A \Leftrightarrow A \subset B$

$\Rightarrow$: $A \cap B = A$ olsun. $x \in A$ ise $x \in A \cap B$ dir. Dolayısıyla $x \in A$ ve $x \in B$ dir. Bu da $A \subset B$ olduğunu gösterir.

$\Leftarrow$: $A \subset B$ olsun. $x \in A$ ise $x \in B$ dir. Şu halde $x \in A \cap B$ dir. Dolayısıyla $A \subset A \cap B$ dir.

$x \in A \cap B$ olsun. $x \in A$ dir. Bu durumda

$A \cap B \subset A$ olur.

$A \subset A \cap B$ ve $A \cap B \subset A$ olduğundan $A \cap B = A$ dir.

b. $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$

$\Rightarrow$: $A \cup B = B$ olsun. $A \subset B$ olduğunu gösterelim. $x \in A$ olsun. $x \in A \cup B$ dir. Hipotezden $x \in B$ olur. Bu da $A \subset B$ olduğunu gösterir.

$\Leftarrow$: $A \subset B$ olsun. $A \cup B = B$ olduğunu gösterelim. Her A, B kümeleri için $B \subset A \cup B$ dir. Şimdi $A \cup B \subset B$ olacağını gösterelim. $x \in A \cup B$ olsun. $x \in A$ veya $x \in B$ dir. $A \subset B$ olduğundan $x \in B$ dir. Bu da $A \cup B \subset B$ olduğunu gösterir.

$B \subset A \cup B$ ve $A \cup B \subset B$ olduğundan $A \cup B = B$ dir.

c. $A \subset B \Leftrightarrow B' \subset A'$

$\Rightarrow$: $A \subset B$ olsun. $x \in B'$ ise $x \notin B$ dir. $A \subset B$ olduğundan $x \notin A$ dir. O halde $x \in A'$ dir.

Bu $B' \subset A'$ olduğunu gösterir.

$\Leftarrow$: $B' \subset A'$ olsun. $x \in A$ ise $x \notin A' \Rightarrow x \notin B' \Rightarrow x \in B$ dir.

Bu $A \subset B$ olduğunu gösterir.

d. $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow B \subset A'$

$\Rightarrow$: $A \cap B = \emptyset$ olsun. $x \in B$ ise $x \notin A$ dir, zira $A \cap B = \emptyset$ dur. Şu halde $x \in A'$ olur ki bu da $B \subset A'$ olduğunu gösterir.

$\Leftarrow$: $B \subset A'$ olsun. $A \cap B = \emptyset$ olduğunu gösterelim. $x \in B$ olsun. Hipotezden $x \in A'$ ve dolayısıyla $x \notin A$ olur. Bu durumda $A \cap B = \emptyset$ olur.

e. $A \subset C \text{ ve } B \subset C \Leftrightarrow A \cup B \subset C$

$\Rightarrow$: $A \subset C$ ve $B \subset C$ olsun. $x \in A \cup B$ ise $x \in A$ veya $x \in B \Rightarrow x \in C$ olur.

Bu da $A \cup B \subset C$ olduğunu gösterir.

$\Leftarrow$: $A \cup B \subset C$ olsun.

$x \in A \Rightarrow x \in A \cup B \Rightarrow x \in C \Rightarrow A \subset C$ olur.

Benzer biçimde $B \subset C$ olduğu gösterilebilir.

- f. $C \subset A$ ve $C \subset B \Leftrightarrow C \subset A \cap B$
 $\Rightarrow : C \subset A$ ve $C \subset B$ olsun. $x \in C \Rightarrow$
 $x \in A$ ve $x \in B$
 $\Rightarrow x \in A \cap B \Rightarrow C \subset A \cap B$ olur.
 $\Leftarrow : C \subset A \cap B$ olsun. $x \in C \Rightarrow x \in A \cap B$
 $\Rightarrow x \in A$ ve $x \in B$
 $\Rightarrow C \subset A$ ve $C \subset B$ olur.
- g. $A \times B = \emptyset \Leftrightarrow A = \emptyset$ veya $B = \emptyset$
 $\Rightarrow : A \times B = \emptyset \Rightarrow A = \emptyset$ veya $B = \emptyset$ dur.
Aksi takdirde, yani $A \neq \emptyset$ ve $B \neq \emptyset$ ise $A \times B \neq \emptyset$ olur.
 $\Leftarrow : A = \emptyset$ ve $B = \emptyset$ ise
 $A \times B = \{(x, y) : x \in \emptyset \text{ ve } y \in \emptyset\} = \emptyset$ olur.
- h. $(A \setminus B)' = (B \setminus A)' \Leftrightarrow A = B$
 $\Rightarrow : (A \setminus B)' = (B \setminus A)'$ olsun. $x \in A \Rightarrow x \in (B \setminus A)'$
 $\Rightarrow x \in (A \setminus B)'$
 $\Rightarrow x \in (A \cap B)' \Rightarrow x \in A' \cup B' \Rightarrow x \in A'$ veya $x \in B'$ olur.
 $x \in A$ olduğundan $x \notin A'$ dır.
Şu halde $x \in B$ dir. $\Rightarrow A \subset B$ dir.
Benzer biçimde $B \subset A$ olduğu gösterilebilir.
O halde $A = B$ dir.
 $\Leftarrow : A = B$ olsun. $A \setminus B = \emptyset$ ve $B \setminus A = \emptyset$ olacağından $A \setminus B = B \setminus A \Rightarrow (A \setminus B)' = (B \setminus A)'$ olur.

3. a ve b pozitif iki sayı olsun.

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

Çözüm

Her $a, b \in \mathbb{R}^+$ için $(a - b)^2 \geq 0$

$$\Rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2ab$$

$$\Rightarrow \frac{a^2}{ab} + \frac{b^2}{ab} \geq 2 \Rightarrow \frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2 \text{ olur.}$$

4. 2 ile tam bölünebilen tamsayılara çift sayı, çift olmayan tam sayılara da tek sayı denir. Buna göre her çift sayı, m bir tamsayı olmak üzere, $2m$ şeklinde yazılabilir. Benzer şekilde her tek sayı da $2m + 1$ biçiminde yazılabilir. Buna göre, her çift sayının karesinin çift, her tek sayının karesinin tek sayı olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$a = 2m$ ise $a^2 = 4m^2 = 2(2m^2)$ olur. $2m^2$ bir tam sayıdır. $2m^2 = n$ denirse $a^2 = 2n$ olur. Bu da a^2 nin çift olduğunu gösterir.

b bir tek sayı olsun. $b = 2m + 1$ olacak biçimde bir m tam sayısı vardır.

$b^2 = (2m + 1)^2 = 4m^2 + 4m + 1 = 2(2m^2 + 2m) + 1$ olur. $2m^2 + 2m = k$ denirse $b^2 = 2k + 1$ olur. Bu da b^2 nin bir tek sayı olduğunu gösterir.

5. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

- a. $|1 - x| = 2$ b. $|x + 1| = |x + 3|$
c. $|2x| = |x - 2|$ d. $|x - 1| + |x| = 1$
e. $|3x - 1| = 3x - 1$ f. $|2x - 4| = 4 - 2x$

Çözüm

- a. $|1 - x| = 2 \Rightarrow 1 - x = 2$ veya $1 - x = -2$
 $\Rightarrow x = -1$ veya $x = 3$
- b. $|x + 1| = |x + 3| \Rightarrow x + 1 = x + 3 \Rightarrow 1 = 3$ çelişki veya $x + 1 = -(x + 3) \Rightarrow x = -2$
- c. $|2x| = |x - 2|$
i. $x < 0$ olsun.
 $-2x = -x + 2 \Rightarrow x = -2$ olur.
- ii. $0 \leq x \leq 2$ olsun.
 $2x = -x + 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$
- iii. $x > 2$ olsun.
 $2x = x - 2 \Rightarrow x = -2 \notin (2, +\infty)$ kök yok.
- d. $|x - 1| + |x| = 1$
i. $x \leq 0$ olsun.
 $|x - 1| + |x| = 1 \Rightarrow -(x - 1) - x = 1 \Rightarrow x = 0$

ii. $0 < x \leq 1$ olsun.

$$|x-1| + |x| = 1 \Rightarrow -x+1+x=1 \Rightarrow 1=1$$

$(0, 1]$ aralığındaki her sayı köktür.

iii. $x > 1$ olsun.

$$|x-1| + |x| = 1 \Rightarrow x-1+x=1 \Rightarrow x=1 \notin (1, +\infty)$$

e. $|3x-1| = 3x-1$ olması için $3x-1 \geq 0$ olmalıdır.

$$\text{Buna göre, } 3x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{3} \Rightarrow C = \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

f. $|2x-4| = 4-2x = -(2x-4)$ olması için

$$2x-4 \leq 0 \Rightarrow x \leq 2 \Rightarrow C = (-\infty, 2]$$

6. Aşağıdaki eşitsizlikleri çözünüz.

a. $|x-1| \leq 3$

b. $|x+1| > 2$

c. $|x-1| > |x|$

d. $|x| + |x-1| \geq 1$

e. $|5x-4| < 2x+1$

f. $|3x+12| > 0$

Çözüm

a. $|x-1| \leq 3 \Rightarrow -3 \leq x-1 \leq 3 \Rightarrow -2 \leq x \leq 4$

b. $|x+1| > 2 \Rightarrow x+1 < -2 \text{ veya } x+1 > 2$
 $\Rightarrow x < -3 \text{ veya } x > 1$

c. $|x-1| > |x|$

i. $x < 0$ olsun.

$$-(x-1) > -x \Rightarrow -x+1 > -x \Rightarrow 1 > 0 \text{ bulunur.}$$

O halde çözüm kümelerinden biri $C_1 = (-\infty, 0)$ dır.

ii. $0 \leq x \leq 1$ olsun.

$$-(x-1) > x \Rightarrow -x+1 > x$$

$$\Rightarrow x < \frac{1}{2} \Rightarrow C_2 = \left[0, \frac{1}{2}\right)$$

iii. $x > 1$ olsun.

$$x-1 > x \Rightarrow -1 > 0 \text{ bulunur.}$$

Şu halde 1 den büyük hiçbir sayı eşitsizliği sağlamamaktadır. $C_3 = \emptyset$

Eşitsizliğin çözüm kümesi

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \text{ aralığıdır.}$$

d. $|x| + |x-1| \geq 1$

i. $x \leq 0$ olsun.

$$-x - (x-1) \geq 1 \Rightarrow -2x+1 \geq 1$$

$$\Rightarrow -2x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0$$

$$\Rightarrow C_1 = (-\infty, 0]$$

ii. $0 < x < 1$ olsun.

$$x - (x-1) \geq 1 \Rightarrow 1 \geq 1 \Rightarrow C_2 = (0, 1)$$

iii. $x \geq 1$ olsun.

$$x + x - 1 \geq 1 \Rightarrow 2x \geq 2 \Rightarrow x \geq 1 \Rightarrow C_3 = [1, +\infty)$$

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 = \mathbb{R}$$

e. $|5x-4| < 2x+1$ olsun.

i. $x < \frac{4}{5}$ olsun.

$$-(5x-4) < 2x+1 \Rightarrow -5x+4 < 2x+1 \Rightarrow -7x < -3$$

$$\Rightarrow x > \frac{3}{7} \Rightarrow C_1 = \left(\frac{3}{7}, \frac{4}{5}\right)$$

ii. $x \geq \frac{4}{5}$ olsun.

$$5x-4 < 2x+1 \Rightarrow 3x < 5$$

$$\Rightarrow x < \frac{5}{3} \Rightarrow C_2 = \left[\frac{4}{5}, \frac{5}{3}\right)$$

$$C = C_1 \cup C_2 = \left(\frac{3}{7}, \frac{5}{3}\right)$$

f. $|3x+12| > 0 \Rightarrow 3x+12 \neq 0 \Rightarrow x \neq -4$

$$\Rightarrow C = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$$

7. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. $\llbracket x \rrbracket = 3$

b. $\llbracket -2x \rrbracket = -2$

c. $\llbracket -x+2 \rrbracket = 1$

d. $\llbracket x+1 \rrbracket = x$

e. $\llbracket x-1 \rrbracket = x$

f. $\llbracket x+3 \rrbracket = 2 \llbracket x \rrbracket - 3$

Çözüm

a. $\llbracket x \rrbracket = 3 \Rightarrow 3 \leq x < 4$

b. $\llbracket -2x \rrbracket = -2 \Rightarrow -2 \leq -2x < -1 \Rightarrow \frac{1}{2} < x \leq 1$

c. $\llbracket -x + 2 \rrbracket = 1 \Rightarrow \llbracket -x \rrbracket + 2 = 1$
 $\Rightarrow \llbracket -x \rrbracket = -1 \Rightarrow -1 \leq -x < 0$
 $\Rightarrow 1 \geq x > 0 \Rightarrow C = (0, 1]$

d. $\llbracket x + 1 \rrbracket = x$ eşitliğinin sol tarafı tam sayı olduğundan sağ tarafı da tam sayıdır. x tam sayı ise $x + 1$ de tam sayıdır. Bu durumda $x + 1 = x \Rightarrow 1 = 0$ olur ki bu çözüm kümesinin boş olduğunu gösterir.

e. $\llbracket x - 1 \rrbracket = x$ denkleminin de çözüm kümesi boşdur.

f. $\llbracket x + 3 \rrbracket = 2\llbracket x \rrbracket - 3 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket + 3 = 2\llbracket x \rrbracket - 3$
 $\Rightarrow \llbracket x \rrbracket = 6 \Rightarrow 6 \leq x < 7$
 $\Rightarrow C = [6, 7)$

8. Aşağıdaki eşitsizlikleri çözünüz.

a. $\llbracket 2x \rrbracket > 3$ b. $\llbracket x + 3 \rrbracket \leq 2$
c. $\llbracket 1 - 3x \rrbracket \geq 4$ d. $\llbracket x + 4 \rrbracket < 5$
e. $\llbracket 2x \rrbracket \geq 2x$ f. $\llbracket 3x \rrbracket < 3x$

Çözüm

a. $\llbracket 2x \rrbracket > 3 \Rightarrow \llbracket 2x \rrbracket \geq 4 \Rightarrow 2x \geq 4$
 $\Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow C = [2, +\infty)$

b. $\llbracket x + 3 \rrbracket \leq 2 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket + 3 \leq 2 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket \leq -1$
 $\Rightarrow x < 0 \Rightarrow C = [-\infty, 0)$

c. $\llbracket 1 - 3x \rrbracket \geq 4 \Rightarrow 1 - 3x \geq 4 \Rightarrow -3x \geq 3$
 $\Rightarrow x \leq -1 \Rightarrow C = (-\infty, -1]$

d. $\llbracket x + 4 \rrbracket < 5 \Rightarrow x + 4 < 5 \Rightarrow x < 1 \Rightarrow C = (-\infty, 1)$

e. Her $a \in \mathbb{R}$ için $\llbracket a \rrbracket \leq a$ olduğundan her $x \in \mathbb{R}$ için $\llbracket 2x \rrbracket \leq 2x$ dir. Buna göre $\llbracket 2x \rrbracket \geq 2x$ olması sadece $\llbracket 2x \rrbracket = 2x$ olmasıyla, yani $2x$ in tam sayı olması halinde sağlanır. O halde çözüm kümesi $C = \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{m}{2} \right\}$ olur.

f. $\llbracket 3x \rrbracket < 3x$

Her $a \in \mathbb{R}$ için $\llbracket a \rrbracket \leq a$ olduğundan verilen eşitsizlik $\frac{x}{3}$ ün tam sayı olduğu noktalar hariç diğer tüm x ler için sağlanır. Şu halde çözüm kümesi

$$C = \mathbb{R} \setminus \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left\{ \frac{m}{3} \right\} \text{ kümesidir.}$$

9. Toplamları rasyonel olan iki irrasyonel sayı bulunuz.**Çözüm**

$a = 3 + \sqrt{2}$, $b = 1 - \sqrt{2}$ irrasyonel sayılar için

$a + b = 4 \in \mathbb{Q}$ olur.

10. Çarpımları rasyonel olan iki irrasyonel sayı bulunuz.**Çözüm**

$a = 1 - \sqrt{2}$, $b = 1 + \sqrt{2}$ irrasyonel sayılar için

$a \cdot b = 1 - 2 = -1 \in \mathbb{Q}$ olur.

11. Aşağıdaki ifadeleri sadeleştiriniz.

a. $\sqrt{4 \cdot 16 \cdot 36}$

b. $\sqrt[5]{-0,00001}$

c. $(8a^6)^{4/3}$

d. $(32)^{-4/5} \cdot (16)^{5/4}$

e. $\sqrt{\sqrt{12} - \sqrt{3}}$

Çözüm

- a. $\sqrt{4 \cdot 16 \cdot 36} = \sqrt{2^2 \cdot 4^2 \cdot 6^2} = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$
- b. $\sqrt[5]{-0,00001} = \sqrt[5]{(-0,1)^5} = -0,1$
- c. $(8a^6)^{4/3} = (2^3 \cdot a^6)^{4/3} = 2^4 \cdot a^8 = 16a^8$
- d. $(32)^{-4/5} \cdot (16)^{5/4} = (2^5)^{-4/5} \cdot (2^4)^{5/4} = 2^{-4} \cdot 2^5 = 2$
- e. $\sqrt{\sqrt{12} - \sqrt{3}} = \sqrt{\sqrt{4 \cdot 3} - \sqrt{3}} = \sqrt{2\sqrt{3} - \sqrt{3}}$
 $= \sqrt{\sqrt{3}} = \sqrt[4]{3}$

12. “ $a < b$ ve $b < c \Rightarrow a < c$ dir.”
 önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} a < b &\Rightarrow \exists t \in \mathbb{R}^+ \text{ öyleki } b = a + t \\ b < c &\Rightarrow \exists s \in \mathbb{R}^+ \text{ öyleki } c = b + s \\ \Rightarrow c &= a + (t + s) \Rightarrow a < c \end{aligned}$$

13. “ $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$ ve $b = 0$ dir.”
 önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

$a \neq 0$ veya $b \neq 0$ için $a^2 + b^2 \neq 0$ dir.
 Şu halde $a^2 + b^2 = 0 \Rightarrow a = 0$ ve $b = 0$

14. $|a - 10| < 2$ ve $|b - 6| < 1$ eşitsizliğini sağlayan a ve b sayıları veriliyor. Aşağıdaki sayıların sınırları için ne söylenebilir.

- a. $a + b$ b. $a - b$
 c. $a^2 + b^2$ d. $a^2 + ab + 1$
 e. $a^2 + ab + b^2$ f. $a^3 - b^3$

Çözüm

- a. $|a - 10| < 2 \Rightarrow -2 < a - 10 < 2 \Rightarrow 8 < a < 12$
 $|b - 6| < 1 \Rightarrow -1 < b - 6 < 1 \Rightarrow 5 < b < 7$
 $\Rightarrow 13 < a + b < 19$
- b. $8 < a < 12$
 $-7 < -b < -5$ } $\Rightarrow 1 < a - b < 7$
- c. $64 < a^2 < 144$
 $25 < b^2 < 49$ } $\Rightarrow 89 < a^2 + b^2 < 193$
- d. $64 < a^2 < 144$
 $40 < ab < 84$ }
 $\Rightarrow 104 < a^2 + ab < 228 \Rightarrow 105 < a^2 + ab + 1 < 229$
- e. $89 < a^2 + b^2 < 193$
 $40 < ab < 84$ } $\Rightarrow 129 < a^2 + ab < b^2 < 277$
- f. $512 < a^3 < 1728$
 $-343 < -b^3 < -125$ } $\Rightarrow 169 < a^3 - b^3 < 1603$

15. Aşağıdaki komşulukları, mutlak değer yardımıyla yazınız.

- a. 1 in 2 -komşuluğu
 b. -2 nin $\frac{1}{10}$ -komşuluğu

Çözüm

- a. $|x - 1| < 2$
 b. $|x + 2| < \frac{1}{10}$

16. $a < b$ olmak üzere, a ve b iki reel sayı olsun.

$$a < \frac{a+b}{2} < b$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$a < b$ eşitsizliğinin her iki yanına a sayısı eklenirse

$$a + a < a + b \Rightarrow 2a < a + b \Rightarrow a < \frac{a+b}{2}$$

bulunur.

$a < b$ eşitsizliğinin her iki yanına b eklenirse

$$a + b < b + b \Rightarrow a + b < 2b \Rightarrow \frac{a+b}{2} < b$$

bulunur.

Yukarıdaki eşitsizliklerden $a < \frac{a+b}{2} < b$ elde edilir.

17. Bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar 55, 87, 75 ve 80 dir. Bu öğrencinin aldığı notları bulunduran en küçük aralığı çözüm kümesi olarak kabul eden mutlak değerli eşitsizliği yazınız.

Çözüm

En büyük not ile en küçük notun farkı $87 - 55$ dir.

Notu N ile gösterelim.

$55 \leq N \leq 87$ dir. Tüm sayılardan $\frac{87+55}{2}$ çıkarılırsa,

$$55 - \frac{87+55}{2} \leq N - \frac{87+55}{2} \leq 87 - \frac{87+55}{2} \Rightarrow$$

$$-\frac{87-55}{2} \leq N - \frac{87+55}{2} \leq \frac{87-55}{2}$$

$$\Rightarrow -16 \leq N - 71 \leq 16$$

$$\Rightarrow |N - 71| \leq 16 \text{ bulunur.}$$

18. x tamsayı olduğunda x sayısına, x tam sayı olmadığına x in sağında bulunan tam sayıların en küçüğüne x in tavanı denir, $\lceil x \rceil$ ile gösterilir. Buna göre, aşağıdaki eşitliklerin çözüm kümesini bulunuz.

a. $\left\lceil \frac{x}{3} \right\rceil = 5$

b. $\left\lceil \frac{2x}{5} \right\rceil = -3$

Çözüm

a. $\left\lceil \frac{x}{3} \right\rceil = 5 \Rightarrow 4 < \frac{x}{3} \leq 5 \Rightarrow 12 < x \leq 15$

b. $\left\lceil \frac{2x}{5} \right\rceil = -3 \Rightarrow -4 < \frac{2x}{5} \leq -3 \Rightarrow -10 < x \leq -\frac{15}{2}$

1. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

- a. $x^2 - 9 = 0$ b. $4x^2 - 1 = 0$
c. $x^2 + 4x = 0$ d. $2x - x^2 = 0$
e. $x^2 - 3x + 2 = 0$ f. $t^2 + 5t + 6 = 0$
g. $4m^2 - 5m + 6 = 0$

Çözüm

- a. $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 3) = 0 \Rightarrow$
 $x - 3 = 0$ veya $x + 3 = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = 3$ veya $x_2 = -3$
- b. $4x^2 - 1 = 0 \Rightarrow (2x - 1)(2x + 1) = 0 \Rightarrow$
 $2x - 1 = 0$ veya $2x + 1 = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = \frac{1}{2}$ veya $x_2 = -\frac{1}{2}$
- c. $x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(x + 4) = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = 0$ veya $x_2 = -4$
- d. $2x - x^2 = 0 \Rightarrow x(2 - x) = 0 \Rightarrow$
 $x = 0$ veya $2 - x = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = 0$ veya $x_2 = 2$
- e. $x^2 - 3x + 2 = 0$
 $\Delta = b^2 - 4ac = 9 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1$
 $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow x_1 = 2, x_2 = 1$
Yukarıdaki denklem
 $x^2 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow$
 $x - 1 = 0$ veya $x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$ veya $x_2 = 2$
biçiminde de çözülebilir.
- f. $t^2 + 5t + 6 = 0 \Rightarrow (t + 2)(t + 3) = 0 \Rightarrow$
 $t + 2 = 0$ veya $t + 3 = 0 \Rightarrow$
 $t_1 = -2$ veya $t_2 = -3$

- g. $4m^2 - 5m + 6 = 0$
 $\Delta = 25 - 4 \cdot 4 \cdot 6 = -71 < 0$
olduğundan reel kök yoktur.

2. Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümesini bulunuz.

- a. $\sqrt{2x - 3} + x = 3$
b. $\sqrt{3x + 1} + 1 = \sqrt{4x}$
c. $x^4 - 16 = 0$
ç. $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$
d. $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$

Çözüm

- a. $\sqrt{2x - 3} + x = 3 \Rightarrow \sqrt{2x - 3} = 3 - x \Rightarrow$
 $2x - 3 = (3 - x)^2 \Rightarrow x^2 - 8x + 12 = 0 \Rightarrow$
 $(x - 2)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 2$ veya $x = 6$ bulunur.
Verilen denklemde $x = 2$ yazılırsa
 $\sqrt{1} + 2 = 3$ bulunur.
Bu eşitlik doğru olduğundan $x = 2$ bir köktür.
Verilen denklemde $x = 6$ yazılırsa
 $\sqrt{9} + 6 = 3 \Rightarrow 9 = 3$ bulunur. O halde
 $x = 6$ kök değildir.
Denklemin çözüm kümesi $\mathcal{C} = \{2\}$ dir.
- b. $\sqrt{3x + 1} + 1 = \sqrt{4x} \Rightarrow$
 $\sqrt{3x + 1} = 2\sqrt{x} - 1 \Rightarrow$
 $3x + 1 = 4x - 4\sqrt{x} + 1 \Rightarrow$
 $x - 4\sqrt{x} = 0 \Rightarrow \sqrt{x}(\sqrt{x} - 4) = 0 \Rightarrow$
 $\sqrt{x} = 0$ veya $\sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 0$ veya $x = 16$ bulunur.
 $x = 0$ verilen denklemi sağlamaz.
 $x = 16$ sağlar. $\mathcal{C} = \{16\}$ olur.

$$\begin{aligned} \text{e. } x^4 - 16 = 0 &\Rightarrow (x^2 - 4)(x^2 + 4) = 0 \Rightarrow \\ x^2 - 4 = 0 &\text{ veya } x^2 + 4 = 0 \Rightarrow \\ x - 2 = 0 &\text{ veya } x + 2 = 0 \text{ veya } x^2 + 4 = 0 \Rightarrow \\ x = 2 &\text{ veya } x = -2 \text{ bulunur. } x^2 + 4 \neq 0 \text{ dir.} \\ \mathcal{C} = \{-2, 2\} &\text{ olur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ç. } x^4 + 3x^2 - 4 = 0 &\Rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 4) = 0 \Rightarrow \\ (x - 1)(x + 1)(x^2 + 4) = 0 &\Rightarrow x = 1, x = -1 \\ \text{olur. } \mathcal{C} = \{-1, 1\} & \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 2^x = t &\text{ denirse verilen denklem} \\ (2^x)^2 - 3 \cdot 2^x + 2 = 0 &\Rightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow \\ t = 1 &\text{ veya } t = 2 \Rightarrow 2^x = 1 \text{ veya } 2^x = 2 \\ \Rightarrow x = 0 &\text{ veya } x = 1 \text{ bulunur.} \\ \mathcal{C} = \{0, 1\} &\text{ olur.} \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

$$\text{a. } \frac{3}{x} + \frac{1}{2} = \frac{x}{x+4}$$

$$\text{b. } \frac{1}{x+2} - \frac{2}{x-1} = \frac{3}{x^2-1}$$

$$\text{c. } x + \frac{1}{x} = a + \frac{1}{a}$$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \frac{3}{x} + \frac{1}{2} &= \frac{x}{x+4} \Rightarrow \frac{6+x}{2x} = \frac{x}{x+4} \Rightarrow \\ (x+4)(x+6) &= 2x^2 \Rightarrow \\ x^2 + 10x + 24 &= 2x^2 \Rightarrow x^2 - 10x - 24 = 0 \Rightarrow \\ (x-12)(x+2) &= 0 \Rightarrow x = 12 \text{ veya } x = -2 \\ \text{bulunur. } x \text{ in bu değerleri verilen orijinal denklemi} & \\ \text{sağlar.} & \\ \mathcal{C} = \{-2, 12\} &\text{ olur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \frac{1}{\frac{x+2}{x^2-1}} - \frac{2}{\frac{x-1}{(x+2)(x+1)}} &= \frac{3}{\frac{x^2-1}{x+2}} \Rightarrow \\ x^2 - 1 - 2(x+2)(x+1) &= 3(x+2) \Rightarrow \\ x^2 + 9x + 11 &= 0 \\ \Delta = 81 - 44 &= 37 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-9 - \sqrt{37}}{2}, \quad x_2 = \frac{-9 + \sqrt{37}}{2}$$

$$\text{c. } x + \frac{1}{x} = a + \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{x^2+1}{x} = \frac{a^2+1}{a} \Rightarrow$$

$$a(x^2+1) = (a^2+1)x \Rightarrow ax^2 - (a^2+1)x + a = 0$$

$$\Delta = (a^2+1)^2 - 4 \cdot a \cdot a = a^4 - 2a^2 + 1 = (a^2-1)^2$$

$$x_1 = \frac{a^2+1 - (a^2-1)}{2a} = \frac{1}{a}$$

$$x_2 = \frac{a^2+1 + (a^2-1)}{2a} = a$$

4. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

$$\text{a. } \begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ xy = 6 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} x^2 + xy = 10 \\ y^2 + xy = 15 \end{cases}$$

Çözüm

$$\text{a. } \begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ xy = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ 2xy = 12 \end{cases} \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 + 2xy = 64 \Rightarrow (x+y)^2 = 8^2 \Rightarrow$$

$$x+y = 8 \text{ veya } x+y = -8 \text{ olur.}$$

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 52 \\ x+y = 8 \end{cases} \Rightarrow x^2 + (8-x)^2 = 52 \Rightarrow$$

$$2x^2 - 16x + 64 - 52 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + 6 = 0$$

$$x_1 = 4 + \sqrt{10}, \quad x_2 = 4 - \sqrt{10} \Rightarrow$$

$$y_1 = 8 - x_1 = 4 - \sqrt{10}, \quad y_2 = 8 - x_2 = 4 + \sqrt{10} \text{ olur.}$$

$$b. \begin{cases} x^2 + xy = 10 \\ y^2 + xy = 15 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy = 25 \Rightarrow$$

$$(x+y)^2 = 25 \Rightarrow x+y = 5 \text{ veya } x+y = -5$$

bulunur. Birinci denklemde y yerine $5-x$ yazılırsa

$$x^2 + x(5-x) = 10 \Rightarrow 5x = 10 \Rightarrow x_1 = 2,$$

dolayısıyla $y_1 = 5 - x_1 = 5 - 2 = 3$ olur.

Birinci denklemde y yerine $-x-5$ yazılırsa

$$x^2 + x(-x-5) = 10 \Rightarrow 5x = -10 \Rightarrow x = -2 \text{ bulunur.}$$

$$y_2 = -5 - x_2 = -5 - (-2) = -3 \text{ bulunur.}$$

Çözüm kümesi, $\zeta = \{(2, 3), (-2, -3)\}$ olur.

5. $x^2 + (m-1)x + m = 0$ denkleminin köklerinden biri 2 olduğuna göre, diğeri kaçtır?

Çözüm

$x = 2$ denklemini sağlayacağından

$$4 + (m-1) \cdot 2 + m = 0 \Rightarrow m = -\frac{2}{3}$$

olur. Bu değer verilen denklemde yerine yazılırsa

$$3x^2 - 5x - 2 = 0$$

denklemini elde edilir.

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{2}{3} \Rightarrow 2 \cdot x_2 = -\frac{2}{3} \Rightarrow x_2 = -\frac{1}{3}$$

6. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $x(x-3) > 0$ b. $x^2 + 13x + 40 < 0$

c. $x^2 - 4x + 4 > 0$ d. $\frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 9x} \leq 0$

Çözüm

a. $x(x-3) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 3$

x		0		3	
$x(x-3)$	÷	○	-	○	÷

$$\zeta = (-\infty, 0) \cup (3, +\infty)$$

b. $x^2 + 13x + 40 = 0 \Rightarrow x_1 = -8, x_2 = -5$

x		-8		-5	
$x^2 + 13x + 40$	÷	○	-	○	÷

$$\zeta = (-8, -5)$$

c. $x^2 - 4x + 4 > 0 \Rightarrow (x-2)^2 > 0 \Rightarrow x \neq 2$

$$\zeta = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

d. $\frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 9x} \leq 0$

x		-1		0		4		9	
$\frac{x^2 - 3x - 4}{x^2 - 9x}$	÷	○	-	÷	○	-	○	-	÷

$$\zeta = [-1, 0) \cup [4, 9)$$

7. $2 < x^2 - 4x - 3 < 18$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

$$2 < x^2 - 4x - 3 < 18 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4x - 3 < 18 \\ x^2 - 4x - 3 > 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x^2 - 4x - 21 < 0 \\ x^2 - 4x - 5 > 0 \end{cases}$$

eşitsizlik sistemini sağlayan x lerin kümesi bulunacaktır.

x		-3		-1		5		7	
$x^2 - 4x - 21$	÷	○	-	÷	○	-	○	÷	÷
$x^2 - 4x - 5$	÷	÷	○	-	○	-	○	÷	÷

$$\zeta = (-3, -1) \cup (5, 7)$$

8. $|x^2 - 3x - 4| < 6$ eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

$$|x^2 - 3x - 4| < 6 \Rightarrow -6 < x^2 - 3x - 4 < 6 \Rightarrow$$

$$x^2 - 3x - 4 > -6 \text{ ve } x^2 - 3x - 4 < 6 \Rightarrow$$

$$x^2 - 3x + 2 > 0 \text{ ve } x^2 - 3x - 10 < 0$$

		-2		1		2		5	
$x^2 - 3x + 2$	+		+		-		+		+
$x^2 - 3x - 10$	+		-		-		-		+

$$\mathcal{C} = (-2, 1) \cup (2, 5)$$

9. Her $x \in \mathbb{R}$ için

$$x^2 - 2(4m - 1)x + 15m^2 - 2m - 7 > 0$$

olması için m ne olmalıdır?

Çözüm

$\Delta < 0$ olması yeterlidir.

$$\Delta = 4(4m - 1)^2 - 4(15m^2 - 2m - 7)$$

$$= 4(16m^2 - 8m + 1 - 15m^2 + 2m + 7)$$

$$= 4(m^2 - 6m + 8) = 4(m - 2)(m - 4)$$

olacağından $(m - 2)(m - 4) < 0$ olmalıdır.

m		2		4	
Δ	+		-		+

$2 < m < 4$ olmalıdır.

$$10. (m + 1)x^2 - 4x - 2(2m + 1) = 0$$

denkleminin farklı ve gerçekte (reel) iki kökünün olması için m ne olmalıdır?

Çözüm

$\Delta > 0$ olması yeterlidir.

$$\Delta = 16 + 4(m + 1) \cdot 2(2m + 1)$$

$$= 8(2m^2 + 3m + 3) = 16\left(m + \frac{3}{4}\right)^2 + 15$$

olduğundan her $m \in \mathbb{R}$ için $\Delta > 0$ dır. Dolayısıyla her $m \in \mathbb{R}$ için verilen denklemin iki farklı reel kökü vardır.

11. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin (parabollerin) grafiğini çiziniz.

a. $y = x^2 - 5x - 6$

b. $y = -2x^2 + 4x$

c. $y = 4x^2 - 4x + 1$

ç. $y = 2x - x^2$

Çözüm

a. $y = x^2 - 5x - 6$

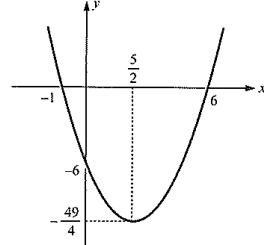
$x = 0$ için $y = -6$,

$y = 0$ için $x^2 - 5x - 6 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 6$

$$x_T = -\frac{b}{2a} = \frac{5}{2}$$

$$y_T = \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 5 \cdot \frac{5}{2} - 6 = -\frac{49}{4}$$

Tepesi noktası $T\left(\frac{5}{2}, -\frac{49}{4}\right)$ olur.

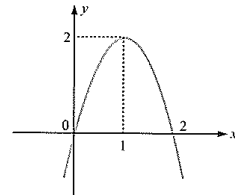


b. $y = -2x^2 + 4x$

$x = 0$ için $y = 0$,

$y = 0$ için $-2x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$

$$x_T = -\frac{b}{2a} = \frac{-4}{-4} = 1, y_T = 2$$

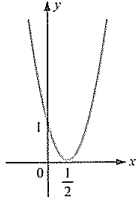


c. $y = 4x^2 - 4x + 1 = (2x - 1)^2$

$x = 0$ için $y = 1$,

$y = 0$ için $2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

$x_T = \frac{1}{2}, y_T = 0$

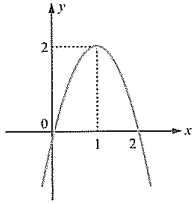


ç. $y = 2x - x^2 = -x^2 + 2x$

$x = 0$ için $y = 0$,

$y = 0$ için $-x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = 0$ veya $x = 2$

$x_T = -\frac{b}{2a} = \frac{-2}{-2} = 1, y_T = -1 + 2 = 1$



12. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. $x^3 - 5x^2 + 4x = 0$

b. $x^3 - 3x + 2 = 0$

c. $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

Çözüm

a. $x^3 - 5x^2 + 4x = 0 \Rightarrow x(x^2 - 5x + 4) = 0 \Rightarrow$

$x(x - 1)(x - 4) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 4$

b. x^3 ün katsayısı 1 olduğundan, eğer denklemin rasyonel kökü varsa bu kök bir tam sayı olup 2 nin bir bölenidir. $x = 1$ yazıldığında denklemin sağlandığı görülür. O hâlde $x_1 = 1$ dir ve ifadenin çarpanlarından biri $x - 1$ dir.

$x^3 - 3x + 2$ ifadesi $x - 1$ ile bölünürse bölüm

$x^2 + x - 2$ olur. Buna göre

$x^3 - 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x^2 + x - 2) = 0 \Rightarrow$

$(x - 1)(x - 1)(x + 2) = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 1, x_3 = -2$

bulunur.

c. $x^3 - x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x^2(x - 1) + (x - 1) = 0 \Rightarrow$

$(x - 1)(x^2 + 1) = 0$

$\Rightarrow x - 1 = 0$ veya $x^2 + 1 = 0 \Rightarrow$

$x_1 = 1$ bulunur, zira $x^2 + 1 \neq 0$ dir.

13. $x^3 - x - 1 = 0$ denkleminin rasyonel kökünün olmadığını gösteriniz.

Çözüm

Verilen denklemin bir rasyonel kökü olsaydı bu kök -1 sayısını bölen bir tam sayı olurdu. -1 in bölenleri olan -1 ve 1 denklemleri sağlamadığından, denklemin rasyonel kökü yoktur.

14. Aşağıdaki denklemleri, denklemin başında belirtilen bilinmeyene göre çözünüz.

a. t ; $\frac{1}{2}gt^2 - v_0t - S_0 = 0$

b. R ; $w = \frac{mgR^2}{(x + R)^2}, (R > 0, x > 0)$

c. r ; $S = \pi r^2 + 2\pi r\ell$

Çözüm

a. $\frac{1}{2}gt^2 - v_0t - S_0 = 0$

$$\Delta = v_0^2 + 4 \cdot \frac{1}{2}gS_0 = v_0^2 + 2gS_0$$

$$= t_{1,2} = \frac{v_0 \pm \sqrt{v_0^2 + 2gS_0}}{g}$$

b. $w = \frac{mgR^2}{(x+R)^2}, \quad R > 0, \quad x > 0$

$$w(x+R)^2 = mgR^2 \Rightarrow$$

$$w(x^2 + 2xR + R^2) - mgR^2 = 0 \Rightarrow$$

$$(w - mg)R^2 + 2wxR + wx^2 = 0$$

$$\Delta' = w^2x^2 - (w - mg)wx^2 = mgwx^2$$

$$R = \frac{-wx \pm \sqrt{mgx^2}}{w - mg} = \frac{x(-w \pm \sqrt{mg})}{w - mg}$$

c. $S = \pi r^2 + 2\pi r\ell \Rightarrow$

$$\pi r^2 + 2\pi r\ell - S = 0 \Rightarrow$$

$$\Delta' = \pi^2\ell^2 + \pi S$$

$$r = \frac{-\pi\ell \pm \sqrt{\pi(\pi\ell^2 + S)}}{\pi} = -\ell \pm \sqrt{\ell^2 + \frac{S}{\pi}}$$

Yukarıdaki formül bir koninin yüzey alanını veren bağıntı olduğundan $r > 0$ dır.

Dolayısıyla

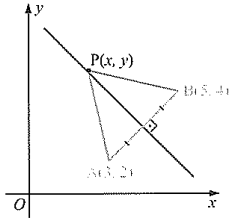
$$r = -\ell + \sqrt{\ell^2 + \frac{S}{\pi}}$$

bulunur.



1. Düzlemde $A(3, 2)$, $B(5, 4)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerini bulunuz.

Çözüm



$A(3, 2)$ ve $B(5, 4)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan bir nokta $P(x, y)$ olsun.

$$\begin{aligned} |PA| &= |PB| \Rightarrow |PA|^2 = |PB|^2 \\ &\Rightarrow (x-3)^2 + (y-2)^2 = (x-5)^2 + (y-4)^2 \\ &\Rightarrow x+y=7 \text{ olur.} \end{aligned}$$

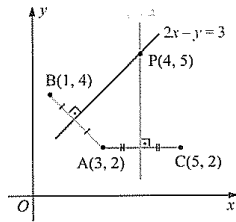
Bu doğru $[AB]$ doğru parçasının orta dikme doğrusudur.

2. Düzlemde $A(3, 2)$, $B(1, 4)$, $C(5, 2)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan bir nokta bulunuz.

Çözüm

İstenen nokta $[AC]$ ile $[BC]$ nin orta dikme doğrularının kesim noktasıdır. (Neden?)

$[AC]$ nin orta dikme doğrusunun denklemi



$$(x-3)^2 + (y-2)^2 = (x-5)^2 + (y-2)^2 \Rightarrow x=4,$$

$[BC]$ nin orta dikme doğrusunun denklemi

$$(x-1)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-2)^2 \Rightarrow 2x-y=3 \text{ olur.}$$

$x=4$ ve $2x-y=3$ doğrularının kesim noktası

$P(4, 5)$ olur.

3. Köşeleri $A(5, 4)$, $B(1, 0)$, $C(-2, 3)$ olan üçgenin bir diküçgen olduğunu gösteriniz.

Çözüm

I. çözüm:

$$\begin{aligned} |AB|^2 &= (5-1)^2 + (4-0)^2 \\ &= 16 + 16 = 32 \\ |AC|^2 &= (5+2)^2 + (4-3)^2 \\ &= 49 + 1 = 50 \\ |BC|^2 &= (1+2)^2 + (0-3)^2 \\ &= 9 + 9 = 18 \text{ olduğundan} \end{aligned}$$

$$|AC|^2 = |AB|^2 + |BC|^2 \text{ dir.}$$

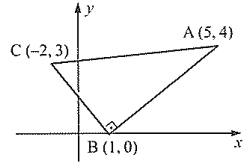
Pisagor teoremine göre $\widehat{ABC}$ bir dik üçgendir.

II. çözüm:

$$m_{BC} = \frac{3-0}{-2-1} = -1, \quad m_{BA} = \frac{4-0}{5-1} = 1$$

olduğundan

$$m_{BC} \cdot m_{BA} = -1 \Rightarrow [BC] \perp [BA] \text{ dir.}$$



4. Aşağıda iki noktası verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

- $A(-1, 2)$, $B(-2, -1)$
- $A(2, -1)$, $B(-2, 1)$
- $A(5, 2)$, $B(5, 6)$

Çözüm

$$a. \quad A(-1, 2), \quad B(-2, -1) \quad m = \frac{2+1}{-1+2} = 3$$

$$b. \quad A(2, -1), \quad B(-2, 1) \quad m = \frac{-1+1}{2+2} = 0$$

$$c. \quad A(5, 2), \quad B(5, 6) \quad m = \frac{6-2}{5-5} = \frac{4}{0} \text{ (tanımsız)}$$

5. Aşağıda bir noktası ve eğimi verilen doğruların denklemini yazınız.

a. $A(-1, 1), m = 1$

b. $A(-2, 2), m = \frac{1}{2}$

Çözüm

a. $A(-1, 1); m = 1 \Rightarrow y - 1 = 1(x + 1) \Rightarrow y = x + 2$

b. $A(-2, 2); m = \frac{1}{2} \Rightarrow y - 2 = \frac{1}{2}(x + 2) \Rightarrow x - 2y + 6 = 0$

6. Aşağıda iki noktası verilen doğruların denklemini yazınız.

a. $A(-1, 3), B(1, 5)$

b. $A(2, 3), B(-1, 9)$

Çözüm

İki noktası verilen doğru denklemini

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \text{ dir.}$$

Buna göre,

a. $A(-1, 3); B(1, 5) \quad \frac{x+1}{1+1} = \frac{y-3}{5-3} \Rightarrow y = x + 4$

b. $A(2, 3); B(-1, 9) \quad \frac{x-2}{-1-2} = \frac{y-3}{9-3} \Rightarrow y = -2x + 9$

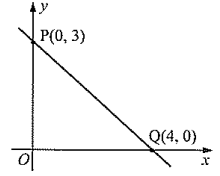
7. Aşağıda verilen doğruların eksenleri kestiği noktaları bulup, grafiklerini çiziniz.

a. $3x + 4y = 12$

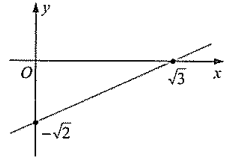
b. $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$

Çözüm

- a. $3x + 4y = 12$; $x = 0$ için $y = 3$, $y = 0$ için $x = 4$ bulunur. O halde doğru eksenleri $P(0, 3)$ ve $Q(4, 0)$ noktalarında keser.



- b. $\sqrt{2}x - \sqrt{3}y = \sqrt{6}$; $x = 0$ için $y = -\sqrt{2}$, $y = 0$ için $x = \sqrt{3}$ bulunur. Doğru eksenleri $(\sqrt{3}, 0)$ ve $(0, -\sqrt{2})$ noktalarında keser.



8. $A(1, 2)$ noktasından geçen ve $x + 2y = 3$ doğrusuna paralel olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$x + 2y = 3$ doğrusunun eğimi $-\frac{1}{2}$ olduğundan $A(1, 2)$

noktasından geçen ve eğimi $m = -\frac{1}{2}$ olan doğrunun denklemini yazılacaktır.

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow 2y - 4 = -x + 1 \Rightarrow x + 2y = 5$$

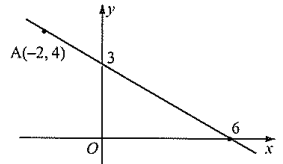
9. $A(-2, 4)$ noktasından geçen ve $y = 2x - 3$ doğrusuna dik olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$A(-2, 4)$ noktasından geçen ve eğimi

$$m = -\frac{1}{2} \text{ olan doğru-}$$

nun denklemini buluncaktır.



$$y - 4 = -\frac{1}{2}(x + 2) \Rightarrow x + 2y = 6$$

10. $A(1, 2)$ ve $x + 2y = 3$, $2x - 3y = -1$ doğrularının kesim noktasından geçen doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 2x - 3y = -1 \end{cases} \Rightarrow$$

$$7y = 7 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow x = 1$$

İki doğrunun kesim noktası $B(1, 1)$ noktasıdır.

$A(1, 2)$ ve $B(1, 1)$ noktalarından geçen doğrunun denklemini $x = 1$ dir.

11. $ax + by + c_1 = 0$, $ax + by + c_2 = 0$

denklemlerli doğrulardan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin

$$ax + by + \frac{c_1 + c_2}{2} = 0$$

denklemlerli doğru olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak $3x + 4y - 2 = 0$, $6x + 8y + 3 = 0$ denklemlerli doğrulardan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemini bulunuz.

Çözüm

(x, y) noktasının doğrulara olan uzaklıkları eşit olduğundan,

$$\frac{|ax + by + c_1|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax + by + c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \Rightarrow$$

$$|ax + by + c_1| = |ax + by + c_2| \Rightarrow$$

$$ax + by + c_1 = -(ax + by + c_2)$$

$$\Rightarrow ax + by + \frac{c_1 + c_2}{2} = 0 \text{ bulunur.}$$

$$3x + 4y - 2 = 0 \Rightarrow 6x + 8y - 4 = 0 \text{ yazılabilir.}$$

Buna göre istenen denklem,

$$6x + 8y + \frac{-4 + 3}{2} = 0 \Rightarrow 12x + 16y - 1 = 0$$

12. $A(2, 3)$ noktasından geçen ve orijinden 2 birim uzaklıkta bulunan doğruların denklemini bulunuz.

Çözüm

Doğrunun denklemini

$$y - 3 = m(x - 2) \Rightarrow mx - y - 2m + 3 = 0 \text{ biçimindedir.}$$

Orijinin bu doğruya olan uzaklığı 2 birim olduğundan,

$$\frac{|-2m + 3|}{\sqrt{1 + m^2}} = 2 \Rightarrow 4m^2 - 12m + 9 = 4(1 + m^2) \Rightarrow$$

$$-12m = -5 \Rightarrow m = \frac{5}{12} \text{ bulunur.}$$

Yukarıdaki doğru denkleminde m yerine $5/12$ yazılırsa, $5x - 12y + 26 = 0$ denklemini elde edilir.

13. Aşağıda denklemleri verilen doğru çiftlerinin, eğer varsa, kesim noktalarının koordinatlarını bulunuz.

$$\text{a. } \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -x + 2y = 5 \end{cases}$$

$$\text{b. } \begin{cases} 3x - 5y = 21 \\ 2x + 3y = -5 \end{cases}$$

Çözüm

$$\text{a. } \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -x + 2y = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ -2x + 4y = 10 \end{cases} \Rightarrow$$

$$7y = 14 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow -x + 4 = 5 \Rightarrow x = -1$$

Doğruların kesim noktası $A(-1, 2)$ noktasıdır.

$$\text{b. } \begin{cases} 3x - 5y = 21 \\ 2x + 3y = -5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 6x - 10y = 42 \\ 6x + 9y = -15 \end{cases} \Rightarrow$$

$$-19y = 57 \Rightarrow y = -3 \Rightarrow x = 2$$

bulunur. Kesim noktası $P(2, -3)$ noktasıdır.

14. Köşeleri $A(1, 1)$, $B(4, 2)$, $C(6, 4)$, $D(3, 3)$ olan paralelkenarın alanını bulunuz.

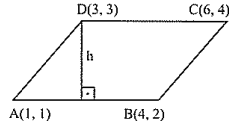
Çözüm

$$|AB| = \sqrt{(4-1)^2 + (2-1)^2} = \sqrt{10}$$

AB doğrusunun denklemi

$$\frac{x-1}{4-1} = \frac{y-1}{2-1} \Rightarrow$$

$$x-3y+2=0 \text{ olur.}$$



$D(3, 3)$ köşesinin AB doğrusuna olan uzaklığı

$$h = \frac{|3-9+2|}{\sqrt{10}} = \frac{4}{\sqrt{10}} \text{ br}$$

olduğundan, paralelkenarın alanı

$$A = |AB| \cdot h = \sqrt{10} \cdot \frac{4}{\sqrt{10}} = 4 \text{ br}^2 \text{ olur.}$$

15. Aşağıda verilen noktaların karşılarında denklemleri yazılı doğruya olan uzaklığını bulunuz.

a. $A(2, -1), \quad 4x + 3y + 10 = 0$

b. $B(0, 3), \quad 5x - 12y - 29 = 0$

c. $C(-2, 3), \quad 2x - y - 3 = 0$

d. $D(1, -2), \quad x - 2y - 5 = 0$

Çözüm

a. $\ell = \frac{|4 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) + 10|}{\sqrt{16+9}} = \frac{15}{5} = 3$

b. $\ell = \frac{|-36 - 29|}{\sqrt{25+144}} = \frac{65}{13} = 5$

c. $\ell = \frac{|-4 - 3 - 3|}{\sqrt{4+1}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$

d. $\ell = \frac{|1 + 4 - 5|}{\sqrt{1+4}} = 0 \quad (\text{Nokta doğru üzerinde.})$

16. Aşağıda denklemleri verilen paralel doğru çiftleri arasındaki uzaklığı bulunuz.

a. $3x - 4y - 10 = 0 \quad ; \quad 6x - 8y + 5 = 0$

b. $5x - 12y + 26 = 0 \quad ; \quad 5x - 12y - 13 = 0$

c. $4x - 3y + 15 = 0 \quad ; \quad 8x - 6y + 25 = 0$

d. $24x - 10y + 39 = 0 \quad ; \quad 12x - 5y - 26 = 0$

Çözüm

a. $3x - 4y - 10 = 0 \Rightarrow 6x - 8y - 20 = 0,$
 $6x - 8y + 5 = 0$

$$\ell = \frac{|-20-5|}{\sqrt{36+64}} = \frac{25}{10} = \frac{5}{2}$$

b. $5x - 12y + 26 = 0, \quad 5x - 12y - 13 = 0$

$$\ell = \frac{|26+13|}{\sqrt{25+144}} = \frac{39}{13} = 3$$

c. $4x - 3y + 15 = 0, \quad 8x - 6y + 25 = 0$

$$\ell = \frac{|30-25|}{\sqrt{64+36}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

d. $24x - 10y + 39 = 0, \quad 12x - 5y - 26 = 0$
 $\Rightarrow 24x - 10y - 52 = 0$

$$\ell = \frac{|39-(-52)|}{\sqrt{24^2+10^2}} = \frac{91}{26}$$

17. $3x + 4y + 4 = 0$ ve $5x - 12y + 13 = 0$ denklemleri doğruların oluşturduğu açılarının açıortaylarının denklemlerini yazınız.

Çözüm

Açıortay üzerindeki bir noktanın kenarlara olan uzaklıkları eşit olduğundan açıortayların denklemi,

$$\frac{|3x+4y+4|}{\sqrt{9+16}} = \frac{|5x-12y+13|}{\sqrt{25+144}} \Rightarrow$$

$$\frac{|3x+4y+4|}{5} = \frac{|5x-12y+13|}{13} \Rightarrow$$

$$13(3x+4y+4) = \pm 5(5x-12y+13) \Rightarrow$$

$$14x + 112y - 13 = 0 \text{ veya } 64x - 8y + 117 = 0 \text{ bulunur.}$$

18. $A(-2, -1)$, $B(m, 2)$, $C(1, 4)$ noktalarının aynı doğru üzerinde olması için m ne olmalıdır?

Çözüm

I. çözüm

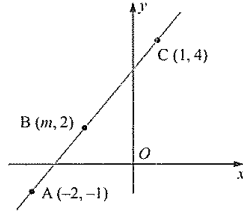
AC doğrusunun denklemi

$$5x - 3y + 7 = 0 \text{ dir.}$$

$B(m, 2)$ noktası bu doğru üzerinde bulunacağından

$$5m - 3 \cdot 2 + 7 = 0 \Rightarrow$$

$$5m + 1 = 0 \Rightarrow m = -\frac{1}{5}$$



II. çözüm

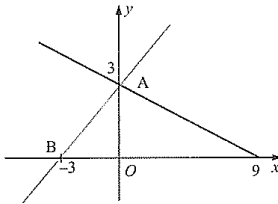
$$m_{AB} = m_{AC} \Rightarrow \frac{3}{m+2} = \frac{5}{3} \Rightarrow m = -\frac{1}{5}$$

19. $3x - 3y + m - 1 = 0$ ile $x + 3y = 9$

denklemleri doğrular Oy -ekseni üzerinde kesişiyorlar. Bu doğruların eksenlerle kesim noktaları A, B, C olduğuna göre, ABC üçgeninin alanı kaç br^2 dir?

Çözüm

$x + 3y = 9$ doğrusu x eksenini $(9, 0)$, y eksenini $(0, 3)$ noktasında keser. Doğrular y -ekseni üzerinde kesiştiğinden $x = 0$ için $y = 3$ olmalıdır.



$$0 - 3 \cdot 3 + m - 1 = 0 \Rightarrow m = 10 \text{ olacaktır.}$$

Buna göre birinci doğrunun denklemi

$$3x - 3y + 9 = 0 \Rightarrow x - y + 3 = 0 \text{ olur.}$$

Söz konusu üçgenin alanı,

$$A = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 3 = 18 \text{ birimkaredir.}$$

20. $3x - y + 1$ ve $x + 2y + 5 = 0$ denklemleri doğrular, $y = x$ doğrusuna paralel bir d doğrusu üzerinde kesişiyorlar. d doğrusunun denklemini bulunuz.

Çözüm

$y = x$ doğrusuna paralel olan d doğrusunun denklemi

$y = x + n$ biçimindedir.

$3x - y + 1 = 0$ ile $x + 2y + 5 = 0$ doğrularının kesim noktası $A(-1, -2)$ olduğundan $A(-1, -2)$ noktasının koordinatları d doğrusunun denklemini sağlar.

$$y = x + n \Rightarrow -2 = -1 + n \Rightarrow n = -1 \text{ olur.}$$

O halde d doğrusunun denklemi $y = x - 1$ dir.

21. $(a-1)x + 3y = 0$ ve $2x - ay = 4$ denklemleri doğrular dik kesiştiğine göre, kesim noktasının koordinatlarını bulunuz.

Çözüm

$(a-1)x + 3y = 0$ ile $2x - ay = 4$ denklemleri doğruların eğimleri çarpımı -1 olmalıdır. Buna göre,

$$-\frac{a-1}{3} \cdot \frac{2}{a} = -1 \Rightarrow 2(a-1) = 3a \Rightarrow a = -2$$

bulunur. $a = -2$ için $-x + y = 0$ ve $x + y = 2$ doğruları elde edilir. Bunların kesim noktası $(1, 1)$ dir.

22. $A(a-3, a+4)$, $B(a+1, a)$ noktaları veriliyor.

$[AB]$ doğru parçasının orta noktası II. bölgede ise A noktası hangi bölgededir?

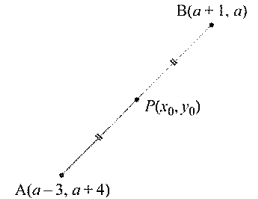
Çözüm

$[AB]$ doğru parçasının P orta noktasının koordinatları

$$x_0 = \frac{a-3+a+1}{2} = a-1,$$

$$y_0 = \frac{a+a+4}{2} = a+2$$

olur.



$P(a-1, a+2)$ noktası II. bölgede olduğundan,

$$a-1 < 0 \text{ ve } a+2 > 0 \Rightarrow -2 < a < 1 \text{ dir.}$$

$$-2-3 < a-3 < 1-3 \Rightarrow -5 < a-3 < -2 \text{ ve}$$

$$-2+4 < a+4 < 1+4 \Rightarrow 2 < a+4 < 5$$

olacağından $a-3 < 0$ ve $a+4 > 0$ dir. Şu halde A noktası da II. bölgededir.

23. $y = a(a-1)x + 4$ denklemlı doğrunun eğim açısının geniş açı olması için a ne olmalıdır?

Çözüm

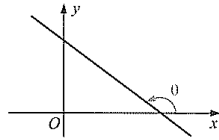
$$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi \Rightarrow \tan \theta < 0$$

$$\Rightarrow m < 0$$

$$\Rightarrow a(a-1) < 0$$

$$\Rightarrow 0 < a < 1$$

olmalıdır.



24. $5x + 12y = 10$ denklemlı doğrudan 5 birim uzakta bulunan noktaların geometrik yerinin denklemi nedir?

Çözüm

$5x + 12y = 10$ denklemlı doğrudan 5 birim uzakta bulunan noktaların geometrik yeri verilen doğruya paralel bir çift doğrudur.

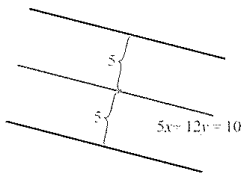
Dolayısıyla doğruların denklemi $5x + 12y + c = 0$ biçimindedir.

Doğruların verilen doğruya olan uzaklığı 5 birim olacağından

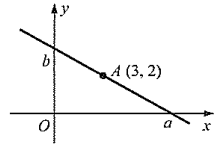
$$\frac{|c - (-10)|}{\sqrt{25 + 144}} = 5 \Rightarrow |c + 10| = 5 \cdot 13$$

$$\Rightarrow c + 10 = \pm 65 \Rightarrow c = 55 \text{ veya } c = -75$$

olur. O halde geometrik yerin denklemi $5x + 12y + 55 = 0$ ve $5x + 12y - 75 = 0$ paralel doğrulardır.



25. Yandaki şekilde $A(3, 2)$ noktasından geçen doğru görüldüyor. $(a-3)(b-2)$ çarpımı nedir?

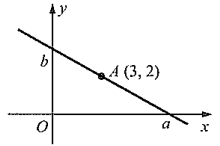


Çözüm

$A(3, 2)$ noktasından geçen doğrunun denklemi

$$y - 2 = m(x - 3) \text{ olur.}$$

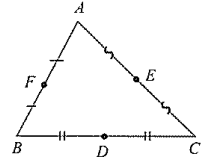
Doğru $(0, b)$ ve $(a, 0)$ noktalarından geçtiğinden



$$b - 2 = m(0 - 3) \text{ ve } 0 - 2 = m(a - 3) \text{ olur.}$$

$$\text{Buradan } (a-3)(b-2) = -\frac{2}{m} \cdot (-3m) = 6 \text{ bulunur.}$$

26. Kenar orta noktaları $D(-1, 3)$, $E(3, -5)$, $F(2, 4)$ olan bir ABC üçgeninin köşelerinin koordinatlarını bulunuz.

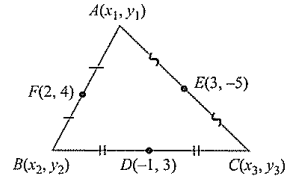


Çözüm

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = 2,$$

$$\frac{x_2 + x_3}{2} = -1,$$

$$\frac{x_1 + x_3}{2} = 3$$



Eşitlikleri taraf tarafa toplanır,

$$x_1 + x_2 + x_3 = 4 \text{ bulunur.}$$

$$x_1 + x_2 = 4 \text{ olduğundan } x_3 = 0,$$

$$x_2 + x_3 = -2 \text{ olduğundan } x_1 = 6,$$

$$x_1 + x_3 = 6 \text{ olduğundan } x_2 = -2 \text{ dir.}$$

Benzer işlemler ordinatları için yapıldığında

$$y_1 = -4, y_2 = 12, y_3 = -6 \text{ bulunur.}$$

Buna göre üçgenin köşeleri $A(6, -4)$, $B(-2, 12)$, $C(0, -6)$ noktalarıdır.

27. $x + y = 7$, $x - 2y + 2 = 0$, $mx + y + 5 = 0$ doğrularının aynı noktadan geçmesi için m ne olmalıdır?

Çözüm

$x + y = 7$ ve $x - 2y + 2 = 0$ doğrularının kesim noktası $P(4, 3)$ noktasıdır.

Bu nokta $mx + y + 5 = 0$ üzerinde bulunacağından

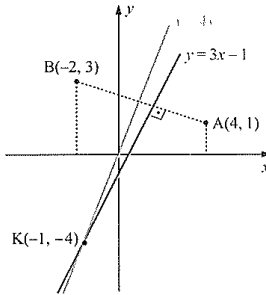
$$m \cdot 4 + 3 + 5 = 0 \Rightarrow m = -2 \text{ bulunur.}$$

28. $y = 4x$ doğrusu üzerinde, $A(4, 1)$ ve $B(-2, 3)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktanın koordinatları bulunuz.

Çözüm

$A(4, 1)$ ve $B(-2, 3)$ noktalarından eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri, $[AB]$ doğru parçasının orta dikme doğrusudur.

Bunun denklemi



$$(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = (x + 2)^2 + (y - 3)^2 \Rightarrow y = 3x - 1 \text{ olur.}$$

Bu doğru ile $y = 4x$ doğrusunun kesim noktası istenen noktadır.

$$4x = 3x - 1 \Rightarrow x = -1 \text{ ve } y = 4(-1) = -4$$

olacağından istenen nokta $K(-1, -4)$ noktasıdır.

29. $y = -x + 2$ denklemleri doğru üzerinde, $A(5, 5)$ noktasına en yakın noktanın koordinatlarını bulunuz.

Çözüm

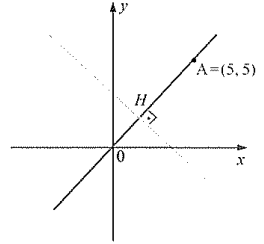
İstenen nokta $A(5, 5)$ noktasından $y = -x + 2$ doğrusuna indirilen dikmenin doğruyu kestiği H noktasıdır.

$y = -x + 2$ doğrusunun eğimi -1 olduğundan AH doğrusunun eğimi $m = 1$ olur.

Buna göre AH doğrusunun denklemi,

$$y - 5 = 1 \cdot (x - 5) \Rightarrow y = x \text{ olur.}$$

$y = x$ ile $y = -x + 2$ doğrularının kesim noktası $H(1, 1)$ noktasıdır.



30. $x - y + 2 = 0$ ve $\sqrt{3}x - y - 1 = 0$

denklemleri doğruların oluşturduğu dar açının ölçüsü kaç derecedir?

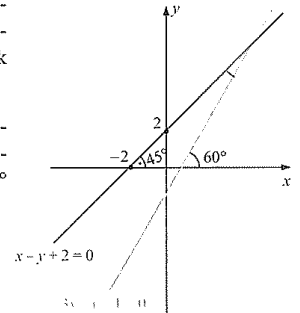
Çözüm

$x - y + 2 = 0$ doğrusunun eğimi 1 olduğundan x eksenine 45° lik açı yapar.

$\sqrt{3}x - y - 1 = 0$ doğrusunun eğimi $\sqrt{3}$ olduğundan x eksenine 60° lik açı yapar.

İki doğru arasındaki açının ölçüsü

$$60^\circ - 45^\circ = 15^\circ \text{ olur.}$$



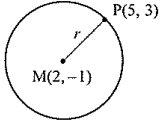
1. Merkezi $M(2, -1)$ olan ve $P(5, 3)$ noktasından geçen çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

$$r^2 = |MP|^2 = (5-2)^2 + (-1-3)^2 \\ = 9 + 16 = 25$$

olacağından çemberin denklemini

$$(x-2)^2 + (y+1)^2 = 25 \text{ olarak bulunur.}$$



2. Merkezi $M(-3, 3)$ de bulunan ve koordinat eksenlerine teğet olan çemberin denklemini yazınız.

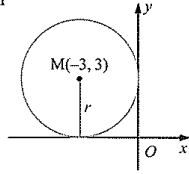
Çözüm

$r = 3$ olacağından, istenen denklem

$$(x+3)^2 + (y-3)^2 = 9 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 6y + 9 = 0$$

olur.



3. Merkezi $y = 8 - 3x$ doğrusu üzerinde bulunan ve koordinat eksenlerine teğet olan çemberin denklemlerini yazınız.

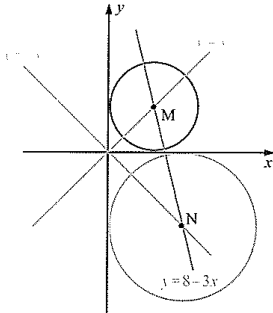
Çözüm

Çember koordinat eksenlerine teğet olacağından merkezi $y = x$ veya $y = -x$ açırtay doğruları üzerindedir.

Merkez $y = 8 - 3x$ denklemli doğru üzerinde de bulunacağından, merkezin koordinatları,

$$\begin{cases} y = 8 - 3x \\ y = x \end{cases} \text{ ve}$$

$$\begin{cases} y = 8 - 3x \\ y = -x \end{cases}$$



Denklem sistemini sağlayan (x, y) noktalarıdır.

Bunlar çözülerek $M(2, 2)$ ve $N(4, -4)$ noktaları elde edilir.

$M(2, 2)$ noktasının eksenlere olan uzaklığı 2 birim, $N(4, -4)$ noktasının eksenlere olan uzaklığı 4 birim olduğundan çemberlerin denklemini

$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4 \text{ ve } (x-4)^2 + (y+4)^2 = 16$$

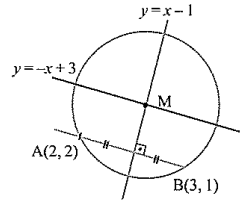
olarak bulunur.

4. $A(2, 2)$, $B(3, 1)$ noktalarından geçen ve merkezi $y = -x + 3$ denklemli doğru üzerinde bulunan çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

$[AB]$ kirişinin orta dikmesi ile $y = -x + 3$ denklemli doğrunun kesim noktası çemberin merkezidir.

Orta dikmenin denklemini



$$(x-2)^2 + (y-2)^2 = (x-3)^2 + (y-1)^2 \Rightarrow y = x - 1$$

olacağından $y = x - 1$ ve $y = -x + 3$ doğrularının kesim noktası $M(2, 1)$ dir.

$$r = |MB| = \sqrt{(3-2)^2 + (1-1)^2} = 1$$

olacağından çemberin denklemini,

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1 \text{ olarak bulunur.}$$

5. $(m+2)x^2 + (2m+1)y^2 + (m-1)xy + 6x - 12y - 6(m+1) = 0$ denklemini bir çember belirttiğine göre bu çemberin merkezini ve yarıçapını bulunuz.

Çözüm

$$(m+2)x^2 + (2m+1)y^2 + (m-1)xy + 6x - 12y - 6(m+1) = 0$$

denkleminin bir çember belirtmesi için

$$m-1=0 \text{ ve } m+2=2m+1 \text{ olmalıdır.}$$

Bu üç denklemi sağlayan m değeri $m=1$ dir.

Verilen denklemde $m=1$ yazılırsa,

$$3x^2 + 3y^2 + 6x - 12y - 12 = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)^2 + (y-2)^2 = 9$$

$$\Rightarrow M(-1, 2), r=3$$

$$6. \quad 3x - 4y + 5 = 0 \quad \text{ve} \quad -6x + 8y - 5 = 0$$

denklemleri doğruya teğet olan çemberlerin yarıçapı kaç birimdir?

Çözüm

$$3x - 4y + 5 = 0,$$

$$-6x + 8y - 5 = 0$$

doğruları paralel iki doğrudur.

Birinci denklem -2 ile çarpılırsa $-6x + 8y - 10 = 0$ olur.

İki doğru arasındaki uzaklık çemberin çapına eşit olacaktır,

$$2r = \frac{|-5+10|}{\sqrt{36+64}} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = \frac{1}{4} \text{ bulunur.}$$

$$7. \quad \text{Merkezi } y = -2x \text{ doğrusu üzerinde bulunan ve}$$

$$4x - 3y + 10 = 0, \quad 4x - 3y - 30 = 0$$

denklemleri doğruya teğet olan çemberin denklemini bulunuz.

Çözüm

Çember $4x - 3y + 10 = 0$ ve $4x - 3y - 30 = 0$ paralel doğrularına teğet olduğundan merkezi bunlardan eşit uzaklıkta bulunur.

Eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri,

$$4x - 3y + \frac{10-30}{2} = 0 \Rightarrow$$

$$4x - 3y - 10 = 0$$

denklemleri doğru olduğundan, çemberin merkezi

$$4x - 3y - 10 = 0 \text{ ile } y = -2x$$

doğrularının kesim noktasıdır. Koordinatları,

$$\begin{cases} 4x - 3y - 10 = 0 \\ y = -2x \end{cases} \Rightarrow 4x - 3(-2x) - 10 = 0 \Rightarrow x = 1, y = -2$$

olur.

$$2r = \frac{|10+30|}{\sqrt{16+9}} = \frac{40}{5} = 8 \Rightarrow r = 4$$

bulunur.

Şu halde çemberin denklemi $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 16$ dir.

$$8. \quad \text{Denklemi } y = 3x \text{ olan doğruya orijinde teğet olan ve } A(0,6) \text{ noktasından geçen çemberin denklemini yazınız.}$$

Çözüm

[OA] kirisinin $y=3$ orta dikmesi ile, $y=3x$ doğrusuna orijinde dik olan

$$y = -\frac{1}{3}x$$

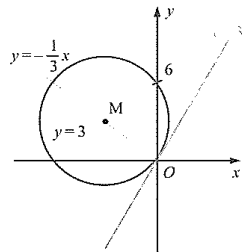
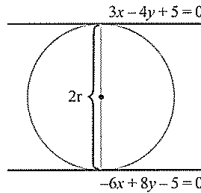
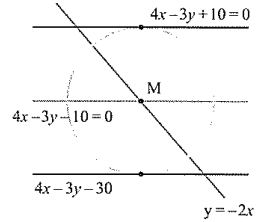
doğruları merkezde kesişecektir.

M nin ordinatı 3 olduğundan apsisi -9 dur.

$M(-9, 3)$ noktasının orijine olan uzaklığı yarıçap olacaktır, $r^2 = 81 + 9 = 90$ dir.

Buna göre çemberin denklemi

$$(x+9)^2 + (y-3)^2 = 90 \text{ olur.}$$



9. $A(3, 0)$ ve $B(-5, 0)$ noktalarından geçen ve yarıçapı 4 birim olan çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

Merkez $[AB]$ kirisinin orta dikmesi olan

$x = -1$ doğrusu üzerindedir.

Merkezin koordinatları $M(-1, b)$ olsun.

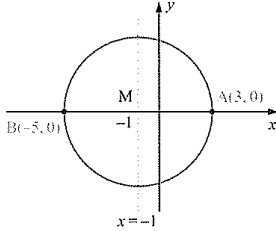
$$|MA| = |MB| = 4$$

olacağından

$$|MA| = \sqrt{4^2 + b^2} = 4 \Rightarrow b = 0 \text{ bulunur.}$$

Şu halde merkez $M(-1, 0)$ noktasıdır.

Çemberin denkleminin $(x + 1)^2 + y^2 = 16$ olur.



10. Merkezi orijinde olan ve $3x - 4y + 10 = 0$ denklemli doğruya teğet olan çemberin denklemini bulunuz.

Çözüm

$O(0, 0)$ noktasının

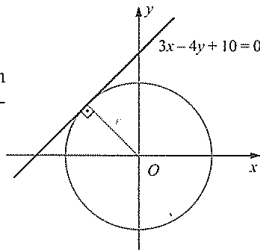
$$3x - 4y + 10 = 0$$

denklemli doğruya olan uzaklığı yarıçapa eşit olduğundan,

$$r = \frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot 0 + 10|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2 \text{ birimdir.}$$

Şu halde çemberin denklemini

$$x^2 + y^2 = 4 \text{ olur.}$$



11. Yarıçapı $r = \sqrt{5}$ birim olan ve $x - 2y = 1$ doğrusuna $P(3, 1)$ noktasında teğet olan çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

Yandaki şekilden de görüldüğü gibi istenilen özelliğe sahip iki çember vardır. Çemberlerin merkezi $P(3, 1)$ noktasından geçen ve $x - 2y = 1$ doğrusuna dik olan $y = -2x + 7$ doğrusu üzerindedir. Merkezlerin koordinatları $(x, -2x + 7)$ biçiminde olup $P(3, 1)$ noktasına olan uzaklığı $\sqrt{5}$ birimdir.

Buna göre,

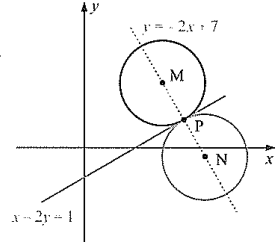
$$(x - 3)^2 + (-2x + 7 - 1)^2 = (\sqrt{5})^2 \Rightarrow (x - 3)^2 + 4(x - 3)^2 = 5$$

$$\Rightarrow (x - 3)^2 = 1 \Rightarrow x - 3 = -1 \text{ veya } x - 3 = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = 2 \text{ veya } x_2 = 4 \Rightarrow y_1 = 3, y_2 = -1$$

bulunur. Şu halde çemberlerin merkezi $M(2, 3)$ ve $N(4, -1)$ noktalarıdır. Bu durumda çemberlerin denklemini

$$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 5 \text{ ve } (x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 5 \text{ olur.}$$



12. Merkezi $M(3, -1)$ de olan ve $2x - 5y + 18 = 0$ doğrusundan 6 birimlik bir kiris ayıran çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

$M(3, -1)$ noktasının

$2x - 5y + 18 = 0$ doğrusuna olan uzaklığı,

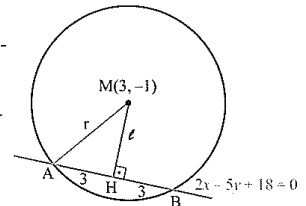
$$\ell = \frac{|6 + 5 + 18|}{\sqrt{29}} = \sqrt{29}$$

birim olduğundan

$$r^2 = 9 + 29 = 38 \text{ birimdir.}$$

O halde çemberin denklemini

$$(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 38 \text{ olur.}$$



13. $A(1, 0)$ noktasından geçen ve

$$2x + y + 2 = 0,$$

$$2x + y - 18 = 0$$

denklemleri doğruya teğet olan çemberlerin denklemlerini yazınız.

Çözüm

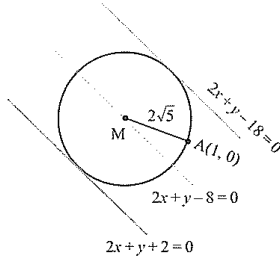
$$2x + y + 2 = 0$$

$$2x + y - 18 = 0$$

doğruları arasındaki

uzaklık

$$\begin{aligned} \ell &= \frac{|2 + 18|}{\sqrt{4 + 1}} \\ &= \frac{20}{\sqrt{5}} = 4\sqrt{5} \end{aligned}$$



birim olacağından $r = 2\sqrt{5}$ birimdir.

Merkez $2x + y + \frac{2-18}{2} \Rightarrow 2x + y - 8 = 0$ doğrusu üzerinde bulunacağından koordinatları $(x, 8 - 2x)$ biçiminde olacaktır.

$$|MA| = r = 2\sqrt{5} \Rightarrow |MA|^2 = 20$$

$$(x - 1)^2 + (8 - 2x)^2 = 20 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 3, x_2 = 7$$

bulunur. $y = 8 - 2x$ eşitliğinden $y_1 = 2, y_2 = -6$ bulunur.

Şu halde çemberlerin denklemi

$$(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 20 \quad \text{ve} \quad (x - 7)^2 + (y + 6)^2 = 20$$

olarak bulunur.

14. $3x + 4y - 35 = 0,$

$$3x - 4y - 35 = 0,$$

$$x - 1 = 0$$

denklemleri doğruya teğet olan çemberin denklemini yazınız.

Çözüm

İç teğet çemberin merkezi açıortayların kesim noktası olduğundan M merkezi $x -$ eksenindedir.

Merkez $M(a, 0)$ olsun.

M noktasının $x - 1 = 0$ doğrusuna olan uzaklığı

$$r = a - 1,$$

$$3x + 4y - 35 = 0$$

doğrusuna olan uzaklığı

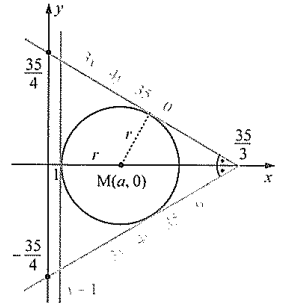
$$r = \frac{|3a - 35|}{5} \quad \text{olacağından}$$

$$a - 1 = \frac{-(3a - 35)}{5} \Rightarrow 8a - 40 \Rightarrow a = 5 \quad \text{bulunur.}$$

$r = a - 1 = 4$ birim olacağından çemberin denklemi

$$(x - 5)^2 + y^2 = 16$$

olur.



15. Merkezi $M(-1, 3)$ de olan çembere, üzerindeki $P(0, 1)$ noktasından çizilen teğetin denklemini yazınız.

Çözüm

$$m_{MP} = \frac{1 - 3}{0 + 1} = -2$$

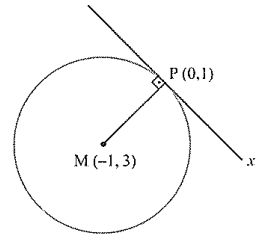
olduğundan teğetin eğimi

$$m = \frac{1}{2} \quad \text{dir.}$$

Eğimi ve bir noktası verilen doğru denkleminden, teğetin denklemi

$$y - 1 = \frac{1}{2}(x - 0) \Rightarrow x - 2y + 2 = 0$$

olarak bulunur.



16. $y = kx$ doğrusu ile

$$x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0$$

çemberi veriliyor.

- Doğrunun çemberi iki noktada kesmesi
 - Doğrunun çembere teğet olması
 - Doğrunun çemberi kesmemesi
- için k ne olmalıdır?

Çözüm

$$y = kx, x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 + k^2x^2 - 10x + 16 = 0 \Rightarrow$$

$(1 + k^2)x^2 - 10x + 16 = 0$ denklemi, çember ile doğrunun ortak noktalarının apsilerini veren denklemdir.

$$\Delta' = (-5)^2 - (1 + k^2) \cdot 16 = 9 - 16k^2$$

olacağından

k	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$+\infty$
$9 - 16k^2$		-	+	-

- $-\frac{3}{4} < k < \frac{3}{4}$ ise doğru çemberi iki noktada keser.
- $k = -\frac{3}{4}$ ve $k = \frac{3}{4}$ için doğru çembere teğettir.
- $k < -\frac{3}{4}$ veya $k > \frac{3}{4}$ için doğru çemberi kesmez.

1. a ve b , $a < b$ olmak üzere, herhangi iki reel sayı olsun. $a < c < b$ olacak biçimde en az bir c reel sayısının varlığını gösteriniz. Bu özellikten yararlanarak, "Herhangi iki reel sayı arasında sonsuz çoklukta reel sayı vardır." önermesinin doğru olduğu söylenebilir mi?

Çözüm

Sayfa 16 Problem 16 da $a < b$ şartını sağlayan her

$a, b \in \mathbb{R}$ için $a < \frac{a+b}{2} < b$ olduğunu göstermiştik.

Eğer $c = \frac{a+b}{2}$ alınırsa $a < c < b$ olur.

Şu halde $a < b$ olmak üzere $a < c < b$ olacak biçimde en az bir c reel sayısı vardır. Aynı biçimde $\frac{a+c}{2} = d$ ve $\frac{c+b}{2} = e$ denirse $a < d < c < e < b$ olur. İşleme bu şekilde devam edildiğinde a ile b arasında sonsuz çoklukta reel sayının bulunduğu söylenebilir.

2. x sıfırdan farklı bir rasyonel sayı ve y irrasyonel olsun.

$$x - y, \quad x + y, \quad x \cdot y, \quad \frac{x}{y}, \quad \frac{y}{x}$$

sayılarının irrasyonel olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x - y$ rasyonel olsun. Bu takdirde $x - y = \frac{a}{b}$ olacak biçimde a ve b tam sayıları vardır. x rasyonel olduğundan $x = \frac{c}{d}$ olacak şekilde c ve d tam sayıları vardır.

Bu durumda

$$\frac{c}{d} - y = \frac{a}{b} \Rightarrow y = \frac{c}{d} - \frac{a}{b} = \frac{bc - ad}{bd} \text{ bulunur.}$$

$bc - ad$ ve bd birer tam sayı olduğundan y bir rasyonel sayı olur. Bu bir çelişkidir. Şu halde kabulümüz yanlış, yani $x - y$ bir irrasyonel sayıdır.

$x + y$ nin irrasyonel olduğu benzer biçimde gösterilebilir.

$x \cdot y$ rasyonel olsun.

Bu takdirde $x \cdot y = \frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{Z}$) yazılabilir.

$$x \cdot y = \frac{m}{n} \Rightarrow \frac{c}{d} \cdot y = \frac{m}{n} \Rightarrow y = \frac{md}{nc}$$

bulunur, ki bu da y nin rasyonel olacağını gösterir.

Çelişki. Şu halde $x \cdot y$ irrasyoneldir.

$\frac{x}{y}$ ve $\frac{y}{x}$ sayılarının irrasyonel olduğu benzer biçimde gösterilebilir.

3. İki irrasyonel sayının toplamı ve çarpımı daima irrasyonel midir?

Çözüm

$$x = 1 - \sqrt{2}, \quad y = 1 + \sqrt{2}$$

sayıları, bir önceki problemde, birer irrasyonel sayıdır. $x + y = 2$ ve $x \cdot y = 1 - 2 = -1$ birer rasyonel sayıdır. Şu halde irrasyonel iki sayının toplamı ve çarpımı irrasyonel olmayabilir.

4. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. $|x - 2|^2 - |x - 2| = 6$

b. $|x + 2| = |2x|$

Çözüm

a. $|x - 2|^2 - |x - 2| = 6$

$$|x - 2| = t \text{ denirse } t^2 - t - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (t - 3)(t + 2) = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ veya } t = -2$$

$$\Rightarrow |x - 2| = 3 \text{ veya } |x - 2| = -2 \text{ olur.}$$

$$|x - 2| = -2 \text{ olamayacağından (neden?)}$$

$$|x - 2| = 3 \text{ denklemini çözmek yeterlidir.}$$

$$|x - 2| = 3 \Rightarrow x - 2 = -3 \text{ veya } x - 2 = 3$$

$$\Rightarrow x = -1 \text{ veya } x = 5 \text{ bulunur.}$$

Çözüm kümesi $\{-1, 5\}$ dir.

$$\begin{aligned}
b. \quad |x+2| &= |2x| \Rightarrow |x+2|^2 = |2x|^2 \\
&\Rightarrow x^2 + 4x + 4 = 4x^2 \\
&\Rightarrow 3x^2 - 4x - 4 = 0 \\
&\Rightarrow x_1 = -\frac{2}{3}, \quad x_2 = 2
\end{aligned}$$

5. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

$$\begin{aligned}
a. \quad \llbracket 2x \rrbracket &= 2 \llbracket x \rrbracket + 1 & b. \quad \llbracket x+3 \rrbracket &= 2 \llbracket x \rrbracket + 5 \\
c. \quad \llbracket x^2 - 3x \rrbracket &= -2 & d. \quad \llbracket x + \llbracket x + \llbracket x \rrbracket \rrbracket \rrbracket &= 6 \\
e. \quad \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor &= 4 & f. \quad \left\lfloor \frac{x+1}{x} \right\rfloor &= 3
\end{aligned}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
a. \quad \llbracket 2x \rrbracket &= 2 \llbracket x \rrbracket + 1 \\
x &= \llbracket x \rrbracket + t, \quad 0 \leq t < 1 \text{ yazılabilir. Buradan} \\
2x &= 2 \llbracket x \rrbracket + 2t \Rightarrow \llbracket 2x \rrbracket = 2 \llbracket x \rrbracket + \llbracket 2t \rrbracket \text{ olur.}
\end{aligned}$$

$$0 \leq t < \frac{1}{2} \text{ ise } \llbracket 2t \rrbracket = 0,$$

$$\frac{1}{2} \leq t < 1 \Rightarrow 1 \leq 2t < 2 \Rightarrow \llbracket 2t \rrbracket = 1 \text{ olur.}$$

Bu durumda

$$\llbracket 2x \rrbracket = \begin{cases} 2 \llbracket x \rrbracket, & 0 \leq t < \frac{1}{2} \text{ ise} \\ 2 \llbracket x \rrbracket + 1, & \frac{1}{2} \leq t < 1 \text{ ise} \end{cases}$$

yazılabilir.

Şu halde verilen denklemi sağlayan x sayıları, kesir kısımları $\frac{1}{2}$ ve daha büyük olan reel sayıların tümüdür. Buna göre verilen denklemin çözüm kümesi

$$\begin{aligned}
\zeta &= \bigcup_{m \in \mathbb{Z}} \left[m + \frac{1}{2}, m+1 \right) \\
&= \dots \left[-\frac{3}{2}, -1 \right) \cup \left[-\frac{1}{2}, 0 \right) \cup \left[\frac{1}{2}, 1 \right) \cup \left[\frac{3}{2}, 2 \right) \dots
\end{aligned}$$

olur.

$$\begin{aligned}
b. \quad \llbracket x+3 \rrbracket &= 2 \llbracket x \rrbracket + 5 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket + 3 = 2 \llbracket x \rrbracket + 5 \\
&\Rightarrow \llbracket x \rrbracket = -2 \\
&\Rightarrow -2 \leq x < -1 \\
&\Rightarrow \zeta = [-2, -1) \text{ olur.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c. \quad \llbracket x^2 - 3x \rrbracket &= -2 \Rightarrow -2 \leq x^2 - 3x < -1 \Rightarrow \\
x^2 - 3x + 2 &\geq 0 \text{ ve } x^2 - 3x + 1 < 0 \text{ olacaktır.} \\
x^2 - 3x + 2 &= 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 2 \text{ ve} \\
x^2 - 3x + 1 &= 0 \Rightarrow x_3 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, x_4 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}
\end{aligned}$$

x	$-\infty$	$\frac{3-\sqrt{5}}{2}$	1	2	$\frac{3+\sqrt{5}}{2}$	$+\infty$
$x^2 - 3x + 2$	+	+	+	-	+	+
$x^2 - 3x + 1$	+	+	-	-	-	+

Birinci ifadenin pozitif, ikinci ifadenin negatif olduğu bölge çözüm kümesi olacaktır

$$\zeta = \left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}, 1 \right] \cup \left[2, \frac{3+\sqrt{5}}{2} \right) \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned}
d. \quad \llbracket x + \llbracket x + \llbracket x \rrbracket \rrbracket \rrbracket &= 6 \\
m \in \mathbb{Z} \text{ için } \llbracket x + m \rrbracket &= \llbracket x \rrbracket + m \text{ ve } \llbracket x \rrbracket \in \mathbb{Z} \\
\text{olduğundan,} \\
3 \llbracket x \rrbracket &= 6 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket = 2 \Rightarrow 2 \leq x < 3 \\
\text{bulunur. } \zeta &= [2, 3) \text{ olur.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e. \quad \left\lfloor \frac{x+1}{3} \right\rfloor &= 4 \Rightarrow 4 \leq \frac{x+1}{3} < 5 \Rightarrow 11 \leq x < 14 \\
&\Rightarrow \zeta = [11, 14)
\end{aligned}$$

$$f. \left\lfloor \frac{x+1}{x} \right\rfloor = 3 \Rightarrow 3 \leq \frac{x+1}{x} < 4$$

$$\Rightarrow \frac{x+1}{x} - 3 \geq 0 \text{ ve } \frac{x+1}{x} - 4 < 0$$

$$\Rightarrow \frac{1-2x}{x} \geq 0 \text{ ve } \frac{1-3x}{x} < 0$$

olmalıdır.

x	$-\infty$	0	$1/3$	$1/2$	$+\infty$
$\frac{1-2x}{x}$	-	+	+	-	-
$\frac{1-3x}{x}$	-	+	-	-	-

$$C = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2} \right)$$

6. Aşağıdaki eşitsizliklerin çözüm kümesini bulunuz.

a. $|x^2 - 5x + 4| \geq x^2 - 5x + 4$

b. $|2x - 3| - |x + 1| > 0$

c. $|x^2 - 3x| > |x^2| - |3x|$

Çözüm

a. $|x^2 - 5x + 4| = x^2 - 5x + 4 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 4 \geq 0$

Şimdi $x^2 - 5x + 4 \geq 0$ eşitsizliğini çözelim.

$$x^2 - 5x + 4 = 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 4$$

x	$-\infty$	1	4	$+\infty$
$x^2 - 5x + 4$	+	-	+	+

$$C = (-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$$

b. $|2x - 3| - |x + 1| > 0 \Rightarrow |2x - 3| > |x + 1|$

$$\Rightarrow (2x - 3)^2 > (x + 1)^2$$

$$\Rightarrow 4x^2 - 12x + 9 > x^2 + 2x + 1$$

$$\Rightarrow 3x^2 - 14x + 8 > 0$$

$$3x^2 - 14x + 8 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{2}{3}, x_2 = 4$$

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	4	$+\infty$
$3x^2 - 14x + 8$	+	-	+	+

$$C = \left(-\infty, \frac{2}{3} \right) \cup (4, +\infty)$$

c. $|x^2 - 3x| > |x^2| - |3x|$

x	0	3	$+\infty$
$x^2 - 3x$	+	-	+

i. $x < 0$ olsun.

$x^2 - 3x > x^2 + 3x \Rightarrow x < 0$ olacağından negatif sayıların tümü eşitsizliği sağlar.

$$C_1 = (-\infty, 0)$$

ii. $0 \leq x \leq 3$ olsun.

$$-(x^2 - 3x) > x^2 - 3x \Rightarrow 2x^2 - 6x < 0$$

$$\Rightarrow 2x(x - 3) < 0$$

$$\Rightarrow 0 < x < 3$$

$$\Rightarrow C_2 = (0, 3)$$

iii. $x > 3$ olsun.

$$x^2 - 3x > x^2 - 3x \Rightarrow 0 > 0 \text{ yanlıştır.}$$

Şu halde 3 ten büyük hiçbir sayı verilen eşitsizliği sağlamaz. Bu durumda eşitsizliğin çözüm kümesi

$$C = (-\infty, 3) \setminus \{0\} \text{ olur.}$$

7. Aşağıdaki önermelerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $a < b \Rightarrow -a > -b$

b. $0 < a < b$ ve $0 < c < d \Rightarrow ac < bd$

c. $0 < a < 1 \Rightarrow \sqrt[n]{a} > a$

Çözüm

a. $a < b$ olsun. $b = a + k$ olacak biçimde bir pozitif k sayısı vardır. Her iki taraf -1 ile çarpılırsa $-b = -a - k \Rightarrow -a = -b + k \Rightarrow -a > -b$ bulunur.

b. $0 < a < b$ ve $0 < c < d$ olsun.

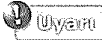
Bu taktirde $b = a + s$, $d = c + t$ olacak biçimde bir pozitif t ve s sayıları vardır. Bu durumda

$$b \cdot d = (a + s) \cdot (c + t) = ac + \underbrace{at + sc + st}_r = ac + r$$

bulunur.

Tüm sayılar pozitif olduğundan $r > 0$ dır.

O halde $b \cdot d > a \cdot c$ dir.



Eşitsizliklerde yer alan sayılar pozitif olmadığında çarpma işlemi yapılamaz. Örneğin $-2 < 5$ ve $-4 < 1$ olduğu halde $(-2) \cdot (-4) < 5 \cdot 1 \Rightarrow 8 < 5$ eşitsizliği doğru değildir.

c. 0 ile 1 arasındaki sayıların pozitif kuvvetleri 1 den küçük olacağından,

$$\begin{aligned} a^{n-1} < 1 &\Rightarrow a^n < a \\ &\Rightarrow a < \sqrt[n]{a} \end{aligned}$$

bulunur.

8. $|a + b| = |a| + |b| \Leftrightarrow a \cdot b \geq 0$
önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} |a + b| = |a| + |b| &\Leftrightarrow (|a + b|)^2 = (|a| + |b|)^2 \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 + 2ab = a^2 + b^2 + 2|ab| \\ &\Leftrightarrow ab = |ab| \Leftrightarrow a \cdot b \geq 0 \end{aligned}$$

$$9. \quad 0 < a < b \Rightarrow a < \sqrt{ab} < \frac{a+b}{2} < b$$

önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

[$\sqrt{ab}$ sayısına a ile b nin geometrik ortalaması denir.]

Çözüm

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow a + b - 2\sqrt{a}\sqrt{b} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$$

Bu bağıntı iki pozitif sayının aritmetik ortalamasının geometrik ortalamasından küçük olamayacağını gösterir.

$$a < b \text{ olduğundan } a + b < b + b \Rightarrow \frac{a+b}{2} < b$$

$$\text{ve } a \cdot a < a \cdot b \Rightarrow a^2 < a \cdot b \Rightarrow a < \sqrt{ab}$$

olur. Bu da ispatı tamamlar.

$$10. \quad 0 < a < b \text{ ve } \frac{1}{h} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \text{ olsun.}$$

$a < h < b$ olduğunu gösteriniz. [h sayısına a ile b nin harmonik ortalaması denir.]

Çözüm

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \Rightarrow h = \frac{2ab}{a+b} \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} h - a &= \frac{2ab}{a+b} - a = \frac{2ab - a^2 - ab}{a+b} = \frac{ab - a^2}{a+b} \\ &= \frac{a(b-a)}{a+b} > 0 \Rightarrow h > a \end{aligned}$$

olur. Benzer biçimde $h - b < 0 \Rightarrow b > h$ olduğu gösterilebilir. O halde $a < h < b$ dir.

11. Bir üçgenin iki kenarının orta noktasını birleştiren doğru parçasının üçüncü kenara paralel ve uzunluğu, üçüncü kenarın uzunluğunun yarısına eşit olacağını gösteriniz.

Çözüm

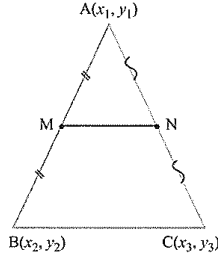
$[AB]$ ve $[AC]$ kenarlarının orta noktaları, sırası ile, M ve N olsun.

Köşeler

$$A(x_1, y_1),$$

$$B(x_2, y_2),$$

$$C(x_3, y_3) \text{ ise}$$



$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right) \text{ ve}$$

$$N\left(\frac{x_1 + x_3}{2}, \frac{y_1 + y_3}{2}\right)$$

orta noktalarıdır.

$$m_{BC} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2},$$

$$m_{MN} = \frac{\frac{y_1 + y_3}{2} - \frac{y_1 + y_2}{2}}{\frac{x_1 + x_3}{2} - \frac{x_1 + x_2}{2}} = \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2}$$

olur.

Bu da $MN \parallel BC$ olduğunu gösterir.

$$|BC| = \sqrt{(y_3 - y_2)^2 + (x_3 - x_2)^2}$$

$$|MN| = \left[\left(\frac{y_1 + y_3}{2} - \frac{y_1 + y_2}{2} \right)^2 + \left(\frac{x_1 + x_3}{2} - \frac{x_1 + x_2}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{(y_3 - y_2)^2}{4} + \frac{(x_3 - x_2)^2}{4} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{(y_3 - y_2)^2 + (x_3 - x_2)^2}$$

$$= \frac{1}{2} |BC| \text{ bulunur.}$$

$$12. \max\{a, b\} = \frac{(a+b) + |a-b|}{2}$$

$$\min\{a, b\} = \frac{(a+b) - |a-b|}{2}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$a > b$ olsun. $\max\{a, b\} = a$ ve $|a - b| = a - b$ dir.

$$\frac{(a+b) + |a-b|}{2} = \frac{(a+b) + (a-b)}{2} = a = \max\{a, b\}$$

olur.

$a < b$ için $\max\{a, b\} = b$ ve

$$|a - b| = -(a - b) = -a + b \text{ dir.}$$

$$\frac{(a+b) + |a-b|}{2} = \frac{(a+b) - (a-b)}{2} = b = \max\{a, b\}$$

bulunur.

Minimum için benzer işlemler yapılır.

13. Aşağıdaki önermelerin doğruluğunu gösteriniz.

- Bir çift sayının kübü de çifttir.
- Bir tek sayının kübü de tektir.

Çözüm

$$a. \quad a = 2m \Rightarrow a^3 = 8m^3 = 2(4m^3) = 2k, \quad (k = 4m^3)$$

olduğundan a^3 de çifttir.

$$b. \quad b = 2m + 1 \Rightarrow$$

$$b^3 = (2m + 1)^3 = 8m^3 + 3 \cdot 4m^2 \cdot 1 + 6m + 1 \\ = 2(\underbrace{4m^3 + 6m^2 + 3m}_r) + 1 = 2r + 1$$

olacağından b^3 de tektir.

14. Her $a, b, c \in \mathbb{R}$ için

$$a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c \leq a^2 + b^2 + c^2$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \geq 0 \Rightarrow$$

$$a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + c^2 - 2ac + a^2 \geq 0$$

$$2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac \Rightarrow$$

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac \text{ bulunur.}$$

15. $n > 1$ için

$$M = \max \{a, a^2, \dots, a^n\}$$

$$m = \min \{a, a^2, \dots, a^n\}$$

olsun. a nın aşağıdaki değerleri için M ve m sayılarını bulunuz.

a. $0 < a < 1$ b. $a > 1$

c. $-1 < a < 0$ d. $a < -1$

Çözüm

$n > 1$ için

$M = \max\{a, a^2, \dots, a^n\}$ ve $m = \min\{a, a^2, \dots, a^n\}$ olsun.

a. $0 < a < 1$ ise $a > a^2 > a^3 > \dots > a^n$ olacağından

$$M = \max\{a, a^2, \dots, a^n\} = a,$$

$$m = \min\{a, a^2, \dots, a^n\} = a^n \text{ bulunur.}$$

b. $a > 1$ ise $a < a^2 < a^3 < \dots < a^n$ olacağından

$$M = a^n, m = a \text{ dir.}$$

c. $-1 < a < 0$, $a, a^2, a^3, \dots, a^n$ sayılarının en küçüğü a , en büyüğü a^2 olur, zira $a, a^3, a^5, \dots$ sayıları negatif, $a^2, a^4, a^6, \dots$ sayıları pozitifdir. Ayrıca

$$a < a^3 < a^5, \dots \text{ ve } a^2 > a^4 > a^6 \dots \text{ dir.}$$

$$\text{Buna göre } M = a^2, m = a \text{ dir.}$$

d. $a < -1$ olsun.

$$a > a^3 > a^5 \dots \text{ ve } a^2 < a^4 < a^6 < \dots \text{ olacağından}$$

$$n = 2k \text{ ise } M = a^{2k}, m = a^{2k-1} \text{ dir.}$$

$$n = 2k + 1 \text{ ise } M = a^{2k-1}, m = a^{2k+1} \text{ dir.}$$

16. Her $a, b \in \mathbb{R}$ için

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

olduğunu gösteriniz. Eşitlikler hangi durumlarda vardır?

Çözüm

$$a \cdot b > 0 \Rightarrow ||a| - |b|| < |a + b| = |a| + |b| \dots (I)$$

$$a \cdot b < 0 \Rightarrow ||a| - |b|| = |a + b| < |a| + |b| \dots (II)$$

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow ||a| - |b|| = |a + b| = |a| + |b| \dots (III)$$

(I), (II) ve (III) den her $a, b \in \mathbb{R}$ için

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b| \text{ olur.}$$

a ve b nin aynı işaretli olması durumunda sağdaki eşitlik, a ve b den en az birinin sıfır olması halinde her iki eşitlik vardır.

17. $|xy - ab| \leq |x| |y - a| + |a| |x - b|$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$xy - ab = xy - xa + xa - ab$$

$$= x(y - a) + a(x - b) \Rightarrow$$

$$|xy - ab| = |x(y - a) + a(x - b)| \leq |x(y - a)| + |a(x - b)|$$

$$= |x| |y - a| + |a| |x - b| \text{ bulunur.}$$

18. xx ve yy iki basamaklı birer sayıdır.

$$\frac{\sqrt{xx}}{\sqrt{yy}} + \frac{\sqrt{yy}}{\sqrt{xx}} = \frac{5}{\sqrt{6}}$$

olduğuna göre x ve y nedir?

Çözüm

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{xx}}{\sqrt{yy}} + \frac{\sqrt{yy}}{\sqrt{xx}} &= \frac{5}{\sqrt{6}} \\
\frac{\sqrt{xx}}{\sqrt{yy}} + \frac{\sqrt{yy}}{\sqrt{xx}} &= \frac{\sqrt{10x+x}}{\sqrt{10y+y}} + \frac{\sqrt{10y+y}}{\sqrt{10x+x}} \\
&= \frac{\sqrt{x} \cdot \sqrt{11}}{\sqrt{y} \cdot \sqrt{11}} + \frac{\sqrt{y} \cdot \sqrt{11}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{11}} \\
&= \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} + \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x}} = \frac{x+y}{\sqrt{xy}} = \frac{5}{\sqrt{6}} \\
\Rightarrow x+y=5 \text{ ve } x \cdot y &= 6 \\
\Rightarrow x=2, y=3 \text{ veya } x=3, y=2 \text{ olur.}
\end{aligned}$$

19. $(x-1)^{x^2-3x-4} = 1$

denklemini çözümlü.

Çözüm

$(x-1)^{x^2-3x-4} = 1$ olması için $x-1 = 1$ veya $x-1 = -1$, x^2-3x-4 çift sayı ya da $x^2-3x-4=0$, $x-1 \neq 0$ olmalıdır.

$x-1 = 1 \Rightarrow x=2$; $x-1 = -1 \Rightarrow x=0$ için $x^2-3x-4 = -4$ olduğundan $x=0$ da köktür.

$x^2-3x-4=0 \Rightarrow (x-4)(x+1)=0 \Rightarrow x=4$ veya $x=-1$ bulunur.

Bu değerler için $x-1 \neq 0$ olacağından -1 ve 4 de köktür.

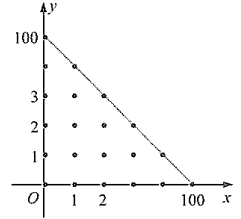
O halde çözüm kümesi $\{-1, 0, 2, 4\}$ dir.

20. $B = \{(x, y) : x \geq 0, 0 \leq y \leq 100 - x\}$

kümesi üzerinde koordinatları tamsayı olan kaç nokta vardır?

Çözüm

x ekseninde koordinatı tam sayı olan noktalar $(0, 0)$, $(1, 0)$, $(2, 0)$, ..., $(100, 0)$ olup 101 tane. $y = 1$ doğrusu üzerinde koordinatları tam sayı olan noktalar $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$, ..., $(99, 1)$ olup 100 tane. Böylece devam edildiğinde $(0, 100)$ noktası elde edilir.



O halde istenen noktaların sayısı,

$$\begin{aligned}
101 + 100 + 99 + \dots + 3 + 2 + 1 &= \frac{101 \cdot 102}{2} \\
&= 5151
\end{aligned}$$

olarak bulunur.

21. $A(4, 0)$ ve $B(-2, 0)$ noktalarına olan uzaklıkları oranı $\frac{1}{2}$ olan noktaların geometrik yerinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$P(x, y)$ geometrik yere ait bir nokta olsun.

Geometrik yerin denklemi

$$\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{1}{2} \Rightarrow 4|PA|^2 = |PB|^2 \Rightarrow$$

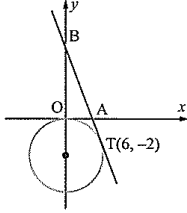
$$4[(x-4)^2 + y^2] = (x+2)^2 + y^2 \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 - 12x + 20 = 0 \Rightarrow$$

$$(x-6)^2 + y^2 = 16$$

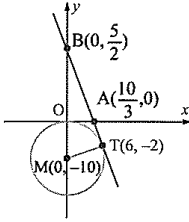
olarak bulunur.

22.



Yarıçapı 10 birim olan şekildeki çember $O(0, 0)$ noktasında x eksenine teğettir. Çemberin $T(6, -2)$ noktasındaki teğeti x eksenini A , y eksenini B noktasında kesiyor. $|AB|$ uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm



Çemberin merkezi $M(0, -10)$ noktasıdır.

$$m_{MT} = \frac{-2+10}{6} = \frac{4}{3} \text{ olduğundan } m_{AB} = -\frac{3}{4} \text{ olur.}$$

AB doğrusunun denklemi

$$y + 2 = -\frac{3}{4}(x - 6) \Rightarrow 3x + 4y - 10 = 0 \text{ olur.}$$

Bu doğrunun eksenleri kestiği noktalar

$$A\left(\frac{10}{3}, 0\right), B\left(0, \frac{5}{2}\right) \text{ olacağından}$$

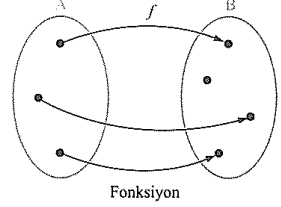
$$|AB|^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{625}{36} \Rightarrow$$

$$|AB| = \frac{25}{6}$$

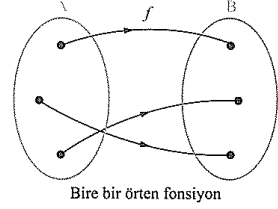
birimdir.

Bölüm 1 Fonksiyonlar

1. A ve B iki küme olsun. A'nın her bir elemanını B'nin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen f kuralına A'dan B'ye bir fonksiyon denir.



2. $f: A \rightarrow B$ fonksiyonu verildiğinde farklı elemanların görüntüleri farklı ise f fonksiyonu bire bir dir denir. f fonksiyonu için $f(A) = B$ ise f fonksiyonu örtendir denir. Hem bire bir hem örten olan fonksiyona bire bir örten fonksiyon denir. Bire bir ve örten fonksiyonların tersi vardır.



3. Her $x \in A$ için $-x \in A$ ise A kümesine bir simetrik küme denir. Simetrik bir A kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için

$f(-x) = f(x)$ oluyorsa f fonksiyonu bir çift fonksiyon,

$f(-x) = -f(x)$ oluyorsa f fonksiyonu bir tek fonksiyondur.

Çift fonksiyonların grafikleri y - eksenine, tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetrik.

4. $A \subset \mathbb{R}$ ve $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun.

$$|f|(x) = |f(x)| = \begin{cases} f(x), & f(x) \geq 0 \text{ ise} \\ -f(x), & f(x) < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanan fonksiyona f 'nin mutlak değer fonksiyonu denir.

5. $f: A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon olsun.

$$\text{sgn } f(x) = \begin{cases} \frac{|f(x)|}{f(x)}, & f(x) \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & f(x) = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonuna f 'nin işaret (signum) fonksiyonu denir.

6. $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu verilmiş olsun. $\forall x \in A$ için $f(x + T) = f(x)$ olacak biçimde bir pozitif T sayısı varsa, f fonksiyonu bir periyodik fonksiyon, T sayısına da f nin bir periyodu denir. T sayılarının bir en küçüğü varsa bu en küçük periyoda fonksiyonun esas periyodu denir.

7. a) $u = \arcsin v \Leftrightarrow \sin u = v$ ve $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

b) $u = \arccos v \Leftrightarrow \cos u = v$ ve $u \in [0, \pi]$

c) $u = \arctan v \Leftrightarrow \tan u = v$ ve $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

ç) $u = \operatorname{arccot} v \Leftrightarrow \cot u = v$ ve $u \in (0, \pi)$

8. $a \neq 1$ bir pozitif sayı olsun. $f(x) = a^x$ biçimindeki fonksiyonlara üstel fonksiyon denir.

9. $\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y \quad (a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}, x \in \mathbb{R})$

10. $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$

$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2},$

$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

11. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon $A \subset \mathbb{R}$ olsun.

$f(A) = \{f(x) : x \in A\}$ kümesine A nın f altındaki görüntüsü denir.

$F \subset \mathbb{R}$ olsun.

$f^{-1}(F) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \in F\}$

kümesine F nin f altındaki ters görüntüsü denir.

12. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon $E \subset \mathbb{R}$ olsun.

$\forall x_1, x_2 \in E$ için $[x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)]$

önermesi doğru ise f artandır,

$[x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)]$ doğru ise f azalandır denir.

1. $A = \{0, 1, 4, 9\}$ ve $f(x) = \sqrt{x}$ olduğuna göre, $f(A)$ nedir?

Çözüm

$$A = \{0, 1, 4, 9\}, f(x) = \sqrt{x}$$

$$f(0) = \sqrt{0} = 0, \quad f(4) = \sqrt{4} = 2$$

$$f(1) = \sqrt{1} = 1, \quad f(9) = \sqrt{9} = 3$$

olacağından $f(A) = \{0, 1, 2, 3\}$ olur.

2. $f(x) = 3x + 5$ için $f\left(\frac{1-x}{x}\right)$ nedir?

Çözüm

$$f(x) = 3x + 5 \text{ için,}$$

$$f\left(\frac{1-x}{x}\right) = 3\left(\frac{1-x}{x}\right) + 5 = \frac{2x+3}{x} \text{ olur.}$$

3. $f(2x) = 3x$ bağıntısını sağlayan f fonksiyonu için

$$f(0), f\left(\frac{1}{2}\right) \text{ ve } f\left(\frac{2}{3}\right) \text{ değerlerini bulunuz.}$$

Çözüm

$$f(2x) = 3x \text{ eşitliğinde } x = 0 \text{ yazılırsa,}$$

$$f(2 \cdot 0) = 3 \cdot 0 \Rightarrow f(0) = 0,$$

$$x = \frac{1}{4} \text{ yazılırsa}$$

$$f\left(2 \cdot \frac{1}{4}\right) = 3 \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4},$$

$$x = \frac{1}{3} \text{ yazılırsa}$$

$$f\left(2 \cdot \frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow f\left(\frac{2}{3}\right) = 1 \text{ bulunur.}$$

4. Aşağıdaki reel değerli fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

a. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ b. $f(x) = \sqrt{x^2-9}$

c. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$ d. $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x}}$

e. $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{x}}$

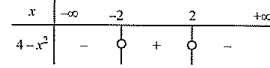
Çözüm

a. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$

$$4-x^2 \geq 0 \text{ olmalıdır.}$$

$$4-x^2 = 0 \Rightarrow (2-x)(2+x) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = 2, x_2 = -2$$

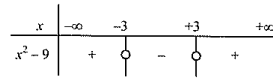


Tanım kümesi $T = [-2, 2]$ aralığıdır.

b. $x^2-9 \geq 0$ olmalıdır.

$$x^2-9 = 0 \Rightarrow (x-3)(x+3) = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = -3, x_2 = 3 \text{ olur.}$$



$$T = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

c. $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}$

$$x \geq 0 \text{ ve } 1-x > 0 \Rightarrow 0 \leq x < 1 \text{ olmalıdır.}$$

Tanım kümesi $T = [0, 1)$ aralığıdır.

d. $f(x) = \sqrt{\frac{x-1}{x}}$

$\frac{x-1}{x} \geq 0$ olmalıdır.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$\frac{x-1}{x}$	+		-	+

Tanınım kümesi $T = (-\infty, 0) \cup [1, +\infty)$ aralığıdır.

e. $f(x) = \sqrt{\frac{4-x^2}{x}}$

$\frac{4-x^2}{x} \geq 0$ olmalıdır.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
$4-x^2$	-	○	+	+	○	-
x	-	-	○	+	+	+
$\frac{4-x^2}{x}$	+		-		+	-

$T = (-\infty, -2] \cup (0, 2]$

5. $f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = \frac{1}{x}$ için aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

a. $(f+g)(3)$

b. $(f-g)(8)$

c. $(f \cdot g)(-1)$

d. $(2f+3g)(15)$

e. $2f^2(8) + 3g\left(\frac{1}{2}\right)$

f. $\frac{f}{g}(35)$

g. $f^2(24)$

h. $\frac{f^2}{g}(8)$

Çözüm

$f(x) = \sqrt{x+1}$, $g(x) = \frac{1}{x}$

a. $(f+g)(3) = f(3) + g(3) = \sqrt{4} + \frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$

b. $(f-g)(8) = f(8) - g(8) = \sqrt{9} - \frac{1}{8}$
 $= 3 - \frac{1}{8} = \frac{23}{8}$

c. $(f \cdot g)(-1) = f(-1) \cdot g(-1) = \sqrt{0} \cdot \frac{1}{-1} = 0$

d. $(2f+3g)(15) = 2\sqrt{16} + 3 \cdot \frac{1}{15}$
 $= 8 + \frac{1}{5} = \frac{41}{5}$

e. $2f^2(8) + 3g\left(\frac{1}{2}\right) = 2(\sqrt{9})^2 + 3 \cdot \frac{1}{2}$
 $= 18 + \frac{3}{2} = \frac{39}{2}$

f. $\frac{f}{g}(35) = \frac{f(35)}{g(35)} = \frac{\sqrt{36}}{\frac{1}{35}} = 6 \cdot 35 = 210$

g. $f^2(24) = (\sqrt{25})^2 = 25$

h. $\frac{f^2}{g}(8) = \frac{f^2(8)}{g(8)} = \frac{(\sqrt{9})^2}{\frac{1}{8}} = 9 \cdot 8 = 72$

6. $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = x^2 - 1$ için aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

a. $f(f(2))$

b. $f(g(1))$

c. $g(f(-1))$

d. $g(g(0))$

e. $g(f(1))$

f. $f(f(f(0)))$

Çözüm

$$f(x) = x^2 + 1, \quad g(x) = x^2 - 1$$

$$a. \quad f(f(2)) = f(2^2 + 1) = f(5) = 26$$

$$b. \quad f(g(1)) = f(1^2 - 1) = f(0) = 1$$

$$c. \quad g(f(-1)) = g((-1)^2 + 1) = g(2) = 3$$

$$d. \quad g(g(0)) = g(0^2 - 1) = g(-1) = 0$$

$$e. \quad g(f(1)) = g(1 + 1) = g(2) = 4 - 1 = 3$$

$$f. \quad f(f(f(0))) = f(f(1)) = f(2) = 4 + 1 = 5$$

7. Aşağıdaki fonksiyonlar için $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ ve $\frac{f}{g}$ fonksiyonlarının kuralını bulunuz.

$$a. \quad f(x) = x + 1 \quad g(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$b. \quad f(x) = \sqrt{x} \quad g(x) = \sqrt{x-2}$$

$$c. \quad f(x) = \sqrt{x^2 + 1} \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$ç. \quad f(x) = x^2 + 2, \quad g(x) = \sqrt[3]{x}$$

Çözüm

$$a. \quad f(x) = x + 1, \quad g(x) = x^2 + 2x - 3$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 + 3x - 2$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = -x^2 - x + 4$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (x+1)(x^2 + 2x - 3) \\ = x^3 + 3x^2 - x - 3$$

$$b. \quad f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = \sqrt{x-2}$$

$$(f+g)(x) = \sqrt{x} + \sqrt{x-2}$$

$$(f-g)(x) = \sqrt{x} - \sqrt{x-2}$$

$$(f \cdot g)(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x-2}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-2}}$$

olur. Yukarıdaki $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ fonksiyonlarının tümü $[2, +\infty)$ aralığında f/g de $(2, +\infty)$ aralığında tanımlıdır.

$$c. \quad f(x) = \sqrt{x^2 + 1}, \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \sqrt{x^2 + 1} + \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \sqrt{x^2 + 1} - \frac{1}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{x^2 + 1} \cdot \sqrt{4-x^2}$$

$$ç. \quad f(x) = x^2 + 2, \quad g(x) = \sqrt[3]{x}$$

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = x^2 + 2 + \sqrt[3]{x}$$

$$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = x^2 + 2 - \sqrt[3]{x}$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (x^2 + 2) \cdot \sqrt[3]{x}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x^2 + 2}{\sqrt[3]{x}}$$

$$8. \quad f(x) = \frac{1-x}{1+x}, \quad g(x) = \frac{1+x}{1-x} \text{ için}$$

$$(f \circ f)(x), \quad (f \circ g)(x),$$

$$(g \circ f)(x), \quad (g \circ g)(x)$$

ifadelerini hesaplayınız.

Çözüm

$$f(x) = \frac{1-x}{1+x}, \quad g(x) = \frac{1+x}{1-x}$$

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f\left(\frac{1-x}{1+x}\right)$$

$$= \frac{1 - \left(\frac{1-x}{1+x}\right)}{1 + \left(\frac{1-x}{1+x}\right)} = \frac{2x}{2} = x$$

$$\begin{aligned}(fog)(x) &= f(g(x)) = f\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \\ &= \frac{1 - \left(\frac{1+x}{1-x}\right)}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)} = \frac{-2x}{2} = -x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(gof)(x) &= g(f(x)) = g\left(\frac{1-x}{1+x}\right) \\ &= \frac{1 + \left(\frac{1-x}{1+x}\right)}{1 - \left(\frac{1-x}{1+x}\right)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(gog)(x) &= g(g(x)) = g\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \\ &= \frac{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)}{1 - \left(\frac{1+x}{1-x}\right)} = \frac{2}{-2x} = -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

9. Her $x \in \mathbb{Z}^+$ için, $f(x+1) = x^2 + f(x)$ bağıntısını sağlayan f fonksiyonu için $f(10) - f(1)$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm

$f(x+1) = x^2 + f(x) \Rightarrow f(x+1) - f(x) = x^2$
ifadesinde x yerine 1 den 9 a kadar tam sayı değerleri verilirse

$$f(2) - f(1) = 1^2$$

$$f(3) - f(2) = 2^2$$

$$\dots\dots\dots$$

$$f(8) - f(7) = 7^2$$

$$f(9) - f(8) = 8^2$$

$$f(10) - f(9) = 9^2$$

eşitlikleri bulunur. Bunlar taraf tarafa toplanırsa

$$f(10) - f(1) = 1^2 + 2^2 + \dots + 9^2 = \frac{9 \cdot 10 \cdot 9}{2} = 285$$

bulunur.

10. $\mathbb{Z}^+$ üzerinde

$$f(x+1) = x \cdot f(x)$$

bağıntısını sağlayan f fonksiyonu için $\frac{f(36)}{f(1)}$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm

$f(x+1) = x \cdot f(x)$ eşitliğinde x yerine 1 den 35 e kadar değerler verilirse

$$f(2) = 1 \cdot f(1)$$

$$f(3) = 2 \cdot f(2)$$

$$f(4) = 3 \cdot f(3)$$

$$\dots\dots\dots$$

$$f(36) = 35 \cdot f(35)$$

eşitlikleri bulunur. Bunlar taraf tarafa çarpılır ve her iki taraf $f(2) \cdot f(3) \dots f(35)$ ile sadeleştirilirse

$$f(36) = 1.2.3 \dots 35 f(1) \Rightarrow \frac{f(36)}{f(1)} = 35!$$

bulunur.

11. $|x| \leq 2$ için, $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ olsun.

Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$\text{a. } f(-x) = f(x) \quad \text{b. } f(a-2) = \sqrt{4a-a^2}$$

$$\text{c. } f(2b) = 2\sqrt{1-b^2} \quad \text{d. } f\left(\frac{c}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{16-c^2}$$

Çözüm

$$|x| \leq 2 \text{ için } f(x) = \sqrt{4-x^2} \text{ olsun.}$$

$$\text{a. } f(-x) = \sqrt{4-(-x)^2} = \sqrt{4-x^2} = f(x)$$

$$\begin{aligned}\text{b. } f(a-2) &= \sqrt{4-(a-2)^2} \\ &= \sqrt{4-a^2+4a-4} = \sqrt{4a-a^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } f(2b) &= \sqrt{4 - (2b)^2} = \sqrt{4 - 4b^2} \\ &= \sqrt{4(1 - b^2)} = 2\sqrt{1 - b^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } f\left(\frac{c}{2}\right) &= \sqrt{4 - \left(\frac{c}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{16 - c^2}{4}} \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{16 - c^2} \end{aligned}$$

12. Her $x, y \in \mathbb{R}^+$ için,

$$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$$

bağıntısını sağlayan f fonksiyonu için $f(1)$ nedir?

Çözüm

$f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$ eşitliğinde $y = 1$ yazılırsa

$$f(x) = f(x) + f(1) \Rightarrow f(1) = f(x) - f(x) = 0 \text{ bulunur.}$$

13. Sabit olmayan bir f fonksiyonu her $x, y \in \mathbb{R}$ için,

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$$

bağıntısını sağlıyor. $f(0)$ nedir?

Çözüm

$f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$ eşitliğinde $y = 0$ yazılırsa

$$f(x) = f(x) \cdot f(0) \Rightarrow f(0) = 1 \text{ bulunur.}$$

14. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangileri birebirdir?

a. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 5x + 1$

b. $f: \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$

c. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + x$

d. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2 + 1$

Çözüm

a. $f(x) = 5x + 1$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow 5x_1 \neq 5x_2 \Rightarrow 5x_1 + 1 \neq 5x_2 + 1$$

$$\Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f \text{ birebirdir.}$$

b. $f: \mathbb{R}^- \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow x_1^2 \neq x_2^2 \Rightarrow$$

$$f(x_1) \neq f(x_2) \Rightarrow f \text{ birebirdir.}$$

c. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 + x$

$$x_1 < x_2 \Rightarrow x_1^3 < x_2^3 \Rightarrow x_1^3 + x_1 < x_2^3 + x_2 \Rightarrow$$

$$f(x_1) < f(x_2) \text{ dir. } f \text{ artan olduğundan birebirdir.}$$

d. $x_1 = -1, x_2 = 1$ olsun. $x_1 \neq x_2$ dir.

$$f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2 \text{ ve } f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

$$\text{olduğundan } f(-1) = f(1) \text{ dir.}$$

Bu, f 'nin birebir olmadığını gösterir.

15. Bir dairenin çevresini alanı cinsinden hesaplayınız.

Çözüm

Alan $S = \pi r^2$, Çevre $L = 2\pi r$ olduğundan

$$\frac{S}{L^2} = \frac{\pi r^2}{4\pi^2 r^2} = \frac{1}{4\pi} \Rightarrow L^2 = 4\pi \cdot S \Rightarrow L = 2\sqrt{\pi \cdot S}$$

bulunur.

16. Aşağıdaki bağıntılarla tanımlanan reel değişkenli ve reel değerli fonksiyonların tanım ve görüntü kümelerini bulunuz.

a. $f(x) = 1 + x^2$

b. $f(x) = \sqrt{-x}$

c. $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

d. $f(x) = \sqrt{1 - |x|}$

Çözüm

a. $f(x) = 1 + x^2$

Tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir. $x = 0$ için $f(0) = 1$ ve

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $f(x) \geq 1$ olduğundan f 'nin görüntü kümesi $G = [1, +\infty)$ aralığıdır.

b. $f(x) = \sqrt{-x}$

$$-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0 \text{ olmalı}$$

Tanım kümesi $T = (-\infty, 0]$ aralığıdır.

Görüntü kümesi $G = [0, +\infty)$ aralığıdır.

c. $f(x) = 1 - \sqrt{x}$

Tanım kümesi $T = [0, \infty)$ aralığıdır.

$$x \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow -\sqrt{x} \leq 0 \Rightarrow$$

$$1 - \sqrt{x} \leq 1 \Rightarrow f(x) \leq 1$$

dir. Görüntü kümesi $G = (-\infty, 1]$ aralığıdır.

d. $f(x) = \sqrt{1 - |x|}$

$$1 - |x| \geq 0 \Rightarrow |x| \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$$

olduğundan tanım kümesi $T = [-1, 1]$ dir.

$$1 - |x| \geq 0 \Rightarrow \sqrt{1 - |x|} \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0 \text{ dir.}$$

$$\text{Her } x \in [-1, 1] \text{ için } 1 - |x| \leq 1 \Rightarrow \sqrt{1 - |x|} \leq 1 \Rightarrow$$

$f(x) \leq 1$ olduğundan $0 \leq f(x) \leq 1$ dir.

Buna göre görüntü kümesi $G = [0, 1]$ aralığıdır.

17. f artan olduğunda $-f$ azalan, f azalan olduğunda $-f$ artandır, gösteriniz.

Çözüm

f artan olsun. $x < t$ için $f(x) < f(t)$ olur.

Her iki taraf -1 ile çarpılırsa

$$-f(x) > -f(t) \Rightarrow (-f)(x) > (-f)(t) \text{ bulunur.}$$

Bu da $-f$ fonksiyonunun azalan olduğunu gösterir.

f azalan olduğunda $-f$ nin artan olacağı benzer şekilde ispatlanır.

18. f , bir I aralığı üzerinde pozitif tanımlı olsun.

a. f artandır $\Leftrightarrow \frac{1}{f}$ azalandır.

b. f azalandır $\Leftrightarrow \frac{1}{f}$ artandır.

önergelerinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

f, I aralığı üzerinde artan olsun. $\forall x, t \in I$ için

$$x < t \Rightarrow f(x) < f(t) \text{ olur. Buradan}$$

$$\frac{1}{f(x)} < \frac{1}{f(t)} \Rightarrow \left(\frac{1}{f}\right)(x) < \left(\frac{1}{f}\right)(t)$$

yazılabilir. Bu da $\frac{1}{f}$ nin azalan olduğunu gösterir.

f azalan olduğunda $\frac{1}{f}$ nin artan olacağı benzer biçimde ispatlanabilir.

19. Aşağıdaki eşitlikleri sağlayan

$f(x) = ax + b$ tipinde bir fonksiyon bulunuz.

a. $f(x+1) = 2x$

b. $f(2x+3) = 3x-2$

c. $f(1-x) = 5x+1$

d. $f(f(x)) = 4x+3$

Çözüm

$$f(x) = ax + b$$

- a. $f(x+1) = 2x \Rightarrow a(x+1) + b = 2x \Rightarrow$
 $ax + a + b = 2x \Rightarrow a = 2$ ve $a + b = 0 \Rightarrow$
 $a = 2$ ve $b = -2 \Rightarrow f(x) = 2x - 2$
- b. $f(2x+3) = 3x-2 \Rightarrow a(2x+3) + b = 3x-2$
 $\Rightarrow 2ax + 3a + b = 3x - 2$
 $\Rightarrow 2a = 3$ ve $3a + b = -2$
 $a = \frac{3}{2}$ ve $b = -\frac{13}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{3}{2}x - \frac{13}{2}$
- c. $f(1-x) = 5x+1 \Rightarrow a(1-x) + b = 5x+1 \Rightarrow$
 $-ax + a + b = 5x+1 \Rightarrow a = -5$ ve $a + b = 1 \Rightarrow$
 $a = -5$ ve $b = 6 \Rightarrow f(x) = -5x + 6$
- d. $f(f(x)) = 4x+3 \Rightarrow af(x) + b = 4x+3 \Rightarrow$
 $a(ax+b) + b = 4x+3 \Rightarrow$
 $a^2x + ab + b = 4x+3 \Rightarrow$
 $a^2 = 4$ ve $ab + b = 3$ olmalıdır.
 $a = 2$ ise $b = 1$, $a = -2$ ise $b = -3$ bulunur.
 O halde,
 $f(x) = 2x + 1$ veya $f(x) = -2x - 3$ olacaktır.

20. Aşağıdaki fonksiyonların hangileri tek, hangileri çifttir?

- a. $f(x) = 4$ b. $f(x) = \frac{1}{x}$
 c. $f(x) = x^3 - x + 1$ d. $f(x) = x^4 + 2x^2 + 3$
 e. $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$ f. $f(x) = 0$

Çözüm

- a. $f(x) = 4$
 $f(-x) = 4$ ve $f(x) = 4$ olduğundan
 $f(-x) = f(x)$ dir. O halde f çifttir.
- b. $f(x) = \frac{1}{x}$
 $f(-x) = \frac{1}{-x} = -\frac{1}{x} = -f(x)$
 olduğundan f tektir.
- c. $f(x) = x^3 - x + 1$
 $f(-x) = (-x)^3 - (-x) + 1 = -x^3 + x + 1$
 ifadesi $f(x)$ ve $-f(x)$ den farklı olduğundan f ne tek ne de çifttir.
- d. $f(x) = x^4 + 2x^2 + 3$
 $f(-x) = (-x)^4 + 2(-x)^2 + 3$
 $= x^4 + 2x^2 + 3 = f(x)$
 olduğundan f çifttir.
- e. $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1}$
 $f(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2 + 1} = \frac{-x^3}{x^2 + 1} = -f(x)$
 olduğundan f tektir.
- f. $f(x) = 0$
 $f(-x) = 0 = f(x)$ ve
 $f(-x) = 0 = -f(x)$
 yazılabileceğinden f hem tek hem de çift fonksiyondur.

21. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz.

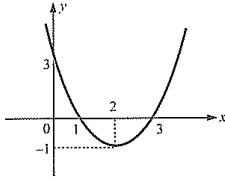
Çözüm

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ parabolünün grafiğini çizelim.

$x = 0$ için $y = 3$ tür. $y = 0$ için

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = 3 \text{ ve}$$

$$x_0 = \frac{4}{2} = 2 \text{ için } y_0 = -1 \text{ olur.}$$



Grafikten de görüldüğü gibi, fonksiyon $(-\infty, 2]$ aralığında azalan $[2, +\infty)$ aralığında artandır.

$$22. f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

eşitliğinden yararlanarak, her fonksiyonun biri tek biri de çift olan iki fonksiyonun toplamı şeklinde yazılabileceğini gösteriniz.

Çözüm

Her $x \in \mathbb{R}$ için

$$f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$

eşitliği doğrudur.

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} \text{ diyelim.}$$

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x)$$

$$h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -h(x)$$

olduğundan g çift, h tek fonksiyondur. O halde her f fonksiyonu biri çift biri de tek olan iki fonksiyonun toplamı olarak yazılabilir.

23. Aşağıdaki fonksiyonları biri tek biri de çift olan iki fonksiyonun toplamı şeklinde yazınız.

$$a. f(x) = \frac{2}{x^2 - x + 1}$$

$$b. f(x) = (1 + x)^{100}$$

Çözüm

$$a. f(x) = \frac{2}{x^2 - x + 1}, f(-x) = \frac{2}{x^2 + x + 1}$$

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{1}{x^2 - x + 1} + \frac{1}{x^2 + x + 1}$$

$$h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{1}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x^2 + x + 1}$$

denirse g çift h tek ve $f = g + h$ dir.

$$b. f(x) = (1 + x)^{100}, f(-x) = (1 - x)^{100}$$

$$g(x) = \frac{1}{2}[(1 + x)^{100} + (1 - x)^{100}]$$

$$h(x) = \frac{1}{2}[(1 + x)^{100} - (1 - x)^{100}]$$

denirse $f = g + h$ olur.

Kolayca gösterileceği gibi, g çift, h tek.

24. Öyle f ve g fonksiyonları bulunuz ki, $f + g$ çift, $f - g$ tek olsun.

Çözüm

$f + g$ çift olacağından

$$(f + g)(-x) = (f + g)(x) \Rightarrow$$

$$f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) \quad (1)$$

$f - g$ tek olacağından

$$(f - g)(-x) = -(f - g)(x) \Rightarrow$$

$$f(-x) - g(-x) = -f(x) + g(x) \quad (2) \text{ olur.}$$

(1) ve (2) taraf tarafa toplanırsa

$$2f(-x) = 2g(x) \Rightarrow f(-x) = g(x) \text{ bulunur.}$$

Şu halde f fonksiyonu verildiğinde

$g(x) = f(-x)$ biçiminde seçilen g fonksiyonu için

$f + g$ çift, $f - g$ tek olur. Örneğin $f(x) = x^3 + x^2$ için

$$g(x) = f(-x) = -x^3 + x^2 \text{ seçilirse}$$

$$(f + g)(x) = 2x^2 \text{ çift, } (f - g)(x) = 2x^3 \text{ tektir.}$$

25. a. f tek ise $-f$ tek midir?

b. f tek ise $\frac{1}{f}$ tek midir?

c. f çift ise $\frac{1}{f}$ çift midir?

d. f çift ise $-f$ çift midir?

Çözüm

a. f tek olsun. $f(-x) = -f(x)$ dir.

Her iki taraf -1 ile çarpılırsa

$$-f(-x) = -(-f(x)) \Rightarrow -f(-x) = (-f)(x)$$

bulunur ki bu $-f$ 'nin tek olduğunu gösterir.

b. f tek ise $f(-x) = -f(x)$ dir.

$$\frac{1}{f}(-x) = \frac{1}{f(-x)} = \frac{1}{-f(x)} = -\frac{1}{f}(x)$$

olduğundan $\frac{1}{f}$ tektir.

c. f çift ise $f(-x) = f(x)$ dir.

$$\frac{1}{f}(-x) = \frac{1}{f(-x)} = \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f}(x)$$

olacağından $\frac{1}{f}$ çifttir.

d. f çift olsun. Bu takdirde $f(-x) = f(x)$ dir.

Buradan her iki taraf -1 ile çarpılarak

$$-f(-x) = -f(x) \text{ bulunur.}$$

Bu da $-f$ 'nin çift olacağını gösterir.

26. Artan bir fonksiyonun tersinin de artan, azalan bir fonksiyon tersinin de azalan olacağını gösteriniz.

Çözüm

f 'nin tanım kümesi A , görüntü kümesi B olsun.

B de $y_1 < y_2$ olacak biçimde y_1 ve y_2 elemanlarını seçelim.

$$f^{-1}(y_1) = x_1 \text{ ve } f^{-1}(y_2) = x_2 \text{ olsun.}$$

Bu durumda $f(x_1) < f(x_2)$ dir. f artan olduğundan

$$x_1 < x_2 \text{ ve dolayısıyla } f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) \text{ olur.}$$

Bu da f^{-1} ters fonksiyonunun artan olduğunu gösterir.

f 'nin azalan olması durumunda f^{-1} ters fonksiyonunun da azalan olacağı benzer biçimde gösterilebilir.

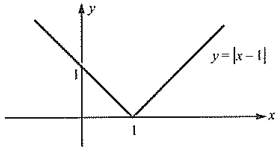


1. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonlarının grafiğini çiziniz.

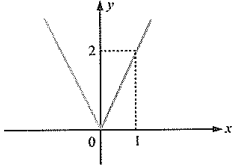
a. $f(x) = |x-1|$ b. $f(x) = |2x|$
c. $f(x) = |x+2| + 1$ d. $f(x) = 2|x+1|$

Çözüm

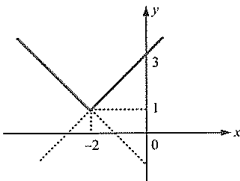
a. $f(x) = |x-1| = \begin{cases} x-1, & x \geq 1 \text{ ise} \\ -x+1, & x < 1 \text{ ise} \end{cases}$



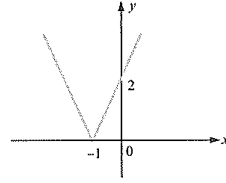
b. $f(x) = |2x| = \begin{cases} 2x, & 2x \geq 0 \text{ ise} \\ -2x, & 2x < 0 \text{ ise} \end{cases}$
 $= \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -2x, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$



c. $f(x) = |x+2| + 1 = \begin{cases} x+2+1, & x+2 \geq 0 \text{ ise} \\ -(x+2)+1, & x+2 < 0 \text{ ise} \end{cases}$
 $= \begin{cases} x+3, & x \geq -2 \text{ ise} \\ -x-1, & x < -2 \text{ ise} \end{cases}$



d. $f(x) = 2|x+1| = \begin{cases} 2(x+1), & x+1 \geq 0 \text{ ise} \\ -2(x+1), & x+1 < 0 \text{ ise} \end{cases}$
 $= \begin{cases} 2(x+1), & x \geq -1 \text{ ise} \\ -2(x+1), & x < -1 \text{ ise} \end{cases}$

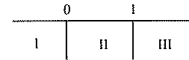


2. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonlarının grafiklerini çiziniz.

a. $f(x) = |x| + |x-1|$
b. $f(x) = 2|x-1| + 3|x+1|$
c. $f(x) = |x+1| + |x| + |x-1|$

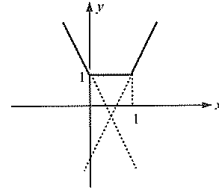
Çözüm

a. $f(x) = |x| + |x-1|$
 $|x| = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ve } |x-1| = 0 \Rightarrow x = 1$

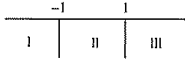


üç bölge için inceleme yapılmalıdır.

- I. $x < 0$ ise $f(x) = -x - x + 1 = -2x + 1$
II. $0 \leq x < 1$ ise $f(x) = x - (x-1) = 1$
III. $1 \leq x$ ise $f(x) = x + x - 1 = 2x - 1$ olur.



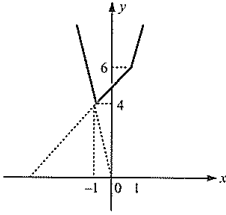
b. $f(x) = 2|x-1| + 3|x+1|$



I. $x < -1$ ise $f(x) = -2(x-1) - 3(x+1) = -5x - 1$

II. $-1 \leq x < 1$ ise $f(x) = -2(x-1) + 3(x+1) = x + 5$

III. $1 \leq x$ ise $f(x) = 2(x-1) + 3(x+1) = 5x + 1$



c. $f(x) = |x+1| + |x| + |x-1|$

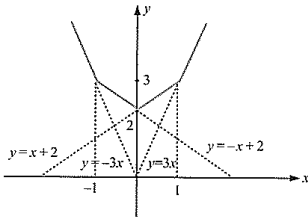


I. $x < -1$ ise $f(x) = -(x+1) - x - (x-1) = -3x$

II. $-1 \leq x < 0$ ise $f(x) = x+1 - x - (x-1) = -x + 2$

III. $0 \leq x < 1$ ise $f(x) = x+1 + x - x + 1 = x + 2$

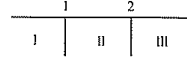
IV. $x \geq 1$ ise $f(x) = x+1 + x + x - 1 = 3x$



3. $f(x) = |x-1| + |x-2|$ eşitliği ile tanımlanan fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Bu fonksiyonunun görüntü kümesini bulunuz.

Çözüm

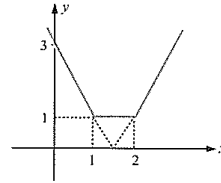
$$f(x) = |x-1| + |x-2|$$



I. $x < 1$ ise $f(x) = -x + 1 - x + 2 = -2x + 3$

II. $1 \leq x < 2$ ise $f(x) = x - 1 - x + 2 = 1$

III. $2 \leq x$ ise $f(x) = x - 1 + x - 2 = 2x - 3$



Şekilden de görüldüğü gibi fonksiyonun görüntü kümesi $[1, +\infty)$ aralığıdır.

Not

$$f(x) = |x-a| + |x-b|$$

biçimindeki fonksiyonların alabileceği en küçük değer $|b-a|$ sayıdır.

$$f(x) = |x-a| + |x-b| + |x-c|, \quad a < b < c$$

biçiminde tanımlanan fonksiyonların alabileceği en küçük değer $|c-a|$ sayıdır.

$$f(x) = |ax-b| + |cx-d|$$

şeklinde tanımlanan fonksiyonların alabileceği en küçük değer

$$\lambda = \min\{a, c\} \cdot \left| \frac{b}{a} - \frac{c}{d} \right|$$

sayıdır.

Fonksiyon bu en küçük değeri $\frac{b}{a}$ veya $\frac{d}{c}$ noktalarından birinde alır.

4. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan $f: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

- a. $f(x) = \lfloor -x \rfloor$
- b. $f(x) = \lfloor 2x \rfloor$
- c. $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$
- d. $f(x) = 2\lfloor x \rfloor$
- e. $f(x) = -3\lfloor x \rfloor$
- f. $f(x) = \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor$
- g. $f(x) = \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor$

Çözüm

a. $f(x) = \lfloor -x \rfloor, -2 \leq x \leq 2$

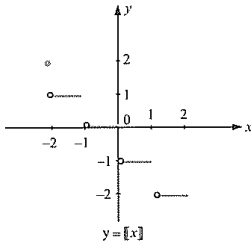
$x = -2$ için $f(-2) = \lfloor 2 \rfloor = 2$

$-2 < x \leq -1$ için $1 \leq -x < 2 \Rightarrow \lfloor -x \rfloor = 1$

$-1 < x \leq 0$ için $0 \leq -x < 1 \Rightarrow \lfloor -x \rfloor = 0$

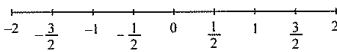
$0 < x \leq 1$ için $-1 \leq -x < 0 \Rightarrow \lfloor -x \rfloor = -1$

$1 < x \leq 2$ için $-2 \leq -x < -1 \Rightarrow \lfloor -x \rfloor = -2$ olur.



b. $f(x) = \lfloor 2x \rfloor, -2 \leq x \leq 2$

$[-2, 2]$ aralığını, herbirinin boyu $\frac{1}{2}$ birim olan alt aralıklara bölelim. Fonksiyonun bu alt aralıklarda aldığı değerleri hesaplayalım.



$-2 \leq x < -\frac{3}{2} \Rightarrow -4 \leq 2x < -3 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = -4$

$\Rightarrow f(x) = -4$

$-\frac{3}{2} \leq x < -1 \Rightarrow -3 \leq 2x < -2 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = -3$

$\Rightarrow f(x) = -3$

$-1 \leq x < -\frac{1}{2} \Rightarrow -2 \leq 2x < -1 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = -2$

$\Rightarrow f(x) = -2$

$-\frac{1}{2} \leq x < 0 \Rightarrow -1 \leq 2x < 0 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = -1$

$\Rightarrow f(x) = -1$

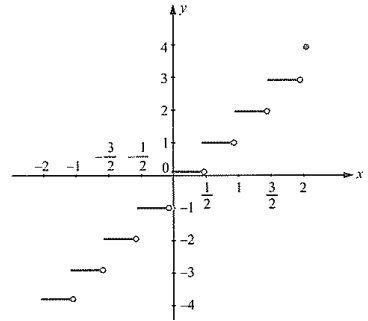
$0 \leq x < \frac{1}{2} \Rightarrow 0 \leq 2x < 1 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = 0 = f(x) = 0$

$\frac{1}{2} \leq x < 1 \Rightarrow 1 \leq 2x < 2 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = 1 \Rightarrow f(x) = 1$

$1 \leq x < \frac{3}{2} \Rightarrow 2 \leq 2x < 3 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = 2 \Rightarrow f(x) = 2$

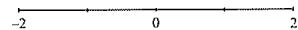
$\frac{3}{2} \leq x < 2 \Rightarrow 3 \leq 2x < 4 \Rightarrow \lfloor 2x \rfloor = 3 \Rightarrow f(x) = 3$

$x = 2$ için $f(2) = \lfloor 2x \rfloor = 4 \Rightarrow f(x) = 4$



c. $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor, -2 \leq x \leq 2$

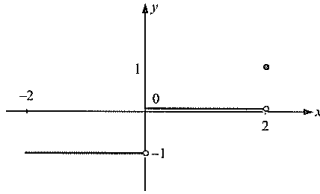
$[-2, 2]$ aralığını herbirinin boyu 2 birim olan alt aralıklara bölelim.



$$-2 \leq x < 0 \Rightarrow -1 \leq \frac{x}{2} < 0 \Rightarrow \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = -1 \Rightarrow f(x) = -1$$

$$0 \leq x < 2 \Rightarrow 0 \leq \frac{x}{2} < 1 \Rightarrow \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = 0 \Rightarrow f(x) = 0$$

$$x = 2 \text{ için } \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = 1 \Rightarrow f(2) = 1$$



d. $f(x) = 2\lfloor x \rfloor, -2 \leq x \leq 2$

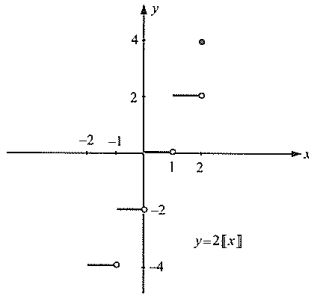
$$-2 \leq x < -1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -2 \Rightarrow f(x) = 2 \cdot (-2) = -4$$

$$-1 \leq x < 0 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -1 \Rightarrow f(x) = 2 \cdot (-1) = -2$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 0 \Rightarrow f(x) = 2 \cdot 0 = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 1 \Rightarrow f(x) = 2 \cdot 1 = 2$$

$$x = 2 \text{ için } f(2) = 2 \cdot \lfloor 2 \rfloor = 2 \cdot 2 = 4$$



e. $f(x) = -3\lfloor x \rfloor, -2 \leq x \leq 2$

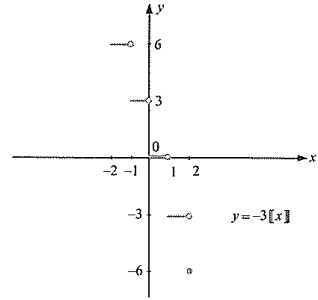
$$-2 \leq x < -1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -2 \Rightarrow f(x) = 6$$

$$-1 \leq x < 0 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -1 \Rightarrow f(x) = 3$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 0 \Rightarrow f(x) = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 1 \Rightarrow f(x) = -3$$

$$f(2) = -3\lfloor 2 \rfloor = -3 \cdot 2 = -6$$



f. $f(x) = |\lfloor x \rfloor|, -2 \leq x \leq 2$

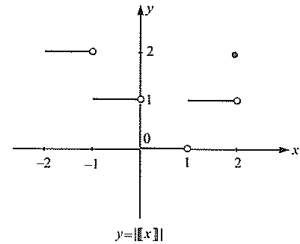
$$-2 \leq x < -1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -2 \Rightarrow f(x) = |-2| = 2$$

$$-1 \leq x < 0 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = -1 \Rightarrow f(x) = |-1| = 1$$

$$0 \leq x < 1 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 0 \Rightarrow f(x) = |0| = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow \lfloor x \rfloor = 1 \Rightarrow f(x) = |1| = 1$$

$$x = 2 \text{ için } f(2) = |\lfloor 2 \rfloor| = |2| = 2$$

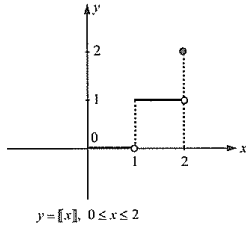


g. $f(x) = \lfloor |x| \rfloor, -2 \leq x \leq 2$

$$f(-x) = \lfloor |-x| \rfloor = \lfloor |x| \rfloor = f(x)$$

olduğundan f fonksiyonu çift fonksiyondur.

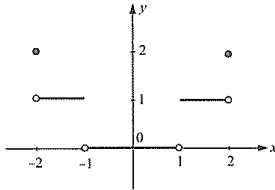
Fonksiyonun $[0, 2]$ aralığında grafiğini çizip buna ilâveten bu grafiğin Oy eksenine göre simetriğini alarak grafik tamamlanır.



$$0 \leq x < 1 \Rightarrow 0 \leq |x| < 1 \Rightarrow \llbracket |x| \rrbracket = 0$$

$$1 \leq x < 2 \Rightarrow 1 \leq |x| < 2 \Rightarrow \llbracket |x| \rrbracket = 1$$

$$x = 2 \text{ için } f(2) = \llbracket |2| \rrbracket = 2 \text{ olur.}$$



5. Aşağıdaki fonksiyonların tanım kümesini bulunuz.

a. $f(x) = \sqrt{1-|x|}$

b. $f(x) = \sqrt{|x-1|-2}$

c. $f(x) = \sqrt{|x|+4}$

d. $f(x) = \sqrt{1-\llbracket x \rrbracket}$

e. $f(x) = \frac{x}{\llbracket x \rrbracket}$

Çözüm

a. $f(x) = \sqrt{1-|x|}$

$$1-|x| \geq 0 \Rightarrow |x| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq x \leq 1$$

$$T = [-1, 1]$$

b. $f(x) = \sqrt{|x-1|-2}$

$$|x-1|-2 \geq 0 \Rightarrow |x-1| \geq 2 \Rightarrow$$

$$x-1 \leq -2 \vee x-1 \geq 2 \Rightarrow$$

$$x \leq -1 \vee x \geq 3 \Rightarrow T = (-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$$

c. $f(x) = \sqrt{|x|+4}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \text{ için } |x|+4 \geq 0$$

olacağından fonksiyon her noktada tanımlıdır.

$$T = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$$

d. $f(x) = \sqrt{1-\llbracket x \rrbracket}$

$$1-\llbracket x \rrbracket \geq 0 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket \leq 1 \Rightarrow x < 2 \text{ olmalıdır.}$$

$$T = (-\infty, 2)$$

e. $f(x) = \frac{x}{\llbracket x \rrbracket}$

$$\llbracket x \rrbracket \neq 0 \Rightarrow x \notin [0, 1) \text{ olmalıdır.}$$

$$T = \mathbb{R} \setminus [0, 1)$$

6. Aşağıda verilen f fonksiyonları için

$$g(x) = \operatorname{sgn} f(x)$$

fonksiyonlarının grafiğini çiziniz.

a. $f(x) = 2x-4$

b. $f(x) = x^2-4$

c. $f(x) = x^3-3x^2-4x$

d. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

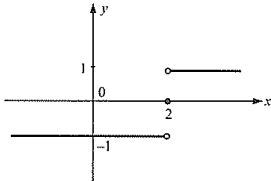
e. $f(x) = \llbracket x \rrbracket$

Çözüm

a. $f(x) = (2x - 4)$

$$\operatorname{sgn} f(x) = \begin{cases} 1, & 2x - 4 > 0 \text{ ise} \\ 0, & 2x - 4 = 0 \text{ ise} \\ -1, & 2x - 4 < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & x > 2 \text{ ise} \\ 0, & x = 2 \text{ ise} \\ -1, & x < 2 \text{ ise} \end{cases}$$



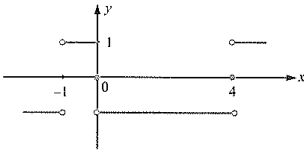
$$y = \operatorname{sgn}(2x - 4)$$

b. $f(x) = x^2 - 4$

$$\begin{array}{c|ccc} x & & -2 & & 2 & \\ \hline x^2 - 4 & + & 0 & - & 0 & + \end{array}$$

$$\operatorname{sgn} f(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 4) = \begin{cases} 1, & x^2 - 4 > 0 \text{ ise} \\ 0, & x^2 - 4 = 0 \text{ ise} \\ -1, & x^2 - 4 < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1, & x < -2 \vee x > 2 \text{ ise} \\ 0, & x = -2 \vee x = 2 \text{ ise} \\ -1, & -2 < x < 2 \end{cases}$$



$$y = \operatorname{sgn}(x^2 - 4)$$

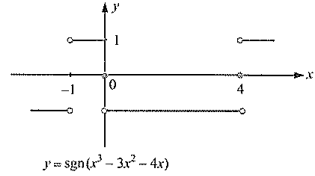
c. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x$

$$x^3 - 3x^2 - 4x = x(x + 1)(x - 4) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 4$$

$$\begin{array}{c|ccc} x & & -1 & & 0 & & 4 & \\ \hline f(x) & - & 0 & + & 0 & - & 0 & + \end{array}$$

$$\operatorname{sgn} f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \text{ veya } x > 4 \text{ ise} \\ 0, & x = -1, x = 0, x = 4 \text{ ise} \\ -1, & x < -1 \text{ veya } 0 < x < 4 \text{ ise} \end{cases}$$

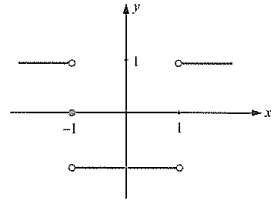


$$y = \operatorname{sgn}(x^3 - 3x^2 - 4x)$$

d. $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$

$$\begin{array}{c|ccc} x & & -1 & & 1 & \\ \hline f(x) & + & 0 & - & 0 & + \end{array}$$

$$\operatorname{sgn} f(x) = \begin{cases} 1, & x < -1 \text{ veya } x > 1 \text{ ise} \\ 0, & x = -1 \text{ ise} \\ -1, & -1 < x < 1 \text{ ise} \end{cases}$$



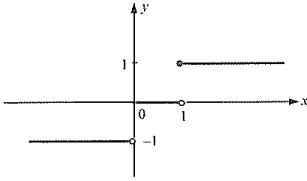
e. $f(x) = \llbracket x \rrbracket$

$$\llbracket x \rrbracket > 0 \Leftrightarrow x \geq 1$$

$$\llbracket x \rrbracket = 0 \Leftrightarrow 0 \leq x < 1$$

$$\llbracket x \rrbracket < 0 \Leftrightarrow x < 0$$

$$\text{sgn} \llbracket x \rrbracket = \begin{cases} 1, & x \geq 1 \text{ ise} \\ 0, & 0 \leq x < 1 \text{ ise} \\ -1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$



7. $f(x) = x^2 - 4x + 3$ olduğuna göre, aşağıdaki fonksiyonların grafiğini çiziniz.

a. $g(x) = f(|x|)$

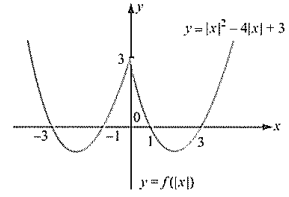
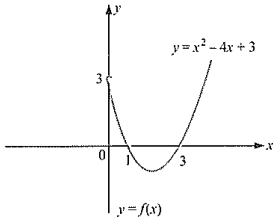
b. $h(x) = |f(x)|$

c. $k(x) = |f(|x|)|$

Çözüm

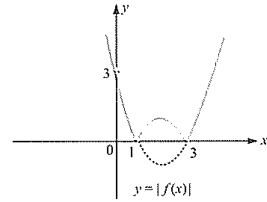
a. $y = f(|x|)$ eğrisini çizmek için önce $y = f(x)$ eğrisinin $[0, +\infty)$ aralığındaki grafiği çizilir.

Bunun Oy eksenine göre simetrisi alınarak çizim tamamlanır.



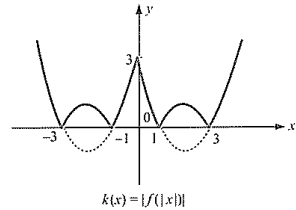
b. $h(x) = |f(x)|$ fonksiyonunun grafiğini çizmek için önce $y = f(x)$ in grafiği çizilir. Ox- ekseninin üstünde kalan parçalar aynen alınır.

Ox- ekseninin altında kalan parçaların Ox- eksenine göre simetrisi alınır.



c. $k(x) = |f(|x|)|$ fonksiyonunun grafiğini çizmek için önce $y = f(|x|)$ eğrisi (a) daki yolla çizilir. Ox- ekseninin üstünde kalan parçalar aynen bırakılır. Ox- ekseninin altında kalan kısmının eksene göre simetrisi alınır.

(a) daki şekil gözönüne alındığında $k(x) = |f(|x|)|$ fonksiyonunun grafiği aşağıdaki şekilde olur.

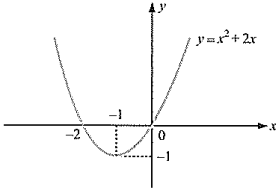


8. $f(x) = x^2 + 2x$ fonksiyonunun grafiğinden yararlanarak aşağıda denklemleri verilen eğrileri çiziniz.

- $y = 2f(x)$
- $y = f(x-2)$
- $y = -f(x)$
- $y = -3f(x)$
- $y = f(x+3)$
- $y = f(x) + 1$
- $y = f(x-1) + 2$
- $y = f(4-x)$

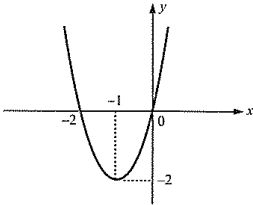
Çözüm

$f(x) = x^2 + 2x$ fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiştir.

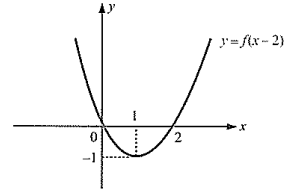
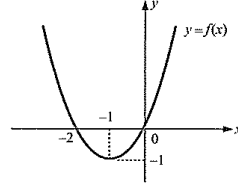


- a. $y = 2f(x)$ eğrisini çizmek için eğrinin her noktasının ordinatını 2 katına çıkarmak gerekir.

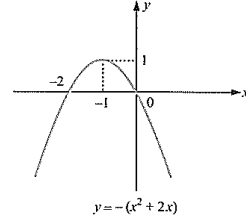
Örneğin $(-1, -1)$ noktası $(-1, -2)$ noktasına kayacaktır.



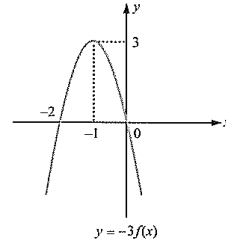
- b. $y = f(x-a)$ nin grafiği $y = f(x)$ in $|a|$ kadar sağa kaydırılmasıyla elde edilebilir. Bu durumda $y = f(x-2)$ in grafiği $y = f(x)$ in grafiğinin 2 birim sağa kaydırılmasıyla elde edilir.



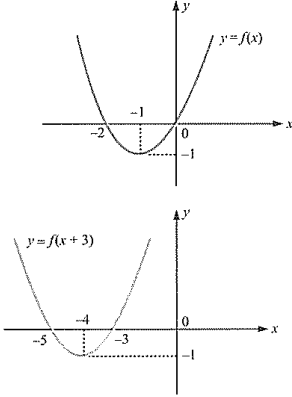
- c. $y = -f(x)$ eğrisi $y = f(x)$ eğrisinin $0x$ - eksenine göre simetriğidir. Bu nedenle $y = -(x^2 + 2x)$ fonksiyonunun grafiği aşağıdaki biçimde olacaktır.



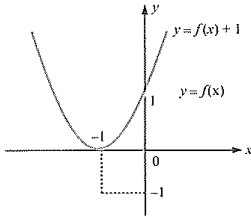
- d. $y = -3f(x)$ eğrisini çizmek için önce $y = f(x)$ eğrisinin $0x$ - eksenine göre simetriği alınarak $y = -f(x)$ eğrisi çizilir. (Bak (c)) Sonra eğrinin her noktasının ordinatı 3 ile çarpılır. Örneğin $y = -f(x)$ eğrisinin tepe noktası olan $(-1, 1)$ noktası $(-1, 3)$ noktasına taşınır. Bu durumda $y = -3f(x)$ eğrisi aşağıdaki biçimde olacaktır.



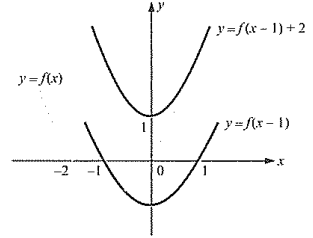
- e. $y = f(x + 3)$ eğrisi $y = f(x)$ eğrisinin sola doğru 3 birim kaydırılmasıyla elde edilir.



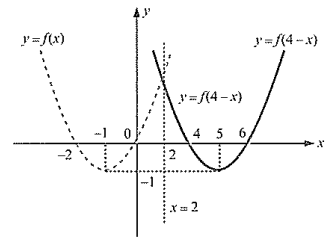
- f. $y = f(x) + 1$ eğrisi $y = f(x)$ eğrisinin 1 birim yukarı kaydırılmasıyla elde edilir.



- g. $y = f(x - 1) + 2$ eğrisini çizmek için $y = f(x)$ eğrisini önce 1 birim sağa, sonra bunu 2 birim yukarı almak yeterlidir.



- h. $y = f(4 - x)$ eğrisi $y = f(x)$ eğrisinin $x = \frac{4}{2} = 2$ doğrusuna göre simetridir.





1. Aşağıdaki dereceleri radyana çeviriniz.

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| a. 15° | b. 150° | c. 240° |
| d. 330° | e. 600° | f. 36° |
| g. 725° | h. 135° | i. -72° |
| j. -80° | k. -220° | l. -300° |

Çözüm

a.	$\frac{180^\circ}{15^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{15\pi}{180} = \frac{\pi}{12}$	b.	$\frac{180^\circ}{150^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{150 \cdot \pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$
c.	$\frac{180^\circ}{240^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{240 \cdot \pi}{180} = \frac{4\pi}{3}$	d.	$\frac{180^\circ}{330^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{330 \cdot \pi}{180} = \frac{11\pi}{6}$
e.	$\frac{180^\circ}{600^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{600\pi}{180} = \frac{10\pi}{3}$	f.	$\frac{180^\circ}{36^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{36 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{5}$
g.	$\frac{180^\circ}{725^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{725\pi}{180} = \frac{145\pi}{36}$	h.	$\frac{180^\circ}{135^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{135 \cdot \pi}{180} = \frac{3\pi}{4}$
i.	$\frac{180^\circ}{-72^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{-72 \cdot \pi}{180} = -\frac{2\pi}{5}$	j.	$\frac{180^\circ}{-80^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = -\frac{80 \cdot \pi}{180} = -\frac{4\pi}{9}$

k.	$\frac{180^\circ}{-220^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = \frac{-220 \cdot \pi}{180} = -\frac{11\pi}{9}$	l.	$\frac{180^\circ}{-300^\circ} = \frac{\pi \text{ rad}}{x \text{ rad}}$ $x = -\frac{300 \cdot \pi}{180} = -\frac{5\pi}{3}$
----	---	----	--

2. Aşağıdaki radyanları dereceye çeviriniz.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| a. $\frac{\pi}{15}$ | b. $\frac{\pi}{45}$ | c. $\frac{\pi}{12}$ |
| d. $\frac{11\pi}{6}$ | e. 4π | f. $\frac{5\pi}{2}$ |
| g. $-\frac{7\pi}{2}$ | h. $-\frac{3\pi}{10}$ | i. $\frac{7\pi}{12}$ |

Çözüm

a.	$\frac{\pi}{15} = \frac{180^\circ}{x} = 12^\circ$
b.	$\frac{\pi}{45} = \frac{180^\circ}{x} = 4^\circ$
c.	$\frac{\pi}{12} = \frac{180^\circ}{x} = 15^\circ$
d.	$\frac{11\pi}{6} = \frac{11 \cdot 180^\circ}{x} = 330^\circ$
e.	$4\pi = 4 \cdot 180^\circ = 720^\circ$
f.	$\frac{5\pi}{2} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{x} = 450^\circ$
g.	$-\frac{7\pi}{2} = -\frac{7 \cdot 180^\circ}{x} = -630^\circ$
h.	$-\frac{3\pi}{10} = -\frac{3 \cdot 180^\circ}{x} = -54^\circ$
i.	$\frac{7\pi}{12} = \frac{7 \cdot 180^\circ}{x} = 105^\circ$

5. Aşağıdaki ifadeleri, tablo veya hesap makinaları kullanmadan, hesaplayınız.

- a. $\tan 135^\circ$ b. $\sec 45^\circ$ c. $\csc 60^\circ$
 ç. $\cot 210^\circ$ d. $\tan 765^\circ$ e. $\sec 150^\circ$
 f. $\csc 135^\circ$ g. $\tan 300^\circ$ h. $\cos(-120^\circ)$
 ı. $\tan \frac{5\pi}{6}$ i. $\cot(-\frac{35\pi}{4})$ j. $\sin \frac{19\pi}{3}$
 k. $\tan \frac{19\pi}{6}$ l. $\csc(-\frac{15\pi}{4})$ m. $\csc \frac{99\pi}{4}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \tan 135^\circ &= \frac{\sin 135^\circ}{\cos 135^\circ} = \frac{\sin 45^\circ}{-\cos 45^\circ} \\ &= -\tan 45^\circ = -1 \end{aligned}$$

$$\text{b. } \sec 45^\circ = \frac{1}{\cos 45^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

$$\text{c. } \csc 60^\circ = \frac{1}{\sin 60^\circ} = \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{ç. } \cot 210^\circ &= \cot(180^\circ + 30^\circ) = \cot 30^\circ \\ &= \frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\text{d. } \tan 765^\circ = \tan(720^\circ + 45^\circ) = \tan 45^\circ = 1$$

$$\begin{aligned} \text{e. } \sec 150^\circ &= \frac{1}{\cos 150^\circ} = \frac{1}{-\cos 30^\circ} \\ &= \frac{1}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\text{f. } \csc 135^\circ = \frac{1}{\sin 135^\circ} = \frac{1}{\sin 45^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \text{g. } \tan 300^\circ &= \tan(180^\circ + 120^\circ) = \tan 120^\circ \\ &= -\tan 60^\circ = -\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\text{h. } \cos(-120^\circ) = \cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \tan \frac{5\pi}{6} &= \tan\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\tan \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{j. } \cot\left(-\frac{35\pi}{6}\right) &= -\cot\left(\frac{35\pi}{6}\right) = -\cot\left(6\pi - \frac{\pi}{6}\right) \\ &= -\cot\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cot \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{k. } \sin \frac{19\pi}{3} &= \sin\left(4\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \sin \frac{3\pi}{4} \\ &= \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{l. } \tan \frac{19\pi}{6} = \tan\left(3\pi + \frac{\pi}{6}\right) = \tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned} \text{m. } \csc\left(-\frac{15\pi}{4}\right) &= -\csc \frac{15\pi}{4} = -\csc\left(3\pi + \frac{3\pi}{4}\right) \\ &= -\csc \frac{3\pi}{4} = -\left(\frac{1}{\sin \frac{3\pi}{4}}\right) \\ &= -\frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = -\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{n. } \csc \frac{99\pi}{4} &= \csc\left(24\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = \csc \frac{3\pi}{4} \\ &= \frac{1}{\sin \frac{3\pi}{4}} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} \end{aligned}$$

6. Aşağıdaki fonksiyonların tek veya çift olup olmadığını araştırınız.

a. $f(x) = \sin x + \cos x$

b. $f(x) = x + \sin x$

c. $h(x) = \sin^2 x + \cos x$

d. $k(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$

Çözüm

a. $f(-x) = \sin(-x) + \cos(-x)$
 $= -\sin x + \cos x$

olduğundan f ne tek ne de çifttir.

b. $g(-x) = -x + \sin(-x)$
 $= -x - \sin x = -(x + \sin x) = -g(x)$

olduğundan g tektir.

c. $h(-x) = \sin^2(-x) + \cos(-x) = (-\sin x)^2 + \cos x$
 $= \sin^2 x + \cos x = h(x)$

olduğundan h çifttir.

d. $k(-x) = \frac{\sin(-x)}{2 + \cos(-x)} = \frac{-\sin x}{2 + \cos x} = -k(x)$

olduğundan k tektir.

7. f fonksiyonunun bir periyodu p olsun. Her x için

a. $f(x - p) = f(x)$

b. $f(x + np) = f(x), (n \in \mathbb{N})$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

a. f fonksiyonunun periyodu p ise $\forall x \in \mathbb{R}$ için $f(x + p) = f(x)$ olur. x yerine $x - p$ yazılırsa $f(x - p + p) = f(x - p) \Rightarrow f(x - p) = f(x)$ bulunur.

b. f nin periyodu p olduğundan

$$f(x + p) = f(x)$$

$$f(x + 2p) = f(x + p)$$

$$f(x + 3p) = f(x + 2p)$$

$$\dots\dots\dots$$

$$f(x + np) = f(x + (n - 1)p)$$

yazılabilir. Eşitlikler taraf tarafa toplanır ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa

$$f(x + np) = f(x) \text{ bulunur.}$$

8. Aşağıdaki fonksiyonların esas periyotlarını bulunuz.

a. $f(x) = \sin^4(2x)$

b. $g(x) = \cos^3(5x + 1)$

c. $h(x) = |\cos x|$

d. $k(x) = \sqrt{\sin x}$

Çözüm

a. sinüsün kuvveti çift olduğunda periyodu π idi. x in katsayısı 2 olduğundan periyodu $\frac{\pi}{2}$ dir.

Gerçekten

$$\sin^4 2 \left(x + \frac{\pi}{2} \right) = \sin^4 \left(2x + \pi \right)$$

$$= (-\sin 2x)^4 = \sin^4 2x \text{ olur.}$$

b. $g(x) = \cos^3(5x + 1)$

$\cos^3 x$ in periyodu 2π olacağından

$\cos^3(5x + 1)$ in periyodu $\frac{2\pi}{5}$ olur.

Gerçekten

$$\begin{aligned} g \left(x + \frac{2\pi}{5} \right) &= \cos^3 \left[5 \left(x + \frac{2\pi}{5} \right) + 1 \right] \\ &= \cos^3 [5x + 2\pi + 1] = \cos^3(5x + 1) \\ &= g(x) \text{ olur.} \end{aligned}$$

- c. $h(x) = |\cos x|$
 $h(x+p) = h(x) \Rightarrow$
 $|\cos(x+p)| = |\cos x| \Rightarrow$
 $\cos(x+p) = \cos x$ veya
 $\cos(x+p) = -\cos x \Rightarrow$
 $p = 2k\pi$ veya $p = (2k-1)\pi$ olmalıdır.
 Şu halde $p = k\pi$ için
 $|\cos(x+p)| = |\cos x|$ dir.
 O halde esas periyot $p = \pi$ dir.

- d. $k(x) = \sqrt{\sin x}$ fonksiyonunun tanımlı olması için $\sin x \geq 0 \Rightarrow$
 $2k\pi \leq x \leq (2k+1)\pi$ olmalıdır.
 $h(x+p) = k(x) \Rightarrow$
 $\sqrt{\sin(x+p)} = \sqrt{\sin x} \Rightarrow$
 $\sin(x+p) = \sin x \Rightarrow$
 $p = 2k\pi$ olur. Esas periyot
 $p = 2\pi$ dir.

9. $\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) = \cot\left(\frac{\pi}{4} + x\right)$
 olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\left(\frac{\pi}{4} - x\right) + \left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{\pi}{2} \text{ olduğundan } \forall x \in \mathbb{R} \text{ için}$$

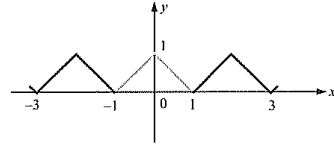
$\frac{\pi}{4} - x$ ile $\frac{\pi}{4} + x$ den birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir.

10. $[-1, 1]$ aralığındaki görüntüsü $y = 1 - |x|$ in görüntüsü olan 2 periyotlu fonksiyonun grafiğini çiziniz.

Çözüm

$$y = 1 - |x| = \begin{cases} 1 - x, & 0 \leq x \leq 1 \text{ ise} \\ 1 + x, & -1 \leq x \leq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun grafiğini çizip 2 birim uzunluğundaki aralıklara taşımak yeterlidir.



11. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

- a. $\sin 3\theta = 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$
 b. $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$
 c. $\sin 4\theta = 8\sin\theta \cos^3\theta - 4\sin\theta \cos\theta$
 d. $\cos 4\theta = 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1$

Çözüm

- a. $\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta)$
 $= \sin 2\theta \cos \theta + \sin \theta \cos 2\theta$
 $= (2\sin\theta \cos\theta) \cos \theta + \sin \theta (1 - 2\sin^2\theta)$
 $= 2\sin\theta (1 - \sin^2\theta) + \sin \theta - 2\sin^3\theta$
 $= 3\sin\theta - 4\sin^3\theta$
 b. $\cos 3\theta = \cos(2\theta + \theta) = \cos 2\theta \cos \theta - \sin 2\theta \sin \theta$
 $= (2\cos^2\theta - 1) \cos \theta - 2\sin\theta \cos\theta \sin \theta$
 $= 2\cos^3\theta - \cos \theta - 2\cos\theta (1 - \cos^2\theta)$
 $= 4\cos^3\theta - 3\cos \theta$
 c. $\sin 4\theta = \sin(3\theta + \theta) = \sin 3\theta \cos \theta + \cos 3\theta \sin \theta$
 $= (3\sin\theta - 4\sin^3\theta) \cos \theta + (4\cos^3\theta - 3\cos\theta) \sin \theta$
 $= -4\sin^3\theta \cos \theta + 4\cos^3\theta \sin \theta$
 $= 4\sin\theta \cos\theta (-\sin^2\theta + \cos^2\theta)$
 $= 4\sin\theta \cos\theta (-1 + \cos^2\theta + \cos^2\theta)$
 $= 8\sin\theta \cos^3\theta - 4\sin\theta \cos \theta$

$$\begin{aligned}
d. \quad \cos 4\theta &= \cos(3\theta + \theta) \\
&= \cos 3\theta \cos \theta - \sin 3\theta \sin \theta \\
&= (4\cos^3\theta - 3\cos\theta)\cos\theta - (3\sin\theta - 4\sin^3\theta)\sin\theta \\
&= 4\cos^4\theta - 3\cos^2\theta - 3\sin^2\theta + 4\sin^4\theta \\
&= 4\cos^4\theta - 3(\sin^2\theta + \cos^2\theta) + 4(1 - \cos^2\theta)^2 \\
&= 4\cos^4\theta - 3 + 4(1 - 2\cos^2\theta + \cos^4\theta) \\
&= 8\cos^4\theta - 8\cos^2\theta + 1
\end{aligned}$$

12. Bir ABC üçgeninde $m(\widehat{C}) = \theta$ dir.

a. $a = 6, \quad b = 2\sqrt{3}, \quad \theta = \frac{\pi}{6}$ ise $c = ?$

b. $a = 4\sqrt{2}, \quad b = 6, \quad \theta = \frac{\pi}{4}$ ise $c = ?$

c. $a = 5, \quad c = 7, \quad \theta = \frac{2\pi}{3}$ ise $b = ?$

d. $a = 6, \quad b = 10, \quad c = 14$ ise $\theta = ?$

e. $b = 9\sqrt{2}, \quad c = 15, \quad \theta = \frac{3\pi}{4}$ ise $a = ?$

f. $a = 5, \quad b = 12, \quad c = 13$ ise $\theta = ?$

Çözüm

$$\begin{aligned}
a. \quad c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \frac{\pi}{6} \\
&= 36 + 12 - 2 \cdot 6 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= 36 + 12 - 36 = 12 \Rightarrow \\
c &= \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ olur.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
b. \quad c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \\
c^2 &= 32 + 36 - 2 \cdot 4\sqrt{2} \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\
c^2 &= 20 \Rightarrow c = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c. \quad c^2 &= a^2 + b^2 - ab \cos \theta \Rightarrow \\
49 &= 25 + b^2 - 2 \cdot 5 \cdot b \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \\
b^2 + 5b - 24 &= 0 \Rightarrow \\
(b-3)(b+8) &= 0 \Rightarrow b = 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
d. \quad c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \\
14^2 &= 6^2 + 10^2 - 2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot \cos \theta \Rightarrow \\
\cos \theta &= -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \frac{2\pi}{3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
e. \quad 15^2 &= a^2 + (9\sqrt{2})^2 - 2 \cdot a \cdot 9\sqrt{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
225 &= a^2 + 162 + 18a \Rightarrow \\
a^2 + 18a - 63 &= 0 \Rightarrow \\
(a-3)(a+21) &= 0 \Rightarrow a = 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
f. \quad c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta \\
169 &= 25 + 144 - 2 \cdot 5 \cdot 12 \cdot \cos \theta \\
\cos \theta &= 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

13. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \quad \tan \theta = \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta}$$

$$b. \quad \tan \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{\sin 2\theta}$$

$$c. \quad \tan 2\theta = \frac{2}{\cot \theta - \tan \theta}$$

Çözüm

$$a. \quad \frac{\sin 2\theta}{1 + \cos 2\theta} = \frac{2 \sin \theta \cos \theta}{1 + 2 \cos^2 \theta - 1} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

$$b. \quad \frac{1 - \cos 2\theta}{\sin 2\theta} = \frac{1 - (1 - 2 \sin^2 \theta)}{2 \sin \theta \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \tan \theta$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \frac{2}{\cot \theta - \tan \theta} &= \frac{2}{\frac{1}{\tan \theta} - \tan \theta} \\ &= \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \tan 2\theta \end{aligned}$$

14. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

- a. $\cos x = 1$ b. $\sin x = -1$
 c. $\sin x = \frac{1}{2}$ d. $\cos x = -1$
 e. $\tan x = 1$ f. $\sec x = \sqrt{2}$
 g. $\cot x = 1$ h. $\sin x = 1$

Çözüm

a. $\cos x = 1 \Rightarrow \cos x = \cos 0 \Rightarrow x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

b. $\sin x = -1 \Rightarrow \sin x = \sin \frac{3\pi}{2} \Rightarrow$
 $x_1 = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, x_2 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$

c. $\sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin x = \sin \frac{\pi}{6} \Rightarrow$
 $x_1 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, x_2 = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$

d. $\cos x = -1 \Rightarrow x = (2k+1)\pi$

e. $\tan x = 1 \Rightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{4} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$

f. $\sec x = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{1}{\cos x} = \sqrt{2} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$

$\cos x = \cos \frac{\pi}{4} \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, x_2 = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$

g. $\cot x = 1 \Rightarrow \tan x = 1 \Rightarrow \tan x = \tan \frac{\pi}{4}$
 $\Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$

h. $\sin x = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, x_2 = \pi - \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

olur. Her iki kök aynı olduğundan

$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ dir.

15. Her $n \in \mathbb{N}$ için

a. $\sin(x + n\pi) = (-1)^n \sin x$

b. $\cos(x + n\pi) = (-1)^n \cos x$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

a. $\sin n\pi = 0$ ve $\cos n\pi = (-1)^n$ dir.

$\sin(x + n\pi) = \sin x \cos n\pi + \cos x \sin n\pi$
 $= \sin x \cdot (-1)^n + 0 = (-1)^n \sin x$

b. $\cos(x + n\pi) = \cos x \cos n\pi - \sin x \sin n\pi$
 $= \cos x \cdot (-1)^n - 0 = (-1)^n \cos x$

16. $\tan \theta > 0$ ve $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ olduğuna göre, $\cos \theta$, $\sec \theta$,

$\csc \theta$, $\cot \theta$ ve $\tan \theta$ oranlarını hesaplayınız.

Çözüm

$\tan \theta > 0$ ve $\sin \theta = -\frac{3}{5} < 0$

olduğundan açı üçüncü bölgededir. Bu bölgede

$\cos \theta < 0$, $\sec \theta < 0$, $\csc \theta < 0$,

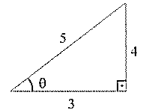
$\tan \theta > 0$ ve $\cot \theta > 0$ dir.

Buna göre,

$\cos \theta = -\frac{4}{5}$, $\sec \theta = -\frac{5}{4}$

$\csc \theta = -\frac{5}{3}$, $\tan \theta = \frac{3}{4}$,

$\cot \theta = \frac{4}{3}$ olacaktır.



17. $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ için $\tan \theta = -\frac{4}{3}$ olduğuna göre,

$\sin \theta$, $\cos \theta$, $\sec \theta$, $\csc \theta$, $\cot \theta$ oranlarını hesaplayınız.

Çözüm

$\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ bölgesinde $\tan \theta = -\frac{4}{3} < 0$ olduğundan

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ dir.

Bu aralıkta $\sin \theta > 0$, $\cos \theta < 0$, $\sec \theta < 0$ dir.

Bu nedenle

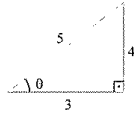
$$\sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\cos \theta = -\frac{3}{5}$$

$$\sec \theta = -\frac{5}{3}$$

$$\csc \theta = \frac{5}{4}$$

$$\cot \theta = -\frac{3}{4} \text{ olur.}$$



18. Bir ABC üçgeninin alanının

$$\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}bc \sin A$$

bağıntıları yardımıyla hesaplanabileceğini gösteriniz.

Çözüm

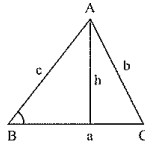
$$\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h \text{ dir.}$$

$$\sin B = \frac{h}{c} \text{ olduğundan}$$

$$h = c \cdot \sin B \text{ dir.}$$

Bu değer yukarıda yerine konursa

$$\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot c \cdot \sin B \text{ olur.}$$



Diğer bağıntılar benzer şekilde gösterilebilir.

19. Aşağıda bazı eleman ölçüleri verilen üçgenlerin alanlarını bulunuz.

a. $m(\widehat{A}) = 30^\circ$, $b = 36 \text{ br}$, $c = 24 \text{ br}$

b. $a = 10 \text{ br}$, $b = 6 \text{ br}$, $c = 14 \text{ br}$

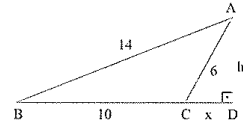
Çözüm

a. $\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \frac{1}{2} \cdot b \cdot c \cdot \sin A$

$$= \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 24 \cdot \sin 30^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 36 \cdot 24 \cdot \frac{1}{2} = 216 \text{ br}^2$$

b.



$14^2 > 10^2 + 6^2$ olduğundan C açısı geniş açıdır.

$$\left. \begin{aligned} x^2 + h^2 &= 36 \\ (x+10)^2 + h^2 &= 196 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (x+10)^2 - x^2 = 160$$

$$x^2 + 20x + 100 - x^2 = 160 \Rightarrow$$

$$20x = 60 \Rightarrow x = 3 \text{ bulunur.}$$

$$x^2 + h^2 = 36 \Rightarrow 9 + h^2 = 36 \Rightarrow h = 3\sqrt{3} \text{ olur.}$$

$$\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \frac{1}{2} \cdot a \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3\sqrt{3} = 15\sqrt{3} \text{ br}^2$$

bulunur. Bu alan Heron formülü denilen

$$A = \sqrt{u(u-a)(u-b)(u-c)}$$

bağıntısı yardımıyla da hesaplanabilir.

Burada $2u = a + b + c$ dir.

$$2u = 10 + 6 + 14 = 30 \text{ olacağından } u = 15 \text{ dir.}$$

O halde,

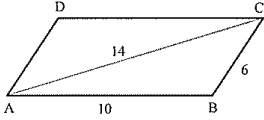
$$\text{Alan}(\widehat{ABC}) = \sqrt{15(15-10)(15-6)(15-14)}$$

$$= \sqrt{15 \cdot 5 \cdot 9} = \sqrt{3 \cdot 5^2 \cdot 3^2} = 15\sqrt{3} \text{ br}^2$$

olur.

20. İki kenarının uzunluğu 6 ve 10 birim, büyük köşegenin uzunluğu 14 birim olan paralelkenarın açılarının ölçülerini bulunuz.

Çözüm



Kosinüs teoreminden

$$14^2 = 10^2 + 6^2 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \cos B \Rightarrow$$

$$\cos B = -\frac{1}{2} \Rightarrow m(\hat{B}) = 120^\circ \text{ olur.}$$

$$m(\hat{A}) = m(\hat{C}) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ \text{ olur.}$$

$$m(\hat{D}) = m(\hat{B}) = 120^\circ \text{ bulunur.}$$

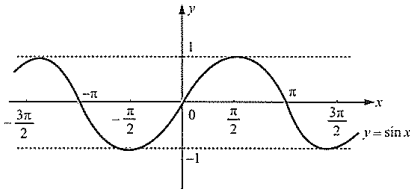
21. $y = \sin x$ eğrisinin grafiğinden yararlanarak

a. $y = |\sin x|$ b. $y = \sin|x|$

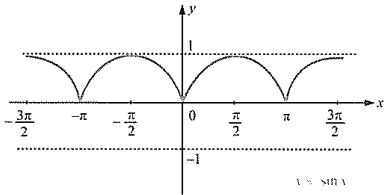
c. $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ d. $y = 2\sin x$

eğrilerinin grafiklerini çiziniz.

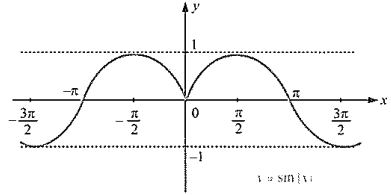
Çözüm



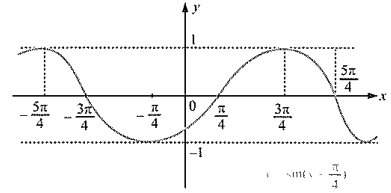
a.



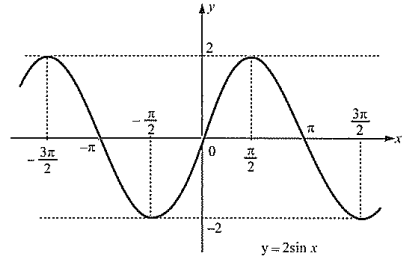
b.



c.



d.



22. $f(x)$, tanım kümesi $[0, 1]$ olan bir fonksiyon ise, $f(\sin x)$ ve $f(\tan x)$ fonksiyonlarının tanım kümelerini bulunuz.

Çözüm

f fonksiyonunun tanım kümesi $[0, 1]$ olduğundan $f(\sin x)$ fonksiyonunun tanım kümesi $0 \leq \sin x \leq 1$ eşitsizliğini sağlayan x noktalarının kümesidir. Sinitüs fonksiyonunun grafiği gözönüne alındığında

$$0 \leq \sin x \leq 1 \text{ eşitsizliğinin çözüm kümesinin}$$

$$\dots [-2\pi, -\pi] \cup [0, \pi] \cup [2\pi, 3\pi] \cup \dots$$

$$= \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} [2k\pi, (2k+1)\pi]$$

olacağı görülür.

$f(\tan x)$ fonksiyonunun tanım kümesi $0 \leq \tan x \leq 1$ eşitsizliğini sağlayan noktaların kümesidir.

Tanjant fonksiyonunun grafiğine bakıldığında bu kümenin

$$\dots \left[-\pi, \frac{-3\pi}{4} \right] \cup \left[0, \frac{\pi}{4} \right] \cup \left[\pi, \frac{5\pi}{4} \right] \dots$$

$$= \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4} \right]$$

olacağı kolayca görülebilir.

23. Aşağıdaki denklemlerle tanımlanan fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

a. $y = \arcsin \frac{x}{2}$ b. $y = \arccos(2x)$

c. $y = \arctan \frac{x-1}{x}$ ç. $y = \operatorname{arccot} \sqrt{x-1}$

Çözüm

a. $y = \arcsin \frac{x}{2}, -1 \leq \frac{x}{2} \leq 1 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$

Tanım kümesi $[-2, 2]$ aralığıdır.

b. $y = \arccos(2x), -1 \leq 2x \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$

Çözüm kümesi $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$ aralığıdır.

c. $y = \arctan \frac{x-1}{x}, -\infty < \frac{x-1}{x} < +\infty \Rightarrow$

$x \neq 0$ olmalıdır. Çözüm kümesi $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ olur.

ç. $y = \operatorname{arccot} \sqrt{x-1}, -\infty < \sqrt{x-1} < \infty \Rightarrow$

$x \geq 1$ olmalıdır. Çözüm kümesi $[1, +\infty)$ aralığıdır.

24. Aşağıdaki ifadelerin değerini bulunuz.

a. $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2}$ b. $\arcsin \frac{1}{2}$

c. $\arctan 0$ d. $\operatorname{arccot} 1$

Çözüm

a. $u = \arccos \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \cos u = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ve $y \in [0, \pi]$ olur.

$[0, \pi]$ aralığında kosinüsü $\frac{\sqrt{3}}{2}$ olan açının ölçüsü $\frac{\pi}{6}$

olduğundan $\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{6}$ dır.

b. $u = \arcsin \frac{1}{2} \Leftrightarrow \sin u = \frac{1}{2}$ ve $u \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$

olduğundan $u = \frac{\pi}{6}$ dır.

c. $u = \arctan 0 \Leftrightarrow \tan u = 0$ ve $u \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right)$

$\Rightarrow u = 0$ dır.

d. $u = \operatorname{arccot} 1 \Leftrightarrow \cot u = 1$ ve $u \in (0, \pi)$

$\Rightarrow u = \frac{\pi}{4}$ bulunur.

25. $\arcsin \frac{2}{\sqrt{29}} + \arcsin \frac{5}{\sqrt{29}}$

ifadesinin değerini bulunuz.

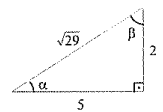
Çözüm

$\arcsin \frac{2}{\sqrt{29}} = \alpha, \arcsin \frac{5}{\sqrt{29}} = \beta$ olsun.

$\sin \alpha = \frac{2}{\sqrt{29}}, \sin \beta = \frac{5}{\sqrt{29}}$ olur.

Bu durumda

$\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{29}}, \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{29}}$ olur.



$$\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha \cos\beta + \sin\beta \cos\alpha$$

$$= \frac{2}{\sqrt{29}} \cdot \frac{2}{\sqrt{29}} + \frac{5}{\sqrt{29}} \cdot \frac{5}{\sqrt{29}} = \frac{29}{29} = 1$$

bulunur. Şu halde

$$\arcsin \frac{2}{\sqrt{29}} + \arcsin \frac{5}{\sqrt{29}} = \frac{\pi}{2} \text{ olur.}$$

$$26. \arcsin \frac{x-1}{x+1} = \arccos \frac{2\sqrt{x}}{x+1}$$

eşitliğinin doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

$$a = \arcsin \frac{x-1}{x+1}, \quad b = \arccos \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \text{ olsun.}$$

$$\sin a = \frac{x-1}{x+1}, \quad \cos b = \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \text{ olacaktır.}$$

$$\sin^2 a = \frac{(x-1)^2}{(x+1)^2} \Rightarrow 1 - \sin^2 a = 1 - \frac{(x-1)^2}{(x+1)^2} \Rightarrow$$

$$\cos^2 a = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x+1)^2} = \frac{4x}{(x+1)^2} \Rightarrow$$

$$\cos a = \frac{2\sqrt{x}}{x+1} = \cos b \Rightarrow a = b \Rightarrow$$

$$\arcsin \frac{x-1}{x+1} = \arccos \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \text{ olur.}$$

Genel olarak

$$u^2 + v^2 = 1 \Rightarrow \arcsin u = \arccos v \text{ dir.}$$

27. $f(x)$, periyodu T olan bir periyodik fonksiyon oldu-

ğunda $f(ax+b)$ fonksiyonunun periyodu $\frac{T}{|a|}$ olan

bir periyodik fonksiyon olacağını gösteriniz.

Çözüm

f nin periyodu T ise $f(x \pm T) = f(x)$ dir.

Her x için,

$$f\left[a\left(x + \frac{T}{|a|}\right) + b\right] = f[(ax \pm T) + b]$$

$$= f(ax + b \pm T) = f(ax + b) \text{ bulunur.}$$

Şu halde $f(ax+b)$ nin periyodu $\frac{T}{|a|}$ dır.

28. Aşağıdaki fonksiyonların periyodik olup olmadıklarını araştırınız. Periyodik olanların periyodunu bulunuz.

a. $f(x) = 2 \cos \frac{x-\pi}{3}$

b. $g(x) = \arctan(\sin x)$

c. $h(x) = |\cos x|$

Çözüm

a. $f(x) = 2 \cos\left(\frac{1}{3}x - \frac{\pi}{3}\right)$ olduğundan

$$f \text{ nin periyodu } \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi \text{ olur.}$$

b. $g(x+2\pi) = \arctan(\sin(x+2\pi))$
 $= \arctan(\sin x) = g(x)$

olduğundan periyot 2π dir.

c. $h(x) = |\cos x|$
 $h(x+\pi) = |\cos(x+\pi)|$
 $= |\cos x \cos \pi - \sin x \sin \pi|$
 $= |\cos x(-1) - 0| = |-\cos x|$
 $= |\cos x| = h(x)$

olduğundan h periyodik olup periyodu π dir.

29. Aşağıdaki dereceleri radyana çeviriniz.

a. $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

b. $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

c. $\tan(\arccos x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$

ç. $\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

d. $\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$

e. $\cos(\arcsin x) = \sqrt{1-x^2}$

f. $\arcsin x + \arcsin t = \arcsin(x\sqrt{1-t^2} + t\sqrt{1-x^2})$

g. $\arccos x + \arccos t = \arccos(xt - \sqrt{(1-x^2)(1-t^2)})$

h. $\arctan x + \arctan t = \arctan\left(\frac{x+t}{1-xt}\right)$

ı. $\sin(2 \arcsin x) = 2x\sqrt{1-x^2}$

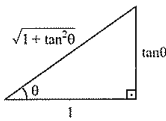
Çözüm

a. $\sin \theta = \frac{\tan \theta}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}}$

olduğundan, θ yerine $\arctan x$ yazılırsa,

$$\begin{aligned}\sin(\arctan x) &= \frac{\tan(\arctan x)}{\sqrt{1+\tan^2(\arctan x)}} \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

bulunur.



b. Yukarıdaki şekilden $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}}$ dir.

θ yerine $\arctan x$ yazılırsa,

$$\begin{aligned}\cos(\arctan x) &= \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(\arctan x)}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\end{aligned}$$

bulunur.

c. $\tan \theta = \frac{\sqrt{1-\cos^2 \theta}}{\cos \theta}$

eşitliğinde θ yerine $\arccos x$ yazılırsa,

$$\begin{aligned}\tan(\arccos x) &= \frac{\sqrt{1-\cos^2(\arccos x)}}{\cos(\arccos x)} \\ &= \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}\end{aligned}$$

bulunur.

ç. $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\sqrt{1-\sin^2 \theta}}$

eşitliğinde θ yerine $\arcsin x$ yazılırsa,

$$\tan(\arcsin x) = \frac{\sin(\arcsin x)}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

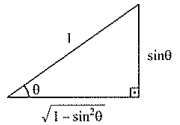
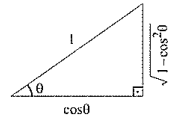
bulunur.

d. $\cos x = u \Rightarrow \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = u \Rightarrow \frac{\pi}{2} - x = \arcsin u \Rightarrow$

$$\frac{\pi}{2} - x = \arcsin(\cos x) \Rightarrow$$

$$\arcsin(\cos x) = \frac{\pi}{2} - x$$

olur.



e. $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$ eşitliğinde θ yerine

$\arcsin x$ yazılırsa

$$\begin{aligned}\cos(\arcsin x) &= \sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)} \\ &= \sqrt{1 - x^2}\end{aligned}$$

bulunur.

f. $\arcsin x = u$, $\arcsin t = v$ olsun.

$x = \sin u$, $t = \sin v$ olur.

$$\begin{aligned}\sin(u + v) &= \sin u \cdot \cos v + \sin v \cdot \cos u \\ &= \sin u \sqrt{1 - \sin^2 v} + \sin v \sqrt{1 - \sin^2 u} \\ &= x \sqrt{1 - t^2} + t \sqrt{1 - x^2}\end{aligned}$$

olur. Buradan

$$u + v = \arcsin(x \sqrt{1 - t^2} + t \sqrt{1 - x^2})$$

$$\arcsin x + \arcsin t = \arcsin(x \sqrt{1 - t^2} + t \sqrt{1 - x^2})$$

bulunur.

g. $\arccos x = \alpha$, $\arccos t = \beta$ olsun.

$x = \cos \alpha$ ve $t = \cos \beta$ olacaktır.

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \sqrt{1 - \cos^2 \beta} \\ &= x \cdot t - \sqrt{1 - x^2} \sqrt{1 - t^2} \Rightarrow\end{aligned}$$

$$\alpha + \beta = \arccos(xt - \sqrt{(1 - x^2)(1 - t^2)}) \Rightarrow$$

$$\arccos x + \arccos t = \arccos(xt - \sqrt{(1 - x^2)(1 - t^2)})$$

olur.

h. $\arctan x = \alpha$, $\arctan t = \beta$ olsun.

$\tan \alpha = x$ ve $\tan \beta = t$ olur.

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \beta} = \frac{x + t}{1 - xt}$$

olduğundan

$$\alpha + \beta = \arctan\left(\frac{x + t}{1 - xt}\right) \Rightarrow$$

$$\arctan x + \arctan t = \arctan\left(\frac{x + t}{1 - xt}\right)$$

bulunur.

i. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta = 2 \sin \theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$

eşitliğinde θ yerine $\arcsin x$ yazılırsa

$$\sin(2 \arcsin x) = 2x \sqrt{1 - x^2}$$

bulunur.

30. $f(x) = \arccos(\cos x)$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Çözüm

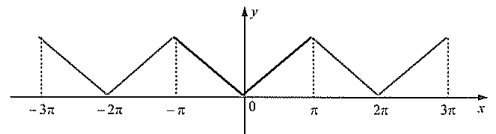
$f(x) = \arccos(\cos x)$ fonksiyonunun tanım kümesi $\mathbb{R}$ dir.

$f(-x) = \arccos(\cos(-x)) = \arccos(\cos x) = f(x)$ olduğundan f çift fonksiyondur.

Dolayısıyla grafik y eksenine göre simetriktir.

$f(x + 2\pi) = \arccos(\cos(x + 2\pi)) = f(x)$ olacağından f , 2π periyotludur.

$0 \leq x \leq \pi$ için $f(x) = x$ olduğundan grafik aşağıdaki biçimde olacaktır.





1. Aşağıdaki ifadeleri sadeleştiriniz.

a. $\frac{(m^n \cdot m^m)^m}{(m^m \cdot m^n)^n}$

b. $\left(\frac{3^{2x+y}}{3^y}\right)^{-y} \cdot \left(\frac{3^{x-2y}}{9^{-y}}\right)^{2y}$

c. $\frac{3^{x+2} - 3^x}{3^x + 3^{x+1}}$

d. $\frac{a^{x+3} + a^{x+1} + a^{x-1}}{a^{x-5} + a^{x-3} + a^{x-1}}$

Çözüm

a. $\frac{(m^n \cdot m^m)^m}{(m^m \cdot m^n)^n} = \frac{(m^{m+n})^m}{(m^{m+n})^n} = \frac{m^{m^2+mn}}{m^{mn+n^2}} = m^{m^2+mn-mn-n^2} = m^{m^2-n^2}$

b. $\left(\frac{3^{2x+y}}{3^y}\right)^{-y} \cdot \left(\frac{3^{x-2y}}{9^{-y}}\right)^{2y} = (3^{2x})^{-y} \cdot (3^x)^{2y} = 3^{-2yx} \cdot 3^{2xy} = 3^0 = 1$

c. $\frac{3^{x+2} - 3^x}{3^x + 3^{x+1}} = \frac{3^x \cdot 3^2 - 3^x}{3^x + 3 \cdot 3^x} = \frac{3^x(9-1)}{3^x(1+3)} = \frac{8}{4} = 2$

d. $\frac{a^{x+3} + a^{x+1} + a^{x-1}}{a^{x-5} + a^{x-3} + a^{x-1}} = \frac{a^{x-1}(a^4 + a^2 + 1)}{a^{x-5}(1 + a^2 + a^4)} = \frac{a^{x-1-x+5}}{a^4} = a^4$

2. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. $4^5 = 4^{2x+1}$

b. $5^{x^2} = 5^{6-x}$

c. $4^{x^2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3}$

ç. $(0,0625)^{x+1} = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-2}$

d. $10^{x^2-1} - 2^{x^2-1} = 0$

e. $5^{x-1} - 5^{x-2} = 20$

f. $9^{x+2} + 9^x + 9^{x+1} = 91 \cdot 3^8$

g. $(x^2 + 3x + 3)^{2x+4} = 1$

Çözüm

a. $4^5 = 4^{2x+1} \Rightarrow 5 = 2x+1 \Rightarrow x = 2$

b. $5^{x^2} = 5^{6-x} \Rightarrow x^2 = 6-x \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0 \Rightarrow (x-2)(x+3) = 0 \Rightarrow x = 2 \vee x = -3$

c. $4^{x^2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3} \Rightarrow 4^{x^2} = 4^{-2x+3} \Rightarrow x^2 = -2x+3 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x-1)(x+3) = 0 \Rightarrow x = 1 \vee x = -3$

ç. $(0,0625)^{x+1} = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-2}$

$\left(\frac{625}{10000}\right)^{x+1} = \left(\frac{1}{8}\right)^{x-2} \Rightarrow$

$\left(\frac{5^4}{10^4}\right)^{x+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3(x-2)}$

$\left(\frac{1}{2}\right)^{4(x+1)} = \left(\frac{1}{2}\right)^{3(x-2)} \Rightarrow 4x+4 = 3x-6$

$\Rightarrow x = -10$ bulunur.

d. $10^{x^2-1} - 2^{x^2-1} = 0 \Rightarrow 10^{x^2-1} = 2^{x^2-1} \Rightarrow$

$$x^2 - 1 = 0 \Rightarrow (x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow$$

$$x = 1 \vee x = -1$$

e. $5^{x-1} - 5^{x-2} = 20 \Rightarrow 5 \cdot 5^{x-2} - 5^{x-2} = 20 \Rightarrow$

$$4 \cdot 5^{x-2} = 20 \Rightarrow 5^{x-2} = 5 \Rightarrow$$

$$x - 2 = 1 \Rightarrow x = 3$$

f. $9^{x+2} + 9^x + 9^{x+1} = 91 \cdot 3^8 \Rightarrow$

$$9^2 \cdot 9^x + 9^x + 9 \cdot 9^x = 91 \cdot 3^8$$

$$9^x(9^2 + 1 + 9) = 91 \cdot 3^8 \Rightarrow$$

$$9^x \cdot 91 = 91 \cdot 3^8 \Rightarrow 9^x = 3^8 \Rightarrow$$

$$(3^2)^x = 3^8 \Rightarrow 3^{2x} = 3^8 \Rightarrow$$

$$2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

g. $(x^2 + 3x + 3)^{2x+4} = 1 \Rightarrow$

$$x^2 + 3x + 3 = 1 \vee x^2 + 3x + 3 = -1 \vee 2x + 4 = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 + 3x + 2 = 0 \vee x^2 + 3x + 4 = 0 \vee 2x + 4 = 0$$

olmalıdır.

$$x^2 + 3x + 2 = 0 \Rightarrow (x+1)(x+2) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = -1 \vee x_2 = -2,$$

$x^2 + 3x + 4 = 0$ denkleminin reel kökü yoktur.

$$2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2 \text{ bulunur.}$$

Bu değer için $x^2 + 3x + 3 = 1 \neq 0$ dir.

O halde denklemin çözüm kümesi $\{-2, -1\}$ olur.

3. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

a. $2^x = 64$

b. $10^{-x} = 0,001$

c. $10^{-x} = 100$

d. $(3^x)^2 = 81$

e. $2^x = x^2$

f. $\log_x 16 = 2$

g. $\log_3 x = 4$

h. $e^x = 7$

Çözüm

a. $2^x = 64 \Rightarrow 2^x = 2^6 \Rightarrow x = 6$

b. $10^{-x} = 0,001 \Rightarrow 10^{-x} = 10^{-3} \Rightarrow x = 3$

c. $10^{-x} = 100 \Rightarrow 10^{-x} = 10^2 \Rightarrow -x = 2 \Rightarrow x = -2$

d. $(3^x)^2 = 81 \Rightarrow 3^{2x} = 3^4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$

e. $2^x = x^2 \Rightarrow x = 2$

f. $\log_x 16 = 2 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$

g. $\log_3 x = 4 \Rightarrow x = 3^4 = 81$

h. $e^x = 7 \Rightarrow \ln e^x = \ln 7 \Rightarrow x \ln e = \ln 7 \Rightarrow x = \ln 7$

4. Aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

a. $e^{\ln 7}$

b. $e^{-\ln 8}$

c. $e^{\ln 2 + \ln 3}$

d. $\log_2 16$

e. $\log_3 27$

f. $\log_{81} 3$

g. $\log_2(\log_2(\log_2 16))$

h. $\log_2(\log_4(\log_8 64))$

i. $\log_{0,5} 16$

Çözüm

a. $e^{\ln 7} = x \Rightarrow \ln e^{\ln 7} = \ln x \Rightarrow$

$$\ln 7 = \ln x \Rightarrow x = 7 \text{ olur.}$$

Her $x \in \mathbb{R}^+$ için $e^{\ln x} = x$ dir.

b. $e^{-\ln 8} = e^{\ln 8^{-1}} = 8^{-1} = \frac{1}{8}$

c. $e^{\ln 2 + \ln 3} = e^{\ln(2 \cdot 3)} = e^{\ln 6} = 6$

d. $\log_2 16 = \log_2 2^4 = 4 \log_2 2 = 4 \cdot 1 = 4$

e. $\log_3 27 = \log_3 3^3 = 3 \cdot \log_3 3 = 3 \cdot 1 = 3$

f. $\log_{81} 3 = \log_{3^4} 3 = \frac{1}{4} \log_3 3 = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$

g. $\log_2(\log_2(\log_2 16)) = \log_2(\log_2(\log_2 2^4))$

$$= \log_2(\log_2 4)$$

$$= \log_2(\log_2 2^2) = \log_2 2 = 1$$

$$\begin{aligned} \text{h. } \log_2(\log_4(\log_8 64)) &= \log_2(\log_4(\log_8 8^2)) \\ &= \log_2(\log_4 2) = \log_2\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \log_2 1 - \log_2 2 = 0 - 1 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \log_{(0,5)} 16 &= \log_{\frac{1}{2}} 2^4 = 4 \cdot \log_{\frac{1}{2}} 2 \\ &= 4 \cdot (-1) = -4 \end{aligned}$$

5. Aşağıdaki ifadeleri $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ cinsinden hesaplayınız.

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. $\ln 8$ | b. $\ln 72$ |
| c. $\ln \frac{27}{40}$ | d. $\ln 9$ |
| e. $\ln 6$ | f. $\ln 0,002$ |
| g. $\ln \sqrt{0,005}$ | h. $\ln \frac{1}{90}$ |
| i. $\ln(4,5 \cdot 10^4)$ | |

Çözüm

- $$\begin{aligned} \text{a. } \ln 8 &= \ln 2^3 = 3 \ln 2 \\ \text{b. } \ln 72 &= \ln(9 \cdot 8) = \ln 9 + \ln 8 \\ &= \ln 3^2 + \ln 2^3 = 2 \ln 3 + 3 \ln 2 \\ \text{c. } \ln \frac{27}{40} &= \ln 3^3 - \ln(5 \cdot 2^3) \\ &= 3 \ln 3 - \ln 5 - \ln 2^3 \\ &= 3 \ln 3 - \ln 5 - 3 \ln 2 \\ \text{d. } \ln 9 &= \ln 3^2 = 2 \ln 3 \\ \text{e. } \ln 6 &= \ln(2 \cdot 3) = \ln 2 + \ln 3 \\ \text{f. } \ln 0,002 &= \ln \frac{2}{1000} = \ln 2 - \ln 10^3 \\ &= \ln 2 - 3 \ln 10 \\ &= \ln 2 - 3(\ln 2 + \ln 5) \\ &= \ln 2 - 3 \ln 2 - 3 \ln 5 = -2 \ln 2 - 3 \ln 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g. } \ln \sqrt{0,005} &= \ln \left(\frac{5}{1000} \right)^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\ln 5 - \ln 10^3) \\ &= \frac{1}{2} \ln 5 - \frac{3}{2} \ln 10 \\ &= \frac{1}{2} \ln 5 - \frac{3}{2} \ln 2 - \frac{3}{2} \ln 5 \\ &= -\ln 5 - \frac{3}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h. } \ln \frac{1}{90} &= -\ln(9 \cdot 10) = -\ln 3^2 - \ln(2 \cdot 5) \\ &= -2 \ln 3 - \ln 2 - \ln 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \ln(4,5 \cdot 10^4) &= \ln 4,5 + 4 \cdot \ln 10 \\ &= \ln \frac{45}{10} + 4 \ln(2 \cdot 5) \\ &= \ln \frac{9}{2} + 4 \ln(2 \cdot 5) \\ &= \ln 9 - \ln 2 + 4 \ln 2 + 4 \ln 5 \\ &= 2 \ln 3 + 3 \ln 2 + 4 \ln 5 \end{aligned}$$

6. Aşağıdaki denklemleri çözünüz.

- $$\begin{aligned} \text{a. } 3^{\log_3 7} + 2^{\log_2 5} &= 5^{\log_5 x} \\ \text{b. } 8^{\log_8 3} - e^{\ln 5} &= x^2 - 7^{\log_7 3x} \end{aligned}$$

Çözüm

- $$\begin{aligned} \text{a. } 3^{\log_3 7} + 2^{\log_2 5} &= 5^{\log_5 x} \Rightarrow \\ 7 + 5 &= x \Rightarrow x = 12 \\ \text{b. } 8^{\log_8 3} - e^{\ln 5} &= x^2 - 7^{\log_7 3x} \Rightarrow \\ 3 - 5 &= x^2 - 3x \\ x^2 - 3x + 2 &= 0 \Rightarrow (x-1)(x-2) = 0 \Rightarrow \\ x &= 1 \vee x = 2 \end{aligned}$$

7. Aşağıdaki denklemlerden y bilinmeyenini hesaplayınız.

- $\ln y = 2t + 4$
- $e^{\sqrt{y}} = x^2$
- $e^{x^2} \cdot e^{2x+1} = e^y$
- $\ln(y-1) = x + \ln x$
- $\ln(y^2-1) - \ln(y+1) = \sin x$
- $e^{-0.3y} = 27$

Çözüm

- $\ln y = 2t + 4 \Rightarrow y = e^{2t+4}$
- $e^{\sqrt{y}} = x^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \ln x^2 \Rightarrow \sqrt{y} = 2 \ln x \Rightarrow y = 4(\ln x)^2$
- $e^{x^2} \cdot e^{2x+1} = e^y \Rightarrow e^{x^2+2x+1} = e^y \Rightarrow y = x^2 + 2x + 1 \Rightarrow y = (x+1)^2$
- $\ln(y-1) = x + \ln x \Rightarrow y-1 = e^{x+\ln x} \Rightarrow y-1 = e^x \cdot e^{\ln x} \Rightarrow y = e^x \cdot x + 1 \Rightarrow y = xe^x + 1$
- $\ln(y^2-1) - \ln(y+1) = \sin x \Rightarrow \ln\left(\frac{y^2-1}{y+1}\right) = \sin x \Rightarrow \ln(y-1) = \sin x \Rightarrow y-1 = e^{\sin x} \Rightarrow y = e^{\sin x} + 1$
- $e^{-0.3y} = 27 \Rightarrow e^{-0.3y} = 3^3 \Rightarrow \ln e^{-0.3y} = 3 \ln 3 \Rightarrow -0.3y = 3 \ln 3 \Rightarrow y = -\frac{3 \ln 3}{0.3} = -10 \ln 3$

8. $x^2 = 2^x$ denkleminin köklerini bulunuz.

Çözüm

$$x^2 = 2^x \Rightarrow 2 \ln x = x \ln 2 \Rightarrow x = 2$$

9. Aşağıda kuralları verilen fonksiyonların tanım kümelerini bulunuz.

- $f(x) = \ln(x^2 - 9)$
- $f(x) = \ln(\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x})$
- $f(x) = \ln(\sin \pi x)$
- $f(x) = \arcsin(\ln x)$
- $f(x) = \sqrt{\ln(x-2)}$
- $f(x) = \ln(\ln(1+x^2))$
- $f(x) = \arcsin(1-x) + \log_2(\log_2 x)$
- $f(x) = \arcsin(\log_{10} \frac{x}{10})$
- $f(x) = \log_2(\log_3(\log_4 x))$
- $f(x) = \log(1 - \log(x^2 - 5x + 16))$

Çözüm

- | | | |
|-----------|------|-----|
| x | -3 | 3 |
| $x^2 - 9$ | $+$ | $+$ |

$$f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

$$x^2 - 9 > 0$$

$$T = (-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$$
- $$f(x) = \ln(\sqrt{x-4} + \sqrt{6-x})$$

$$x-4 \geq 0 \text{ ve } 6-x \geq 0 \Rightarrow x \geq 4 \text{ ve } x \leq 6$$

$$T = [4, 6] \text{ olur.}$$

$$x=4 \text{ ve } x=6 \text{ için } \sqrt{x-4} + \sqrt{6-x} > 0$$

olacağına dikkat ediniz.
- $$f(x) = \ln(\sin \pi x)$$

$$\sin \pi x > 0 \Rightarrow 2k\pi < \pi x < (2k+1)\pi$$

$$2k < x < 2k+1 \quad (k \in \mathbb{Z}) \Rightarrow$$

$$T = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k, 2k+1)$$

d. $f(x) = \arcsin(\ln x)$

$$-1 \leq \ln x \leq 1 \Rightarrow e^{-1} \leq x \leq e$$

$$T = [e^{-1}, e]$$

e. $f(x) = \sqrt{\ln(x-2)}$

$$\ln(x-2) \geq 0 \Rightarrow x-2 \geq 1 \Rightarrow x \geq 3$$

$$T = [3, +\infty)$$

f. $f(x) = \ln(\ln(1+x^2))$

$$\ln(1+x^2) > 0 \Rightarrow 1+x^2 > 1 \Rightarrow$$

$$x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0$$

$$T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

g. $f(x) = \arcsin(1-x) + \log_2(\log_2 x)$

$$-1 \leq 1-x \leq 1 \text{ ve } \log_2 x > 0 \Rightarrow$$

$$0 \leq x \leq 2 \text{ ve } x > 1 \Rightarrow$$

$$1 < x \leq 2 \Rightarrow T = (1, 2]$$

h. $f(x) = \arcsin\left(\log_{10} \frac{x}{10}\right)$

$$-1 \leq \log_{10} \frac{x}{10} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \log_{10} x - 1 \leq 1 \Rightarrow$$

$$0 \leq \log_{10} x \leq 2 \Rightarrow 10^0 \leq x \leq 10^2 \Rightarrow$$

$$1 \leq x \leq 100 \Rightarrow T = [1, 100]$$

i. $f(x) = \log_2(\log_3(\log_4 x))$

$$\log_3(\log_4 x) > 0 \Rightarrow \log_4 x > 1 \Rightarrow x > 4 \Rightarrow$$

$$T = (4, +\infty)$$

j. $f(x) = \log(1 - \log(x^2 - 5x + 16))$

$$x^2 - 5x + 16 > 0 \wedge 1 - \log(x^2 - 5x + 16) > 0 \Rightarrow$$

$$x^2 - 5x + 16 > 0 \wedge \log(x^2 - 5x + 16) < 1 \Rightarrow$$

$$x^2 - 5x + 16 > 0 \wedge x^2 - 5x + 16 < 10$$

$$x^2 - 5x + 16 > 0 \wedge x^2 - 5x + 6 < 0$$

$$x^2 - 5x + 16 > 0 \text{ eşitsizliği her } x \text{ için}$$

$$x^2 - 5x + 6 < 0 \text{ eşitsizliği } 2 < x < 3 \text{ için sağlandığından tanım kümesi}$$

$$T = (2, 3) \text{ aralığıdır.}$$

10. $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$ fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$f(-x) = \ln(-x + \sqrt{1+x^2})$$

$$-f(x) = -\ln(x + \sqrt{1+x^2}) = \ln(x + \sqrt{1+x^2})^{-1}$$

$$= \ln\left(\frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}\right) = \ln\left(\frac{x - \sqrt{1+x^2}}{x^2 - (1+x^2)}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{x - \sqrt{1+x^2}}{-1}\right) = \ln(-x + \sqrt{1+x^2})$$

olduğundan $f(-x) = -f(x)$ dir.

Dolayısıyla f tektir.

11. Aşağıdaki ifadeleri hesaplayınız.

a. $\sinh 0$

b. $\cosh 0$

c. $\tanh 0$

d. $\tanh 1$

e. $\coth(-1)$

f. $\sinh(\ln 2)$

g. $\cosh(\ln 3)$

h. $\coth(\ln 4)$

i. $\operatorname{csch}(\ln \pi)$

j. $\operatorname{sech}(\ln 2)$

Çözüm

a. $\sinh 0 = \frac{1}{2}(e^0 - e^{-0}) = 0$

b. $\cosh 0 = \frac{1}{2}(e^0 + e^{-0}) = \frac{2}{2} = 1$

c. $\tanh 0 = \frac{\sinh 0}{\cosh 0} = \frac{0}{1} = 0$

d. $\tanh 1 = \frac{\sinh 1}{\cosh 1} = \frac{\frac{1}{2}(e^1 - e^{-1})}{\frac{1}{2}(e^1 + e^{-1})} = \frac{e - \frac{1}{e}}{e + \frac{1}{e}} = \frac{e^2 - 1}{e^2 + 1}$

$$e. \quad \coth(-1) = \frac{e^{-1} + e^1}{e^{-1} - e^1} = \frac{\frac{1}{e} + e}{\frac{1}{e} - e} = \frac{1 + e^2}{1 - e^2}$$

$$f. \quad \sinh(\ln 2) = \frac{1}{2}(e^{\ln 2} - e^{-\ln 2}) \\ = \frac{1}{2}(e^{\ln 2} - e^{\ln 2^{-1}}) = \frac{1}{2}\left(2 - \frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$$

$$g. \quad \cosh(\ln 3) = \frac{1}{2}(e^{\ln 3} + e^{-\ln 3}) \\ = \frac{1}{2}\left(3 + \frac{1}{3}\right) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$$

$$h. \quad \coth(\ln 4) = \frac{e^{\ln 4} + e^{-\ln 4}}{e^{\ln 4} - e^{-\ln 4}} = \frac{4 + \frac{1}{4}}{4 - \frac{1}{4}} = \frac{17}{15}$$

$$i. \quad \csc h(\ln \pi) = \frac{1}{\sinh(\ln \pi)} = \frac{2}{e^{\ln \pi} - e^{-\ln \pi}} \\ = \frac{2}{\pi - \frac{1}{\pi}} = \frac{2\pi}{\pi^2 - 1}$$

$$j. \quad \sec h(\ln 2) = \frac{1}{\cosh(\ln 2)} = \frac{1}{\frac{1}{2}(e^{\ln 2} + e^{-\ln 2})} \\ = \frac{2}{2 + \frac{1}{2}} = \frac{4}{5}$$

12. Aşağıda birinin değeri verilen hiperbolik fonksiyonların diğerlerini bulunuz.

$$a. \quad \sinh x = -\frac{3}{4} \quad b. \quad \cosh x = \frac{13}{5}$$

$$c. \quad \tanh x = -\frac{7}{15} \quad d. \quad \operatorname{sech} x = \frac{3}{5}$$

Çözüm

$$a. \quad \sinh x = -\frac{3}{4}$$

$$\cosh^2 x - \frac{9}{16} = 1 \Rightarrow \cosh^2 x = \frac{25}{16} \Rightarrow$$

$$\cosh x = \frac{5}{4} \text{ olur. Zira } \cosh x \text{ her } x \in \mathbb{R} \text{ için pozitiftir.}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{-\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}} = -\frac{3}{5}$$

ve

$$\coth x = -\frac{5}{3} \text{ olur.}$$

$$b. \quad \cosh x = \frac{13}{5}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \Rightarrow \sinh^2 x = \left(\frac{13}{5}\right)^2 - 1$$

$$= \frac{13^2 - 5^2}{5^2} = \frac{144}{25} = \left(\frac{12}{5}\right)^2$$

$$\sinh x = \pm \frac{12}{5}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{\pm \frac{12}{5}}{\frac{13}{5}} = \pm \frac{12}{13}$$

$$\coth x = \pm \frac{13}{12}$$

$$c. \quad \tanh x = -\frac{7}{15} \Rightarrow \frac{\sinh x}{\cosh x} = -\frac{7}{15} \Rightarrow$$

$$\frac{\sinh x}{\sqrt{1 + \sinh^2 x}} = -\frac{7}{15}$$

$$\frac{\sinh^2 x}{1 + \sinh^2 x} = \frac{49}{225} \Rightarrow$$

$$225\sinh^2 x = 49 + 49\sinh^2 x \Rightarrow$$

$$176\sinh^2 x = 49 \Rightarrow \sinh x = \frac{-7}{\sqrt{176}}$$

olur. Çünkü $\tanh x < 0 \Rightarrow x < 0 \Rightarrow \sinh x < 0$ dır.

$$d. \quad \operatorname{sech} x = \frac{3}{5} \Rightarrow \cosh x = \frac{5}{3} \text{ dir.}$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{25}{9} - \sinh^2 x = 1 \Rightarrow \sinh^2 x = \frac{16}{9} \Rightarrow$$

$$\sinh x = \pm \frac{4}{3} \text{ bulunur.}$$

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \pm \frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}} = \pm \frac{4}{5}$$

13. Aşağıdaki ifadeleri sadeleştiriniz.

- a. $\sinh(\ln x)$ b. $\cosh(\ln x)$
c. $\tanh(\ln x)$ ç. $\sinh(2\ln x)$
d. $\cosh(2\ln x)$ e. $\arcsin h\left(\frac{1-x^2}{2x}\right)$

Çözüm

$$a. \quad \sinh(\ln x) = \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{2} = \frac{x - \frac{1}{x}}{2} = \frac{x^2 - 1}{2x}$$

$$b. \quad \cosh(\ln x) = \frac{e^{\ln x} + e^{-\ln x}}{2} = \frac{x + \frac{1}{x}}{2} = \frac{x^2 + 1}{2x}$$

$$c. \quad \tanh(\ln x) = \frac{e^{\ln x} - e^{-\ln x}}{e^{\ln x} + e^{-\ln x}} = \frac{x - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{x}} = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$\begin{aligned} \text{ç.} \quad \sinh(2\ln x) &= 2\sinh(\ln x) \cosh(\ln x) \\ &= 2 \cdot \frac{x^2 - 1}{2x} \cdot \frac{x^2 + 1}{2x} = \frac{x^4 - 1}{2x^2} \end{aligned}$$

$$d. \quad \cos(2\ln x) = \cosh^2(\ln x) + \sinh^2(\ln x)$$

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{x^2 + 1}{2x}\right)^2 + \left(\frac{x^2 - 1}{2x}\right)^2 \\ &= \frac{x^4 + 2x^2 + 1 + x^4 - 2x^2 + 1}{4x^2} \\ &= \frac{x^4 + 1}{2x^2} \end{aligned}$$

$$e. \quad \arcsin h\left(\frac{1-x^2}{2x}\right) = y \Rightarrow$$

$$\sinh y = \frac{1-x^2}{2x} \Rightarrow$$

$$\frac{e^y - e^{-y}}{2} = \frac{1-x^2}{2x} \Rightarrow$$

$$e^y - e^{-y} = \frac{1}{x} - x \Rightarrow e^y = \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$y = \ln \frac{1}{x} \Rightarrow y = -\ln x$$

$$\arcsin h\left(\frac{1-x^2}{2x}\right) = -\ln x \text{ olur.}$$

14. Her x için

$$e^x = \cosh x + \sinh x$$

$$e^{-x} = \cosh x - \sinh x$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$$

$$(\cosh x - \sinh x)^n = \cosh nx - \sinh nx$$

bağıntılarının doğruluğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

eşitlikler taraf tarafa toplanırsa

$$\cosh x + \sinh x = e^x,$$

taraf tarafa çıkarılırsa,

$$\cosh x - \sinh x = e^{-x}$$

bulunur. İki tarafın n . kuvveti alınır

$$(\cosh x + \sinh x)^n = e^{nx}$$

ve yukarıdaki eşitlikten $e^{nx} = \cosh nx + \sinh nx$ yazılabileceğinden

$$(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$$

bulunur.

$$(\cosh x - \sinh x)^n = \cosh nx - \sinh nx$$

olduğu benzer şekilde gösterilebilir.

15. Aşağıdaki bağıntıların doğruluğunu gösteriniz.

a. $\operatorname{arcsech} x = \operatorname{arccosh} \frac{1}{x}$

b. $\operatorname{arsch} x = \arcsin \frac{1}{x}$

c. $\operatorname{arcoth} x = \operatorname{arctan} h \frac{1}{x}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \operatorname{arccosh} \frac{1}{x} &= \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} - 1} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{|x|} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x} \right) \\ &= \operatorname{arcsec} h x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \operatorname{arcsinh} \frac{1}{x} &= \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} \right) \\ &= \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1+x^2}{|x|}} \right) \\ &= \operatorname{arccsch} x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \operatorname{arctanh} \frac{1}{x} &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \right) \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right) \\ &= \operatorname{arcoth} x \end{aligned}$$

16. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$

b. $a^{\log_a b} = b$

Çözüm

a. $\log_{a^n} b^m = x$ olsun. Bu takdirde

$$(a^n)^x = b^m \Rightarrow a^{nx} = b^m \Rightarrow \log_a b^m = \frac{mx}{n} \Rightarrow$$

$$\frac{m}{n} \log_a b = x \Rightarrow \frac{m}{n} \log_a b = \log_{a^n} b^m$$

bulunur.

b. $a^{\log_a b} = x$ olsun. Logaritma tanımından

$$\log_a x = \log_a b \Rightarrow x = b \Rightarrow a^{\log_a b} = b$$

bulunur.

1. $[0, 2\pi]$ aralığında

a. $|\sin x| = |\cos x|$ denkleminin ve

b. $\cos x \leq -\frac{1}{2}$

c. $|\sin x| \geq |\cos x|$

eşitsizliklerinin çözüm kümesini bulunuz.

Çözüm

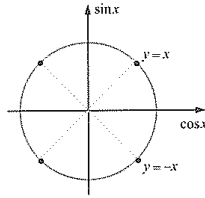
a. $|\sin x| = |\cos x| \Rightarrow$

$\sin x = \pm \cos x$

eşitliği

$\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

noktalarında sağlanır.



b. $\cos x = -\frac{1}{2}$ denkleminin kökleri

$x_1 = \frac{2\pi}{3}$ ve $x_2 = \frac{4\pi}{3}$ dir.

$\frac{2\pi}{3}$ ile $\frac{4\pi}{3}$ arasındaki bölgede

$\cos x < -\frac{1}{2}$ dir.

O halde verilen eşitsizliğin çözüm kümesi

$\left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$ kapalı aralıktır.

c. (a) şıkında görüldüğü gibi $|\sin x| = |\cos x|$ denkleminin çözüm kümesi

$\left\{\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right\}$ olur.

$\left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$ ve $\left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$ aralıklarında

$|\sin x| \geq |\cos x|$ dir.

Şu halde verilen eşitsizliğin çözüm kümesi

$\mathcal{C} = \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}\right]$ olur.

2. $f(x) = \frac{x}{x-1}$ dir. $x \neq 1$ için

$(f \circ f \circ f \circ f)(x) = x$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = \frac{x}{x-1}, (f \circ f)(x) = \frac{f(x)}{f(x)-1} \Rightarrow$

$(f \circ f)(x) = \frac{\frac{x}{x-1}}{\frac{x}{x-1}-1} = \frac{x}{1} = x$

olduğundan

$(f \circ f \circ f \circ f)(x) = f(f \circ f)(x) = f(x)$ bulunur.

Şu halde $(f \circ f \circ f \circ f)(x) = (f \circ f)(x) = x$ olur.

3. $f(x) = x + \sqrt{1+x^2}, g(x) = x + \sqrt{x^2-1}$

olsun.

a. $x \geq 0$ için $g(\sqrt{x^2+1}) = f(x)$

b. $x \geq 1$ için $f(\sqrt{x^2-1}) = g(x)$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

a. $x \geq 0$ için

$g(\sqrt{x^2+1}) = \sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2+1-1}$
 $= \sqrt{x^2+1} + x = f(x)$

b. $f(\sqrt{x^2-1}) = \sqrt{x^2-1} + \sqrt{1+(x^2-1)}$

$= \sqrt{x^2-1} + x = g(x)$

olur.

4. $f(x) = \log \frac{1-x}{1+x}$ olsun. $a, b \in (-1, 1)$ için

$$f(a) + f(b) = f\left(\frac{a+b}{1+ab}\right)$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} f(a) + f(b) &= \log \frac{1-a}{1+a} + \log \frac{1-b}{1+b} \\ &= \log \frac{1-a-b+ab}{1+a+b+ab} \end{aligned}$$

$$f\left(\frac{a+b}{1+ab}\right) = \log \frac{1-\frac{a+b}{1+ab}}{1+\frac{a+b}{1+ab}} = \log \frac{1+ab-a-b}{1+ab+a+b}$$

olduğundan

$$f(a) + f(b) = f\left(\frac{a+b}{1+ab}\right)$$

bulunur.

5. $f(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$ için

$$f(m+n) + f(m-n) = 2f(m) \cdot f(n)$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$$

$$f(m+n) + f(m-n) = \frac{a^{m+n} + a^{-m-n}}{2} + \frac{a^{m-n} + a^{-m+n}}{2}$$

$$= \frac{1}{2} (a^{m+n} + a^{-m-n} + a^{m-n} + a^{-m+n})$$

$$\begin{aligned} 2f(m) \cdot f(n) &= 2 \cdot \frac{a^m + a^{-m}}{2} \cdot \frac{a^n + a^{-n}}{2} \\ &= \frac{1}{2} (a^{m+n} + a^{m-n} + a^{-m+n} + a^{-m-n}) \end{aligned}$$

olduğundan

$$f(m+n) + f(m-n) = 2f(m)f(n)$$

bulunur.

6. $f, [0,1]$ üzerinde tanımlı bir fonksiyon olduğuna göre, aşağıdaki biçimde tanımlanan g, h, k fonksiyonlarının tanım kümelerini bulunuz.

a. $g(x) = f(3x^2)$

b. $h(x) = f(x-5)$

c. $k(x) = f(\tan x)$

Çözüm

a. $0 \leq 3x^2 \leq 1 \Rightarrow -\frac{\sqrt{3}}{3} \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{3}$

olacağından g nin tanım kümesi

$$\left[-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right] \text{ aralığıdır.}$$

b. $0 \leq x-5 \leq 1 \Rightarrow 5 \leq x \leq 6$

h fonksiyonunun tanım kümesi

$$[5, 6] \text{ aralığıdır.}$$

c. $k(x) = f(\tan x) \Rightarrow 0 \leq \tan x \leq 1$

$$\Rightarrow k\pi \leq x \leq k\pi + \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Tanım kümesi } \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \left[k\pi, k\pi + \frac{\pi}{4} \right] \text{ kümesidir.}$$

7. $a \cos x + b \sin x + c = 0$

denkleminin $x_1 - x_2 \neq 2k\pi$ bağıntısını sağlayan x_1, x_2 kökleri için

$$\sin(x_1 + x_2) = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$$

$$\cos(x_1 + x_2) = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

$$\tan\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \frac{b}{a}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$a \cos x + b \sin x + c = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{a}{b} \cos x + \sin x = -\frac{c}{b} \text{ olur.}$$

$$\frac{a}{b} = \tan \theta \text{ denirse}$$

$$\tan \theta \cdot \cos x + \sin x = -\frac{c}{b} \Rightarrow$$

$$\sin \theta \cos x + \sin x \cos \theta = -\frac{c}{b} \cos \theta \Rightarrow$$

$$\sin(x + \theta) = -\frac{c}{b} \cos \theta \text{ olur.}$$

$$-\frac{c}{b} \cos \theta = \sin u \text{ diyelim.}$$

$$\sin(x + \theta) = \sin u$$

denkleminin kökleri x_1, x_2 olduğundan

$$x_1 + \theta = u \text{ ve } x_2 + \theta = \pi - u \text{ olacaktır.}$$

Dolayısıyla $x_1 + x_2 = \pi - 2\theta$ dir.

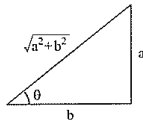
$$\sin(x_1 + x_2) = \sin(\pi - 2\theta) = \sin 2\theta$$

$$= 2 \sin \theta \cos \theta \text{ olur.}$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b} \text{ olduğundan}$$

$$\sin \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\cos \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ dir.}$$



Bu durumda

$$\sin(x_1 + x_2) = 2 \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$$

olur.

$$\cos(x_1 + x_2) = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta$$

$$= -(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = -\cos^2 \theta + \sin^2 \theta$$

$$= -\frac{b^2}{a^2 + b^2} + \frac{a^2}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$$

olur.

$$\tan\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) = \tan\left(\frac{\pi - 2\theta}{2}\right) = \cot \theta = \frac{b}{a}$$

bulunur.

8. $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$

biçiminde tanımlanan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun tersinin $f^{-1}(x) = \sinh x$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Rightarrow x + \sqrt{x^2 + 1} = e^y$$

$$\Rightarrow e^{-y} = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{x - \sqrt{x^2 + 1}}{-1}$$

$$= -x + \sqrt{x^2 + 1}$$

olacağından

$$\frac{e^y - e^{-y}}{2} = \frac{2x}{2} = x$$

bulunur. Şu halde

$$f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \text{ fonksiyonunun tersi}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x \text{ dir.}$$

9. Sabit olmayan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu her $x, y \in \mathbb{R}$ için

$$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$$

bağıntısını sağlıyor. $f(0)$ nedir?

Çözüm

$f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ eşitliğinde y yerine 0 yazılırsa

$$f(x+0) = f(x) \cdot f(0) \Rightarrow f(0) = 1 \text{ bulunur.}$$

10. Aşağıdaki fonksiyonların ve terslerinin grafiklerini çiziniz.

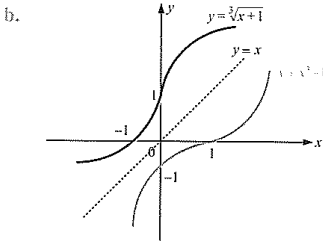
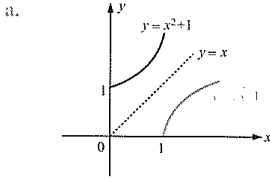
a. $f: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$, $f(x) = x^2 + 1$

b. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 1$

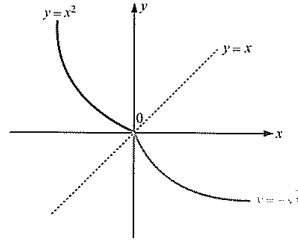
c. $f: [-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$

Çözüm

Ters fonksiyonun grafiği esas fonksiyonun grafiğinin $y=x$ açığortay doğrusuna göre simetrik olacağından verilen fonksiyonların grafikleri aşağıdaki biçimde olacaktır.



c.



11. Kesin olarak monoton her fonksiyonun birebir olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x_1 < x_2$ olsun. f artan ise $f(x_1) < f(x_2)$,

f azalan ise $f(x_1) > f(x_2)$ dir.

Dolayısıyla her iki halde de $f(x_1) \neq f(x_2)$ olur.

Şu halde f birebirdir.

12. f artan olduğunda f^{-1} in de artan, f azalan olduğunda f^{-1} in de azalan olacağını gösteriniz.

Çözüm

f artan olsun. $x_1 < x_2$ için $f(x_1) < f(x_2)$ olur.

$f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$ denirse $y_1 < y_2$ olur.

Diğer taraftan,

$$f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2) \Rightarrow f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$$

olacağından f^{-1} artandır.

f nin azalan olması durumunda ispat benzer şekilde yapılır.

13. $\log_2 3$ sayısının irrasyonel olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\log_2 3$ rasyonel olsun. Bu takdirde $\log_2 3 = \frac{p}{q}$

olacak biçimde p ve q tamsayıları vardır.

$$\log_2 3 = \frac{p}{q} \Rightarrow 2^{p/q} = 3 \Rightarrow 2^p = 3^q$$

olur. $2^p = 3^q$ eşitliğinin sol taraf çift sayı, sağ tarafı tek sayı olduğundan bir çelişkidir. O halde $\log_2 3$ rasyonel olmaz.

14. $x > 1$ olsun.

a. $1 < a < b$ için $\log_a x > \log_b x$

b. $0 < a < b < 1$ için $\log_a x < \log_b x$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

a. $1 < a < b$ ve $x > 1$ olsun.

$\log_a x = m$, $\log_b x = n$ olsun.

$a^m = x$ ve $b^n = x$ olacağından

$$a^m = b^n > a^n \Rightarrow m > n \Rightarrow \log_a x > \log_b x$$

bulunur.

b. $0 < a < b < 1$ olsun.

$$a^m = b^n > a^n \Rightarrow m < n \Rightarrow$$

$\log_a x < \log_b x$ olur.

15. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz.

a. $\arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$

b. $2 \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{7}$

c. $\arctan \frac{120}{119} - \arctan \frac{1}{239}$

d. $4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \arctan \frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3} &= \arctan \left(\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} \right) \\ &= \arctan \left(\frac{5/6}{5/6} \right) \\ &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } 2 \arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{7} &= \left(\arctan \frac{1}{3} + \arctan \frac{1}{3} \right) + \arctan \frac{1}{7} \\ &= \arctan \left(\frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{9}} \right) + \arctan \frac{1}{7} \\ &= \arctan \frac{3}{4} + \arctan \frac{1}{7} \\ &= \arctan \left(\frac{\frac{3}{4} + \frac{1}{7}}{1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7}} \right) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \arctan \frac{120}{119} - \arctan \frac{1}{239} &= \arctan \left(\frac{\frac{120}{119} - \frac{1}{239}}{1 + \frac{120}{119} \cdot \frac{1}{239}} \right) \\ &= \arctan \left(\frac{28561}{28561} \right) \\ &= \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } 2 \arctan \frac{1}{5} &= \arctan \frac{1}{5} + \arctan \frac{1}{5} \\ &= \arctan \left(\frac{\frac{1}{5} + \frac{1}{5}}{1 - \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5}} \right) \\ &= \arctan \frac{5}{12} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
4 \arctan \frac{1}{5} &= 2 \cdot \left(2 \arctan \frac{1}{5} \right) \\
&= 2 \arctan \frac{5}{12} = \arctan \frac{5}{12} + \arctan \frac{5}{12} \\
&= \arctan \left(\frac{\frac{5}{12} + \frac{5}{12}}{1 - \frac{25}{144}} \right) = \arctan \frac{120}{119} \text{ olur.}
\end{aligned}$$

Buna göre,

$$4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239} = \arctan \frac{120}{119} - \arctan \frac{1}{139}$$

olur. (c) den bunun sonucu $\frac{\pi}{4}$ olur.

16. a, b ve $c, bc = 1 + a^2$ bağıntısını sağlayan sayılar olsun.

$$\arctan \frac{1}{a+b} + \arctan \frac{1}{a+c} = \arctan \frac{1}{a}$$

olduğunu gösteriniz. Burada $a, a+b, a+c$ sayılarının sıfırdan farklı sayılar ve sol taraftaki toplam

$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ aralığındaki bir sayıdır.

Çözüm

$$\begin{aligned}
\arctan \frac{1}{a+b} + \arctan \frac{1}{a+c} &= \arctan \frac{\frac{1}{a+b} + \frac{1}{a+c}}{1 - \frac{1}{(a+b)(a+c)}} \\
&= \arctan \frac{2a+b+c}{a^2+ac+ab+bc-1} \\
&= \arctan \frac{2a+b+c}{a^2+ac+ab+a^2} \\
&= \arctan \frac{2a+b+c}{a(2a+b+c)} = \arctan \frac{1}{a}
\end{aligned}$$

17. Aşağıdaki ifadeleri üstel biçimde yazarak sade hale getiriniz.

- $\cosh 5x + \sinh 5x$
- $(\sinh x + \cosh x)^4$
- $\ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x)$

Çözüm

$$a. \cosh 5x + \sinh 5x = \frac{e^{5x} + e^{-5x}}{2} + \frac{e^{5x} - e^{-5x}}{2} = e^{5x}$$

$$\begin{aligned}
b. (\sinh x + \cosh x)^4 &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^4 \\
&= (e^x)^4 = e^{4x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
c. \ln(\cosh x + \sinh x) + \ln(\cosh x - \sinh x) \\
= \ln \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) + \ln \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} - \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) \\
= \ln e^x + \ln e^{-x} = x - x = 0
\end{aligned}$$

$$18. a. \operatorname{arcsinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$b. \operatorname{arcsinh} \sqrt{x^2 - 1} = \operatorname{arcosh} x$$

$$c. \operatorname{arcosh} \sqrt{x^2 + 1} = \operatorname{arsinh} x$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$a. \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = y \text{ diyelim.}$$

$$e^x - e^{-x} = 2y \Rightarrow t - \frac{1}{t} = 2y \Rightarrow$$

$$t^2 - 2yt - 1 = 0 \Rightarrow t_{1,2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

olur.

$\forall x \in \mathbb{R}$ için $e^x > 0$ olduğundan

$$e^x = y + \sqrt{y^2 + 1} \Rightarrow x = \ln(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

olur. O halde

$$\sinh^{-1} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \Rightarrow$$

$$\operatorname{arc sinh} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \text{ olur.}$$

b. Benzer biçimde, $x \geq 1$ için

$$\operatorname{arccos} hx = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1})$$

olduğu gösterilebilir. Buna göre,

$$\begin{aligned} \operatorname{arcsin} h\sqrt{x^2 - 1} &= \ln(\sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{x^2 - 1 + 1}) \\ &= \ln(\sqrt{x^2 - 1} + x) \\ &= \operatorname{arccos} hx \end{aligned}$$

bulunur.

c. Benzer biçimde

$$\operatorname{arccos} h\sqrt{x^2 + 1} = \operatorname{arcsin} hx$$

olduğu gösterilebilir.

19. Aşağıdaki bağıntıların doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \operatorname{arc tanh} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), |x| < 1$$

$$b. \operatorname{arc coth} x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), x > 1$$

$$c. \operatorname{arc sech} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right), 0 < x \leq 1$$

$$d. \operatorname{arc csch} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|} \right), x \neq 0$$

Çözüm

$$a. \operatorname{tanh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = y \Rightarrow$$

$$\frac{t - \frac{1}{t}}{t + \frac{1}{t}} = y \Rightarrow \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} = y \Rightarrow$$

$$t^2 - 1 = yt^2 + y \Rightarrow (1 - y)t^2 = 1 + y$$

$$t = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}} \Rightarrow e^x = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}} \Rightarrow$$

$$x = \ln \sqrt{\frac{1+y}{1-y}} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y} \Rightarrow$$

$$\operatorname{tanh}^{-1} x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x} \Rightarrow$$

$$\operatorname{arc tan} hx = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$$

bulunur.

$$b. \operatorname{coth} x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} = y \Rightarrow$$

$$\frac{t + \frac{1}{t}}{t - \frac{1}{t}} = y \Rightarrow \frac{t^2 + 1}{t^2 - 1} = y \Rightarrow \quad (e^x = t)$$

$$t^2 + 1 = yt^2 - y = (1 - y)t^2 = -y - 1$$

$$t^2 = \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow e^x = \sqrt{\frac{y+1}{y-1}} \Rightarrow$$

$$x = \ln \sqrt{\frac{y+1}{y-1}} \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln \frac{y+1}{y-1} \Rightarrow$$

$$\operatorname{arc coth} x = \frac{1}{2} \ln \frac{x+1}{x-1}$$

bulunur.

$$c. \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} = y$$

$$\frac{2}{t + \frac{1}{t}} = y \Rightarrow \frac{2t}{t^2 + 1} = y \Rightarrow \quad (e^x = t)$$

$$yt^2 + y = 2t \Rightarrow yt^2 - 2t + y = 0$$

$$t = \frac{1 + \sqrt{1 - y^2}}{y} \Rightarrow e^x = \frac{1 + \sqrt{1 - y^2}}{y}$$

bulunur.

$$e^x = \frac{1 + \sqrt{1 - y^2}}{y} \Rightarrow x = \ln \frac{1 + \sqrt{1 - y^2}}{y} \Rightarrow$$

$$\operatorname{arcsech} x = \ln \left(\frac{1 + \sqrt{1 - x^2}}{x} \right)$$

bulunur.

$$d. \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}} = y \Rightarrow$$

$$\frac{2}{t - \frac{1}{t}} = y \Rightarrow \frac{2t}{t^2 - 1} = y \Rightarrow$$

$$t^2 y - y - 2t = 0 \Rightarrow t^2 - \frac{2}{y}t - 1 = 0$$

$$t = \frac{1}{y} \pm \sqrt{\frac{1}{y^2} + 1} \Rightarrow e^x = \frac{1}{y} + \frac{\sqrt{1 + y^2}}{|y|}$$

$$\Rightarrow x = \ln \left(\frac{1}{y} + \frac{\sqrt{1 + y^2}}{|y|} \right) \text{ olacağından}$$

$$\operatorname{arccsch} x = \ln \left(\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|} \right)$$

bulunur.

20. Aşağıdaki bağıntıların doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \quad \cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$$

$$b. \quad \sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$$

$$c. \quad \cosh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1)$$

$$ç. \quad \sinh^2 x = \frac{1}{2}(\cosh 2x - 1)$$

$$d. \quad \operatorname{sech}^2 x = 1 - \tanh^2 x$$

$$e. \quad \operatorname{csch}^2 x = \coth^2 x - 1$$

$$f. \quad \cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$$

$$g. \quad \sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$$

Çözüm

$$\begin{aligned} a. \quad \sinh^2 x + \cosh^2 x &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} + \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \\ &= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} = \cosh 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b. \quad 2 \sinh x \cosh x &= 2 \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ &= \frac{e^{2x} - e^{-2x}}{2} = \sinh 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c. \quad \cosh^2 x &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} \\ &= \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4} = \frac{2 \cdot \cosh 2x + 2}{4} \\ &= \frac{1}{2}(\cosh 2x + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ç. \quad \sinh^2 x &= \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4} \\ &= \frac{2 \cosh 2x - 2}{4} = \frac{\cosh 2x - 1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d. \quad 1 - \tanh^2 x &= 1 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)^2 \\ &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x})}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{2e^{-x} \cdot 2e^x}{(e^x + e^{-x})^2} = \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}} \right)^2 \\ &= \operatorname{sech}^2 x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \coth^2 x - 1 &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \right)^2 - 1 \\
 &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x - e^{-x})^2} \\
 &= \frac{(e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x})(e^x + e^{-x} + e^x - e^{-x})}{(e^x - e^{-x})^2} \\
 &= \frac{2e^{-x} \cdot 2e^x}{(e^x - e^{-x})^2} = \frac{4}{(e^x - e^{-x})^2} \\
 &= \left(\frac{2}{e^x - e^{-x}} \right)^2 = \operatorname{csch}^2 x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{f. } \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\
 &= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{x-y} + e^{-x+y} + e^{-x-y} - e^{x-y} - e^{-x+y} + e^{-x-y}) \\
 &= \frac{1}{4} (2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}) = \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} \\
 &= \cosh(x+y)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g. } \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\
 &= \frac{1}{4} (e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y} + e^{x+y} - e^{x-y} + e^{-x+y} - e^{-x-y}) \\
 &= \frac{1}{4} (2e^{x+y} - 2e^{-x-y}) = \frac{1}{2} (e^{x+y} - e^{-x-y}) = \sinh(x+y)
 \end{aligned}$$

21. $P(\cosh u, \sinh u)$ noktasının orijine olan uzaklığının $\sqrt{\cosh 2u}$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 |OP|^2 &= \sqrt{x^2 + y^2} \\
 &= \sqrt{\cosh^2 u + \sinh^2 u} \\
 &= \sqrt{\cosh 2u}
 \end{aligned}$$

22. $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ için $\sinh x = \tan \theta$ olsun.

Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

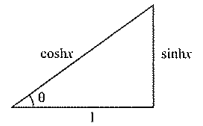
- a. $\cosh x = \sec \theta$ b. $\tanh x = \sin \theta$
 c. $\coth x = \csc \theta$ ç. $\operatorname{csch} x = \cot \theta$
 d. $\operatorname{sech} x = \cos \theta$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \sec \theta &= \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}}} = \sqrt{1+\tan^2 \theta} \\
 &= \sqrt{1+\sinh^2 x} \\
 &= \cosh x
 \end{aligned}$$

b. $\sinh x = \tan \theta$ ise

$$\begin{aligned}
 \sin \theta &= \frac{\sinh x}{\cosh x} \\
 &= \tanh x
 \end{aligned}$$



$$\text{c. } \csc \theta = \frac{1}{\sin \theta} = \frac{1}{\tanh x} = \coth x \quad (\text{b den})$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta} = \frac{1}{\frac{1}{\cosh x}} = \cosh x$$

$$\text{ç. } \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{1}{\sinh x} = \operatorname{csch} x \quad (\text{b den})$$

$$\text{d. } \cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} = \operatorname{sech} x$$

Bölüm 2 Limit ve Süreklilik

2.1. LİMİT

1. $A \subset \mathbb{R}, f: A \rightarrow \mathbb{R}$ bir fonksiyon ve a da A nın bir yığılma noktası olsun.
 $\forall \varepsilon > 0$ için, eğer $0 < |x - a| < \delta$ olduğunda $|f(x) - L| < \varepsilon$ kalacak biçimde bir $\delta > 0$ sayısı varsa, x değişkeni a ya yaklaştığında f nin limiti L dir denir ve

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ yazılır.}$$

2. Eğer x, a dan büyük değerlerle a ya yaklaştığında limit L_1 ise bu L_1 sayısına f nin a noktasındaki sağ limiti L_1 dir denir, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_1$ biçiminde gösterilir.

Eğer x, a dan küçük değerlerle a ya yaklaştığında limit L_2 ise bu L_2 sayısına f nin a noktasındaki sol limiti L_2 dir denir, $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_2$ biçiminde gösterilir.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ dir.}$$

3. (Sandviç Teoremi): a nın bir komşuluğundaki her x için $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ ve

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L \text{ ise } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ dir.}$$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ dir.

2.2. SÜREKLİLİK

5. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ise f fonksiyonu a noktasında süreklidir denir.

$f, A \subset \mathbb{R}$ kümesinin her noktasında sürekli ise A üzerinde süreklidir.

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \text{ ise } f, a \text{ noktasında sağdan sürekli, } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) \text{ ise } f,$$

a noktasında soldan süreklidir. f, a noktasında hem soldan hem de sağdan sürekli ise a noktasında süreklidir.

6. Sonlu sayıda süreksizlik noktası olan fonksiyonlara parçalı sürekli fonksiyonlar denir.
7. (Ara Değer Teoremi): f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli olsun. $p, f(a)$ ile $f(b)$ arasında herhangi bir sayı ise, $[a, b]$ aralığında $f(c) = p$ olacak biçimde en az bir c noktası vardır.
8. (Bolzano Teoremi): $f, [a, b]$ aralığında sürekli olsun. $f(a)$ ile $f(b)$ zıt işaretli ise a ile b arasında $f(c) = 0$ olacak şekilde en az bir c noktası vardır.

1. $\varepsilon - \delta$ yöntemiyle aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 5$

b. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + 3x) = 4$

c. $\lim_{x \rightarrow 16} \sqrt{x-7} = 3$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x} = 1$

Çözüm

a. $\varepsilon > 0$ olsun. Öyle bir $\delta > 0$ bulunacaktır ki

$$0 < |x - 1| < \delta \text{ olduğunda}$$

$$|2x + 3 - 5| < \varepsilon \text{ kalacaktır.}$$

$$|2x + 3 - 5| = |2x - 2| = 2|x - 1| < \varepsilon \Rightarrow$$

$$|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow \delta \leq \frac{\varepsilon}{2} \text{ olur.}$$

b. $|x^2 + 3x - 4| < \varepsilon \Rightarrow |x + 4||x - 1| < \varepsilon$

olmalıdır. $0 < \delta < 1$ olsun.

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow 1 - \delta < x < 1 + \delta < 2 \Rightarrow$$

$$0 < x < 2 \Rightarrow |x| < 2 \text{ dir.}$$

$$|x + 4| \leq |x| + 4 = 2 + 4 = 6 \text{ olur.}$$

$$|f(x) - 4| = |x^2 + 3x - 4| = |(x - 1)(x + 4)|$$

$$= |x - 1| |x + 4| \leq |x - 1| (|x| + 4)$$

$$< |x - 1| (2 + 4) = 6|x - 1|$$

olur. Buna göre, $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{6} \right\}$ olmak üzere,

$$|x - 1| < \delta \text{ ise}$$

$$|x^2 + 3x - 4| = |x + 4| |x - 1| \leq 6|x - 1| < 6\delta \leq \varepsilon$$

kalır.

c.

$$\begin{aligned} |\sqrt{x-7} - 3| &= \frac{|\sqrt{x-7} - 3| |\sqrt{x-7} + 3|}{|\sqrt{x-7} + 3|} \\ &= \frac{|x-7-9|}{|\sqrt{x-7} + 3|} = \frac{|x-16|}{\sqrt{x-7} + 3} \leq \frac{|x-16|}{3} \end{aligned}$$

olacağından $\varepsilon > 0$ için $\delta = 3\varepsilon$ seçelim.

$$|x - 16| < \delta \text{ için}$$

$$|\sqrt{x-7} - 3| \leq \frac{|x-16|}{3} < \frac{\delta}{3} = \frac{3\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

bulunur ki bu da

$$\lim_{x \rightarrow 16} \sqrt{x-7} = 3$$

olduğunu gösterir.

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 + 1 = 1$ olduğunu gösterelim.

$$|x^2 + 1 - 1| = |x^2| < \varepsilon \text{ olmalıdır.}$$

$\delta = \sqrt{\varepsilon}$ seçelim. $|x| < \delta = \sqrt{\varepsilon}$ için

$$|x^2 + 1 - 1| = |x^2| < \delta^2 = \varepsilon$$

olur ki bu da $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 1) = 1$ olduğunu gösterir.

2. Aşağıda verilen $f(x)$, L , ε ve a için öyle bir $\delta > 0$ sayısını bulunuz ki $0 < |x - a| < \delta$ için $|f(x) - L| < \varepsilon$ kalsın.

a. $f(x) = 5x$, $L = 10$, $a = 2$, $\varepsilon = 0,01$

b. $f(x) = x^2$, $L = 4$, $a = 2$, $\varepsilon = 1$

c. $f(x) = x^3$, $L = -1$, $a = -1$, $\varepsilon = 0,1$

d. $f(x) = x^2 \sin x$, $L = 0$, $a = 0$, $\varepsilon = 0,5$

e. $f(x) = \frac{x^3 - 1}{x - 1}$, $L = 3$, $a = 1$, $\varepsilon = 0,05$

Çözüm

a. $f(x) = 5x$, $L = 10$, $a = 2$, $\varepsilon = 0,01$

$$|f(x) - L| = |5x - 10| = 5|x - 2|$$

$$\text{olduğundan, } \delta = \frac{\varepsilon}{5} = \frac{1}{500} \text{ alınırsa}$$

$$|f(x) - L| = 5|x - 2| \leq 5 \cdot \delta = 5 \cdot \frac{1}{500} = \frac{1}{100}$$

olur.

b. $f(x) = x^2$, $L = 4$, $a = 2$, $\varepsilon = 1$

$$|f(x) - L| = |x^2 - 4| = |x + 2| |x - 2|$$

olur. $\delta \leq 1$ alalım.

$$|x + 2| \leq |x| + 2 \leq 2 + 2 = 4$$

olacağından

$$|f(x) - L| \leq 4|x - 2| \leq 4\delta = \varepsilon$$

olur. Şu halde $\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{4} \right\}$ alınabilir.

c. $f(x) = x^3$, $L = -1$, $a = -1$, $\varepsilon = 0,1$

 $L < \delta < 1$ olsun.

$$|x + 1| < \delta \Rightarrow -1 - \delta < x < -1 + \delta \Rightarrow$$

$$-2 < x < 0 \Rightarrow |x| < 2 \text{ olur.}$$

$$|f(x) - L| = |x^3 - (-1)| = |x^3 + 1|$$

$$\leq |x + 1| |x^2 - x + 1| < \delta (|x^2| + |x| + 1)$$

$$< \delta (4 + 2 + 1) = 7\delta = \varepsilon \Rightarrow \delta = \frac{\varepsilon}{7}$$

alınabilir. $\varepsilon = 0,1$ olduğundan $\delta = \frac{1}{70}$ alınabilir.

d. $|f(x) - L| = |x^2 \sin x - 0| \leq |x^2| < \delta^2 = \varepsilon \Rightarrow$

$$\delta = \sqrt{\varepsilon} \text{ alınabilir. } \varepsilon = 0,5 \text{ için } \delta = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ bulunur.}$$

e.

$$|f(x) - L| = \left| \frac{x^3 - 1}{x - 1} - 3 \right| = |x^2 + x + 1 - 3|$$
$$= |x^2 + x - 2| = |x + 2| |x - 1|$$

 $0 < \delta < 1$ olsun.

$$|x - 1| < \delta \Rightarrow -\delta < x - 1 < \delta \Rightarrow$$

$$1 - \delta < x < 1 + \delta \Rightarrow |x| < 2 \text{ olur.}$$

Buna göre

$$|f(x) - L| \leq (|x| + 2) \cdot |x - 1| < 4\delta = \varepsilon \Rightarrow$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{4} = \frac{0,05}{4} = \frac{1}{80} \text{ bulunur.}$$

3. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{\sqrt{x}}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$

ç. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x - \sqrt{4 - 2x})$

d. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x \cos x}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x^2 \sin 3x}$

g. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 + \sqrt{1 + x^2}}{\sqrt{x}}$

h. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{1}{x - 3} - \frac{6}{x^2 - 9} \right)$

ı. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 9}}{x - 3}$

i. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{1 + |x|}$

Çözüm

- a. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1$
- b. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$
- c. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-1}{x} = +\infty$
- ç. $\lim_{x \rightarrow 2^-} (x - \sqrt{4-2x}) = 2 - 0 = 2$
- d. $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x+2) = 4$
- e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x \cos x} = \sqrt{0 \cdot 1} = 0$
- f. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sqrt{-x^2 \sin 3x} = \sqrt{0 \cdot 0} = 0$
- g. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5 + \sqrt{1+x^2}}{\sqrt{x}} = +\infty$
- h. $\lim_{x \rightarrow 3^-} \left(\frac{1}{x-3} - \frac{6}{x^2-9} \right) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-3}{x^2-9} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-3}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x+3} = \frac{1}{6}$
- i. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{x^2-6x+9}}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\sqrt{(x-3)^2}}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{|x-3|}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x-3}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} 1 = 1$
- ii. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{1+|x|} = \frac{0}{1} = 0$

4. Herbir $n \in \mathbb{N}$ için

$$\lim_{x \rightarrow n^-} \lfloor x \rfloor = n-1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} \lfloor x \rfloor = n$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$h > 0$ olmak üzere $x = n - h$ yazalım.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow n^-} \lfloor x \rfloor &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \lfloor n - h \rfloor \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \lfloor n - 1 + (1 - h) \rfloor \\ &= n - 1 + \lim_{h \rightarrow 0^+} \lfloor 1 - h \rfloor = n - 1 + 0 = n - 1 \end{aligned}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow n^+} \lfloor x \rfloor &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \lfloor n + h \rfloor \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} n + \lfloor h \rfloor = n + 0 = n \end{aligned}$$

olur.

5. n bir tamsayı olmak üzere, aşağıda verilen f fonksiyonları için

$$\lim_{x \rightarrow n^+} f(x) \text{ ve } \lim_{x \rightarrow n^-} f(x)$$

limitlerini hesaplayınız.

a. $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Z} \\ x, & x \notin \mathbb{Z} \end{cases}$

b. $f(x) = 1 + \lfloor x \rfloor - x$

c. $f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$

d. $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

Çözüm

$$a. \quad \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^+} x = n$$

$$\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^-} x = n$$

$$b. \quad \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^+} (1 + \lfloor x \rfloor - x) = 1 + n - n = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^-} (1 + \lfloor x \rfloor - x) = 1 + n - 1 - n = 0$$

$$c. \quad \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n} \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$$

$$d. \quad \lim_{x \rightarrow n^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^+} (x - \lfloor x \rfloor) = n - n = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow n^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow n^-} (x - \lfloor x \rfloor) = n - (n - 1) = 1$$

$$6. \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \lfloor x^5 \rfloor \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 2^-} \lfloor x^5 \rfloor$$

limitlerini hesaplayınız.

Çözüm

x , 2 den büyük ve 2 ye çok yakın bir sayı ise x^5 , 32 den büyük ve 32 ye çok yakın bir sayı olur.

Dolayısıyla

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \lfloor x^5 \rfloor = 32 \text{ dir.}$$

Benzer düşünceyle $\lim_{x \rightarrow 2^-} \lfloor x^5 \rfloor = 31$ olduğu kolayca gösterilebilir.

$$7. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + 2^{1/x}} \text{ ve } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + 2^{1/x}}$$

limitlerini hesaplayınız. $x = 0$ noktasında limit var mıdır?

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 2^{1/x} = +\infty \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + 2^{1/x}} = 0 \text{ dir.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 2^{1/x} = 0 \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + 2^{1/x}} = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

bulunur. Sağ ve sol limitler farklı olduğundan limit yoktur.

8. m nin hangi değerleri için

$$\lim_{x \rightarrow m} \frac{|x|}{x}$$

limiti vardır?

Çözüm

$m > 0$ ise

$$\lim_{x \rightarrow m} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow m} \frac{x}{x} = 1 \text{ dir.}$$

$m < 0$ ise

$$\lim_{x \rightarrow m} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow m} \frac{-x}{x} = -1 \text{ olur.}$$

$m = 0$ olsun.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1 \text{ ve}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \text{ limiti yoktur.}$$

Şu halde $m = 0$ için limit yok, $m \neq 0$ için limit vardır.

9. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{2x}}{\sqrt{\sin 2x}}$ b. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \llbracket \arccos x \rrbracket$

c. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\llbracket -x \rrbracket}{\llbracket x \rrbracket}$ d. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x}{\llbracket x \rrbracket}$

Çözüm

a. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{2x}}{\sqrt{\sin 2x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin \sqrt{2x}}{\sqrt{2x}} \cdot \frac{\sqrt{2x}}{\sqrt{\sin 2x}} \right)$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{2x}}{\sqrt{2x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\frac{2x}{\sin 2x}} = 1 \cdot 1 = 1$

b. $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \llbracket \arccos x \rrbracket = \llbracket \frac{\pi}{3} \rrbracket = 1$ olur.

c. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\llbracket -x \rrbracket}{\llbracket x \rrbracket} = \frac{0}{-1} = 0$

d. $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3x}{\llbracket x \rrbracket} = \frac{0}{-1} = 0$

10. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - \sqrt{m}}{x - 3}$ limitinin varolduğu biliniyor. Bu limiti hesaplayınız.

Çözüm

$\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 0$ olduğundan $\lim_{x \rightarrow 3} x - \sqrt{m} = 0$
 $\Rightarrow 3 - \sqrt{m} = 0 \Rightarrow m = 9$ olmalıdır.

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - \sqrt{9}}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x - 3} = 1$ dir.

11. $f(x) = \begin{cases} mx + n, & x > -1 \text{ ise} \\ 3, & x = -1 \text{ ise} \\ mx + 2, & x < -1 \text{ ise} \end{cases}$

fonksiyonunun $x = -1$ de limitli olması için m ve n ne olmalıdır?

Çözüm

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} mx + n = -m + n$

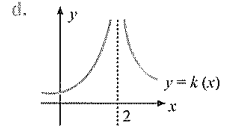
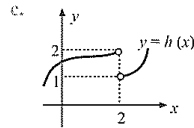
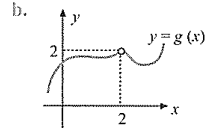
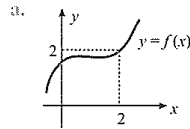
$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} mx + 2 = -m + 2$

Sağ ve sol limitler eşit olacağından

$-m + n = -m + 2 \Rightarrow n = 2$ olmalıdır.

m her değeri alabilir.

12. Aşağıda grafikleri verilen fonksiyonların $x = 2$ noktasındaki sağ ve sol limitlerini bulunuz. Hangilerinin $x = 2$ de limiti vardır?



Çözüm

a. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2 = f(2)$

b. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 2$ dir.

c. $\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = 2, \lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = 3$ dir.
 $x = 2$ noktasında limit yoktur.

d. $\lim_{x \rightarrow 2^-} k(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} k(x) = +\infty$

$$13. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x < 0 \text{ ise} \\ \frac{1 - \cos x}{x}, & x > 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun sağ ve sol taraflı limitlerini bulunuz.
 $x = 0$ da limit var mı?

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \sin \frac{x}{2} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2}}{x} \\ &= 2 \cdot 0 \cdot \frac{1}{2} = 0 \end{aligned}$$

$x = 0$ da limit yoktur.

14. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$a. \lim_{x \rightarrow 0} (3x^2 - 2x + 1)$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2)^5$$

$$c. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 2)^3}{3x - 1}$$

$$ç. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x + 1}{x^2 - x - 2}$$

$$d. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

$$e. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{3}}{x - 3}$$

$$f. \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+8}}{\sqrt{25-x^2}}$$

$$g. \lim_{x \rightarrow 8} \frac{y^{2/3}}{y - \sqrt{2}y}$$

$$h. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$$

$$ı. \lim_{x \rightarrow 3} |x - 4|$$

$$i. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x}$$

$$j. \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+2}$$

$$k. \lim_{t \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{t}}{9 - t}$$

$$l. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$$

$$m. \lim_{x \rightarrow 3} x - \lfloor x \rfloor$$

$$n. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x - \lfloor x \rfloor$$

$$o. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-2|}{\operatorname{sgn}(x-1)^2}$$

$$ö. \lim_{x \rightarrow 0} 5^x$$

$$p. \lim_{x \rightarrow 2} \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$$

$$r. \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$$

$$s. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \lfloor \sin x \rfloor$$

$$ş. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x + \sin x}$$

$$t. \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{5x} - 5\sqrt{x}}{x - 5}$$

$$u. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{x+1}$$

$$ü. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+1}}{x}$$

$$v. \lim_{x \rightarrow 0} \lfloor \cos x \rfloor$$

$$y. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 5}$$

$$z. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 8x + 16} - x + 2$$

Çözüm

$$a. \lim_{x \rightarrow 0} (3x^2 - 2x + 1) = 3 \cdot 0 - 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 2)^5 = 2^5 = 32$$

$$c. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 2)^3}{3x - 1} = \frac{3^3}{3 - 1} = \frac{27}{2}$$

$$\begin{aligned} ç. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{x^2 - x - 2} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x-2} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{x-3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (x+3) = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{3}}{x - 3} &= \lim_{x \rightarrow 3} -\frac{x-3}{3x(x-3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{3x} = -\frac{1}{9} \end{aligned}$$

$$\text{f. } \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt{x+8}}{\sqrt{25-x^2}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25-16}} = \frac{2}{3}$$

$$\text{g. } \lim_{y \rightarrow 8} \frac{y^{2/3}}{y - \sqrt{2}y} = \frac{8^{2/3}}{8 - \sqrt{16}} = \frac{4}{8-4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{h. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+4} - 2)(\sqrt{x+4} + 2)}{x(\sqrt{x+4} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+4-4}{x(\sqrt{x+4} + 2)} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow 3} |x-4| = |3-4| = 1$$

$$\begin{aligned} \text{j. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^2 - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+2x+x^2-1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (2+x) = 2 \end{aligned}$$

$$\text{k. } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+2} \text{ yoktur.}$$

$$\begin{aligned} \text{l. } \lim_{t \rightarrow 9} \frac{3-\sqrt{t}}{9-t} &= \lim_{t \rightarrow 9} \frac{(3-\sqrt{t})(3+\sqrt{t})}{(9-t)(3+\sqrt{t})} \\ &= \lim_{t \rightarrow 9} \frac{9-t}{(9-t)(3+\sqrt{t})} = \lim_{t \rightarrow 9} \frac{1}{3+\sqrt{t}} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{m. } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-1)(x+2)}{x+2} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} (x-1) = -3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{n. } \lim_{x \rightarrow 3^+} x - \lfloor x \rfloor &= 3 - 3 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} x - \lfloor x \rfloor &= 3 - 2 = 1 \end{aligned} \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 3^+} x - \lfloor x \rfloor} \right\} \text{ limit yok}$$

$$\text{o. } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x - \lfloor x \rfloor = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

$$\text{p. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{|x-2|}{\text{sgn}(x-1)^2} = \frac{|1-2|}{1} = 1$$

$$\text{q. } \lim_{x \rightarrow 0^+} 5^{1/x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} 5^{1/x} = 0 \Rightarrow \text{limit yok}$$

$$\text{r. } \lim_{x \rightarrow 2^+} \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = 2 - 3 = -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = 1 - 2 = -1$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 2} (\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor) = -1$$

$$\text{s. } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} x + \lfloor -x \rfloor = \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor -\frac{1}{2} \right\rfloor = 0 - 1 = -1$$

$$\text{t. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \lfloor \sin x \rfloor = 0$$

$$\text{u. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \frac{\sin x}{x}} = \frac{0}{1+1} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{v. } \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{5x-5}\sqrt{x}}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{5x-5}\sqrt{x})(\sqrt{5x+5}\sqrt{x})}{(x-5)(\sqrt{5x+5}\sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x^2 - 25x}{(x-5)(\sqrt{5x+5}\sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x(x-5)}{(x-5)(\sqrt{5x+5}\sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{5x}{\sqrt{5x+5}\sqrt{x}} = \frac{25}{5\sqrt{5} + 5\sqrt{5}} \\ &= \frac{25}{10\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

$$u. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x} \right)^{x+1} = e^2$$

$$ii. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{2 + \frac{1}{x}} \right)}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{2 + \frac{1}{x}}}{\sqrt{x}} = 0$$

$$v. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \llbracket \cos x \rrbracket = 0$$

$$y. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 5} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 5})(\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 5})}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 5}} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2 - 5}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} \right)} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 - \frac{5}{x} \right)}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}} \right)} = \frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

$$z. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 8x - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{(x+4)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} (x+4) \\ \text{olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 8x + 16} - x + 2) = \lim_{x \rightarrow \infty} (x + 4 - x + 2) = 6$$

15. Sandviç Teoreminden yararlanarak aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$a. \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} \quad b. \quad \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}}$$

$$c. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin \frac{1}{x}$$

Çözüm

$$a. \quad \left| x^2 \sin \frac{1}{x} \right| \leq x^2 \quad \text{olduğundan}$$

$$-x^2 \leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^2) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$$

$$b. \quad -x^2 \leq x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq x^2 \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \leq 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{\sqrt[3]{x}} = 0$$

$$c. \quad -\sqrt[3]{x} \leq \sqrt[3]{x} \sin \frac{1}{x} \leq \sqrt[3]{x} \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-\sqrt[3]{x}) \leq \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin \frac{1}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin \frac{1}{x} \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{x} \sin \frac{1}{x} = 0$$

16. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{ax+1}{x}, & x > 1 \text{ ise} \\ \frac{2ax+bx}{x+1}, & x \leq 1 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $x=1$ de limitinin olması için a ve b ne olmalıdır?

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+1}{x} = a+1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2ax+bx}{x+1} = \frac{2a+b}{2}$$

$$a+1 = a + \frac{b}{2} \Rightarrow b = 2 \text{ olmalıdır. } a \text{ her değeri alabilir.}$$

17. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x - x}$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{x^2}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{x}$

g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{3}$

h. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 3x)^2}{x^2 \cos x}$

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x}$

j. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\tan 5x}$

k. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sec x \cdot \csc x$

l. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\sin x}$

m. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \sin^2 \frac{x}{2}$

n. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$

o. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x}$

p. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x}$

q. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$

r. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$

s. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{\sin 3x}$

t. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)}{x}$

u. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\cot \frac{1}{x}}$

v. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2000} + x^{1999}}{\sin(x+1)}$

Çözüm

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \frac{x}{\sin x} = 0 \cdot 1 = 0$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 = 1$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{\sin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\frac{\sin x}{x} - 1} = \infty$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x^2)}{x^2} = \frac{2}{1} = 2$

e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{\sin x} \sqrt{\frac{\sin x}{x}} = 0 \cdot 1 = 0$

f. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = 1 \cdot \infty = \infty$

g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{3}}{\frac{x}{3}} = \frac{1}{3}$

h. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 3x)^2}{x^2 \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x} \right)^2 = 1 \cdot 3^2 = 9$

i. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}\right)}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}} = \frac{0}{1} = 0$

j. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\tan 5x} = \frac{3}{5}$

k. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sec x \csc x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{x}{\sin x} = 1 \cdot 1 = 1$

l. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} - \frac{1}{\cos x} \right) = 1 - 1 = 0$

$$l. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \sin^2 \frac{x}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{x} \right)^2 = \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$m. \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x^2 - 4} \cdot \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

$$n. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 1$$

$$o. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) \\ = 1 \cdot 0 = 0$$

$$p. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{1}{\cos x}}{x^2} \\ = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2} - 1}{x^2} \cdot 1 \\ = -2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{x} \right)^2 = -2 \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$r. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \cdot \cos \frac{x}{2} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$s. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{3x}{2}}{2 \sin \frac{3x}{2} \cos \frac{3x}{2}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{3x}{2}}{\cos \frac{3x}{2}} = \frac{0}{1} = 0$$

$$ş. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \left(x + \frac{\pi}{2} \right)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{x} = -1$$

$$t. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\cot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 2x \tan \frac{1}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\tan \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 2 \cdot 1 = 2$$

$$u. \quad \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{2000} + x^{1999}}{\sin(x+1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^{1999}(x+1)}{\sin(x+1)} \\ = (-1)^{1999} \cdot 1 = -1$$

18. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ise $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L|$ dir, gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ öyleki}$$

$$0 < |x - a| < \delta \text{ için } |f(x) - L| < \varepsilon \text{ olur.}$$

Aynı x ler için

$$||f(x)| - |L|| \leq |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\text{olacağından } \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = |L| \text{ dir.}$$

19. $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0$ ise $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ dır, gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$$

$$\text{öyleki } 0 < |x - a| < \delta \text{ için } ||f(x)| - 0| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow ||f(x)| < \varepsilon \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon$$

kalır ki bu $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ olduğunu gösterir.

20. $f(x) = x + 1$, $g(x) = 2x + 4$ olduğuna göre,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f \circ g)(x)}{(g \circ f)(x)}$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

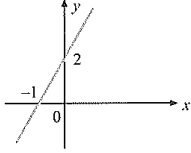
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2x + 5 \text{ ve}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = 2(x + 1) + 4 = 2x + 6$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(f \circ g)(x)}{(g \circ f)(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x + 5}{2x + 6} = \frac{7}{8}$$

21.



f fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(x)}{f(x)}$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

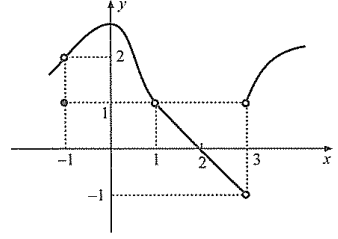
$$\frac{x}{-1} + \frac{y}{2} = 1 \Rightarrow -2x + y = 2 \Rightarrow y = 2x + 2$$

$$f(x) = 2x + 2, \quad f^{-1}(x) = \frac{x-2}{2}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f^{-1}(x)}{f(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{x-2}{2}}{2x+2} = \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

22.



Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için,

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

limitlerini hesaplayınız.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 2,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ yoktur. Çünkü}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = -1 \text{ dir.}$$



1. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonlarının sürekli olup olmadıklarını araştırınız. Süreksiz oldukları durumlarda süreksizlik çeşidini belirtiniz.

a. $f(x) = x + |x|$

b. $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

c. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

d. $f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor, & x \notin \mathbb{Z} \\ -1, & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$

e. $f(x) = x^2 + \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$

f. $f(x) = \operatorname{sgn}(x^3 - x)$

g. $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1 \text{ ise} \\ x-1, & x < 1 \text{ ise} \end{cases}$

h. $f(x) = \begin{cases} \frac{2 \sin x}{|x|}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 2, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

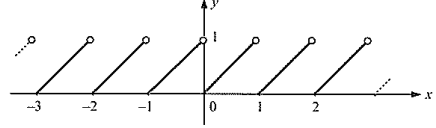
i. $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{2x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

j. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \text{ ise} \\ 2, & x = 1 \text{ ise} \end{cases}$

Çözüm

- a. $u(x) = x$ ve $v(x) = |x|$ fonksiyonları her yerde sürekli olduklarından $f(x) = x + |x|$ de her yerde sürekli.

- b. $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ fonksiyonunun grafiği aşağıda çizilmiştir.



Şekilden de görüldüğü gibi tam sayılarda sağ ve sol limitler farklıdır. Dolayısıyla tam sayılarda fonksiyon sürekli değildir. a tam sayı olmasın. a nın kesir kısmı k ise $a = \lfloor a \rfloor + k$ olacağından,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) = a - \lfloor a \rfloor = k$$

olur. Şu halde f , a noktasında sürekli.

c. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

olduğundan limit yoktur. Sonsuz süreksizlik söz konusudur.

d. $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Z} \text{ ise} \\ -1, & x \notin \mathbb{Z} \text{ ise} \end{cases}$

olduğundan, her $x \in \mathbb{R}$ için $f(x) = -1$ olur.

O halde fonksiyon her noktada sürekli.

- e. $u(x) = x^2$ her yerde sürekli, $u(x) = \operatorname{sgn}(x^2 - 1)$, $x = -1$ ve $x = 1$ noktalarında süreksiz olduğundan fonksiyon $x = -1$ ve $x = 1$ noktalarında süreksizdir. Bu süreksizlik sıçrama süreksizliğidir.

f. $f(x) = \operatorname{sgn}(x^3 - x)$

$$x^3 - x = 0 \Rightarrow x(x-1)(x+1) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$$

noktalarında sıçrama süreksizliği vardır.

g.
$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1}, & x \geq 1 \text{ ise} \\ x-1, & x < 1 \text{ ise} \end{cases}$$

$x > 1$ ve $x < 1$ için fonksiyon sürekli.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \sqrt{x-1} = 0 = f(1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1) = 0 = f(1)$$

olduğundan, fonksiyon $x = 1$ noktasında da sürekli.

h.
$$f(x) = \begin{cases} \frac{2 \sin x}{|x|}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 2, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x}{x} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x}{-x} = -2$$

olduğundan $x = 0$ da sıçrama süreksizliği vardır.

i.
$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{2x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{2x} = 0 = f(0)$$

olduğundan fonksiyon her yerde sürekli.

ii.
$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \text{ ise} \\ 2, & x = 1 \text{ ise} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \end{aligned}$$

ve $f(1) = 2$ olduğundan fonksiyon $x = 1$ de sürekli.

Diğer noktalarda sürekli olacağı açıktır.

2. Aşağıdaki bağıntılarla tanımlanan fonksiyonlar $\mathbb{R}$ nin hangi noktalarında süreksizdir. Süreksizlik çeşidini belirtiniz.

a. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

b. $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$

c. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$

ç. $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1}$

d. $f(x) = \frac{\cos x}{x}$

e. $f(x) = \frac{|x|}{x}$

Çözüm

a. $f(x) = \frac{1}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$$

olduğundan sonsuz süreksizliği vardır.

b. $f(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$$

olduğundan sonsuz süreksizliği vardır.

c. $f(x) = \frac{x+1}{x^2-3x+2} = \frac{x+1}{(x-1)(x-2)}$

$x = 1$ ve $x = 2$ noktalarında sonsuz süreksizliği vardır.

ç. $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)}$

olduğundan $x = 1$ de kaldırılabilir süreksizlik, $x = -1$ de sonsuz süreksizliği vardır.

d. $f(x) = \frac{\cos x}{x}$

$x = 0$ da sonsuz süreksizliği vardır.

$$e. \quad f(x) = \frac{|x|}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

olduğundan sıçrama süreksizliği vardır.

$$3. \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, & x \neq 2 \text{ ise} \\ m, & x = 2 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olması için m ne olmalıdır?

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = m \text{ olmalıdır.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$$

olacağından $m = 4$ olmalıdır.

$$4. \quad f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 3 \text{ ise} \\ 2ax, & x \geq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olması için a ne olmalıdır?

Çözüm

$x < 3$ ve $x > 3$ için fonksiyonun sürekli olduğu açıktır.

$x = 3$ te sürekli olması yeterli olacaktır.

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (x^2 - 1) = 9 - 1 = 8$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 2ax = 6a$$

$$\text{olduğundan } 6a = 8 \Rightarrow a = \frac{4}{3} \text{ olmalıdır.}$$

$$\text{Bu durumda } f(3) = 2 \cdot \frac{4}{3} \cdot 3 = 8 \text{ olur.}$$

5. $f(x) = \lfloor x^2 - 2x \rfloor$ fonksiyonu $x = 1$ noktasında sürekli midir?

Çözüm

$$f(1) = \lfloor 1 - 2 \rfloor = -1 \text{ dir.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \lfloor x^2 - 2x \rfloor = \lim_{x \rightarrow 1} \lfloor x^2 - 2x + 1 - 1 \rfloor$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \lfloor (x-1)^2 \rfloor - 1 = 0 - 1 = -1$$

olduğundan $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ dir.

Dolayısıyla f fonksiyonu $x = 1$ de sürekli dir.

$$6. \quad f(x) = \begin{cases} 2 \cos x, & x < 0 \text{ ise} \\ a \cos x + b, & 0 \leq x \leq \pi \text{ ise} \\ -\sin x, & x > \pi \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun her yerde sürekli olması için a ve b ne olmalıdır?

Çözüm

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos x, & x < 0 \text{ ise} \\ a \cos x + b, & 0 \leq x \leq \pi \text{ ise} \\ -\sin x, & x > \pi \text{ ise} \end{cases}$$

Fonksiyonun $x = 0$ ve $x = \pi$ noktalarında sürekliliğini sağlamak yeterlidir.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 2 \cos x = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} a \cos x + b = a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^-} a \cos x + b = -a + b$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} -\sin x = 0$$

olduğundan

$$\begin{cases} a + b = 2 \\ -a + b = 0 \end{cases} \Rightarrow a = 1, b = 1$$

olmalıdır.

Bu değerler için

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos x, & x < 0 \quad \text{ise} \\ \cos x + 1, & 0 \leq x \leq \pi \quad \text{ise} \\ -\sin x, & x > \pi \quad \text{ise} \end{cases}$$

bulunur.

$$f(0) = 2 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \quad \text{ve} \quad f(\pi) = 0 = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$$

olacağından fonksiyon her yerde sürekli olur.

$$7. \quad f(x) = \begin{cases} -|x+1|, & x < 0 \quad \text{ise} \\ |x-1|, & x > 0 \quad \text{ise} \end{cases}$$

fonksiyonu $x = 0$ da tanımlı değildir.

- Fonksiyonun $x = 0$ da sağdan sürekli olması için $f(0)$ ne olmalıdır?
- Fonksiyonun $x = 0$ da soldan sürekli olması için $f(0)$ ne olmalıdır?

Çözüm

- Fonksiyonun $x = 0$ da sağdan sürekli olması için

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x-1| = 1$$

olmalıdır.

- Fonksiyonun $x = 0$ da soldan sürekli olması için

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -|x+1| = -1$$

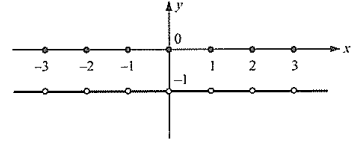
olmalıdır.

- $f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ fonksiyonunun grafiğini çiziniz. Fonksiyon hangi noktalarda süreksizdir. Bu süreksizlik ne tür bir süreksizliktir?

Çözüm

$$f(x) = \lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} 0, & x \in \mathbb{Z} \quad \text{ise} \\ -1, & x \notin \mathbb{Z} \quad \text{ise} \end{cases}$$

olacağından fonksiyonun grafiği aşağıdaki biçimde olacaktır.



Şekilden de görüldüğü gibi fonksiyon tam sayılarda kaldırılabılır süreksizliğe sahiptir.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ fonksiyonu için $f(-1) = -1, f(1) = 1$ dir.

Fonksiyon -1 ile 1 arasındaki sıfır değerini alır mı? Bu sonuç Bolzano Teoremi ile çelişir mi?

Çözüm

$\frac{1}{x} = 0$ denkleminin kökü yoktur. Bu sonuç Bolzano teoremiyle çelişmez. Çünkü fonksiyon $[-1, 1]$ aralığında sürekli değildir. $x = 0$ da süreksizdir.

- $x^6 + 2x - 2 = 0$ denkleminin -2 ile -1 ve 0 ile 1 arasında birer köke sahip olduğunu gösteriniz. Denklemin başka kökü var mıdır?

($y = 2 - 2x$ doğrusu $y = x^6$ eğrisini kaç noktada keser?)

Çözüm

$f(x) = x^6 + 2x - 2$ polinomu her yerde sürekli olan bir fonksiyondur.

$$f(-2) = 64 - 4 - 2 = 58 > 0$$

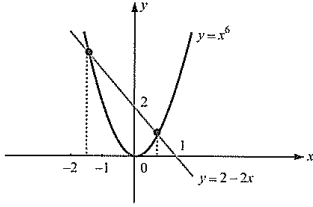
$$f(-1) = 1 - 2 - 2 = -3 < 0$$

olduğundan, Bolzano teoremi gereğince $(-2, -1)$ aralığında $f(c) = 0 \Rightarrow c^6 + 2c - 2 = 0$ olacak şekilde en az bir c vardır. Yani $f(x) = 0$ denkleminin bir kökü $(-2, -1)$ aralığındadır.

$f(0) = -2 < 0, f(1) = 1 > 0$ olduğundan $(0, 1)$ aralığında da $x^6 + 2x - 2 = 0$ denkleminin bir kökü vardır.

$x^6 + 2x - 2 = 0$ denkleminin kökleri $y = x^6$ eğrisiyle

$y = 2 - 2x$ doğrusunun kesim noktalarının apsisi olduğundan bunların sayısı ikidir. Zira eğri ile doğru iki noktada kesişir.



11. $8x^3 - 12x^2 - 2x + 3 = 0$ denkleminin $(-1, 0)$, $(0, 1)$ ve $(1, 2)$ aralıklarında birer köke sahip olduğunu gösteriniz. $x = \frac{t}{2}$ koyarak denklemin bu üç kökünü bulunuz.

Çözüm

$$f(x) = 8x^3 - 12x^2 - 2x + 3 \text{ olsun.}$$

$$f(-1) = -15 < 0, \quad f(0) = 3 > 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin bir kökü $(-1, 0)$ aralığındadır.

$$f(0) = 3 > 0 \text{ ve } f(1) = -3 < 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin köklerinden biri $(0, 1)$ aralığındadır.

$$f(1) = -3 < 0 \text{ ve } f(2) = 15 > 0$$

olacağından üçüncü kök $(1, 2)$ aralığındadır.

Şimdi bu kökleri bulalım.

$2x = t$ yazılırsa verilen denklem

$$(2x)^3 - 3(2x)^2 - 2x + 3 = 0 \Rightarrow t^3 - 3t^2 - t + 3 = 0$$

biçimini alır.

$$t^2(t-3) - (t-3) = 0 \Rightarrow (t-3)(t^2 - 1) = 0$$

$$(t-3)(t-1)(t+1) = 0 \Rightarrow t_1 = 1, \quad t_2 = 1 \text{ ve } t_3 = 3$$

olur.

$$2x = -1 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{2} \in (-1, 0)$$

$$2x = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2} \in (0, 1)$$

$$2x = 3 \Rightarrow x_3 = \frac{3}{2} \in (1, 2)$$

olur.

12. Aşağıdaki denklemlerin karşılarında yazılı aralıklarda birer köke sahip olduklarını gösteriniz.

a. $x^2 - 5 = 0, \quad I = [2, 3]$

b. $x^3 + x + 1 = 0, \quad I = [-1, 0]$

c. $x^3 - 3x^2 + 1 = 0, \quad I = [0, 1]$

d. $x^3 - 5 = 0, \quad I = [1, 2]$

e. $x^4 + 2x - 1 = 0, \quad I = [0, 1]$

f. $x^5 - 5x^3 + 3 = 0, \quad I = [-3, -2]$

Çözüm

a. $f(x) = x^2 - 5$ olsun.

$$f(2) = 4 - 5 = -1 < 0, \quad f(3) = 9 - 5 = 4 > 0$$

olduğundan $f(x) = x^2 - 5 = 0$ denkleminin köklerinden biri $(2, 3)$ aralığındadır.

b. $f(x) = x^3 + x + 1$ olsun.

$$f(-1) = -1 < 0, \quad f(0) = 1 > 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin köklerinden biri $(-1, 0)$ aralığındadır.

c. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ olsun.

$$f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = -1 < 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin köklerinden biri $(0, 1)$ aralığındadır.

Diğer şıklar benzer şekilde yapılır.

a. $f(c) = c \Rightarrow 1 - c^2 = c \Rightarrow$

$$c^2 + c - 1 = 0 \Rightarrow c = \frac{-1 \pm \sqrt{1+4}}{2}$$

bulunur. $[0, 1]$ aralığında bulunan kök

$$c = \frac{1}{2} (-1 + \sqrt{5}) \text{ dir.}$$

b. $c^2 = c \Rightarrow c = 0$ veya $c = 1$ olur.

Fonksiyonun iki sabit noktası vardır.

c. $1 - c = c \Rightarrow c = \frac{1}{2}$

d. $c = c \Rightarrow [0, 1]$ deki tüm noktalar birer sabit noktadır.

e. $\frac{1}{2} = c \Rightarrow$ sadece $c = \frac{1}{2}$ sabit noktadır.

$$17. f(x) = \begin{cases} x^2 + 2, & -2 \leq x < 0 \text{ ise} \\ -(x^2 + 2), & 0 \leq x \leq 2 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonu veriliyor. $[-2, 2]$ aralığında $f(x) = 0$ olacak şekilde bir x noktası var mıdır?

Çözüm

$$-2 \leq x < 0 \text{ için } f(x) = 0 \Rightarrow x^2 + 2 = 0 \text{ olur.}$$

Kök yoktur.

$$0 \leq x < 2 \text{ için } f(x) = 0 \Rightarrow -(x^2 + 2) = 0 \text{ denklemi bulunur.}$$

Bunun da kökü yoktur. O halde $[-2, 2]$ aralığında $f(x) = 0$ denkleminin kökü yoktur. Bu sonuç Bolzano teoremi ile çelişmez, zira fonksiyon $[-2, 2]$ de sürekli değildir.

18. $a_n \cdot a_0 < 0$ olmak üzere

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$$

denkleminin en az bir pozitif köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$a_0 < 0 \text{ ve } a_n > 0 \text{ olsun.}$$

$$f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$$

$$\text{denirse } f(0) = a_0 < 0 \text{ olur. } a_n > 0 \text{ olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty \text{ olur.}$$

Bu takdirde bir $B > 0$ sayısı verildiğinde yeter derece büyük bir b sayısı için $f(b) \geq B > 0$ olur.

Bolzano teoreminden, $(0, b)$ aralığındaki en az bir c için $f(c) = 0$ olur.

$$a_0 > 0, a_n < 0 \text{ için ispat benzer biçimde yapılır.}$$

19. $[a, b]$ aralığı üzerinde sürekli ve reel değerli bir f fonksiyonu veriliyor.

$$f(a) \geq a \text{ ve } f(b) \leq b$$

olduğunda, f fonksiyonunun bir sabit noktaya sahip olacağını gösteriniz.

$$[g(x) = f(x) - x \text{ fonksiyonunu gözönüne alınız.)}$$

Çözüm

$$g(x) = f(x) - x \text{ olsun.}$$

$$\forall x \in [a, b] \text{ için } a \leq f(x) \leq b \text{ dir.}$$

Bu takdirde

$$g(a) = f(a) - a \geq 0, g(b) = f(b) - b \leq 0$$

olur. O halde $[a, b]$ aralığında

$$g(c) = 0 \Rightarrow f(c) - c = 0 \Rightarrow f(c) = c$$

olacak biçimde bir c noktası vardır. c noktası f nin bir sabit noktasıdır.

1. a. $f(x) = \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}$
fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz.
- b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

- a. $x^2 + x \geq 0$ ve $x^2 - x \geq 0$ olmalıdır.

$$x^2 + x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -1$$

$$x^2 - x = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1$$

x	-1	0	1
$x^2 + x$	+	-	+
$x^2 - x$	+	-	+

$$T = (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

- b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$
- $$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x - x^2 + x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$$
- $$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$$
- $$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{|x| \sqrt{1 + \frac{1}{x}} + |x| \sqrt{1 - \frac{1}{x}}}$$
- $$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right)} = \frac{-2}{1+1} = -1$$

2. a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x - \tan \alpha x}{x^3}$

ve

$$b. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 3x - \cos^3 2x}{x^2}$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

- a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x - \tan \alpha x}{x^3}$
- $$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x \left(1 - \frac{1}{\cos \alpha x} \right)}{x^3}$$
- $$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \alpha x - 1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos \alpha x}$$
- $$= \alpha \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha x}{2}}{x^2} \cdot 1$$
- $$= -2\alpha \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{\alpha x}{2}}{x} \right)^2 = -2\alpha \cdot \left(\frac{\alpha}{2} \right)^2$$
- $$= -\frac{1}{2} \alpha^3$$
- b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 3x - \cos^3 2x}{x^2}$
- $$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos 3x - \cos 2x)(\cos^2 3x + \cos 3x \cos 2x + \cos^2 2x)}{x^2}$$
- $$= 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 2x}{x^2}$$
- $$= 3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \frac{5x}{2} \cdot \sin \frac{x}{2}}{x^2}$$
- $$= -6 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{5x}{2}}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{x}$$
- $$= -6 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{15}{2}$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \llbracket \sin x + \cos x \rrbracket$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\sin x + \cos x] = 1$$

dir. Zira $0 < x < \frac{\pi}{2}$ için

$$1 < \sin x + \cos x < 2 \text{ dir.}$$

Dolayısıyla

$$[\sin x + \cos x] = 1 \text{ dir.}$$

$$\frac{-\pi}{4} < x < 0 \text{ için}$$

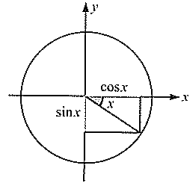
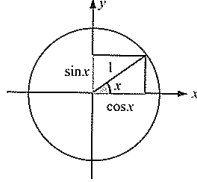
$$0 \leq \sin x + \cos x < 1$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [\sin x + \cos x] = 0$$

dir. O halde

$$\lim_{x \rightarrow 0} [\sin x + \cos x] \text{ yoktur.}$$



4. f ve g aşağıdaki şartları sağlayan iki fonksiyon olsun.

$$i) 0 < |x-2| < \frac{3\varepsilon}{2} \text{ ise } |f(x)-3| < \varepsilon$$

$$ii) 0 < |x-2| < \varepsilon + \sqrt{\varepsilon} \text{ ise } |g(x)-4| < \varepsilon$$

Öyle bir $\delta > 0$ bulunuz ki $0 < |x-2| < \delta$ olduğunda

$$|f(x) + g(x) - 7| < \frac{1}{50} \text{ olsun.}$$

Çözüm

$$0 < |x-2| < \frac{3}{4}\varepsilon \text{ için } |f(x)-3| < \frac{\varepsilon}{2} \text{ ve}$$

$$0 < |x-2| < \frac{\varepsilon}{2} + \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}} \text{ için } |g(x)-4| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{olur. } \delta = \min \left\{ \frac{3}{4}\varepsilon, \frac{\varepsilon}{2} + \sqrt{\frac{\varepsilon}{2}} \right\} \text{ olsun.}$$

$$0 < |x-2| < \delta \text{ için}$$

$$|f(x) + g(x) - 7| = |f(x) - 3 + g(x) - 4|$$

$$\leq |f(x) - 3| + |g(x) - 4| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\text{olur. Örneğin } \varepsilon = \frac{1}{2} \text{ ise } \delta = \min \left\{ \frac{3}{8}, \frac{3}{4} \right\} = \frac{3}{8} \text{ olur.}$$

$$\varepsilon = \frac{1}{50} \text{ ise } \delta = \min \left\{ \frac{3}{200}, \frac{11}{100} \right\} = \frac{3}{200} \text{ olur.}$$

5. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ve $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M$ ise $L = M$ dir.

Önermesinin doğruluğunu gösteriniz. Bunun anlamını belirtiniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0 \text{ öyleki}$$

$$|x-a| < \delta_1 \text{ için } |f(x)-L| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = M \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_2 > 0 \text{ öyleki}$$

$$|x-a| < \delta_2 \text{ için } |f(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\delta = \min \{ \delta_1, \delta_2 \} \text{ olsun. } |x-a| < \delta \text{ için}$$

$$|L-M| = |L-f(x) + f(x)-M|$$

$$\leq |f(x)-L| + |f(x)-M| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

olur. İki sayının farkı her pozitif ε sayısından küçük kaldığından $L-M=0 \Rightarrow L=M$ dir. Bu sonuç şu anlama gelir:

Bir fonksiyonun bir noktada limiti varsa o limit bir tektr.

6. Öyle bir f fonksiyonu bulunuz ki $\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1$

fakat $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ mevcut olmasın.

$|f|$ sürekli ise f sürekli midir?

Çözüm

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases} \text{ fonksiyonu için}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

olacağından $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ yoktur.

$$|f(x)| = 1 \text{ olduğundan } \lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = 1 \text{ dir.}$$

O halde $|f|$ sürekli olduğunda f sürekli olmayabilir.

7. Her $x \neq a$ için $|f(x)| \leq M|x-a|$ olacak şekilde bir M sayısı varolduğunda
 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$\varepsilon > 0$ olsun. $|x-a| < \frac{\varepsilon}{M}$ bağıntısını sağlayan tüm x noktaları için

$$|f(x) - 0| = |f(x)| \leq M|x-a| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

olacağından $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ dir.

8. Tanım kümesinin her x elemanı için

$$f(x) \geq 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^2 = L > 0 \text{ olsun.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \sqrt{L}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) \geq 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow a} f^2(x) = L \text{ olduğundan}$$

$\forall \varepsilon > 0$ için $\exists \delta > 0$, öyleki $|x-a| < \delta$ bağıntısını sağlayan her x için $|f^2(x) - L| < \sqrt{L} \cdot \varepsilon$ kalır.

Aynı x ler için

$$|f(x) - \sqrt{L}| = \frac{|f^2(x) - L|}{f(x) + \sqrt{L}} \leq \frac{|f^2(x) - L|}{\sqrt{L}} < \frac{\varepsilon \sqrt{L}}{\sqrt{L}} = \varepsilon$$

olacağından $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \sqrt{L}$ dir.

9. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ ise her $n \in \mathbb{N}$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x^n) = L$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \text{ için } \exists \delta_1 > 0,$$

öyleki $|x| < \delta_1$ bağıntısını sağlayan her x için

$$|f(x) - L| < \varepsilon \text{ kalır.}$$

$\delta = \min\{1, \delta_1\}$ olsun. $\delta \leq 1$ dir.

$|x| < \delta$ ise $\forall n \in \mathbb{N}$ için $|x^n| < \delta$ dir, Zira $|x^n| \leq |x|$ dir.

Şu alde $|f(x^n) - L| < \varepsilon$ olur. Bu da

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x^n) = L \text{ olacağını gösterir.}$$

10. Öyle f ve g fonksiyonları bulunuz ki

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) \text{ mevcut fakat}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \text{ ve } \lim_{x \rightarrow a} g(x) \text{ mevcut olmasın.}$$

Çözüm

$$f(x) = x + \llbracket x \rrbracket, \quad g(x) = x^2 - \llbracket x \rrbracket$$

olsun. a bir tamsayı olmak üzere $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

ve $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ limitleri yoktur. Fakat

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} (x + x^2) = a + a^2$$

olur.

11. Öyle f ve g fonksiyonları bulunuz ki

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$ mevcut fakat f ve g den en az biri $x = 0$ da limitli olmasın.

Çözüm

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \frac{1}{x} \text{ olsun.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (x^3) = 0$$

dır, fakat $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ limiti yoktur.

12. $a > 0$ için

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{ax^2 + bx + c} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \left| x + \frac{b}{2a} \right|$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x + 1} - \sqrt{4x^2 - 3x - 1}) = \frac{11}{4}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{ax^2 + bx + c}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \sqrt{x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \sqrt{\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \left| x + \frac{b}{2a} \right| \sqrt{1 + \frac{4ac - b^2}{4a^2 \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \sqrt{a} \left| x + \frac{b}{2a} \right| \text{ bulunur.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + 8x + 1} - \sqrt{4x^2 - 3x - 1})$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4} \left| x + \frac{8}{4 \cdot 2} \right| - \sqrt{4} \left| x - \frac{3}{2 \cdot 4} \right| \right)$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(x + 1 - x + \frac{3}{8} \right) = 2 \cdot \frac{11}{8} = \frac{11}{4}$$

13. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ise $\lim_{x \rightarrow -a} f(-x) = L$ dir, gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ öyleki}$$

$$|x - a| < \delta \text{ için } |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$|x - (-a)| = |-x + a| = |x - a| < \delta$$

olacağından $|f(-x) - L| < \varepsilon$ olur. Dolayısıyla

$$\lim_{x \rightarrow -a} f(-x) = L \text{ dir.}$$

14. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ olduğunda $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \Rightarrow \forall B > 0 \text{ için } \exists \delta > 0$$

Öyleki $0 < |x - a| < \delta$ bağıntısını sağlayan tüm x ler için $f(x) > B$ dir.

$\varepsilon > 0$ olsun. B sayısının $\frac{1}{B} < \varepsilon$ olacak biçimde seçelim. Bu

B sayısına karşılık öyleki $\delta > 0$ vardır ki

$|x - a| < \delta$ bağıntısını sağlayan tüm x ler için

$$f(x) > B \Rightarrow \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{B} < \varepsilon$$

olur. $\left| \frac{1}{f(x)} - 0 \right| < \varepsilon$ olduğundan $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$

bulunur.

15. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ ve g fonksiyonu L de sürekli ise

$$\lim_{x \rightarrow a} (g \circ f)(x) = g(L) \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$$x \rightarrow a \Rightarrow f(x) \rightarrow L \text{ ve}$$

$$f(x) \rightarrow L \Rightarrow g(f(x)) \rightarrow g(L) \text{ dir.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow a} f(x)\right) = g(L)$$

olur. Çünkü g fonksiyonunun bir y_0 noktasında sürekli olması

$$\lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0) = g\left(\lim_{y \rightarrow y_0} y\right)$$

olmalıdır.

16. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\tan x + 3 \sec x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan x)\right)$

Çözüm

- a. $\tan x$ ve $\sec x$ fonksiyonları sürekli fonksiyonlar olduğundan

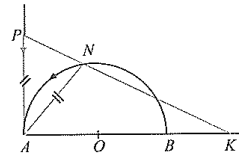
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\tan x + 3 \sec x} &= \sqrt{\tan 0 + 3 \sec 0} \\ &= \sqrt{0 + 3} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

bulunur.

- b. $\sin$ üs, $\cos$ inüs ve $\tan$ jan fonksiyonları $x = 0$ da sürekli olduklarından

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos(\tan x)\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos\left(\lim_{x \rightarrow 0} \tan x\right)\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} \cos 0\right) \\ &= \sin \frac{\pi}{2} = 1 \text{ olur.} \end{aligned}$$

- 17.

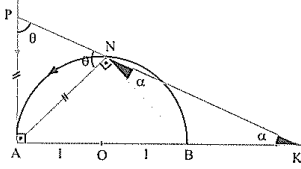


Şekilde AP doğrusu $[AB]$ çaplı yarı çembere A da teğettir. P ve N noktaları $|AP| = |AN|$ kalacak şekilde A noktasına doğru hareket ettiriliyor.

$|AB| = 2$ birim olduğuna göre, $\lim_{P \rightarrow A} |BK|$ kaç birimdir?

Başka bir deyişle, P noktası A ile çakışırken K noktası B den kaç birim uzaklaşır?

Çözüm



$$m(\widehat{APN}) = m(\widehat{PNA}) = \theta \text{ ve } m(\widehat{BNK}) = \alpha$$

$$\text{olsun. } \alpha + \theta = 90^\circ \text{ ve } m(\widehat{AKP}) + \theta = 90^\circ$$

olduğundan $m(\widehat{AKN}) = \alpha$ ve dolayısıyla $|BK| = |BN|$ dir.

$P \rightarrow A$ için $|BN| \rightarrow |AB| = 2$ olur. Şu halde

$$\lim_{P \rightarrow A} |BK| = 2$$

birim olur.

$$18. f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^n - 1}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ k, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $\mathbb{R}$ de sürekli olması için k ne olmalıdır?

Çözüm

$$k = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^n - 1}{x}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n}x^n - 1}{x}$$

$$k = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\binom{n}{1} + \binom{n}{2}x + \dots + \binom{n}{n}x^{n-1} \right) = \binom{n}{1}$$

$$k = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n$$

olur.

19. Aşağıdaki bağıntılarla tanımlanan fonksiyonların süreksizlik noktalarını bulup bu noktadaki sıçrama miktarlarını hesaplayınız.

$$a. f(x) = \frac{2(x-1)}{x^2 - x^3}$$

$$b. f(x) = \arctan \frac{1}{x-3}$$

Çözüm

$$a. f(x) = \frac{2(x-1)}{x^2 - x^3} = \frac{2(x-1)}{-x^2(x-1)}$$

Bu fonksiyon bir rasyonel fonksiyondur.

Dolayısıyla paydanın sıfır olduğu noktalarda süreksizdir. $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$ ve $x-1 = 0 \Rightarrow x = 1$ olur.

Şu halde $x = 0$ ve $x = 1$ de süreksizlik vardır. $x = 0$ da sonsuz süreksizliği $x = 1$ de kaldırılabilir süreksizlik vardır. Kaldırılabilir süreksizlik noktalarında sıçrama miktarı sıfırdır.

$$b. f(x) = \arctan \frac{1}{x-3}$$

$x-3 = 0 \Rightarrow x = 3$ noktasında fonksiyon tanımsız olduğundan süreksizdir.

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \arctan \frac{1}{x-3} = \frac{\pi}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} \arctan \frac{1}{x-3} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{olduğundan sıçrama miktarı } \left| \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right| = \pi \text{ birim}$$

kadardır.

20. Aşağıda verilen f ve g fonksiyonları için (gof) fonksiyonunun süreksizlik noktalarını bulunuz.

$$a. f(x) = \tan x, \quad g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

$$b. f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 0 \text{ ise} \\ x+1, & x \leq 0 \text{ ise} \end{cases}, \quad g(x) = x^2$$

Çözüm

$$a. \quad f(x) = \tan x, \quad g(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$$

f fonksiyonu, $k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere,

$$x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \text{ noktalarında süreksiz olduğundan}$$

$(g \circ f)$ de bu noktalarda süreksizdir.

$$(g \circ f)(x) = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x} = (1 - \tan^2 x) \cos^2 x$$

olduğundan $(g \circ f)$ sadece $(2k+1)\frac{\pi}{2}$ noktalarında süreksizdir.

$$b. \quad f(x) = \begin{cases} x-1, & x \geq 0 \text{ ise} \\ x+1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}, \quad g(x) = x^2$$

f fonksiyonu $x = 0$ da sıçrama süreksizliğine sahiptir. Bu nedenle $g \circ f$ de $x = 0$ da süreksizdir.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

$$= f^2(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x \geq 0 \text{ ise} \\ (x+1)^2, & x \leq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonu her yerde süreklidir.

Şu halde $g \circ f$ fonksiyonu $x = 0$ da sıçrama süreksizliğine sahiptir.

21. Aşağıdaki fonksiyonların tanımlı fakat süreksiz oldukları noktaları bulunuz.

$$a. \quad f(x) = \cos(x^n), \quad n \in \mathbb{N}$$

$$b. \quad g(x) = \cos(\ln x)$$

$$c. \quad h(x) = \sqrt{\frac{1}{2} - \cos^2 x}$$

Çözüm

a. $f(x) = \cos(x^n)$, $n \in \mathbb{N}$ fonksiyonu her noktada tanımlı ve süreklidir.

b. $g(x) = \cos(\ln x)$ fonksiyonu $x > 0$ bölgesinde tanımlı ve süreklidir. Dolayısıyla g fonksiyonu $(0, \infty)$ aralığında tanımlı ve süreklidir.

$$c. \quad h(x) = \sqrt{\frac{1}{2} - \cos^2 x} = \sqrt{\frac{1}{2} \cos 2x}$$

fonksiyonunun tanımlı olması için,

$$-\frac{1}{2} \cos 2x \geq 0 \Rightarrow \cos 2x \leq 0 \Rightarrow$$

$$-(2k-1)\frac{\pi}{2} \leq x \leq (2k+1)\frac{\pi}{2} \text{ olmalıdır.}$$

h fonksiyonu tanımlı olduğu her noktada süreklidir.

$$22. \quad f(x) = \frac{1}{x-1} \text{ olsun.}$$

$$g(x) = (f \circ f \circ f)(x)$$

fonksiyonunun $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ ve $x_3 = 1$ noktalarında süreksiz olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = \frac{1}{x-1}$ fonksiyonu $x = 1$ noktasında süreksiz olduğundan $(f \circ f \circ f)$ fonksiyonu da $x = 1$ de süreksizdir.

$$(f \circ f)(x) = \frac{1}{\frac{1}{x-1} - 1} = \frac{x-1}{1-x+1} = \frac{x-1}{2-x}$$

fonksiyonu $x = 2$ de süreksizdir.

$$(f \circ f \circ f)(x) = \frac{f(x)-1}{2-f(x)} = \frac{\frac{1}{x-1}-1}{2-\frac{1}{x-1}} = \frac{1-x+1}{2x-2-1} = \frac{2-x}{2x-3}$$

olduğundan $f \circ f \circ f$ fonksiyonu $\frac{3}{2}$ de süreksizdir.

Şu halde $(f \circ f \circ f)$ fonksiyonu $x_1 = 1$, $x_2 = 2$ ve

$x_3 = \frac{3}{2}$ noktalarında süreksizdir.

$$23. f(x) = \frac{x^3}{4} - \sin \pi + 3$$

fonksiyonu $[-2, 2]$ aralığında $\frac{7}{3}$ değerini alabilir mi?

Çözüm

f fonksiyonu $[-2, 2]$ aralığında sürekli.

$$f(-2) = -2 + 0 + 3 = 1, f(2) = 4 + 3 = 7$$

olduğundan f fonksiyonu 1 ile 7 arasındaki her değeri, dolayısıyla $\frac{7}{3}$ değerini alır.

24. n bir doğal sayı olmak üzere,

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^{2n+1}$ fonksiyonunun sürekli ve artan olduğunu gösteriniz.

Bunun tersi olan $f^{-1}(x) = \sqrt[2n+1]{x}$ fonksiyonunun da sürekli ve artan olacağını gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = x^{2n+1}$ bir polinom olup her yerde sürekli.

$$x_1 < x_2 \text{ ise } x_1^{2n+1} < x_2^{2n+1} \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

olacağından f artandır. Dolayısıyla f nin tersi olan

$f^{-1}(x) = \sqrt[2n+1]{x}$ fonksiyonu da her yerde sürekli ve artandır.

25. $a_0, a_1, \dots, a_{n+1}$ pozitif sayılar olmak üzere

$$f(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n-1} + \dots + a_n x + a_{n+1}$$

fonksiyonunun sürekli ve artan bir tersinin var olduğunu gösteriniz.

Çözüm

Problem 24 den, $f(x)$ i oluşturan terimlerin her biri artan ve sürekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla f fonksiyonu artan ve sürekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla f nin bir artan ve sürekli bir tersi vardır.

26. Reel katsayılı ve tek dereceli her polinom denkleminin, yani

$$a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \dots + a_{2n} x + a_{2n+1} = 0$$

denkleminin en az bir köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$P(x) = a_0 x^{2n+1} + a_1 x^{2n} + \dots + a_{2n} x + a_{2n+1}$ ve $a_0 > 0$ olsun.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = +\infty$ olduğundan, yeter derece büyük bir b

sayısı için

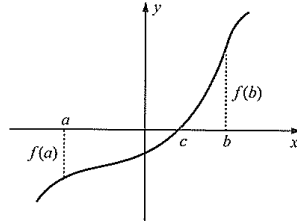
$$P(b) > 0$$

olur. $\lim_{x \rightarrow -\infty} P(x) = -\infty$ olacağından yeter derece küçük

bir a sayısı için

$$P(a) < 0$$

olur. Bolzano teoreminden, öyle bir $c \in (a, b)$ vardır ki $P(c) = 0$ olur.



27. f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli olsun. $f(x) = 0$ denklemi $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$ bağıntısını sağlayan n tane köke sahip olsun.

$$(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_n, b)$$

aralıklarının her birinde $f(x)$ in aynı işaretli olduğunu, yani sözkonusu her bir aralıkta işaret değiştiğini, gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$$

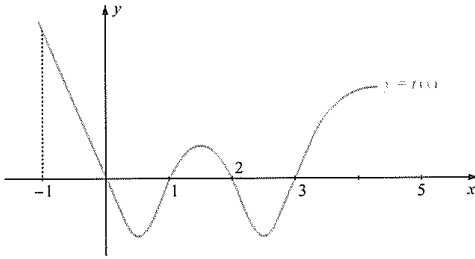
fonksiyonunun $[-1, 5]$ aralığındaki işaretini inceleyiniz.

Çözüm

Bir $x \in (x_i, x_{i+1})$ için $f(x) > 0$ olsun. (x_i, x_{i+1}) aralığındaki her bir x için $f(x) > 0$ dır. Aksi takdirde, örneğin bu aralıktaki bir x' elemanı için $f(x') < 0$ olursa, f 'nin (x, x') aralığında bir sıfır yeri (kökü) mevcut olurdu. Halbuki fonksiyonun (x_i, x_{i+1}) aralığındaki kökü yoktur. Şu halde (a, x_1) , (x_1, x_2) , ... (x_n, b) aralıklarının herbirinde $f(x)$ in işareti aynıdır.

$$f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$$

$x \in (3, 5)$ aralığında $f(x) > 0$ olduğundan $x \in (2, 3)$ için $f(x) < 0$, $x \in (1, 2)$ için $f(x) > 0$, $x \in (0, 1)$ için $f(x) < 0$ ve $x \in (-1, 0)$ için $f(x) > 0$ olur.



28. $\sin x - x + 1 = 0$ denkleminin en az bir köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = \sin x - x + 1$ olsun. f fonksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde sürekli bir fonksiyondur.

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + 1 = 2 - \frac{\pi}{2} > 0$$

$$f(\pi) = \sin \pi - \pi + 1 = 1 - \pi < 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ aralığında en az bir kökü vardır.

29. $x^3 - 7x - 1 = 0$ denkleminin $[-3, 3]$ aralığında üç kökünün bulunduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = x^3 - 7x - 1 \text{ olsun.}$$

$$f(-3) = -27 + 21 - 1 = -7 < 0$$

$$f(-2) = -8 + 14 - 1 = 5 > 0$$

olduğundan $(-3, -2)$ aralığındaki en az bir x_1 için

$$f(x_1) = 0 \text{ dır.}$$

$$f(-1) = -1 + 7 - 1 = 5 > 0$$

$$f(0) = -1 < 0$$

olduğundan $(-1, 0)$ aralığındaki en az bir x_2 sayısı için

$$f(x_2) = 0 \text{ dır.}$$

$$f(2) = 8 - 14 - 1 = -7 < 0$$

$$f(3) = 27 - 21 - 1 = 5 > 0$$

olduğundan $(2, 3)$ aralığındaki en az bir x_3 için $f(x_3) = 0$ dır. Üçüncü dereceden bir denklemin en fazla 3 tane reel kökü olabileceğinden verilen denklemin her üç kökü $[-3, 3]$ aralığındadır.

30. a ve b pozitif sayılardır.

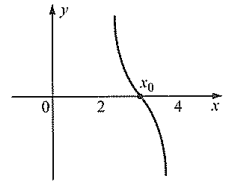
$\frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-4} = 0$ denkleminin kökünün $(2, 4)$ aralığında bulunduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-4} \text{ olsun. } f, (2, 4) \text{ aralığında sürekli.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = -\infty$$



olduğundan, $(2, 4)$ aralığındaki en az bir x_0 noktasında $f(x_0) = 0$ olur.

31. $f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\sin x)^{2n}$

fonksiyonu hangi noktalarda süreksizdir?

Çözüm

$k \in \mathbb{R}$ olmak üzere

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sin x)^{2n} = \begin{cases} 1, & x = (2k+1)\frac{\pi}{2} \\ 0, & x \neq (2k+1)\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

olacağından f fonksiyonu, $\frac{\pi}{2}$ nin tek katlarında süreksizdir.

32. $f: A \rightarrow \mathbb{R}, g: A \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonları için,

$\max(f, g)$ ve $\min(f, g)$ fonksiyonları

$$p(x) = \max(f, g)(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

$$q(x) = \min(f, g)(x) = \min\{f(x), g(x)\}$$

biçiminde tanımlanıyor.

f ve g , a noktasında sürekli olduğunda p ve q fonksiyonlarının da a da sürekli olacağını gösteriniz.

Çözüm

f, a noktasında sürekli olduğundan $\forall \varepsilon > 0$ için $\exists \delta_1 > 0$, öyleki $|x - a| < \delta_1$ için $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ kalır.

g, a noktasında sürekli olduğundan $\forall \varepsilon > 0$ için $\exists \delta_2 > 0$, öyleki $|x - a| < \delta_2$ için $|g(x) - g(a)| < \varepsilon$ kalır.

$\min\{\delta_1, \delta_2\} = \delta$ olsun. $|x - a| < \delta$ için

$$|p(x) - p(a)| = |\max\{f(x), g(x)\} - \max\{f(a), g(a)\}| < \varepsilon$$

kalır. Çünkü $f(a) > g(a)$ ise yukarıdaki ifade

$$|f(x) - f(a)|, g(a) > f(a) \text{ ise } |g(x) - g(a)| \text{ dir.}$$

q fonksiyonunun sürekliliği benzer biçimde gösterilebilir.

33. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ rasyonel ise} \\ 0, & x \text{ irrasyonel ise} \end{cases}$

fonksiyonu veriliyor. f hangi noktada süreklidir. Aşağıdaki fonksiyonların süreklilik durumlarını inceleyiniz.

a. $xf(x)$ b. $\lfloor x \rfloor f(x)$

c. $\frac{|x|}{x} f(x)$ d. $\sin x f(x)$

Çözüm

f fonksiyonu hiçbir noktada sürekli değildir.

a. $xf(x) = \begin{cases} x, & \text{rasyonel ise} \\ 0, & \text{irrasyonel ise} \end{cases}$

fonksiyonu sadece $x = 0$ da süreklidir.

Çünkü $\varepsilon > 0$ verildiğinde $|x - 0| < \delta$ eşitsizliğini sağlayan tüm x ler için

$$|f(x) - f(0)| \leq |x - 0| < \delta$$

olur. Şu halde $\delta = \varepsilon$ alınabilir.

b. $\lfloor x \rfloor f(x) = \begin{cases} \lfloor x \rfloor, & x \text{ rasyonel ise} \\ 0, & x \text{ irrasyonel ise} \end{cases}$

olacağından, $\lfloor x \rfloor f(x)$ fonksiyonunun hiçbir noktada limiti yoktur. Dolayısıyla sürekli değildir.

c. $\frac{|x|}{x} f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & x \text{ rasyonel ve } x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x \text{ irrasyonel ise} \end{cases}$

$$= \begin{cases} 1, & x \text{ rasyonel ve } x > 0 \text{ ise} \\ -1, & x \text{ rasyonel ve } x < 0 \text{ ise} \\ 0, & x \text{ irrasyonel ise} \end{cases}$$

olur.

Bu fonksiyon da hiçbir noktada sürekli değildir.

$$d. \sin x f(x) = \begin{cases} \sin x, & x \text{ rasyonel ise} \\ 0, & x \text{ irrasyonel ise} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x f(x) = 0 \text{ ve } \sin 0 f(0) = 0 \cdot 1 = 0$$

olduğundan $\sin x f(x)$ fonksiyonu $x = 0$ noktasında süreklidir.

$k \in \mathbb{Z}$ olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} \sin x f(x) = 0,$$

$$\sin k\pi \cdot f(k\pi) = 0 \cdot 0 = 0$$

olacağından $\sin x f(x)$ fonksiyonu tüm $k\pi$ noktalarında süreklidir.

Diğer tüm noktalarda limit olmadığından fonksiyon süreksizdir.

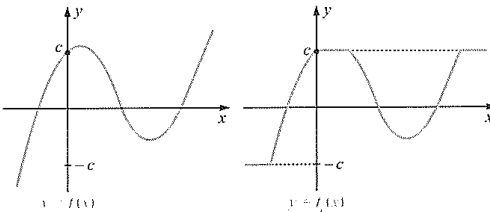
34. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu her yerde sürekli bir fonksiyon olsun. $c > 0$ için

$$f_c(x) = \begin{cases} c, & f(x) > c \text{ ise} \\ f(x), & |f(x)| \leq c \text{ ise} \\ -c, & f(x) < -c \text{ ise} \end{cases}$$

biçiminde tanımlanan f_c fonksiyonunun her yerde sürekli olduğunu gösteriniz.

Çözüm

f fonksiyonu verildiğinde f_c fonksiyonunun grafiği aşağıdaki biçimde olacaktır.



Grafikten de görüldüğü gibi f_c fonksiyonu da f nin sürekli olduğu her noktada süreklidir.

35. a. f fonksiyonu a noktasında sürekli, g fonksiyonu a noktasında sürekli değilse, $f \cdot g$, a da sürekli midir?

b. f ve g fonksiyonu a noktasında süreksiz ise $f \cdot g$ çarpım fonksiyonu a noktasında sürekli olabilir mi?

Çözüm

a. $\mathbb{R}$ üzerinde tanımlı

$$f(x) = 0, g(x) = \lfloor x \rfloor, h(x) = 1$$

fonksiyonlarını gözönüne alalım.

$f, x = 0$ da sürekli; $g, x = 0$ da süreksizdir.

$(f \cdot g)(x) = 0 \cdot \lfloor x \rfloor = 0$ fonksiyonu $x = 0$ da süreklidir.

h sürekli, g süreksizdir.

$(h \cdot g)(x) = 1 \cdot \lfloor x \rfloor = \lfloor x \rfloor$ fonksiyonu $x = 0$ da süreksizdir. Şu halde fonksiyonlardan biri sürekli, biri süreksiz ise çarpımları sürekli de olabilir süreksiz de.

$$b. f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} -1, & x \geq 0 \text{ ise} \\ 1, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonlarının her ikisi de $x = 0$ noktasında süreksizdir. Fakat $f(x) \cdot g(x) = -1$ olacağından $f \cdot g$ fonksiyonu $x = 0$ noktasında süreklidir.

Bölüm 3 Türev

3.1 TÜREV KAVRAMI

$a \in A$ ve $f: A \rightarrow R$ bir fonksiyon olsun.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

limiti veya x yerine $a + h$ yazmakla elde edilen $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ limiti varsa bu

limite f nin a noktasındaki türevi denir, $f'(a)$ veya $\frac{df}{dx}(a)$ ile gösterilir.

3.2 TÜREV ALMA KURALLARI

1. $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$

3. $[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

2. $[f(x) + g(x)]' = f'(x) + g'(x)$ 4. $\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2} \quad (g(x) \neq 0)$

3.3 TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN VE TERSLERİNİN TÜREVİ

5. $(\sin x)' = \cos x$ 6. $(\cos x)' = -\sin x$ 7. $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

8. $(\cot x)' = -(1 + \cot^2 x)$ 9. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 10. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

11. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ 12. $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

3.4 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ

13. $(e^x)' = e^x$ 14. $(a^x)' = a^x \ln a$ 15. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ 16. $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$

3.5 BİLEŞKE FONKSİYONUN TÜREVİ

17. f ve g türevlenebilen fonksiyonlar ise $f \circ g$ de türevlenebilir ve

$$(f \circ g)'(x) = [f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x) \text{ olur.}$$

3.6 PARAMETRİK FONKSİYONLARIN TÜREVİ

18. $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \Rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}, \quad y'' = \frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^3}$

1. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan fonksiyonların, eğer varsa, karşılarında yazılı noktalardaki türevlerini hesaplayınız. Fonksiyonlar bu noktalarda sürekli midir?

- a. $f(x) = |x - 1|$, $x = 1$
 b. $f(x) = \lfloor x \rfloor$, $x = 2$
 c. $f(x) = x|x|$, $x = 0$
 ç. $f(x) = x^5$, $x = 1$
 d. $f(x) = x \lfloor x \rfloor$, $x = 0$
 e. $f(x) = \lfloor x^2 \rfloor$, $x = 0$
 f. $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x^2, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$, $x = 0$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|x - 1|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x - 1|}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x - 1)}{x - 1} = -1 \end{aligned}$$

sağ ve sol türevler farklı olduğundan $x = 1$ noktasında türev yoktur.

$$\begin{aligned} \text{b. } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\lfloor x \rfloor - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2 - 2}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{0}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} 0 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\lfloor x \rfloor - 2}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1 - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{x - 2} = +\infty \end{aligned}$$

sağ ve sol türevler farklı olduğundan $x = 2$ noktasında türev yoktur.

$$\begin{aligned} \text{c. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 \\ \text{olduğundan } f'(0) &= 0 \text{ dir.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ç. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(0)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^5 - 1}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \lfloor x \rfloor - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \lfloor x \rfloor = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \lfloor x \rfloor}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \lfloor x \rfloor = -1 \end{aligned}$$

olduğundan $x = 0$ da türev yoktur.

$$\begin{aligned} \text{e. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lfloor x^2 \rfloor}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 \\ \text{olduğundan } f'(0) &= 0 \text{ dir.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^2 - 0}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \\ \text{olduğundan } f'(0) &= 0 \text{ dir.} \end{aligned}$$

2. Aşağıdaki fonksiyonların türevini bulunuz.

- a. $f(x) = 7x - 11$
 b. $g(x) = x^5 + 6x^3 + 3$
 c. $h(u) = 4\sqrt{u} + 2u^2$
 ç. $k(t) = 50 - 2t^3$
 d. $s(t) = 3t - 5t^2$

Çözüm

- a. $f(x) = 7x - 11 \Rightarrow f'(x) = 7$
 b. $f(x) = x^5 + 6x^3 + 3 \Rightarrow g'(x) = 5x^4 + 18x^2$

c. $h(u) = 4\sqrt{u} + 2u^2 \Rightarrow h'(u) = \frac{2}{\sqrt{u}} + 4u$

ç. $k(t) = 50 - 2t^3 \Rightarrow k'(t) = -6t^2$

d. $s(t) = 3t - 5t^2 \Rightarrow s'(t) = 3 - 10t$

3. Aşağıdaki fonksiyonların türevini hesaplayınız.

a. $f(x) = (x+1)^3$ b. $g(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1}$

c. $h(x) = x(x-1)(x-2)$ ç. $k(x) = \frac{x^2}{x+1}$

d. $s(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ e. $t(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$

f. $u(x) = (1-x)(1-x^2)^2$ g. $v(x) = (x^2-2x+1)^2$

h. $w(x) = (x^2+1)^3$

Çözüm

a. $f(x) = (x+1)^3 \Rightarrow f'(x) = 3(x+1)^2$

b. $g(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x-1)^2}$

c. $h(x) = x(x-1)(x-2) \Rightarrow$

$h'(x) = (x-1)(x-2) + x(x-2) + x(x-1) = 3x^2 - 6x + 2$

ç. $k(x) = \frac{x^2}{x+1} \Rightarrow k'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$

d. $s(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \Rightarrow s'(x) = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^2}$
 $= \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$

e. $t(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1} \Rightarrow t'(x) = \frac{2x(x^2+1) - 2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2}$
 $= \frac{4x}{(x^2+1)^2}$

f. $u(x) = (1-x)(1-x^2)^2 \Rightarrow$

$u'(x) = -(1-x^2)^2 + 2(1-x^2)(-2x)(1-x)$
 $= (1-x^2)(5x^2 - 4x - 1)$

g. $v(x) = (x^2 - 2x + 1)^2 = (x-1)^4$ ise

$v'(x) = 4(x-1)^3$ olur.

h. $w(x) = (x^2+1)^3 \Rightarrow w'(x) = 3(x^2+1)^2 \cdot 2x$
 $= 6x(x^2+1)^2$

4. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı noktalardaki türevlerini bulunuz.

a. $f(x) = (2x+3)^{100}$, $x=0$

b. $g(x) = (1+x^2)^{50}$, $x=1$

c. $h(x) = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3$, $x=0$

ç. $k(x) = \frac{(1-x)^2}{(1+x)^3}$, $x=0$

d. $l(x) = \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{10}$, $x=0$

e. $m(x) = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^2}$, $x=0$

f. $n(x) = x\sqrt{1+x^2}$, $x=0$

g. $p(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, $x=\frac{1}{2}$

h. $r(x) = \sqrt{x+\sqrt{x}}$, $x=1$

ı. $s(x) = \sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}$, $x=0$

i. $t(x) = x^{3/2} - x^{4/3} + 1$, $x=1$

j. $u(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$, $x=4$

k. $v(x) = \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$, $x=1$

l. $w(x) = \left(2x + \frac{1}{x}\right)^{-6}$, $x=1$

Çözüm

a. $f(x) = (2x+3)^{100} \Rightarrow f'(x) = 100(2x+3)^{99} \cdot 2 \Rightarrow$
 $f'(0) = 200 \cdot 3^{99}$ olur.

b. $g(x) = (1+x^{-2})^{50} \Rightarrow g'(x) = 50(1+x^{-2})^{49} \left(\frac{-2}{x^3} \right)$
 $\Rightarrow g'(1) = -100 \cdot 2^{49} = -25 \cdot 2^{51}$

c. $h(x) = (x+1)(x+2)^2(x+3)^3 \Rightarrow$
 $h'(x) = (x+2)^2(x+3)^3 + 2(x+2)(x+1)(x+3)^3$
 $+ 3(x+3)^2(x+1)(x+2)^2 \Rightarrow$
 $h'(0) = 4 \cdot 27 + 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 27 + 3 \cdot 9 \cdot 1 \cdot 4$
 $= 108 + 108 + 108 = 324$

ç. $k(x) = \frac{(1-x)^2}{(1+x)^3} \Rightarrow$
 $k'(x) = \frac{-2(1-x)(1+x)^3 - 3(1+x)^2(1-x)^2}{(1+x)^6}$
 $k'(0) = \frac{-2 - 3 \cdot 1 \cdot 1}{1} = -5$

d. $l(x) = \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{10} \Rightarrow$
 $l'(x) = 10 \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^9 \cdot \frac{1 \cdot (1-x) + 1 \cdot (1+x)}{(1-x)^2} \Rightarrow$
 $l'(0) = 10 \cdot \frac{2}{1} = 20$ olur.

e. $m(x) = \frac{x}{(1-x)^2(1+x)^2} \Rightarrow$
 $m'(x) = \frac{(1-x)^2(1+x)^2 - x[-2(1-x)(1+x)^2 + 2(1+x)(1-x)^2]}{(1-x)^4(1+x)^4}$
 $m'(0) = \frac{1}{1 \cdot 1} = 1$ bulunur.

f. $n(x) = x\sqrt{1+x^2} \Rightarrow$
 $n'(x) = \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} \Rightarrow n'(0) = 1$

g. $p(x) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \Rightarrow p'(x) = \frac{\frac{-1}{(1+x)^2}}{\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}} \Rightarrow$
 $p'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{4}{9}\sqrt{3}$ olur.

h. $r(x) = \sqrt{x+\sqrt{x}} \Rightarrow r'(x) = \frac{1+\frac{1}{2\sqrt{x}}}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}} \Rightarrow$
 $r'(1) = \frac{1+\frac{1}{2}}{2\sqrt{1+1}} = \frac{3}{4\sqrt{2}}$

i. $s(x) = (1+x^{1/3})^{1/3} \Rightarrow$
 $s'(x) = \frac{1}{3}(1+x^{1/3})^{-2/3} \cdot \frac{1}{3}x^{-2/3}$
 $s'(x)$ ifadesi $x=0$ da tanımlı olmadığından s fonksiyonu $x=0$ da türevli değildir.

j. $t(x) = x^{3/2} - x^{4/3} + 1 \Rightarrow$
 $t'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} - \frac{4}{3}x^{1/3} \Rightarrow t'(1) = \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{1}{6}$

k. $u(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \Rightarrow$
 $u'(x) = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2\sqrt{x}}\sqrt{x}}{(1+\sqrt{x})^2}$
 $u'(4) = \frac{\frac{1}{4}(1+2) - \frac{1}{4} \cdot 2}{(1+2)^2} = \frac{1}{36}$

$$\begin{aligned} \text{k. } v(x) &= \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} \\ v' &= \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}(1+\sqrt{x}) - \frac{1}{2\sqrt{x}}(1-\sqrt{x})}{(1+\sqrt{x})^2} \\ v'(1) &= \frac{-\frac{1}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 0}{2^2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{l. } w(x) &= \left(2x + \frac{1}{x}\right)^{-6} \Rightarrow \\ w'(x) &= -6 \left(2x + \frac{1}{x}\right)^{-7} \cdot \left(2 - \frac{1}{x^2}\right) \\ w'(1) &= -6(3)^{-7} \cdot (2-1) = \frac{-6}{3^7} = -\frac{2}{3^6} \end{aligned}$$

5. $f'(1) = 3$ olduğuna göre,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h}$$

limitinin değeri nedir?

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1) + f(1) - f(1-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h) - f(1)}{h} \\ &= f'(1) - f'(1) = 3 - 3 = 0 \text{ olur.} \end{aligned}$$

6. $y = u^3 - 5u^2 + 4u + 8$ ve $u = \sqrt{4x+5}$ olduğuna göre $\frac{dy}{dx}$ türevinin $x = 1$ noktasındaki değerini hesaplayınız.

Çözüm

$x = 1$ için $u = 3$ olur.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = (3u^2 - 10u + 4) \cdot \frac{2}{\sqrt{4x+5}} \\ &= (27 - 30 + 4) \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

7. $f(x) = x^3 + 4x$ fonksiyonu için $(f^{-1})'(5)$ türevini hesaplayınız.

Çözüm

$$f(x) = 5 \Rightarrow x^3 + 4x = 5 \Rightarrow x = 1 \text{ dir.}$$

$$(f^{-1})'(5) = \frac{1}{f'(1)} \text{ dir.}$$

$$f(x) = x^3 + 4x \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 4 \Rightarrow f'(1) = 7$$

$$\text{olduğundan } (f^{-1})'(5) = \frac{1}{7} \text{ dir.}$$

8. f ve g türevlenebilen fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar ve türevlerinin $-1, 0, 1, 2$ noktalarındaki değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

$(f \circ g)'(x)$ ve $(g \circ f)'(x)$ türevlerinin verilen noktalardaki değerlerini bulunuz.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
-1	1	2	0	-1
0	2	-1	2	0
1	1	2	-1	-1
2	0	1	1	2

Çözüm

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(-1) &= f'(g(-1)) \cdot g'(-1) = f'(2) \cdot g'(-1) \\ &= 1 \cdot (-1) = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(0) &= f'(g(0)) \cdot g'(0) = f'(-1) \cdot g'(0) \\ &= 0 \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)'(1) &= f'(g(1)) \cdot g'(1) = f'(2) \cdot g'(1) \\ &= 1 \cdot (-1) = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(fog)'(2) &= f'(g(2)) \cdot g'(2) = f'(1) \cdot g'(2) \\ &= -1 \cdot 2 = -2\end{aligned}$$

olur. $(gof)'(x)$ türevleri de benzer biçimde hesaplanır.

9. f ve g fonksiyonları ile bunların türevlerinin 1 ve 3 noktalarındaki değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
1	1	3	-1	0
3	4	1	3	2

Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı noktalarındaki türevlerini bulunuz.

- $2f$ $x = 3$
- $f + g$ $x = 1$
- $f \cdot g$ $x = 1$
- f/g $x = 3$
- $f \circ g$ $x = 1$
- $\sqrt{f}$ $x = 3$
- $\frac{1}{g^2}$ $x = 1$
- $\sqrt{f^2 + g^2}$ $x = 3$
- $f^2 \circ g$ $x = 1$

Çözüm

- $(2f)'(3) = 2f'(3) = 2 \cdot 3 = 6$
- $(f + g)'(1) = f'(1) + g'(1) = -1 + 0 = -1$
- $(f \cdot g)'(1) = f'(1) \cdot g(1) + f(1) \cdot g'(1)$
 $= -1 \cdot 3 + 1 \cdot 0 = -3$
- $\left(\frac{f}{g}\right)'(3) = \frac{f'(3) \cdot g(3) - g'(3) \cdot f(3)}{[g(3)]^2}$
 $= \frac{3 \cdot 1 - 2 \cdot 4}{1} = -5$

$$\begin{aligned}\text{e. } (fog)'(1) &= f'(g(1)) \cdot g'(1) = f'(3) \cdot g'(1) \\ &= 3 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

$$\text{f. } (\sqrt{f})'(3) = \frac{f'(3)}{2\sqrt{f(3)}} = \frac{3}{2 \cdot \sqrt{4}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{g. } \left(\frac{1}{g^2}\right)'(1) = \frac{0 - 2g(1) \cdot g'(1)}{g^4(1)} = \frac{-2 \cdot 3 \cdot 0}{3^4} = 0$$

$$\begin{aligned}\text{h. } \left(\sqrt{f^2 + g^2}\right)'(3) &= \frac{2f(3) \cdot f'(3) + 2g(3) \cdot g'(3)}{2\sqrt{f^2(3) + g^2(3)}} \\ &= \frac{4 \cdot 3 + 1 \cdot 2}{\sqrt{16 + 1}} = \frac{14}{\sqrt{17}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{i. } (f^2 \circ g)'(1) &= (f^2)'(g(1)) \cdot g'(1) \\ &= 2f(g(1)) \cdot f'(g(1)) \cdot g'(1) \\ &= 2f(3) \cdot f'(3) \cdot 0 \\ &= 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 0 = 0\end{aligned}$$

10. Türevlenebilen tek fonksiyonların türevinin çift, çift fonksiyonların türevinin tek olacağını gösteriniz. Türevi tek olan fonksiyon çift, türevi çift olan fonksiyon tek olmak zorunda mıdır?

Çözüm

f bir tek fonksiyon olsun. Bu durumda her x için

$$f(-x) = -f(x)$$

olur. Eşit iki fonksiyonun türevinde eşit olacağından

$$f'(-x) \cdot (-1) = -f'(x) \Rightarrow f'(-x) = f'(x)$$

bulunur. Bu da f' fonksiyonunun çift fonksiyon olduğunu gösterir.

g bir çift fonksiyon olsun. Bu durumda her x için

$$g(-x) = g(x)$$

dir. Buradan

$$g'(-x) \cdot (-1) = g'(x) \Rightarrow g'(-x) = -g'(x)$$

bulunur ki bu g' nün tek fonksiyon olduğunu gösterir.

$f(x) = x^3 + 1$ fonksiyonu için $f'(x) = 3x^2$ olup bir çift fonksiyondur. Halbuki f ne tek ne de çifttir.

O halde türevi çift olan fonksiyonun tek olması gerekmez.

11. $f(0) = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 2$ ve $g(x) = (x^2 + 3)^4 f(x)$ dir.

$g'(0)$ türevini hesaplayınız.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$$

olacağından $f'(0) = 2$ dir.

$$g(x) = (x^2 + 3)^4 f(x) \Rightarrow$$

$$g'(x) = 4(x^2 + 3)^3 \cdot 2x f(x) + (x^2 + 3)^4 f'(x)$$

olduğundan

$$g'(0) = 3^4 f'(0) = 81 \cdot 2 = 162$$

dir.

12. $f(x) = \cos x, \quad g(y) = \frac{\pi}{6} y^2 + y - 1$ ve

$$h(z) = \sqrt{1 + z + z^2} \text{ olduğuna göre,}$$

$(f \circ g \circ h)'(0)$ türevini bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} (f \circ g \circ h)'(x) &= [f(g(h(x)))]' \\ &= f'(g(h(x))) \cdot g'(h(x)) \cdot h'(x) \end{aligned}$$

olduğundan

$$(f \circ g \circ h)'(0) = f'(g(h(0))) \cdot g'(h(0)) \cdot h'(0) \text{ dir.}$$

$$h'(z) = \frac{1 + 2z}{2\sqrt{1 + z + z^2}} \Rightarrow h'(0) = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

$$g'(y) = \frac{\pi}{3} y + 1 \text{ ve } h(0) = 1$$

olacağından

$$g'(h(0)) = g'(1) = \frac{\pi}{3} + 1 \text{ dir.}$$

$$f'(g(h(0))) = f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2} \text{ dir.}$$

Buna göre

$$(f \circ g \circ h)'(0) = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{\pi}{3} + 1\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{\pi + 3}{12}$$

olur.

13. f, a noktasında türevlenebilen bir fonksiyondur.

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + ch) - f(a)}{h}$$

limitinin değerini $f'(a)$ cinsinden hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + ch) - f(a)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + ch) - f(a)}{ch} \cdot c \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + ch) - f(a)}{ch} = c \cdot f'(a) \end{aligned}$$

olur.

14. $f, a \neq 0$ noktasında türevlenebilen bir fonksiyondur.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - f^2(a)}{x^2 - a^2}$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - f^2(a)}{x^2 - a^2} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(f(x) - f(a))(f(x) + f(a))}{(x - a)(x + a)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + f(a)}{x + a} \\ &= f'(a) \cdot \frac{2f(a)}{2a} = \frac{1}{a} f(a) f'(a) \end{aligned}$$

15. $g(x) = 1 + \sqrt{x}$ ve $(g \circ f)(x) = 3 + 2\sqrt{x} + x$ olsun.

$f'(4)$ türevini

a. $f(x)$ ifadesini bularak

ä. Zincir kuralı ile

hesaplayınız.

Çözüm

$$1 + \sqrt{f(x)} = 3 + 2\sqrt{x} + x \Rightarrow$$

$$\sqrt{f(x)} = x + 2\sqrt{x} + 2 \Rightarrow$$

$$f(x) = (x + 2\sqrt{x} + 2)^2 \Rightarrow$$

$$f'(x) = 2(x + 2\sqrt{x} + 2) \cdot \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \Rightarrow$$

$$f'(4) = 2(4 + 4 + 2) \cdot \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 30$$

olur.

$$g'(f(x)) \cdot f'(x) = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \Rightarrow$$

$$g'(f(4)) \cdot f'(4) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\sqrt{f(4)}} \cdot f'(4) = 3 \Rightarrow$$

$$f'(4) = 3\sqrt{f(4)} = 3(4 + 2\sqrt{4} + 2) = 30$$

bulunur.

1. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

- a. $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ b. $y = \sin x \cos x$
c. $y = \sin^2 x + \sin(x^2)$ ç. $y = \tan x \sec x$
d. $y = -3x^2 + 4 \sec x$ e. $y = \cot x \csc x$
f. $y = \sec x \csc x$ g. $y = \sin^4 x + \cos^4 x$
h. $y = \cos(\sin x)$ ı. $y = \sqrt{x} \sec \sqrt{x}$
i. $y = \frac{\sin x}{x} + \sin^2 \sqrt{x}$ j. $y = \sin x \cos^2 x$
k. $y = \cos 2x \sin 3x$
l. $y = \sin^2(x^2) + \sqrt{x} \sin \sqrt{x}$
m. $y = \sec(\sin x) + \sin(\sec x)$
n. $y = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x$
o. $y = \frac{1}{15} \cos^3 x (3 \cos^2 x - 5)$
ö. $y = \frac{(\tan^2 x - 1)(\tan^4 x + 10 \tan^2 x + 1)}{3 \tan^3 x}$
p. $y = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x + \cos x}$

Çözüm

- a. $y = 3 \sin x + 4 \cos x$
 $y' = 3 \cos x - 4 \sin x$
b. $y = \sin x \cos x$
 $y' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$
c. $y = \sin^2 x + \sin(x^2)$
 $y' = 2 \sin x \cos x + 2x \cos(x^2)$

- ç. $y = \tan x \sec x$
 $y' = \frac{\cos^3 x + 2 \cos x \sin^2 x}{\cos^4 x} = \frac{\cos^2 x + 2 \sin^2 x}{\cos^3 x}$
 $= \frac{1 + \sin^2 x}{\cos^3 x}$
d. $y = -3x^2 + 4 \sec x$
 $y' = -6x + 4 \sin x \sec^2 x$
e. $y = \cot x \csc x = \frac{\cos x}{\sin^2 x}$
 $y' = \frac{-\sin^3 x - 2 \sin x \cos^2 x}{\sin^4 x} = -\frac{\sin^2 x + 2 \cos^2 x}{\sin^3 x}$
 $= -\frac{1 + \cos^2 x}{\sin^3 x}$
f. $y = \sec x \csc x = \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{2}{\sin 2x}$
 $y' = -\frac{4 \cos 2x}{\sin^2 2x}$
g. $y = \sin^4 x + \cos^4 x$
 $y' = 4 \sin^3 x \cos x - 4 \cos^3 x \sin x$
 $= 4 \sin x \cos x (\sin^2 x - \cos^2 x)$
 $= 2 \sin 2x (-\cos 2x) = -\sin 4x$
h. $y = \cos(\sin x)$
 $y' = -\sin(\sin x) \cdot \cos x$
ı. $y = \sqrt{x} \sec \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{\cos \sqrt{x}}$
 $y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \cos \sqrt{x} + \frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \sqrt{x}}{\cos^2 \sqrt{x}}$
 $= \frac{\cos \sqrt{x} + \sqrt{x} \sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x} \cos^2 \sqrt{x}}$

$$i. \quad y = \frac{\sin x}{x} + \sin^2 \sqrt{x}$$

$$y' = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2} + \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$j. \quad y = \sin x \cos^2 x$$

$$y' = \cos^3 x - 2 \cos x \sin^2 x \\ = \cos x (\cos^2 x - 2 \sin^2 x)$$

$$k. \quad y = \cos 2x \sin 3x$$

$$y' = -2 \sin 2x \sin 3x + 3 \cos 3x \cos 2x$$

$$l. \quad y = \sin^2(x^2) + \sqrt{x} \sin \sqrt{x}$$

$$y' = 2x \sin(2x^2) + \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin \sqrt{x} + \frac{1}{2} \cos \sqrt{x}$$

$$m. \quad y = \sec(\sin x) + \sin(\sec x)$$

$$y' = \sin(\sin x) \cdot \sec^2(\sin x) + \cos(\sec x) \cdot \sin x \sec^2 x$$

$$n. \quad y = \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x$$

$$y' = \tan^2 x (1 + \tan^2 x) - (1 + \tan^2 x) + 1 = \tan^4 x$$

$$o. \quad y = \frac{1}{15} \cos^3 x (3 \cos^2 x - 5)$$

$$y' = \frac{1}{15} [-3 \cos^2 x \sin x (3 \cos^2 x - 5) - 6 \cos^4 x \sin x] \\ = \frac{1}{15} (-9 \cos^4 x \sin x + 15 \cos^2 x \sin x - 6 \cos^4 x \sin x) \\ = -\cos^4 x \sin x + \cos^2 x \sin x \\ = \sin x \cos^2 x (1 - \cos^2 x) = \sin^3 x \cos^2 x$$

$$ü. \quad y = \frac{(\tan^2 x - 1)(\tan^4 x + 10 \tan^2 x + 1)}{3 \tan^3 x}$$

$$= \frac{\tan^6 x + 9 \tan^4 x - 9 \tan^2 x - 1}{3 \tan^3 x}$$

$$= \frac{1}{3} \tan^3 x + 3 \tan x - \frac{3}{\tan x} - \frac{1}{3 \tan^3 x}$$

$$y' = \tan^2 x (1 + \tan^2 x) + 3(1 + \tan^2 x) + \frac{3(1 + \tan^2 x)}{\tan^2 x} + \frac{1 + \tan^2 x}{\tan^4 x} \\ = \tan^4 x + 4 \tan^2 x + 4 \tan^{-2} x + \tan^{-4} x + 6$$

$$= \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x} + 4 \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} + 4 \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{\cos^4 x}{\sin^4 x} + 6$$

$$= \frac{\sin^8 x + 4 \sin^6 x \cos^2 x + 4 \sin^2 x \cos^6 x + 6 \sin^4 x \cos^4 x + \cos^8 x}{\sin^4 x \cos^4 x}$$

$$= \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)^4}{\sin^4 x \cos^4 x} = \frac{1}{(\sin x \cos x)^4} = \frac{16}{\sin^4 2x}$$

$$p. \quad y = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x + \cos x}$$

$$y' = \frac{-x \sin x (x \sin x + \cos x) - x \cos x (x \cos x - \sin x)}{(x \sin x + \cos x)^2} \\ = \frac{-x^2 (\sin^2 x + \cos^2 x)}{(x \sin x + \cos x)^2} = \frac{-x^2}{(x \sin x + \cos x)^2}$$

2. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı türevlerini bulunuz.

$$a. \quad f(x) = (3x - \sin x)(x^2 + \cos x), \quad f'(0)$$

$$b. \quad g(x) = \frac{1}{\sin x + \cos x}, \quad g'\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

$$c. \quad h(x) = \sqrt{x} \sec \sqrt{x}, \quad h'(\pi^2)$$

$$d. \quad k(x) = (\tan x)^7 + \tan 7x, \quad k'\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

Çözüm

a. $f(x) = (3x - \sin x)(x^2 + \cos x)$

$$f'(x) = (3 - \cos x)(x^2 + \cos x)$$

$$+ (2x - \sin x)(3x - \sin x)$$

$$f'(0) = (3-1)(0+1) + (0-0)(0-0) = 2$$

b. $g(x) = \frac{1}{\sin x + \cos x}$

$$g'(x) = \frac{-\cos x + \sin x}{(\sin x + \cos x)^2}$$

$$g'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 0$$

c. $h(x) = \sqrt{x} \sec \sqrt{x}$

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sec \sqrt{x} + \sin \sqrt{x} \cdot \sec x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sqrt{x}$$

$$h'(\pi^2) = \frac{1}{2\pi} \cdot (-1) + 0 = -\frac{1}{2\pi}$$

d. $k(x) = (\tan x)^7 + \tan 7x$

$$k'(x) = 7 \tan^6 x \cdot (1 + \tan^2 x) + 7(1 + \tan^2 7x)$$

$$k'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 7 \cdot 1 \cdot 2 + 7(1+1) = 21$$

3. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

a. $y = 5 \arctan(3x)$ b. $y = \arccos(x^2)$

c. $y = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3}$ d. $y = \operatorname{arccsc}(1+x^2)$

e. $y = \operatorname{arccsc} \sqrt{x} + \operatorname{arcsec} \sqrt{x}$

f. $y = \operatorname{arccot} \sqrt{x-1}$

g. $y = x \sqrt{1-x^2} - \arccos x$

h. $y = \sqrt{x^2-1} - \operatorname{arcsec} x$

i. $y = \arctan x - \operatorname{arccot} \left(\frac{1}{x}\right)$

j. $y = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$

k. $y = \arctan(e^x)$

l. $y = \operatorname{arcsec}(x^2)$ m. $y = \arcsin(\tan x)$

n. $y = \operatorname{arccot} \left(\frac{1}{x^2}\right)$ o. $y = (\arcsin \sqrt{x})^2$

ö. $y = \arctan e^x + \operatorname{arccot} e^x$

p. $y = \sin(\arctan x) + \tan(\arcsin x)$

r. $y = \frac{1}{2} \left[(x-1) \sqrt{2x-x^2} + \arcsin(x-1) \right]$

Çözüm

a. $y = 5 \arctan(3x)$ b. $y = \arccos(x^2)$

$$y' = 5 \cdot \frac{3}{1+(3x)^2} = \frac{15}{1+9x^2} \quad y' = -\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}$$

c. $y = \frac{1}{3} \arctan \frac{x}{3}$

$$y' = \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} = \frac{1}{9+x^2}$$

d. $y = \operatorname{arccsc}(1+x^2)$

$$y' = -\frac{2x}{|1+x^2| \sqrt{(1+x^2)^2-1}}$$

$$= -\frac{2x}{(1+x^2) \sqrt{x^4+2x^2}} = -\frac{2x}{(1+x^2) |x| \sqrt{2+x^2}}$$

e. $y = \arccsc \sqrt{x} + \operatorname{arcsec} \sqrt{x}$

$$y' = \frac{-(\sqrt{x})'}{\sqrt{x} \sqrt{x-1}} + \frac{(\sqrt{x})'}{\sqrt{x} \sqrt{x-1}} = 0$$

f. $y = \operatorname{arccot} \sqrt{x-1}$

$$y' = -\frac{(\sqrt{x-1})'}{1+(\sqrt{x-1})^2} = -\frac{\frac{1}{2\sqrt{x-1}}}{x} = \frac{-1}{2x\sqrt{x-1}}$$

g. $y = x \sqrt{1-x^2} - \arccos x$

$$y' = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{2(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} = 2\sqrt{1-x^2}$$

h. $y = \sqrt{x^2-1} - \operatorname{arcsec} x$

$$y' = \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{x^2-1}{x\sqrt{x^2-1}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}$$

i. $y = \arctan x - \operatorname{arccot} \left(\frac{1}{x} \right)$

$$y' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+\left(\frac{1}{x}\right)^2} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0$$

j. $y = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$

$$y' = \arcsin x + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x$$

k. $y = \arcsin(x^{100}) \Rightarrow y' = \frac{100x^{99}}{\sqrt{1-x^{200}}}$

l. $y = \arctan(e^x) \Rightarrow y' = \frac{e^x}{1+e^{2x}}$

m. $y = \operatorname{arcsec}(x^2) \Rightarrow y' = \frac{2x}{x^2 \sqrt{x^4-1}} = \frac{2}{x \sqrt{x^4-1}}$

n. $y = \arcsin(\tan x) \Rightarrow y' = \frac{(\tan x)'}{\sqrt{1-\tan^2 x}} = \frac{1+\tan^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}$

o. $y = \operatorname{arccot} \left(\frac{1}{x^2} \right)$

$$y' = -\frac{\left(\frac{1}{x^2} \right)'}{\sqrt{1-\frac{1}{x^4}}} = \frac{2 \cdot x^{-3}}{\frac{\sqrt{x^4-1}}{x^2}} = \frac{2}{x \sqrt{x^4-1}}$$

p. $y = (\arcsin \sqrt{x})^2$

$$y' = 2 \arcsin \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}(1-x)} = \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1-x)}$$

q. $y = \arctan e^x + \operatorname{arccot} e^x \Rightarrow y' = \frac{e^x}{1+e^{2x}} - \frac{e^x}{1+e^{2x}} = 0$

r. $y = \sin(\arctan x) + \tan(\arcsin x)$

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y' = \frac{\frac{\sqrt{1+x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} + \frac{\sqrt{1-x^2} + \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}}$$

$$= \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} + \frac{1}{(1-x^2)^{3/2}}$$

$$\begin{aligned} \text{r. } y &= \frac{1}{2} \left[(x-1) \sqrt{2x-x^2} + \arcsin(x-1) \right] \\ y' &= \frac{1}{2} \sqrt{2x-x^2} + \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{2x-x^2+2x-x^2}{\sqrt{2x-x^2}} \right] = \sqrt{2x-x^2} \end{aligned}$$

4. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı türevlerini bulunuz.

a. $f(x) = \left[\arcsin(2x^2) \right], \quad f'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

b. $g(x) = \frac{1}{3} \arcsin\left(\frac{5 \sin x + 4}{5 + 4 \sin x}\right), \quad g'(0)$

c. $h(x) = 2 \arctan \sqrt{\frac{2x+1}{3}}, \quad h'(4)$

d. $k(x) = \frac{1}{a} \arcsin ax, \quad k'(0)$

Çözüm

a. $f(x) = \arcsin(2x^2)$

$$f'(x) = \frac{4x}{\sqrt{1-4x^4}} \Rightarrow f'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1-1}}$$

olduğundan $f'\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ yoktur.

b. $g(x) = \frac{1}{3} \arcsin\left(\frac{5 \sin x + 4}{5 + 4 \sin x}\right)$

$$g'(x) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5 \cos x (5 + 4 \sin x) - 4 \cos x (5 \sin x + 4)}{(5 + 4 \sin x)^2 \sqrt{1 - \left(\frac{5 \sin x + 4}{5 + 4 \sin x}\right)^2}}$$

$$g'(0) = \frac{1}{5} \text{ olur.}$$

c. $h(x) = 2 \arctan \sqrt{\frac{2x+1}{3}} \Rightarrow h'(x) = 2 \cdot \frac{\left(\sqrt{\frac{2x+1}{3}}\right)'}{1 + \frac{2x+1}{3}}$

$$= \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2x+1}{3}} \cdot \frac{2x+4}{3}} = \frac{1}{(x+2) \sqrt{\frac{2x+1}{3}}} \Rightarrow$$

$$h'(4) = \frac{1}{6\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{18}$$

bulunur.

ç. $k(x) = \frac{1}{a} \arcsin ax$

$$k'(x) = \frac{1}{a} \cdot \frac{a}{\sqrt{1-a^2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-a^2x^2}}$$

$k'(0) = 1$ olur.



1. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| a. $y = e^{4x}$ | b. $y = e^{-\sqrt{x}}$ |
| c. $y = e^{(x^2)}$ | d. $y = (x+1) e^{-x}$ |
| e. $y = e^{\cos x}$ | f. $y = e^{-\ln x}$ |
| g. $y = 3^{\tan x}$ | h. $y = 2^{1/x}$ |
| i. $y = 3^{5x-2}$ | j. $y = a^x \sin bx$ |
| k. $y = \tan e^x$ | l. $y = \frac{2^x}{1+2^x}$ |

Çözüm

- a. $y = e^{4x} \Rightarrow y' = 4e^{4x}$
- b. $y = e^{-\sqrt{x}} \Rightarrow y' = -\frac{1}{2\sqrt{x}} e^{-\sqrt{x}}$
- c. $y = e^{(x^2)} \Rightarrow y' = 2x e^{(x^2)}$
- d. $y = (x+1) e^{-x} \Rightarrow y' = e^{-x} - e^{-x}(x+1) = -xe^{-x}$
- e. $y = e^{\cos x} \Rightarrow y' = -\sin x e^{\cos x}$
- f. $y = e^{-\ln x} = e^{\ln(x^{-1})} = \frac{1}{x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2}$
- g. $y = 3^{\tan x} \Rightarrow y' = 3^{\tan x} \cdot (\tan x)' \cdot \ln 3$
- h. $y = 2^{1/x} \Rightarrow y' = -\frac{1}{x^2} 2^{1/x} \ln 2$
- i. $y = 3^{5x-2} \Rightarrow y' = 5 \cdot 3^{5x-2} \cdot \ln 3$

- j. $y = a^x \sin bx \Rightarrow y' = a^x \ln a \sin bx + ba^x \cos bx$
- k. $y = \tan e^x \Rightarrow y' = (1 + \tan^2 e^x) \cdot e^x$
- l. $y = \frac{2^x}{1+2^x} \Rightarrow y' = \frac{2^x \ln 2(1+2^x) - 2^x \ln 2 \cdot 2^x}{(1+2^x)^2}$
 $= \frac{2^x \ln 2}{(1+2^x)^2}$

2. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini bulunuz.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. $y = \ln(3x-1)$ | b. $y = \ln(1-x^2)$ |
| c. $y = \ln \sqrt{2x+3}$ | d. $y = \ln(1+x)^3$ |
| e. $y = \ln(\sin^2 x)$ | f. $y = \cos(\ln x)$ |
| g. $y = (\ln x)^3$ | h. $y = \ln(\ln x)$ |
| i. $y = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$ | j. $y = \sin(\ln 2x)$ |
| k. $y = \log_5 e^x$ | l. $y = x \log_4 \frac{1}{x}$ |
| m. $y = \log_3(3x^2+1)$ | n. $y = x \log_2 x$ |
| o. $y = \log_{10} \sqrt{x+1}$ | p. $y = x^{3/2} \ln(x+1)$ |
| q. $y = \sqrt{x} [\cos(\ln x)]^2$ | r. $y = \log_2 x \log_3 x$ |

Çözüm

- a. $y = \ln(3x-1) \Rightarrow y' = \frac{3}{3x-1}$
- b. $y = \ln(1-x^2) \Rightarrow y' = \frac{-2x}{1-x^2}$
- c. $y = \ln \sqrt{2x+3} = \frac{1}{2} \ln(2x+3) \Rightarrow y' = \frac{1}{2x+3}$

$$\zeta. \quad y = \ln(1+x)^3 \Rightarrow y' = \frac{3(1+x)^2}{(1+x)^3} = \frac{3}{1+x}$$

$$\delta. \quad y = \ln(\sin^2 x) \Rightarrow y' = \frac{2 \sin x \cos x}{\sin^2 x} = \frac{2 \cos x}{\sin x}$$

$$e. \quad y = \cos(\ln x) \Rightarrow y' = -\frac{\sin(\ln x)}{x}$$

$$f. \quad y = (\ln x)^3 \Rightarrow y' = 3(\ln x)^2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{3(\ln x)^2}{x}$$

$$g. \quad y = \frac{1}{\ln x} \Rightarrow y' = \frac{-\frac{1}{x}}{(\ln x)^2} = -\frac{1}{x (\ln x)^2}$$

$$h. \quad y = \ln(\ln x) \Rightarrow y' = \frac{(\ln x)'}{\ln x} = \frac{1}{x \ln x}$$

$$i. \quad y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$$

$$y' = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}}{x + \sqrt{x^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$j. \quad y = \ln(2 \sin x) \Rightarrow y' = \frac{2 \cos x}{2 \sin x} = \cot x$$

$$k. \quad y = \sin(\ln 2x) \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \cdot \cos(\ln 2x)$$

$$l. \quad y = \log_5 e^x \Rightarrow y' = \frac{e^x}{e^x} \log_5 e = \log_5 e$$

$$m. \quad y = x \log_4 \frac{1}{x} \Rightarrow y' = \log_4 \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \cdot x \cdot \frac{1}{\log_4 e}$$

$$= \log_4 \frac{1}{x} - \log_4 e$$

$$= -\log_4 x - \log_4 e = -\log_4 (ex)$$

$$n. \quad y = \log_3(3x^2 + 1) \Rightarrow y' = \frac{6x}{3x^2 + 1} \cdot \log_3 e$$

$$o. \quad y = x \log_2 x \Rightarrow y' = \log_2 x + x \cdot \frac{1}{x} \log_2 e \\ = \log_2 x + \log_2 e = \log_2 (ex)$$

$$p. \quad y = \log_{10} \sqrt{x+1} = \frac{1}{2} \log_{10} (x+1)$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x+1} \log_{10} e = \frac{1}{2x+2} \log e$$

$$q. \quad y = \sqrt{x} [\cos(\ln x)]^2$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} [\cos(\ln x)]^2 + 2[\cos(\ln x)] \left[-\sin(\ln x) \cdot \frac{\sqrt{x}}{x} \right]$$

$$r. \quad y = \log_2 x \log_3 x$$

$$y' = \frac{1}{x} \log_2 e \cdot \log_3 x + \frac{1}{x} \log_3 e \cdot \log_2 x \\ = \frac{1}{x} [\log_2 e \log_3 x + \log_3 e \log_2 x]$$

3. Aşağıdaki ifadeler için y' türevini hesaplayınız.

$$a. \quad y = x^x$$

$$b. \quad y = x^{\sin x}$$

$$c. \quad y = x^{2/x}$$

$$\zeta. \quad y = (\cos x)^{\cos x}$$

$$\delta. \quad y = (\ln x)^{\ln x}$$

$$e. \quad y = (\cos x)^{\pi x^2}$$

$$f. \quad y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

$$g. \quad y = x^{\ln x}$$

$$h. \quad y = (\sqrt{x})^x$$

$$i. \quad y = (1-x)^x$$

Çözüm

$$a. \quad y = x^x \Rightarrow \ln y = x \ln x \Rightarrow \frac{y'}{y} = \ln x + 1 \Rightarrow$$

$$y' = y(1 + \ln x) = x^x(1 + \ln x)$$

$$b. \quad y = x^{\sin x} \Rightarrow \ln y = \sin x \cdot \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \Rightarrow$$

$$y' = x^{\sin x} \left(\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$$

$$c. \quad y = x^{2/x} \Rightarrow \ln y = \frac{2}{x} \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = -\frac{2}{x^2} \ln x + \frac{2}{x^2} = \frac{2}{x^2} (1 - \ln x) \Rightarrow$$

$$y' = y \left[\frac{2}{x^2} (1 - \ln x) \right] = x^{2/x} \cdot \frac{2}{x^2} (1 - \ln x)$$

$$e. \quad y = (\cos x)^{\cos x} \Rightarrow \ln y = \cos x \cdot \ln(\cos x) \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = -\sin x \ln(\cos x) + \cos x \cdot \frac{-\sin x}{\cos x} \Rightarrow$$

$$y' = -(\cos x)^{\cos x} \cdot \sin x [1 + \ln(\cos x)]$$

$$d. \quad y = (\ln x)^{\ln x} \Rightarrow \ln y = \ln x \cdot \ln(\ln x) \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x} \ln(\ln x) + \ln x \cdot \frac{1}{x \ln x} = \frac{1}{x} [1 + \ln(\ln x)]$$

$$y' = (\ln x)^{\ln x} \cdot \frac{1}{x} [1 + \ln(\ln x)]$$

$$e. \quad y = (\cos x)^{\pi x^2} \Rightarrow \ln y = \pi x^2 \ln(\cos x) \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = 2\pi x \ln(\cos x) - \pi x^2 \frac{\sin x}{\cos x} \Rightarrow$$

$$y' = (\cos x)^{\pi x^2} \left[2\pi x \ln(\cos x) - \pi x^2 \frac{\sin x}{\cos x} \right]$$

$$f. \quad y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \Rightarrow \ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} \cdot x = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \Rightarrow$$

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right]$$

$$g. \quad y = x^{\ln x} \Rightarrow \ln y = \ln x \cdot \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{2 \ln x}{x} \Rightarrow y' = x^{\ln x} \left(\frac{2 \ln x}{x} \right)$$

$$h. \quad y = (\sqrt{x})^x = x^{x/2} \Rightarrow \ln y = \frac{x}{2} \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2} \ln x + \frac{1}{2} \Rightarrow y' = \frac{1}{2} (\sqrt{x})^x (1 + \ln x)$$

$$i. \quad y = (1-x)^x \Rightarrow \ln y = x \ln(1-x) \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = \ln(1-x) - \frac{x}{1-x} \Rightarrow$$

$$y' = (1-x)^x \left[\ln(1-x) - \frac{x}{1-x} \right]$$

4. Aşağıdaki ifadeler için y' türevini hesaplayınız.

$$a. \quad y = \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x}$$

$$b. \quad y = e^x \ln x - x$$

$$c. \quad y = \ln(e^{-x} + xe^{-x})$$

$$d. \quad y = \frac{1}{\sin^2 x} + \ln(\tan x)$$

$$e. \quad y = \ln \left(x + \sqrt{a^2 + x^2} \right)$$

$$f. \quad y = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

$$g. \quad y = \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \sqrt{x^2+x}$$

$$h. \quad y = \arctan x + \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

$$i. \quad y = x - 2\sqrt{x} + 2\ln(1+\sqrt{x})$$

$$j. \quad y = \ln(1+x+\sqrt{2x+x^2})$$

$$k. \quad y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2-4} - 2 \ln(x+\sqrt{x^2-4})$$

$$l. \quad y = \ln(x^2-1) + \ln \frac{x-1}{x+1}$$

$$m. \quad y = \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}}$$

$$n. \quad y = \sqrt{x^2-1} - \ln\left(\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)$$

Çözüm

$$\begin{aligned} a. \quad y &= \log_{25} e^x - \log_5 \sqrt{x} \\ &= \log_{5^2} e^x - \log_5 x^{1/2} = \frac{1}{2} \log_5 e^x - \frac{1}{2} \log_5 x \\ &= \frac{1}{2} \log_5 \frac{e^x}{x} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{xe^x - e^x}{e^x} \log_5 e = \frac{1}{2} \cdot \frac{x-1}{x} \log_5 e \end{aligned}$$

$$b. \quad y = e^x \ln x - x \Rightarrow y' = e^x \ln x + \frac{e^x}{x} - 1$$

$$\begin{aligned} c. \quad y &= \ln(e^{-x} + xe^{-x}) = \ln[e^{-x}(1+x)] \\ &= \ln e^{-x} + \ln(1+x) = -x + \ln(1+x) \end{aligned}$$

$$y' = -1 + \frac{1}{1+x} = \frac{-x}{1+x}$$

$$d. \quad y = \frac{1}{\sin^2 x} + \ln(\tan x)$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{-2 \sin x \cos x}{\sin^4 x} + \frac{1 + \tan^2 x}{\tan x} \\ &= \frac{-2 \cos x}{\sin^3 x} + \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \\ &= -\frac{2 \cos x}{\sin^3 x} + \frac{1}{\sin x \cos x} = \frac{-2 \cos^2 x + \sin^2 x}{\sin^3 x \cos x} \end{aligned}$$

$$e. \quad y = \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}}}{x + \sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{\sqrt{a^2 + x^2} + x}{\sqrt{a^2 + x^2}(x + \sqrt{a^2 + x^2})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} \end{aligned}$$

$$f. \quad y = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$$

$$y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{1+x^2} = \arctan x$$

$$g. \quad y = \ln(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) - \sqrt{x^2+x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{2\sqrt{1+x}} + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{x+x^2}} - \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2+x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{h. } y &= \arctan x + \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} \\
 &= \arctan x + \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{2} \ln(1-x) \\
 y' &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1-x)} \\
 &= \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1-x+1+x}{1-x^2} = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1-x^2} = \frac{2}{1-x^4}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i. } y &= x - 2\sqrt{x} + 2\ln(1+\sqrt{x}) \\
 y' &= 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{1+\sqrt{x}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} \\
 &= \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{x-1+1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{j. } y &= \ln(1+x+\sqrt{2x+x^2}) \\
 y' &= \frac{1+\frac{1+x}{\sqrt{2x+x^2}}}{1+x+\sqrt{2x+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2x+x^2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{k. } y &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2-4} - 2 \ln(x+\sqrt{x^2-4}) \\
 y' &= \frac{1}{2} \sqrt{x^2-4} + \frac{x}{2} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2-4}} - 2 \cdot \frac{1+\frac{x}{\sqrt{x^2-4}}}{x+\sqrt{x^2-4}} \\
 &= \frac{1}{2} \sqrt{x^2-4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{x^2-4}} - 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-4}} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2-4+x^2}{\sqrt{x^2-4}} \right] - \frac{2}{\sqrt{x^2-4}} \\
 &= \frac{x^2-2-2}{\sqrt{x^2-4}} = \frac{\sqrt{x^2-4}}{\sqrt{x^2-4}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{l. } y &= \ln(x^2-1) + \ln \frac{x-1}{x+1} \\
 &= \ln(x^2-1) + \ln(x-1) - \ln(x+1) \\
 y' &= \frac{2x}{x^2-1} + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{2x}{x^2-1} + \frac{2}{x^2-1} \\
 &= \frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x-1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{m. } y &= \frac{1}{3} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \\
 y' &= \frac{1}{3(1+x)} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{3(1+x)} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{3+4x^2-4x+1} \\
 &= \frac{1}{3(1+x)} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-1}{x^2-x+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2-x+1} \\
 &= \frac{1}{3(1+x)} - \frac{1}{6} \cdot \frac{2x-4}{x^2-x+1} \\
 &= \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1+x} - \frac{x-2}{x^2-x+1} \right] = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{1}{x^3+1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{n. } y &= \sqrt{x^2+1} - \ln \left(\frac{1}{x} + \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \right) \\
 &= \sqrt{x^2+1} - \ln \left[\frac{1}{x} + \frac{\sqrt{x^2+1}}{x} \right] \\
 &= \sqrt{x^2+1} - \ln(1+\sqrt{x^2+1}) + \ln x \\
 y' &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{1+\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{x} \\
 &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \left(1 - \frac{1}{1+\sqrt{x^2+1}} \right) + \frac{1}{x} \\
 &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}}{1+\sqrt{x^2+1}} + \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}
 \end{aligned}$$

$$a. y = \ln \left[(2x+1)^3 (x^2-4)^4 \right]$$

$$b. y = \ln \sqrt{\frac{4-x^2}{9+x^2}}$$

$$c. y = \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)$$

Çözüm

$$a. y = \ln \left[(2x+1)^3 (x^2-4)^4 \right]$$

$$= \ln (2x+1)^3 + \ln (x^2-4)^4$$

$$= 3 \ln (2x+1) + 4 \ln (x^2-4)$$

$$y' = \frac{3 \cdot 2}{2x+1} + 4 \cdot \frac{2x}{x^2-4} = \frac{6}{2x+1} + \frac{8x}{x^2-4}$$

$$b. y = \ln \sqrt{\frac{4-x^2}{9+x^2}} = \frac{1}{2} \left[\ln (4-x^2) - \ln (9+x^2) \right]$$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{-2x}{4-x^2} - \frac{2x}{9+x^2} \right]$$

$$= -x \left(\frac{1}{4-x^2} + \frac{1}{9+x^2} \right) = -\frac{13x}{(4-x^2)(9+x^2)}$$

$$c. y = \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \ln (\sin x) - \ln x$$

$$y' = \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x}$$

6. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı denklemleri sağladığını gösteriniz.

$$a. y = x e^{2x}, \quad xy' = y (1+2x)$$

$$b. y = x e^{-x^2/2}, \quad xy' = y (1-x^2)$$

Çözüm

$$a. y = x e^{2x} \Rightarrow y' = e^{2x} + 2x e^{2x} = e^{2x} (1+2x)$$

ifadeleri

$$xy' = y (1+2x)$$

denkleminde yerine yazılırsa

$$x \cdot e^{2x} (1+2x) = x e^{2x} (1+2x) \Rightarrow 1=1$$

bulunur. O halde denklem sağlanır.

$$b. y = x e^{-x^2/2} \Rightarrow y' = e^{-x^2/2} - x^2 \cdot e^{-x^2/2}$$

$$= e^{-x^2/2} (1-x^2)$$

denkleminde yerine yazılırsa

$$xy' = y (1-x^2)$$

$$x \cdot e^{-x^2/2} (1-x^2) = x e^{-x^2/2} (1-x^2)$$

bulunur ki bu da denklemin sağlandığını gösterir.



1. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

a. $y = \sinh \sqrt{x}$

b. $y = \cosh(3x-2)$

c. $y = \sec h e^{2x}$

d. $y = \ln(\sinh 3x)$

e. $y = e^{\csc hx}$

f. $y = \cosh(\ln x)$

g. $y = \sin(\sinh x)$

h. $y = \arctan(\tanh x)$

i. $y = \sinh(x^4)$

j. $y = \sinh^4 x$

k. $y = \coth^3 4x$

l. $y = x^2 \tanh\left(\frac{1}{x}\right)$

m. $y = \cosh^2 5x - \sinh^2 5x$

n. $y = \sec h^2 x + \tanh^2 x$

o. $y = x \sinh x - \cosh x$

b. $y = \cosh(3x-2) \Rightarrow y' = 3 \sinh(3x-2)$

c. $y = \sec h e^{2x} \Rightarrow y' = 2e^{2x} \cdot \sec h e^{2x} \cdot \tanh e^{2x}$

d. $y = \ln(\sinh 3x) \Rightarrow y' = \frac{3 \cosh 3x}{\sinh 3x} = 3 \coth 3x$

e. $y = e^{\csc hx} \Rightarrow y' = -e^{\csc hx} \cdot \csc hx \cdot \coth x$

f. $y = \cosh(\ln x) \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \sinh(\ln x)$

g. $y = \sin(\sinh x) \Rightarrow y' = \cosh x \cos(\sinh x)$

h. $y = \arctan(\tanh x) \Rightarrow y' = \frac{\sec h^2 x}{1 + \tanh^2 x}$

i. $y = \sinh(x^4) \Rightarrow y' = 4x^3 \cosh(x^4)$

j. $y = \sinh^4 x \Rightarrow y' = 4 \sinh^3 x \cosh x$

k. $y = \coth^3 4x$

$$y' = 3 \coth^2 4x \cdot (-\operatorname{csch}^2 4x) \cdot 4$$

$$= -12 \coth^2 4x \cdot \operatorname{csch}^2 4x$$

l. $y = x^2 \tanh\left(\frac{1}{x}\right)$

$$y' = 2x \tanh\left(\frac{1}{x}\right) - x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$= 2x \tanh\left(\frac{1}{x}\right) - \operatorname{sech}^2\left(\frac{1}{x}\right)$$

m. $y = \cosh^2 5x - \sinh^2 5x$

$$y' = 10 \cosh 5x \sinh 5x - 10 \sinh 5x \cosh 5x = 0$$

olur. Bu $\cosh^2 5x - \sinh^2 5x = 1$ olmasının sonucudur.

Çözüm

a. $y = \sinh \sqrt{x}$

$$y' = \cosh \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cosh \sqrt{x}$$

m. $y = \sec^2 x + \tanh^2 x$

$$y' = 2 \sec x \cdot (-\sec x \cdot \tanh x) + 2 \tanh x \cdot \sec^2 x$$

$$= -2 \sec^2 x \tanh x + 2 \tanh x \cdot \sec^2 x = 0$$

olur. Bu sonuç $\sec^2 x + \tanh^2 x = c$ olacak biçimde bir c sabitinin varlığını gösterir. Bu c sabitini bulunuz.

n. $y = x \sinh x - \cosh x$

$$y' = \sinh x + x \cosh x - \sinh x = x \cosh x$$

2. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

a. $y = \arcsin h 2x$

b. $y = \arccos h(\sec x)$

c. $y = \arctan h(\cos x)$

ç. $y = \operatorname{arcsec} h(\sin 2x)$

d. $y = \operatorname{arccos} h(x^2)$

e. $y = \arcsin h \sqrt{x-1}$

f. $y = \frac{1}{2} \sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2} \operatorname{arccos} h x$

g. $y = \sqrt{1+x^2} - \arcsin h \left(\frac{1}{x} \right)$

h. $y = 2 \operatorname{arccos} h \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x}{2} \sqrt{x^2-4}$

i. $y = \operatorname{arccos} h(x^2+1) + \arctan h \sqrt{x}$

j. $y = \arcsin h(\ln x) + \ln(\arctan h x)$

Çözüm

a. $y = \arcsin h 2x \Rightarrow y' = \frac{2}{\sqrt{4x^2+1}}$

b. $y = \operatorname{arccos} h(\sec x)$

$$y' = \frac{(\sec x)'}{\sqrt{\sec^2 x - 1}} = \frac{\frac{\sin x}{\cos^2 x}}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}} = \sec x$$

c. $y = \arctan h(\cos x)$

$$y' = \frac{(\cos x)'}{\cos^2 x - 1} = \frac{-\sin x}{-\sin^2 x} = \csc x$$

ç. $y = \operatorname{arcsec} h(\sin 2x)$

$$y' = \frac{-2 \cos 2x}{\sin 2x \sqrt{1 - \sin^2 2x}} = -2 \csc(2x)$$

d. $y = \operatorname{arccos} h(x^2) \Rightarrow y' = \frac{2x}{\sqrt{x^4-1}}$

e. $y = \arcsin h \sqrt{x-1}$

$$y' = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x-1+1}} = \frac{1}{2\sqrt{x^2-x}}$$

f. $y = \frac{1}{2} \sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2} \operatorname{arccos} h x$

$$y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{x-1}{2\sqrt{x^2-1}}$$

g. $y = \sqrt{1+x^2} - \arcsin h \left(\frac{1}{x} \right)$

$$y' = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{-\frac{1}{x^2}}{\sqrt{\frac{1}{x^2}+1}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{x^2+1}{x\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$$

$$h. \quad y = 2 \operatorname{arccosh} \left(\frac{x}{2} \right) + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - 4}$$

$$\begin{aligned} y' &= 2 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{x^2}{4} - 1}} + \frac{1}{2} \sqrt{x^2 - 4} + \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{x^2 - 4}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 - 4 + x^2}{\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 4}} \end{aligned}$$

$$i. \quad y = \operatorname{arccosh} (x^2 + 1) + \arctan h \sqrt{x}$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{2x}{\sqrt{(x^2 + 1)^2 - 1}} + \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x})^2 - 1} \\ &= \frac{2x}{\sqrt{x^4 + 2x^2}} + \frac{1}{2\sqrt{x}(x-1)} \\ &= \frac{2}{\sqrt{x^2 + 2}} + \frac{1}{2\sqrt{x}(x-1)} \end{aligned}$$

$$j. \quad y = \operatorname{arcsinh} (\ln x) + \ln (\operatorname{arctanh} x)$$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{\ln^2 x + 1}} + \frac{\frac{1}{x^2 - 1}}{\operatorname{arctanh} x} \\ &= \frac{1}{x\sqrt{\ln^2 x + 1}} + \frac{1}{(x^2 - 1) \operatorname{arctanh} x} \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki bağıntılardan y' türevini bulunuz.

$$a. \quad x^2 + y^2 = 4$$

$$b. \quad x^2 + y^2 - 3xy + x - y = 0$$

$$c. \quad x^{2/3} + y^{2/3} = 4$$

$$d. \quad x = y + \tan y$$

$$e. \quad x^3 + y^3 = 3xy$$

Çözüm

$$a. \quad x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

$$\begin{aligned} b. \quad x^2 + y^2 - 3xy + x - y &= 0 \Rightarrow \\ 2x + 2yy' - 3y - 3xy' + 1 - y' &= 0 \Rightarrow \\ (2y - 3x - 1)y' &= -2x + 3y - 1 \Rightarrow \\ y' &= \frac{-2x + 3y - 1}{-3x + 2y - 1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c. \quad x^{2/3} + y^{2/3} &= 4 \Rightarrow \\ \frac{2}{3} x^{-1/3} + \frac{2}{3} y^{-1/3} \cdot y' &= 0 \Rightarrow \\ y' &= \frac{y^{1/3}}{x^{1/3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d. \quad x &= y + \tan y \Rightarrow \\ 1 &= y' + (1 + \tan^2 y) \cdot y' \Rightarrow \\ 1 &= (2 + \tan^2 y) \cdot y' \Rightarrow y' = \frac{1}{2 + \tan^2 y} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e. \quad x^3 + y^3 &= 3xy \Rightarrow \\ 3x^2 + 3y^2 \cdot y' &= 3y + 3xy' \Rightarrow \\ y' &= \frac{y - x^2}{y^2 - x} \end{aligned}$$

4. Aşağıdaki denklemlerle tanımlanan $y = f(x)$ fonksiyonunun birinci ve ikinci türevlerini, karşılarında yazılı parametreler için hesaplayınız.

$$a. \quad \begin{cases} x = 2t^2 + 1 \\ y = 3t^3 + 2 \end{cases}, \quad t = 1$$

$$b. \quad \begin{cases} x = t \sin t \\ y = t \cos t \end{cases}, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$c. \begin{cases} y = e^t \\ y = e^{-t} \end{cases}, \quad t=0$$

$$d. \begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3} \\ y = \frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases} \quad t=1$$

Çözüm

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x} \ddot{y} - \ddot{x} \dot{y}}{(\dot{x})^3}$$

$$a. \begin{cases} x = 2t^2 + 1 \\ y = 3t^3 + 2 \end{cases}, \quad t=1$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{9t^2}{4t} = \frac{9t}{4} \Rightarrow y'|_{t=1} = \frac{9}{4}$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\dot{x} \ddot{y} - \ddot{x} \dot{y}}{(\dot{x})^3} = \frac{4t \cdot 18t - 4 \cdot 9t^2}{(4t)^3} = \frac{9}{16t}$$

$$y''|_{t=1} = \frac{9}{16}$$

$$b. \begin{cases} x = t \sin t \\ y = t \cos t \end{cases}, \quad t = \frac{\pi}{4}$$

$$\dot{x} = \sin t + t \cos t \Rightarrow \dot{x} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\ddot{x} = \cos t + \cos t - t \sin t \Rightarrow$$

$$\ddot{x} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(2 - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\dot{y} = \cos t - t \sin t \Rightarrow \dot{y} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

$$\ddot{y} = -\sin t - \sin t + t \cos t \Rightarrow$$

$$\ddot{y} \left(\frac{\pi}{4} \right) = -\sqrt{2} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y'' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)}{\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} \right)} = \frac{4 - \pi}{4 + \pi}$$

$$y'' = \frac{\dot{x} \cdot \ddot{y} - \ddot{x} \cdot \dot{y}}{(\dot{x})^3}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(\frac{\pi}{4} - 2 \right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \left(2 - \frac{\pi}{4} \right) \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)}{\left[\frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 + \frac{\pi}{4} \right) \right]^3}$$

$$= 32\sqrt{2} \frac{\pi - 8}{(4 + \pi)^3}$$

bulunur.

$$c. \begin{cases} y = e^t \\ y = e^{-t} \end{cases}, \quad t=0$$

$$\dot{x} = e^t \Rightarrow \dot{x}(0) = 1$$

$$\ddot{x} = e^t \Rightarrow \ddot{x}(0) = 1$$

$$\dot{y} = -e^{-t} \Rightarrow \dot{y}(0) = -1$$

$$\ddot{y} = e^{-t} \Rightarrow \ddot{y}(0) = 1$$

$$y' = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$y'' = \frac{\dot{x} \ddot{y} - \ddot{x} \dot{y}}{(\dot{x})^3} = \frac{1 \cdot 1 + 1 \cdot 1}{1} = 2$$

$$d. \begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3} \\ y = \frac{3t^2}{1+t^3} \end{cases}, \quad t=1$$

$$\dot{x} = \frac{3(1+t^3) - 9t^3}{(1+t^3)^2} = \frac{3-6t^3}{(1+t^3)^2} \Rightarrow \dot{x}(1) = -\frac{3}{4}$$

$$\ddot{x} = \frac{-18t^2(1+t^3)^2 - 2(1+t^3) \cdot 3t^2(3-6t^3)}{(1+t^3)^4} \Rightarrow$$

$$\ddot{x}(1) = \frac{-36}{16} = -\frac{9}{4}$$

$$\dot{y} = \frac{6t(1+t^3) - 9t^4}{(1+t^3)^2} = \frac{6t-3t^4}{(1+t^3)^2} \Rightarrow \dot{y}(1) = \frac{3}{4}$$

$$\ddot{y} = \frac{(6-12t^3)(1+t^3)^2 - 2(1+t^3) \cdot 3t^2(6t-3t^4)}{(1+t^3)^4} \Rightarrow$$

$$\ddot{y}(1) = -\frac{15}{4}$$

$$y' = -\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{\frac{3}{4}}{-\frac{3}{4}} = -1$$

$$y'' = \frac{\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^3} = -\frac{32}{3}$$

5. Aşağıdaki eşitliklerle verilen fonksiyonların n türevlerini bulunuz.

- a. $f(x) = \ln x$ b. $f(x) = \sin x$
c. $f(x) = \cos 3x$ d. $y = \sqrt{x}$
e. $f(x) = \sin^2 x$

Çözüm

a. $f(x) = \ln x$

$$f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f''(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow f'''(x) = \frac{1 \cdot 2}{x^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{x^4}, \dots$$

olacağından

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

olacaktır.

b. $f(x) = \sin x$

$$f'(x) = \cos x = \sin \left(x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f''(x) = -\sin x = \sin \left(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f'''(x) = -\cos x = \sin \left(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin x = \sin \left(x + 4 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

olacağından

$$f^{(n)}(x) = \sin \left(x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

olacaktır.

c. $f(x) = \cos 3x$

$$f'(x) = -3 \sin 3x = 3 \cos \left(3x + \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f''(x) = -3^2 \cos 3x = 3^2 \cos \left(3x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f'''(x) = 3^3 \sin 3x = 3^3 \cos \left(3x + 3 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

$$f^{(4)}(x) = 3^4 \cos 3x = 3^4 \cos \left(3x + 4 \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

olduğundan, n . türev

$$f^{(n)}(x) = 3^n \cos \left(3x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right)$$

olacaktır.

d. $y = \sqrt{x} = x^{1/2}$

$$y' = \frac{1}{2} x^{-1/2} \Rightarrow y'' = -\frac{1}{2^2} x^{-3/2} \Rightarrow$$

$$y''' = \frac{1 \cdot 3}{2^3} x^{-5/2} \Rightarrow y^{(4)} = -\frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4} x^{-7/2}$$

olacağından, $n \geq 2$ için

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-3)}{2^n} x^{-(2n-1)/2}$$

olur.

e. $f(x) = \sin^2 x$

$$f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

olur. $\sin 2x$ ifadesinin $(n-1)$. türevi

$$2^{n-1} \sin \left(2x + (n-1) \frac{\pi}{2} \right)$$

olacağından

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (f')^{(n-1)}(x) = (\sin 2x)^{(n-1)} \\ &= 2^{n-1} \sin \left[2x + (n-1) \frac{\pi}{2} \right] \end{aligned}$$

bulunur.

6. $f(x) = x^n$ için

$$f(1) + \frac{f'(1)}{1!} + \frac{f''(1)}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!} = 2^n$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$(1+x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n}x^n$$

olduğundan, $x = 1$ yazılarak

$$2^n = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n}$$

bulunur.

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}$$

olduğundan

$$f(x) = x^n \Rightarrow f(1) = 1$$

$$f'(x) = nx^{n-1} \Rightarrow f'(1) = n = \binom{n}{1}$$

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2} \Rightarrow f''(1) = n(n-1) = \binom{n}{2} \cdot 2!$$

$$f'''(x) = n(n-1)(n-2)x^{n-3} \Rightarrow$$

$$f'''(1) = n(n-1)(n-2) = \binom{n}{3} \cdot 3!$$

bulunur. Benzer şekilde

$$f^{(n)}(x) = n(n-1) \dots 2 \cdot 1 = n! = \binom{n}{n} n!$$

yazılabileceğinden

$$\begin{aligned} f(1) + \frac{f'(1)}{1!} + \frac{f''(1)}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(1)}{n!} \\ = 1 + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n \text{ olur.} \end{aligned}$$

1. Türev tanımından yararlanarak aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

a. $f(x) = x^2 - 3x$

b. $g(x) = \cos 2x$

Çözüm

a. $f(x) = x^2 - 3x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - 3(x+h) - x^2 + 3x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h - x^2 + 3x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh - 3h + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x - 3 + h) \\ &= 2x - 3 \end{aligned}$$

b. $f(x) = \cos 2x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos 2(x+h) - \cos 2x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \cos 2h - \sin 2x \sin 2h - \cos 2x}{h} \\ &= \cos 2x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos 2h - 1}{h} - \sin 2x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin 2h}{h} \\ &= \cos 2x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - 2\sin^2 h - 1}{h} - \sin 2x \cdot 2 \\ &= \cos 2x \cdot 0 - 2\sin 2x = -2\sin 2x \end{aligned}$$

2. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

a. $y = -\frac{15}{4(x-3)^4} - \frac{10}{3(x-3)^3} - \frac{1}{2(x-3)^2}$

b. $y = \frac{1}{8} \sqrt[3]{(1+x^3)^8} - \frac{1}{5} \sqrt[3]{(1+x^3)^5}$

c. $y = \frac{1}{\sqrt{b}} \arcsin \left(x \sqrt{\frac{b}{a}} \right)$

Çözüm

a. $y = -\frac{15}{4(x-3)^4} - \frac{10}{3(x-3)^3} - \frac{1}{2(x-3)^2}$

$$\begin{aligned} &= -\frac{15}{4} (x-3)^{-4} - \frac{10}{3} (x-3)^{-3} - \frac{1}{2} (x-3)^{-2} \\ y' &= 15(x-3)^{-5} + 10 \cdot (x-3)^{-4} + (x-3)^{-3} \\ &= \frac{15}{(x-3)^5} + \frac{10}{(x-3)^4} + \frac{1}{(x-3)^3} \end{aligned}$$

b. $y = \frac{1}{8} (1+x^3)^{8/3} - \frac{1}{5} (1+x^3)^{5/3}$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{3} (1+x^3)^{5/3} \cdot 3x^2 - \frac{1}{3} (1+x^3)^{2/3} \cdot 3x^2 \\ &= x^2 (1+x^3)^{2/3} \cdot (1+x^3 - 1) = x^5 (1+x^3)^{2/3} \end{aligned}$$

c. $y = \frac{1}{\sqrt{b}} \arcsin \left(x \sqrt{\frac{b}{a}} \right)$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\frac{\sqrt{b}}{a}}{\sqrt{1 - \left(x \sqrt{\frac{b}{a}} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{b}{a} x^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a - bx^2}} \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı noktalarda türevli olmadıklarını gösteriniz.

a. $f(x) = 3|x| + 2, \quad x = 0$

b. $g(x) = \sqrt[5]{x^3}, \quad x = 0$

c. $h(x) = \sqrt[3]{x-1}, \quad x = 1$

d. $k(x) = |\ln x|, \quad x = 1$

Çözüm

a. $f(x) = 3|x| + 2, \quad x = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3|x| + 2 - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3|x|}{x} = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{3|x| + 2 - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x}{x} = -3$$

olur. Sağ ve sol türevler farklı olduğundan türev yoktur.

b. $g(x) = \sqrt[5]{x^3}, \quad x = 0$

$$g'(x) = (x^{3/5})' = \frac{3}{5} x^{-2/5} = \frac{3}{5x^{2/5}}$$

olduğundan $g'(0)$ tanımsızdır.

c. $h(x) = \sqrt[3]{x-1}, \quad x = 1$

$$h'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{(x-1)^2}} \text{ olur.}$$

$h'(1)$ tanımsızdır.

d. $k(x) = |\ln x|, \quad x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|\ln x|}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln x}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} = 1$$

ve

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{\ln x}{x - 1} = -1$$

olacağından, $x = 1$ de türev yoktur.

4. Aşağıdaki verilen fonksiyonların karşılarında yazılı noktalardaki türevlerini hesaplayınız.

a. $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2} + \frac{16}{x} \quad x = 8$

b. $g(x) = e^x (\cos x + \sin x) \quad x = 0$

c. $h(x) = \ln^6(\tan 3x) \quad x = \frac{3\pi}{4}$

Çözüm

a. $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2} + \frac{16}{x} \quad x = 8$

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3} - \frac{16}{x^2} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} - \frac{16}{x^2}$$

$$f'(8) = \frac{2}{3\sqrt[3]{8}} - \frac{16}{64} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

b. $g(x) = e^x (\cos x + \sin x) \quad x = 0$

$$g'(x) = e^x (\cos x + \sin x) + e^x (-\sin x + \cos x)$$

$$= 2e^x \cos x$$

$$g'(0) = 2e^0 \cos 0 = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2$$

c. $h(x) = \ln^6(\tan 3x) \quad x = \frac{3\pi}{4}$

$$h'(x) = 6 \ln^5(\tan 3x) \cdot (1 + \tan^2 3x) \cdot 3$$

$$h'\left(\frac{3\pi}{4}\right) = 6 \ln^5(1) \cdot (1 + 1) \cdot 3 = 0$$

5. Aşağıdaki fonksiyonların türevlerini hesaplayınız.

a. $f(x) = \arcsin(\tanh x)$

b. $g(x) = (\cos x)^{\sin x}$

c. $h(x) = x^{(x^x)}$

Çözüm

a. $f(x) = \arcsin(\tanh x)$

$$f'(x) = \frac{(\tanh x)'}{\sqrt{1 - \tanh^2 x}} = \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x} = \sec^2 x$$

b. $g(x) = (\cos x)^{\sin x} \Rightarrow$

$$\ln g(x) = \sin x \ln \cos x \Rightarrow$$

$$\frac{g'(x)}{g(x)} = \cos x \ln \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \Rightarrow$$

$$g'(x) = (\cos x)^{\sin x} \left[\cos x \ln \cos x - \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right]$$

c. $h(x) = x^{(x^x)} \Rightarrow \ln h(x) = x^x \ln x \Rightarrow$

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = (x^x)' \ln x - x^x \cdot \frac{1}{x}$$

olacaktır. Şimdi $u(x) = x^x$ ifadesinin türevini bulalım.

$$\ln u(x) = x \ln x \Rightarrow \frac{u'(x)}{u(x)} = \ln x + 1 \Rightarrow$$

$$u'(x) = x^x (1 + \ln x) \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\frac{h'(x)}{h(x)} = x^x (1 + \ln x) \ln x - \frac{x^x}{x} \Rightarrow$$

$$h'(x) = x^{(x^x)} x^x \left[(1 + \ln x) \ln x - \frac{1}{x} \right]$$

6. Aşağıdaki fonksiyonların n . türevlerini hesaplayınız.

a. $y = \sin 5x \cos 2x$

b. $y = \sin 3x \cos^2 x$

c. $y = \ln(x^2 + x - 2)$

Çözüm

a. $y = \sin 5x \cos 2x = \frac{1}{2} [\sin 7x - \sin 3x]$

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \left[7^n \sin \left(7x + n \frac{\pi}{2} \right) - 3^n \sin \left(3x + n \frac{\pi}{2} \right) \right]$$

olur.

b. $y = \sin 3x \cos^2 x = \sin 3x \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x + \frac{1}{2} \sin 3x \cos 2x$$

$$= \frac{1}{2} \sin 3x + \frac{1}{4} \sin 5x - \frac{1}{4} \sin x$$

$$y^{(n)} = \frac{1}{2} \cdot 3^n \sin \left(3x + n \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{4} 5^n \sin \left(5x + n \frac{\pi}{2} \right) - \frac{1}{4} \sin \left(x + n \frac{\pi}{2} \right)$$

bulunur.

c. $y = \ln(x^2 + x - 2) = \ln [(x+2)(x-1)]$

$$= \ln(x+2) + \ln(x-1)$$

olur.

$$y' = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-1}$$

$$y'' = -\frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$y''' = \frac{1 \cdot 2}{(x+2)^3} + \frac{1 \cdot 2}{(x-1)^3}$$

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \left[\frac{(n-1)!}{(x+2)^n} + \frac{(n-1)!}{(x-1)^n} \right]$$

$$= (-1)^{n-1} (n-1)! \left[\frac{1}{(x+2)^n} + \frac{1}{(x-1)^n} \right]$$

bulunur.

7. $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ fonksiyonu için

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} (bc-ad)$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

$$f'(x) = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2} = (ad-bc) \cdot (cx+d)^{-2}$$

$$f''(x) = (ad-bc) (-2)c (cx+d)^{-3}$$

$$= -1 \cdot 2 c (ad-bc) (cx+d)^{-3}$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3 c^2 (ad-bc) (cx+d)^{-4}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n-1} n! c^{n-1} (ad-bc) (cx+d)^{-(n+1)}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n! c^{n-1}}{(cx+d)^{n+1}} (bc-ad)$$

bulunur.

8. $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ için

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} -n! , & n \text{ tek ise} \\ 0 , & n \text{ çift ise} \end{cases}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{x}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} \right]$$

bulunur.

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{(x+1)^2} \right]$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1 \cdot 2}{(x-1)^3} + \frac{1 \cdot 2}{(x+1)^3} \right]$$

$$f'''(x) = \frac{1}{2} \left[-\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(x-1)^4} - \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(x+1)^4} \right]$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \cdot (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} + \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right]$$

olacağından

$$f^{(n)} = \frac{1}{2} (-1)^n n! \left[(-1)^{n+1} + 1 \right]$$

$$= \begin{cases} -n! , & n \text{ tek ise} \\ 0 , & n \text{ çift ise} \end{cases}$$

bulunur.

9. $y = u(x) \cdot v(x)$ için

$$y^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)}(x) \cdot v^{(n-k)}(x)$$

olacağını gösteriniz. [Leibniz formülü]

Çözüm

İspatı tümevarım yöntemiyle yapalım.

$n = 1$ için

$$\begin{aligned} [u(x) \cdot v(x)]' &= \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} u^{(k)}(x) \cdot v^{(1-k)}(x) \\ &= u(x) \cdot v'(x) + u'(x) \cdot v(x) \end{aligned}$$

bulunur. Bu eşitliğin doğruluğu bilinmektedir.

Verilen eşitlik p için doğru olsun;

$$[u(x) \cdot v(x)]^{(p)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} u^{(k)}(x) \cdot v^{(p-k)}(x)$$

Bu eşitlikte her iki tarafın türevi alınırsa

$$\begin{aligned} [u(x) \cdot v(x)]^{(p+1)} &= \left[\sum_{k=0}^p \binom{p}{k} u^{(k)}(x) \cdot v^{(p-k)}(x) \right]' \\ &= \left[\binom{p}{0} u v^{(p)} + \binom{p}{1} u' v^{(p-1)} + \dots + \binom{p}{p} u^{(p)} v \right]' \\ &= \binom{p}{0} u' v^{(p)} + \binom{p}{0} u v^{(p+1)} + \binom{p}{1} u'' v^{(p-1)} + \binom{p}{1} u' v^{(p)} \\ &\quad + \binom{p}{2} u''' v^{(p-2)} + \binom{p}{2} u'' v^{(p-1)} + \dots + \binom{p}{p} u^{(p+1)} v + \binom{p}{p} u^{(p)} v' \\ &= \binom{p}{0} u v^{(p+1)} v + \left[\binom{p}{0} + \binom{p}{p} \right] u' v^{(p)} + \left[\binom{p}{1} + \binom{p}{2} \right] u'' v^{(p-1)} \\ &\quad + \dots + \binom{p}{p} u^{(p+1)} v \\ &= \binom{p+1}{0} u v^{(p+1)} + \binom{p+1}{1} u' v^{(p)} + \binom{p+1}{2} u'' v^{(p-1)} \\ &\quad + \dots + \binom{p+1}{p+1} u^{(p+1)} v \\ &= \sum_{k=0}^{p+1} \binom{p+1}{k} u^{(k)} v^{(p+1-k)} \end{aligned}$$

bulunur. Bu, verilen eşitliğin $n = p + 1$ için de doğru olduğunu gösterir. Şu halde verilen eşitlik her n doğal sayısı için doğrudur.

10. Leibniz formülünden yararlanarak aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı türevlerini hesaplayınız.

a. $f(x) = x^2 \sin x$ $f^{(30)}(x)$

b. $g(x) = e^x (x^2 + 3)$ $g^{(25)}(x)$

c. $h(x) = e^x \sin x$ $h^{(20)}(x)$

ç. $k(x) = (\cos 3x) \ln x$ $k^{(30)}(x)$

d. $l(x) = x^3 \ln 2x$ $l^{(50)}(x)$

Çözüm

a. $f(x) = x^2 \sin x$, $f^{(30)}(x) = ?$

$$\begin{aligned} (x^2 \sin x)^{(30)} &= \binom{30}{0} (x^2)^{(30)} (\sin x)^{(30)} \\ &\quad + \binom{30}{1} (x^2)' (\sin x)^{(29)} \\ &\quad + \binom{30}{2} (x^2)'' (\sin x)^{(28)} + 0 + \dots \\ &= x^2 (\sin x)^{(30)} + 30 \cdot 2x (\sin x)^{(29)} \\ &\quad + 435 \cdot 2 (\sin x)^{(28)} \end{aligned}$$

olur.

$$\begin{aligned} (\sin x)^{(28)} &= \sin \left(x + 28 \cdot \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \sin \left(x + 14\pi \right) = \sin x \end{aligned}$$

$$(\sin x)^{(29)} = (\sin x)' = \cos x$$

$$(\sin x)^{(30)} = (\cos x)' = -\sin x$$

olacağından

$$\begin{aligned} (x^2 \sin x)^{(30)} &= -x^2 \sin x + 60x \cdot \cos x + 870 \sin x \\ &\text{bulunur.} \end{aligned}$$

b. $g(x) = e^x(x^2 + 3)$, $g^{(25)}(x) = ?$

$$\begin{aligned} [e^x(x^2 + 3)]^{(25)} &= e^x(x^2 + 3) + \binom{25}{1} e^x(x^2 + 3)' \\ &\quad + \binom{25}{2} e^x(x^2 + 3)'' \\ &= e^x(x^2 + 3 + 25 \cdot 2x + 300 \cdot 2) \\ &= e^x(x^2 + 50x + 603) \end{aligned}$$

olur.

c. $h(x) = e^x \sin x$, $h^{(20)}(x) = ?$

$$(e^x \sin x)^{(20)} = \sum_{k=0}^{20} \binom{20}{k} (e^x)^{(k)} (\sin x)^{(20-k)}$$

olur. $(e^x)^{(k)} = e^x$ ve

$$(\sin x)^{(20-k)} = \sin\left(x + (20-k) \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(x - k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

olacağından

$$(e^x \sin x)^{(20)} = \sum_{k=0}^{20} \binom{20}{k} e^x \sin\left(x - k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

bulunur.

ç. $k(x) = (\cos 3x) \cdot \ln x$, $k^{(30)}(x) = ?$

$$(\cos 3x)^{(n)} = 3^n \cos\left(3x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \text{ ve}$$

$$\begin{aligned} (\ln x)^{(30-n)} &= (-1)^{30-n-1} \cdot \frac{(30-n-1)!}{x^{30-n}} \\ &= (-1)^{n+1} \cdot \frac{(29-n)!}{x^{30-n}} \end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned} (\cos 3x \ln x)^{(30)} &= (\cos 3x)^{(30)} \ln x \\ &\quad + \sum_{k=1}^{30} 3^k \cos\left(3x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right) (-1)^{k+1} \frac{(29-k)!}{x^{30-k}} \\ &= 3^{30} \cos 3x \ln x + \sum_{k=1}^{30} (-1)^{k+1} 3^k (29-k)! \frac{\cos\left(3x + k \cdot \frac{\pi}{2}\right)}{x^{30-k}} \end{aligned}$$

bulunur.

d. $l(x) = x^3 \ln 2x$, $l^{(50)}(x) = ?$

$$\begin{aligned} l^{(50)}(x) &= (x^3)(\ln x)^{(50)} + \binom{50}{1} (x^3)' (\ln 2x)^{(49)} \\ &\quad + \binom{50}{2} (x^3)'' (\ln 2x)^{(48)} + \binom{50}{3} (x^3)''' (\ln 2x)^{(47)} \\ (\ln 2x)' &= \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \quad (\ln 2x)'' = -\frac{1}{x^2}, \end{aligned}$$

$$(\ln 2x)^{(4)} = \frac{1}{x^3}, \dots, \quad (\ln 2x)^{(48)} = -\frac{47!}{x^{48}},$$

$$(\ln 2x)^{(49)} = \frac{48!}{x^{49}} \text{ ve } (\ln 2x)^{(50)} = -\frac{49!}{x^{50}}$$

olacağından

$$\begin{aligned} l^{(50)}(x) &= -(x^3) \cdot \frac{49!}{x^{50}} + 50 \cdot 3x^2 \cdot \frac{48!}{x^{49}} \\ &\quad - 1225 \cdot 6x \cdot \frac{47!}{x^{48}} + 19600 \cdot 6 \cdot \frac{46!}{x^{47}} \\ &= -\frac{49!}{x^{47}} + 150 \cdot \frac{48!}{x^{47}} - 7350 \cdot \frac{47!}{x^{47}} \\ &\quad + \frac{117600 \cdot 46!}{x^{47}} \end{aligned}$$

olur.

11. $y = x^n [a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)]$ fonksiyonunun

$$x^2 y'' + (1 - 2n) xy' + (1 + n^2) y = 0$$

denklemini sağladığını gösteriniz.

Çözüm

$$y' = x^n [a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)]$$

$$y' = n x^{n-1} [a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)]$$

$$+ x^n \left[\frac{-a}{x} \sin(\ln x) + \frac{b}{x} \cos(\ln x) \right]$$

$$= x^{n-1} [(na + b) \cos(\ln x) + (nb - a) \sin(\ln x)]$$

$$y'' = (n-1) x^{n-2} [(na + b) \cos(\ln x) + (nb - a) \sin(\ln x)]$$

$$+ x^{n-1} \left[-\frac{na + b}{x} \sin(\ln x) + \frac{nb - a}{x} \cos(\ln x) \right]$$

$$= x^{n-2} [(na + b)(n-1) + (nb - a)] \cos(\ln x)$$

$$+ x^{n-2} (n^2 b - 2an - bn + a - b) \sin(\ln x)$$

ifadeleri

$$x^2 y'' + (1 - 2n) xy' + (1 + n^2) y$$

ifadesinde yerine yazılırsa

$$x^n (n^2 a - an + 2bn - a - b) \cos(\ln x)$$

$$+ x^n (n^2 b - 2an - bn + a - b) \sin(\ln x)$$

$$+ (1 - 2n) x^n [(na + b) \cos(\ln x) + (nb - a) \sin(\ln x)]$$

$$+ (1 + n^2) x^n [a \cos(\ln x) + b \sin(\ln x)]$$

$$= x^n [(n^2 a - an + 2bn - a - b)$$

$$+ (na + b)(1 - 2n) + (1 + n^2) a] \cos(\ln x)$$

$$+ x^n [n^2 b - 2an - bn + a - b + (1 - 2n)(nb - a)$$

$$+ (1 + n^2) b] \sin(\ln x)$$

$$= x^n \cdot 0 \cdot \cos(\ln x) + x^n \cdot 0 \cdot \sin(\ln x) = 0$$

bulunur.

12. Aşağıdaki fonksiyonların ikinci mertebeden türevlerini hesaplayınız.

$$\text{a.} \quad \begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases} \quad \text{b.} \quad \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

Çözüm

$$\text{a.} \quad \begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases} \quad y'' = ?$$

$$\dot{x} = e^t \cos t - e^t \sin t = e^t (\cos t - \sin t)$$

$$\ddot{x} = e^t (\cos t - \sin t) + e^t (-\sin t - \cos t) = -2e^t \sin t$$

$$\dot{y} = e^t \sin t + e^t \cos t = e^t (\sin t + \cos t)$$

$$\ddot{y} = e^t (\sin t + \cos t + \cos t - \sin t) = 2e^t \cos t$$

olduğundan

$$y'' = \frac{\dot{x} \ddot{y} - \ddot{x} \dot{y}}{(\dot{x})^3}$$

$$= \frac{2e^{2t} (\cos^2 t - \sin t \cos t) + 2e^{2t} (\sin^2 t + \sin t \cos t)}{e^{3t} (\cos t - \sin t)^3}$$

$$= \frac{2e^{2t} (\cos^2 t - \sin t \cos t + \sin^2 t + \sin t \cos t)}{e^{3t} (\cos t - \sin t)^3}$$

$$= \frac{2e^{-t} (\cos^2 t + \sin^2 t)}{(\cos t - \sin t)^3}$$

$$= \frac{2e^{-t}}{(\cos t - \sin t)^3}$$

bulunur.

$$b. \begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$

$$\dot{x} = a(-\sin t + \sin t + t \cos t) = at \cos t$$

$$\ddot{x} = a(\cos t - t \sin t)$$

$$\dot{y} = a(\cos t - \cos t + t \sin t) = at \sin t$$

$$\ddot{y} = a(\sin t + t \cos t)$$

olacağından

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{a^2 t \cos t (\sin t + t \cos t) - a^2 t \sin t (\cos t - t \sin t)}{(at \cos t)^3} \\ &= \frac{a^2 t (\cos t \sin t + t \cos^2 t - \sin t \cos t + t \sin^2 t)}{a^3 t^3 \cos^3 t} \\ &= \frac{a^2 t \cdot t (\cos^2 t + \sin^2 t)}{a^3 t^3 \cos^3 t} = \frac{1}{a t \cos^3 t} \end{aligned}$$

$$13. f(x) = x^2 e^{-x/a} \text{ olsun.}$$

$$f^{(n)}(0) = (-1)^n \frac{n(n-1)}{a^{n-2}}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = x^2 e^{-x/a}$ fonksiyonuna leibniz formülü uygulanırsa

$$f^{(n)} = (x^2 e^{-x/a})^{(n)}$$

$$= x^2 (e^{-x/a})^{(n)} + \binom{n}{1} 2x (e^{-x/a})^{(n-1)} + \binom{n}{2} 2 (e^{-x/a})^{(n-2)}$$

$$= \left[\frac{x^2}{(-a)^n} + \frac{n \cdot 2x}{(-a)^{n-1}} + \frac{n(n-1)}{(-a)^{n-2}} \right] e^{-x/a}$$

olur.

x yerine sıfır yazılırsa,

$$\begin{aligned} f^{(n)}(0) &= \frac{n(n-1)}{(-1)^{n-2} a^{n-2}} = (-1)^{n-2} \frac{n(n-1)}{a^{n-2}} \\ &= (-1)^n \frac{n(n-1)}{a^{n-2}} \end{aligned}$$

bulunur.

14. $f(x) = e^{-x^2}$ fonksiyonu için aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$a. f^{(n)}(0) = -2(n-1) f^{(n-2)}(0)$$

$$b. f^{(2m-1)}(0) = 0$$

$$c. f^{(2m)}(0) = (-2)^m (2m-1)(2m-3) \dots 5 \cdot 3 \cdot 1$$

Çözüm

$$a. f(x) = e^{-x^2} \Rightarrow f'(x) = -2x e^{-x^2}$$

olur. Her iki tarafın $n-1$. mertebeden türevi alınırsa

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \left(-2x e^{-x^2} \right)^{(n-1)} \\ &= -2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} x^{(k)} \left(e^{-x^2} \right)^{(n-1-k)} \\ &= -2 x \left(e^{-x^2} \right)^{(n-1)} - 2 \binom{n-1}{1} x^2 \left(e^{-x^2} \right)^{(n-2)} \end{aligned}$$

olur. Buradan

$$f^{(n)}(x) = -2x f^{(n-1)}(x) - 2(n-1) f^{(n-2)}(x)$$

bulunur. x yerine sıfır yazılırsa

$$f^{(n)}(0) = -2(n-1) f^{(n-2)}(0)$$

bağıntısı bulunur.

b. $f'(x) = -2x e^{-x^2} \Rightarrow f'(0) = 0$ olur.

(a) daki bağıntıya göre

$$f'''(0) = -2 \cdot 2 \cdot f'(0) = 0$$

$$f^{(5)}(0) = 2 \cdot 4 \cdot f'''(0) = 0$$

.....

$$f^{(2m-1)}(0) = 0 \text{ bulunur.}$$

c. $f^{(n)}(0) = -2(n-1)f^{(n-2)}(0)$

eşitliğinde n yerine 2, 4, 6, ..., $2m$ değerleri yazılırsa

$$f''(0) = -2 \cdot 1 \cdot f'(0)$$

$$f^{(4)}(0) = -2 \cdot 3 \cdot f''(0)$$

$$f^{(6)}(0) = -2 \cdot 5 \cdot f^{(4)}(0)$$

.....

$$f^{(2m)}(0) = -2(2m-1)f^{(2m-2)}(0)$$

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitlikler taraf tarafa çarpılır ve her iki tarafta bulunan türevler sadeleştirilirse

$$f^{(2m)}(0) = (-2)^m \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2m-1) f(0)$$

$$= (-2)^m \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2m-1)$$

bulunur.

15. $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$ için

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} n!, & n \text{ çift ise} \\ 0, & n \text{ tek ise} \end{cases}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right)$$

olduğundan

$$f^{(n)}(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{n!}{(1-x)^{n+1}} + (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}} \right]$$

olur. $x = 0$ yazılırsa

$$f^{(n)}(0) = \frac{1}{2} \left[n! + (-1)^n n! \right] = \begin{cases} n!, & n \text{ çift ise} \\ 0, & n \text{ tek ise} \end{cases}$$

bulunur.

16. $f(x) = x^4 \ln x$ fonksiyonunun 5. türevininin $4!/x$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} (x^4)^{(k)} (\ln x)^{(5-k)} \\ &= x^4 (\ln x)^{(5)} + \binom{5}{1} 4x^3 (\ln x)^{(4)} + \binom{5}{2} 12x^2 (\ln x)^{(3)} \\ &\quad + \binom{5}{3} 24x (\ln x)^{(2)} + \binom{5}{4} 24 (\ln x)^{(1)} + 0 \end{aligned}$$

olur. Diğer yandan

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}, (\ln x)'' = -\frac{1}{x^2}, (\ln x)^{(3)} = \frac{2}{x^3},$$

$$(\ln x)^{(4)} = -\frac{6}{x^4}, (\ln x)^{(5)} = \frac{24}{x^5}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} f^{(5)}(x) &= x^4 \cdot \frac{24}{x^5} + 5 \cdot 4x^3 \cdot \left(-\frac{6}{x^4} \right) + 10 \cdot 12x^2 \cdot \frac{2}{x^3} \\ &\quad + 10 \cdot 24x \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) + 5 \cdot 24 \cdot \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} (24 - 120 + 240 - 240 + 120) = \frac{24}{x} = \frac{4!}{x} \end{aligned}$$

17. Aşağıdaki fonksiyonların, $x = 0$ noktasındaki ikinci mertebeden türevli olup olmadıklarını araştırınız.

a. $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

b. $g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

c. $h(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$

Çözüm

a. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x} - 0}{x} = +\infty$

olduğundan $f'(0)$ yoktur.

Dolayısıyla $f''(0)$ yoktur.

b. $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$

limiti mevcut olmadığından $g'(0)$ türevi ve dolayısıyla $g''(0)$ türevi yoktur.

c. $h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$

dur.

Dolayısıyla

$$h''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h'(x) - h'(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} \right)$$

olur. Bu limit mevcut olmadığından $h''(0)$ yoktur. O halde birinci türevin varlığı ikinci türevin varlığını gerektirmez.

18. $f, a > 0$ noktasında türevli bir fonksiyon olsun.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\sqrt{x} - \sqrt{a}}$$

limitini $f'(a)$ cinsinden yazınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \frac{x - a}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})}{\sqrt{x} - \sqrt{a}} \\ &= f'(a) \cdot \lim_{x \rightarrow a} (\sqrt{x} + \sqrt{a}) = 2\sqrt{a} f'(a) \end{aligned}$$

19. $(x + y)^{a+b} = x^a y^b$ eğrisinin $xy' = y$ denklemini sağladığını gösteriniz.

Çözüm

$$F(x, y) = (x + y)^{a+b} - x^a y^b = 0 \text{ olsun.}$$

$$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{(a+b)(x+y)^{a+b-1} - ax^{a-1}y^b}{(a+b)(x+y)^{a+b-1} - bx^a y^{b-1}}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
\frac{xy'}{y} &= -\frac{x(a+b)(x+y)^{a+b-1} - ax^a y^b}{y(a+b)(x+y)^{a+b-1} - bx^a y^b} \\
&= -\frac{x(a+b)(x+y)^{a+b-1} - a(x+y)^{a+b}}{y(a+b)(x+y)^{a+b-1} - b(x+y)^{a+b}} \\
&= -\frac{x(a+b) - a(x+y)}{y(a+b) - b(x+y)} = \frac{ay - bx}{ay - bx} = 1
\end{aligned}$$

bulunur. Bu durumda $xy' = y$ olur.

20. Türevlenebilen periyodik fonksiyonların türevinin de periyodik olacağını gösteriniz.

Çözüm

f fonksiyonunun periyodu T olsun. Bu taktirde her x için $f(x+T) = f(x)$ olur.

Her iki tarafın türevi alınırsa

$$f'(x+T) = f'(x)$$

bulunur. Bu da f' nin periyodu T olan bir fonksiyon olduğunu gösterir.

21. $\begin{cases} x = \ln t \\ y = t^\alpha \end{cases}$ inin $\frac{d^n y}{dx^n}$ türevini hesaplayınız.

Çözüm

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\alpha t^{\alpha-1}}{1} = \alpha t^\alpha$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy'}{dx} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\alpha^2 t^{\alpha-1}}{1} = \alpha^2 t^\alpha$$

olur. Bu şekilde devam edildiğinde

$$\frac{d^n y}{dx^n} = \alpha^n t^\alpha$$

bulunacağı açıktır.

Bölüm 4 Türevin Uygulamaları

4.1. TÜREVİN GEOMETRİK UYGULAMALARI

1. f , a noktasında türevlenebilir olsun. $f'(a)$, $y = f(x)$ eğrisine $(a, f(a))$ noktasından çizilen teğetin eğimine eşittir. Teğetin denklemi

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

olur.

4.2. TÜREVLE İLGİLİ TEOREMLER

2. f , $[a, b]$ aralığında sürekli ve (a, b) açık aralığında türevli olsun. $\forall x \in (a, b)$ için $f'(x) > 0$ ise f , $[a, b]$ de artan, $f'(x) < 0$ ise f , $[a, b]$ de azalandır.
3. Fermat Teoremi: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun bir $c \in (a, b)$ noktasında yerel ekstremumu varsa ve f , c noktasında türevli ise $f'(c) = 0$ dır.
4. f , (a, b) de türevli, c noktası da f 'nin bir kritik noktası, $f''(c)$ mevcut ve sıfırdan farklı olsun.

1. $f''(c) > 0$ ise c de bir yerel minimum

2. $f''(c) < 0$ ise c de bir yerel maksimum vardır.

5. Rolle Teoremi: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu türevlenebilir olsun. Eğer $f(a) = f(b)$ ise (a, b) aralığında $f'(c) = 0$ olacak şekilde en az bir c noktası vardır.
6. Ortalama Değer Teoremi: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli ve $\forall x \in (a, b)$ noktasında türevli olsun. Bu takdirde (a, b) aralığında

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

olacak şekilde en az bir x_0 noktası vardır.

7. Genelleştirilmiş Ortalama Değer Teoremi: $[a, b]$ aralığında sürekli f ve g fonksiyonları (a, b) açık aralığında türevlenebilir olsun. $\forall x \in (a, b)$ için $g'(x) \neq 0$ olsun. Bu takdirde (a, b) aralığında

$$\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

olacak biçimde en az bir x_0 noktası vardır.

8. Sürekli $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun (a, b) üzerinde ikinci türevi var olsun. Eğer $\forall x \in (a, b)$ için $f''(x) > 0$ ise f , $[a, b]$ üzerinde konveks, $f''(x) < 0$ ise konkavdır.
9. L' Hospital Kuralı: f ve g , $[a, b]$ üzerinde sürekli ve türevlenebilir olsun.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0 \text{ ve } g(x) \neq 0 \text{ ise } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \text{ olur.}$$

1. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin karşılarında yazılı noktalardaki teğetlerinin eğimini bulunuz.

a. $y = x^3$, $A(1, 1)$

b. $y = x^2 + 4x$, $B(-1, -3)$

Çözüm

a. $y = x^3 \Rightarrow y' = 3x^2 \Rightarrow m = 3 \cdot 1 = 3$

b. $y = x^2 + 4x \Rightarrow y' = 2x + 4 \Rightarrow$
 $m = 2 \cdot (-1) + 4 = 2$

2. Aşağıda denklemleri verilen eğrilere, karşılarında apsisleri yazılı noktalarından çizilen teğetlerin denklemini yazınız.

a. $y = 3x^3 - 2x^2 + 4$, $x = 1$

b. $y = x^3 - x$, $x = 1$

c. $y = x^2 + 2x + 3$, $x = -1$

ç. $y = 2 - x - x^2$, $x = 2$

d. $y = \frac{1}{3}x^3 - 1$, $x = -1$

e. $y = \sqrt{x}$, $x = 4$

f. $y = \sin x$, $x = \pi$

g. $y = \sin x + \cos x$, $x = \frac{\pi}{4}$

h. $y = \frac{2x+1}{x-2}$, $x = 0$

i. $y = \frac{1}{(x+1)^2}$, $x = 0$

i. $y = (1 + x^{1/3})^{2/3}$, $x = -8$

j. $y = \sin \sqrt{x}$, $x = \pi^2$

k. $y = e^{2x}$, $x = 0$

l. $y = x\sqrt{x-1}$, $x = 5$

m. $y = (x-2)^{1/3}$, $x = 10$

Çözüm

a. $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 3 - 2 + 4 = 5$ olur.

$y' = 9x^2 - 4x \Rightarrow m = 9 - 4 = 5$ dir.

$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 5 = 5(x - 1) \Rightarrow$

$y = 5x$

b. $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 1 - 1 = 0$ dir.

$y' = 3x^2 - 1 \Rightarrow m = 3 - 1 = 2$ olur.

$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y = 2(x - 1)$

c. $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = 1 - 2 + 3 = 2$ olur.

$y' = 2x + 2 \Rightarrow m = 2(-1) + 2 = 0$ dir.

$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = 0(x + 1) \Rightarrow y = 2$

ç. $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 2 - 2 - 4 = -4$ olur.

$y' = -1 - 2x \Rightarrow m = -1 - 2 \cdot 2 = -5$

$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y + 4 = -5(x - 2) \Rightarrow$

$y = -5x + 6$ olur.

d. $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = -\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3}$ olur.

$y' = x^2 \Rightarrow m = 1$ bulunur.

Teğetin denklemi $y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow$

$y + \frac{4}{3} = 1(x + 1) \Rightarrow 3x - 3y - 1 = 0$

e. $x_0 = 4 \Rightarrow y_0 = \sqrt{4} = 2$ dir.

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow m = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} \text{ olur.}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 2 = \frac{1}{4}(x - 4) \Rightarrow$$

$$x - 4y + 4 = 0$$

f. $x_0 = \pi \Rightarrow y_0 = \sin \pi = 0$ dir.

$$y' = \cos x \Rightarrow m = \cos \pi = -1 \text{ olur.}$$

$$y - 0 = -1(x - \pi) \Rightarrow y = -x + \pi$$

g. $x_0 = \frac{\pi}{4} \Rightarrow y_0 = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2}$

$$y' = \cos x - \sin x \Rightarrow m = 0$$

$$y - \sqrt{2} = 0(x - \frac{\pi}{4}) \Rightarrow y = \sqrt{2}$$

h. $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -\frac{1}{2}$ dir.

$$y' = \frac{2(x-2)-1 \cdot (2x+1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2} \Rightarrow m = -\frac{5}{4}$$

$$y + \frac{1}{2} = -\frac{5}{4}(x - 0) \Rightarrow 5x + 4y + 2 = 0$$

i. $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 1$ olur.

$$y' = \frac{-2(x+1)}{(x+1)^4} = -\frac{2}{(x+1)^3} \Rightarrow m = -2$$

$$y - 1 = -2(x - 0) \Rightarrow y = -2x + 1$$

ii. $x_0 = -8 \Rightarrow y_0 = 1$ dir.

$$y' = \frac{2}{3}(1+x^{1/3})^{-1/3} \cdot \left(\frac{1}{3}x^{-2/3}\right) \Rightarrow m = -\frac{1}{18}$$

$$y - 1 = -\frac{1}{18}(x + 8) \Rightarrow x + 18y - 10 = 0$$

j. $x_0 = \pi^2 \Rightarrow y_0 = \sin \pi = 0$ dir.

$$y' = \cos \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow m = -\frac{1}{2\pi}$$

$$y - 0 = -\frac{1}{2\pi}(x - \pi^2) \Rightarrow y = -\frac{x}{2\pi} + \frac{\pi}{2}$$

k. $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = 1$ dir.

$$y' = 2e^{2x} \Rightarrow m = 2 \text{ olur.}$$

Teğet denklemi

$$y - 1 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x + 1$$

l. $x_0 = 5 \Rightarrow y_0 = 5\sqrt{4} = 10$

$$y' = \sqrt{x-1} + \frac{x}{2\sqrt{x-1}} \Rightarrow m = 2 + \frac{5}{2.2} = \frac{13}{4}$$

$$y - 10 = \frac{13}{4}(x - 5) \Rightarrow 13x - 4y - 25 = 0$$

m. $x_0 = 10 \Rightarrow y_0 = 2$ dir.

$$y' = \frac{1}{3}(x-2)^{-2/3} \Rightarrow m = \frac{1}{12} \text{ olur.}$$

$$y - 2 = \frac{1}{12}(x - 10) \Rightarrow x - 12y + 14 = 0$$

3. Aşağıda denklemleri verilen eğrilere, karşılarında apsisleri yazılı noktalarından çizilen teğet ve normallelerin denklemini yazınız.

a. $y = x^2 + 1$, $x = 1$

b. $y = 1 - x^3$, $x = -1$

c. $y = x^4 - 6x^2 + 2$, $x = 2$

d. $y = 2\sin x + 3\cos x$, $x = \frac{\pi}{2}$

e. $y = \sqrt{1-x}$, $x = 1$

Çözüm

a. $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 2$ dir.

$$y' = 2x \Rightarrow m = 2 \cdot 1 = 2 \text{ olur.}$$

Teğet denklemi

$$y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$$

Normal denklemi

$$y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow x + 2y - 5 = 0$$

b. $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = 1 + 1 = 2$ dir.

$$y' = -3x^2 \Rightarrow m = -3 \cdot (-1)^2 = -3$$

Teğet denklemi

$$y - 2 = -3(x + 1) \Rightarrow y = -3x - 1$$

Normal denklemi

$$y - 2 = \frac{1}{3}(x + 1) \Rightarrow x - 3y + 7 = 0$$

c. $x_0 = 2 \Rightarrow y_0 = 16 - 24 + 2 = -6$ olur.

$$y' = 4x^3 - 12x \Rightarrow m = 4 \cdot 8 - 12 \cdot 2 = 8$$

Teğet denklemi

$$y + 6 = 8(x - 2) \Rightarrow y = 8x - 22$$

Normal denklemi

$$y + 6 = -\frac{1}{8}(x - 2) \Rightarrow x + 8y + 46 = 0$$

d. $x_0 = \frac{\pi}{2} \Rightarrow y_0 = 2 \sin \frac{\pi}{2} + 3 \cos \frac{\pi}{2} = 2$

olur.

$$y' = 2 \cos x - 3 \sin x \Rightarrow m = -3 \text{ tür.}$$

Teğet denklemi

$$y - 2 = -3 \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow y = -3x + \frac{3\pi + 4}{2}$$

Normal denklemi

$$y - 2 = \frac{1}{3} \left(x - \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow x - 3y + 6 - \frac{\pi}{2} = 0$$

e. $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 0$ olur.

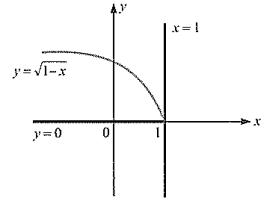
$$y' = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}} \text{ olduğundan } m \text{ tanımlı değildir.}$$

Bu teğetin düşey bir doğru olduğunu gösterir.

(1, 0) dan geçen düşey doğrunun denklemi

$x = 1$ dir. Normal yatay olacağından denklemi

$y = 0$ dir.



4. $y = x^2 + 1$ eğrisinin hangi noktasındaki teğeti orjinden geçer?

Çözüm

Söz konusu nokta $(a, a^2 + 1)$ olsun.

$$y' = 2x \Rightarrow m = 2a \text{ olur. Teğetin denklemi}$$

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - (a^2 + 1) = 2a(x - a)$$

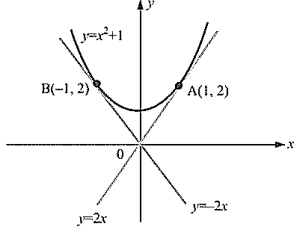
olur. Bu doğru $O(0, 0)$ noktasından geçeceğinden

$$0 - (a^2 + 1) = 2a(0 - a) \Rightarrow a^2 = 1 \Rightarrow$$

$a = \pm 1$ bulunur.

Buna göre söz konusu noktalar

$A(1, 2)$, $B(-1, 2)$ noktalarıdır.



A noktasından geçen teğetin denklemi $y = 2x$,

B noktasından geçen teğetin denklemi $y = -2x$ olur.

5. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin karşılarında yazılı P noktasından geçen teğetlerin denklemlerini yazınız.

- | | |
|---------------------|------------|
| a. $y = x^2$, | $P(3, 5)$ |
| b. $y = x^3$, | $P(0, 2)$ |
| c. $y = x^4$, | $P(0, -3)$ |
| ç. $y = 4x - x^2$, | $P(2, 5)$ |

Çözüm

a. Değme noktası (a, a^2) olsun. Teğetin denklemi

$$y - a^2 = 2a(x - a)$$

olur. Bu doğru $P(3, 5)$ noktasından geçtiğinden

$$5 - a^2 = 2a(3 - a) \Rightarrow a^2 - 6a + 5 = 0 \Rightarrow$$

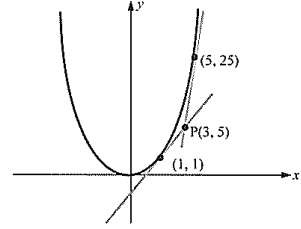
$a_1 = 1$, $a_2 = 5$ olur. $a_1 = 1$ için teğetin denklemi

$$y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1 \text{ ve}$$

$a_2 = 5$ için teğetin denklemi

$$y - 25 = 10(x - 5) \Rightarrow y = 10x - 25$$

olur.



b. Değme noktası (a, a^3) olsun.

Teğetin denklemi

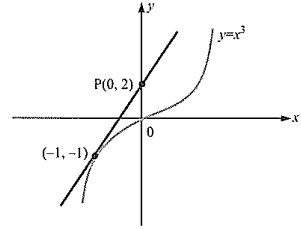
$$y - a^3 = 3a^2(x - a)$$

olur. Bu doğru $P(0, 2)$ noktasından geçtiğinden

$$2 - a^3 = -3a^3 \Rightarrow a^3 = -1 \Rightarrow a = -1$$

olmalıdır. Buna göre teğetin denklemi

$$y + 1 = 3(x + 1) \Rightarrow y = 3x + 2 \text{ olacaktır.}$$



c. Değme noktası (a, a^4) olsun.

Teğetin denklemi

$$y - a^4 = 4a^3(x - a)$$

olacaktır. Bu doğru $P(0, -3)$ noktasından geçtiğinden

$$-3 - a^4 = -4a^4 \Rightarrow a^4 = 1 \Rightarrow a_1 = 1, a_2 = -1$$

olur. Buna göre, $P(0, -3)$ noktasından geçen teğetin denklemi

$$y - 1 = -4(x + 1) \Rightarrow y = -4x - 3 \text{ ve}$$

$$y - 1 = 4(x - 1) \Rightarrow y = 4x - 3 \text{ olur.}$$

5. Değme noktası $(a, 4a - a^2)$ olsun. Teğetin denklemi

$$y - (4a - a^2) = (4 - 2a)(x - a) \text{ olur.}$$

Teğet $P(2, 5)$ noktasından geçtiğinden

$$5 - (4a - a^2) = (4 - 2a)(2 - a) \Rightarrow a = 1 \text{ veya } a = 3 \text{ olmalıdır.}$$

$a = 1$ için teğetin denklemi

$$y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1,$$

$a = 3$ için teğetin denklemi

$$y - (12 - 9) = (4 - 6)(x - 3) \Rightarrow y = -2x + 9 \text{ olur.}$$

$$6. \quad f(x) = \begin{cases} 2 \sin x, & x < 0 \text{ ise} \\ 3x^2 + 2x, & x \geq 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $(0, 0)$ noktasındaki teğetin denklemini bulunuz.

Çözüm

$$m = f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

olur. Sağ ve soldan yaklaşalım

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 + 2x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (3x + 2) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x}{x} = 2$$

olduğundan $f'(0) = 2 = m$ dir.

Teğetin denklemi

$$y - 0 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x \text{ olur.}$$

$$7. \quad f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $(0, 0)$ noktasındaki teğetini bulunuz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

olur. Çünkü $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ ve $\left| \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1$ dir.

O halde $m = 0$ dir. Teğetin denklemi

$$y - 0 = 0(x - 0) \Rightarrow y = 0 \text{ olur.}$$

$$8. \quad \begin{cases} x = t^2 + 3t - 8 \\ y = 2t^2 - 2t - 5 \end{cases}$$

eğrisinin $A(2, -1)$ noktasındaki teğetin eğimini bulunuz.

Çözüm

$$t^2 + 3t - 8 = 2 \Rightarrow (t - 2)(t + 5) = 0 \Rightarrow$$

$$t_1 = 2, t_2 = -5 \Rightarrow 2t^2 - 2t - 5 = -1 \Rightarrow$$

$$(t - 2)(t + 1) = 0 \Rightarrow t_1 = 2, t_2 = -1$$

olacağından $A(2, -1)$ noktası $t = 2$ parametresine karşılık gelir.

$$y' = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4t - 2}{2t + 3}$$

olacağından

$$m = \frac{4 \cdot 2 - 2}{2 \cdot 2 + 3} = \frac{6}{7}$$

dir. Buna göre, teğetin denklemi

$$y + 1 = \frac{6}{7}(x - 2) \Rightarrow 6x - 7y - 19 = 0$$

olacaktır.

9.
$$\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$$

parametrik denklemi ile verilen eğriye $t = \frac{\pi}{4}$ noktasından çizilen teğetin denklemini yazınız.

Çözüm

$$t = \frac{\pi}{4} \text{ için } x_0 = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{8}$$

$$y_0 = \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \text{ olur.}$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\sin t + t \cos t}{\cos t - t \sin t}$$

olacağından

$$m = \frac{\sin \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{4}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{4 + \pi}{4 - \pi}$$

olur. Teğetin denklemi

$$y - \frac{\pi\sqrt{2}}{8} = \frac{4 + \pi}{4 - \pi} \left(x - \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \right) \Rightarrow$$

$$(\pi + 4)x + (\pi - 4)y = \frac{\pi^2 \sqrt{2}}{4} \text{ olur.}$$

10. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin karşılarında yazılı noktalarındaki teğetlerinin denklemini yazınız.

a. $4x^3 - 3xy^2 + 5 = 0$, $A(1, 2)$

b. $x^5 + y^5 - 2xy = 0$ $B(1, 1)$

c. $x^2 + 2xy + y^2 + x + y = 6$ $C(2, 2)$

Çözüm

a. $4x^3 - 3xy^2 + 5 = 0$

$$12x^2 - 3(y^2 + 2yy'x) = 0 \text{ eşitliğinde}$$

$$x = 1, y = 2 \text{ yazılırsa } y' = m \text{ olur.}$$

$$12 - 3(4 + 2 \cdot 2 \cdot m) = 0 \Rightarrow m = 0$$

Teğetin denklemi:

$$y - 2 = 0(x - 1) \Rightarrow y = 2$$

b. $5x^4 + 5y^4 \cdot y' - 2(y + xy') = 0$

$$5 + 5m - 2(1 + m) = 0 \Rightarrow m = -1$$

Teğetin denklemi:

$$y - 1 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 2$$

c. $2x + 2(y + xy') + 2yy' + 1 + y' = 0$

$$2.2 + 2(2 + 2m) + 2.2m + 1 + m = 0 \Rightarrow$$

$$9m + 9 = 0 \Rightarrow m = -1 \text{ olur.}$$

Teğetin denklemi:

$$y - 2 = -1(x - 2) \Rightarrow y = -x + 4$$

11. $y = x^2 - 2x + 5$ eğrisinin hangi noktasındaki teğeti $y = x$ doğrusuna paraleldir?

Çözüm

$m = 1$ olacağından $y' = 1$ olmalıdır.

$$y' = 2x - 2 = 1 \Rightarrow x = \frac{17}{4} \Rightarrow$$

$$y = \frac{9}{4} - 2 \cdot \frac{3}{2} + 5 = \frac{1}{2} \text{ olur.}$$

istenen nokta $\left(\frac{3}{2}, \frac{17}{4} \right)$ noktasıdır.

12. $x^2 + y^2 = 25$ eğrisinin hangi noktasındaki teğetin eğimi $\frac{3}{4}$ olur?

Çözüm

$$y' = \frac{3}{4} \text{ olmalıdır.}$$

$$2x + 2yy' = 0 \Rightarrow x + y \cdot \frac{3}{4} = 0 \Rightarrow$$

$$y = -\frac{4}{3}x \text{ olmalıdır.}$$

$$x^2 + y^2 = 25 \Rightarrow x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25 \Rightarrow$$

$$x^2 = 9 \Rightarrow x_1 = -3, x_2 = 3 \text{ olur.}$$

$$y_1 = -\frac{4}{3}x_1 = -\frac{4}{3}(-3) = 4,$$

$$y_2 = -\frac{4}{3}x_2 = -\frac{4}{3}(3) = -4$$

olacağından istenen noktalar $A(-3, 4)$ ve $B(3, -4)$ noktalarıdır.

13. $2xy = a^2$ eğrisinin herhangi bir noktasındaki teğetin koordinat eksenleriyle oluşturduğu üçgenin alanının sabit ve a^2 sayısına eşit olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$2xy = a^2 \Rightarrow y = \frac{a^2}{2x} \Rightarrow y' = -\frac{a^2}{2x^2} \Rightarrow$$

$$m = -\frac{a^2}{2a^2} = -\frac{1}{2} \text{ olur.}$$

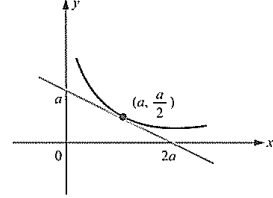
$x = a$ için $y = \frac{a}{2}$ olacağından, teğetin denklemi,

$$y - \frac{a}{2} = -\frac{1}{2}(x - a) \Rightarrow x + 2y - 2a = 0$$

olur.

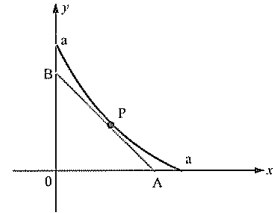
$x = 0$ için $y = a$ ve $y = 0$ için $x = 2a$ olacağından,

üçgenin alanı $A = \frac{1}{2} \cdot x \cdot y = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot a = a^2$ olur.



14. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ eğrisinin herhangi bir noktasından çizilen teğet, eksenleri A ve B noktalarında kesiyor. $|OA| + |OB| = a$ olacağını gösteriniz.

Çözüm



Teğetin değme noktasının apsisi b olsun.

$$y = (\sqrt{a} - \sqrt{x})^2 \text{ olduğundan}$$

ordinatı $y = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ dir.

$$y' = 2(\sqrt{a} - \sqrt{x}) \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = -\frac{\sqrt{a} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$$

$$m = -\frac{1}{\sqrt{b}}(\sqrt{a} - \sqrt{b})$$

dir. Buna göre teğetin denklemi

$$y - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = -\frac{1}{\sqrt{b}}(\sqrt{a} - \sqrt{b})(x - b)$$

olacaktır.

Bunun eksenleri kestiği noktaları bulalım:

$x = 0$ için

$$y - (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = -\frac{1}{\sqrt{b}} (\sqrt{a} - \sqrt{b}) (-b) \Rightarrow$$

$$y = (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 + \sqrt{b} (\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - \sqrt{ab}$$

bulunur. $y = 0$ için

$$-(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 = -\frac{1}{\sqrt{b}} (\sqrt{a} - \sqrt{b}) (x - b) \Rightarrow$$

$$\sqrt{a} - \sqrt{b} = \frac{x - b}{\sqrt{b}} \Rightarrow x = \sqrt{ab} \text{ bulunur.}$$

$$|OA| + |OB| = \sqrt{ab} + a - \sqrt{ab} = a \text{ olur.}$$

15. $x - \sqrt{xy} = 1 - y$ denklemiyle verilen eğrinin $0x$ -
 eksenine paralel olan teğetinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$m = 0$ olacağından $y' = 0$ olmalıdır.

$$1 - \frac{y}{2\sqrt{xy}} - \frac{xy'}{2\sqrt{xy}} = -y' \Rightarrow 1 - \frac{y}{2\sqrt{xy}} = 0$$

$$\frac{y}{2\sqrt{xy}} = 1 \text{ olmalıdır. Bu eşitlikten } y > 0 \text{ ve dolayısıyla}$$

$x > 0$ olacağı açıktır. Her iki tarafın karesi alınırsa

$$y^2 = 4xy \Rightarrow y = 4x \text{ bulunur.}$$

Bu değer verilen denklemde yerine yazılırsa,

$$x - \sqrt{x \cdot 4x} = 1 - 4x \Rightarrow x - 2\sqrt{x} = 1 - 4x \Rightarrow$$

$$x - 2x = 1 - 4x \Rightarrow x = \frac{1}{3} \Rightarrow y = \frac{4}{3}$$

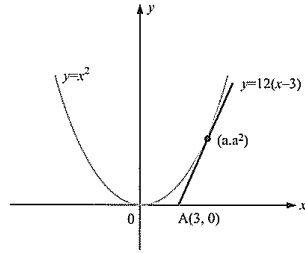
bulunur.

$$A\left(\frac{1}{3}, \frac{4}{3}\right) \text{ noktasından geçen ve } 0x\text{- eksenine paralel}$$

$$\text{olan doğrunun denklemi } y = \frac{4}{3} \text{ olur.}$$

16. $y = x^2$ eğrisine $A(3, 0)$ noktasından çizilen teğetlerin
 denklemini bulunuz.

Çözüm



Teğetin değme noktası (a, a^2) olsun.

Teğetin eğimi $m = 2a$ olacağından denklemi,

$$y - a^2 = 2a(x - a) \text{ dir.}$$

Bu teğet $A(3, 0)$ noktasından geçeceğinden

$$0 - a^2 = 2a(3 - a) \Rightarrow a(a - 6) = 0 \Rightarrow$$

$$a = 0 \text{ veya } a = 6 \text{ olacaktır.}$$

$$a = 0 \text{ için teğetin denklemi } y = 0,$$

$$a = 6 \text{ için teğetin denklemi}$$

$$y - 36 = 12(x - 6) \Rightarrow y = 12x - 36 \text{ olur.}$$

17. $y = \frac{1}{1+x}$ ile $y = \frac{1}{1+x^2}$ eğrilerinin kesim noktala-
 rından çizilen teğetlerin denklemini bulunuz.

Çözüm

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow 1+x = 1+x^2 \Rightarrow$$

$$x^2 = x \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1 \text{ olur.}$$

$$x_1 = 0 \text{ için } y_1 = 1, x_2 = 1 \text{ için } y_2 = \frac{1}{2}$$

olacağından iki eğrinin kesim noktaları

$$A(0, 1), B\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ dir.}$$

Eğrisinin $A(0, 1)$ noktasındaki teğetin denklemini bulalım:

$$y' = \frac{-1}{(1+x)^2} \Rightarrow m_1 = -1 \text{ olacağından teğetin denklemi}$$

$$y - 1 = -1(x - 0) \Rightarrow y = -x + 1 \text{ olur.}$$

$$y = \frac{1}{1+x^2} \text{ eğrisine } A(0, 1) \text{ noktasından çizilen teğetin}$$

$$\text{eğimi, } y' = \frac{-2x}{(1+x^2)} \Rightarrow m_2 = 0 \text{ olacağından denklemi}$$

$$y - 1 = 0(x - 0) \Rightarrow y = 1 \text{ olur.}$$

$$B\left(1, \frac{1}{2}\right) \text{ noktasındaki teğetlerin denklemini bulalım:}$$

$$m_3 = -\frac{1}{(1+1)^2} = -\frac{1}{4} \text{ olacağından}$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{4} \text{ olur.}$$

$$y = \frac{1}{1+x^2} \text{ eğrisinin } B \text{ noktasındaki teğetin denklemi}$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(x - 1) \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x + 1 \text{ olur.}$$

18. $y = x^3 - 5x + 3$ eğrisinin

a. $y = -2x$ doğrusuna paralel

b. $y = -\frac{x}{7}$ doğrusuna dik

c. Ox - eksenine ile 45 derecelik açı yapan teğetlerin denklemini yazınız.

Çözüm

a. $m = -2$ olacağından $y' = -2 \Rightarrow$

$$3x^2 - 5 = -2 \Rightarrow x = \pm 1 \text{ olmalıdır.}$$

$$x = -1 \text{ için } y = -1 + 5 + 3 = 7$$

$$x = 1 \text{ için } y = 1 - 5 + 3 = -1$$

olur. Şu halde $y = -2x$ doğrusuna paralel olan teğetlerin denklemleri

$$y - 7 = -2(x + 1) \Rightarrow y = -2x + 5$$

$$y + 1 = -2(x - 1) \Rightarrow y = -2x + 1$$

olacaktır.

b. $m = 7$ olmalıdır. O halde

$$y' = 3x^2 - 5 = 7 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 2$$

olmalıdır.

$$y_1 = -8 - 5(-2) + 3 = 5$$

$$y_2 = 8 - 10 + 3 = 1$$

olacağından $y = -\frac{x}{7}$ doğrusuna dik olan teğetlerin denklemleri

$$y - 5 = 7(x + 2) \Rightarrow y = 7x + 19 \text{ ve}$$

$$y - 1 = 7(x - 2) \Rightarrow y = 7x - 13$$

olur.

c. Ox - eksenine 45 derecelik açı yapan teğetin eğimi $m = 1$ olacağından

$$3x^2 - 5 = 1 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x_1 = -\sqrt{2}, x_2 = \sqrt{2} \text{ olur.}$$

$$y_1 = -2\sqrt{2} + 5\sqrt{2} + 3 = 3\sqrt{2} + 3 \text{ ve}$$

$$y_2 = 2\sqrt{2} - 5\sqrt{2} + 3 = -3\sqrt{2} + 3$$

olacağından söz konusu teğetlerin denklemleri

$$y - (3\sqrt{2} + 3) = 1(x + \sqrt{2}) \Rightarrow y = x + 3 + 4\sqrt{2} \text{ ve}$$

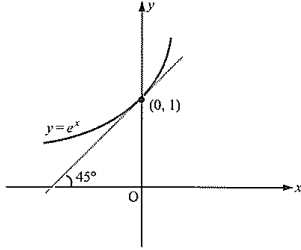
$$y - (-3\sqrt{2} + 3) = 1(x - \sqrt{2}) \Rightarrow y = x + 3 - 4\sqrt{2}$$

olur.

19. $y = e^x$ eğrisi Oy - eksenini kaç derecelik açı altında keser?

Çözüm

$y = e^x$ eğrisi Oy - eksenini $(0, 1)$ noktasında keser.



Eğrinin Oy - eksenini yaptığı açı onun kesim noktasındaki teğetinin Oy - eksenini yaptığı açıdır.

$$y' = e^x \Rightarrow m = e^0 = 1 \text{ olur.}$$

Teğet Ox - eksenine 45 derecelik açı yaptığından Oy - eksenine de 45 derecelik açı yapar.

20. Aşağıda denklemleri verilen eğriler hangi açı altında kesişirler?

a. $y = \sin x, \quad y = \cos x$

b. $y = 4 - x, \quad y = 4 - \frac{x^2}{2}$

c. $y = 3x^2 - 1, \quad y = 2x^2 + 3$

d. $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}, \quad y = 1 - \frac{1}{2}x^2$

e. $y = x^2, \quad y = x^3$

Çözüm

a. İki eğri arasındaki açı, onların kesim noktalarındaki teğetleri arasındaki açıdır.

$$\sin x = \cos x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

olur.

Önce $x_0 = \frac{\pi}{4}$ için inceleme yapalım:

$$y_0 = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ dir.}$$

$y = \sin x$ eğrisinin $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ noktasındaki teğetinin eğimi, $y' = \cos x$ olacağından,

$$m_1 = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ dir.}$$

$y = \cos x$ eğrisinin $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ noktasındaki teğetinin eğimi

$$m_2 = -\sin \frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ dir.}$$

İki teğet arasındaki ölçüsü θ ise

$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 \cdot m_2} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{2}$$

olur. Diğer kesim noktalarındaki açıların da aynı olduğu benzer şekilde gösterilebilir.

b. $y = 4 - x$ doğrusu ile $y = 4 - \frac{x^2}{2}$ eğrisinin kesişme

noktasındaki teğetlerinin oluşturduğu açının ölçüsü bulunacaktır.

$$4 - x = 4 - \frac{x^2}{2} \Rightarrow \frac{x^2}{2} = x \Rightarrow$$

$$x_1 = 0 \text{ ve } x_2 = 2 \text{ bulunur.}$$

Doğruyla eğrinin kesim noktaları $(0, 4)$ ve $(2, 2)$ dir.

$$y = 4 - x \text{ doğrusunun eğimi } m_1 = -1 \text{ dir.}$$

$y = 4 - \frac{x^2}{2}$ eğrisinin $(0, 4)$ noktasındaki teğetinin eğimi

$$m_2 = \left(4 - \frac{x^2}{2} \right)' (0) = 0 \text{ olur.}$$

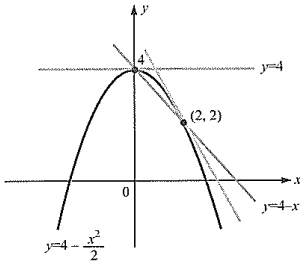
$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{-1 - 0}{1 - 0} = -1 \Rightarrow \theta = 135^\circ \text{ olur.}$$

$y = 4 - \frac{x^2}{2}$ eğrisinin $(2, 2)$ noktasından çizilen teğetin eğimi

$$m_3 = \left(4 - \frac{x^2}{2} \right)' (2) = -2 \text{ olacağından}$$

$$\tan \theta = \frac{m_1 - m_3}{1 + m_1 m_3} = \frac{-1 - (-2)}{1 + 2} = \frac{1}{3} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{1}{3}$$

olacaktır.



$$c. \quad 3x^2 - 1 = 2x^2 + 3 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$x = -2$ apsisli kesim noktasındaki teğetlerin eğimleri

$$m_1 = (3x^2 - 1)'(-2) = -12,$$

$$m_2 = (2x^2 + 3)'(-2) = -8$$

olacağından

$$\tan \theta = \frac{-8 + 12}{1 + 96} = \frac{4}{97} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{4}{97}$$

olur.

$x = 2$ apsisli noktadan çizilen teğetlerin eğimleri

$$m_3 = (3x^2 - 1)'(2) = 12$$

$$m_4 = (2x^2 + 3)'(2) = 8$$

olacağından

$$\tan \theta = \frac{4}{97} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{4}{97}$$

bulunur.

$$d. \quad \frac{1}{2} \sqrt{x} = 1 - \frac{1}{2} x^2 \Rightarrow \sqrt{x} = 2 - x^2 \Rightarrow x = 1$$

bulunur. $x = 1$ apsisli noktada eğrilere çizilen teğetlerin eğimleri

$$m_1 = \left(\frac{1}{2} \sqrt{x} \right)' (1) = \frac{1}{4},$$

$$m_2 = \left(1 - \frac{1}{2} x^2 \right)' (2) = -2$$

olacağından

$$\tan \theta = \frac{\frac{1}{4} + 2}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{9}{2} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{9}{2}$$

bulunur.

$$e. \quad x^2 = x^3 \Rightarrow x^2(x - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1$$

olur. $x = 0$ apsisli noktalardaki teğetlerin eğimleri

$$m_1 = (x^2)'(0) = 0, \quad m_2 = (x^3)'(0) = 0$$

olacağından teğetleri çakışık dolayısıyla aralarındaki açı sıfır derecedir.

$x = 1$ apsisli noktadan çizilen teğetlerin eğimleri

$$m_3 = (x^2)'(1) = 2, \quad m_4 = (x^3)'(1) = 3$$

olacağından

$$\tan \theta = \frac{3 - 2}{1 + 2 \cdot 3} = \frac{1}{7} \Rightarrow \theta = \arctan \frac{1}{7}$$

21. Aşağıda denklemleri verilen eğri çiftlerinin dik kesiştiklerini gösteriniz.

a. $y = x^2 + 2x - 3$, $y = x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{5}{4}$

b. $y^2 = 6x + 9$, $y^2 = 9 - 6x$

c. $x^2 - y^2 = 5$, $4x^2 + 9y^2 = 72$

Çözüm

Kesim noktalarında $m_1 \cdot m_2 = -1$ olduğunu göstermek yeterlidir.

a. $x^2 + 2x - 3 = x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{5}{4} \Rightarrow x = 1$ olur.

$$m_1 = (x^2 + 2x - 3)'(1) = 4,$$

$$m_2 = \left(x^2 - \frac{9}{4}x + \frac{5}{4}\right)'(1) = -\frac{1}{4}$$

olacağından $m_1 \cdot m_2 = -1$ olur.

b. $6x + 9 = 9 - 6x \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = \pm 3$

Kesim noktaları $(0, -3)$, $(0, 3)$ tür.

$(0, -3)$ noktasındaki teğetlerin eğimleri

$$2yy' = 6 \Rightarrow 2 \cdot (-3) \cdot m_1 = 6 \Rightarrow m_1 = -1$$

$$2yy' = -6 \Rightarrow 2 \cdot (-3) \cdot m_2 = -6 \Rightarrow m_2 = 1$$

olup $m_1 \cdot m_2 = -1$ dir.

Benzer şekilde $(0, 3)$ noktalarındaki teğetlerin eğimleri çarpımının -1 olduğu gösterilebilir.

c. $x^2 - y^2 = 5$, $4x^2 + 9y^2 = 72 \Rightarrow$

$$4x^2 + 9(x^2 - 5) = 72 \Rightarrow 13x^2 = 117 \Rightarrow$$

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \text{ olur.}$$

$$x^2 - y^2 = 5 \Rightarrow 9 - y^2 = 5 \Rightarrow y = \pm 2$$

bulunur. Eğrilerin kesim noktaları

$A(3, 2)$, $B(3, -2)$, $C(-3, 2)$, $D(-3, -2)$ dir.

$A(3, 2)$ noktasında eğrilere teğet olan doğruların eğimini bulalım:

$$x^2 - y^2 = 5 \Rightarrow 2x - 2yy' = 0 \Rightarrow$$

$$2 \cdot 3 - 2 \cdot 2 \cdot m_1 = 0 \Rightarrow m_1 = \frac{3}{2}$$

$$4x^2 + 9y^2 = 72 \Rightarrow 8x + 18yy' = 0 \Rightarrow$$

$$8 \cdot 3 + 18 \cdot 2 \cdot m_2 = 0 \Rightarrow m_2 = -\frac{2}{3}$$

$$m_1 \cdot m_2 = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -1$$

olduğundan teğetler birbirine dik, dolayısıyla eğriler dik kesişirler. Diğer kesim noktalarında durumun aynı olduğu gösterilebilir.

22. Hangi c ler için $y = \frac{1}{x}$ ile $y = cx^3$ eğrileri dik kesişirler?

Çözüm

Kesim noktalarının apsisi a olsun.

$$m_1 = \left(\frac{1}{x}\right)'(a) = -\frac{1}{a^2}, m_2 = (cx^3)'(a) = 3ca^2$$

olur. Eğrilerin dik kesişmesi için

$$-\frac{1}{a^2} \cdot 3ca^2 = -1 \Rightarrow 3c = 1 \Rightarrow c = \frac{1}{3}$$

olmalıdır.

23. $y^2 = 2x^3$ eğrisinin hangi noktasındaki teğeti

$$4x - 3y + 2 = 0 \text{ doğrusuna diktir?}$$

Çözüm

$4x - 3y + 2 = 0$ doğrusunun eğimi $\frac{4}{3}$ olduğundan eğrinin

teğetinin eğimi $-\frac{3}{4}$ olmalıdır.

$$y^2 = 2x^3 \Rightarrow 2yy' = 6x^2 \Rightarrow$$

$$2 \cdot y \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) = 6x^2 \Rightarrow y = -4x^2 \text{ olmalıdır.}$$

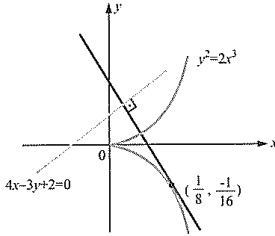
$$y^2 = 2x^3 \Rightarrow 16x^4 = 2x^3 \Rightarrow 2x^3(8x-1) = 0$$

$$\Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \frac{1}{8} \Rightarrow y_1 = 0, y_2 = -\frac{1}{16}$$

Eğrinin $(0, 0)$ noktasındaki teğeti $0x$ - eksenine olup $4x - 3y + 2 = 0$ doğrusuna dik olamaz.

O halde $\left(\frac{1}{8}, -\frac{1}{16}\right)$ noktasındaki teğet doğruya diktir.

Aşağıdaki şekli inceleyiniz.



$$24. \quad y = x^2 + 1, \quad y = x^2 - \cos \frac{\pi}{x^2 + 1}$$

eğrilerinin kesim noktalarında aynı teğete sahip olduklarını gösteriniz. Bu durumda eğriler kesişme noktasında teğettirler denir.

Çözüm

$$x^2 + 1 = x^2 - \cos \frac{\pi}{x^2 + 1} \Rightarrow$$

$$\cos \frac{\pi}{x^2 + 1} = -1 \Rightarrow \frac{\pi}{x^2 + 1} = \pi \Rightarrow$$

$$x^2 + 1 = 1 \Rightarrow x = 0 \text{ olur. Eğrilerin}$$

kesim noktası $A(0, 1)$ dir.

Bu noktadaki teğetlerin eğimlerinin aynı olduğunu, bunun için de türevlerinin $x = 0$ da eşit olacağını göstermek yeterlidir.

$$(x^2 + 1)'(0) = 2 \cdot 0 = 0$$

$$\left(x^2 - \cos \frac{\pi}{x^2 + 1}\right)' = 2x + \left(\sin \frac{\pi}{x^2 + 1}\right) \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

olduğundan

$$\left(x^2 - \cos \frac{\pi}{x^2 + 1}\right)'(0) = 0 + 0 = 0 \text{ dir.}$$

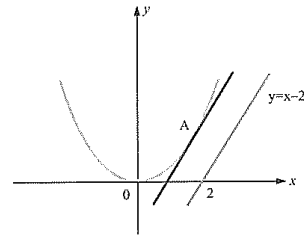
25. $y = x^2$ eğrisinin $y = x - 2$ doğrusuna en yakın noktasının koordinatlarını bulunuz.

Çözüm

$y = x^2$ eğrisi üzerinde $y = x - 2$ doğrusuna en yakın nokta eğrinin bu doğruya paralel olan teğetinin değme noktasıdır. Şu halde $f'(x) = 1$ denkleminin kökü istenen noktanın apsisidir.

$$2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = \frac{1}{4}$$

olacağından istenen nokta $A\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ noktasıdır.



26. $y = x^2$ parabolüne $P(a, a^2)$ noktasından çizilen teğetin $0x$ - eksenini daima $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ da kestiğini gösteriniz.

Çözüm

$y' = 2x \Rightarrow m = 2a$ olur. Teğetin denklemi

$y - a^2 = 2a(x - a)$ olacaktır.

Bu doğrunun Ox - eksenini kestiği noktanın apsisi

$$0 - a^2 = 2a(x - a) \Rightarrow$$

$$-a^2 = 2ax - 2a^2 \Rightarrow x = \frac{a}{2} \text{ olur.}$$

O halde teğetin Ox - eksenini kestiği nokta $\left(\frac{a}{2}, 0\right)$ dır.

27. $y = \frac{x}{1+x^2}$ eğrisine orjinde teğet olan doğrunun denklemini yazınız.

Çözüm

$$y' = \frac{1(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^2} \Rightarrow y'(0) = m = 1$$

olduğundan teğetin denklemi

$$y - 0 = 1(x - 0) \Rightarrow y = x$$

olur.

28. $x^2 + 4y^2 = 4$ elipsine teğet olan ve $A(4, 0)$ noktasından geçen teğetlerinin denklemini yazınız.

Çözüm

Elipse üzerindeki bir (a, b) noktasından çizilen teğetin eğimi,

$$2x + 8yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{4y} \Rightarrow m = -\frac{a}{4b},$$

teğetin denklemi,

$$y - b = -\frac{a}{4b}(x - a) \Rightarrow$$

$$4by - 4b^2 = a^2 - ax \Rightarrow 4by + ax = a^2 + 4b^2 \text{ olur.}$$

Bu doğru $(4, 0)$ noktasından geçeceğinden

$4a = a^2 + 4b^2$ olur. Diğer taraftan (a, b) elipsin bir noktası olduğundan $a^2 + 4b^2 = 4$ tür.

Şu halde $4a = 4 \Rightarrow a = 1$ olacaktır.

$a = 1$ için $b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$ olur. a ve b nin bu değerleri

$4by + 4x = a^2 + 4b^2$ teğet denkleminde yerine yazılırsa

$$\sqrt{3}x + 6y = 4\sqrt{3} \text{ ve } \sqrt{3}x - 6y = 4\sqrt{3}$$

denklemleri elde edilir.

29. $A\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ noktasından geçen ve $4y = x^2 + 4$ parabölüne teğet olan doğruların dik kesiştiklerini gösteriniz.

Çözüm

$4y = x^2 + 4$ parabölüne üzerindeki (a, b) noktasından çizilen teğetin denklemi

$$y - b = \frac{a}{2}(x - a)$$

olur. Bu doğru $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ noktasından geçtiğinden

$$-b = \frac{a}{2}\left(\frac{3}{2} - a\right) \Rightarrow 4b = 2a^2 - 3a$$

olur. (a, b) parabol üzerinde bulunduğundan

$4b = a^2 + 4$ olur. Buna göre

$$2a^2 - 3a = a^2 + 4 \Rightarrow a^2 - 3a - 4 = 0$$

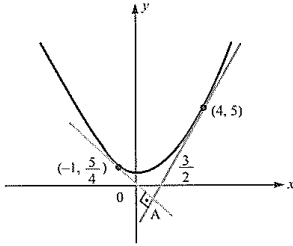
$$\Rightarrow a_1 = -1, a_2 = 4 \Rightarrow b_1 = \frac{5}{4}, b_2 = 5$$

olur.

Teğetlerin eğimleri

$$m_1 = \frac{a_1}{2} = -\frac{1}{2} \text{ ve } m_2 = \frac{a_2}{2} = 2$$

olacağından $m_1 \cdot m_2 = -1$ dir. Şu halde teğetler birbirine diktir.



30. $y = -x$ doğrusunun $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ eğrisine teğet olduğunu gösteriniz. Bu teğetin değme noktasını bulunuz. Bu doğru eğriyi keser mi?

Çözüm

$(a, a^3 - 6a^2 + 8a)$ noktasından çizilen teğetin eğimi -1 olacağından

$$3a^2 - 12a + 8 = -1 \Rightarrow 3(a^2 - 4a + 3) = 0$$

$a = 1$ veya $a = 3$ olmalıdır. Bu iki değere karşılık gelen teğetlerden birinin $y = -x$ olduğunu göstermeliyiz. $a = 1$ için değme noktası $(1, 3)$ olacağından teğetin denklemi

$$y - 3 = -1(x - 1) \Rightarrow y = -x + 4$$

olur. $a = 3$ için değme noktası $(3, -3)$ olur. Dolayısıyla bu noktadaki teğetin denklemi

$$y + 3 = -1(x - 3) \Rightarrow y = -x$$

olur. O halde $y = -x$ eğriye $x = 3$ apsisli noktada teğettir.

$$x^3 - 6x^2 + 8x = -x \Rightarrow x(x^2 - 6x + 9) = 0$$

$$x(x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = x_3 = 3$$

olacağından $y = -x$ doğrusu eğriyi $x = 0$ apsisli noktada, yani $(0, 0)$ noktasında keser. $x = 3$ apsisli noktada teğet olur.

31. m nin hangi değerler için $y = mx$ doğrusu $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ çemberine teğet olur? Değme noktasının apsisini bulunuz.

Çözüm

Çember ile doğrunun bir tek ortak noktası olmalıdır.

$$x^2 + (m^2 x^2) - 4x + 3 = 0 \Rightarrow$$

$$(1 + m^2)x^2 - 4x + 3 = 0$$

denkleminin

$$\Delta = b^2 - 4ac = 16 - 4(1 + m^2) \cdot 3 = 0 \Rightarrow 4 - 3(1 + m^2) = 0$$

$$4 - 3 - 3m^2 = 0 \Rightarrow m^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow m = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

olmalıdır.

32. $x^{2/3} + y^{2/3} = 2$ eğrisine, bu eğrinin $y = -x$ doğrusu ile kesim noktasından çizilen teğetlerin denklemini yazınız.

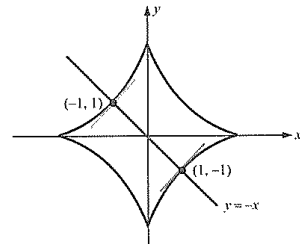
Çözüm

Önce $x^{2/3} + y^{2/3} = 2$ eğrisiyle $y = -x$ doğrusunun kesim noktalarını bulalım.

$$x^{2/3} + (-x)^{2/3} = 2 \Rightarrow 2x^{2/3} = 2 \Rightarrow$$

$$x^{2/3} = 1 \Rightarrow x_1 = -1 \text{ veya } x_2 = 1 \Rightarrow$$

$$y_1 = 1 \text{ ve } y_2 = -1 \text{ bulunur.}$$



$(-1, 1)$ noktasındaki teğetin denklemini bulalım.

$$\frac{2}{3}x^{-1/3} + \frac{2}{3}y^{-1/3} \cdot y' = 0 \Rightarrow$$

$$x^{-1/3} + y^{-1/3} \cdot y' = 0 \Rightarrow$$

$$1 - 1 \cdot m_1 = 0 \Rightarrow m_1 = 1$$

olur. Dolayısıyla teğetin denklemini

$$y - 1 = 1(x + 1) \Rightarrow y = x + 2$$

olacaktır. Benzer şekilde $(1, -1)$ noktasındaki teğetin denkleminin $y = x - 2$ olacağı kolayca gösterilebilir.

33. $y = x(|x| + 2)$ eğrisine orijinde teğet olan doğrunun denklemini bulunuz.

Çözüm

$$y = f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x^2 + 2x, & x < 0 \text{ ise} \end{cases} \text{ olur.}$$

$$f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + 2x}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) = 2$$

ve benzer biçimde $f'(0^-) = 2$ olduğu gösterilebilir. Şu hâlde $m = 2$ dir. Teğetin denklemini

$$y - 0 = 2(x - 0) \Rightarrow y = 2x$$

olur.

34. Aşağıdaki eğrilerin üzerindeki (x_0, y_0) noktasından çizilen teğetin denklemini bulunuz.

a. $y^2 = 4px$

b. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

Çözüm

a. $y^2 = 4px \Rightarrow 2yy' = 4p \Rightarrow$

$$2y_0m = 4p \Rightarrow m = \frac{2p}{y_0}$$

olacağından teğetin denklemini

$$y - y_0 = \frac{2p}{y_0}(x - x_0) \Rightarrow$$

$$yy_0 - y_0^2 = 2px - 2px_0 \Rightarrow$$

$$yy_0 - 4px_0 = 2px - 2px_0 \Rightarrow$$

$$yy_0 = 2p(x + x_0) \text{ olarak bulunur.}$$

b. $(x_0, y_0), \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

üzerinde bulunduğundan

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \text{ dir.}$$

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y \cdot y'}{b^2} = 0 \Rightarrow \frac{2x_0}{a^2} + \frac{2y_0 m}{b^2} = 0$$

$$\Rightarrow m = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$$

olacağından teğetin denklemini

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}(x - x_0) \Rightarrow$$

$$a^2 yy_0 - a^2 y_0^2 = -b^2 x_0 x + b^2 x_0^2$$

$$a^2 yy_0 + b^2 x_0 x = a^2 y_0^2 + b^2 x_0^2$$

$$a^2 yy_0 + b^2 x_0 x = a^2 b^2 \Rightarrow$$

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

35. Yol denklemi

$$s = 5 + 3t + t^2$$

olan hareketlinin başlangıçtan 4 saniye sonraki hız ve ivmesini bulunuz.

Çözüm

$$v = s' = 3 + 2t \Rightarrow v(4) = 11 \text{ olur.}$$

$$a = v' = 2 \text{ dir. İvme sabittir.}$$

36. Kütlesi 100 kg olan bir hareketlinin yol denklemi

$$s = 2t^2 + 3t + 1$$

dir. Bu hareketlinin 3. saniyedeki kinetik enerjisini

hesaplayınız. (Kinetik enerjisinin $\frac{1}{2}mv^2$ olduğunu

hatırlayınız.)

Çözüm

$$v = s' = 4t + 3 \Rightarrow v(3) = 15 \text{ olur.}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot 225 = 11\,250 \text{ olur.}$$

37. Kütlesi 6 gram olan bir hareketlinin yol denklemi

$$s = -1 + \ln(t+1) + (t+1)^3$$

dir. Cismin hareketten 1 saniye sonraki kinetik enerjisini hesaplayınız.

Çözüm

$$v = s' = \frac{1}{t+1} + 3(t+1)^2 \Rightarrow v(1) = \frac{25}{2}$$

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot \left(\frac{25}{2}\right)^2 = \frac{1875}{4}$$

38. $p = 8 - q$ talep fonksiyonu veriliyor.

a. Esnekliğini hesaplayınız.

b. Marjinal hasılat fonksiyonunu bulunuz.

Çözüm

$$a. \quad \frac{Ep}{Eq} = \frac{q}{p} \cdot \frac{dp}{dq} = \frac{q}{8-q} \cdot (-1) = \frac{q}{q-8}$$

$$b. \quad R = pq = (8-q)q = 8q - q^2 \text{ olacağından} \\ R' = 8 - 2q \text{ olur.}$$

39. Talep eğrisi $p = a$ (a sabit) olan fonksiyon için marjinal hasılat ne olur?

Çözüm

$$R = p \cdot q = a \cdot q \Rightarrow R' = a \text{ olur.}$$

Şu halde marjinal hasılat sabit olan talep fonksiyonuna eşit olur.

40. $p = 10 - 3q$ talep eğrisi veriliyor.

a. Talep esnekliğini bulunuz.

b. $q = 1$, $q = 25$, $q = 0,5$ için esnekliğin değerlerini hesaplayınız.

Çözüm

a. Esneklik

$$\frac{Ep}{Eq} = \frac{q}{p} \cdot \frac{dp}{dq} = \frac{q}{10-3q} \cdot (-3) \\ = \frac{-3q}{10-3q} \text{ olur.}$$

$$b. \quad q = 1 \text{ için esneklik } -\frac{3}{7},$$

$$q = 25 \text{ için } +\frac{15}{13},$$

$$q = 0,5 \text{ için } -\frac{3}{17},$$

bulunur.

41. $qp^a = b$ (a, b sabit) talep fonksiyonunun her noktadaki esnekliğinin aynı olacağını gösteriniz.

Çözüm

Esnekliğin q ya bağlı olmadığını göstereceğiz.

$$qp^a = b \Rightarrow \ln q + a \ln p = \ln b \Rightarrow$$

$$\frac{1}{q} + a \cdot \frac{p'}{p} = 0 \Rightarrow 1 + a \cdot \frac{q}{p} \cdot \frac{dp}{dq} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{q}{p} \cdot \frac{dp}{dq} = -\frac{1}{a} \Rightarrow \frac{Ep}{Eq} = -\frac{1}{a} \text{ (sabit)}$$

42. $pq = a$ (a sabit) talep eğrisinin esnekliğinin her noktada -1 olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$pq = a \Rightarrow \ln p + \ln q = \ln a \Rightarrow$$

$$\frac{p'}{p} + \frac{1}{q} = 0 \Rightarrow \frac{q}{p} \cdot \frac{dp}{dq} = -1 \Rightarrow \frac{Ep}{Eq} = -1$$

1. Aşağıdaki fonksiyonların artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz.

a. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$

b. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x}{4+x^2}$

c. $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x \cos x - \sin x$

e. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = 2x - x^2$

Çözüm

a. $f'(x) = 3x^2 - 12x = 0 \Rightarrow 3x(x-4) = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = 0, x_2 = 4$

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		↗	↘	↗	

$f, (-\infty, 0]$ da artan, $[0, 4]$ de azalan ve $[4, +\infty)$ da artandır.

b. $f'(x) = \frac{1 \cdot (4+x^2) - 2x^2}{(4+x^2)^2} = \frac{4-x^2}{(4+x^2)^2}$

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$\circ$	$+$	$\circ$	$-$
$f(x)$		$\nwarrow$	$\nearrow$	$\nwarrow$	

$f, (-\infty, -2]$ de azalan, $[-2, 2]$ de artan ve $[2, +\infty)$ da azalandır.

c. $f'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$

olur. $x \in [0, 2\pi]$ olduğundan $f'(x)$ in işareti $\sin x$ in işaretine bağlıdır. $\sin x > 0$ ise $f'(x) < 0$, $\sin x < 0$ ise $f'(x) > 0$ dır.

$0 < x \leq \pi$ için $\sin x > 0$ ve dolayısıyla $f'(x) < 0$ olur. O halde $[0, \pi]$ aralığında f azalandır.

$\pi < x < 2\pi$ için $\sin x < 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow$

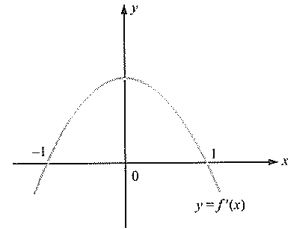
$f, [\pi, 2\pi]$ de artandır.

ç. $f'(x) = 2 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1$ olur.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$			

$f, (-\infty, 1]$ de artan, $[1, +\infty)$ de azalandır.

2.



Yukarıda $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir.

- a. f fonksiyonunun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz.
b. Hangi noktalarda yerel maksimum hangilerinde yerel minimum vardır?

Çözüm

- a. $x < -1$ için $f'(x) < 0$ olduğundan $(-\infty, -1]$ aralığında f azalandır. $[-1, 1]$ aralığında $f'(x) \geq 0$ olduğundan f artandır. $[1, +\infty)$ da $f'(x) < 0$ dır, dolayısıyla f azalandır.

- b. $(-1, 0)$ noktasında f nin yerel minimumu vardır.
 $(1, 0)$ noktasında f nin yerel maksimumu vardır.

3. Aşağıdaki fonksiyonların yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını bulunuz.

a. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3 - 3x$

b. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2(x^2 - 4)$

c. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x}{1+x^2}$

- d. $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x + \frac{1}{x}$
 e. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = (x-1)^2 (x+2)$
 f. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x e^x$

Çözüm

a. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ olur.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$

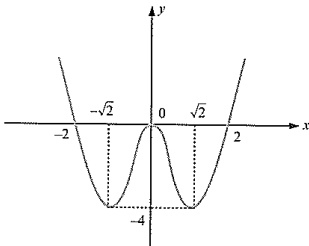
$x = -1$ de yerel maksimum,
 $x = 1$ de yerel minimum vardır.
 Yerel maksimum değeri 2,
 yerel minimum değeri -2 dir.

b. $f'(x) = 2x(x^2 - 4) + 2x(x^2) = 2x(2x^2 - 4) = 0 \Rightarrow$

$x_1 = 0, x_2 = -\sqrt{2}, x_3 = \sqrt{2}$ olur.

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$	-4	0	-4	$+\infty$

$x = -\sqrt{2}$ ve $x = \sqrt{2}$ de yerel minimum,
 $x = 0$ da yerel maksimum vardır. Yerel minimum değeri -4, yerel maksimum değeri sıfırdır.



c. $f'(x) = \frac{1 \cdot (1+x^2) - 2x \cdot x}{(1+x^2)^2} = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	-
$f(x)$	0	$-\frac{1}{2}$ min	$\frac{1}{2}$ max	0

$x = -1$ de yerel minimum,
 $x = 1$ de yerel maksimum vardır.
 Yerel maksimum değeri 1/2,
 yerel minimum değeri -1/2 dir.

d. $f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-2		2	$+\infty$

$x = -1$ de yerel maksimum, yerel maksimum değeri -2,
 $x = 1$ de yerel minimum vardır. Yerel minimum değeri 2 dir.

e. $f'(x) = 2(x-1)(x+2) + 1(x-1)^2 = (x-1)(3x+3)$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$

$x = -1$ de yerel maksimum,
 $x = 1$ de yerel minimum vardır.

f. $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x = 0 \Rightarrow x = -1$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		$-e^{-1}$ min	

$x = -1$ de yerel minimum vardır. Yerel minimum değeri $-e^{-1}$ dir.

4. Aşağıdaki eşitliklerle verilen fonksiyonların karşılığında yazılı aralıklardaki mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulunuz.

a. $f(x) = x^2 - 3x + 2$, $I = [-3, 10]$

b. $f(x) = x^2 - 3x + 2$, $I = [-2, 10]$

c. $f(x) = x^3 - 3x + 1$, $I = [0, 1]$

d. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $I = [0, 2]$

e. $f(x) = x + \frac{1}{x}$, $I = \left[\frac{1}{100}, 100\right]$

f. $f(x) = \sqrt{3 - 4x}$, $I = [-1, 0]$

g. $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1}$, $I = [-1, 0]$

h. $f(x) = \sqrt{2 - x - x^2}$, $I = [-2, 1]$

i. $f(x) = x^{2/3}$, $I = [1, 8]$

j. $f(x) = 4 \sin x + 2 \cos 2x$, $I = [0, \pi]$

k. $f(x) = 2^x$, $I = [-1, 5]$

Çözüm

a. $f(x) = x^2 - 3x + 2 \Rightarrow$

$$f'(x) = 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$$

$$f(-3) = 9 + 9 + 2 = 20$$

$$f(10) = 100 - 30 + 2 = 72$$

$$\text{Mutlak maksimum} = 72$$

$$\text{Mutlak minimum} = -\frac{1}{4}$$

b. $f(x) = x^2 - 3x + 2 \Rightarrow f'(x) = 2x - 3$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ olur.}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2 = -\frac{1}{4}$$

$$f(-2) = (-2)^2 - 3(-2) + 2 = 12$$

$$f(10) = (10)^2 - 3 \cdot 10 + 2 = 72$$

$$\text{Mutlak maksimum} = 72$$

$$\text{Mutlak minimum} = -\frac{1}{4}$$

c. $f(x) = x^3 - 3x + 1 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 3$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

$$f(-1) = -1 + 3 + 1 = 3, f(1) = 1 - 3 + 1 = -1,$$

$$f(0) = 1,$$

olacağından

$$\text{Mutlak maksimum} = 3$$

$$\text{Mutlak minimum} = -1$$

e. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

$$f(-1) = -\frac{1}{2}, f(1) = \frac{1}{2}, f(0) = 0, f(2) = \frac{2}{5}$$

$$\text{Mutlak maksimum} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Mutlak minimum} = -\frac{1}{2}$$

d. $f(x) = x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

$f(-1) = -2, f(1) = 2, f\left(\frac{1}{100}\right) = 100,01$

$f(100) = 100,01$ olacağından

Mutlak maksimum değeri = 100,01

Mutlak minimum değeri = -2

e. $f(x) = \sqrt{3-4x} \Rightarrow f'(x) = \frac{-2}{\sqrt{3-4x}} \neq 0$

$f(-1) = \sqrt{7}, f(0) = \sqrt{3}$

Mutlak maksimum değeri = $\sqrt{7}$

Mutlak minimum değeri = $\sqrt{3}$

f. $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 1} \Rightarrow f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2 + x + 1}}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}, f(-1) = 1, f(0) = 1$

Mutlak maksimum değeri = $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Mutlak minimum değeri = 1

g. $f(x) = \sqrt{2-x-x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{-1-2x}{2\sqrt{2-x-x^2}}$

$f'(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}, f(-2) = 0, f(1) = 0$

Mutlak maksimum değeri = $\frac{3}{2}$

Mutlak minimum değeri = 0

h. $x \in [1, 8]$ için

$f(x) = x^{2/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}} > 0$

$f(1) = 1, f(8) = 4$ olacağından

Mutlak maksimum değeri = 4

Mutlak minimum değeri = 1

i. $f(x) = 4 \sin x + 2 \cos 2x \Rightarrow$

$f'(x) = 4 \cos x - 4 \sin 2x$

$f'(x) = 0 \Rightarrow 4(\cos x - 2 \sin x \cos x) = 0 \Rightarrow$

$\cos x(1 - 2 \sin x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{6}, x_3 = \frac{\pi}{2}, x_4 = \frac{5\pi}{6}$

bulunur, zira $x \in [0, \pi]$ dir.

$f(0) = 2, f\left(\frac{\pi}{6}\right) = 3, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2, f\left(\frac{5\pi}{6}\right) = 3, f(\pi) = 2$

Mutlak maksimum değeri = 3,

Mutlak minimum değeri = 2

i. $f(x) = 2^x \Rightarrow f'(x) = 2^x \ln 2 > 0$

$f(-1) = 2^{-1} = \frac{1}{2}, f(5) = 2^5 = 32$

Mutlak maksimum değeri = 32,

Mutlak minimum değeri = $\frac{1}{2}$ olur.

5. $f(x) = (x - c_1)^2 + (x - c_2)^2 + \dots + (x - c_n)^2$

fonksiyonu hangi noktada minimum değerini alır?

Çözüm

$$f(x) = (x - c_1)^2 + (x - c_2)^2 + \dots + (x - c_n)^2 \Rightarrow$$

$$f'(x) = 2(x - c_1) + 2(x - c_2) + \dots + 2(x - c_n) = 0 \Rightarrow$$

$$x = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_n}{n}$$

bulunur.

$$f''(x) = 2 + 2 + \dots + 2 = 2n > 0$$

olduğundan

Fonksiyon $x = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_n}{n}$ noktasında minimum değerini alır.

6. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı aralıkta bir mutlak ekstremuma sahip olduğunu gösterip bu değeri bulunuz.

a. $f(x) = \cot x - \sqrt{2} \csc x, \quad I = (0, \pi)$

b. $f(x) = \tan x + 3 \cot x, \quad I = \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

Çözüm

a. $f(x) = \cot x - \sqrt{2} \csc x \Rightarrow$

$$f'(x) = \frac{-1}{\sin^2 x} + \sqrt{2} \frac{\cos x}{\sin^2 x} = 0 \Rightarrow$$

$$-1 + \sqrt{2} \cos x = 0 \Rightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 - \sqrt{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} = -1 \text{ dir.}$$

$$x < \frac{\pi}{4} \text{ için } f'(x) > 0, x > \frac{\pi}{4} \text{ için } f'(x) < 0$$

olduğundan $x = \frac{\pi}{4}$ bir maksimum noktasıdır.

O halde mutlak maksimum değer -1 dir.

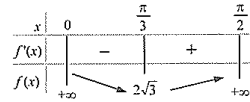
b. $f(x) = \tan x + 3 \cot x, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x} - 3 \cdot \frac{1}{\sin^2 x} = \frac{\sin^2 x - 3 \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x}$$

olur.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \sin^2 x - 3 \cos^2 x = 0 \Rightarrow$$

$$\tan^2 x = 3 \Rightarrow \tan x = \sqrt{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}$$



$x = \frac{\pi}{3}$ de mutlak minimum vardır.

Mutlak minimum değer $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3}$ tür.

7. $f(x) = x^2 + 2ax + 3$ biçiminde tanımlanan $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun en küçük değeri -6 olduğuna göre, a nedir?

Çözüm

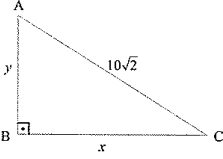
$$f'(x) = 2x + 2a = 0 \Rightarrow x = -a \text{ da yerel minimum vardır.}$$

$$f(-a) = -6 \Rightarrow a^2 - 2a^2 + 3 = -6 \Rightarrow a^2 = 9 \Rightarrow a = \pm 3$$

olur.

8. Hipotenüs uzunluğu $10\sqrt{2}$ birimkare olan bir dik üçgenin alanı en fazla kaç birimkaredir?

Çözüm



$$x^2 + y^2 = 200 \Rightarrow y = \sqrt{200 - x^2} \text{ olur.}$$

$$\text{Alan}(\triangle ABC) = \frac{1}{2} x \cdot y = \frac{1}{2} x \sqrt{200 - x^2} = f(x)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sqrt{200 - x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{\sqrt{200 - x^2}} = 0 \Rightarrow$$

$$200 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 100 \Rightarrow x = 10 \Rightarrow y = 10$$

$$A = \frac{1}{2} \cdot x \cdot y = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50 \text{ br}^2$$

olur.

9. Alanı 36 cm^2 olan bir dikdörtgenin çevresi en az kaç cm olur?

Çözüm

$$x \cdot y = 36$$

$$C = 2(x + y) = 2 \left(x + \frac{36}{x} \right)$$

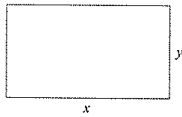
$$C' = 2 \left(1 - \frac{36}{x^2} \right) = 0 \Rightarrow$$

$$x^2 - 36 = 0 \Rightarrow x = 6 \text{ cm bulunur.}$$

$$x \cdot y = 36 \Rightarrow 6y = 36 \Rightarrow y = 6 \text{ cm olur.}$$

$$\text{Çevre en az } 2(x + y) = 24 \text{ cm olur.}$$

Buna göre alanı sabit olan dikdörtgenler içinde çevresi en az olanı karedir.



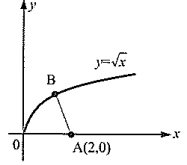
10. $A(2, 0)$ noktasının $y = \sqrt{x}$ eğrisine olan uzaklığını hesaplayınız.

Çözüm

Eğri üzerinde bir nokta

$$B(x, \sqrt{x}) \text{ olsun.}$$

$$|AB|^2 = (x - 2)^2 + (\sqrt{x} - 0)^2 \\ = x^2 - 3x + 4$$



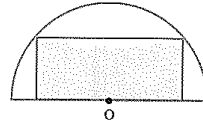
olur. $|AB|$ yi en küçük yapan x değeri $f(x) = x^2 - 3x + 4$ fonksiyonunu en küçük yapan x değeridir.

$$f'(x) = 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2} \text{ olur.}$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 4 = \frac{7}{4} \text{ olduğundan}$$

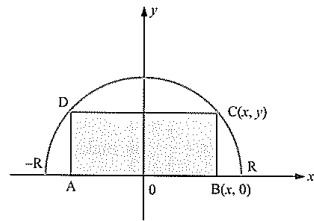
$$|AB| = \sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2} \text{ birimdir.}$$

11.



Yukarıda R yarıçaplı bir yarıçemberin içine bir dikdörtgen çizilmiştir. Dikdörtgenin alanı en fazla kaç br^2 olabilir?

Çözüm



Çemberin denklemi $x^2 + y^2 = R^2$ ise $ABCD$ dikdörtgeninin alanı

$$A = (2x) \cdot y = 2x \sqrt{R^2 - x^2}$$

olur. Bunun maksimumu bulunacaktır.

$$A' = 2 \left(\sqrt{R^2 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right) = 0 \Rightarrow$$

$$R^2 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

olacaktır. Buna göre maksimum alan

$$A = 2 \cdot \frac{R}{\sqrt{2}} \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{2}} = R^2$$

olur.

12. Dairesel dik silindir biçiminde ve $16\pi \text{ cm}^3$ hacminde bir konserve kutusu yapılacaktır. En az sac kullanmak için taban yarıçapı ve kutunun yüksekliği kaç cm olmalıdır?

Çözüm

$$V = \pi r^2 h = 16\pi \Rightarrow$$

$$r^2 h = 16 \Rightarrow h = \frac{16}{r^2}$$

olur. Yüzey alanı

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r h + 2\pi r^2 \\ &= 2\pi r \cdot \frac{16}{r^2} + 2\pi r^2 \\ &= \frac{32\pi}{r} + 2\pi r^2 \end{aligned}$$

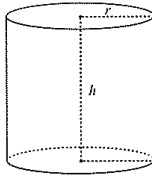
olacağından

$$S' = -\frac{32\pi}{r^2} + 4\pi r = 0 \Rightarrow -\frac{8}{r^2} + r = 0 \Rightarrow r^3 = 8$$

$\Rightarrow r = 2 \text{ cm}$ bulunur.

$$h = \frac{16}{r^2} = \frac{16}{4} = 4 \text{ cm} \text{ olur.}$$

13. R yarıçaplı bir çember içine çizilebilen maksimum alanlı dikdörtgenin çevresi kaç birimdir?



Çözüm

$$a^2 + b^2 = 4R^2 \text{ dir.}$$

$$A = ab = a\sqrt{4R^2 - a^2}$$

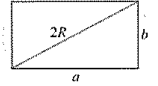
$$A' = \sqrt{4R^2 - a^2} - \frac{a^2}{\sqrt{4R^2 - a^2}}$$

$$= \frac{4R^2 - 2a^2}{\sqrt{4R^2 - a^2}} = 0 \Rightarrow a = \sqrt{2}R \Rightarrow b = \sqrt{2}R$$

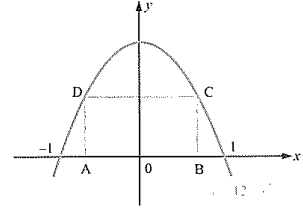
bulunur. Bu durumda maksimum alan

$$A = a\sqrt{4R^2 - a^2} = \sqrt{2}R \sqrt{4R^2 - 2R^2} = 2R^2$$

Çevre $C = 4a = 4\sqrt{2}R$ birim olur.

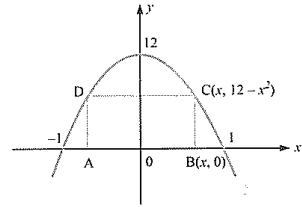


14.



İki köşesi Ox - eksenini, iki köşeyi de $y = 12 - x^2$ parabolü üzerinde bulunan dikdörtgenin alanı en fazla kaç birimkare olabilir?

Çözüm



B noktasının apsisi x olsun.

$|BC| = 12 - x^2$ olur. Dikdörtgenin alanı

$$A = |AB| \cdot |BC| = 2x \cdot (12 - x^2) = 24x - 2x^3$$

$$A' = 24 - 6x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2$$

olur.

Buna karşılık gelen alan (maksimum alan)

$$A = 24 \cdot 2 - 2 \cdot (2)^3 = 32$$

birim karedir.

15. Sacdan, hacmi 1 litre olan kapalı bir dik dairesel silindiri yapmak için en az kaç cm^2 saca ihtiyaç vardır? Bu silindirin boyutları nedir?

Çözüm

Kullanılacak sacın alanı

$$A = 2\pi r \cdot h + 2\pi r^2$$

$$= 2\pi(r \cdot h + r^2)$$

birim karedir.

Hacim 1 litre = 1000 cm^3 olduğundan

$$\pi r^2 \cdot h = 1000 \Rightarrow h = \frac{1000}{\pi r^2} \text{ cm}$$

olacağından

$$A = 2\pi \left(\frac{1000}{\pi r} + r^2 \right) \text{ bulunur.}$$

$$A' = 2\pi \left(-\frac{1000}{\pi r^2} + 2r \right) = 0 \Rightarrow$$

$$-1000 + 2\pi r^3 = 0 \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}} = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}} \sqrt[3]{4}$$

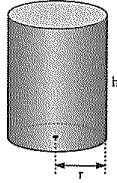
için alan minimum olur. Bu minimum değer

$$A = 2\pi \left[\frac{1000}{\pi 5 \sqrt[3]{4}} + \left(\frac{5 \sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{\pi}} \right)^2 \right]$$

$$= 400 \frac{\sqrt[3]{\pi}}{\sqrt[3]{4}} + 50\pi \cdot \frac{\sqrt[3]{16}}{\sqrt[3]{\pi^2}} = \frac{600\pi}{\sqrt[3]{4\pi^2}} \text{ cm}^2$$

olur.

16. Bir üçgenin iki kenarı a ve b , bu iki kenarın oluşturduğu açının ölçüsü θ olduğuna göre, bu üçgenin alanı θ nın hangi değeri için maksimum olur? Maksimum alanlı üçgenin alanı ne olur?



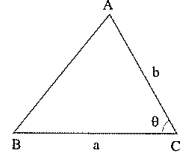
Çözüm

$$A(\theta) = \frac{1}{2} a \cdot b \sin \theta$$

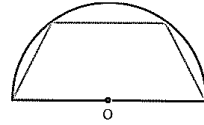
$$A'(\theta) = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \cos \theta$$

$$A'(\theta) = 0 \Leftrightarrow \cos \theta = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$A\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} a \cdot b \cdot \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} a \cdot b$$

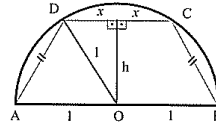


17.



Yarıçapı 1 cm olan yarıçember içine çizilebilen yamuğun alanı en fazla kaç cm^2 olabilir?

Çözüm



$$\text{Alan}(ABCD) = \frac{2+2x}{2} \cdot h = (x+1) \sqrt{1-x^2}$$

olacağından, alanın maksimum olması için

$$f(x) = (x+1) \sqrt{1-x^2}$$

fonksiyonu maksimuma sahip olmalıdır.

$$f'(x) = \sqrt{1-x^2} - \frac{x(x+1)}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1-x-2x^2 = 0 \Rightarrow$$

$$(1-2x)(1+x) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

olmalıdır.

x bir uzunluk olduğundan $x = -1$ olamaz.

$x = \frac{1}{2}$ için $|DC| = 1$ olur. Şu halde yamuğun alanı en fazla

$$A = \frac{1}{2} (2+1) \cdot \sqrt{1-\frac{1}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \text{ cm}^2$$

olur. Alan maksimum olduğunda $|BC| = |CD| = |DA|$ olduğuna dikkat ediniz.

18. Çevresi aynı sayıya eşit olan dikdörtgenler içinde alanı en büyük olanının kare olacağını gösteriniz.

Çözüm

Çevresi a olan dikdörtgenlerin eni x , boyu y olsun.

$$2x + 2y = a \Rightarrow y = \frac{a}{2} - x$$

olur. Dikdörtgenin alanı

$$A = x \cdot y = x \left(\frac{a}{2} - x \right) = \frac{a}{2} x - x^2$$

olur. Bu alanın maksimum olması için

$$A' = \frac{a}{2} - 2x = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{4}$$

olmalıdır. $y = \frac{a}{2} - x = \frac{a}{2} - \frac{a}{4} = \frac{a}{4}$

olacağından $x = y = \frac{a}{4}$ olmalıdır.

Bu da dikdörtgenin kare olacağını gösterir.

19. $y = \sqrt{x}$ eğrisinin $(c, 0)$ noktasına en yakın noktası hangi noktadır?

($c \geq \frac{1}{2}$ ve $c < \frac{1}{2}$ için irdelleyiniz.)

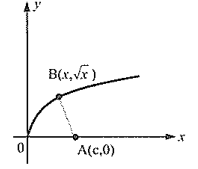
Çözüm

Eğri üzerinde bulunan ve $A(c, 0)$ noktasına en yakın olan nokta

$B(x, \sqrt{x})$ olsun.

$$|AB| = \sqrt{(x-c)^2 + (\sqrt{x}-0)^2}$$

$$= \sqrt{(x-c)^2 + x}$$



olduğundan $|AB|$ uzaklığını minimum yapan x değeri $f(x) = (x-c)^2 + x$ fonksiyonunu minimum yapan x değeridir.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2(x-c) + 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{2c-1}{2}$$

bulunur. $\sqrt{x}$ ifadesi $x \geq 0$ için tanımlı olduğundan

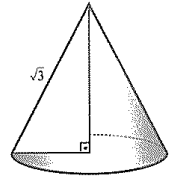
$$2c-1 \geq 0 \Rightarrow c \geq \frac{1}{2} \text{ ise } y = \sqrt{x} \text{ eğrisi üzerinde}$$

$A(c, 0)$ noktasına en yakın nokta vardır.

Bu nokta $\left(\frac{2c-1}{2}, \sqrt{\frac{2c-1}{2}} \right)$ noktasıdır.

$c < \frac{1}{2}$ ise $\frac{2c-1}{2} < 0$ olacağından, eğri üzerinde $(c, 0)$ noktasına en yakın nokta $(0, 0)$ noktasıdır.

20. Hipotenüsü $\sqrt{3}$ birim olan bir diküçgen, dik kenarlarından biri etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dairesel koninin hacmi en fazla kaç br^3 olur?



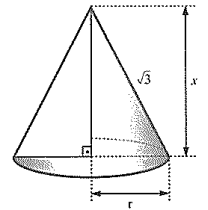
Çözüm

Taban yarıçapı r , yüksekliği x olsun. Koninin hacmi

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot x$$

$$= \frac{\pi}{3} (3 - x^2) \cdot x$$

$$= \frac{\pi}{3} (3x - x^3) \text{ olur.}$$



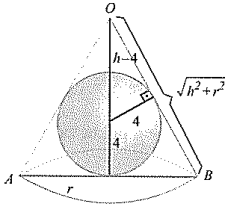
$$V' = \pi(1-x^2) = 0 \Rightarrow x=1 \text{ olur.}$$

$x=1$ için $r^2 = 3 - 1 = 2$ dir. Şu halde koninin maksimum hacmi

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot x = \frac{1}{3} \pi \cdot 2 \cdot 1 = \frac{2\pi}{3} br^3 \text{ olur.}$$

21. İçine 4 cm yarıçaplı bir küre yerleştirilebilen bir dik dairesel koninin hacmi en az kaç cm^3 olur?

Çözüm



Koninin taban yarıçapı r , yüksekliği h olsun.

Üçgenlerin benzerliğinden

$$\frac{4}{r} = \frac{h-4}{\sqrt{h^2 + r^2}} \Rightarrow 4\sqrt{h^2 + r^2} = r(h-4) \Rightarrow$$

$$16(h^2 + r^2) = r^2(h^2 - 8h + 16) \Rightarrow$$

$$16h^2 + 16r^2 = r^2h^2 - 8r^2h + 16r^2 \Rightarrow$$

$$16h^2 = r^2h^2 - 8r^2h \Rightarrow 16h = r^2h - 8r^2 \Rightarrow$$

$$h = \frac{8r^2}{r^2 - 16} \text{ olur. Bu takdirde koninin hacmi}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi r^2 \left(\frac{8r^2}{r^2 - 16} \right) = \frac{8\pi}{3} \cdot \left(\frac{r^4}{r^2 - 16} \right) \text{ olur.}$$

$$V' = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{4r^3(r^2 - 16) - 2r \cdot r^4}{(r^2 - 16)^2} = 0 \Rightarrow r^2 = 32$$

bulunur. Bu durumda koninin hacmi

$$V = \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{(32)^2}{32 - 16} = \frac{512}{3} \pi$$

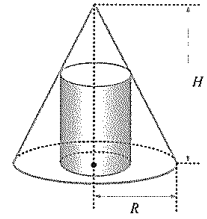
birimküp olur.

Kürenin hacmi $V_1 = \frac{4}{3} \pi \cdot 4^3 = \frac{256}{3} \pi$ olduğundan, ko-

ninin hacminin kürenin hacmine oranı

$$\frac{512}{3} \pi : \frac{256}{3} \pi = 2 \text{ dir.}$$

22. Taban yarıçapı R , yüksekliği H olan bir koninin içine yerleştirilebilen maksimum hacimli silindirin hacmi ne olur?



Çözüm

Silindirin taban yarıçapı r , yüksekliği h olsun. Benzerlikten

$$\frac{r}{R} = \frac{H-h}{H} \Rightarrow$$

$$r = \frac{R}{H} (H-h)$$

olur. Silindirin hacmi

$$V = \pi r^2 h = \pi \frac{R^2}{H^2} (H-h)^2 \cdot h$$

olur.

$$V' = \pi \frac{R^2}{H^2} [2(H-h)(-1)h + (H-h)^2] = 0$$

$$= \pi \frac{R^2}{H^2} (H-h)(H-3h) = 0 \Rightarrow$$

$$h = H \text{ veya } h = \frac{H}{3} \text{ bulunur.}$$

$h = H$ için $r = 0$ olacağından silindirin hacmi sıfır olur. bu minimum hacme karşılık gelir. O halde

$h = \frac{H}{3}$ olmalıdır. Bu değere karşılık gelen hacim

$$V = \pi \frac{R^2}{H^2} \left(H - \frac{H}{3} \right)^2 \cdot \frac{H}{3} = \frac{4}{27} \pi R^2$$

olur.

1. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı aralıklarda Rolle teoremin hipotezlerini sağladığını gösteriniz. Teoremden adı geçen c noktasını bulunuz.

a. $f(x) = x^2 - 2x$ $[0, 2]$

b. $f(x) = 9x^2 - x^4$ $[-3, 3]$

c. $f(x) = x - x^3$ $[0, 1]$

e. $f(x) = 5x^{2/3} - x^{5/3}$ $[0, 5]$

d. $f(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ $[-1, 1]$

Çözüm

- a. $f(x) = x^2 - 2x$ fonksiyonu bir polinom olduğundan $[0, 2]$ üzerinde sürekli olup $(0, 2)$ aralığının her noktasında türevlidir.

$$f(0) = 0 \text{ ve } f(2) = 4 - 4 = 0 \Rightarrow f(0) = f(2) \text{ dir.}$$

Rolle Teoreminin hipotezleri sağlanmış olur.

$$f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ olduğundan } c = 1 \text{ dir.}$$

- b. f bir polinom olduğundan $[-3, 3]$ aralığında sürekli ve bu aralığın her iç noktasında türevlidir.

$f(-3) = f(3) = 0$ olduğundan Rolle Teoreminin hipotezleri sağlanır.

$$f'(x) = 18x - 4x^3 = 0 \Rightarrow 2x(9 - 2x^2) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad x_3 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ dir.}$$

Bunların tümü $[-3, 3]$ aralığında bulunduğundan hepsi birer c dir. Şu halde

$$c_1 = 0, \quad c_2 = \frac{3}{\sqrt{2}}, \quad c_3 = -\frac{3}{\sqrt{2}} \text{ dir.}$$

- e. f bir polinom olup $[0, 1]$ de sürekli ve $(0, 1)$ aralığında türevlidir. $f(0) = f(1) = 0$ dir.

Rolle Teoreminin hipotezleri gerçekleşir.

$$f'(x) = 1 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

olur. Bu kökler içinde $(0, 1)$ aralığında bulunan

$$\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ olduğundan } c = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ tür.}$$

- e. $f(x) = 5x^{2/3} - x^{5/3}$ fonksiyonu $[0, 5]$ aralığında sürekli ve

$$f'(x) = \frac{10}{3}x^{-1/3} - \frac{5}{3}x^{2/3} = \frac{5}{3}x^{-1/3}(2 - x)$$

türev fonksiyonu $(0, 5)$ aralığının her noktasında varolduğundan f fonksiyonu $(0, 5)$ aralığında türevlidir.

$f(0) = 0$ ve $f(5) = 0$ olduğundan $f(0) = f(5)$ dir.

O halde f fonksiyonu Rolle Teoreminin hipotezlerini sağlar.

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{5}{3}x^{-1/3}(2 - x) = 0 \Rightarrow x = 2$$

olduğundan $c = 2$ dir.

- d. f bir rasyonel fonksiyondur. $1 + x^2 \neq 0$ olduğundan f fonksiyonu $[-1, 1]$ aralığında sürekli ve $(-1, 1)$ aralığının her bir noktasında türevlidir.

Ayrıca $f(-1) = f(1) = 0$ dir. Şu halde Rolle Teoreminin hipotezleri sağlanır.

$$f'(x) = \frac{-2x(1+x^2) - 2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} = 0 \Rightarrow$$

$$-4x = 0 \Rightarrow x = 0 \in [-1, 1]$$

olduğundan $c = 0$ dir.

2. $m, n \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere, $f(x) = x^m(1-x)^n$ fonksiyonunun $[0, 1]$ aralığında Rolle Teoreminin hipotezini sağladığını gösteriniz. Teoremden adı geçen c noktasının $[0, 1]$ aralığını $\frac{m}{m+n}$ oranında böldüğünü gösteriniz.

Çözüm

f bir polinom olduğundan sürekli ve $(0, 1)$ aralığının her noktasında türevlidir. Ayrıca $f(0) = f(1) = 0$ dir.

Şu halde f fonksiyonu Rolle Teoreminin hipotezini gerçekler.

$$f'(x) = mx^{m-1}(1-x)^n - n(1-x)^{n-1}x^m = 0$$

$$x^{m-1}(1-x)^{n-1}[m(1-x) - nx] = 0$$

$$x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = \frac{m}{m+n} \text{ olur.}$$

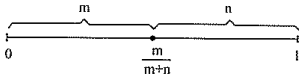
$(0, 1)$ aralığında bulunan kök $c = \frac{m}{m+n}$ dir.

$[0, 1]$ aralığı $m+n$ parçaya bölünür ve baştan m parçası

alınırsa $\frac{m}{m+n}$ noktası bulunur. $\frac{m}{m+n}$ den sonraki

parçaların sayısı n dir. Şu halde $\frac{m}{m+n}$ noktası $[0, 1]$

aralığını $\frac{m}{m+n}$ oranında böler.



3. $f(x) = 1 - x^{2/3}$ fonksiyonu $[-1, 1]$ üzerinde sürekli ve $f(-1) = f(1) = 0$ dir. $(-1, 1)$ de $f'(c) = 0$ olacak şekilde bir c var mıdır? Bu sonuç Rolle Teoremiyle çelişir mi?

Çözüm

$$f'(x) = -\frac{2}{3}x^{-1/3} = -\frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$$

olduğundan $f'(x) \neq 0$ dir. Yani $f'(c) = 0$ olacak şekilde bir c sayısı yoktur. Bu sonuç Rolle teoremiyle çelişmez. Çünkü f fonksiyonu $(-1, 1)$ aralığının her noktasında türevli değildir. Örneğin fonksiyonun $x = 0$ noktasında türevi yoktur.

$$4. f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \text{ ise} \\ 0, & x = 1 \text{ ise} \end{cases} \text{ fonksiyonu için}$$

$$f(0) = f(1) = 0 \text{ dir. } \forall x \in (0, 1) \text{ için } f'(x) = 1 \neq 0 \text{ dir.}$$

Bu sonuç Rolle Teoremiyle çelişir mi?

Çözüm

Sonuç Rolle Teoremiyle çelişmez. Çünkü fonksiyon $[0, 1]$ aralığında sürekli değildir. Fonksiyonun $x = 1$ noktasında sürekli olmadığı kolayca gösterilebilir.

5. Rolle Teoreminden yararlanarak

$$x^3 + x^2 + x + 1 = 0$$

denkleminin bir tek reel köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$ fonksiyonunun a ve b gibi iki kökü olsun. f fonksiyonu bir polinom olduğundan $[a, b]$ aralığında sürekli ve (a, b) aralığının her bir noktasında türevlidir. Rolle Teoremine göre $f'(x) = 0$ denkleminin $[a, b]$ aralığında en az bir kökü vardır.

$$f'(x) = 3x^2 + 2x + 1 = 0 \text{ denklemini için}$$

$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -8 < 0$ olduğundan $3x^2 + 2x + 1 = 0$ denkleminin bir kökü yoktur.

O halde $x^3 + x^2 + x + 1 = 0$ denkleminin iki kökü olamaz.

Şimdi tek kökü bulalım.

$$x^3 + x^2 + x + 1 = 0 \Rightarrow x^2(x+1) + (x+1) = 0$$

$$\Rightarrow (x+1)(x^2+1) = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ bulunur.}$$

O halde verilen denklemin bir tek kökü vardır.

6. $x^7 + x^5 + x^3 + x + 1 = 0$ denkleminin bir tek reel köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$f(x) = x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ olsun. $f(x) = 0$ denklemin a ve b gibi iki farklı kökünün varolduğunu kabul edelim. f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında Rolle Teoreminin hipotezini sağlar.

Dolayısıyla $f'(c) = 0$ olacak biçimde bir $c \in (a, b)$ vardır.

Halbuki her $x \in \mathbb{R}$ için

$$f'(x) = 7x^6 + 5x^4 + 3x^2 + 1 \neq 0 \text{ dir. Şu halde}$$

$f(x) = 0$ denkleminin farklı iki kökü olamaz.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

olduğundan $f(x) = 0$ olacak şekilde bir x noktası vardır, zira f sürekli dir.

7. $x^8 + x - 1 = 0$ denkleminin sadece iki reel köke sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x^8 + x - 1 = 0$ denkleminin ikiden fazla sayıda reel kökü olamaz. Çünkü $8x^7 + 1 = 0$ denkleminin birtek kökü vardır. Bu kök $x = -1/\sqrt[7]{8}$ dir.

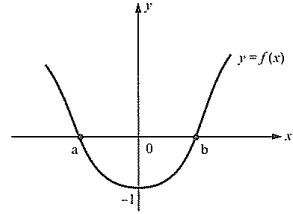
$$f(x) = x^8 + x - 1 \text{ fonksiyonu için } f(0) = -1 < 0,$$

$$f(1) = 1 > 0 \text{ olduğundan bir } x_0 \in (0, 1) \text{ için}$$

$$f(x_0) = 0 \Rightarrow x_0^8 + x_0 - 1 = 0 \text{ dir.}$$

Şu halde verilen denklemin köklerinden biri $(0, 1)$ aralığındadır.

f polinomu II. bölgeden başlayıp I. bölgede biteceğinden ve $f(0) = -1$ olduğundan eğri $0x$ - eksenini iki noktada keser.



8. Aşağıdaki denklemlerin, karşılarında yazılı aralıklarda bir tek köke sahip olduğunu gösteriniz.

a. $x^5 + 2x - 1 = 0$ $[0, 1]$

b. $x^{10} = 1000$ $[1, 2]$

c. $x^4 - 3x = 20$ $[2, 3]$

d. $x - \frac{2}{x} = 0$ $[1, 3]$

e. $2x - \cos x = 0$ $[-\pi, \pi]$

Çözüm

- a. $x^5 + 2x - 1 = 0$ denkleminin $[0, 1]$ aralığında iki kökü olsaydı türevinin de bu aralıkta bir kökü olurdu. Halbuki $5x^4 + 2 = 0$ denkleminin reel kökü yoktur. Zira sol taraf daima pozitiftir. O halde verilen denklemin $[0, 1]$ aralığında birden fazla kökü olamaz.

$$f(0) = -1 < 0 \text{ ve } f(1) = 2 > 0$$

olduğundan $(0, 1)$ aralığındaki bir c noktasında $f(c) = 0$ dir. O halde verilen denklemin $(0, 1)$ aralığında bir tek kökü vardır.

- b. $f(x) = x^{10} - 1000$ olsun. $f(x) = 0$ denkleminin $[1, 2]$ aralığında iki kökü olsaydı $f'(x) = 0 \Rightarrow 10x^9 = 0$ denkleminin de $[1, 2]$ aralığında en az bir kökü olurdu. Halbuki bu denklemin kökü $x = 0$ olup $[1, 2]$ aralığına ait değildir. Şu halde denklemin $[1, 2]$ aralığında en fazla bir kökü olabilir.

$$f(1) = 1 - 1000 = -999 < 0,$$

$$f(2) = 2^{10} - 1000 = 22 > 0$$

olduğundan bir $c \in (1, 2)$ için $f(c) = 0$ olur.

Başka bir deyişle $(1, 2)$ aralığındaki bir c sayısı

$$x^{10} - 1000 = 0 \text{ denkleminin köküdür.}$$

- c. $f(x) = x^4 - 3x - 20$ olsun.

$$f(2) = 16 - 6 - 20 = -10 < 0 \text{ ve}$$

$$f(3) = 81 - 9 - 20 = 52 > 0$$

olduğundan en az bir $c \in (2, 3)$ için $f(c) = 0 \Rightarrow c^4 - 3c - 20 = 0$ olur. Şu halde verilen denklemin $(2, 3)$ aralığında en az bir kökü vardır.

Şimdi bu kökün bir tek olduğunu gösterelim.

Eğer denklemin farklı iki kökü olsaydı türevinin de, yani

$$4x^3 - 3 = 0$$

denkleminin de $(2, 3)$ aralığında bir kökü olurdu.

Halbuki bu denklemin kökü $\sqrt[3]{3/4}$ olup bu aralığa ait değildir. Şu halde denklemin $(2, 3)$ aralığında bir tek kökü vardır.

- ç. $f(x) = x - \frac{2}{x}$ fonksiyonu $[1, 3]$ aralığında sürekli ve iç bölgesinde türevli bir fonksiyondur.

$$f(1) = 1 - 2 = -1 < 0, f(3) = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3} > 0$$

olduğundan en az bir $c \in (1, 3)$ için $f(c) = 0$ dır.

Yani denklemin $[1, 3]$ aralığında en az bir kökü vardır.

Denklemin $(1, 3)$ aralığında birden çok kökü olsaydı türevinin de bu aralıkta en az bir kökü olurdu. Halbuki

$$1 + \frac{2}{x^2} = 0 \Rightarrow x^2 + 2 = 0$$

denkleminin reel kökü yoktur.

- d. $f(x) = 2x - \cos x$ diyelim.

$$f(-\pi) = -2\pi + 1 < 0, f(\pi) = 2\pi + 1 > 0$$

olduğundan $f(x) = 0$ denkleminin $(-\pi, \pi)$ aralığında en az bir kökü vardır.

$f(x) = 0$ denkleminin $[-\pi, \pi]$ aralığında birden fazla sayıda kökü olsaydı

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 2 + \sin x = 0$$

denkleminin de $(-\pi, \pi)$ aralığında en az bir kökü olurdu. Halbuki $2 + \sin x = 0$ denkleminin reel kökü yoktur.

9. Aşağıdaki fonksiyonların karşılarında yazılı aralıklarda ortalama değer teoreminin şartlarını sağladığını gösterip, teoremden adı geçen x_0 noktalarını bulunuz.

a. $f(x) = x^3$ $[-1, 1]$

b. $f(x) = 3x^2 + 6x - 5$ $[-2, 1]$

c. $f(x) = \sqrt{x}$ $[9, 25]$

ç. $f(x) = x^{2/3}$ $[1, 8]$

d. $f(x) = \sqrt{x-1}$ $[2, 5]$

e. $f(x) = \sqrt{x(1-x)}$ $[0, 1]$

f. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ $[1, 2]$

g. $f(x) = \sin x$ $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

Çözüm

- a. $f(x) = x^3$ polinomu $[-1, 1]$ aralığında sürekli ve $(-1, 1)$ aralığının her bir noktasında türevlidir. O.D.T nin hipotezi gerçekleştiğinden

$$f'(x_0) = \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)}$$

olacak biçimde en az bir $x_0 \in (-1, 1)$ vardır.

Şimdi bu x_0 noktasını bulalım.

$$3x_0^2 = \frac{1^3 - (-1)^3}{1 - (-1)} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow x_0^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow$$

$$x_0 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ veya } x_0 = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ olur.}$$

Bu köklerden her ikisi de $(-1, 1)$ aralığına ait olduğundan her ikisi de sözü geçen noktalar.

- b. $f(x) = 3x^2 + 6x - 5$ fonksiyonu bir polinom olduğundan O.D.T nin hipotezini sağlar.

$$f'(x) = \frac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} \Rightarrow 6x + 6 = \frac{4 + 5}{3} \Rightarrow$$

$$6x + 6 = 3 \Rightarrow x_0 = -\frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

- c. $f(x) = \sqrt{x}$ fonksiyonu $[9, 25]$ aralığında sürekli ve iç kısmında türevli olduğundan O.D.T nin hipotezi gerçekleşir.

$$f'(x) = \frac{f(25) - f(9)}{25 - 9} \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{5 - 3}{25 - 9} \Rightarrow$$

$$\sqrt{x} = 4 \Rightarrow x = 16 \text{ olur. } x_0 = 16 \in (9, 25)$$

- e. $f(x) = x^{2/3}$ fonksiyonu $[1, 8]$ aralığında sürekli ve bu aralığın iç noktalarında türevlidir.

O.D.T nin hipotezi sağlandığından

$$\frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{f(8) - f(1)}{8 - 1} = \frac{4 - 1}{8 - 1} = \frac{3}{7} \Rightarrow$$

$$x_0^{-1/3} = \frac{9}{14} \Rightarrow \sqrt[3]{x_0} = \frac{14}{9} \Rightarrow x_0 = \frac{2744}{729} \in (1, 8)$$

olur.

- d. $f(x) = \sqrt{x-1}$ fonksiyonu $[2, 5]$ aralığında sürekli ve $(2, 5)$ aralığının her noktasında türevlidir. O.D.T den

$$\frac{1}{2\sqrt{x_0-1}} = \frac{2-1}{5-2} \Rightarrow 2\sqrt{x_0-1} = 3 \Rightarrow$$

$$x_0 - 1 = \frac{9}{4} \Rightarrow x_0 = \frac{13}{4} \text{ olur.}$$

$$e. f(x) = \sqrt{x(1-x)} = \sqrt{x-x^2}$$

fonsiyonu $[0, 1]$ aralığında sürekli ve bu aralığın her bir iç noktasında türevlidir.

O halde O. D. T. nin hipotezleri gerçekleşir.

Bu durumda

$$\frac{1-2x}{2\sqrt{x-x^2}} = \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{0 - 0}{1} = 0 \Rightarrow$$

$$1 - 2x = 0 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

- f. $f(x) = x + \frac{1}{x}$ fonksiyonu $[1, 2]$ aralığında sürekli ve iç noktalarında türevlidir. Dolayısıyla O.D.T. nin hipotezleri sağlanır.

$$f'(x) = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} \Rightarrow 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{\frac{5}{2} - 2}{2 - 1} \Rightarrow$$

$$x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2} \text{ olur.}$$

Bu köklerden $[1, 2]$ aralığında bulunanı $\sqrt{2}$ olduğundan O.D.T. de adı geçen nokta

$$x_0 = \sqrt{2}$$

g. $f(x) = \sin x$ fonksiyonu $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında sürekli ve iç kısmında türevli olduğundan

$$f'(x) = \frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right) - f(0)}{\frac{\pi}{2} - 0}$$

olacak şekilde bir $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ noktası vardır.

$$\cos x_0 = \frac{1}{\frac{\pi}{2}} \Rightarrow x_0 = \arccos \frac{2}{\pi} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$10. f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \text{ ise} \\ -x^2 + 3x + c, & 0 < x < 1 \text{ ise} \\ mx + n, & 1 \leq x \leq 2 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $[0, 2]$ aralığında Ortalama Değer Teoreminin hipotezlerini gerçekleşmesi için c, m, n ne olmalıdır? c, m, n nin bu değerleri için teoremdede adı geçen x_0 noktasını bulunuz.

Çözüm

Fonksiyonun $[0, 2]$ aralığında sürekli olması için

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \Rightarrow c = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1) \Rightarrow 5 = m + n$$

olmalıdır. Şimdi de

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \text{ ise} \\ -x^2 + 3x + 3, & 0 < x < 1 \text{ ise} \\ mx + 5 - m, & 1 \leq x \leq 2 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $(0, 2)$ aralığında türevli olması için m nin alabileceği değeri bulalım.

Bunun için fonksiyonun $x = 1$ noktasında türevli olması yeterlidir.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-x^2 + 3x + 3 - 5}{x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2 - x) = 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{mx + 5 - m - 5}{x - 1} = m$$

olduğundan $m = 1$ olmalıdır.

Bu durumda

$$f(x) = \begin{cases} 3, & x = 0 \\ -x^2 + 3x + 3, & 0 < x < 1 \\ x + 4, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

olur.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(2) - f(1)}{2 - 1} = \frac{6 - 5}{2 - 1} = 1$$

olacağından $f'(x) = 1$ denkleminin kökü bulunmalıdır. Yukarıda $f'(1) = 1$ olduğunu göstermiştir.

Şu halde $x_0 = 1$ dir.

11. $f(x) = x^{2/3}$ fonksiyonunun $[-1, 27]$ aralığında Ortalama Değer Teoreminin koşullarını sağlamadığını fakat $[-1, 27]$ aralığında

$$f'(x_0) = \frac{f(27) - f(-1)}{27 - (-1)}$$

olacak şekilde bir x_0 noktasının varolduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{3 \sqrt[3]{x}} \text{ olduğundan } f \text{ fonksiyonu}$$

$(-1, 27)$ aralığının bir noktası olan $x=0$ noktasında türevli değildir. Dolayısıyla O.D.T. nin hipotezi gerçekleşmez.

$$f'(x_0) = \frac{f(27) - f(-1)}{27 - (-1)} = \frac{9 - 1}{28} = \frac{2}{7} \Rightarrow$$

$$\frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{7} \Rightarrow 3 \sqrt[3]{x_0} = 7 \Rightarrow x_0 = \left(\frac{7}{3}\right)^3$$

$$\text{bulunur. } \left(\frac{7}{3}\right)^3 = \frac{343}{27} \in (-1, 27) \text{ dir.}$$

Bu durum bize O.D.T. nin “yeter” koşulları verdiğini “gerek” koşulları içermediğini göstermektedir. Yani O.D.T. “gerek ve yeter” koşulları içermemektedir.

12. $[a, b]$ aralığında f' bir sabit fonksiyon olsun. f nin $[a, b]$ üzerinde $f(x) = mx + n$ biçiminde bir fonksiyon olacağını gösteriniz.

Çözüm

$x \in [a, b]$ olsun. $[a, x]$ aralığında O.D.T. uygulanırsa,

$$f'(x_0) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

olacak şekilde en az bir x_0 noktası vardır.

$f'(x)$ ifadesi her x için sabit olduğundan $f'(x) = m$ olsun.

Buna göre

$$m = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Rightarrow f(x) = mx + f(a) - ma$$

bulunur. $f(a) - ma = n$ denirse

$$f(x) = mx + n \text{ olur.}$$

13. $f(x) = Ax^2 + Bx + C$ fonksiyonunun $[a, b]$ aralığında

ortalama değerini $x_0 = \frac{a+b}{2}$ noktasında aldığını gösteriniz.

Çözüm

$f'(x) = 2Ax + B$ olduğundan

$$2Ax_0 + B = \frac{Ab^2 + Bb + C - (Aa^2 + Ba + C)}{b - a}$$

$$= \frac{A(b^2 - a^2) + B(b - a)}{b - a} = A(b + a) + B$$

olacağından

$$2Ax_0 + B = A(b + a) + B \Rightarrow x_0 = \frac{a+b}{2} \text{ olur.}$$

14. $f(0) = 3$ ve $\forall x \in \mathbb{R}$ için $f'(x) = 0$ olsun.

Her $x \in \mathbb{R}$ için $f(x) = 3$ olacağını gösteriniz.

Çözüm

$x \geq 0$ olmak üzere $[0, x]$ aralığında f fonksiyonuna ortalama değer teoremi uygulanırsa

$$f'(x_0) = \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \Rightarrow 0 = \frac{f(x) - 3}{x} \Rightarrow$$

$f(x) = 3$ bulunur. $x < 0$ için de benzer biçimde ispat yapılabilir.

15. Rolle Teoreminden yararlanarak $\cot x = x$ denkleminin $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ de bir köke sahip olduğunu gösteriniz.
(YG: $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında $f(x) = x \cos x$ fonksiyonuna Rolle teoremini uygulayınız.)

Çözüm

$f(x) = x \cos x$ fonksiyonu $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında sürekli ve

$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ aralığının her noktasında türevlidir.

$f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ olduğundan, Rolle Teoremi gereğince

$\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ aralığında $f'(c) = 0$ olacak şekilde en az bir c noktası vardır.

$f'(x) = \cos x - x \sin x$ olacağından

$$\cos c - c \cdot \sin c = 0 \Rightarrow \cot c = c \text{ olur.}$$

Bu da c sayısının $\cot x = x$ denkleminin bir kökü olduğunu gösterir.

16. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

- $\forall x > 0$ için $x + \frac{1}{x} \geq 2$
- $0 < x < \frac{\pi}{2}$ için $\tan x > x$
- $x > -1$ ve $0 < \alpha < 1$ için $(1+x)^\alpha < 1 + \alpha x$
- $x > 0$ için $\frac{x}{1+x^2} < \arctan x < x$
- $x > 0$ için $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

Çözüm

- a. I. yol : $x > 0$ için $(x-1)^2 \geq 0 \Rightarrow$

$$x^2 - 2x + 1 \geq 0 \Rightarrow x - 2 + \frac{1}{x} \geq 0 \Rightarrow$$

$$x + \frac{1}{x} \geq 2 \text{ olur.}$$

- II. yol : $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x + \frac{1}{x}$ olsun

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2} \text{ olur.}$$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$			-	+
$f(x)$			2	

Bu tabloya göre f nin mutlak minimum değeri 2 dir.

Şu halde $x > 0$ için $f(x) \geq 2 \Rightarrow x + \frac{1}{x} \geq 2$ dir.

- b. $f(x) = \tan x$ fonksiyonuna $[0, x]$ aralığında O.D.T. uygulanırsa,

$$1 + \tan^2 x_0 = \frac{\tan x - \tan 0}{x - 0} \Rightarrow 1 + \tan^2 x_0 = \frac{\tan x}{x}$$

olacak şekilde bir x_0 noktası vardır.

$$1 + \tan^2 x \geq 1 \text{ olduğundan } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ olur.}$$

$$\frac{\tan x}{x} > 1 \Rightarrow \tan x > x \text{ olur.}$$

- c. $f(x) = (1+x)^\alpha$ fonksiyonuna $[0, x]$ aralığında O.D.T. ni uygulayalım

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha(1+x_0)^{\alpha-1}$$

olacak şekilde bir $x_0 \in (0, x)$ vardır.

$0 < a < 1$ olduğundan $a - 1 < 0$ ve dolayısıyla $(1 + x_0)^{a-1} < (1 + 0)^{a-1} = 1$ dir. Bu durumda

$$\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} < \alpha \Rightarrow (1+x)^\alpha < 1 + \alpha x$$

olur.

- c. $f(x) = \arctan x$ fonksiyonuna $[0, x]$ aralığında ortalama değer teoremi uygulanırsa $(0, x)$ aralığında

$$\frac{\arctan x - \arctan 0}{x - 0} = \frac{1}{1 + x_0^2} \Rightarrow$$

$$\frac{\arctan x}{x} = \frac{1}{1 + x_0^2}$$

olacak biçimde en az bir x_0 noktası vardır.

$0 < x_0 < x$ olduğundan $1 < 1 + x_0^2 < 1 + x^2$ ve dola-

yısıyla $\frac{1}{1 + x^2} < \frac{1}{1 + x_0^2} < 1$ dir.

Bu durumda

$$\frac{1}{1 + x^2} < \frac{\arctan x}{x} < 1 \Rightarrow$$

$$\frac{x}{1 + x^2} < \arctan x < x$$

eşitsizliği elde edilir.

- d. $f(x) = \ln(1 + x)$ fonksiyonuna $[0, x]$ aralığında O.D.T. ni uygulayalım.

$$\frac{\ln(1+x) - \ln 1}{x - 0} = \frac{1}{1 + x_0}, \quad 0 < x_0 < x$$

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1 + x_0} \text{ olur.}$$

$1 < 1 + x_0 < 1 + x$ olacağından

$$\frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1 \Rightarrow$$

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x \text{ bulunur.}$$

17. Aşağıdaki eşitliklerle tanımlanan eğrilerin konveks ve konkav olduğu aralıkları belirtiniz. Varsa dönüm noktalarını bulunuz.

a. $y = 2x^2 + 1$

b. $y = x^3 - 3x^2 + 4$

c. $y = x^3 - x$

d. $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3}$

e. $y = \frac{x^4}{3} - 2x^2 + 4$

f. $y = x^5 - 5x^4 - 240$

g. $y = x + \frac{1}{x}$

h. $y = \frac{x}{1+x^2}$

i. $y = e^{-x^2}$

j. $y = x\sqrt{x-1}$

k. $y = \sin 2x$

Çözüm

- a. $y' = 4x \Rightarrow y'' = 4 > 0$ olduğundan eğri $(-\infty, +\infty)$ aralığında konvektir.

- b. $y' = 3x^2 - 6x \Rightarrow y'' = 6x - 6$

x		1	
y''	-	0	+
y	konkav	2	konveks

Eğri $(-\infty, 1]$ aralığında konkav, $[1, +\infty)$ aralığında konvektir. $(1, 2)$ noktası dönüm noktasıdır.

- c. $y = x^3 - x \Rightarrow y' = 3x^2 - 1 \Rightarrow y'' = 6x$ olur.

$x > 0$ için $y'' > 0$ ve $x < 0$ için

$y'' < 0$ olduğundan, eğri $(-\infty, 0]$ da konkav, $[0, +\infty)$ da konvektir. $x = 0$ dönüm noktasıdır.

- d. $y = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{1}{3} \Rightarrow y' = x^2 - x - 2 \Rightarrow$

$$y'' = 2x - 1 \Rightarrow y'' = 0 \text{ için } x = \frac{1}{2} \text{ dir.}$$

x	$1/2$
y''	- 0 +
y	konkav konveks

Eğri $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right]$ konkav, $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ da konvekstir.

$x = \frac{1}{2}$ noktası dönüm noktasıdır.

e. $y = \frac{x^4}{3} - 2x^2 + 4 \Rightarrow y' = \frac{4}{3}x^3 - 4x \Rightarrow$

$y'' = 4x^2 - 4$

x	-1		1		
y''	$+$	0	$-$	0	$+$
y	konveks		konkav		konveks

Eğri $(-\infty, -1]$ de ve $[1, +\infty)$ da konveks,
 $[-1, 1]$ de konkavdır. $x_1 = -1$ ve $x_2 = 1$ noktaları
 birer dönüm noktasıdır.

f. $y = x^5 - 5x^4 - 240 \Rightarrow y' = 5x^4 - 20x^3 \Rightarrow$

$y'' = 20x^3 - 60x^2 = 20x^2(x - 3)$

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y''	-	0	-	+
y	konkav	konkav	konveks	

Eğri $(-\infty, 3]$ de konkav $[3, +\infty)$ da konvekstir.
 $x = 3$ dönüm noktasıdır.

g. $y = x + \frac{1}{x} \Rightarrow y' = 1 - \frac{1}{x^2} \Rightarrow y'' = \frac{2}{x^3}$

$x < 0$ için $y'' < 0$ olacağından eğri $(-\infty, 0)$ da konkavdır. $x > 0$ için $y'' > 0$ olduğundan eğri $(0, +\infty)$ da konvekstir. Eğri $x = 0$ da tanımlı olmadığından dönüm noktası yoktur.

h. $y = \frac{x}{1+x^2} \Rightarrow y' = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2} \Rightarrow y'' = \frac{-2x(3-x^2)}{(1+x^2)^3}$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
y''	-	0	+	0	-
y	konkav	konveks	konkav	konveks	

Eğri $(-\infty, -\sqrt{3}]$ ve $[0, \sqrt{3}]$ de konkav

$[-\sqrt{3}, 0]$ ve $[\sqrt{3}, +\infty)$ da konvekstir.

$x_1 = -\sqrt{3}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \sqrt{3}$ birer dönüm noktasıdır.

i. $y = e^{-x^2} \Rightarrow y' = e^{-x^2}(-2x) \Rightarrow$

$y'' = e^{-x^2}(4x^2 - 2)$

x	$-\infty$	$-1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$+\infty$
y''	+	0	-	+
y	konveks	konkav	konveks	

Eğri $(-\infty, -1/\sqrt{2}]$ ve $[1/\sqrt{2}, +\infty)$ da konveks

$[-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$ de konkavdır.

$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ve $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ birer dönüm noktasıdır.

ii. $y = x\sqrt{x-1} \Rightarrow y' = \frac{3x-2}{2\sqrt{x-1}} \Rightarrow y'' = \frac{3x-4}{4(x-1)^{3/2}}$

$y'' = 0 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$

Verilen fonksiyon $x \geq 1$ için tanımlı olduğundan, tablo aşağıdaki biçimde olacaktır.

x	1	$\frac{4}{3}$	$+\infty$
y''	-	0	+
y	konkav	D.N	konveks

$\left[1, \frac{4}{3}\right]$ de konkav, $\left[\frac{4}{3}, +\infty\right)$ da konvekstir.

$x = \frac{4}{3}$ dönüm noktasının apsisidir.

21. $y = ax^3 + bx^2 + c$ ($a \neq 0$) eğrisinin bir tek dönüm noktasına sahip olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$y = ax^3 + bx^2 + cx + d \Rightarrow y' = 3ax^2 + 2bx + c \Rightarrow$$

$y'' = 6ax + 2b = 0$ denkleminin bir tek $x = -\frac{b}{3a}$ kökü bulunduğundan dönüm noktası birtek.

22. $n \in \mathbb{N}^+$ olmak üzere, $y = x^n$ eğrisinin en fazla bir dönüm noktasına sahip olabileceğini gösteriniz.

Çözüm

$n = 1$ ve $n = 2$ için dönüm noktasının olmadığı açıktır. $n > 2$ olsun. $y' = nx^{n-1} \Rightarrow y'' = n(n-1)x^{n-2}$ ifadesinin işareti, $n-2$ sayısının dolayısıyla n sayısının tek veya çift oluşuna bağlıdır. n çift ise $y'' \geq 0$ olacağından fonksiyon her yerde konveks olup dönüm noktası yoktur. n tek ise $x < 0$ için $y'' < 0$, $x > 0$ için $y'' > 0$ olur. Bu takdirde $x = 0$ dönüm noktasıdır. Şu halde $y = x^n$ eğrisinin en fazla bir dönüm noktası olabilir.

23. f çift ve f nin grafiği $(0, +\infty)$ üzerinde konveks ise $(-\infty, 0)$ üzerinde de konveks midir?

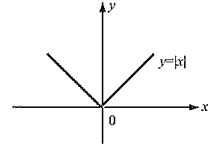
Çözüm

Çift fonksiyonun $(-\infty, 0)$ daki parçası, $(0, +\infty)$ daki parçasının simetriği olacağından o da konvektir.

24. $y = |x|$ eğrisini çiziniz. Bu eğri konveks midir?

Çözüm

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \text{ ise} \\ -x, & x < 0 \text{ ise} \end{cases}$$



Eğrinin üst tarafında bulunan bölge bir konveks bölge olduğundan eğri bir konveks eğridir.

25. Ortalama değer teoreminden yararlanarak Teorem 1 i ispatlayınız.

Çözüm

Teorem 1 in ifadesi $f, [a, b]$ de sürekli ve (a, b) nin herbir noktasında türevli olsun. Her $x \in (a, b)$ için $f'(x) > 0$ ise $f, [a, b]$ de artan, $f'(x) < 0$ ise $f, [a, b]$ de azalandır.

x_1 ve x_2 , (a, b) de herhangi iki nokta olsun. $x_1 < x_2$ olduğunu kabul edelim. $f, [x_1, x_2]$ aralığında türevlenebilirdir.

Ortalama değer teoreminden

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1)$$

olacak biçimde en az bir $c \in (x_1, x_2)$ noktası vardır.

$$f'(c) > 0 \text{ ise } f(x_2) > f(x_1) \Rightarrow f, \text{ artandır.}$$

$$f'(c) < 0 \text{ ise } f(x_2) < f(x_1) \Rightarrow f, \text{ azalandır.}$$

1. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 + 5x^3 - 6}{x^2 - 1}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin 3x}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin x}$

ç. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

d. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 + 2x - 3}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$

g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{x}$

h. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}$

ı. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - \pi}{\cos x}$

i. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$

j. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2}$

k. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{15} - a^{15}}{x - a}$

l. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\frac{1}{x}}$

m. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{\sin x}$

n. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 3^x}{x}$

o. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4^x - 3^x - 1}{x - 1}$

ö. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{x^3 - 3x + 2}$

p. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x - \sinh x}{x^2}$

ü. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{b^x - 1}$

ş. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x}$

ş. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)}$

t. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x}$

u. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[5]{x}}$

ü. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{1 - \tan^2 x}$

v. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{2x+1}}$

y. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan 4x - 12 \tan x}{3 \sin 4x - 12 \sin x}$

z. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{\ln(1 + \frac{1}{x})}$

Çözüm

a. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 + 5x^3 - 6}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{7x^6 + 15x^2}{2x} = \frac{22}{2} = 11$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{3 \cos 3x} = 0$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\cos x} = \frac{1}{1} = 1$

ç. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 + \tan^2 x)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{1 - \cos x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \tan x (1 + \tan^2 x)}{\sin x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2(1 + \tan^2 x)}{\cos x} = -2$

d. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 + 2x - 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{2x + 2} = \frac{1}{4}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2x}{1} = 2$

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{\sin x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{\sin x} \cos x \right) = 1 + 1 \cdot 1 = 2$

g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+4} - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{\sqrt{2x+4}}}{1} = 0$

h. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x + x \sin x}{1 - \cos x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x + x \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos x - x \sin x}{\cos x} = 3$

$$i. \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2x - \pi}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{2}{-\sin x} = \frac{2}{-1} = -2$$

$$i. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1$$

$$j. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2}$$

$$k. \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{15} - a^{15}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{15x^{14}}{1} = 15a^{14}$$

$$l. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{1/x} - 1}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} \quad \left(\frac{1}{x} = t \right) \\ = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$m. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin \sqrt{x}}{\cos x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\sin \sqrt{x}}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$n. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x - 3^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x \ln 5 - 3^x \ln 3}{1} \\ = \ln 5 - \ln 3 = \ln \frac{5}{3}$$

$$o. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4^x - 3^x - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4^x \ln 4 - 3^x \ln 3}{1} \\ = \ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$$

$$ü. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x - x + 1}{x^3 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{3x^2 - 3} \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{x^2}}{6x} = -\frac{1}{6}$$

$$p. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x - \sinh x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \tanh^2 x - \cosh x}{2x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} [2 \tanh x (1 + \tanh^2 x) - \sinh x] = 0$$

$$r. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{b^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a}{b^x \ln b} = \frac{\ln a}{\ln b}$$

$$s. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (a^x \ln a - b^x \ln b) \\ = \ln a - \ln b = \ln \left(\frac{a}{b} \right)$$

$$ş. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos ax)}{\ln(\cos bx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{a \sin ax}{\cos ax}}{-\frac{b \sin bx}{\cos bx}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos bx}{\cos ax} \cdot \frac{a \sin ax}{b \sin bx} = \frac{1}{1} \cdot \frac{a \cdot a}{b \cdot b} = \frac{a^2}{b^2}$$

$$t. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x}{1 - \sin \frac{\pi}{2} x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{\left(-\cos \frac{\pi}{2} x \right) \cdot \frac{\pi}{2}} = +\infty$$

$$u. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{\sqrt[4]{x} - \sqrt[5]{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{3} x^{-2/3} - \frac{1}{2} x^{-1/2}}{\frac{1}{4} x^{-3/4} - \frac{1}{5} x^{-4/5}} \\ = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{5}} = \frac{-1/6}{1/20} = -\frac{20}{6} = -\frac{10}{3}$$

$$\text{ii. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sqrt{2} \cos x - 1}{1 - \tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2} \sin x}{-2 \tan x (1 + \tan^2 x)}$$

$$= \frac{-\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}}{-2 \cdot 1 \cdot (1+1)} = \frac{1}{4}$$

$$\text{v. } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2 - \sqrt{x}}{3 - \sqrt{2x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{-\frac{1}{\sqrt{2x} + 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2x} + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{4}$$

$$\text{v. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \tan 4x - 12 \tan x}{3 \sin 4x - 12 \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(1 + \tan^2 4x) \cdot 4 - 12(1 + \tan^2 x)}{12 \cos 4x - 12 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 4x - \tan^2 x}{\cos 4x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan 4x - \tan x)(\tan 4x + \tan x)}{\cos 4x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{\sin 4x}{\cos 4x} - \frac{\sin x}{\cos x} \right) \left(\frac{\sin 4x}{\cos 4x} + \frac{\sin x}{\cos x} \right)}{\cos 4x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin 4x \cos x - \sin x \cos 4x)(\sin 4x \cos x + \sin x \cos 4x)}{\cos^2 x \cdot \cos^4 x (\cos 4x - \cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x \cdot \sin 5x}{\cos^2 x \cdot \cos^4 x \cdot (-2 \sin \frac{5x}{2} \cdot \sin \frac{3x}{2})}$$

$$= -\frac{3.5}{2 \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2}} = -2$$

$$\text{z. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi - 2 \arctan x}{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2}{-\frac{1}{x^2 + x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} 2 \frac{x^2 + x}{x^2 + 1} = 2$$

2. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin mx)}{\ln(\sin nx)}$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + \ln x}{e^x + x}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x + e^x)}{x}$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 7x - 1}{2x^2 + 5x + 2}$$

$$\text{e. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{e^{1/x^2}}$$

$$\text{f. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\sec x + 1}$$

$$\text{g. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x}$$

$$\text{h. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\ln x}$$

$$\text{i. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\ln(\ln x)}$$

Çözüm

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\sin mx)}{\ln(\sin nx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{m}{\sin mx} \cdot \cos mx}{\frac{n}{\sin nx} \cdot \cos nx}$$

$$= \frac{m}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos mx}{\cos nx} \cdot \frac{\sin nx}{\sin mx} = \frac{m}{n} \cdot \frac{1}{1} \cdot \frac{n}{m} = 1$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + \ln x}{e^x + x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x + \frac{1}{x}}{e^x + 1} = 1$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x + e^x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + e^x}{x + e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1 + e^x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 7x - 1}{2x^2 + 5x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x + 7}{4x + 5}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$\text{e. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{e^{1/x^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^{t^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2te^{t^2}} = 0$$

$$\begin{aligned} \text{f. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}} \frac{\tan x}{\sec x + 1} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}} \frac{1/\cos^2 x}{\sin x / \cos^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi^-}{2}} \frac{1}{\sin x} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{g. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = +\infty$$

$$\text{h. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\ln(\ln x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{(\ln x)'}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x \ln x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} e^x$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x \ln(x-1)$$

$$\text{ç. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi^2 - 4x^2) \tan x$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/4} \sin \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\text{e. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(5 \arctan \frac{\sqrt{x}}{5} - 4 \arctan \frac{\sqrt{x}}{4} \right)$$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} e^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{6x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{6} = \infty \end{aligned}$$

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \lim_{x \rightarrow 1^+} \ln x \ln(x-1) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{\ln x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{1}{x-1}}{\frac{-1}{x(\ln x)^2}} = - \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x(\ln x)^2}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x) \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(\ln x)^2}{x-1} \\ &= -1 \cdot \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\frac{2}{x} \ln x}{1} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ç. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\pi^2 - 4x^2) \tan x &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \frac{\pi^2 - 4x^2}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi^2 - 4x^2}{\cos x} \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-8x}{-\sin x} = 4\pi \end{aligned}$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow 0} x^{1/4} \sin \frac{1}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} = 0 \quad \left(\sqrt{x} = \frac{1}{t} \right)$$

$$\text{dır. Zira } \sin t \text{ sınırlı ve } \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t}} = 0 \text{ dır.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x\sqrt{x}} \left(5 \arctan \frac{\sqrt{x}}{5} - 4 \arctan \frac{\sqrt{x}}{4} \right) & (0 \cdot \infty) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \arctan \frac{\sqrt{x}}{5} - 4 \arctan \frac{\sqrt{x}}{4}}{x^{3/2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5 \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{25}} - 4 \cdot \frac{1}{1 + \frac{x}{16}}}{\frac{3}{2} x^{1/2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{25}{2\sqrt{x}(25+x)} - \frac{16}{2\sqrt{x}(16+x)}}{\frac{3}{2} \sqrt{x}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{25}{25+x} - \frac{16}{16+x}}{3x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9x}{3x(25+x)(16+x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{(25+x)(16+x)} = \frac{3}{400}
 \end{aligned}$$

4. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) \\
 \text{b. } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) \\
 \text{c. } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x}) \\
 \text{d. } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) \\
 \text{f. } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) \\
 \text{g. } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \\
 \text{h. } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})
 \end{aligned}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{x}}{x} = +\infty \\
 \text{b. } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{e^x - 1 + xe^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{e^x + e^x + xe^x} = \frac{1}{2} \\
 \text{c. } \lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 - x} + 1) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x - \sqrt{x^2 - x} + 1)(x + \sqrt{x^2 - x} + 1)}{x + \sqrt{x^2 - x} + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - x^2 + x - 1}{x + \sqrt{x^2 - x} + 1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 1}{x + \sqrt{x^2 - x} + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \left(1 - \frac{1}{x} \right)}{x \left[1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right]} = \frac{1}{1 + \sqrt{1}} = \frac{1}{2} \\
 \text{d. } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1 - \cos x} - \frac{2}{\sin^2 x} \right) & (\infty - \infty) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - 2 + 2 \cos x}{(1 - \cos x) \sin^2 x} \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x - 2 \sin x}{\sin^3 x + 2 \sin x \cos x (1 - \cos x)}
 \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x - 2}{\sin^2 x + 2 \cos x - 2 \cos^2 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin x}{2 \sin x \cos x - 2 \sin x + 4 \cos x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2}{2 \cos x - 2 + 4 \cos x} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) (\infty - \infty)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} \left(\frac{0}{0} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin^2 x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \sin x}{x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin^2 x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x + x \sin 2x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \sin x \cos x + \sin 2x + 2x \cos 2x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2 \cos 2x + 2 \cos 2x + 2 \cos 2x - 4x \sin 2x}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2+2+2} = \frac{1}{3} \text{ olur.}$$

e. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1 - 1}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x}{x+1} = \frac{1}{2}$$

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = 0$$

g. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x+1} - \sqrt{x})$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$$

h. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 - x})(\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x})}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x - x^2 + x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 - x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right)} = \frac{2}{1+1} = 1$$

5. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{1/x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - 2^x)^{\sin x}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$

d. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x)^{1/x}$

e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$

f. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\sec x}$

g. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x}$

h. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sin x)^x$

$$i. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{1/\ln x}$$

$$ii. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x}$$

$$j. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x}$$

$$k. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{1/x} + \frac{1}{x} \right)^x$$

Çözüm

$$ii. y = (1 + \alpha x)^{\beta/x} \text{ diyelim. } \ln y = \frac{\beta}{x} \ln(1 + \alpha x)$$

olur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + \alpha x)^{\beta/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\beta}{x} \ln(1 + \alpha x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \beta \cdot \frac{\ln(1 + \alpha x)}{x} = \beta \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\alpha}{1 + \alpha x}}{1} = \beta \cdot \alpha$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \alpha x)^{\beta/x} = e^{\alpha \cdot \beta}$$

bulunur.

$$ii. \lim_{x \rightarrow 0^-} \ln(1 - 2^x)^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x \ln(1 - 2^x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 - 2^x)}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{-2^x \ln 2}{1 - 2^x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x}{1 - 2^x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2^x \ln 2}{\cos x}$$

$$= \ln 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x}{1 - 2^x} = \ln 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2 \sin x \cos x}{-2^x \ln 2}$$

$$= \ln 2 \cdot 0 = 0$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - 2^x)^{\sin x} = e^0 = 1 \text{ dir.}$$

$$e. \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \frac{\sin x}{x} \left(-\frac{1}{\cos x} \right)$$

$$= 0 \cdot 1 \cdot (-1) = 0$$

olduğundan

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = e^0 = 1 \text{ dir.}$$

$$d. \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\ln x)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\ln x)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\ln x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\ln x} = \infty \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(\ln x)^{1/x} = +\infty$$

$$e. \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x^x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = e^0 = 1$$

dir.

$$f. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\sec x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln(\sin x)}{\cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} -\frac{\cos x}{\sin^2 x} = 0$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\sec x} = e^0 = 1$$

dir.

$$\begin{aligned} \text{g. } \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(\ln x)^{1/x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\ln x}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0 \end{aligned}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\ln x)^{1/x} = e^0 = 1 \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} \text{h. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x + \sin x)^x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(x + \sin x)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1 + \cos x}{x + \sin x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{x^2}{x + \sin x} (1 + \cos x) \\ &= -2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x + \sin x} = -2 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x}{1 + \cos x} = 0 \end{aligned}$$

olur. Bu durumda

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (x + \sin x)^x = e^0 = 1 \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{1/\ln x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)}{\ln x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{-1/(1+x^2)}{\frac{\pi}{2} - \arctan x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{x}{1+x^2}}{\frac{\pi}{2} - \arctan x} \quad \left(\frac{0}{0}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}}{\frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^2}{1+x^2} = -1 \end{aligned}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{1/\ln x} = e^{-1} = \frac{1}{e} \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} \text{i. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)^{\tan x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x \ln \sin x \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{\ln \sin x}{\cos x} \cdot \sin x \right) = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{\sin^2 x} = 0 \end{aligned}$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tan x} = e^0 = 1 \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} \text{j. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \ln(\tan x)^{\tan 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \tan 2x \cdot \ln(\tan x) \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos 2x} \cdot \sin 2x = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln \tan x}{\cos 2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{1 + \tan^2 x}{\tan x}}{-2 \sin 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{-2 \sin 2x \cdot \sin x \cos x} \\ &= \frac{1}{-2 \cdot 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = -1 \end{aligned}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\tan 2x} = e^{-1} = \frac{1}{e} \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} \text{k. } \lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(e^{1/x} + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln\left(e^{1/x} + \frac{1}{x}\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(e^{1/x} + \frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(e^t + t)}{t} \quad \left(\frac{0}{0}\right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t + 1}{e^t + 1} = 2 \end{aligned}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \right) = e^2 \quad \text{dir.}$$

6. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Çözüm

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x} = \frac{e - e}{0} = \frac{0}{0}$

belirsizliği vardır. Zira $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e$

olduğu Problem 5(a) dan elde edilir.

Önce $y = (1+x)^{1/x}$ in türevini bulalım.

$$\ln y = \frac{\ln(1+x)}{x} \Rightarrow \frac{y'}{y} = \frac{\frac{x}{1+x} - \ln(1+x)}{x^2} \Rightarrow$$

$$y' = (1+x)^{1/x} \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right]$$

olur. Buna göre

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} \left[\frac{1}{x(1+x)} - \frac{\ln(1+x)}{x^2} \right] \end{aligned}$$

$$= e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \ln(1+x) - 1}{2x(1+x) + x^2} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\ln(1+x)}{3x^2 + 2x}$$

$$= -e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{6x+2} = -e \cdot \frac{1}{2} = -\frac{e}{2} \quad \text{olur.}$$

b. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x - \ln x}{1 - \cos x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos x}{\sin x} - \frac{1}{x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin^2 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - x \sin x - \cos x}{\sin^2 x + 2x \sin x \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{\sin x + 2x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3 \cos x - 2x \sin x} = -\frac{1}{3}$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}} = e^{-1/3} \quad \text{bulunur.}$$

c. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = 1^\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\arcsin x) - \ln x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1-x^2} \arcsin x} - \frac{1}{x}}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x}{2x^2 \sqrt{1-x^2} \arcsin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sqrt{1-x^2} \arcsin x}{2x^2 \arcsin x}$$

$$\begin{aligned}
&= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}}{4x \arcsin x + \frac{2x^2}{\sqrt{1-x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}}{4 \arcsin x + \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{4 \arcsin x + \frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}} \\
&= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4 + \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x}{\arcsin x}} = \frac{1}{4+2} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

olduğundan

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{x} \right)^{1/x^2} = e^{1/6}$$

dir.

7. $a_k > 0$ olmak üzere

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \dots a_n}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left[\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)}{x} \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x) - \ln n}{x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1^x \ln a_1 + a_2^x \ln a_2 + \dots + a_n^x \ln a_n}{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x} \\
&= \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n}
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n} \ln(a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n) = \ln \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right]^{\frac{1}{x}} = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

bulunur.

8. $a, b > 0$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0} (a^x + b^x - 1)^{\frac{1}{x}} = ab$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(a^x + b^x - 1)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(a^x + b^x - 1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b}{a^x + b^x - 1} = \ln a + \ln b = \ln(ab)$$

olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow 0} (a^x + b^x - 1)^{\frac{1}{x}} = e^{\ln(ab)} = ab \text{ dir.}$$

$$9. f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{x} & , x \neq 0 \\ a & , x = 0 \end{cases}$$

biçiminde tanımlanan $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonunun sürekli olması için a ne olmalıdır?

Çözüm

$f, x = 0$ da sürekli olursa $[-1, 1]$ de sürekli olur.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{x} = a \Rightarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x}}{1} = a \Rightarrow 2 = a$$

olmalıdır.

10. Aşağıdaki limitlerin hesaplanmasında L' Hospital Kuralının yararlı olmadığını gösteriniz. Bu limitleri başka yollardan hesaplayınız.

a. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}}$

b. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x}{\tan x}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{9}{2\sqrt{9x+1}}}{\frac{1}{2\sqrt{x+1}}} \\ &= 9 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{9x+1}} \end{aligned}$$

olur. Devam edildiği takdirde yine başa dönülür.

Dolayısıyla L' Hospital kuralı yararlı olamaz.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x+1}}{\sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{9x+1}{x+1}} = \sqrt{9} = 3$$

bulunur.

$$\text{b. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x \sec x}{\sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\sec x}$$

olur ki bu sonuç vermez.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sec x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1}{\cos x}}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} = 1$$

olur.

$$11. f(x) = \begin{cases} x+2, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} x+1, & x \neq 0 \text{ ise} \\ 0, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 \text{ fakat } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 2$$

olduğunu gösteriniz. Bu sonuç L' Hospital Kuralı ile çelişir mi?

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x+1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1} = 1$$

Bu durum L' Hospital kuralı ile çelişmez. L' Hospital kuralının kullanılması için f ve g nin $x = 0$ noktasında sürekli olması gerekir. Halbuki her iki fonksiyon da $x = 0$ da sürekli değildir.

$$12. f(x) = \begin{cases} \frac{(\tan x)^2}{\sin\left(\frac{4x^2}{\pi}\right)}, & x \neq 0 \text{ ise} \\ m, & x = 0 \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyonunun $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ aralığında Ortalama Değer

Teoreminin hipotezlerini sağlaması için m ne olmalıdır?

Çözüm

f nin $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ aralığında sürekli olması için

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = m \text{ olmalıdır.}$$



1. Aşağıdaki denklemleri verilen eğrilerin asimtotlarını bulunuz.

a. $y = \frac{x+1}{x-1}$

b. $y = \frac{x^2-3x}{x^2-4}$

c. $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3}$

d. $y = 2^{-1/x^2}$

e. $y = \frac{x}{1+|x|}$

f. $y = \frac{x^3}{x-1}$

g. $y = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}$

h. $y = \sqrt{x^2-4x}$

Çözüm

- a. $x = 1$ doğrusu düşey asimtottur.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$$

olduğundan $y = 1$ doğrusu yatay asimtottur.

- b. $x^2-4=0 \Rightarrow x_1=-2, x_2=2$ bulunur.

Bu değerler için $x^2-3x \neq 0$ olduğundan
 $x=-2$ ve $x=2$ doğruları düşey asimtottur.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-3x}{x^2-4} = 1$$

olduğundan $y = 1$ doğrusu yatay asimtottur.

- c. $x^2-4x+3=0 \Rightarrow x_1=1, x_2=3$ olur.

$x=1$ payın da bir kökü olduğundan sadece $x=3$ doğrusu düşey asimtottur.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2-3x+2}{x^2-4x+3} = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ yatay asimtottur.}$$

e. $\lim_{x \rightarrow 0} 2^{-1/x^2} = 0$

olduğundan $x=0$ doğrusu düşey asimtottur.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2^{-1/x^2} = 2^0 = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ doğrusu}$$

yatay asimtottur.

- d. Düşey asimtot yoktur.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1+|x|} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{1-x} = -1 \text{ ve}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+|x|} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{1+x} = +1$$

olduğundan $y = 1$ ve $y = -1$ doğruları birer yatay asimtottur.

- e. $x = 1$ düşey asimtottur.

$$\frac{x^3}{x-1} = x^2 + x + 1 + \frac{1}{x-1}$$

olduğundan $y = x^2 + x + 1$ eğri asimtottur.

- f. Düşey asimtot yoktur.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} = 1$$

olduğundan $y = 1$ yatay asimtottur.

g. $y = \sqrt{x^2-4x} = \sqrt{(x-2)^2+4}$

olduğundan

$$y = |x-2| = \begin{cases} x-2, & x \geq 2 \\ -x+2, & x < 2 \end{cases}$$

eğik asimtotlardır.

2. $y = \frac{x^2}{x^2 - mx - 4}$ eğrisinin düşey asimtotları arasındaki uzaklığın 4 birim olması için m ne olmalıdır?

Çözüm

$x^2 - mx - 4 = 0$ denkleminin kökleri farkı 4 olmalıdır.

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = 4 \Rightarrow \frac{\Delta}{a^2} = 16 \Rightarrow$$

$$m^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4) = 16 \Rightarrow m^2 = 0 \Rightarrow m = 0$$

olmalıdır.

3. $y = \frac{x^2}{x^2 + 2mx + 4}$ eğrisinin düşey asimtota sahip olmaması için m ne olmalıdır?

Çözüm

Düşey asimtotun olmaması için $x^2 + 2mx + 4 = 0$ denkleminin kökleri bulunmamalıdır. Bunun için de $\Delta < 0$ olmalıdır.

$$\Delta = 4m^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 < 0 \Rightarrow m^2 - 4 < 0 \Rightarrow -2 < m < 2$$

olmalıdır.

4. $y = \frac{1}{1 - e^x}$ eğrisinin asimtotları hangi noktada kesişir?

Çözüm

$1 - e^x = 0 \Rightarrow e^x = 1 \Rightarrow x = 0$ doğrusu düşey asimtottur.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - e^x} = 0 \text{ ve } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 - e^x} = 1$$

olacağından $y = 0$ ve $y = 1$ yatay asimtotlardır.

Düşey asimtotla yatay asimtotlar $O(0, 0)$ ve $A(0, 1)$ noktalarında kesişir.

5. $y = \frac{x^2 - 4x - 5}{x^2 - 4x + 4}$ eğrisi koordinat eksenlerini hangi noktalarda keser?

Çözüm

$x = 0$ için $y = -\frac{5}{4}$ olduğundan eğri Oy- eksenini

$\left(0, -\frac{5}{4}\right)$ noktasında keser.

$$y = 0 \Rightarrow x^2 - 4x - 5 = 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 1) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = -1, x_2 = 5 \text{ bulunur.}$$

Eğri Ox- eksenini $(-1, 0)$ ve $(5, 0)$ noktalarında keser.

6. $y = \frac{x^2 - bx + 4}{x^2 + 4}$ eğrisinin Ox- eksenini kesmemesi için b ne olmalıdır?

Çözüm

$x^2 - bx + 4 = 0$ denkleminin kökü olmamalıdır.

$$\text{Bunun için de } \Delta = b^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 < 0 \Rightarrow b^2 - 16 < 0$$

$$\Rightarrow -4 < b < 4 \text{ olmalıdır.}$$

7. Aşağıdaki denklemleri verilen eğrilerin asimtotlarını bulunuz.

a. $y = x^2(x - 1)$

b. $y = x^6 - x^2$

c. $y = 3x - x^3$

ç. $y = \frac{x}{x - 1}$

d. $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

e. $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

f. $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

g. $y = \frac{x^2 + x - 1}{(x - 1)^2}$

h. $y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$

i. $y = \frac{4x}{(x-1)^2}$

j. $y = \frac{2}{x-3}$

k. $y = \frac{1}{x^2 - 4}$

l. $y = \frac{2x}{x^2 + 1}$

m. $y = \frac{3}{(x-1)^2}$

n. $y = \frac{x^2}{x-1}$

o. $y = x^2 + \frac{2}{x}$

p. $y = \frac{x^3 - 8}{x^2}$

q. $y = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1}$

r. $y = \frac{x}{1 + |x|}$

s. $y = \frac{2x^2}{1 + |x|}$

t. $y = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}$

u. $y = \sqrt{2x-4}$

v. $y = \sqrt{x^2 - 6x}$

w. $y = x \ln x$

x. $y = \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right)$

y. $y = x \sqrt{1 - x^2}$

z. $y = e^{-x^2}$

Çözüm

a. $y = x^2(x-1)$

1. $T = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

2. Asimtot yok

3. $x=0$ için $y=0$ ve $y=0$ için $x_1=x_2=0$ ve $x_3=1$

4. $y' = 3x^2 - 2x = x(3x-2)$

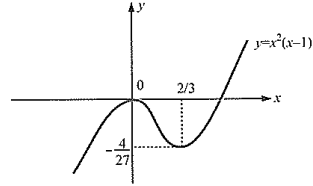
$y' = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{3} \Rightarrow$

$y_1 = 0, y_2 = -\frac{4}{27}$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	$\frac{2}{3}$	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	0	$-\frac{4}{27}$	0	$+\infty$

6. Grafik



b. $y = x^6 - x^2 = x^2(x^4 - 1)$

1. $T = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

2. Asimtot yok

3. $x=0$ için $y=0$ ve $y=0$ için $x_1=x_2=0$ ve $x_3=-1, x_4=1$ olur.

4. $y' = 2x(x^4 - 1) + 4x^5 = 2x(3x^4 - 1)$

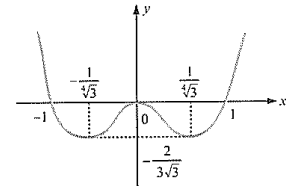
$y' = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = -\frac{1}{\sqrt[4]{3}}, x_3 = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$

$\Rightarrow y_1 = 0, y_2 = -\frac{2}{3\sqrt{3}}, y_3 = -\frac{2}{3\sqrt{3}}$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$	0	$\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$	1	$+\infty$
y'	-	-	0	+	0	-	+
y	$+\infty$	0	$-\frac{2}{3\sqrt{3}}$	0	$-\frac{2}{3\sqrt{3}}$	0	$+\infty$

6. Grafik



c. $y = 3x - x^3$

1. $T = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

2. Asimtot yok

3. $x = 0$ için $y = 0$ ve $y = 0$ için

$$x_1 = 0, x_2 = -\sqrt{3}, x_3 = \sqrt{3}$$

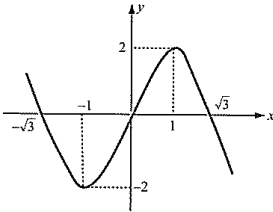
4. $y' = 3 - 3x^2, y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$

$$y_1 = -2, y_2 = 2$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
y'	-	-	+	+	-	-	-
y	$+\infty$	$\nearrow 0$	$\nearrow -2$	$\nearrow 0$	$\nearrow 2$	$\nearrow 0$	$-\infty$

6. Grafik



c. $y = \frac{x}{x-1}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

2. $x = 1$ düşey asimtot, $y = 1$ yatay asimtot

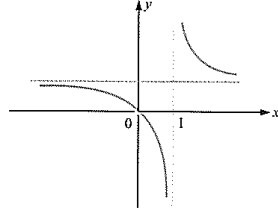
3. $x = 0$ için $y = 0$ ve $y = 0$ için $x = 0$ olur.

4. $y' = \frac{1 \cdot (x-1) - 1 \cdot x}{(x-1)^2} = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	-	-
y	$\nearrow 1$	$\nearrow 0$	$\nearrow -\infty$	$\nearrow +\infty$

6. Grafik



d. $y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

2. $y = x$ eğik asimtot $x = -1$ ve

$x = 1$ düşey asimtot.

$$\begin{array}{r|l} x^3 & x^2 - 1 \\ \hline x^3 - x & x \end{array}$$

3. $x = 0$ için $y = 0$ ve

$y = 0$ için $x = 0$ dir.

4. $y' = \frac{3x^2(x^2 - 1) - 2x \cdot x}{(x^2 - 1)^2} = \frac{x^2(x^2 - 3)}{(x^2 - 1)^2}$

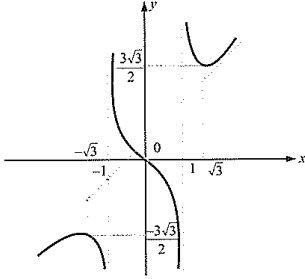
$$y' = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0, x_3 = -\sqrt{3}, x_4 = \sqrt{3} \Rightarrow$$

$$y_1 = y_2 = 0, y_3 = \frac{-3\sqrt{3}}{2}, y_4 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$
y'	+	-	-	-	+	+	+
y	$-\infty$	$\nearrow \frac{-3\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow -\infty$	$\nearrow 0$	$\nearrow +\infty$	$\nearrow \frac{3\sqrt{3}}{2}$	$\nearrow +\infty$

6. Grafik



e. $y = \frac{x^2}{x^2 - 1}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

2. $x = -1$ ve $x = 1$ doğruları düşey asimtot,

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1 \Rightarrow y = 1$ yatay asimtot.

3. $x = 0 \Rightarrow y = 0$ ve $y = 0 \Rightarrow x = 0$ dır.

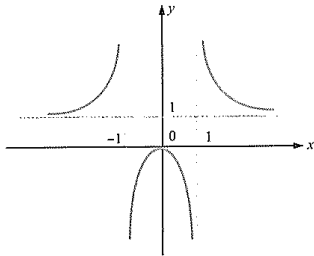
4. $y' = \frac{2x(x^2 - 1) - 2x \cdot x^2}{(x^2 - 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 - 1)^2}$

$y' = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 0$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	+	0	-	-
y	1	$+\infty$	0	$-\infty$	1

6. Grafik



f. $y = \frac{x}{x^2 - 1}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$

2. $x = -1$ ve $x = 1$ düşey asimtot

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 - 1} = 0 \Rightarrow y = 0$ yatay asimtot.

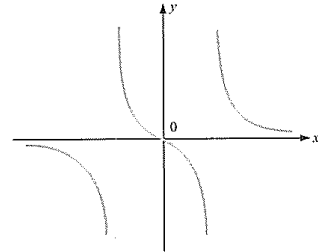
3. $x = 0 \Rightarrow y = 0$ ve $y = 0 \Rightarrow x = 0$ dır.

4. $y' = \frac{x^2 - 1 - 2x^2}{(x^2 - 1)^2} = -\frac{x^2 + 1}{(x^2 - 1)^2} < 0$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	-	-	-	-
y	0	$-\infty$	0	$+\infty$	0

6. Grafik



g. $y = \frac{x^2 + x - 1}{(x - 1)^2}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

2. $x = 1$ düşey asimtot, $y = 1$ yatay asimtot.

3. $x = 0$ için $y = -1$, $y = 0$ için

$x^2 + x - 1 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, x_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$

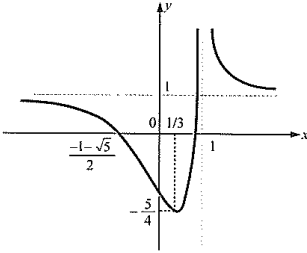
$$4. \quad y' = \frac{(2x+1)(x^2-2x+1)-(2x-2)(x^2+x-1)}{(x-1)^4}$$

$$= -\frac{3x-1}{(x-1)^3}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$\frac{-1-\sqrt{5}}{2}$	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$	1	$+\infty$
y'	-	-	-	0	+	+	-
y	1	0	-1	$-\frac{5}{4}$	0	$+\infty$	1

6. Grafik



$$h. \quad y = \frac{x^2 + x + 1}{x - 1}$$

$$1. \quad T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$2. \quad x = 1 \text{ dikey asimtot}$$

$$y = x + 2 \text{ eğik asimtot}$$

$$3. \quad x = 0 \text{ için } y = -1 \text{ ve}$$

$y = 0$ için $x^2 + x + 1 = 0$ olur.
Bu denklemin kökü olmadığı için eğri Ox - eksenini kesmez.

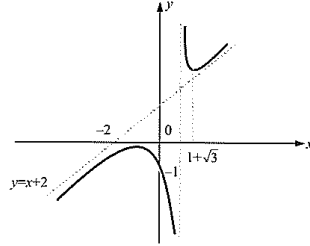
$$4. \quad y' = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2} = 0 \Rightarrow x_1 = 1 - \sqrt{3},$$

$$x_2 = 1 + \sqrt{3} \Rightarrow y_1 = 3 - 2\sqrt{3}, y_2 = 3 + 2\sqrt{3}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{3}$	0	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$3 - 2\sqrt{3}$	-1	$-\infty$	$3 + 2\sqrt{3}$	$+\infty$

6. Grafik



$$1. \quad y = \frac{4x}{(x-1)^2}$$

$$1. \quad T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$2. \quad x = 1 \text{ dikey asimtot, } y = 0 \text{ yatay asimtot.}$$

$$3. \quad x = 0 \text{ için } y = 0, y = 0 \text{ için } x = 0 \text{ dir.}$$

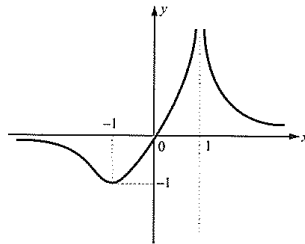
$$4. \quad y' = \frac{4(x-1)^2 - 2(x-1)4x}{(x-1)^4} = \frac{-4(x+1)}{(x-1)^3}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1 \Rightarrow y_1 = -1$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	+	-
y	0	-1	0	$-\infty$	1

6. Grafik



i. $y = \frac{2}{x-3}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

2. $x = 3$ düşey, $y = 0$ yatay asimtottur.

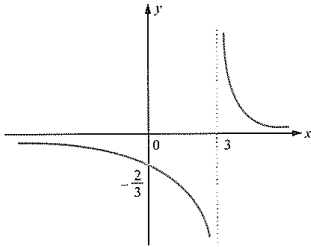
3. $x = 0$ için $y = -\frac{2}{3}$ ve $y \neq 0$ dir.

4. $y' = \frac{-2}{(x-3)^2} < 0$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	3	$+\infty$
y'	-	-	-	-
y	0	$-\frac{2}{3}$	$-\infty$	0

6. Grafik



j. $y = \frac{1}{x^2-4}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

2. $x = -2$ ve $x = 2$ düşey, $y = 0$ yatay asimtottur.

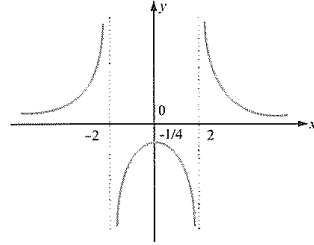
3. $x = 0$ için $y = -\frac{1}{4}$ ve $y \neq 0$

4. $y' = \frac{-2x}{(x^2-4)^2} = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{4}$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	+	+	+	-	-
y	0	$+\infty$	$-\infty$	$-\frac{1}{4}$	0

6. Grafik



k. $y = \frac{2x}{x^2+1}$

1. $T = \mathbb{R}$

2. Düşey asimtot yok, $y = 0$ doğrusu yatay asimtottur.

3. $x = 0 \Rightarrow y = 0$

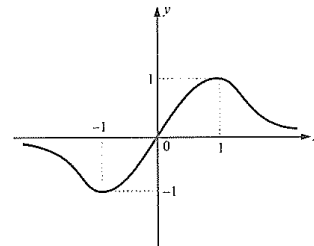
4. $y' = \frac{2(x^2+1)-4x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{2(1-x^2)}{(x^2+1)^2}$

$y' = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1 \Rightarrow y_1 = -1, y_2 = 1$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	-	+	+	-
y	0	-1	0	1	0

6. Grafik



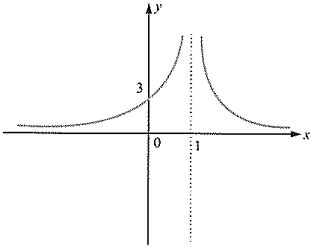
$$1. \quad y = \frac{3}{(x-1)^2}$$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
2. $x = 1$ düşey, $y = 0$ yatay asimtot.
3. $x = 0$ için $y = 3$ tür. $y \neq 0$ dir.
4. $y' = -\frac{6}{(x-1)^3}$ olup $x > 1$ için $y' < 0$, $x < 1$ için $y' > 0$ dir.

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	+	-	-
y	0	3	$+\infty$	0

6. Grafik



$$m. \quad y = \frac{x^2}{x-1}$$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{1\}$
2. $x = 1$ düşey asimtot,
 $y = x + 1$ eğik asimtot.
3. $x = 0 \Rightarrow y = 0$
4. $y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$
 $y' = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2 \Rightarrow y_1 = 0, y_2 = 4$

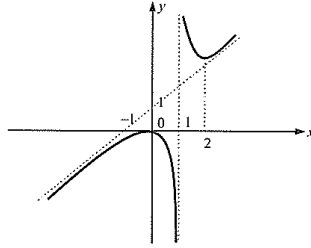
$$\frac{x^2}{x^2 - x} \mid \frac{x-1}{x+1}$$

$$\frac{x}{x-1} \mid \frac{1}{1}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'	+	+	-	-	+
y	$-\infty$	0	$-\infty$	4	$+\infty$

6. Grafik



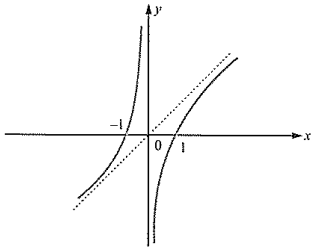
$$n. \quad y = x - \frac{1}{x}$$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. $x = 0$ düşey, $y = x$ eğik asimtot.
3. $x \neq 0$ dir. $y = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$ dir.
4. $y' = 1 + \frac{1}{x^2} > 0$ dir.

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	+	+	+	+
y	$+\infty$	0	$-\infty$	0	$+\infty$

6. Grafik



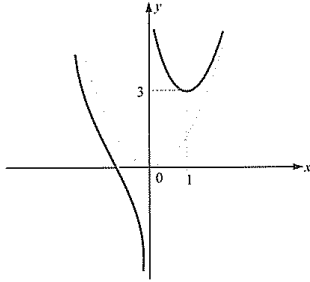
$$i. \quad y = x^2 + \frac{2}{x} = \frac{x^3 + 2}{x}$$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. $x = 0$ düşey, $y = x^2$ eğri asimtottur.
3. $x \neq 0, y = 0 \Rightarrow x^3 = -2 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{2}$
4. $y' = \frac{3x^3 - x^3 - 2}{x^2} = \frac{2(x^3 - 1)}{x^2}$
 $y' = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 3$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$-\sqrt[3]{2}$	0	1	$+\infty$
y'	-	-	-	+	+
y	$+\infty$	0	$-\infty$	3	$+\infty$

6. Grafik



$$ii. \quad y = \frac{x^3 - 8}{x^2}$$

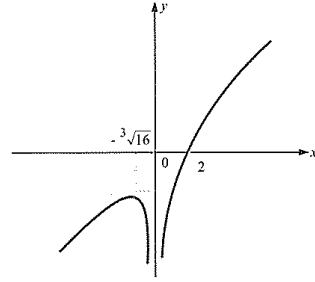
1. $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. $x = 0$ düşey,
3. $y = x$ eğik asimtottur.
4. $y' = \frac{3x^4 - 2x^4 + 16x}{x^4} = \frac{x(x^3 + 16)}{x^4}$
 $= \frac{x^3 + 16}{x^3}$
 $y' = 0 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{16}$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 8 & x^2 \\ \hline & -8 \end{array}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	$-\sqrt[3]{16}$	0	2	$+\infty$
y'	+	-	+	+	+
y	$-\infty$	$4\sqrt[3]{4}$	$-\infty$	0	$+\infty$

6. Grafik



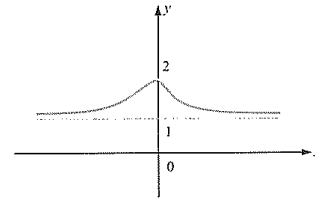
$$p. \quad y = \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1}$$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{-\infty, \infty\}$
2. Düşey asimtot yok, $y = 1$ yatay asimtot.
3. $x = 0$ için $y = 2$ dir. $y \neq 0$ dir.
4. $y' = \frac{2x(x^2 + 1) - 2x(x^2 + 2)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$
 $y' = 0 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = 2$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	+	-	-
y	1	2	1

6. Grafik



r. $y = \frac{x}{1+|x|}$

$f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ tek fonksiyon olduğundan grafik

orijine göre simetrik.

Önce $[0, +\infty)$ aralığındaki grafiği çizelim.

Sonra simetriden yararlanarak grafiği tamamlayalım.

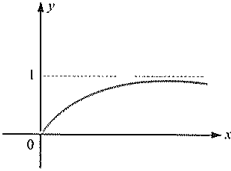
$$y = \frac{x}{1+x}$$

1. $T = [0, +\infty)$
2. Düşey asimtot yok, $y = 1$ yatay asimtot.
3. $x = 0$ için $y = 0$ dir.
4. $y' = \frac{1 \cdot (1+x) - 1 \cdot x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2} > 0$

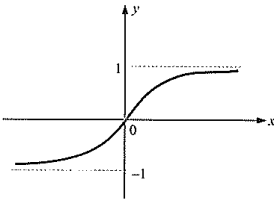
5. Değişim tablosu

x	0	$+\infty$
y'		+
y	0	1

6. Grafik



Buna göre $y = \frac{x}{1+|x|}$ in grafiği



biçiminde olacaktır.

s. $y = \frac{2x^2}{1+|x|}$

$f(x) = \frac{2x^2}{1+|x|}$ fonksiyonu çifttir. Bu nedenle $[0, +\infty)$

aralığında grafiği çizip bulunan eğrinin Oy- eksenine göre simetrisini almak yetecektir. $x \geq 0$ için

$$\frac{2x^2}{2x+2} \cdot \frac{x+1}{2x-2} = \frac{-2x}{2} = -x$$

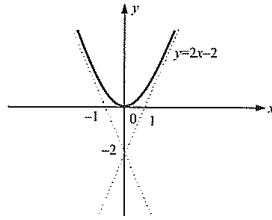
$y = \frac{2x^2}{1+x}$ dir.

1. $T = [0, +\infty)$
2. Düşey asimtot yok, $y = 2x - 2$ eğik asimtot.
3. $x = 0$ için $y = 0$ dir.
4. $y' = \frac{4x(1+x) - 2x^2}{(1+x)^2} = \frac{2x^2 + 4x}{(1+x)^2} = \frac{2x(x+2)}{(1+x)^2} \geq 0$
 $y' = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \Rightarrow y = 0$

5. Değişim tablosu

x	0	$+\infty$
y'	0	+
y	0	$+\infty$

6. Grafik, y- eksenine göre simetri olarak



şeklinde olacaktır.

s. $y = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x^2}$

1. $T = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
2. $x = 0$ düşey, $y = 0$ yatay asimtot.
3. $y = 0 \Rightarrow x = 1$

$$4. \quad y' = \frac{-x^2 - 2x(1-x)}{x^4} = \frac{x^2 - 2x}{x^4}$$

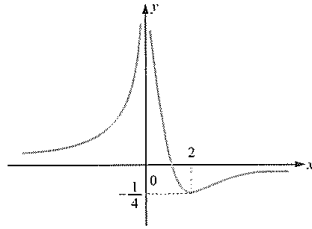
$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ olur.}$$

$$x = 2 \text{ için } y = -\frac{1}{4} \text{ tür.}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'	+		-	-	+
y	0	$+\infty$	0	$-\frac{1}{4}$	0

6. Grafik



$$f. \quad y = \sqrt{2x-4}$$

$$1. \quad 2x-4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2 \Rightarrow T = [2, +\infty)$$

2. Asimtot yok.

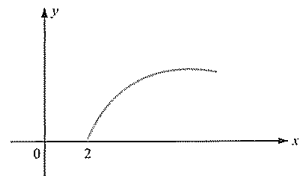
$$3. \quad x \neq 0, \quad y = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$4. \quad y' = \frac{1}{\sqrt{2x-4}} > 0$$

5. Değişim tablosu

x	2	$+\infty$
y'		+
y	0	$+\infty$

6. Grafik



$$ii. \quad y = \sqrt{x^2 - 6x}$$

x	$-\infty$	0	6	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y		0	0	

$$1. \quad x^2 - 6x \geq 0$$

$$T = (-\infty, 0] \cup [6, +\infty)$$

$$2. \quad y = \sqrt{(x-3)^2 - 9} = |x-3| \sqrt{1-9/(x-3)^2}$$

olduğundan $y = |x-3|$ eğri asimtottur.

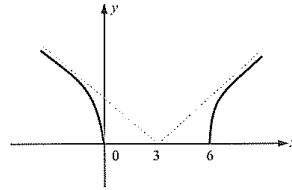
$$3. \quad x = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ ve } y = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ ve } x = 6$$

$$4. \quad y' = \frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x}} = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x}}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	3	6	$+\infty$
y'	-			+	
y	$+\infty$	0		0	$+\infty$

6. Grafik



$$ii. \quad y = x \ln x$$

$$1. \quad T = (0, +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

2. Asimtot yok.

$$3. \quad x \neq 0 \text{ dır. } y = 0 \Rightarrow x \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ olmalıdır.}$$

$$4. \quad y' = \ln x + \frac{1}{x} \cdot x = 1 + \ln x$$

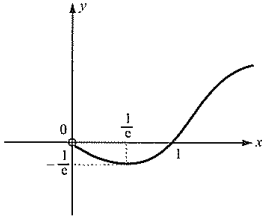
$$y' = 0 \Rightarrow 1 + \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = -1 \Rightarrow$$

$$x = e^{-1} \Rightarrow y = -e^{-1}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	e^{-1}	1	$+\infty$
y'			-	+	+
y''		0	$-e^{-1}$	0	$+\infty$

6. Grafik



y. $y = \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right)$

1. $\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} > 0$ olmalı

x	$-\infty$	-2	-1	1	2	$+\infty$
$x^2 - 4$	+	0	-	-	0	+
$1 - x^2$	-	-	0	0	-	-
$\frac{x^2 - 4}{1 - x^2}$	-	+	-	+	-	-

$T = (-2, -1) \cup (1, 2)$ dir.

2. $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = \lim_{x \rightarrow -2^+} \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow -1^-} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right) = +\infty$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \ln \left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right) = -\infty$

olduğundan $x = -2$, $x = 1$, $x = 1$ ve $x = 2$ doğruları düşey asimtotlardır. Yatay asimtot yoktur. Zira tanım kümesi sınırlıdır.

3. $x \neq 0$ dir. $y = 0 \Rightarrow \frac{x^2 - 4}{1 - x^2} = 1 \Rightarrow x = \pm \sqrt{2}$

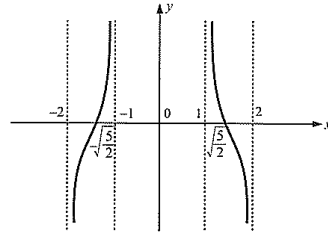
4. $y' = \frac{\left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right)'}{\left(\frac{x^2 - 4}{1 - x^2} \right)} = \frac{2x(1 - x^2) + 2x(x^2 - 4)}{(1 - x^2)(x^2 - 4)}$
 $= \frac{-6x}{(1 - x^2)(x^2 - 4)}$

$y' = 0 \Rightarrow x = 0 \notin T$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-2	$-\sqrt{2}$	-1	1	$\sqrt{2}$	2	$+\infty$
y'			+	+		-	-	
y''		$-\infty$	0	$+\infty$	$+\infty$	0	$-\infty$	

6. Grafik



y. $y = x \sqrt{1 - x^2}$

1. $1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$

$T = [-1, 1]$

2. Asimtot yok.

3. $x = 0 \Rightarrow y = 0$ ve $y = 0 \Rightarrow$

$x_1 = 0$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$ dir.

$$4. \quad y' = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

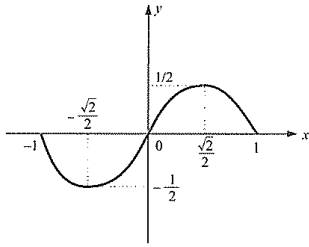
$$y' = 0 \Rightarrow 1-2x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1-\frac{1}{2}} = \pm \frac{1}{2}$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$+\infty$
y'			-	+	+	-	
y''		0	$\swarrow$	$\searrow$	$\swarrow$	$\searrow$	0

6. Grafik



$$4. \quad y = e^{-x^2}$$

1. $T = (-\infty, +\infty)$

2. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{-x^2} = 0$ olduğundan $y = 0$ yatay asimtotur. Düşey asimtot yok.

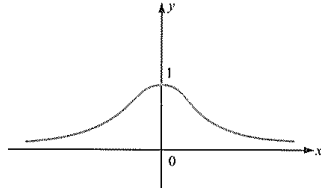
3. $x = 0 \Rightarrow y = 1$ dir. Her $x \in \mathbb{R}$ için $y > 0$

$$4. \quad y' = -2x \cdot e^{-x^2} \quad y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

5. Değişim tablosu

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		+	-
y''	0	$\swarrow$	$\searrow$

6. Grafik



8. $y = 2x \arctan x$ eğrisinin eğik asimtotunun denklemlerini bulunuz.

Çözüm

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x \arctan x}{x} = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - mx) = \lim_{x \rightarrow \infty} (2x \arctan x - \pi x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x (2 \arctan x - \pi) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \arctan x - \pi}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{1+x^2} = -2$$

olacağından eğik asimtotun denklemi $y = \pi x - 2$ dir.

9. $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik denklemini yazınız.

Çözüm

Doğrunun denklemi

$$\frac{y - y_1}{y_1 - y_2} = \frac{x - x_1}{x_1 - x_2} \text{ dir.}$$

Bu orana t denirse

$$\frac{y-y_1}{y_1-y_2} = t \Rightarrow y = y_1 + (y_1 - y_2) t$$

$$\frac{x-x_1}{x_1-x_2} = t \Rightarrow x = x_1 + (x_1 - x_2) t$$

bulunur. Doğrunun istenen parametrik denklemi

$$\begin{cases} x = x_1 + (x_1 - x_2) t \\ y = y_1 + (y_1 - y_2) t \end{cases}$$

olur.

10. a yarıçaplı bir merkezli çembere içten teğet ve yarıçapı $b(a > b)$ olan bir çember veriliyor. Küçük çember büyük çembere teğet olacak şekilde hareket ettirildiğinde, küçük çember üzerindeki sabit bir nokta bir eğri çizer. **Hipoksikloid** denilen bu eğrinin denkleminin

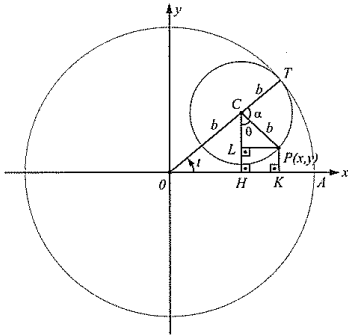
$$x = (a-b) \cos t + b \cos \frac{a-b}{b} t$$

$$y = (a-b) \sin t - b \sin \frac{a-b}{b} t$$

olacağını gösteriniz. $a = 4b$ olması durumunu inceleyiniz.

Çözüm

Küçük çemberin sabit P noktası $A(a, 0)$ noktasından hareket etsin.



$$\widehat{AT} = \widehat{PT} \text{ olduğundan } \alpha b = at \Rightarrow$$

$$\alpha = \frac{at}{b} \text{ olur. Bu durumda}$$

$$\alpha + \theta = \frac{\pi}{2} + t \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + t - \frac{at}{b} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + \frac{b-a}{b} t$$

bulunur.

$$x = |OK| = |OH| + |HK| = |OH| + |LP|$$

$$= (a-b) \cos t + b \sin \theta$$

$$= (a-b) \cos t + b \sin \left(\frac{\pi}{2} + \frac{b-a}{b} t \right)$$

$$= (a-b) \cos t + b \cos \frac{a-b}{b} t \text{ olur.}$$

$$y = |PK| = |LH| = |CH| - |CL|$$

$$= (a-b) \sin t + b \cos \theta$$

$$= (a-b) \sin t + b \cos \left(\frac{\pi}{2} + \frac{b-a}{b} t \right)$$

$$= (a-b) \sin t + b \sin \left(\frac{b-a}{b} t \right)$$

$$= (a-b) \sin t - b \sin \frac{a-b}{b} t$$

olur. $a = 4b$ ise

$$x = 3b \cos t + b \cos 3t = b(3 \cos t + \cos 3t)$$

$$= b(3 \cos t + 4 \cos^3 t - 3 \cos t) = 4b \cos^3 t$$

$$y = 3b \sin t - b \sin 3t = b(3 \sin t - 3 \sin t + 4 \cos^3 t)$$

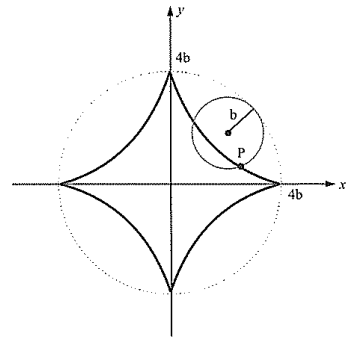
$$= 4b \sin^3 t$$

bulunur.

Bilindiği gibi

$$\begin{cases} x = 4b \cos^3 t \\ y = 4b \sin^3 t \end{cases}$$

astroid
eğrisinin
parametrik
denklemdir.

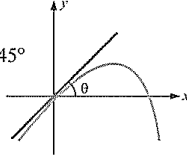


1. $y = x - x^2$ eğrisine $x = 0$ absisli noktasından çizilen teğetin Ox- eksenine yapmış olduğu açının ölçüsünü bulunuz.

Çözüm

$$y = x - x^2 = x(1 - x)$$

$$m = f'(0) = 1 - 2x \Big|_{x=0} = 1 \Rightarrow \theta = 45^\circ$$



2. $x^m y^n = a^{m+n}$ eğrisine (x_0, y_0) noktasından çizilen teğetin denkleminin

$$m y_0 (x - x_0) + n x_0 (y - y_0) = 0$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$x^m y^n = a^{m+n}$$

$$m x^{m-1} y^n + n x^m y^{n-1} \cdot y' = 0 \Rightarrow$$

$$x^{m-1} y^{n-1} (m y + n x \cdot y') = 0 \Rightarrow$$

$$y' = -\frac{m y}{n x} \Rightarrow \text{eğim} = -\frac{m}{n} \cdot \frac{y_0}{x_0}$$

olur. Teğetin denklemi

$$y - y_0 = -\frac{m}{n} \cdot \frac{y_0}{x_0} (x - x_0) \Rightarrow$$

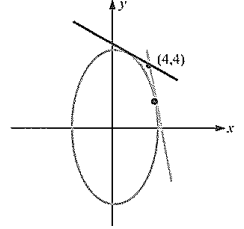
$$m y_0 (x - x_0) + n x_0 (y - y_0) = 0$$

olur.

3. $4x^2 + y^2 = 72$ eğrisinin $(4, 4)$ noktasında kesişen teğetlerinin denklemini yazınız.

Çözüm

$(4, 4)$ noktasından geçen bir teğetin elipse değme noktası (a, b) olsun. Bu durumda $4a^2 + b^2 = 72$ (1) olur. Şimdi (a, b) noktasındaki teğetin denklemini bulalım.



$$8x + 2yy' = 0 \Rightarrow 4x + yy' = 0 \Rightarrow$$

$$4a + b \cdot m = 0 \Rightarrow m = -\frac{4a}{b}$$

$$y - b = m(x - a) \Rightarrow y - b = -\frac{4a}{b} (x - a)$$

$$4ax + by = b^2 + 4a^2 \Rightarrow 4ax + by = 72$$

olur. Bu doğru $(4, 4)$ noktasından geçeceğinden

$$4a \cdot 4 + b \cdot 4 = 72 \Rightarrow 4a + b = 18$$

olacaktır. $b = 18 - 4a$ değeri (1) de yerine yazılırsa

$$5a^2 - 36a + 63 = 0$$

bulunur. Bu denklemin kökleri

$$a_1 = 3, a_2 = \frac{21}{5} \text{ dir.}$$

Bunlara karşılık gelen b değerleri

$$b_1 = 6, b_2 = \frac{6}{5}$$

olacağından istenen teğet denklemleri

$$4ax + by = 72 \Rightarrow 12x + 6y = 72 \Rightarrow 2x + y = 12$$

$$4 \cdot \frac{21}{5} x + \frac{6}{5} y = 72 \Rightarrow 14x + y = 60 \text{ olur.}$$

4. Bir f fonksiyonu için

$$f'(x) = (x-1)^2(x-2)(x-4)$$

dir. f fonksiyonunun yerel ekstremum ve dönüm noktalarını bulunuz.

Çözüm

x	$-\infty$	1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	+	0	+
$f''(x)$		↗	↘	↗	↘

$x=2$ de yerel maksimum, $x=4$ de yerel minimum vardır.

$$f''(x) = 2(x-1)(x-2)(x-4) + (x-1)^2 + (x-4)$$

$$+ (x-1)^2(x-2)$$

$$= (x-1)(2x^2 - 12x + 16 + x^2 - 5x + 4 + x^2 - 3x + 2)$$

$$= 2(x-1)(2x^2 - 10x + 11)$$

$$f''(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = \frac{5-\sqrt{3}}{2}, x_3 = \frac{5+\sqrt{3}}{2}$$

x	$-\infty$	1	$\frac{5-\sqrt{3}}{2}$	$\frac{5+\sqrt{3}}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f''(x)$		konkav	konveks	konkav	konveks

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{5-\sqrt{3}}{2}, x_3 = \frac{5+\sqrt{3}}{2}$$

birer dönüm noktasıdır.

5. f çift ve f 'nin grafiği $(0, +\infty)$ üzerinde konveks ise $(-\infty, 0)$ üzerinde de konveks midir?

Çözüm

f çift olduğundan

$$f(-x) = f(x) \Rightarrow -f'(-x) = f'(x) \Rightarrow f''(-x) = f''(x)$$

olur. Şu halde f'' , $(0, +\infty)$ aralığında pozitif ise

$f''(-x)$ de $(0, +\infty)$ da dolayısıyla $f''(-x)$, $(-\infty, 0)$ aralığında pozitiftir. O halde f , $(-\infty, 0)$ da konvektir.

6. Belli bir ilacın etkisinde tutulan bir bakteri topluluğunun gelişim fonksiyonu, t saat olarak zamanı, y de sayıyı göstermek üzere

$$y = -(10t)^2 + 10^3t + 2 \cdot 10^4$$

ile verilmektedir.

- Başlangıçta topluluğun kaç üyesi vardır?
- Kaçıncı saatten sonra toplulukta azalma başlar?
- Kaç saat sonra topluluktaki tüm bakteriler ölür?

Çözüm

- a. $t=0$ için $y = 2 \cdot 10^4 = 20.000$ üye vardır.

b. $y' = -200t + 1000$

$$y' = 0 \Leftrightarrow t = 5 \Rightarrow y = 22500$$

t	0	5	$+\infty$
y'	+	0	-
y		↗	↘

5. saatten sonra azalma başlar.

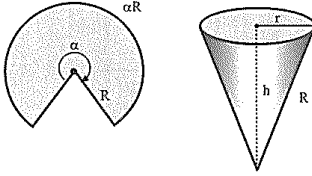
- c. $y = 0 \Rightarrow -100t^2 + 1000t + 200000 = 0$

$$t^2 - 10t - 2000 = 0 \Rightarrow t_1 = 20, t_2 = -10$$

bulunur. $t \geq 0$ olacağından $t = 20$ saat sonra tüm bakteriler ölür.

7. R yarıçaplı bir küreyi içinde bulunduran bir dairesel dik koninin hacmi en az kaç br^3 olur?

Çözüm



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \pi r^2 \sqrt{R^2 - r^2} \Rightarrow$$

$$V' = \frac{\pi}{3} \left(2r \sqrt{R^2 - r^2} - \frac{r^3}{\sqrt{R^2 - r^2}} \right) = 0 \Rightarrow$$

$$2r(R^2 - r^2) - r^3 = 0 \Rightarrow r(2R^2 - 3r^2) = 0$$

$$\Rightarrow r = 0 \text{ veya } r^2 = \frac{2}{3} R^2 \text{ olur.}$$

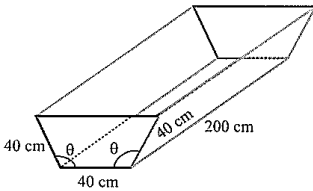
$$r = 0 \text{ için } V = 0 \text{ olur. } r^2 = \frac{2}{3} R^2 \text{ için}$$

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{2}{3} R^2 \cdot \sqrt{R^2 - \frac{2}{3} R^2} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}} R^3 \text{ olur.}$$

$$\alpha R = 2\pi r \Rightarrow \alpha R = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} R \Rightarrow$$

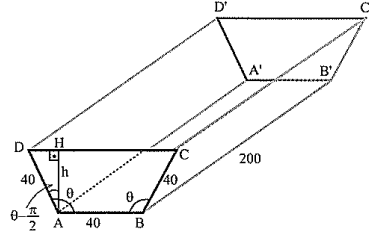
$$\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \pi \cong 294^\circ \text{ bulunur.}$$

10.



Şekildeki hamur teknesinin boyutları üzerine yazılmıştır. Bu teknenin hacminin maksimum olması için θ kaç derece olmalıdır?

Çözüm



Tabanı ABCD yamuğu olan prizmanın maksimum hacimli olması için ABCD yamuğunun maksimum alanlı olması gerekir.

$$\text{Alan}(ABCD) = \frac{|AB| + |CD|}{2} \cdot |AH| = \frac{40 + |CD|}{2} \cdot |AH|$$

olur.

$$|CD| = |AB| + 2|HD| = 40 + 2 \cdot 40 \cdot \sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$= 40 + 80 \cdot (-\cos \theta) = 40 - 80 \cos \theta$$

$$|AH| = 40 \cdot \cos\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) = 40 \sin \theta$$

olacağından

$$\text{Alan}(ABCD) = \frac{40 + 40 - 80 \cos \theta}{2} \cdot 40 \sin \theta$$

$$= 1600 (1 - \cos \theta) \sin \theta$$

olur. Bunun maksimum olması için

$$f(\theta) = (1 - \cos \theta) \sin \theta \text{ maksimum olmalıdır.}$$

$$f'(\theta) = \sin^2 \theta + \cos \theta - \cos^2 \theta$$

$$= 1 + \cos \theta - 2 \cos^2 \theta = 0$$

$$(1 - \cos \theta)(1 + 2 \cos \theta) = 0 \Rightarrow$$

$$\cos \theta = 1 \text{ veya } \cos \theta = -\frac{1}{2}$$

olmalıdır.

$$\cos \theta = 1 \Rightarrow \theta = 0^\circ \Rightarrow V = 0 \text{ olur.}$$

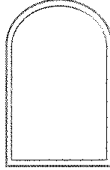
$$\cos \theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 120^\circ \text{ olur.}$$

Bu durumda hacim

$$V = 1600(1 - \cos 120^\circ) \sin 120^\circ \cdot 200 = 240.000\sqrt{3} \text{ cm}^3$$

olur.

11. Şekildeki pencere dikdörtgen ile bir yarım çemberden oluşmuştur. Pencerenin çevresi $40(\pi + 4)$ cm olduğuna göre, pencerenin en fazla ışık geçirmesi için boyutları ne olmalıdır?



Çözüm

Alan maksimum olmalıdır.

$$\pi r + 2r + 2x = 40(\pi + 4)$$

$$x = 20\pi + 80 - \frac{\pi}{2}r - r$$

olur. Alan S ile gösterilirse

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\pi r^2 + 2rx = \frac{1}{2}\pi r^2 + 2r(20\pi + 80 - \frac{\pi}{2}r - r) \\ &= \frac{1}{2}\pi r^2 + 40\pi r + 160r - \pi r^2 - 2r^2 \text{ olur.} \end{aligned}$$

$$S' = \pi r + 40\pi + 160 - 2\pi r - 4r = 0$$

$$(\pi + 4)r = 40(\pi + 4) \Rightarrow r = 40$$

bulunur. Bu durumda

$$x = 20\pi + 80 - 20\pi - 40 = 40 \text{ cm olur.}$$

12. Aşağıdan yukarıya doğru atılan bir cismin yüksekliği, S metre ve t saniye olmak üzere,

$$S = 112 + 96t - 16t^2$$

ile veriliyor.

- $t = 0$ anındaki ivmesini bulunuz.
- Çıkabileceği maksimum yüksekliği hesaplayınız.
- $S = 0$ için ivmesini bulunuz.

Çözüm

$$a. \quad V = S' = 96 - 32t$$

$$a = V' = S'' = -32$$

$$b. \quad S' = 0 \Rightarrow 96 - 32t = 0 \Rightarrow t = 3 \text{ olur.}$$

$$t = 3 \text{ için } S = 112 + 288 - 144 = 256 \text{ m}$$

- c. Her t için $a = -32$ olduğundan hareket boyunca ivme değişmez.

$$13. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 [e^{1/x} - e^{1/(x+1)}] \text{ limitini hesaplayınız.}$$

Çözüm

$f(x) = e^x$ fonksiyonuna $\left[\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}\right]$ aralığında ortalama değer teoremini uygulayalım:

$$e^{\frac{1}{x}} - e^{\frac{1}{x+1}} = \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}\right) \cdot e^c$$

olacak şekilde en az bir $c \in \left(\frac{1}{x+1}, \frac{1}{x}\right)$ noktası vardır.

Bu durumda

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{1/x} - e^{1/(x+1)}) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{1}{x(x+1)} e^c \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} e^c \end{aligned}$$

olur.

$$\frac{1}{x+1} < c < \frac{1}{x} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} \leq \lim_{x \rightarrow \infty} c \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} c \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} c = 0$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{1/x} - e^{1/(x+1)}) = 1 \cdot e^0 = 1$$

bulunur.

Bölüm 5 Belirsiz İntegraller

5.1 BELİRSİZ İNTEGRALLER

Türevi $f(x)$ olan $F(x)$ ifadesine $f(x)$ in belirsiz integrali denir.

$$\int f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x).$$

5.2 İNTEGRAL ALMA FORMÜLLERİ

$$1. \int x^m dx = \frac{x^{m+1}}{m+1} + C, (m \neq -1)$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$3. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$4. \int e^x dx = e^x + C$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x + C$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x + C$$

$$9. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$10. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$11. \int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$12. \int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$13. \int x^2 (1-x^3)^5 dx = -\frac{1}{3} \int t^5 dt = -$$

$$14. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} = \ln \left(x + \sqrt{x^2-1} \right) + C$$

5.3 İNTEGRAL ALMA YÖNTEMLERİ

a. Değişken Değiştirme

Aşağıdaki köklü ifadeleri bulunduran integrallerde, karşılarında yazılı değişken değiştirmeleri yapılması yarar sağlar.

a. $\sqrt{a^2 - x^2} \rightarrow x = a \sin t$

c. $\sqrt{a^2 + x^2} \rightarrow x = a \tan t$

b. $\sqrt{x^2 - a^2} \rightarrow x = \frac{a}{\cos t}$

d. $\sqrt[n]{ax+b} \rightarrow ax+b=t^p, p=\text{ebob}\{n_1, n_2, \dots\}$

b. Kısmi İntegrasyon

$$\int u dv = u \cdot v - \int v du$$

c. Binom İntegralleri

$a, b \in \mathbb{R}$ ve $p, q, r \in \mathbb{Q}$ olmak üzere $\int x^r (a + bx^p)^q dx$ şeklindeki integrallere **binom integralleri** denir.

i. $q \in \mathbb{Z}$ ise p ile r nin paydalarının en küçük ortak katı k olmak üzere $x = t^k$ dönüşümü yapılır.

ii. $q \notin \mathbb{Z}$ ve $\frac{r+1}{p} \in \mathbb{Z}$ ise q nun paydası n olmak üzere

$$a + bx^p = t^n$$

değişken değiştirmesi yapılır.

iii. $\frac{r+1}{p} + q \in \mathbb{Z}$ ise $ax^{-p} + b = t^n$ değişken değiştirmesi yapılır.



1. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int (4x^3 - 4x + 3) dx$

b. $\int (1 - 2x^2 + 3x^3) dx$

c. $\int \left(\frac{6}{x^2} + 2x^{\frac{3}{2}} - 1 \right) dx$

ç. $\int \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{\sqrt[4]{x^3}} \right) dx$

d. $\int \frac{2x^4 - 3x^3 + 5}{3x^2} dx$

e. $\int \left(\sin x + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx$

f. $\int \frac{x\sqrt{1+x^2} + 4}{\sqrt{1+x^2}} dx$

g. $\int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{4}{\sin^2 x} \right) dx$

ğ. $\int \sqrt{x}(1 - \sqrt[3]{x}) dx$

h. $\int (x^2 - 1)(x - 1)^3 dx$

ı. $\int \left(\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{4}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx$

i. $\int (3 \cosh x - 2 \cos x) dx$

j. $\int (x+1)^4 dx$

k. $\int \frac{dx}{(x-5)^{10}}$

l. $\int \sqrt{x}(1-x) dx$

m. $\int (2^x + x^2) dx$

n. $\int \frac{(3x+2)^2}{\sqrt{x}} dx$

o. $\int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx$

ö. $\int (x^3)^{-2} dx$

p. $\int (x-2)^3 dx$

r. $\int (nx)^{\frac{1-n}{n}} dx$

s. $\int x(x+a)(x+b) dx$

ş. $\int (a+bx^3) dx$

t. $\int (a^{2/3} - x^{2/3}) dx$

u. $\int \frac{(x^m - x^n)^2}{\sqrt{x}} dx$

ü. $\int \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{x})^4}{\sqrt{ax}} dx$

v. $\int \tan^2 x dx$

y. $\int 3^x e^x dx$

z. $\int (\sqrt{x} + 1)(x - \sqrt{x} + 1) dx$

Çözüm

a. $\int (4x^3 - 4x + 3) dx = 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + C$
 $= x^4 - 2x^2 + 3x + C$

$$b. \int (1-2x^2+3x^3) dx = x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^4 + C$$

$$c. \int \left(\frac{6}{x^2} + 2x^{3/2} - 1 \right) dx = 6 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} + \frac{2x^{5/2}}{5/2} - x + C$$

$$= -\frac{6}{x} + \frac{4}{5}x^{5/2} - x + C$$

$$e. \int \left(\sqrt[3]{x^2} + \frac{4}{\sqrt[4]{x^3}} \right) dx = \int (x^{2/3} + 4x^{-3/4}) dx$$

$$= \frac{3}{5}x^{5/3} + 16x^{1/4} + C$$

$$d. \int \frac{2x^4 - 3x^3 + 5}{3x^2} dx = \int \left(\frac{2}{3}x^2 - x + \frac{5}{3}x^{-2} \right) dx$$

$$= \frac{2}{3} \cdot \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - \frac{5}{3}x^{-1} + C$$

$$= \frac{2}{9}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{3x} + C$$

$$e. \int \left(\sin x + \frac{4}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = -\cos x + 4 \arcsin x + C$$

$$f. \int \frac{x\sqrt{1+x^2} + 4}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \left(x + \frac{4}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + 4 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

$$g. \int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{4}{\sin^2 x} \right) dx = 3 \tan x + 4 \cot x + C$$

$$h. \int \sqrt{x}(1-\sqrt[3]{x}) dx =$$

$$\int (x^{1/2} - x^{5/6}) dx = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{6}{11}x^{11/6} + C$$

$$i. \int (x^2 - 1)(x - 1)^3 dx =$$

$$\int (x^5 - 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x + 1) dx$$

$$= \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{5}x^5 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x + C$$

$$j. \int \left(\frac{3}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{4}{\sqrt{1+x^2}} \right) dx$$

$$= 3 \arcsin x + 4 \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$$

$$k. \int (3 \cosh x - 2 \cos x) dx = 3 \sinh x - 2 \sin x + C$$

$$l. \int (x+1)^4 dx = \frac{1}{5}(x+1)^5 + C$$

$$m. \int \frac{dx}{(x-5)^{10}} = \int (x-5)^{-10} dx = -\frac{1}{9}(x-5)^{-9} + C$$

$$n. \int \sqrt{x}(1-x) dx = \int (x^{1/2} - x^{3/2}) dx = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{2}{5}x^{5/2} + C$$

$$o. \int (2^x + x^2) dx = \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$= 2^x \log_2 e + \frac{1}{3}x^3 + C$$

$$p. \int \frac{(3x+2)^2}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{9x^2 + 12x + 4}{\sqrt{x}} dx$$

$$= \int (9x^{3/2} + 12x^{1/2} + 4x^{-1/2}) dx$$

$$= \frac{18}{5}x^{5/2} + 8x^{3/2} + 8x^{1/2} + C$$

$$q. \int \left(\frac{1-x}{x} \right)^2 dx = \int \left(\frac{1}{x} - 1 \right)^2 dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} + 1 \right) dx$$

$$= \int \left(x^{-2} - \frac{2}{x} + 1 \right) dx$$

$$= -\frac{1}{x} - 2 \ln |x| + x + C$$

$$r. \int (x^3)^{-2} dx = \int x^{-6} dx = \frac{x^{-5}}{-5} + C = -\frac{1}{5x^5} + C$$

p. $\int (x-2)^3 dx = \frac{1}{4}(x-2)^4 + C$

r. $\int (nx)^{\frac{1-n}{n}} dx = n^{\frac{1-n}{n}} \int x^{\frac{1-n}{n}-1} dx = n^{\frac{1-n}{n}} \cdot x^{1/n} \cdot n + C$
 $= n^{1/n} x^{1/n} + C = (nx)^{1/n} + C$

s. $\int x(x+a)(x+b) dx$
 $= \int [x^3 + (a+b)x^2 + abx] dx$
 $= \frac{1}{4}x^4 + \frac{a+b}{3}x^3 + \frac{ab}{2}x^2 + C$

ş. $\int (a+bx^3) dx = ax + \frac{b}{4}x^4 + C$

t. $\int (a^{2/3} - x^{2/3}) dx = a^{2/3}x - \frac{3}{5}x^{5/3} + C$

u. $\int \frac{(x^m - x^n)^2}{\sqrt{x}} dx$
 $= \int \left(x^{2m-\frac{1}{2}} - 2x^{m+n-\frac{1}{2}} + x^{2n-\frac{1}{2}} \right) dx$
 $= \frac{x^{2m+\frac{1}{2}}}{2m+\frac{1}{2}} - 2 \frac{x^{m+n+\frac{1}{2}}}{m+n+\frac{1}{2}} + \frac{x^{2n+\frac{1}{2}}}{2n+\frac{1}{2}} + C$

ii. $\int \frac{(\sqrt{a}-\sqrt{x})^4}{\sqrt{ax}} dx$
 $= \int \frac{a^2 - 4a^{3/2}x^{1/2} + 6ax - 4a^{1/2}x^{3/2} + x^2}{\sqrt{ax}} dx$
 $= \int (a^{3/2}x^{-1/2} - 4a + 6a^{1/2}x^{1/2} - 4x + a^{-1/2}x^{3/2}) dx$
 $= \left(2a^{3/2}x^{1/2} - 4ax + 4a^{1/2}x^{3/2} - 2x^2 - \frac{2}{5}a^{-1/2}x^{5/2} \right)$

v. $\int \tan^2 x dx = \int (1 + \tan^2 x - 1) dx$
 $= \int (1 + \tan^2 x) dx - \int dx = \tan x - x + C$

y. $\int 3^x e^x dx = \int (3e)^x dx = \frac{(3e)^x}{\ln(3e)} + C$

z. $\int (\sqrt{x}+1)(x-\sqrt{x}+1) dx$
 $= \int (x^{3/2} + 1) dx = \frac{2}{5}x^{5/2} + x + C$

2. $\int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x + C_1$

$$\int \sin x \cos x dx = -\frac{1}{2} \cos^2 x + C_2$$

eşitliklerinin doğru olduğunu gösteriniz.

$$F_1(x) = \frac{1}{2} \sin^2 x, \quad F_2(x) = -\frac{1}{2} \cos^2 x$$

için $F_1(x) - F_2(x)$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm

$$\left(\frac{1}{2} \sin^2 x \right)' = \sin x \cos x$$

$$\Rightarrow \int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x + C$$

$$\left(-\frac{1}{2} \cos^2 x \right)' = \sin x \cos x$$

$$\Rightarrow \int \sin x \cos x dx = -\frac{1}{2} \cos^2 x + C \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} F_1(x) - F_2(x) &= \frac{1}{2} \sin^2 x - \left(-\frac{1}{2} \cos^2 x \right) \\ &= \frac{1}{2} (\sin^2 x + \cos^2 x) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

olur. Fonksiyonların farkı sabittir.

$$3. \quad F_1(x) = \frac{1}{1-x} \quad F_2(x) = \frac{x}{1-x}$$

fonksiyonlarının her ikisinin de

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

fonksiyonunun birer antitürevi olduğunu gösteriniz.

$F_1(x) - F_2(x)$ arasında hangi bağıntı vardır?

Çözüm

$$F_1'(x) = \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$F_2'(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1 \cdot (1-x) + 1 \cdot x}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

olduğundan F_1 ve F_2 fonksiyonlarının her ikisi de

$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ fonksiyonunun birer anti türevidir.

$$F_1(x) - F_2(x) = \frac{1}{1-x} - \frac{x}{1-x} = \frac{1-x}{1-x} = 1 \text{ olur.}$$

Aralarındaki fark $F_1(x) - F_2(x) = 1$ dir.

$$4. \quad \int x^2 f(x) dx = \frac{x^3}{9} (3 \ln x - 1) + C$$

eşitliğini sağlayan $f(x)$ ifadesini bulunuz.

Çözüm

$$\left[\frac{x^3}{9} (3 \ln x - 1) + C \right]' = x^2 f(x)$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{3} (3 \ln x - 1) + \frac{x^3}{9} \cdot \frac{3}{x} = x^2 f(x)$$

$$\Rightarrow x^2 \ln x - \frac{x^2}{3} + \frac{x^2}{3} = x^2 f(x)$$

$$\Rightarrow x^2 \ln x = x^2 f(x)$$

$$\Rightarrow f(x) = \ln x \text{ olur.}$$

$$5. \quad \int x^2 e^x dx = (Kx^2 + Lx + M)e^x + C$$

eşitliğini sağlayan K, L, M sayılarını bulunuz.

Çözüm

$$\left[(Kx^2 + Lx + M)e^x + C \right]' = x^2 e^x$$

$$\Rightarrow (2Kx + L)e^x + (Kx^2 + Lx + M)e^x = x^2 e^x$$

$$\Rightarrow [Kx^2 + (2K + L)x + (L + M)]e^x = x^2 e^x$$

$$\Rightarrow K = 1, \quad 2K + L = 0, \quad L + M = 0$$

$$\Rightarrow K = 1, \quad L = -2, \quad M = 2 \text{ olur.}$$

$$6. \quad \int x^5 \ln x dx = \frac{x^6}{36} (A \ln x + B) + C$$

eşitliğini sağlayan A, B, C sayılarını bulunuz.

Çözüm

$$\left[\frac{x^6}{36} (A \ln x + B) \right]' = x^5 \ln x$$

$$\Rightarrow \frac{x^5}{6} (A \ln x + B) + \frac{x^6}{36} \cdot \frac{A}{x} = x^5 \ln x$$

$$\Rightarrow \frac{A}{6} x^5 \ln x + \frac{B}{6} x^5 + \frac{A}{36} x^5 = x^5 \ln x$$

$$\Rightarrow \frac{A}{6} \ln x + \left(\frac{A}{36} + \frac{B}{6} \right) = \ln x$$

$$\Rightarrow \frac{A}{6} = 1, \quad \frac{A}{36} + \frac{B}{6} = 0$$

$$\Rightarrow A = 6, \quad B = -1 \text{ bulunur.}$$

C isteksel bir sabittir.

$$7. \quad f'(x) = 2x + 3 \text{ ve } f(1) = 2$$

bağıntısını sağlayan $f(x)$ ifadesini bulunuz.

Çözüm

$$f'(x) = 2x + 3 \Rightarrow f(x)$$

$$= \int (2x + 3) dx = x^2 + 3x + C \text{ olur.}$$

$$f(1) = 2 \text{ olduğundan } 1 + 3 + C = 2 \Rightarrow C = -2 \text{ bulunur.}$$

$$f(x) = x^2 + 3x - 2 \text{ olur.}$$

8. Türevi kendisinin iki katına eşit olan pozitif bir f fonksiyonu için $f(0) = 1$ olduğu biliniyor. $f(x)$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm

$$f'(x) = 2f(x) \Rightarrow \frac{f'(x)}{f(x)} = 2 \text{ olur.}$$

$\frac{f'(x)}{f(x)}$ ifadesi $\ln f(x)$ in türevi olduğundan

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \int 2 dx \Rightarrow \ln f(x) = 2x + C \text{ olur.}$$

$$f(0) = 1 \text{ olduğundan } \ln f(0) = C \Rightarrow \ln 1 = C \Rightarrow C = 0 \text{ bulunur.}$$

$$\text{Buradan } \ln f(x) = 2x \Rightarrow f(x) = e^{2x} \text{ olur.}$$

9. Her noktadaki teğetin eğimi, o noktanın apsisinin iki katına eşit olan ve $(-1, 4)$ noktasından geçen eğrinin $x = 1$ apsisi noktasındaki teğetin denklemini bulunuz.

Çözüm

$$y' = 2x \Rightarrow$$

$$y = \int 2x dx = x^2 + C$$

olur. Eğri $(-1, 4)$ noktasından geçtiğine göre,

$$4 = 1 + C \Rightarrow C = 3 \Rightarrow y = x^2 + 3 \text{ olur.}$$

$$m = 2x = 2 \cdot 1 = 2, \quad x_0 = 1, \quad y_0 = 4$$

olacağından teğetin denklemi

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - 4 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 2 \text{ olur.}$$

10. Her noktadaki teğetin eğimi, o noktanın apsisi ile ordinatı çarpımına eşit olan ve $(0, 2)$ noktasından geçen eğrinin denklemini bulunuz.

Çözüm

$$y' = x \cdot y \Rightarrow \frac{y'}{y} = x \Rightarrow \int \frac{y'}{y} dx = \int x dx \Rightarrow$$

$$\ln y = \frac{x^2}{2} + C \text{ olur.}$$

$$x = 0 \text{ için } y = 2 \text{ olacağından } \ln 2 = 0 + C \Rightarrow C = \ln 2 \text{ bulunur. Buna göre,}$$

$$\ln y = \frac{x^2}{2} + \ln 2 \Rightarrow \frac{y}{2} = e^{x^2/2} \Rightarrow y = 2e^{x^2/2}$$

bulunur.

11. Türevi kendisine eşit olan negatif bir f fonksiyonu için $f(-1) = -1$ ise, $f(0)$ nedir?

Çözüm

$$y' = y \Rightarrow \frac{y'}{y} = 1 \Rightarrow$$

$$\int \frac{y'}{y} dy = \int 1 \cdot dx \Rightarrow \ln |y| = x + C \Rightarrow$$

$$\ln(-y) = x + C \Rightarrow -y = e^{x+C} \Rightarrow y = -e^{x+C}$$

bulunur.

$$x = -1 \text{ için } y = -1 \text{ olacağından}$$

$$-1 = -e^{-1+C} \Rightarrow -1 + C = 0 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow$$

$$y = -e^{x+1}$$

bulunur.

12. İvmesi sabit a değerine eşit olan bir hareketlinin $t = 0$ anındaki hızı v_0 , başlangıçtaki uzaklığı s_0 olsun. Bu hareketlinin t anındaki hızının $v = v_0 + at$, aldığı

$$\text{yolun } s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$$V' = a \Rightarrow \int V' dt = \int a dt \Rightarrow V = at + C \text{ olur.}$$

$$t = 0 \text{ için } V = V_0 \text{ olacağından } V_0 = C \text{ bulunur.}$$

Buna göre, $V = V_0 + at$ olur. $S' = V$ olduğundan,

$$\int S' dt = \int V dt = \int (V_0 + at) dt \Rightarrow S = V_0 t + \frac{1}{2} at^2 + C$$

bulunur.

$$t = 0 \text{ için } S = S_0 \text{ olacağından } C = S_0 \text{ dir.}$$

$$\text{Bu durumda } S_0 + V_0 t + \frac{1}{2} at^2 \text{ bulunur.}$$

13. Hareket halindeki bir aracın frenine basıldığında, araç tamamen duruncaya kadar 40 metrelik bir fren izi meydana geliyor. Frene basıldığında hareketin ivmesinin 10 m/s^2 olduğu bilindiğine göre, frene basıldığı an aracın hızı kaç km/saattir?

Çözüm

$$V = V_0 - at = V_0 - 20t \text{ dir.}$$

$$\text{Durma anında } V = 0 \text{ olacağından } V_0 = 20t \text{ dir.}$$

$$S = V_0 t - \frac{1}{2} at^2 \Rightarrow 40 = 20t^2 - \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot t^2$$

$$\Rightarrow t = 2 \text{ sn olur.}$$

Buna göre

$$V_0 = 20 \cdot 2 = 40 \text{ m/sn}$$

olur.

14. Yüksek bir kuleden serbest bırakılan bir cismin t anındaki v hızını ve S yolunu veren formülleri bulunuz. [Cismin kütlesi m , yerçekim ivmesi g olduğunda, cisme etki eden kuvvetin $F = m \cdot g$ olduğu bilinmektedir.]

Çözüm

İvme g olduğundan,

$$\frac{dV}{dt} = g \Rightarrow dV = g dt \Rightarrow V = gt + C \text{ olur.}$$

$$t = 0 \text{ için } V = 0 \text{ olacağından } C = 0 \text{ dır.}$$

Buna göre $V = gt$ dir.

$$\frac{dS}{dt} = V \Rightarrow dS = V dt$$

$$\Rightarrow S = \int V dt = \int gt dt = \frac{1}{2} gt^2 + C$$

olacaktır.

$$t = 0 \text{ için } S = 0 \text{ olacağından } C = 0 \text{ dır.}$$

$$\text{Buna göre } S = \frac{1}{2} gt^2 \text{ olacaktır.}$$



1. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int x e^{x^2} dx$

b. $\int x^2 (1-x^3)^5 dx$

c. $\int \frac{(\ln x)^5}{x} dx$

ç. $\int \frac{x^3 dx}{1+x^8}$

d. $\int \sin^4 x \cos x dx$

e. $\int \frac{\sin x}{\cos^6 x} dx$

f. $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$

g. $\int \frac{dx}{x \ln x}$

ğ. $\int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} \cdot \frac{dx}{x}$

h. $\int \frac{x+2}{x^2+4x+3} dx$

ı. $\int \frac{3x}{\sqrt[3]{2x^2+5}} dx$

i. $\int \frac{dx}{(1+2x)^2}$

j. $\int \sin(2x+1)\pi$

k. $\int \frac{\sin 2x dx}{4+\cos 2x}$

l. $\int \frac{3x dx}{\sqrt{1-x^4}}$

m. $\int \frac{(1+\sqrt{x})^4}{\sqrt{x}} dx$

n. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x+1}} dx$

o. $\int e^{\sin x} \cos x dx$

ö. $\int \frac{dx}{100+9x^2}$

p. $\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}}$

r. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

s. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}} dx$

ş. $\int \frac{2^x dx}{\sqrt{1-4^x}}$

t. $\int \frac{\sqrt[3]{x-1}+1}{\sqrt[4]{x-1}} dx$

u. $\int \frac{x+2}{(x-1)^4} dx$

ü. $\int \frac{dt}{x^2\sqrt{16-x^2}}$

v. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx$

y. $\int \frac{e^{ax} dx}{1+e^{2ax}}$

Çözüm

a. $x^2 = t$ denirse $2x \, dx = dt$ olur.

$$\int x e^{x^2} \, dx = \frac{1}{2} \int e^t \, dt = \frac{1}{2} e^t + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$$

b. $1 - x^3 = t$ denirse $-3x^2 \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int x^2 (1 - x^3)^5 \, dx &= -\frac{1}{3} \int t^5 \, dt = -\frac{1}{18} t^6 + C \\ &= -\frac{1}{18} (1 - x^3)^6 + C \end{aligned}$$

c. $\ln x = t$ denirse $\frac{1}{x} \, dx = dt$ olur.

$$\int \frac{(\ln x)^5}{x} \, dx = \int t^5 \, dt = \frac{1}{6} t^6 + C = \frac{1}{6} (\ln x)^6 + C$$

e. $x^4 = t$ denirse $4x^3 \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 \, dx}{1 + x^8} &= \frac{1}{4} \int \frac{4x^3 \, dx}{1 + (x^4)^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dt}{1 + t^2} \\ &= \frac{1}{4} \arctan t + C = \frac{1}{4} \arctan (x^3) + C \end{aligned}$$

d. $\sin x = t$ denirse $\cos x \, dx = dt$ olur.

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int t^4 \, dt = \frac{1}{5} t^5 + C = \frac{1}{5} \sin^5 x + C$$

e. $\cos x = t$ denirse $-\sin x \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin x}{\cos^6 x} \, dx &= \int \frac{-dt}{t^6} \\ &= -\int t^{-6} \, dt = \frac{1}{5} t^{-5} + C = \frac{1}{5 \cos^5 x} + C \end{aligned}$$

f. $\arctan x = t$ denirse $\frac{1}{1+x^2} \, dx = dt$ olur.

$$\int \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx = \int t \, dt = \frac{1}{2} t^2 + C = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C$$

g. $\ln x = t$ denirse $\frac{1}{x} \, dx = dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln |\ln x| + C$$

ğ. $\int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} \cdot \frac{dx}{x}$ integralinde $\ln 4x = t$ değişken değış-

tirmesi yapılırsa, $\ln 2x = \ln \frac{4x}{2} = \ln 4x - \ln 2$ olaca-
ğından

$$\begin{aligned} \int \frac{\ln 2x}{\ln 4x} \cdot \frac{dx}{x} &= \int \frac{t - \ln 2}{t} \, dt \\ &= \int \left(1 - \frac{\ln 2}{t} \right) \, dt \\ &= t - \ln 2 \cdot \ln |t| + C \\ &= \ln 4x - \ln 2 \cdot \ln |\ln 4x| + C \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

h. $x^2 + 4x + 3 = t$ denirse

$$(2x + 4) \, dx = dt \Rightarrow (x + 2) \, dx = \frac{1}{2} \, dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{(x+2) \, dx}{x^2 + 4x + 3} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} \\ &= \frac{1}{2} \ln |t| + C = \frac{1}{2} \ln |x^2 + 4x + 3| + C \end{aligned}$$

i. $2x^2 + 5 = t \Rightarrow 4x \, dx = dt \Rightarrow x \, dx = \frac{1}{4} \, dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{3x}{\sqrt[3]{2x^2 + 5}} \, dx &= \frac{3}{4} \int \frac{dt}{\sqrt[3]{t}} = \frac{3}{4} \int t^{-1/3} \, dt \\ &= \frac{9}{8} t^{2/3} + C = \frac{9}{8} (2x^2 + 5)^{2/3} + C \end{aligned}$$

j. $1 + 2x = t$ denirse $2 \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+2x)^2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t} + C \\ &= -\frac{1}{2(1+2x)} + C \end{aligned}$$

k. $(2x + 1)\pi = t$ denirse $2\pi \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \sin(2x + 1)\pi \, dx &= \frac{1}{2\pi} \int \sin t \, dt \\ &= -\frac{1}{2\pi} \cos t + C = -\frac{1}{2\pi} \cos(2x + 1)\pi + C \end{aligned}$$

k. $4 + \cos 2x = t \Rightarrow -2\sin 2x = dt$ dir.

$$\int \frac{\sin 2x dx}{4 + \cos 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{-1}{2} \ln|t| + C$$

$$= -\frac{1}{2} \ln(4 + \cos 2x) + C$$

l. $x^2 = t$ denirse $2xdx = dt$ olur.

$$\int \frac{3x dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{3}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$= \frac{3}{2} \arcsin t + C = \frac{3}{2} \arcsin(x^2) + C$$

m. $1 + \sqrt{x} = t \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$ olur.

$$\int \frac{(1 + \sqrt{x})^4}{\sqrt{x}} dx = 2 \int t^4 dt$$

$$= \frac{2}{5} t^5 + C = \frac{2}{5} (1 + \sqrt{x})^5 + C$$

n. $x + 1 = t$ denirse $dx = dt$ olur.

$$\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x+1}} = \int \frac{(t-1)^2}{\sqrt{t}} dt = \int \frac{t^2 - 2t + 1}{\sqrt{t}} dt$$

$$= \int (t^{3/2} - t^{1/2} + t^{-1/2}) dt$$

$$= \frac{2}{5} t^{5/2} - \frac{2}{3} t^{3/2} + 2t^{1/2} + C$$

$$= \frac{2}{5} (x+1)^{5/2} - \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} + 2(x+1)^{1/2} + C$$

o. $\sin x = t$ denirse $\cos x dx = dt$ olur.

$$\int e^{\sin x} \cos x dx = \int e^t dt = e^t + C = e^{\sin x} + C$$

ö. $3x = t$ denirse $dx = \frac{1}{3} dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{100 + 9x^2} = \int \frac{\frac{1}{3} dt}{100 + t^2}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} \arctan \frac{t}{10} + C = \frac{1}{30} \arctan \frac{3x}{10} + C$$

p. $x = \frac{1}{t}$ değişken değıştirmesi yapılrısa,

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{4x^2-1}} = \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{\frac{4}{t^2}-1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$$

$$= -\arcsin \frac{t}{2} + C = -\arcsin \frac{1}{2x} + C$$

r. $\int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{1-1+2x-x^2}}$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}}$$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \arcsin t + C$$

$$= \arcsin(x-1) + C$$

s. $\sin^2 x = t$ denirse $2\sin x \cos x dx = dt \Rightarrow \sin 2x dx = dt$ olur.

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}} dx = \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$$

$$= \arcsin t + C = \arcsin(\sin^2 x) + C$$

ş. $2^x = t$ denirse $2^x \ln 2 dx = dt$ olur.

$$\int \frac{2^x dx}{\sqrt{1-4^x}} = \frac{1}{\ln 2} \int \frac{2^x \ln 2 dx}{\sqrt{1-(2^x)^2}}$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{\ln 2} \arcsin t + C$$

$$= \frac{1}{\ln 2} \arcsin(2^x) + C$$

t. $x-1 = t^{12}$ denirse $dx = 12t^{11} dt$ olur.

$$\int \frac{\sqrt[3]{x-1} + 1}{\sqrt{x-1}} dx = 12 \int (t^{12} + t^8) dt$$

$$= 12 \left(\frac{t^{13}}{13} + \frac{t^9}{9} \right) + C$$

$$= \frac{12}{13} (x-1)^{13/12} + \frac{4}{3} (x-1)^{3/4} + C$$

ii. $x - 1 = t$ denirse $dx = dt$ olur.

$$\int \frac{x+2}{(x-1)^4} dx = \int \frac{t+3}{t^4} dt = \int (t^{-3} + 3t^{-4}) dt$$

$$= -\frac{1}{2}t^{-2} - t^{-3} + C = -\frac{1}{2(x-1)^2} - \frac{1}{(x-1)^3} + C$$

iii. $x = 4 \sin t$ denirse $dx = 4 \cos t dt$ olur.

$$\int \frac{dt}{x^2 \sqrt{16-x^2}} = \int \frac{4 \cos t dt}{16 \sin^2 t \sqrt{16-16 \sin^2 t}}$$

$$= \frac{1}{16} \int \frac{dt}{\sin^2 t} = -\frac{1}{16} \cot t + C = -\frac{1}{16} \cot \left(\arcsin \frac{x}{4} \right) + C$$

v. $\int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x}$

$$= \int \tan^2 x \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 + C = \frac{1}{3} \tan^3 x + C$$

vi. $e^{ax} = t$ denirse $ae^{ax} dx = dt$ olur.

$$\int \frac{e^{ax} dx}{1+e^{2ax}} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{a} \arctan t + C$$

$$= \frac{1}{a} \arctan(e^{ax}) + C$$

2. Aşağıdaki integralleri karşılarında yazılı dönüşümler yardımıyla hesaplayınız.

a. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-2}}$, $x = \frac{1}{t}$

b. $\int \frac{dx}{e^x + 1}$, $x = -\ln t$

c. $\int \frac{x dx}{\sqrt{x+1}}$, $x = t^2 - 1$

d. $\int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}}$, $x = \ln(t^2 + 1)$

e. $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x + 1}} dx$, $x = \ln(t^2 - 1)$

f. $\int \frac{\cos^2 x}{\sin^4 x} dx$, $\cot x = t$

Çözüm

a. $x = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2-2}} = - \int \frac{\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t^2} \sqrt{\frac{1}{t^2}-2}}$$

$$= - \int \frac{t dt}{\sqrt{1-2t^2}} \text{ olur.}$$

$1 - 2t^2 = u$ denirse $-4t dt = du$ olduğundan

$$- \int \frac{t dt}{\sqrt{1-2t^2}} = \frac{1}{4} \int \frac{du}{u^{1/2}} = \frac{1}{2} \sqrt{u} + C$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{1-2t^2} + C = \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{2}{x^2}} + C$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2-2}}{x} + C$$

b. $x = -\ln t \Rightarrow dx = -\frac{1}{t} dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{e^x + 1} = \int \frac{-\frac{1}{t} dt}{e^{-\ln t} + 1} = - \int \frac{\frac{1}{t}}{\frac{1}{t} + 1}$$

$$= - \int \frac{dt}{t+1} = -\ln|t+1| + C$$

$$= -\ln|e^{-x} + 1| + C$$

c. $x = t^2 - 1 \Rightarrow dx = 2t dt$ olur.

$$\int \frac{x dx}{\sqrt{x+1}} = \int \frac{(t^2-1) 2t dt}{t}$$

$$= 2 \int (t^2-1) dt = \frac{2}{3} t^3 - 2t + C$$

$$= \frac{2}{3} (x+1)^{3/2} - 2\sqrt{x+1} + C$$

d. $x = \ln(t^2 + 1) \Rightarrow dx = \frac{2t}{t^2 + 1} dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{e^x - 1}} &= \int \frac{\frac{2t}{t^2 + 1}}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = 2 \int \frac{dt}{t^2 + 1} \\ &= 2 \arctan t + C \\ &= 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) + C \end{aligned}$$

e. $x = \ln(t^2 - 1) \Rightarrow dx = \frac{2t}{t^2 - 1} dt$ dir.

$e^x = t^2 - 1$ ve $e^{2x} = (t^2 - 1)^2$ olacağından

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x} dx}{\sqrt{e^x + 1}} &= \int \frac{(t^2 - 1)^2}{t} \cdot \frac{2t}{t^2 - 1} dt \\ &= 2 \int (t^2 - 1) dt = \frac{2}{3} t^3 - 2t + C \\ &= \frac{2}{3} (e^x + 1)^{3/2} - 2(e^x + 1)^{1/2} + C \end{aligned}$$

bulunur.

f. $\cot x = t \Rightarrow -\frac{1}{\sin^2 x} dx = dt$ olur.

Buna göre

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt &= \int \frac{\cos^2 t}{\sin^2 t} \cdot \frac{1}{\sin^2 t} dt \\ &= -\int t^2 dt = -\frac{1}{3} t^3 + C = -\frac{1}{3} (\cot x)^3 + C \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{dx}{5 + 3 \cos x}$

ç. $\int \frac{dx}{2 + \sin x - \cos x}$

b. $\int \frac{dx}{1 + \cos x}$

d. $\int \frac{dx}{(1 - \cos x)^2}$

e. $\int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} dx$

e. $\int \frac{dx}{\sin x}$

Çözüm

a. $\tan \frac{x}{2} = t$ denirse $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$,

$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5 + 3 \cos x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{5 + 3 \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{4+t^2} \\ &= \frac{1}{2} \arctan \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{\tan \frac{x}{2}}{2} \right) + C \end{aligned}$$

b. $\int \frac{dx}{1 + \cos x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int dt = t + C$

$$= \tan \frac{x}{2} + C$$

c. $\int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} dx = \int \frac{1 - \frac{1-t^2}{1+t^2}}{1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2}$

$$= \int \frac{2t^2}{t^2 + 1} dt = \int \frac{2t^2 + 2 - 2}{t^2 + 1} dt$$

$$= \int \left(2 - \frac{2}{t^2 + 1} \right) dt = 2t - 2 \arctan t + C$$

$$= 2 \tan \frac{x}{2} - 2 \arctan \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$$

$$= 2 \tan \frac{x}{2} - 2 \cdot \frac{x}{2} + C = 2 \tan \frac{x}{2} - x + C$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } \int \frac{dx}{2 + \sin x - \cos x} &= \int \frac{\frac{2}{1+t^2}}{2 + \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1-t^2}{1+t^2}} dt \\
 &= \int \frac{2dt}{3t^2 + 2t + 1} = \int \frac{2dt}{3 \left[\left(t + \frac{1}{3} \right)^2 + \frac{2}{9} \right]} \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t + \frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} + C \\
 &= \sqrt{2} \arctan \frac{3t + 1}{\sqrt{2}} + C \\
 &= \sqrt{2} \arctan \frac{3 \left(\tan \frac{x}{2} \right) + 1}{\sqrt{2}} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. } \int \frac{dx}{(1 - \cos x)^2} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\left(1 - \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{1+t^2}{t^4} dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^2} \right) dt = -\frac{1}{6t^3} - \frac{1}{2t} + C \\
 &= -\frac{1}{6 \tan \frac{3x}{2}} - \frac{1}{2 \tan \frac{x}{2}} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \int \frac{dx}{\sin x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C \\
 &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

4. $a(\sin x + \cos x) + b(\cos x - \sin x) = 7 \sin x - \cos x$ eşitliğini sağlayan a ve b sayılarını bulunuz.

Bundan yararlanarak $\int \frac{7 \sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 &a(\sin x + \cos x) + b(\cos x - \sin x) \\
 &= 7 \sin x - \cos x \Rightarrow (a-b) \sin x + (a+b) \cos x = 7 \sin x - \cos x \\
 &= 7 \sin x - \cos x \Rightarrow \\
 &\left. \begin{aligned} a-b &= 7 \\ a+b &= -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow a=3, b=-4 \text{ olur.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\int \frac{7 \sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \int \frac{3(\sin x + \cos x) - 4(\cos x - \sin x)}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \int \left[3 - 4 \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} \right] dx \\
 &= 3x - 4 \ln |\sin x + \cos x| + C
 \end{aligned}$$

5. $\int f(x) dx = F(x) + C$ olduğunda

$$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$ax+b=t$ denirse $adx=dt$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned}
 &\int f(ax+b) dx \\
 &= \int f(t) \frac{dt}{a} = \frac{1}{a} \int f(t) dt \\
 &= \frac{1}{a} F(t) + C = \frac{1}{a} F(ax+b) + C \text{ olur.}
 \end{aligned}$$

1. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$

b. $\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$
 $= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C$

c. $\int x \cos x dx = x \sin x + \cos x + C$

d. $\int \ln x dx = x \ln x - x + C$

e. $\int x \arctan x dx$
 $= \frac{x^2}{2} \arctan x + \frac{1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + C$

f. $\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$

g. $\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

h. $\int x^2 \sin x dx$
 $= -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$

i. $\int \frac{x dx}{\sin^2 x} = -x \cot x + \ln(\sin x) + C$

j. $\int x^2 \ln x dx = \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C$

Çözüm

a. $u = \arcsin x, dx = dv$ denirse

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx, v = x \text{ olur.}$$

$$\int \arcsin x dx = x \arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= x \arcsin x - \int (1-x^2)^{-1/2} x dx$$

$$= x \arcsin x + \frac{1}{2} \int (1-x^2)^{-1/2} (-2x) dx$$

$$= x \arcsin x - \sqrt{1-x^2} + C$$

b. $u = \ln(x + \sqrt{1+x^2}), dv = dx$ denirse

$$du = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x + \sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx, v = x \text{ olur.}$$

$$\int \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx$$

$$= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \int (1+x^2)^{-1/2} x dx$$

$$= x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2} + C$$

c. $u = x, dv = \cos x dx$

$$\Rightarrow du = dx, v = \sin x \text{ olur.}$$

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx$$

$$= x \sin x + \cos x + C$$

d. $u = \ln x, dv = dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx, v = x \text{ olur.}$

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

e. $u = \arctan x$, $dv = x dx$ denildiğinde

$$du = \frac{1}{1+x^2} dx \text{ ve } v = \frac{1}{2}x^2 \text{ olacağından}$$

$$\begin{aligned} \int x \arctan x dx &= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{2}x^2 \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C \end{aligned}$$

f. $u = \sin(\ln x)$, $dv = dx$ denildiğinde

$$du = \cos(\ln x) \frac{dx}{x}, \quad v = x \text{ olacağından}$$

$$\int \sin(\ln x) dx = x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx \text{ olur.}$$

Son integralde $U = \cos(\ln x)$, $dV = dx$ alınıp kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa,

$$\int \cos(\ln x) dx = x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx$$

bulunur. Bu değer yukarıda yerine konursa,

$$\begin{aligned} \int \sin(\ln x) dx &= x \sin(\ln x) - x \cos(\ln x) \\ &\quad - \int \sin(\ln x) dx \end{aligned}$$

olur. Son integral eşitliğin soluna alınırsa

$$2 \int \sin(\ln x) dx = x[\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] \Rightarrow$$

$$\int \sin(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\sin(\ln x) - \cos(\ln x)] + C$$

bulunur.

g. $x^2 = t$ denirse $2x dx = dt$ olur.

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \int x^2 e^{x^2} x dx = \frac{1}{2} \int t e^t dt \text{ bulunur.}$$

$u = t$, $dv = e^t dt$ denirse

$$\int t e^t dt = t e^t - \int e^t dt = t e^t - e^t + C \text{ bulunur.}$$

$$\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} e^t (t-1) + C = \frac{1}{2} e^{x^2} (x^2-1) + C$$

olur.

h. $u = x^2$, $dv = \sin x dx \Rightarrow du = 2x dx$, $v = -\cos x$ olur.

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx \text{ olur.}$$

Son integralde $U = x$, $dV = \cos x dx$ alarak kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa

$$\int x \cos x dx = x \sin x - \int \sin x dx = x \sin x + \cos x$$

bulunur. Bu değer yukarıda yerine konursa

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C$$

eşitliği elde edilir.

i. $u = x$, $dv = \frac{dx}{\sin^2 x} \Rightarrow du = dx$, $v = -\cot x$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sin^2 x} dx &= -x \cot x + \int \cot x dx \\ &= -x \cot x + \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ &= -x \cot x + \ln |\sin x| + C \end{aligned}$$

j. $u = \ln x$, $dv = x^2 dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$, $v = \frac{x^3}{3}$

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln x dx &= \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C \\ &= \frac{x^3}{9} (3 \ln x - 1) + C \end{aligned}$$

2. Aşağıdaki integraleri hesaplayınız.

a. $\int e^x \sin x \, dx$ b. $\int x \arcsin x \, dx$

c. $\int x^8 \ln x \, dx$ d. $\int (\ln x)^3 \, dx$

e. $\int x^2 \cos x \, dx$ f. $\int x 2^x \, dx$

g. $\int \frac{\cos x}{e^x} \, dx$ h. $\int \log_5 x \, dx$

i. $\int x^2 \ln x \, dx$ j. $\int x \ln(x+1) \, dx$

k. $\int \cos(\ln x) \, dx$ l. $\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}} \, dx$

m. $\int e^{ax} \sin bx \, dx$ n. $\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \, dx$

o. $\int x \ln(x^2+1) \, dx$ p. $\int x \sec^2 x \, dx$

q. $\int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 \, dx$ r. $\int x^2 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \, dx$

s. $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$ t. $\int x \tan^2 x \, dx$

u. $\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} \, dx$ v. $\int \arctan \sqrt{x} \, dx$

$$= -e^x \cos x + \left[e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx \right]$$

$$2 \int e^x \sin x \, dx = e^x (-\cos x + \sin x) \Rightarrow$$

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2} (-\cos x + \sin x) + C$$

b. $u = \arcsin x, \, dv = x \, dx$ denirse

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx, \, v = \frac{1}{2} x^2 \text{ olur.}$$

$$\int x \arcsin x \, dx = \frac{1}{2} x^2 \arcsin x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

olur. $x = \sin t$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t \, dt$$

$$= \int \frac{1}{2} (1 - \cos 2t) \, dt$$

$$= \frac{1}{2} (t - \frac{1}{2} \sin 2t) + C$$

$$= \frac{1}{2} t - \frac{1}{2} \sin t \cos t + C$$

$$= \frac{1}{2} \arcsin x - \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C$$

olduğundan

$$\int x \arcsin x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \arcsin x - \frac{1}{4} \arcsin x + \frac{1}{4} x \sqrt{1-x^2} + C$$

bulunur.

c. $u = \ln x, \, dv = x^8 \, dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} \, dx, \, v = \frac{x^9}{9}$

$$\int x^8 \ln x \, dx = \frac{x^9}{9} \ln x - \int \frac{1}{9} x^8 \cdot \frac{1}{x} \, dx$$

$$= \frac{x^9}{9} \ln x - \frac{1}{81} x^9 + C = \frac{x^9}{81} (9 \ln x - 1) + C$$

Çözüm

a. $u = e^x, \, dv = \sin x \, dx \Rightarrow du = e^x \, dx, \, v = -\cos x$

$$\int e^x \sin x \, dx = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx$$

$$c. \quad u = (\ln x)^3, \quad dv = dx \Rightarrow du = 3(\ln x)^2 \frac{dx}{x},$$

$$v = x \text{ olur.}$$

$$\int (\ln x)^3 dx = x(\ln x)^3 - 3 \int (\ln x)^2 dx$$

$$\int (\ln x)^2 dx = x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x dx$$

$$= x(\ln x)^2 - 2(x \ln x - x)$$

olacağından

$$\int (\ln x)^3 dx = x(\ln x)^3 - 3x(\ln x)^2 + 6x \ln x - 6x + C$$

bulunur.

$$d. \quad u = x^2, \quad dv = \cos x dx \Rightarrow$$

$$du = 2x dx \text{ ve } v = \sin x \text{ olur.}$$

$$\int x^2 \cos x dx = x^2 \sin x - 2 \int x \sin x dx$$

$$= x^2 \sin x - 2 \left[-x \cos x + \int \cos x dx \right]$$

$$= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$$

$$e. \quad u = x, \quad dv = 2^x dx \Rightarrow du = dx, \quad v = \frac{2^x}{\ln 2} \text{ olur.}$$

$$\int x 2^x dx = \frac{x 2^x}{\ln 2} - \frac{1}{\ln 2} \int 2^x dx$$

$$= \frac{x 2^x}{\ln 2} - \frac{2^x}{(\ln 2)^2} + C = \frac{2^x}{(\ln 2)^2} (x \ln 2 - 1) + C$$

$$f. \quad u = x^3, \quad dv = e^{-x} dx \Rightarrow du = 3x^2 dx, \quad v = -e^{-x}$$

$$\int x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} + 3 \int x^2 e^{-x} dx$$

$$= -x^3 e^{-x} + 3 \left[-x^2 e^{-x} + \int 2x e^{-x} dx \right]$$

$$= -x^3 e^{-x} - 3x^2 e^{-x} + 6 \int x e^{-x} dx$$

$$= -e^{-x} (x^3 + 3x^2) + 6(-xe^{-x} + \int e^{-x} dx)$$

$$= -e^{-x} (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) + C$$

$$g. \quad u = e^{-x}, \quad dv = \cos x dx \Rightarrow du = -e^{-x} dx, \quad v = \sin x$$

olacağından

$$\int \frac{\cos x}{e^x} dx = \int e^{-x} \cos x dx$$

$$= e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \sin x dx$$

$$= e^{-x} \sin x + \left[-e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \cos x dx \right]$$

$$= e^{-x} (\sin x - \cos x) - \int e^{-x} \cos x dx$$

eşitliğinden

$$\int \frac{\cos x}{e^x} dx = -\frac{e^{-x}}{2} (\sin x - \cos x) + C$$

bulunur.

$$h. \quad u = \log_5 x, \quad dv = dx \Rightarrow du = \frac{1}{x} \log_5 e, \quad v = x$$

$$\int \log_5 x dx = x \log_5 x - \log_5 e \int \frac{dx}{x}$$

$$= x \log_5 x - x \log_5 e + C$$

$$i. \quad u = \ln(x+1), \quad dv = x dx \Rightarrow du = \frac{1}{x+1} dx,$$

$$v = \frac{1}{2} x^2 \text{ olur.}$$

$$\int x \ln(x+1) dx = \frac{1}{2} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{x+1} dx$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \ln(x+1) - \frac{1}{2} \int \left(x - 1 + \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln(x+1) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 - x + \ln(x+1) \right) + C$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln(x+1) - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \ln(x+1) + C$$

$$j. \quad u = (\ln x)^2, \quad dv = x^2 dx \text{ denirse}$$

$$du = \frac{2}{x} \ln x dx, \quad v = \frac{1}{3} x^3 \text{ olur.}$$

Buna göre,

$$\begin{aligned}\int x^2 (\ln x)^2 dx &= \frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \frac{2}{3} \int x^2 \ln x dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 (\ln x)^2 - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3} x^3 \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{dx}{x} \right) \\ &= \frac{x^3}{3} (\ln x)^2 - \frac{2}{9} x^3 \ln x + \frac{2}{27} x^3 + C \\ &= \frac{x^3}{27} [9(\ln x)^2 - 6 \ln x + 2] + C\end{aligned}$$

j. $u = x$, $dv = (x-1)^8 dx$ denirse

$du = dx$ ve $v = \frac{1}{9}(x-1)^9$ olur. Buna göre,

$$\begin{aligned}\int x(x-1)^8 dx &= \frac{x}{9}(x-1)^9 - \frac{1}{9} \int (x-1)^9 dx \\ &= \frac{x}{9}(x-1)^9 - \frac{1}{90}(x-1)^{10} + C \\ &= \frac{(x-1)^9}{90}(9x+1) + C\end{aligned}$$

k. $u = \cos(\ln x)$, $dv = dx \Rightarrow du = -\sin(\ln x) \frac{dx}{x}$

ve $v = x$ olacağından

$$\begin{aligned}\int \cos(\ln x) dx &= x \cos(\ln x) + \int \sin(\ln x) dx \\ &= x \cos(\ln x) + x \sin(\ln x) - \int \cos(\ln x) dx\end{aligned}$$

olacağından

$$\int \cos(\ln x) dx = \frac{x}{2} [\cos(\ln x) + \sin(\ln x)] + C$$

bulunur.

l. $u = \arcsin x$, $dv = \frac{dx}{\sqrt{1+x}}$ denirse

$$\begin{aligned}\int \frac{\arcsin x}{\sqrt{1+x}} dx &= 2\sqrt{1+x} \arcsin x - 2 \int (1-x)^{-1/2} dx \\ &= 2\sqrt{1+x} \arcsin x + 4\sqrt{1-x} + C\end{aligned}$$

m. $u = e^{ax}$, $dv = \sin bx dx \Rightarrow du = ae^{ax} dx$

ve $v = -\frac{1}{b} \cos bx$ olur. Buna göre

$$\begin{aligned}\int e^{ax} \sin bx dx &= -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b} \int e^{ax} \cos bx dx \\ &= -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b} \left[\frac{e^{ax}}{b} \sin bx - \frac{a}{b} \int e^{ax} \sin bx dx \right] \\ &= -\frac{e^{ax}}{b} \cos bx + \frac{a}{b^2} e^{ax} \sin bx - \frac{a^2}{b^2} \int e^{ax} \cos bx dx \Rightarrow \\ &\left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right) \int e^{ax} \sin bx dx = \frac{e^{ax}}{b^2} (a \sin bx - b \cos bx) \Rightarrow \\ \int e^{ax} \sin bx dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx - b \cos bx) + C\end{aligned}$$

n. $u = \ln x$, $dv = \frac{1}{\sqrt{x}} dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$, $v = 2\sqrt{x}$

olacağından

$$\begin{aligned}\int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx &= 2\sqrt{x} \ln x - \int 2\sqrt{x} \cdot \frac{dx}{x} \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 2 \int x^{-1/2} dx \\ &= 2\sqrt{x} \ln x - 4\sqrt{x} + C = 2\sqrt{x} (\ln x - 2) + C\end{aligned}$$

bulunur.

ö. $u = \ln(x^2 + 1)$, $dv = x \, dx$ denirse

$$du = \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx, \quad v = \frac{1}{2}x^2 \quad \text{olur. Buna göre}$$

$$\begin{aligned} \int x \ln(x^2 + 1) \, dx &= \frac{1}{2}x^2 \ln(x^2 + 1) - \int \frac{x^3}{x^2 + 1} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x^2 + 1) - \int \left(x - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C \\ &= \frac{x^2 + 1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{x^2}{2} + C \quad \text{bulunur.} \end{aligned}$$

ö. $u = x$, $dv = \sec^2 x \, dx \Rightarrow du = dx$, $v = \tan x$

$$\begin{aligned} \int x \sec^2 x \, dx &= x \tan x - \int \tan x \, dx \\ &= x \tan x + \int \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= x \tan x + \ln |\cos x| + C \quad \text{bulunur.} \end{aligned}$$

p. $u = \ln^2 x$, $dv = \frac{dx}{x^2} \Rightarrow du = \frac{2 \ln x}{x} \, dx$, $v = -\frac{1}{x}$

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{\ln x}{x} \right)^2 dx &= -\frac{(\ln x)^2}{x} + 2 \int \frac{\ln x}{x^2} \, dx \\ &= -\frac{1}{x} (\ln x)^2 + 2 \left[-\frac{1}{x} \ln x + \int \frac{1}{x^2} \, dx \right] \\ &= -\frac{1}{x} (\ln x)^2 - 2 \frac{1}{x} \ln x - \frac{2}{x} + C \\ &= -\frac{1}{x} (\ln^2 x + 2 \ln x + 2) + C \end{aligned}$$

r. $u = \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$, $dv = x^2 \, dx$ denirse

$$du = \frac{2}{1-x^2} \, dx, \quad v = \frac{1}{3}x^3 \quad \text{olur.}$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) dx &= \frac{1}{3}x^3 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) - \frac{2}{3} \int \frac{x^3}{1-x^2} \, dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + \frac{2}{3} \int \left(x + \frac{x}{x^2-1} \right) dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) + \frac{x^2}{3} + \frac{1}{3} \ln(x^2-1) + C \end{aligned}$$

s. $u = \sqrt{a^2 - x^2}$, $dv = dx$ denirse

$$du = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx, \quad v = x \quad \text{olur. Buna göre,}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} + \int \frac{x^2 - a^2 + a^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} \, dx \\ &= x \sqrt{a^2 - x^2} - \int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx + a^2 \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} \end{aligned}$$

olur. Buradan, ikinci terim eşitliğin soluna alınarak

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$$

bulunur.

ş. $u = x$, $dv = \tan^2 x \, dx$ denirse $du = dx$,

$$v = \int \tan^2 x \, dx = \int (\tan^2 x + 1 - 1) \, dx = \tan x - x$$

olur. Buna göre

$$\begin{aligned} \int x (\tan^2 x) \, dx &= x (\tan x - x) - \int (\tan x - x) \, dx \\ &= x \tan x - x^2 + \ln |\cos x| + \frac{x^2}{2} + C \\ &= x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C \quad \text{bulunur.} \end{aligned}$$

i. $u = x, dv = \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx \Rightarrow du = dx$ ve $v = -\frac{1}{\sin x}$

olur. Buna göre

$$\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{x}{\sin x} + \int \frac{1}{\sin x} dx$$

olur. Son integralde $\tan \frac{x}{2} = t$ değişken değıştirmesi yapılırsa

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{2dt}{\frac{1+t^2}{2t}} = \int \frac{2t}{1+t^2} dt = \ln |t| = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right|$$

bulunur. Buna göre

$$\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{x}{\sin x} + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \text{ olur.}$$

ii. $x = t^2$ değışken değıştirmesi yapılırsa

$$\int \arctan \sqrt{x} dx = 2 \int t \arctan t dt$$

bulunur. Bu integralde $u = \arctan t, dv = t dt$ denirse

$$du = \frac{dt}{1+t^2}, v = \frac{t^2}{2} \text{ bulunur. Buna göre}$$

$$\begin{aligned} \int t \arctan t dt &= \frac{1}{2} t^2 \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{1+t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} t^2 \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} t^2 \arctan t - \frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \arctan t \end{aligned}$$

olur. Bu değęer yerine konursa

$$\int \arctan \sqrt{x} dx = t^2 \arctan t - t + \arctan t + C$$

$$= x \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + \arctan \sqrt{x} + C$$

$$= (x+1) \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C \text{ bulunur.}$$

3. Ařağıdaki indirgenme formüllerinin doğruluęunu gösteriniz.

a. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$

b. $\int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}, n > 1$

c. $\int \cot^n x dx = -\frac{1}{n-1} \cot^{n-1} x - \int \cot^{n-2} x dx, n > 1$

d. $\int \frac{\cos^n x}{\sin x} dx = \frac{1}{n-1} \cos^{n-1} x + \int \frac{\cos^{n-2} x}{\sin x} dx$

e. $\int \frac{\sin^n x}{\cos x} dx = -\frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x + \int \frac{\sin^{n-2} x}{\cos x} dx$

f. $\int (a^2 - x^2)^n dx = \frac{x(a^2 - x^2)^n}{2n+1} + \frac{2na^2}{2n+1} \int (a^2 - x^2)^{n-1} dx$

g. $\int x^p (\ln x)^n dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} (\ln x)^n - \frac{n}{p+1} \int x^p (\ln x)^{n-1} dx$

h. $\int \frac{x^n dx}{\sqrt{x^2 + a}} = \frac{1}{n} x^{n-1} \sqrt{x^2 + a} - \frac{n-1}{n} a \int \frac{x^{n-2} dx}{\sqrt{x^2 + a}}$

i. $\int (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n - n \int (\ln x)^{n-1} dx$

Çözüm

a. $u = \sin^{n-1} x$, $\sin x dx = dv$ alınarak

$$\begin{aligned}\int \sin^n x dx &= \int \sin^{n-1} x \cdot \sin x dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cdot \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (\cos^2 x) dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx \\ &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x dx \\ &\quad - (n-1) \int \sin^n x dx\end{aligned}$$

bulunur. Son integral başa alınırsa

$$\begin{aligned}n \int \sin^n x dx &= -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1) \int \sin^{n-2} x dx \Rightarrow \\ \int \sin^n x dx &= -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx\end{aligned}$$

indirgenme bağıntısı elde edilir.

b. $u = \frac{1}{\cos^{n-2} x}$, $dv = \frac{dx}{\cos^2 x}$ alınırsa

$$du = (n-2) \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} dx, \quad v = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\cos^n x} &= \int \frac{1}{\cos^{n-2} x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\tan x}{\cos^{n-2} x} - (n-2) \int \frac{\sin^2 x}{\cos^n x} dx \\ &= \frac{\tan x}{\cos^{n-2} x} - (n-2) \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^n x} dx \\ &= \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} - (n-2) \int \frac{dx}{\cos^n x} + (n-2) \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}\end{aligned}$$

bulunur.

Buradan

$$\begin{aligned}(n-1) \int \frac{dx}{\cos^n x} &= \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + (n-2) \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x} \Rightarrow \\ \int \frac{dx}{\cos^n x} &= \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x} \\ &\text{olur.}\end{aligned}$$

c. $\int \cot^n x dx = \int \cot^{n-2} x \cdot \cot^2 x dx$

$$\begin{aligned}&= \int \cot^{n-2} x \cdot (1 + \cot^2 x - 1) dx \\ &= \int \cot^{n-2} x (1 + \cot^2 x) dx - \int \cot^{n-2} x dx \\ &= -\frac{1}{n-1} \cot^{n-1} x - \int \cot^{n-2} x dx \text{ bulunur.}\end{aligned}$$

d. $\int \frac{\cos^n x}{\sin x} dx = \int \frac{\cos^{n-2} x \cdot \cos^2 x}{\sin x} dx$

$$\begin{aligned}&= \int \frac{\cos^{n-2} x \cdot (1 - \sin^2 x)}{\sin x} dx \\ &= \int \frac{\cos^{n-2} x}{\sin x} dx - \int \cos^{n-2} x \sin x dx \\ &= \int \frac{\cos^{n-2} x}{\sin x} dx + \frac{1}{n-1} \cos^{n-1} x \text{ olur.}\end{aligned}$$

e. $\int \frac{\sin^n x}{\cos x} dx = \int \frac{\sin^{n-2} x \cdot \sin^2 x}{\cos x} dx$

$$\begin{aligned}&= \int \frac{\sin^{n-2} x \cdot (1 - \cos^2 x)}{\cos x} dx \\ &= \int \frac{\sin^{n-2} x}{\cos x} dx - \int \sin^{n-2} x \cos x dx \\ &= \int \frac{\sin^{n-2} x}{\cos x} dx - \frac{1}{n-1} \sin^{n-1} x\end{aligned}$$

f. $u = (a^2 - x^2)^n$, $dv = dx \Rightarrow$

$$du = -2n(a^2 - x^2)^{n-1} x dx \text{ ve } v = x \text{ olur.}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx = \int \frac{\sin[(n-1)x + x]}{\sin x} dx \\
 &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x + \cos(n-1)x \sin x}{\sin x} dx \\
 &= \int \frac{\sin(n-1)x \cos x}{\sin x} dx + \int \cos(n-1)x dx \\
 &= \int \frac{1}{2} \frac{(\sin nx + \sin(n-2)x)}{\sin x} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{\sin(n-2)x}{\sin x} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x \\
 &= \frac{1}{2} I_n + \frac{1}{2} I_{n-2} + \frac{1}{n-1} \sin(n-1)x
 \end{aligned}$$

bulunur. Buradan $I_n = I_{n-2} + \frac{2 \sin(n-1)x}{n-1}$ bulunur.

5. $I_n = \int \frac{x^n dx}{1+x^2}$ olduğuna göre, $n > 1$ için

$$I_n + I_{n-2} = \frac{x^{n-1}}{n-1}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$I_n = \int \frac{x^n}{1+x^2} dx \text{ ise } I_{n-2} = \int \frac{x^{n-2}}{1+x^2} dx \text{ dir.}$$

Buna göre

$$\begin{aligned}
 I_n + I_{n-2} &= \int \frac{x^n}{1+x^2} dx + \int \frac{x^{n-2}}{1+x^2} dx \\
 &= \int \frac{x^n + x^{n-2}}{1+x^2} dx = \int \frac{x^{n-2}(x^2 + 1)}{x^2 + 1} dx \\
 &= \int x^{n-2} dx = \frac{x^{n-1}}{n-1}
 \end{aligned}$$

olacağından $I_n + I_{n-2} = \frac{x^{n-1}}{n-1}$ bulunur.

6. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \sin^4 x dx$ b. $\int \cos^7 x dx$

c. $\int (x \ln x)^3 dx$ d. $\int \tan^5 x dx$

e. $\int \frac{dx}{\cos^6 x}$

Çözüm

a. $\int \sin^n x dx = -\frac{1}{n} \sin^{n-1} x \cos x + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x dx$

eşitliğinde önce $n = 4$, sonra $n = 2$ yazılırsa

$$\begin{aligned}
 \int \sin^4 x dx &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \int \sin^2 x dx \\
 &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x + \frac{3}{4} \left(-\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} x \right) + C \\
 &= -\frac{1}{4} \sin^3 x \cos x - \frac{3}{8} \sin x \cos x + \frac{3}{8} x + C
 \end{aligned}$$

bulunur.

b. $\int \cos^n x dx = \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x dx$

eşitliğinde n yerine sırasıyla 7, 5, 3 değerlerinin verilmesiyle hesaplanabilir. Biz burada başka bir çözüm yolu vereceğiz.

$$\begin{aligned}
 \int \cos^7 x dx &= \int \cos^6 x \cos x dx = \int (1 - \sin^2 x)^3 \cos x dx \\
 &= \int (1 - t^2)^3 dt = \int (1 - 3t^2 + 3t^4 - t^6) dt \\
 &= t - t^3 + \frac{3}{5} t^5 - \frac{1}{7} t^7 + C \\
 &= \sin x - \sin^3 x + \frac{3}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x + C
 \end{aligned}$$

$$e. \int x^p (\ln x)^n dx = \frac{x^{p+1}}{p+1} (\ln x)^n - \frac{n}{p+1} \int x^p (\ln x)^{n-1} dx$$

eşitliğinde $p = 3$, $n = 3$ yazılırsa

$$\int x^3 (\ln x)^3 dx = \frac{x^4}{4} (\ln x)^3 - \frac{3}{4} \int x^3 (\ln x)^2 dx$$

bulunur. Yine yukarıdaki eşitlikte $p = 3$, $n = 2$ alınır

$$\int x^3 (\ln x)^2 dx = \frac{x^4}{4} (\ln x)^2 - \frac{1}{2} \int x^3 \ln x dx$$

bulunur. Yine $p = 3$, $n = 1$ alınır

$$\int x^3 \ln x dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{1}{4} \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16}$$

bulunur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int x^3 (\ln x)^3 dx &= \frac{x^4}{4} \ln^3 x - \frac{3}{16} x^4 \ln^2 x + \frac{3}{8} \left(\frac{x^4}{4} \ln x - \frac{x^4}{16} \right) + C \\ &= \frac{x^4}{4} \left(\ln^3 x - \frac{3}{4} \ln^2 x + \frac{3}{32} \ln x - \frac{3}{32} \right) + C \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

$$ç. \int \tan^n x dx = \frac{1}{n-1} \tan^{n-1} x - \int \tan^{n-2} x dx$$

eşitliğinde n yerine 5 ve 3 değerleri verilirse

$$\begin{aligned} \int \tan^5 x dx &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan^3 x dx \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \left[\frac{1}{2} \tan^2 x - \int \tan x dx \right] \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x + \ln |\cos x| + C \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

$$d. I_n = \int \frac{\sin nx}{\sin x} dx = I_{n-2} + \frac{2 \sin(n-1)x}{n-1}$$

$$I_5 = \int \frac{\sin 5x}{\sin x} dx = I_3 + \frac{2 \sin 4x}{4}$$

$$I_3 = I_1 + \frac{2 \sin 2x}{2} \text{ ve } I_1 = \int \frac{\sin x}{\sin x} dx = x$$

olacağından, bunlar taraf tarafa toplanarak

$$\int \frac{\sin 5x}{\sin x} dx = \frac{1}{2} \sin 4x + \sin 2x + x + C$$

bulunur.

$$e. \int \frac{dx}{\cos^n x} = \frac{1}{n-1} \cdot \frac{\sin x}{\cos^{n-1} x} + \frac{n-2}{n-1} \int \frac{dx}{\cos^{n-2} x}$$

eşitliğine göre

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\cos^6 x} &= \frac{1}{5} \frac{\sin x}{\cos^5 x} + \frac{4}{5} \int \frac{dx}{\cos^4 x} \\ &= \frac{1}{5} \frac{\sin x}{\cos^5 x} + \frac{4}{5} \left(\frac{1}{3} \frac{\sin x}{\cos^3 x} + \frac{2}{3} \int \frac{dx}{\cos^2 x} \right) \\ &= \frac{\sin x}{5 \cos^5 x} + \frac{4 \sin x}{15 \cos^3 x} + \frac{8}{15} \tan x + C \end{aligned}$$

olur.

1. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{2}{x^2-1} dx$

b. $\int \frac{x^3}{2x-1} dx$

c. $\int \frac{x^2}{x+1} dx$

d. $\int \frac{dx}{x^2+x-6}$

e. $\int \frac{x^2+1}{x^2-1} dx$

f. $\int \frac{x-1}{x+1} dx$

g. $\int \frac{x^2+2x}{(x+1)^2} dx$

h. $\int \frac{5x^2+3}{(2x+1)(x^2+4)} dx$

i. $\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx$

j. $\int \frac{dx}{(x+2)(x+1)^2}$

k. $\int \frac{x dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

l. $\int \frac{x+2}{x^2+x} dx$

m. $\int \frac{x^4}{x^4-1} dx$

n. $\int \frac{x^2+x+1}{x(x^2+1)} dx$

o. $\int \frac{4x^3-7x}{x^4-5x^2+4} dx$

p. $\int \frac{x^2+1}{x^3+2x^2+x} dx$

q. $\int \frac{x^2}{(x+2)^3} dx$

r. $\int \frac{dx}{x^3+x}$

s. $\int \frac{x+4}{x^3+4x} dx$

t. $\int \frac{x dx}{(x+1)(x^2+1)}$

u. $\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)}$

v. $\int \frac{3x^2-x+1}{x^3-1} dx$

Çözüm

a. $\frac{2}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} \Rightarrow$

$2 = A(x+1) + B(x-1)$

olur. $x=1$ için $A=2$, $x=-1$ için $B=-1$ bulunur.

Buna göre,

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{x^2-1} dx &= \int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= \ln|x-1| - \ln|x+1| + C = \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \end{aligned}$$

b. $\int \frac{x^3}{2x-1} dx = \int \left(\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{8} + \frac{\frac{1}{8}}{2x-1} \right) dx$

$$= \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{8}x + \frac{1}{16} \ln|2x-1| + C$$

c. $\int \frac{x^2}{x+1} dx = \int \left(x-1 + \frac{1}{x+1} \right) dx$

$$= \frac{x^2}{2} - x + \ln|x+1| + C$$

d. $\frac{1}{x^2+x-6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2} \Rightarrow 1 = A(x-2) + B(x+3)$

bulunur. $x=-3$ için $A=-\frac{1}{5}$, $x=2$ için $B=\frac{1}{5}$

bulunur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2+x-6} &= \int \left(\frac{-\frac{1}{5}}{x+3} + \frac{\frac{1}{5}}{x-2} \right) dx \\ &= -\frac{1}{5} \ln|x+3| + \frac{1}{5} \ln|x-2| + C = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x-2}{x+3} \right| + C \end{aligned}$$

bulunur.

$$e. \int \frac{x^2+1}{x^2-1} dx = \int \left(1 + \frac{2}{x^2-1}\right) dx = x + \int \frac{2}{x^2-1} dx$$

olur. (a) dan

$$\int \frac{x^2+1}{x^2-1} dx = x + \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C$$

bulunur.

$$f. \int \frac{x-1}{x+1} dx = \int \left(1 - \frac{2}{x+1}\right) dx = x - 2 \ln|x+1| + C$$

$$g. \int \frac{x^2+2x}{(x+1)^2} dx = \int \frac{x^2+2x+1-1}{(x+1)^2} dx \\ = \int \left[1 - \frac{1}{(x+1)^2}\right] dx = x + \frac{1}{x+1} + C$$

$$h. \frac{5x^2+3}{(2x+1)(x^2+4)} = \frac{A}{2x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+4} \\ 5x^2+3 = A(x^2+4) + (Bx+C)(2x+1) \\ \Rightarrow 5x^2+3 = (A+2B)x^2 + (B+2C)x + (4A+C) \\ \left. \begin{aligned} A+2B &= 5 \\ B+2C &= 0 \\ 4A+C &= 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A=1, B=2, C=-1$$

$$\int \frac{5x^2+3}{(2x+1)(x^2+4)} dx \\ = \int \frac{dx}{2x+1} + \int \frac{2x-1}{x^2+4} dx \\ = \frac{1}{2} \int \frac{2dx}{2x+1} + \int \frac{2x}{x^2+4} - \int \frac{dx}{x^2+4} \\ = \frac{1}{2} \ln|2x+1| + \ln(x^2+4) - \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$$

$$1. \quad x^3 - x^2 - x + 1 = x^2(x-1) - (x-1) \\ = (x-1)(x^2-1) = (x-1)^2(x+1) \\ \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} \\ \Rightarrow 3x+5 = A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2$$

$$x=1 \quad \text{için} \quad 8=2B \Rightarrow B=4$$

$$x=-1 \quad \text{için} \quad 2=4C \Rightarrow C=1/2$$

$$x=0 \quad \text{için} \quad 5=-A+B+C \Rightarrow$$

$$5=-A+4+\frac{1}{2} \Rightarrow A=-\frac{1}{2} \quad \text{bulunur. Buna göre,}$$

$$\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx = \int \frac{-1/2}{x-1} dx + \int \frac{4dx}{(x-1)^2} + \int \frac{1/2}{x+1} dx \\ = \frac{-1}{2} \ln|x-1| - \frac{4}{x-1} + \frac{1}{2} \ln|x+1| + C \\ = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{4}{(x-1)} + C \quad \text{olur.}$$

$$i. \quad \frac{1}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \Rightarrow$$

$$1 = A(x+1)^2 + B(x+1)(x+2) + C(x+2)$$

eşitliğinde x yerine $-2, -1$ ve 0 değerleri verilirse

$$1 = A, \quad 1 = C, \quad 1 = A + 2B + 2C \Rightarrow$$

$$A=1, \quad B=-1, \quad C=1$$

bulunur. Buna göre

$$\int \frac{dx}{(x+2)(x+1)^2} = \int \left[\frac{1}{x+2} - \frac{1}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx \\ = \ln|x+2| - \ln|x+1| - \frac{1}{x+1} + C \\ = \ln \left| \frac{x+2}{x+1} \right| - \frac{1}{x+1} + C$$

olur.

$$j. \quad \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+3}$$

$$\Rightarrow x = A(x+2)(x+3) + B(x+1)(x+3) + C(x+1)(x+2)$$

eşitliğinde x yerine, sırası ile $-1, -2, -3$ değerleri verilir

$$-1 = 1 \cdot 2A \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, \quad -2 = -B \Rightarrow B = 2,$$

$$-3 = 2C \Rightarrow C = -\frac{3}{2}$$

bulunur. Buna göre

$$\int \frac{x}{(x+1)(x+2)(x+3)} dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{dx}{x+2} - \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x+3}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|x+1| + 2 \ln|x+2| - \frac{3}{2} \ln|x+3| + C$$

$$= \ln \left| \frac{(x+2)^2}{\sqrt{(x+1)(x+3)^3}} \right| + C$$

$$k. \quad \frac{x+2}{x(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x+1} \Rightarrow x+2 = A(x+1) + Bx$$

$$\Rightarrow 2 = A, \quad 1 = -B \Rightarrow A = 2, \quad B = -1$$

$$\int \frac{x+2}{x^2+x} dx = \int \left(\frac{2}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx$$

$$= 2 \ln|x| - \ln|x+1| + C = \ln \left| \frac{x^2}{x+1} \right| + C$$

$$l. \quad \frac{x^4}{x^4-1} = 1 + \frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} \text{ olur.}$$

$$\frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \Rightarrow$$

$$1 = A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1) \Rightarrow$$

$$1 = (A+B+C)x^3 + (A-B+D)x^2 + (A+B-C)x + (A-B-D)$$

$$\begin{cases} A+B+C=0 \\ A-B+D=0 \\ A+B-C=0 \\ A-B-D=1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad C=0, \quad D = -\frac{1}{2}$$

bulunur.

$$\int \frac{dx}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$= \int \left(\frac{\frac{1}{4}}{x-1} - \frac{\frac{1}{4}}{x+1} - \frac{\frac{1}{2}}{x^2+1} \right) dx = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x$$

olduğundan

$$\int \frac{x^4}{x^4-1} dx = x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \arctan x + C$$

bulunur.

$$m. \quad \frac{x^2+x+1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow$$

$$A(x^2+1) + x(Bx+C) = x^2+x+1$$

$$(A+B)x^2 + Cx + A = x^2 + x + 1$$

$$A+B=1, \quad C=1, \quad A=1 \Rightarrow B=0 \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\int \frac{x^2 + x + 1}{x(x^2 + 1)} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx$$

$$= \ln|x| + \arctan x + C$$

bulunur.

$$\text{n. } x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - 1)(x^2 - 4)$$

$$= (x - 1)(x + 1)(x - 2)(x + 2)$$

$$\frac{4x^3 - 7x}{x^4 - 5x^2 + 4} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x - 2} + \frac{D}{x + 2} \Rightarrow$$

$$4x^3 - 7x = A(x + 1)(x^2 - 4) + B(x - 1)(x^2 - 4)$$

$$+ C(x + 2)(x^2 - 1) + D(x^2 - 1)(x - 2)$$

eşitliğinde x yerine, sırası ile 1, -1, 2, -2 değerleri yazılırsa,

$$-3 = -6A, 3 = 6B, 18 = 12C, -18 = -12D$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}, C = \frac{3}{2}, D = \frac{3}{2}$$

bulunur. Buna göre,

$$\int \frac{4x^3 - 7x}{x^4 - 5x^2 + 4} dx = \frac{1}{2} \ln|x - 1| + \frac{1}{2} \ln|x + 1|$$

$$+ \frac{3}{2} \ln|x - 2| + \frac{3}{2} \ln|x + 2| + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln|(x^2 - 4)^3 (x - 1)^3| + C$$

olur.

$$\text{o. } x^3 + 2x^2 + x = x(x^2 + 2x + 1) = x(x + 1)^2$$

$$\frac{x^2 + 1}{x^3 + 2x^2 + x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{(x + 1)^2} \Rightarrow$$

$$x^2 + 1 = A(x + 1)^2 + B(x + 1)x + Cx$$

eşitliğinde x yerine -1, 0, 1 değerleri yazılırsa,

$$C = -2, A = 1, 2 = 4A + 2B + C \Rightarrow$$

$$2 = 4 + 2B - 2 \Rightarrow B = 0 \text{ bulunur. Buna göre,}$$

$$\int \frac{x^2 + 1}{x^3 + 2x^2 + x} dx = \int \left[\frac{1}{x} - \frac{2}{(x + 1)^2} \right] dx$$

$$= \ln|x| + \frac{2}{x + 1} + C$$

$$\text{ö. } \frac{x^2}{(x + 2)^3} = \frac{A}{x + 2} + \frac{B}{(x + 2)^2} + \frac{C}{(x + 2)^3}$$

$$\Rightarrow x^2 = A(x^2) + B(x + 2) + C \Rightarrow$$

$$x^2 = A(x^2) + (4A + B)x + (4A + 2B + C)$$

$$A = 1, 4A + B = 0, 4A + 2B + C = 0$$

$$\Rightarrow A = 1, B = -4, C = 4 \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{x^2}{(x + 2)^3} dx = \int \left[\frac{1}{x + 2} - \frac{4}{(x + 2)^2} + \frac{4}{(x + 2)^3} \right] dx$$

$$= \ln|x + 2| + \frac{4}{x + 2} - \frac{2}{(x + 2)^2} + C$$

$$= \ln|x + 2| + \frac{4x + 6}{(x + 2)^2} + C$$

$$\text{p. } \frac{1}{x^3 + x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1} \Rightarrow$$

$$1 = A(x^2 + 1) + x(Bx + C) \Rightarrow$$

$$1 = (A + B)x^2 + Cx + A \Rightarrow$$

$$A = 1, C = 0, B = -1 \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{dx}{x^3+x} = \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln|x^2+1| + C = \ln \left| \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right| + C$$

v. $\frac{x+4}{x^3+4x} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+4} \Rightarrow$

$$x+4 = A(x^2+4) + x(Bx+C) = (A+B)x^2 + Cx + 4A$$

$$A+B=0, C=1, 4A=4 \Rightarrow A=1, B=-1, C=1$$

bulunur. Buna göre

$$\int \frac{x+4}{x^3+4x} dx = \int \left(\frac{1}{x} + \frac{-x+1}{x^2+4} \right) dx$$

$$= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2+4} + \frac{1}{x^2+4} \right) dx$$

$$= \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+4) + \frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C \text{ olur.}$$

vi. $\frac{x}{(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \Rightarrow$

$$x = Ax^2 + A + Bx^2 + Cx + Bx + C \Rightarrow$$

$$x = (A+B)x^2 + (B+C)x + (A+C) \Rightarrow$$

$$A+B=0, B+C=1, A+C=0 \Rightarrow$$

$$A=-\frac{1}{2}, B=\frac{1}{2}, C=\frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{x}{(x+1)(x^2+1)} dx = \int \left[\frac{-\frac{1}{2}}{x+1} + \frac{\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}}{x^2+1} \right] dx$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1}$$

$$= -\frac{1}{2} \ln|x+1| + \frac{1}{4} \ln(x^2+1) + \frac{1}{2} \arctan x + C$$

$$= -\frac{1}{4} \ln \left(\frac{x^2+2x+1}{x^2+1} \right) + \frac{1}{2} \arctan x + C$$

ii. $\frac{x^2}{(x-1)(x+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \Rightarrow$

$$x^2 = A(x+1)^2 + B(x-1)(x+1) + C(x-1)$$

$$x=1 \text{ için } 1=4A \Rightarrow A=\frac{1}{4}, x=-1 \text{ için } 1=-2C \Rightarrow$$

$$C=-\frac{1}{2} \text{ olur. } x=0 \text{ için } 0=A-B-C \Rightarrow$$

$$0=\frac{1}{4}-B+\frac{1}{2} \Rightarrow B=\frac{3}{4} \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(x-1)(x^2+2x+1)} = \int \left[\frac{\frac{1}{4}}{x-1} + \frac{\frac{3}{4}}{x+1} - \frac{\frac{1}{2}}{(x+1)^2} \right] dx$$

$$= \frac{1}{4} \ln|x-1| + \frac{3}{4} \ln|x+1| + \frac{1}{2(x+1)} + C$$

iii. $\int \frac{3x^2-x+1}{x^3-1} dx = \int \frac{3x^2}{x^3-1} - \int \frac{x-1}{(x-1)(x^2+x-1)} dx$

$$= \ln|x^3-1| - \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}$$

$$= \ln|x^3-1| - \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C$$

2. Aşağıdaki integralleri önce bir değişken değiştirme-
siyle rasyonel fonksiyonların integraline dönüştürü-
nüz. Son integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{e^t dt}{e^{2t}+3e^t+2}$ b. $\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$

c. $\int \frac{1-\sqrt{u}}{1+\sqrt{u}} du$ d. $\int \frac{du}{\sqrt{u}+\sqrt[3]{u}}$

e. $\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2}$ f. $\int \frac{e^{4t}}{(e^{2t}-1)^3} dt$

$$\begin{array}{ll} \text{f. } \int \frac{1 + \ln t}{t(3 + 2 \ln t)^2} dt & \text{g. } \int \frac{\sec^2 t}{\tan^3 t + \tan^2 t} dt \\ \text{h. } \int \frac{\sin^2 u \cos u}{1 + \sin^2 u} du & \text{i. } \int \frac{e^\theta d\theta}{1 - e^{2\theta}} \\ \text{j. } \int \frac{e^\theta d\theta}{1 - e^{3\theta}} & \text{k. } \int \frac{\sqrt{t}}{1 + \sqrt[3]{t}} dt \\ \text{l. } \int \frac{dt}{\sqrt[4]{t}(1 + \sqrt{t})} & \text{m. } \int \frac{\sqrt{t+1}}{\sqrt{t-1}} dt \\ \text{n. } \int \frac{\sqrt{x+4}}{x^2} dx \end{array}$$

Çözüm

a. $e^t = x$ denirse $dx = e^t dt$ olur.

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2} = \int \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} \text{ olur.}$$

$$\frac{1}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \Rightarrow$$

$$1 = A(x+2) + B(x+1) \Rightarrow A=1 \text{ ve } B=-1$$

bulunur. Buna göre,

$$\int \frac{dx}{x^2 + 3x + 2} = \int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$

$$= \ln|x+1| - \ln|x+2| + C = \ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| + C \text{ olur.}$$

$$\int \frac{e^t dt}{e^{2t} + 3e^t + 2} = \ln \left(\frac{e^t + 1}{e^t + 2} \right) + C \text{ bulunur.}$$

b. $\sin y = x$ denirse $\cos y dy = dx$ olur.

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6} = \int \frac{dx}{x^2 + x - 6} \text{ olur.}$$

$$\frac{1}{x^2 + x - 6} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x+3} \Rightarrow$$

$$1 = A(x+3) + B(x-2) \Rightarrow A = \frac{1}{5}, B = -\frac{1}{5}$$

bulunur.

Buna göre,

$$\int \frac{\cos y dy}{\sin^2 y + \sin y - 6}$$

$$= \int \frac{dx}{x^2 + x - 6} = \frac{1}{5} \int \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+3} \right) dx$$

$$= \frac{1}{5} \ln \left| \frac{x-2}{x+3} \right| + C = \frac{1}{5} \ln \left| \frac{\sin y - 2}{\sin y + 3} \right| + C$$

olur.

c. $u = x^2$ denirse $du = 2x dx$ olur.

$$\int \frac{1 - \sqrt{u}}{1 + \sqrt{u}} du = \int \frac{1 - x}{1 + x} 2x dx$$

$$= -2 \int \frac{x^2 - x}{x+1} dx = -2 \int \left(x - 2 + \frac{2}{x+1} \right) dx$$

$$= -2 \left(\frac{x^2}{2} - 2x + 2 \ln|x+1| \right) + C$$

$$= -u + 4\sqrt{u} - 4 \ln|\sqrt{u} + 1| + C$$

ç. $u = x^6$ denirse $du = 6x^5 dx$ olur.

$$\int \frac{du}{\sqrt{u} + \sqrt[3]{u}} = \int \frac{6x^5 dx}{x^3 + x^2} = 6 \int \frac{x^3 dx}{x+1}$$

$$= 6 \int \left[x^2 - x + 1 - \frac{1}{x+1} \right] dx$$

$$= 2x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \ln|x+1| + C$$

$$= 2u^{1/3} - u^{1/6} + 1 - \ln(u^{1/6} + 1) + C$$

d. $\cos \theta = x$ denirse $-\sin \theta d\theta = dx$ olur.

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\cos^2 \theta + \cos \theta - 2} = - \int \frac{dx}{x^2 + x - 2}$$

$$= - \int \frac{dx}{(x-1)(x+2)} = - \frac{1}{3} \int \left[\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right] dx$$

$$= - \frac{1}{3} \ln \left| \frac{x-1}{x+2} \right| + C = \frac{1}{3} \ln \left| \frac{\cos \theta + 2}{\cos \theta - 1} \right| + C$$

e. $e^{2t} = x \Rightarrow 2e^{2t} dt = dx$ olur.

$$\int \frac{e^{4t} dt}{(e^{2t}-1)^3} = \int \frac{x^2 dx}{(x-1)^3 \cdot 2x} = \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{(x-1)^3} \text{ bulunur.}$$

$$\frac{x}{(x-1)^3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} \Rightarrow$$

$$x = A(x-1)^2 + B(x-1) + C \Rightarrow$$

$$x = Ax^2 - (2A-B)x + A-B+C$$

$$A=0, -2A+B=1, A-B+C=0 \Rightarrow B=1, C=1 \text{ bulunur.}$$

$$\frac{x}{(x-1)^3} = \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)^3} \text{ olacağından}$$

$$\int \frac{e^{4t} dt}{(e^{2t}-1)^3} = \frac{1}{2} \int \frac{x}{(x-1)^3} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \left[\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)^3} \right] dx$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{x-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-1}{2(x-1)^2} + C$$

$$= -\frac{1}{2(e^{2t}-1)} - \frac{1}{4(e^{2t}-1)^2} + C$$

f. $\ln t = x$ denirse $\frac{dt}{t} = dx$ olur.

Buna göre,

$$\int \frac{1+\ln t}{t(3+2\ln t)^2} dt = \int \frac{1+x}{(3+2x)^2} dx \text{ olur.}$$

$$\frac{1+x}{(3+2x)^2} = \frac{A}{3+2x} + \frac{B}{(3+2x)^2} \Rightarrow$$

$$1+x = A(3+2x) + B = 3Ax + (2A+B) \Rightarrow$$

$$3A=1 \text{ ve } 2A+B=1 \Rightarrow A=\frac{1}{3}, B=\frac{1}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1+\ln t}{t(3+2\ln t)^2} dt &= \int \frac{x+1}{(3+2x)^2} dx \\ &= \frac{1}{3} \int \left[\frac{1}{2x+3} + \frac{1}{(2x+3)^2} \right] dx \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \ln|2x+3| + \frac{1}{3} \cdot \frac{-1}{2(2x+3)} + C \\ &= \frac{1}{6} \ln|2\ln t+3| - \frac{1}{6(2\ln t+3)} + C \end{aligned}$$

g. $\tan t = x$ denirse $\sec^2 t dt = dx$ olur.

$$\int \frac{\sec^2 t dt}{\tan^3 t + \tan^2 t} = \int \frac{dx}{x^3 + x^2} = \int \frac{dx}{x^2(x+1)} \text{ olur.}$$

$$\frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1}$$

$$\Rightarrow 1 = Ax(x+1) + B(x+1) + Cx^2$$

olur. x yerine 0, 1, -1 değerleri verilirse

$$1 = B, 1 = 2A + 2B + C, C = 1$$

$$\Rightarrow A = -1, B = 1, C = 1 \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sec^2 t dt}{\tan^3 t + \tan^2 t} &= \int \frac{dx}{x^2(x+1)} = \int \left(\frac{-1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1} \right) dx \\ &= -\ln|x| - \frac{1}{x} + \ln|x+1| + C \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{\tan t} + \ln \left| \frac{1+\tan t}{\tan t} \right| + C$$

h. $\sin u = x$ denirse $\cos u du = dx$ olur.

$$\int \frac{\sin^2 u \cos u du}{1+\sin^2 u} = \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} dx$$

$$= \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = x - \arctan x + C$$

$$= \sin u - \arctan(\sin u) + C \text{ olur.}$$

1. $e^\theta = x$ denirse $e^\theta d\theta = dx$ olur.

$$\begin{aligned}\int \frac{e^\theta d\theta}{1-e^{2\theta}} &= \int \frac{dx}{1-x^2} \\&= \frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} \right) dx \\&= \frac{1}{2} [-\ln|1-x| + \ln|1+x|] + C \\&= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+e^\theta}{1-e^\theta} \right| + C\end{aligned}$$

i. $e^\theta = x$ denirse $e^\theta d\theta = dx$ olur.

$$\begin{aligned}\int \frac{e^\theta d\theta}{1-e^{3\theta}} &= \int \frac{dx}{1-x^3} = \int \frac{dx}{(1-x)(1+x+x^2)} \\ \frac{1}{1-x^3} &= \frac{A}{1-x} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \Rightarrow \\ 1 &= A(x^2+x+1) + (Bx+C)(1-x) \Rightarrow \\ A-B &= 0, \quad A+B-C=0, \quad A+C=1 \Rightarrow \\ A &= \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3} \\ \int \frac{dx}{1-x^3} &= \int \left(\frac{\frac{1}{3}}{1-x} + \frac{\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}}{x^2+x+1} \right) dx \\&= -\frac{1}{3} \ln|1-x| + \frac{1}{3} \int \frac{x+2}{x^2+x+1} dx \text{ olur.} \\ \int \frac{x+2}{x^2+x+1} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+4}{x^2+x+1} dx \\&= \frac{1}{2} \int \left[\frac{2x+1}{x^2+x+1} + \frac{3}{x^2+x+1} \right] dx \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{2} \int \frac{3 dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \right) + C \\&= \frac{1}{2} \ln(x^2+x+1) + \sqrt{3} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C\end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned}\int \frac{e^\theta d\theta}{1-e^{3\theta}} &= -\frac{1}{3} \ln|1-x| + \frac{1}{6} \ln(x^2+x+1) \\&+ \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + C \\&= -\frac{1}{3} \ln|1-e^\theta| + \frac{1}{6} \ln(e^{2\theta}+e^\theta+1) \\&+ \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2e^\theta+1}{\sqrt{3}} \right) + C\end{aligned}$$

bulunur.

j. $e^\theta = x$ denirse $e^\theta d\theta = dx$ olur.

$$\int \frac{e^\theta d\theta}{e^{2\theta}+3e^\theta+2} = \int \frac{dx}{x^2+3x+2} = \int \frac{dx}{(x+1)(x+2)}$$

bulunur.

$$\frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \Rightarrow$$

$$A(x+2) + B(x+1) = 1 \Rightarrow$$

$$(A+B)x + (2A+B) = 1 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B=1 \end{cases} \Rightarrow A=1, B=-1$$

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)} &= \int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\&= \ln \left| \frac{x+1}{x+2} \right| + C\end{aligned}$$

olacağından

$$\int \frac{e^{\theta} d\theta}{e^{2\theta} + 3e^{\theta} + 2} = \ln \left(\frac{e^{\theta} + 1}{e^{\theta} + 2} \right) + C \text{ bulunur.}$$

k. $t = x^6 \Rightarrow dt = 6x^5 dx$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt[3]{t}}{1 + \sqrt[3]{t}} dt &= \int \frac{x^3}{1 + x^2} 6x^5 dx \\ &= 6 \int \frac{x^8}{1 + x^2} dx = 6 \int \left(x^6 - x^4 + x^2 - 1 + \frac{1}{1 + x^2} \right) dx \\ &= 6 \left(\frac{1}{7} x^7 - \frac{1}{5} x^5 + \frac{1}{3} x^3 - x + \arctan x \right) + C \\ &= 6 \left(\frac{1}{7} x^{7/6} - \frac{1}{5} x^{5/6} + \frac{1}{3} t^{1/2} - x^{1/6} + \arctan x^6 \right) + C \end{aligned}$$

l. $t = x^4 \Rightarrow dt = 4x^3 dx$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{\sqrt[4]{t}(1 + \sqrt{t})} &= \int \frac{4x^3 dx}{x(1 + x^2)} = 4 \int \frac{x^2 dx}{1 + x^2} \\ &= 4 \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = 4(x - \arctan x) + C \\ &= 4(t^{1/4} - \arctan t^{1/4}) + C \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

m. $\frac{t+1}{t-1} = x^2 \Rightarrow t = \frac{x^2+1}{x^2-1} \Rightarrow dt = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} dx$ olur.

Böylece

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{t+1}}{\sqrt{t-1}} dt &= \int \frac{-4x^2}{(x^2-1)^2} dx \text{ bulunur.} \\ \frac{-4x^2}{(x^2-1)^2} &= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1} + \frac{D}{(x+1)^2} \Rightarrow \\ -4x^2 &= A(x-1)(x+1)^2 + B(x+1)^2 \\ &\quad + C(x-1)^2(x+1) + D(x-1)^2 \end{aligned}$$

eşitliğinde $x = 1$ yazılırsa $-4 = 4B \Rightarrow$

$B = -1, x = -1$ yazılırsa $-4 = 4D \Rightarrow D = -1$

bulunur. $x = 0$ için $0 = -A + B + C + D$ ve $x = 2$ için $-16 = 9A + 9B + 3C + D$ bulunur.

$B = -1$ ve $D = -1$ olduğu gözönüne alınırsa

$$\begin{cases} A - C = -2 \\ 3A + C = -2 \end{cases} \Rightarrow A = -1, C = 1 \text{ bulunur. Buna göre}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{-4x^2}{(x^2-1)^2} dx &= \int \left[-\frac{1}{x-1} \frac{-1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right] dx \\ &= -\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + \ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C = \frac{2x}{x^2-1} + 2 \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + C \end{aligned}$$

olur.

n. $x + 4 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{x+4}}{x^2} dx &= \int \frac{t \cdot 2t}{(t^2-4)^2} dt = \int \frac{2t^2 dt}{(t^2-4)^2} \\ \frac{2t^2}{(t^2-4)^2} &= \frac{A}{t-2} + \frac{B}{(t-2)^2} + \frac{C}{t+2} + \frac{D}{(t+2)^2} \Rightarrow \\ 2t^2 &= A(t-2)(t+2)^2 + B(t+2)^2 \\ &\quad + C(t+2)(t-2)^2 + D(t-2)^2 \end{aligned}$$

$t = 2$ için $8 = 16B \Rightarrow B = \frac{1}{2},$

$t = -2$ için $8 = 16D \Rightarrow D = \frac{1}{2}$

$t = 0$ için $0 = -8A + 4B + 8C + 4D$

$\Rightarrow 2A - 2C = 1, t = 1$ için $2 = -9A + 9B + 3C + D$

$\Rightarrow 3A - C = 1$ bulunur.

$$\begin{cases} 2A - 2C = 1 \\ 3A - C = 1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4}, C = \frac{-1}{4}$$

$$\int \frac{2t^2}{(t^2-4)^2} dt = \int \left[\frac{1/4}{t-2} + \frac{1/2}{(t-2)^2} + \frac{-1/4}{t+2} + \frac{1/2}{(t+2)^2} \right] dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-2} + \frac{1}{t+2} \right) + C \\
&= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t-2}{t+2} \right| - \frac{t}{t^2-4} + C \\
&= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{\sqrt{x+4}-2}{\sqrt{x+4}+2} \right| - \frac{\sqrt{x+4}}{x} + C
\end{aligned}$$

bulunur.

3. Aşağıdaki integrallere önce kısmi integrasyon yöntemi uygulayınız. Sonra elde edilen integralleri hesaplayınız.

a. $\int t \arctan t \, dt$ b. $\int t^3 \arctan t \, dt$
c. $\int \ln(1+t^2) \, dt$ ç. $\int t^2 \ln(1+t) \, dt$

Çözüm

- a. $u = \arctan t$, $dv = t \, dt$ denirse

$$du = \frac{dt}{1+t^2}, \quad v = \frac{1}{2} t^2 \quad \text{olur. Buna göre,}$$

$$\begin{aligned}
\int t \arctan t \, dt &= \frac{1}{2} t^2 \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{1+t^2} \, dt \\
&= \frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} \, dt \\
&= \frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\
&= \frac{t^2}{2} \arctan t - \frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \arctan t + C \quad \text{olur.}
\end{aligned}$$

- b. $u = \arctan t$, $dv = t^3 \, dt$ denirse

$$du = \frac{dt}{1+t^2}, \quad v = \frac{1}{4} t^4 \quad \text{olur. Buna göre,}$$

$$\begin{aligned}
\int t^3 \arctan t \, dt &= \frac{t^4}{4} \arctan t - \frac{1}{4} \int \frac{t^4}{1+t^2} \, dt \\
&= \frac{t^4}{4} \arctan t - \frac{1}{4} \int \left[t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right] dt \\
&= \frac{t^4}{4} \arctan t - \frac{1}{4} \left(\frac{t^3}{3} - t + \arctan t \right) + C \\
&= \frac{1}{4} (t^4 - 1) \arctan t - \frac{t^3}{12} + \frac{t}{4} + C \\
&= \frac{1}{4} \left[(\tan^4 u - 1)u - \frac{1}{12} \tan^3 u + \frac{1}{4} \tan u \right] + C
\end{aligned}$$

- c. $u = \ln(1+t^2)$, $dv = dt$ denirse

$$du = \frac{2t}{1+t^2}, \quad v = t \quad \text{olur. Bu durumda}$$

$$\begin{aligned}
\int \ln(1+t^2) \, dt &= t \ln(1+t^2) - \int \frac{2t^2}{1+t^2} \, dt \\
&= t \ln(1+t^2) - 2 \int \frac{1+t^2-1}{1+t^2} \, dt \\
&= t \ln(1+t^2) - 2t + 2 \arctan t + C \\
&\text{olur.}
\end{aligned}$$

- ç. $u = \ln(1+t)$, $dv = t^2 \, dt \Rightarrow du = \frac{dt}{1+t}$, $v = \frac{t^3}{3}$
olur.

$$\begin{aligned}
\int t^2 \ln(1+t) \, dt &= \frac{t^3}{3} \ln(1+t) - \frac{1}{3} \int \frac{t^3}{1+t} \, dt \\
&= \frac{t^3}{3} \ln(1+t) - \frac{1}{3} \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt \\
&= \frac{t^3}{3} \ln(1+t) - \frac{1}{9} t^3 + \frac{1}{6} t^2 - \frac{1}{3} t + \frac{1}{3} \ln(1+t) \\
&= \left(\frac{t^3+1}{3} \right) \ln(1+t) - \frac{1}{9} t^3 + \frac{t^2}{6} - \frac{t}{3} + C
\end{aligned}$$

4. Aşağıdaki integralleri önce $\tan \frac{\theta}{2} = t$ dönüşümü ile rasyonel fonksiyonların integraline dönüştürüp sonra integrali hesaplayınız.

a. $\int \frac{d\theta}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta}$ b. $\int \frac{d\theta}{2 + \sin \theta + \cos \theta}$

Çözüm

a. $\tan \frac{\theta}{2} = t \Rightarrow \sin \theta = \frac{2t}{1+t^2},$
 $\cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ ve $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$ olur. Buna göre,

$$\int \frac{d\theta}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 \frac{2t}{1+t^2} + 4 \frac{1-t^2}{1+t^2}}$$

$$= \int \frac{2dt}{6t + 4 - 4t^2} = \int \frac{dt}{2 + 3t - 2t^2} = \int \frac{dt}{(1+2t)(2-t)}$$
 olur.

$$\frac{1}{(2t+1)(2-t)} = \frac{A}{2t+1} + \frac{B}{2-t}$$

$$\Rightarrow 1 = A(2-t) + B(2t+1) \Rightarrow A = \frac{2}{5}, B = \frac{1}{5}$$

$$\int \frac{dt}{(1+2t)(2-t)} = \int \left(\frac{2/5}{2t+1} + \frac{1/5}{2-t} \right) dt$$

$$= \frac{1}{5} \ln |2t+1| - \frac{1}{5} \ln |2-t| + C$$

olacağından

$$\int \frac{d\theta}{3 \sin \theta + 4 \cos \theta} = \frac{1}{5} \ln \left| 2 \tan \frac{\theta}{2} + 1 \right| - \frac{1}{5} \ln \left| 2 - \tan \frac{\theta}{2} \right| + C$$

bulunur.

b. $\int \frac{d\theta}{2 + \sin \theta + \cos \theta} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{2 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}}$

$$= \int \frac{dt}{1+t} = \ln |1+t| + C = \ln \left| 1 + \tan \frac{\theta}{2} \right| + C$$
 olur.

5. $\tan \frac{x}{2} = t$ dönüşümü yardımıyla

$$\int \sec x \, dx = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

olduğunu gösteriniz. Buradan yararlanarak

$$\int \sec x \, dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\tan \frac{x}{2} = t$ denildiğinde

$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}$ olacağından

$$\int \sec x \, dx = \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}}$$

$$= \int \frac{2dt}{1-t^2} = \int \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) dt$$

$$= \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = \ln \left| \frac{1 + \tan \frac{x}{2}}{1 - \tan \frac{x}{2}} \right| + C$$

olur. $\tan \frac{x}{2} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2}}$ olduğundan

$$\begin{aligned}
\int \sec x \, dx &= \ln \left| \frac{1 + \frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)}}{1 - \frac{\sin(x/2)}{\cos(x/2)}} \right| + C \\
&= \ln \left| \frac{\cos(x/2) + \sin(x/2)}{\cos(x/2) - \sin(x/2)} \right| + C \\
&= \ln \left| \frac{[\cos(x/2) + \sin(x/2)]^2}{[\cos(x/2)]^2 - [\sin(x/2)]^2} \right| + C \\
&= \ln \left| \frac{\cos^2(x/2) + \sin^2(x/2) + 2\sin(x/2)\cos(x/2)}{\cos x} \right| \\
&= \ln \left| \frac{1 + \sin x}{\cos x} \right| + C = \ln |\sec x + \tan x| + C \text{ bulunur.}
\end{aligned}$$

6. Problem 5 den yararlanarak

$$\int \csc x \, dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x = \frac{\pi}{2} - t$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned}
\int \csc x \, dx &= \int \csc \left(\frac{\pi}{2} - t \right) (-dt) \\
&= - \int \sec t \, dt = - \ln |\sec t + \tan t| + C \\
&= - \ln \left| \frac{1 + \sin t}{\cos t} \right| + C = \ln \left| \frac{\cos t}{1 + \sin t} \right| + C \\
&= \ln \left| \frac{\cos t (1 - \sin t)}{1 - \sin^2 t} \right| = \ln \left| \frac{1 - \sin t}{\cos t} \right| + C \\
&= \ln |\sec t - \tan t| + C \\
&= \ln \left| \sec \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \tan \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \right| + C \\
&= \ln |\csc x - \cot x| + C \text{ bulunur.}
\end{aligned}$$



1. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \sin 3x \sin 5x \, dx$ b. $\int \cos 2x \cos 3x \, dx$

c. $\int \sin \frac{x}{2} \sin \frac{7x}{2} \, dx$ d. $\int \cos \frac{x}{3} \cos \frac{2x}{3} \, dx$

e. $\int \sin 5x \cos 2x \, dx$ f. $\int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{5x}{2} \, dx$

Çözüm

Buradaki soruları şu özdeşlikler yardımıyla kolayca hesaplayabiliriz.

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{-1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\begin{aligned} \text{a. } \int \sin 3x \sin 5x \, dx &= -\frac{1}{2} \int (\cos 8x - \cos 2x) \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} \sin 8x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + C \\ &= -\frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{4} \sin 2x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int \cos 2x \cos 3x \, dx &= \frac{1}{2} \int (\cos 5x + \cos x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C \\ &= \frac{1}{10} \sin 5x + \frac{1}{2} \sin x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \int \sin \frac{x}{2} \sin \frac{7x}{2} \, dx &= -\frac{1}{2} \int (\cos 4x - \cos 3x) \, dx \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \sin 4x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \sin 3x + C \\ &= -\frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{6} \sin 3x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } \int \cos \frac{x}{3} \cos \frac{2x}{3} \, dx &= \frac{1}{2} \int \left(\cos x + \cos \frac{x}{3} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \sin x + \frac{3}{2} \sin \frac{x}{3} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e. } \int \sin 5x \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int (\sin 7x + \sin 3x) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{7} \cos 7x \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \right) + C \\ &= -\frac{1}{14} \cos 7x - \frac{1}{6} \cos 3x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f. } \int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{5x}{2} \, dx &= \frac{1}{2} \int [\sin 3x + \sin(-2x)] \, dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3} \cos 3x \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right) + C \\ &= -\frac{1}{6} \cos 3x + \frac{1}{4} \cos 2x + C \end{aligned}$$

2. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$

b. $\int \sin^4 x \cos^3 x \, dx$

c. $\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$

d. $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$

e. $\int \sin^7 x \, dx$

f. $\int \cos^4 x \, dx$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx &= \int \sin x \sin^2 x \cos^2 x \, dx \\
 &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \cdot \sin x \, dx \\
 &= \int (1 - t^2) t^2 (-dt) \\
 &= \int (t^4 - t^2) dt = \frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 + C \\
 &= \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } \int \sin^4 x \cos^3 x \, dx &= \int \sin^4 x \cos^2 x \cos x \, dx \\
 &= \int \sin^4 x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx = \int t^4 (1 - t^2) dt \\
 &= \int (t^4 - t^6) dt = \frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{7} t^7 + C \\
 &= \frac{1}{5} \sin^5 x - \frac{1}{7} \sin^7 x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } \int \sin^3 x \cos^3 x \, dx &= \int \sin^3 x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\
 &= \int t^3 (1 - t^2) dt = \int (t^3 - t^5) dt = \frac{1}{4} t^4 - \frac{1}{6} t^6 + C \\
 &= \frac{1}{4} \sin^4 x - \frac{1}{6} \sin^6 x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. } \int \sin^2 x \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1 - \cos 2x}{2} \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2 2x) \, dx = \frac{1}{4} \int \left[1 - \frac{1 + \cos 4x}{2} \right] dx \\
 &= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 4x) \, dx = \frac{1}{8} \left(x - \frac{1}{4} \sin 4x \right) + C \\
 &= \frac{x}{8} - \frac{1}{32} \sin 4x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \int \sin^7 x \, dx &= \int \sin^6 x \sin x \, dx \\
 &= \int (\sin^2 x)^3 \sin x \, dx \\
 &= \int (1 - \cos^2 x)^3 \sin x \, dx \\
 &= \int (1 - t^2)^3 (-dt) \\
 &= -\int (1 - 3t^2 + 3t^4 - t^6) dt \\
 &= -t + t^3 - \frac{3}{5} t^5 + \frac{t^7}{7} + C \\
 &= -\cos x + \cos^3 x - \frac{3}{5} \cos^5 x + \frac{1}{7} \cos^7 x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{f. } \int \cos^4 x \, dx &= \int (\cos^2 x)^2 \, dx \\
 &= \int \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)^2 dx \\
 &= \frac{1}{4} \int (1 + 2 \cos 2x + \cos^2 2x) \\
 &= \frac{1}{4} \int \left[1 + 2 \cos 2x + \frac{1}{2} (1 + \cos 4x) \right] dx \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{3}{2} x + \sin 2x + \frac{1}{8} \sin 4x \right] + C
 \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a. } \int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$$

$$\text{b. } \int \tan^3 x \sec^3 x \, dx$$

$$\text{c. } \int \tan^4 x \sec^6 x \, dx$$

$$\text{d. } \int \tan^3 x \sec x \, dx$$

$$\text{e. } \int \tan^4 x \sec^4 x \, dx$$

$$\text{f. } \int \tan^5 x \, dx$$

Çözüm

- a. $\tan x = t$ denirse $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x = 1 + t^2$ ve $\sec^2 x dx = dt$ olacağından

$$\begin{aligned} & \int \tan^3 x \sec^4 x dx \\ &= \int \tan^3 x \sec^2 x \sec^2 x dx \\ &= \int t^3 (1+t^2) dt = \int (t^3 + t^5) dt \\ &= \frac{1}{4} t^4 + \frac{1}{6} t^6 + C = \frac{1}{4} \tan^4 x + \frac{1}{6} \tan^6 x + C \end{aligned}$$

- b. $\sec x = t$ denirse $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ ve $\tan x \sec x dx = dt$ olacağından

$$\begin{aligned} & \int \tan^3 x \sec^3 x dx \\ &= \int \tan^2 x \sec^2 x \cdot \tan x \sec x dx \\ &= \int (t^4 - t^2) dt = \frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 + C \\ &= \frac{1}{5} \sec^5 x - \frac{1}{3} \sec^3 x + C \end{aligned}$$

c. $\int \tan^4 x \sec^6 x dx = \int \tan^4 x \sec^4 x \sec^2 x dx$

$$\begin{aligned} &= \int t^4 (1+t^2)^2 dt = \int t^4 (1+2t^2+t^4) dt \\ &= \int (t^4 + 2t^6 + t^8) dt = \frac{1}{5} t^5 + \frac{2}{7} t^7 + \frac{1}{9} t^9 + C \\ &= \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{2}{7} \tan^7 x + \frac{1}{9} \tan^9 x + C \end{aligned}$$

d. $\int \tan^3 x \sec x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \tan^2 x \cdot \tan x \cdot \sec x dx \\ &= \int (\sec^2 x - 1) d(\sec x) = \int (t^2 - 1) dt \\ &= \frac{1}{3} t^3 - t + C = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C \end{aligned}$$

e. $\int \tan^4 x \sec^4 x dx = \int \tan^4 x \sec^2 x \sec^2 x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \tan^4 x (1 + \tan^2 x) d(\tan x) \\ &= \int t^4 (1+t^2) dt = \frac{1}{5} t^5 + \frac{1}{7} t^7 + C \\ &= \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{1}{7} \tan^7 x + C \end{aligned}$$

f. $\int \tan^5 x dx = \int \tan^3 x \tan^2 x dx$

$$\begin{aligned} &= \int \tan^3 x (1 + \tan^2 x - 1) dx \\ &= \int \tan^3 x (1 + \tan^2 x) dx - \int \tan^3 x dx \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan x (1 + \tan^2 x - 1) dx \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \int \tan x (1 + \tan^2 x) dx + \int \tan x dx \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln |\cos x| + C \end{aligned}$$

olur.

Bu integral şu yoldan da hesaplanabilir.

$$\begin{aligned} & \int \tan^5 x dx = \int \tan^4 x \tan x dx \\ &= \int \frac{(\sec^2 x - 1)^2}{\sec x} \tan x \sec x dx \\ &= \int \frac{(t^2 - 1)^2}{t} dt = \int (t^3 - 2t + \frac{1}{t}) dt \\ &= \frac{1}{4} t^4 - t^2 + \ln |t| + C \\ &= \frac{1}{4} \sec^4 x - \sec^2 x + \ln |\sec x| + C \\ &= \frac{1}{4} \tan^4 x - \frac{1}{2} \tan^2 x - \ln |\cos x| + C \end{aligned}$$

4. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \cot^5 x \csc^4 x \, dx$

b. $\int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$

c. $\int \cot^4 x \csc^6 x \, dx$

d. $\int \cot^2 x \csc^3 x \, dx$

e. $\int \cot^3 x \csc x \, dx$

f. $\int \cot^3 x \, dx$

Çözüm

a. $\int \cot^5 x \csc^4 x \, dx$

$$= \int \cot^5 x \csc^2 x \cdot \csc^2 x \, dx$$

$$= \int \cot^5 x (1 + \cot^2 x) \csc^2 x \, dx$$

$$= -\int t^5 (1 + t^2) dt = -\frac{1}{6} t^6 - \frac{1}{8} t^8 + C$$

$$= -\frac{1}{6} \cot^6 x - \frac{1}{8} \cot^8 x + C$$

b. $I = \int \cot^3 x \csc^3 x \, dx$

$$= \int \cot^2 x \csc^2 x \cdot \cot x \csc x \, dx \text{ yazılabilir.}$$

$$(\csc x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)' = \frac{-\cos x}{\sin^2 x}$$

$$= -\frac{\cos x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\sin x} = -\cot x \csc x$$

$$I = \int (\csc^2 x - 1) \csc^2 x \cot x \csc x \, dx$$

$$= \int (t^2 - 1) t^2 (-dt) = -\left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) + C$$

$$= \frac{1}{3} \csc^3 x - \frac{1}{5} \csc^5 x + C \text{ bulunur.}$$

c. $\int \cot^4 x \csc^6 x \, dx$

$$= \int \cot^4 x \csc^4 x \cdot \csc^2 x \, dx$$

$$= \int \cot^4 x (1 - \cot^2 x)^2 \csc^2 x \, dx$$

$$= -\int t^4 (1 + t^2) dt$$

$$= -\int (t^4 + t^6) dt = -\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{6} t^7 + C$$

$$= -\frac{1}{5} \cot^5 x - \frac{1}{6} \cot^7 x + C$$

d. $\int \cot^2 x \csc^3 x \, dx$

$$= \int (\csc^2 x - 1) \csc^3 x \, dx$$

$$= \int (\csc^5 x - \csc^3 x) \, dx \text{ olur.}$$

$$\int (\csc^5 x \, dx = \int \csc^3 x \cdot \csc^2 x \, dx \text{ integralinde}$$

$$u = \csc^3 x, \, dv = \csc^2 x \, dx \text{ denirse}$$

$$du = -3 \csc^2 x \cdot \cot x \, dx, \, v = -\cot x \text{ olur.}$$

$$\int \csc^5 x \, dx = -\cot x \csc^3 x - 3 \int \csc^2 x \cdot \cot^2 x \, dx$$

$$= -\cot x \csc^3 x - 3 \int \cot^2 x (\csc^2 x) \, dx$$

$$= -\cot x \csc^3 x + \cot^3 x + C$$

bulunur.

$$\int \csc^3 x \, dx = \int \csc x \cdot \csc^2 x \, dx$$

$$\text{integralinde } u = \csc x, \, dv = \csc^2 x \, dx \text{ denirse}$$

$$du = -\cot x \csc x \, dx, \, v = -\cot x \text{ olur.}$$

$$\int \csc^3 x \, dx = -\cot x \csc x - \int \cot^2 x \csc x \, dx$$

$$= -\cot x \cdot \csc x - \int (\csc^2 x - 1) \csc x \, dx$$

$$= -\cot x \csc x - \int \csc^3 x \, dx + \int \csc x \, dx$$

bulunur.

Eşitliğin sağ tarafında bulunan ikinci terim eşitliğin sol yanına alınır ve her iki taraf 2 ile bölünürse

$$\int \csc^3 x \, dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \int \csc x \, dx$$

bulunur. $\tan \frac{x}{2} = t$ denilirse

$$\begin{aligned} \int \csc x \, dx &= \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} \\ &= \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \end{aligned}$$

olacağından

$$\int \csc^3 x \, dx = -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

bulunur. Buna göre,

$$\begin{aligned} \int \cot^2 x \csc^3 x \, dx &= -\cot x \csc^3 x + \cot^3 x \\ &\quad + \frac{1}{2} \cot x \csc x - \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \text{ olur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e.} \quad \int \cot^3 x \csc x \, dx &= \int \cot^2 x \cdot \cot x \csc x \, dx \\ &= \int (\csc^2 x - 1) \cot x \csc x \, dx \\ &= -\int (t^2 - 1) \, dt \\ &= -\frac{1}{3} t^3 + t + C = -\frac{1}{3} \csc^3 x + \csc x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f.} \quad \int \cot^3 x \, dx &= \int \frac{\cot^2 x}{\csc x} \cdot \cot x \csc x \, dx \\ &= \int \frac{\csc^2 x - 1}{\csc x} \cot x \csc x \, dx \\ &= -\int \frac{t^2 - 1}{t} \, dt = -\int \left(t - \frac{1}{t} \right) \, dt \\ &= -\frac{1}{2} t^2 + \ln |t| + C = -\frac{1}{2} \csc^2 x + \ln |\csc x| + C \end{aligned}$$

5. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a.} \quad \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} \, dx \quad \text{b.} \quad \int \sin^3 x \cos^5 x \, dx$$

$$\text{c.} \quad \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x} \, dx \quad \text{d.} \quad \int \frac{\sin^2 x}{4 + \cos^2 x} \, dx$$

$$\text{e.} \quad \int \frac{dx}{\sin^3 x} \quad \text{f.} \quad \int \cos^3 x \tan^3 x \, dx$$

$$\text{g.} \quad \int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} \, dx \quad \text{h.} \quad \int \cos^4 x \tan x \, dx$$

$$\text{i.} \quad \int \tan^4 x \cos x \, dx$$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad \int \frac{\sin^3 x}{\cos^4 x} \, dx &= \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^4 x} \sin x \, dx \\ &= -\int \frac{1 - t^2}{t^4} \, dt = -\int (t^{-4} - t^{-2}) \, dt \\ &= \frac{1}{3} t^{-3} - t^{-1} + C = \frac{1}{3 \cos^3 x} - \frac{1}{\cos x} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b.} \quad \int \sin^3 x \cos^5 x \, dx &= \int \sin^2 x \cos^5 x \sin x \, dx \\ &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^5 x \sin x \, dx \\ &= -\int (1 - t^2) t^5 \, dt = -\frac{t^6}{6} + \frac{t^8}{8} + C \\ &= -\frac{1}{6} \cos^6 x + \frac{1}{8} \cos^8 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx &= \int \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos^2 x} \cdot \sin x dx \\
 &= - \int \frac{1 - t^2}{1 + t^2} dt = \int \frac{t^2 - 1}{1 + t^2} dt \\
 &= \int \left(1 - \frac{2}{1 + t^2} \right) dt \\
 &= t - 2 \arctan t + C \\
 &= \cos x - 2(\arctan(\cos x)) + C
 \end{aligned}$$

$$\text{d. } \tan x = t \text{ denirse } \sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}},$$

$$dx = \frac{1}{1+t^2} dt \text{ olacağından}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sin^2 x}{4 + \cos^2 x} dx &= \int \frac{\frac{t^2}{1+t^2}}{4 + \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\
 &= \int \frac{t^2 dt}{(t^2 + 1)(4t^2 + 5)} = \int \left(-\frac{1}{1+t^2} + \frac{5}{4t^2 + 5} \right) dt \\
 &= -\arctan t + \frac{\sqrt{5}}{2} \arctan \frac{2t}{\sqrt{5}} + C \\
 &= -x + \frac{\sqrt{5}}{2} \arctan \left(\frac{2 \tan x}{\sqrt{5}} \right) + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } \int \frac{dx}{\sin^3 x} &= \int \csc^3 x dx \\
 &= -\frac{1}{2} \cot x \csc x + \frac{1}{2} \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C
 \end{aligned}$$

olduğu problem 4 - (d) şıkında gösterilmiştir.

İkinci bir yol olarak

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sin^3 x} &= \int \frac{\sin x dx}{\sin^4 x} = \int \frac{\sin x dx}{(1 - \cos^2 x)^2} \\
 &= - \int \frac{dt}{(1-t^2)^2} = - \int \frac{dt}{(1-t)^2(1+t)^2}
 \end{aligned}$$

integrali basit kesirlere ayrılarak da hesaplanabilir.

$$\begin{aligned}
 \text{f. } \int \cos^3 x \tan^3 x dx &= \int \cos^3 x \cdot \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} dx \\
 &= \int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x dx \\
 &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\
 &= - \int (1 - t^2) dt = -t + \frac{1}{3} t^3 + C \\
 &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g. } \int \frac{\sin^2 x}{\cos^3 x} dx &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^4 x} \cos x dx \\
 &= \int \frac{\sin^2 x}{(1 - \sin^2 x)^2} \cdot \cos x dx = \int \frac{t^2}{(1-t^2)^2} dt
 \end{aligned}$$

olur.

$$\frac{t^2}{(1-t)^2(1+t)^2} = \frac{A}{1-t} + \frac{B}{(1-t)^2} + \frac{C}{1+t} + \frac{D}{(1+t)^2} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}
 t^2 &= A(1-t)(1+t)^2 + B(1+t)^2 \\
 &\quad + C(1+t)(1-t)^2 + D(1-t)^2
 \end{aligned}$$

$$t = 1 \text{ için } 1 = 4B \Rightarrow B = \frac{1}{4},$$

$$t = -1 \text{ için } 4D = 1 \Rightarrow D = \frac{1}{4}$$

$$t = 0 \text{ için } 0 = A + B + C + D,$$

$$t = 2 \text{ için } 4 = -9A + 9B + 3C + D$$

bulunur.

B ve D nin deęerleri yerine yazıldıęında

$$\left. \begin{aligned} A+C &= -\frac{1}{2} \\ -3A+C &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = -\frac{1}{4}, C = -\frac{1}{4} \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} & \int \frac{t^2}{(1-t^2)^2} dt \\ &= \int \frac{-1}{4} \left[\frac{1}{1-t} - \frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1+t} - \frac{1}{(1+t)^2} \right] dt \\ &= -\frac{1}{4} \left[-\ln|1-t| + \frac{1}{1-t} + \ln|1+t| + \frac{1}{1+t} \right] + C \\ &= -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + \frac{1}{2(1-t^2)} + C \\ &= -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + \frac{\sin x}{2\cos^2 x} + C \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii.} \quad \int \cos^4 x \tan x \, dx &= \int \cos^4 x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \, dx \\ &= \int \cos^3 x \sin x \, dx = -\frac{1}{4} \cos^4 x + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i.} \quad \int \tan^4 x \cos x \, dx &= \int \frac{\sin^4 x}{\cos^4 x} \cos x \, dx \\ &= \int \frac{\sin^4 x}{(1-\sin^2 x)^2} \cos x \, dx = \int \frac{t^4}{(1-t^2)^2} dt \\ &= \int \left[1 + \frac{2t^2-1}{(1-t^2)^2} \right] dt = t + \int \frac{2t^2-1}{(1-t)^2(1+t)^2} dt \end{aligned}$$

olur.

$$\frac{2t^2-1}{(1-t)^2(1+t)^2} \text{ ifadesi}$$

$$\frac{2t^2-1}{(1-t)^2(1+t)^2} = \frac{-3/4}{1-t} + \frac{1/4}{(1-t)^2} - \frac{3/4}{1+t} + \frac{1/4}{(1+t)^2}$$

biçiminde basit kesirlere ayrılabilir.

Bu durumda

$$\begin{aligned} & \int \frac{(2t^2-1) dt}{(1-t)^2(1+t)^2} \\ &= \int \left[\frac{-3/4}{1-t} + \frac{1/4}{(1-t)^2} + \frac{-3/4}{1+t} + \frac{1/4}{(1+t)^2} \right] dt \\ &= \frac{3}{4} \ln|1-t| + \frac{1}{4(1-t)} - \frac{3}{4} \ln|1+t| - \frac{1}{4(1+t)} + C \\ &= \frac{3}{4} \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + \frac{t}{2(1-t^2)} + C \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \int \tan^4 x \cos x \, dx &= t + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{1-t}{1+t} \right| + \frac{1}{2(1-t^2)} + C \\ &= \sin x + \frac{3}{4} \ln \left| \frac{1-\sin x}{1+\sin x} \right| + \frac{1}{2\cos^2 x} + C \end{aligned}$$

bulunur.

6. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a.} \quad \int \sin^3 x \cos^2 2x \, dx$$

$$\text{b.} \quad \int \sin^2 2x \cos^3 2x \, dx$$

$$\text{c.} \quad \int \sin x \cos^3 3x \, dx$$

$$\text{d.} \quad \int \sin^3(1-x) \cos^5(1-x) \, dx$$

$$\text{e.} \quad \int \sin x \sin 2x \sin 3x \, dx$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int \sin^3 x \cos^2 2x \, dx &= \int \sin^3 x (2\cos^2 x - 1)^2 \, dx \\
 &= \int \sin^3 x (4\cos^4 x - 4\cos^2 x + 1) \, dx \\
 &= 4 \int \sin^3 x \cos^4 x \, dx - 4 \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx \\
 &\quad + \int \sin^3 x \, dx \text{ olur.} \\
 \int \sin^3 x \cos^4 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x \sin x \, dx \\
 &= -\int (1 - t^2) t^4 \, dt = \int (t^6 - t^2) \, dt \\
 &= \frac{1}{7} t^7 - \frac{1}{5} t^5 + C = \frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x + C \\
 \int \sin^3 x \cos^2 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^2 x \sin x \, dx \\
 &= \int (1 - t^2) t^2 (-dt) = \int (t^4 - t^2) \, dt \\
 &= \frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 + C = \frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x + C \\
 \int \sin^3 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \\
 &= \int -(1 - t^2) \, dt = -\frac{1}{3} t^3 - t + C \\
 &= \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C
 \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3 x \cos^2 2x \, dx &= 4 \left(\frac{1}{7} \cos^7 x - \frac{1}{5} \cos^5 x \right) - \\
 &\quad 4 \left(\frac{1}{5} \cos^5 x - \frac{1}{3} \cos^3 x \right) + \frac{1}{3} \cos^3 x - \cos x + C \\
 &= \frac{4}{7} \cos^7 x - \frac{8}{5} \cos^5 x + \frac{5}{3} \cos^3 x - \cos x + C
 \end{aligned}$$

bulunur.

b. $2x = t$ denirse $2dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^2 2x \cos^3 2x \, dx &= \frac{1}{2} \int \sin^2 t \cos^3 t \, dt \\
 &= \frac{1}{2} \int \sin^2 t \cos^2 t \cdot \cos t \, dt \\
 &= \frac{1}{2} \int u^2 (1 - u^2) \, du = \frac{1}{2} \int (u^2 - u^4) \, du \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} u^3 - \frac{1}{5} u^5 \right) + C \\
 &= \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{10} \sin^5 2x + C
 \end{aligned}$$

c. $\int \sin x \cos^3 3x \, dx = \int \sin x (4\cos^3 x - 3\cos x)^3 \, dx$

$$\begin{aligned}
 &= -\int (4t^3 - 3t)^3 \, dt \\
 &= -\int (64t^9 - 144t^7 + 108t^5 - 27t^3) \, dt \\
 &= -\frac{64}{10} t^{10} + \frac{144}{8} t^8 - \frac{108}{6} t^6 + \frac{27}{4} t^4 + C \\
 &= -\frac{32}{5} \cos^{10} x + 18 \cos^8 x - 18 \cos^6 x + \frac{27}{4} \cos^4 x + C
 \end{aligned}$$

d. $1 - x = t$ denirse $-dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3 (1-x) \cos^5 (1-x) \, dx &= -\int \sin^3 t \cos^5 t \, dt \\
 &= -\int (1 - \cos^2 t) \cos^5 t \cdot \sin t \, dt = \int (1 - u^2) u^5 \, du \\
 &= -\int (u^7 - u^5) \, du = -\frac{1}{8} u^8 + \frac{1}{6} u^6 + C \\
 &= -\frac{1}{8} \cos^8 (1-x) + \frac{1}{6} \cos^6 (1-x) + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } & \int \sin x \sin 2x \sin 3x \, dx \\
 &= \int \sin x \cdot 2 \sin x \cos x (3 \sin x - 4 \sin^3 x) \, dx \\
 &= 2 \int (3 \sin^3 x - 4 \sin^5 x) \cos x \, dx \\
 &= 2 \int (3t^3 - 4t^5) dt = \frac{3}{2} t^4 - \frac{4}{3} t^6 + C \\
 &= \frac{3}{2} \sin^4 x - \frac{4}{3} \sin^6 x + C
 \end{aligned}$$

7. $1 - \cos 2u = 2 \sin^2 u$ bağıntısından yararlanarak

$$\int \sqrt{1 - \cos 4x} \, dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$1 - \cos 4x = 2 \sin^2 2x \text{ olduğundan}$$

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1 - \cos 4x} \, dx &= \int \sqrt{2 \sin^2 2x} \, dx \\
 &= \int \sqrt{2} \cdot \sin 2x \, dx \\
 &= -\frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2x + C
 \end{aligned}$$

8. $1 + \sin 2u = (\sin u + \cos u)^2$ olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$\int \sqrt{1 + \sin 6x} \, dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 1 + \sin 6x &= \cos^2 3x + \sin^2 3x + 2 \cos 3x \sin 3x \\
 &= (\cos 3x + \sin 3x)^2
 \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1 + \sin 6x} \, dx &= \int (\cos 3x + \sin 3x) \, dx \\
 &= \frac{1}{3} \sin 3x - \frac{1}{3} \cos 3x + C \text{ bulunur.}
 \end{aligned}$$

9. $\int \sqrt{1 + \cos 6x} \, dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$1 + \cos 6x = 1 + 2 \cos^2 3x - 1 = 2 \cos^2 3x \text{ olduğundan}$$

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1 + \cos 6x} \, dx &= \sqrt{2} \int \cos 3x \, dx \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{3} \sin 3x + C \text{ bulunur.}
 \end{aligned}$$

10. $\int \sqrt{1 - \sin 4x} \, dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$1 - \sin 4x = \cos^2 2x + \sin^2 2x - 2 \sin 2x \cos 2x$$

$$= (\cos 2x - \sin 2x)^2$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1 - \sin 4x} \, dx &= \int (\cos 2x - \sin 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos 2x + C \text{ bulunur.}
 \end{aligned}$$

11. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a. } \int \sqrt{\frac{\sin x}{\cos^5 x}} \, dx$$

$$\text{b. } \int \frac{dx}{(\sin x + \cos x)^2}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int \sqrt{\frac{\sin x}{\cos^5 x}} \, dx &= \int \sqrt{\frac{\sin x}{\cos x}} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} \\
 &= \int \sqrt{\tan x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \frac{2}{3} (\tan x)^{3/2} + C
 \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned} & \int \frac{dx}{(\sin x + \cos x)^2} \\ &= \int \frac{dx}{\sin^2 x + \cos^2 x + 2 \sin x \cos x} \\ &= \int \frac{dx}{1 + \sin 2x} \end{aligned}$$

olur. $\tan x = t$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} dx &= \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin 2x = 2 \sin x \cos x \\ &= 2 \cdot \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{2t}{1+t^2} \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin 2x} &= \int \frac{dt / (1+t^2)}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \\ &= \int \frac{dt}{(t+1)^2} = -\frac{1}{1+t} = -\frac{1}{1+\tan x} + C \end{aligned}$$

bulunur.

12. $\int R(\sinh x, \cosh x) dx$ biçimindeki integraller $\tanh x = t$ değişken değiştirmesiyle hesaplanabilir. Aşağıdaki integralleri bu yolla hesaplayınız.

a. $\int \frac{dx}{\sinh x \cosh x}$

b. $\int \frac{\sinh x \cosh x}{\sinh^2 x + \cosh^2 x} dx$

Çözüm

a. $\tanh x = t$ ise $\sinh x = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}}$,

$\cosh x = \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ ve $dx = \frac{1}{t^2-1} dt$

olacağından

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sinh x \cosh x} &= \int \frac{\frac{dt}{t^2-1}}{\frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}} \\ &= -\int \frac{dt}{t} = -\ln|t| + C = -\ln|\tanh x| + C \end{aligned}$$

b. $\int \frac{\sinh x \cosh x}{\sinh^2 x + \cosh^2 x} dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \int \frac{4 \sinh x \cdot \cosh x}{\sinh^2 x + \cosh^2 x} dx \\ &= \frac{1}{4} \ln|\sinh^2 x + \cosh^2 x| + C \text{ olur.} \end{aligned}$$

Zira pay, paydanın türevidir. Aynı integral $\tanh x = t$ değişken değiştirmesiyle rasyonel fonksiyonların integraline de dönüştürülebilir.



1. İntegralleri hesaplayarak aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$

$$= \ln(x - 1 + \sqrt{x^2 - 2x + 3}) + C$$

b. $\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$

$$= \sqrt{x^2 + 2x + 2} + 2 \ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}) + C$$

c. $\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - 2x + 2}}$

$$= -\ln \left| \frac{1 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}}{x - 1} \right| + C$$

d. $\int \frac{x^4 + 4x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$

$$= \frac{x^3 + 2x}{4} \sqrt{x^2 + 4} - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + 4}) + C$$

e. $\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2 + 2x}}$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{1}{x+1} \right) + C$$

f. $\int \frac{dx}{\sqrt{x} (1 + \sqrt[3]{x})}$

$$= -3 \frac{x^{1/6}}{1 + x^{1/3}} + 3 \arctan(x^{1/6}) + C$$

g. $\int \frac{\sqrt[3]{1 + \sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx$

$$= \frac{12}{7} (1 + \sqrt[4]{x})^{7/3} - 3(1 + \sqrt[4]{x})^{4/3} + C$$

h. $\int \frac{\sqrt{x}}{(1 + \sqrt[3]{x})^{11}} dx = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{1 + \sqrt[3]{x}} \right)^{9/2} + C$

Çözüm

a. $x^2 - 2x + 3 = x^2 - 2x + 1 + 2 = (x-1)^2 + 2$

olduğundan

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}} = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 + 2}}$$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 2}} = \ln(t + \sqrt{t^2 + 2}) + C$$

$$= \ln(x - 1 + \sqrt{x^2 - 2x + 3}) + C$$

b. $\int \frac{x+3}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+6}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx + \frac{1}{2} \int \frac{4dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}}$$

$$= \sqrt{x^2 + 2x + 2} + 2 \ln(x + 1 + \sqrt{x^2 + 2x + 2}) + C$$

c. $x - 1 = \frac{1}{t}$ denirse $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{x^2 - 2x + 2}} = \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \sqrt{\left(\frac{1}{t} + 1\right)^2 - 2\left(\frac{1}{t} + 1\right) + 2}}$$

$$= -\int \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = -\ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) + C$$

$$= -\ln \left(\frac{1}{x-1} + \sqrt{\frac{1}{(x-1)^2} + 1} \right) + C$$

$$= -\ln \left| \frac{1 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}}{x - 1} \right| + C$$

$$\begin{aligned}
 d. \quad & \int \frac{x^4 + 4x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} dx \\
 &= Q_3(x) \sqrt{x^2 + 4} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}} \Rightarrow \\
 & \int \frac{x^4 + 4x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} dx \\
 &= (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) \sqrt{x^2 + 4} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}} \Rightarrow \\
 & \frac{x^4 + 4x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} = (3Ax^2 + 2Bx + C) \sqrt{x^2 + 4} + \\
 & \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2 + 4}} \\
 & x^4 + 4x^2 = (3Ax^2 + 2Bx + C)(x^2 + 4) \\
 & \quad + Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + \lambda \Rightarrow \\
 & x^4 + 4x^2 = 4Ax^4 + 3Bx^3 + (12A + 2C)x^2 \\
 & \quad + (8B + D)x + 4C + \lambda \Rightarrow \\
 & 4A = 1, \quad 3B = 0, \quad 12A + 2C = 4, \quad 8B + D = 0, \\
 & 4C + \lambda = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{4}, \quad B = 0, \quad C = \frac{1}{2}, \quad D = 0, \quad \lambda = -2
 \end{aligned}$$

bulunur. Buna göre,

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{x^4 + 4x^2}{\sqrt{x^2 + 4}} dx \\
 &= \left(\frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{2}x \right) \sqrt{x^2 + 4} - 2 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}} \\
 &= \frac{x^3 + 2x}{4} \sqrt{x^2 + 4} - 2 \ln(x + \sqrt{x^2 + 4}) + C
 \end{aligned}$$

olur.

$$e. \quad x + 1 = \frac{1}{t} \text{ denirse } dx = \frac{-1}{t^2} dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2 + 2x}} \\
 &= \int \frac{\frac{-1}{t^2} dt}{\frac{1}{t^3} \sqrt{\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 + 2\left(\frac{1}{t} - 1\right)}} = - \int \frac{t^2 dt}{\sqrt{1 - t^2}}
 \end{aligned}$$

olur.

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{t^2 dt}{\sqrt{1 - t^2}} dt = (At + B) \sqrt{1 - t^2} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} \Rightarrow \\
 & \frac{t^2}{\sqrt{1 - t^2}} = A \sqrt{1 - t^2} - \frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} (At + B) + \frac{\lambda}{\sqrt{1 - t^2}} \Rightarrow \\
 & t^2 = A - At^2 - At^2 - Bt + \lambda \Rightarrow \\
 & t^2 = -2At^2 - Bt + (A + \lambda) \Rightarrow \\
 & -2A = 1, \quad -B = 0, \quad A + \lambda = 0 \Rightarrow \\
 & A = -\frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad \lambda = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned}
 & - \int \frac{t^2}{\sqrt{1 - t^2}} dt = \frac{1}{2} t \sqrt{1 - t^2} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} \\
 &= \frac{t}{2} \sqrt{1 - t^2} - \frac{1}{2} \arcsin t + C \\
 &= \frac{1}{2(x+1)} \sqrt{1 - \frac{1}{(x+1)^2}} - \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{1}{x+1} \right) + C \\
 &= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2 + 2x}}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{1}{x+1} \right) + C
 \end{aligned}$$

$$f. \int \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt{(1+\sqrt[3]{x})^2}} = \int x^{-1/2} (1+x^{1/3})^{-2} dx$$

$$r = -\frac{1}{2}, \quad p = \frac{1}{3}, \quad q = -2 \in \mathbb{Z} \quad \text{olduğundan}$$

$x = t^6$ değişken değıştirmesi yapılmalıdır.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} (1+\sqrt[3]{x})^2} = \int \frac{6t^5 dt}{t^3 (1+t^2)^2}$$

$$= 6 \int \frac{t^2}{(1+t^2)^2} dt = 6 \int \frac{t^2+1-1}{(1+t^2)^2} dt$$

$$= 6 \int \frac{1}{1+t^2} dt - 6 \int \frac{dt}{(1+t^2)^2}$$

$$= 6 \arctan t - 6 \left(\frac{t}{2(1+t^2)} + \frac{1}{2} \arctan t \right)$$

$$= -3 \frac{t}{1+t^2} + 3 \arctan t + C$$

$$= -3 \frac{x^{1/6}}{1+x^{1/3}} + 3 \arctan(x^{1/6}) + C$$

$$g. \int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int x^{-1/2} (1+x^{1/4})^{1/3} dx$$

$$r = -\frac{1}{2}, \quad p = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{3} \text{ olur.}$$

$$\frac{r+1}{p} = \frac{1/2}{1/4} = 2 \in \mathbb{Z} \quad \text{olduğundan}$$

$$1+x^{1/4} = t^3 \Rightarrow x = (t^3-1)^4$$

değişken değıştirmesi yapılmalıdır.

$$\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{t}{(t^3-1)^2} \cdot 4(t^3-1)^3 \cdot 3t^2 dt$$

$$= 12 \int (t^6 - t^3) dt = 12 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{1}{4} t^4 \right) + C$$

$$= \frac{12}{7} (1+\sqrt[4]{x})^{7/3} - 3(1+\sqrt[4]{x})^{4/3} + C \text{ olur.}$$

$$h. \int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{(1+\sqrt[3]{x})^{11}}} dx = \int x^{1/2} (1+x^{1/3})^{-11/2} dx$$

$$r = \frac{1}{2}, \quad p = \frac{1}{3}, \quad q = -\frac{11}{2} \text{ olup}$$

$$\frac{r+1}{p} + q = -1 \in \mathbb{Z} \text{ dir.}$$

$$x^{-1/3} + 1 = t^2 \Rightarrow x = (t^2-1)^{-3}$$

değişken değıştirmesi yapılırsa

$$\int x^{1/2} (1+x^{1/3})^{-11/2} dx$$

$$= \int (t^2-1)^{-3/2} [1+(t^2-1)^{-1}]^{-\frac{11}{2}} [-3(t^2-1)^{-4} \cdot 2t] dt$$

$$= -6 \int (t^2-1)^{-3/2} \frac{t^{-11}}{(t^2-1)^{-11/2}} \cdot t(t^2-1)^{-4} dt$$

$$= -6 \int t^{-10} dt = \frac{6}{9} t^{-9} + C = \frac{2}{3} t^{-9} + C$$

$$= \frac{2}{3} (x^{-1/3} + 1)^{-9/2} + C = \frac{2}{3} \left(\frac{\sqrt[3]{x}}{1+\sqrt[3]{x}} \right)^{9/2} + C$$

bulunur.

2. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$a. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x-8}}$$

$$b. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}}$$

$$c. \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-4x+5}}$$

$$d. \int \frac{dx}{\sqrt{21-8x-4x^2}}$$

$$e. \int \frac{x+3}{\sqrt{4x^2+4x-3}} dx$$

$$f. \int \frac{x+1}{\sqrt{2x-x^2}} dx$$

$$g. \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2-2x+5}}$$

$$h. \int \frac{1-x}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx$$

$$\begin{array}{ll} \text{i. } \int \frac{dx}{(x-1)^2 \sqrt{x^2-2x+2}} & \text{i. } \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} \\ \text{j. } \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+2x-1}} & \text{k. } \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-x^2}} \\ \text{l. } \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2-x+1}} & \text{m. } \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ \text{n. } \int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2-x+1}} & \text{o. } \int \frac{x^4-2}{\sqrt{x^2+1}} dx \\ \text{ö. } \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x^2}} & \text{p. } \int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2-2x}} \\ \text{r. } \int \frac{2x^2-3x}{\sqrt{x^2-2x+5}} dx & \text{s. } \int \frac{dx}{(x-1)^2 \sqrt{x^2-1}} \end{array}$$

Çözüm

a. $x^2-2x-8=(x-1)^2-9$ olduğundan

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-2x-8}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2-9}} \\ &= \ln(x-1+\sqrt{x^2-2x-8})+C \text{ olur.} \end{aligned}$$

b. $x^2-4x+5=(x-2)^2+1$ olduğundan

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x-2)^2+1}} \\ &= \ln(x-2+\sqrt{x^2-4x+5})+C \end{aligned}$$

c. $4x^2-4x+5=4(x^2-x)+5$

$$\begin{aligned} &= 4\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}\right]+5 \\ &= 4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4=4\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2-4x+5}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{4\left[\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1\right]}} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+1}} \\ &= \frac{1}{2} \ln\left(x-\frac{1}{2}+\sqrt{x^2-x+\frac{5}{4}}\right)+C \\ &= \frac{1}{2} \ln\left[\frac{2x-1+\sqrt{4x^2-4x+5}}{2}\right]+C_1 \\ &= \frac{1}{2} \ln(2x-1+\sqrt{4x^2-4x+5})+C \end{aligned}$$

d. $21-8x-4x^2=21-4(x^2+2x)$

$$=21-4\left[(x+1)^2-1\right]=25-4(x+1)^2$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{21-8x-4x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{25-4(x+1)^2}}$$

$$= \int \frac{2dt}{\sqrt{25-t^2}} = 2 \cdot \arcsin\left(\frac{t}{5}\right) + C$$

$$= 2 \arcsin\left(\frac{2x+2}{5}\right) + C$$

e. $I = \int \frac{(x+3)dx}{\sqrt{4x^2+4x-3}} = \frac{1}{8} \int \frac{8x+24}{\sqrt{4x^2+4x-3}} dx$

$$= \frac{1}{8} \int \frac{(8x+4)dx}{\sqrt{4x^2+4x-3}} + \frac{1}{8} \int \frac{20dx}{\sqrt{4x^2+4x-3}}$$

yazılabilir. Bu integraller ayrı ayrı hesaplanırsa

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 4x - 3} + \frac{5}{2} \int \frac{dx}{2\sqrt{x^2 + x - 3/4}} \\
 &= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 4x - 3} + \frac{5}{4} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - 1}} \\
 &= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 4x - 3} + \frac{5}{4} \ln \left(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x - \frac{3}{4}} \right) + C \\
 &= \frac{1}{4} \sqrt{4x^2 + 4x - 3} + \frac{5}{4} \ln (2x + 1 + \sqrt{4x^2 + 4x - 3}) + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{f. } \int \frac{x+1}{\sqrt{2x-x^2}} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x-2}{\sqrt{2x-x^2}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+2-4}{\sqrt{2x-x^2}} dx \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{-2x+2}{\sqrt{2x-x^2}} dx + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \\
 &= -\sqrt{2x-x^2} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-1+2x-x^2}} \\
 &= -\sqrt{2x-x^2} + 2 \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} \\
 &= -\sqrt{2x-x^2} + 2 \arcsin(x-1) + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g. } \int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} &= \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x - 2 + 2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x - 2}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx + \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2 + 4}} \\
 &= \sqrt{x^2 - 2x + 5} + \ln(x-1 + \sqrt{x^2 - 2x + 5}) + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{h. } \int \frac{1-x}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2-2x}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx \\
 &= \sqrt{8+2x-x^2} + C
 \end{aligned}$$

$$\text{i. } x-1 = \frac{1}{t} \text{ denirse } dx = -\frac{1}{t^2} dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{(x-1)^2 \sqrt{x^2 - 2x + 2}} &= \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t^2} \sqrt{\left(\frac{1}{t} + 1\right)^2 - 2\left(\frac{1}{t} + 1\right) + 2}} \\
 &= -\int \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} dt = -\sqrt{1+t^2} + C \\
 &= -\sqrt{1 + \left(\frac{1}{x-1}\right)^2} + C = -\frac{\sqrt{x^2 - 2x + 2}}{x-1} + C
 \end{aligned}$$

$$\text{j. } x = \frac{1}{t} \text{ denirse } dx = -\frac{1}{t^2} dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x\sqrt{1-x^2}} &= \int \frac{-\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1 - \frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}} \\
 &= -\ln(t + \sqrt{t^2 - 1}) + C = -\ln\left(\frac{1 + \sqrt{1-x^2}}{x}\right) + C
 \end{aligned}$$

$$\text{j. } x = \frac{1}{t} \text{ denirse } dx = -\frac{1}{t^2} dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 2x - 1}} &= \int \frac{-\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2} + 2\frac{1}{t} - 1}} \\
 &= -\int \frac{dt}{\sqrt{1+2t-t^2}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{2-(t-1)^2}} \\
 &= -\arcsin \frac{t-1}{\sqrt{2}} + C = -\arcsin\left(\frac{1-x}{\sqrt{2x}}\right) + C
 \end{aligned}$$

k. $x = \frac{1}{t}$ denirse $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ olur.

Buna göre

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-x^2}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t}\sqrt{2-\frac{1}{t^2}}} \\ &= \int -\frac{dt}{\sqrt{2t-1}} = -\sqrt{2t-1} + C = -\sqrt{\frac{2-x}{x}} + C \\ \text{l. } \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2-x+1}} &= (Ax+B)\sqrt{x^2-x+1} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-x+1}} \Rightarrow \\ \frac{x^2}{\sqrt{x^2-x+1}} &= A\sqrt{x^2-x+1} + (Ax+B)\frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+1}} \\ + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2-x+1}} &\Rightarrow \\ 2x^2 &= 4Ax^2 + (-3A+2B)x + (2A-B+2\lambda) \\ \Rightarrow 4A &= 2, \quad -3A+2B=0, \quad 2A-B+2\lambda=0 \Rightarrow \\ A &= \frac{1}{2}, \quad B = \frac{3}{4}, \quad \lambda = \frac{1}{8} \text{ bulunur.} \\ \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2-x+1}} &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{4}\right)\sqrt{x^2-x+1} + \\ \frac{1}{8} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}} &= \frac{2x+3}{4}\sqrt{x^2-x+1} \\ + \frac{1}{8} \ln \left(x - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{x^2-x+1}}{2} \right) &+ C \end{aligned}$$

m. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$

İntegral yukarıdaki yolla hesaplanabilir. Fakat biz daha kolay bir yolla hesaplayalım.

$1-x^2 = u$ denirse $-2x dx = du$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1-u}{\sqrt{u}} du = -\frac{1}{2} \int (u^{-1/2} - u^{1/2}) du \\ &= -u^{1/2} + \frac{1}{3} u^{3/2} + C \\ &= -\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{3} (1-x^2)^{3/2} + C \\ &= -\frac{x^2+2}{3} \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$

olur.

n. $x+1 = \frac{1}{t}$ dönüşümü yapılırsa

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2-x+1}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t^3} \sqrt{\left(\frac{1}{t}-1\right)^2 - \left(\frac{1}{t}-1\right) + 1}} \\ &= -\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{3t^2-3t+1}} = (At+B)\sqrt{3t^2-3t+1} \\ &+ \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{3t^2-3t+1}} \Rightarrow \\ \frac{t^2}{\sqrt{3t^2-3t+1}} &= A\sqrt{3t^2-3t+1} \\ + \frac{6t-3}{2\sqrt{3t^2-3t+1}} (At+B) &+ \frac{\lambda}{\sqrt{3t^2-3t+1}} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$-2t^2 = 2A(3t^2 - 3t + 1) + 6At^2 + 6Bt - 3At - 3B + 2\lambda \Rightarrow$$

$$-2t^2 = 12At^2 + (-9A + 6B)t + (2A - 3B + 2\lambda) \Rightarrow$$

$$12A = -2, \quad -9A + 6B = 0, \quad 2A - 3B + 2\lambda = 0 \Rightarrow$$

$$A = -\frac{1}{6}, \quad B = -\frac{1}{4}, \quad \lambda = -\frac{5}{24}$$

$$-\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{3t^2 - 3t + 1}}$$

$$= -\left(\frac{1}{6}t + \frac{1}{4}\right)\sqrt{3t^2 - 3t + 1} - \frac{5}{24} \int \frac{dx}{\sqrt{3t^2 - 3t + 1}}$$

$$= -\frac{2t+3}{12}\sqrt{3t^2 - 3t + 1} - \frac{5}{24} \int \frac{dt}{\sqrt{3}\sqrt{t^2 - t + \frac{1}{3}}}$$

$$= -\frac{2t+3}{12}\sqrt{3t^2 - 3t + 1} - \frac{5}{24\sqrt{3}} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12}}}$$

$$= -\frac{2t+3}{12}\sqrt{3t^2 - 3t + 1} - \frac{5}{24\sqrt{3}} \ln \left(t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2 - t + \frac{1}{3}} \right)$$

olacağından

$$\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2 - x + 1}}$$

$$= -\frac{2\left(\frac{1}{x+1}\right) + 3}{12} \sqrt{3\left(\frac{1}{x+1}\right)^2 - 3\left(\frac{1}{x+1}\right) + 1}$$

$$- \frac{5}{24\sqrt{3}} \ln \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(\frac{1}{x+1}\right)^2 - \left(\frac{1}{x+1}\right) + \frac{1}{3}} \right)$$

$$= \frac{3x+5}{12\sqrt{3}(x+1)^2} \sqrt{x^2 - x + 1}$$

$$+ \frac{5}{24\sqrt{3}} \ln \left[\frac{1-x}{2(x+1)} + \frac{\sqrt{x^2 - x + 1}}{\sqrt{3}(x+1)} \right] + C \text{ bulunur.}$$

$$0. \quad \int \frac{x^4 - 2}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$= (Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)\sqrt{x^2 + 1} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\frac{x^4 - 2}{\sqrt{x^2 + 1}} = (3Ax^2 + 2Bx + C)\sqrt{x^2 + 1}$$

$$+ \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}(Ax^3 + Bx^2 + Cx + D) + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$x^4 - 2 = 4Ax^4 + 3Bx^3 + (3A + 2C)x^2 + (2B + D)x + C + \lambda$$

$$4A = 1, \quad 3B = 0, \quad 3A + 2C = 0,$$

$$2B + D = 0, \quad C + \lambda = -2 \Rightarrow$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad B = 0, \quad C = -\frac{3}{8}, \quad D = 0, \quad \lambda = -\frac{13}{8}$$

$$\int \frac{x^4 - 2}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{8}x \right) \sqrt{x^2 + 1} - \frac{13}{8} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$= \frac{2x^3 - 3x}{8} \sqrt{x^2 + 1} - \frac{13}{8} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) + C$$

ö. $x = \frac{1}{t}$ denirse $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ olur.

$$\int \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{t^3} \sqrt{1 + \frac{1}{t^2}}} dt = -\int \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^2 + 1}} \text{ bulunur.}$$

$$-\int \frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = (At + B)\sqrt{t^2 + 1} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 1}} \Rightarrow$$

$$-\frac{t^2}{\sqrt{t^2 + 1}} = A\sqrt{t^2 + 1} + (At + B)\frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2 + 1}} \Rightarrow$$

$$-t^2 = A(t^2 + 1) + At^2 + Bt + \lambda \Rightarrow$$

$$-t^2 = 2At^2 + Bt + A + \lambda$$

$$\Rightarrow 2A = -1, \quad B = 0, \quad A + \lambda = 0 \Rightarrow$$

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = 0, \quad \lambda = \frac{1}{2} \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{-t^2}{\sqrt{t^2 + 1}} dt = -\frac{1}{2} t \sqrt{t^2 + 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

$$= -\frac{t}{2} \sqrt{t^2 + 1} - \frac{1}{2} \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) + C$$

$$= -\frac{\sqrt{x^2 + 1}}{2x^2} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + \sqrt{x^2 + 1}}{x}\right) + C$$

ö. $x + 1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$ olur.

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2 - 2x}}$$

$$= \int -\frac{\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t^2} \sqrt{\left(\frac{1}{t} - 1\right)^2 - 2\left(\frac{1}{t} - 1\right)}} = \int \frac{-t dt}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}}$$

$$-\int \frac{t dt}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} = A\sqrt{3t^2 - 4t + 1} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} \Rightarrow$$

$$\frac{-t}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} = A\frac{3t - 2}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} + \frac{\lambda}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} \Rightarrow$$

$$-t = 3At - 2A + \lambda \Rightarrow A = -\frac{1}{3}, \quad \lambda = -\frac{2}{3}$$

$$\int \frac{-t dt}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}} = -\frac{1}{3} \sqrt{3t^2 - 4t + 1} - \frac{2}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{3t^2 - 4t + 1}}$$

$$= -\frac{1}{3} \sqrt{3t^2 - 4t + 1} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \ln\left(t - \frac{2}{3} + \sqrt{\left(t - \frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{9}}\right)$$

$$= -\frac{1}{3} \sqrt{3t^2 - 4t + 1} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \ln\left(\frac{3t - 2 + \sqrt{3t^2 - 4t + 1}}{3}\right)$$

$$= -\frac{1}{3} \sqrt{3t^2 - 4t + 1} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \ln(3t - 2 + \sqrt{3t^2 - 4t + 1}) + C$$

olacağından $t = \frac{1}{x+1}$ konularak

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2 \sqrt{x^2 - 2x}}$$

$$= -\frac{1}{3} \frac{\sqrt{x^2 - 2x}}{x+1} - \frac{2}{3\sqrt{3}} \ln\left(\frac{1 - 2x + \sqrt{x^2 - 2x}}{x+1}\right) + C$$

bulunur.

r. $\int \frac{2x^2 - 3x}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}} dx$

$$= (Ax + B)\sqrt{x^2 - 2x + 5} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 2x + 5}}$$

$$\begin{aligned}\frac{2x^2-3x}{\sqrt{x^2-2x+5}} &= A\sqrt{x^2-2x+5} \\ &+ \frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+5}}(Ax+B) + \frac{\lambda}{\sqrt{x^2-2x+5}} \Rightarrow \\ 2x^2-3x &= A(x^2-2x+5) + Ax^2 + Bx - Ax - B + \lambda \\ \Rightarrow 2x^2-3x &= 2Ax^2 + (-3A+B)x + 5A - B + \lambda \Rightarrow \\ 2A &= 2, \quad -3A+B = -3, \quad 5A-B+\lambda = 0 \Rightarrow \\ A &= 1, \quad B = 0, \quad \lambda = -5 \text{ bulunur.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{2x^2-3x}{\sqrt{x^2-2x+5}} dx &= x\sqrt{x^2-2x+5} - 5 \int \frac{dx}{(x-1)^2+4} \\ &= x\sqrt{x^2-2x+5} - 5 \ln(x-1+\sqrt{x^2-2x+5}) + C\end{aligned}$$

8. $x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$ dir. Buna göre

$$I = \int \frac{dx}{(x-1)^2 \sqrt{x^2-1}} = - \int \frac{t}{\sqrt{2t+1}} dt$$

olur. $2t+1 = u^2$ denirse $dt = u du$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned}I &= - \int \frac{t}{\sqrt{2t+1}} dt \\ &= - \frac{1}{2} \int \frac{(u^2-1)u du}{u} = - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{u^3}{3} - u \right) + C \\ &= - \frac{1}{2} \left[\frac{(2t+1)^{3/2}}{3} - (2t+1)^{1/2} \right] + C \\ &= - \frac{1}{6} [\sqrt{2t+1}(2t+1-3)] + C \\ &= - \frac{1}{3} \sqrt{2t+1} (t-1) + C \\ &= \frac{1}{3} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \cdot \frac{x-2}{x-1} + C \text{ bulunur.}\end{aligned}$$

3. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int x^3(1+2x^2)^{-3/2} dx$ b. $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}}$

c. $\int \frac{dx}{x^{11}\sqrt{1+x^4}}$ d. $\int \sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}$

e. $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}} dx$ f. $\int \frac{dx}{x^3\sqrt{1+x^4}}$

g. $\int \frac{x^5 dx}{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}}$

Çözüm

a. $r=3, p=2, q=-\frac{3}{2}, \frac{r+1}{p}=2 \in \mathbb{Z}$

$$1+2x^2 = t^2 \Rightarrow x^2 = \frac{t^2-1}{2} \Rightarrow$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{t^2-1} \Rightarrow dx = \frac{t}{\sqrt{2}} \frac{dt}{\sqrt{t^2-1}}$$

olacağından

$$I = \int x^3(1+2x^2)^{-3/2} dx = \int \frac{(t^2-1)^{3/2}}{2\sqrt{2}} \cdot \frac{t^{-3}}{\sqrt{2}(t^2-1)^{1/2}} \cdot \frac{t}{\sqrt{2}} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{t^2-1}{t^2} dt = \frac{1}{4} \left(t + \frac{1}{t} \right) + C$$

$$= \frac{1}{4} (1+2x^2)^{1/2} + \frac{1}{4} (1+2x^2)^{-1/2} + C$$

b. $I = \int \frac{dx}{\sqrt[4]{1+x^4}} = \int (1+x^4)^{-1/4} dx$ olur.

$$r=0, p=4, q=-\frac{1}{4} \text{ ve } \frac{r+1}{p} + q = 0 \in \mathbb{Z}$$

olacağından $x^{-4} + 1 = t^4$ değişken değıştirmesi yapmak gerekir.

$$x = (t^4 - 1)^{-1/4} \Rightarrow dx = -\frac{1}{4}(t^4 - 1)^{-5/4} dt$$

olacağından

$$\begin{aligned} \int (1 + x^4)^{-1/4} dx &= -\int [1 + (t^4 - 1)^{-1}]^{-1/4} t^3 (t^4 - 1)^{-5/4} dt \\ &= -\int t^{-1} \cdot (t^4 - 1)^{-1/4} \cdot t^3 (t^4 - 1)^{-5/4} dt \end{aligned}$$

$$= -\int \frac{t^2}{t^4 - 1} dt = \int \frac{-t^2 dt}{(t-1)(t+1)(t^2+1)} \text{ bulunur.}$$

$$\frac{-t^2}{t^4 - 1} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{Ct+D}{t^2+1} \Rightarrow$$

$$-t^2 = A(t+1)(t^2+1) + B(t-1)(t^2+1) + (t^2-1)(Ct+D)$$

eşitliğinde $t = 1$, $t = -1$, $t = 0$ ve $t = 2$ yazılırsa

$$-1 = 4A \Rightarrow A = -\frac{1}{4}, \quad -1 = -4B \Rightarrow B = \frac{1}{4},$$

$$A - B - D = 0 \Rightarrow -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} - D = 0 \Rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

$$-4 = 15A + 5B + 6C + 3D \Rightarrow C = 0 \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{-t^2}{t^4 - 1} dt = \int \left[\frac{-1/4}{t-1} + \frac{1/4}{t+1} + \frac{-1/2}{t^2+1} \right] dt \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2+1} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{t+1}{t-1} \right| - \frac{1}{2} \arctan t + C \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left| \frac{(x^{-4} + 1)^{1/4} + 1}{(x^{-4} + 1)^{1/4} - 1} \right| - \frac{1}{2} \arctan (x^{-4} + 1)^{1/4} + C$$

bulunur.

$$c. \quad I = \int \frac{dx}{x^{11} \sqrt{1+x^4}} = \int x^{-11} (1+x^4)^{-1/2} dx$$

$$r = -11, \quad p = 4, \quad q = -\frac{1}{2}, \quad \frac{r+1}{p} + q = -4 \in \mathbb{Z} \text{ dir.}$$

$$x^{-4} + 1 = t^2 \text{ denirse } x = (t^2 - 1)^{-1/4} \text{ ve}$$

$$dx = -\frac{1}{4}(t^2 - 1)^{-5/4} \cdot 2t dt = -\frac{t}{2}(t^2 - 1)^{-5/4} dt \text{ olur.}$$

Bunlar yerine yazıldığına

$$\begin{aligned} I &= \frac{-1}{2} \int (t^2 - 1)^2 dt = \frac{-1}{2} \int (t^4 - 2t^2 + 1) dt \\ &= \frac{-1}{2} \left(\frac{t^5}{5} - \frac{2}{3} t^3 + t \right) + C \\ &= \frac{-1}{10} \left(\frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{5/2} + \frac{1}{3} \left(\frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{3/2} - \frac{1}{2} \left(\frac{x^4 + 1}{x^4} \right)^{1/2} + C \end{aligned}$$

bulunur.

$$d. \quad I = \int \sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}} dx = \int x^0 (1+x^{1/4})^{1/3} dx$$

$$r = 0, \quad p = \frac{1}{4}, \quad q = \frac{1}{3}, \quad \frac{r+1}{p} = 4 \in \mathbb{Z} \text{ dir.}$$

$$1 + \sqrt[4]{x} = t^3 \Rightarrow x = (t^3 - 1)^4 \Rightarrow dx = 12(t^3 - 1)^3 \cdot t^2 dt$$

$$I = \int t \cdot 12 t^2 (t^3 - 1)^3 dt = 12 \int (t^{12} - 3t^9 + 3t^6 - t^3) dt$$

$$= 12 \left(\frac{1}{13} t^{13} - \frac{3}{10} t^{10} + \frac{3}{7} t^7 - \frac{1}{4} t^4 \right) + C$$

$$= 12 \left[\frac{1}{13} (1 + \sqrt[4]{x})^{13/3} - \frac{3}{10} (1 + \sqrt[4]{x})^{10/3} + \frac{3}{7} (1 + \sqrt[4]{x})^{7/3} \right]$$

$$- \frac{1}{4} (1 + \sqrt[4]{x})^{4/3} + C \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 \text{e. } I &= \int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}} dx = \int x^{1/3} (1+x^{1/3})^{-1/2} dx \\
 r &= \frac{1}{3}, \quad p = \frac{1}{3}, \quad q = -\frac{1}{2}, \quad \frac{r+1}{p} = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4 \in \mathbb{Z} \\
 1+x^{1/3} &= t^2 \Rightarrow x = (t^2-1)^3 \\
 \Rightarrow dx &= 6t (t^2-1)^2 dt \\
 I &= \int (t^2-1) t^{-1} \cdot 6t (t^2-1)^2 dt \\
 &= 6 \int (t^2-1)^3 dt = 6 \int (t^6 - 3t^4 + 3t^2 - 1) dt \\
 &= 6 \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{3}{5} t^5 + t^3 - t \right) + C \\
 &= 6 \left[\frac{1}{7} (1+\sqrt[3]{x})^{7/2} - \frac{3}{5} (1+\sqrt[3]{x})^{5/2} \right. \\
 &\quad \left. + (1+\sqrt[3]{x})^{3/2} - (1+\sqrt[3]{x}) \right] + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{f. } I &= \int \frac{dx}{x^3 \sqrt{1+x^4}} = \int x^{-3} (1+x^4)^{-1/2} dx \\
 r &= -3, \quad p=4, \quad q = -\frac{1}{2} \text{ dir.} \\
 \frac{r+1}{p} &= \frac{-3+1}{4} = -\frac{1}{2}, \\
 \frac{r+1}{p} + q &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \in \mathbb{Z} \\
 x^{-4} + 1 &= t^2 \Rightarrow x = (t^2-1)^{-1/4} \\
 \Rightarrow dx &= -\frac{t}{2} (t^2-1)^{-5/4} dt \\
 \text{olacağından} \\
 I &= -\int (t^2-1)^{3/4} \left[1 + \frac{1}{t^2-1} \right]^{-1/2} \cdot \frac{t}{2} (t^2-1)^{-5/4} dt \\
 &= -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = -\frac{1}{2} \ln |t| + C = -\frac{1}{2} \ln \left| \sqrt{x^{-4}+1} \right| + C \\
 &= -\frac{1}{4} \ln \left| \frac{1+x^4}{x^4} \right| + C \text{ bulunur.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{g. } I &= \int \frac{x^5 dx}{\sqrt[3]{(x^2-1)^2}} = \int x^5 (x^2-1)^{-2/3} dx \\
 x^2-1 &= t^3 \text{ denirse } x = (1+t^3)^{1/2} \Rightarrow \\
 dx &= \frac{3}{2} t^2 (1+t^3)^{-1/2} dt \text{ olur. Buna göre} \\
 I &= \int (t^3+1)^{5/2} t^{-2} \cdot \frac{3}{2} t^2 (1+t^3)^{-1/2} dt \\
 &= \frac{3}{2} \int (1+t^3)^2 dt = \frac{3}{2} \int (1+2t^3+t^6) dt \\
 &= \frac{3}{2} \left(t + \frac{1}{2} t^4 + \frac{1}{7} t^7 \right) + C \\
 &= \frac{3}{2} (x^2-1)^{1/3} + \frac{3}{4} (x^2-1)^{4/3} + \frac{3}{14} (x^2-1)^{7/3} + C \\
 &\text{bulunur.}
 \end{aligned}$$

1. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx$

b. $\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+1}}$

c. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} dx$

ç. $\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}} dx$

d. $\int \frac{\cos x dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}}$

e. $\int \frac{e^{3x} dx}{\sqrt{4+9e^{2x}}}$

f. $\int (\ln x)^2 \sqrt{1+(\ln x)^2} \frac{dx}{x}$

g. $\int \frac{dx}{(\sin x + \cos x)^2}$

h. $\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} dx$

ı. $\int x^5 \sqrt{x^3-1} dx$

j. $\int \sin^5 x \sqrt{\cos x} dx$

k. $\int \frac{\tan x}{(1+\tan^2 x) \cos^2 x} dx$

l. $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2 - \sqrt{1+x}}}$

m. $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^6-1}}$

n. $\int \frac{dx}{x-\sqrt{x^2-1}}$

o. $\int \sqrt{4+9x^2} dx$

ö. $\int e^x \sqrt{4+e^{2x}} dx$

p. $\int x \sqrt{4-x^4} dx$

r. $\int \frac{dx}{1+\cos^2 x}$

s. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x \sqrt{1+\sin^2 x}}$

t. $\int x^2 \arctan x dx$

v. $\int \frac{x \cos x dx}{\sin^2 x}$

y. $\int \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) dx$

z. $\int \sin x \ln(\tan x) dx$

Çözüm

a. $x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{1+x}{1+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{1+t^2}{1+t} \cdot 2t dt \\ &= 2 \int \frac{t^3+t}{t+1} dt = 2 \int \left(t^2 - t + 2 - \frac{2}{t+1} \right) dt \\ &= 2 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + 2t - 2 \ln|t+1| \right) + C \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} - x + 4x^{1/2} - 4 \ln|\sqrt{x}+1| + C \end{aligned}$$

b. $2x+1 = t^2$ denirse $dx = t dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+1}} &= \int \frac{t dt}{\frac{t^2-1}{2} \cdot t} = \int \frac{2}{t^2-1} dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) dt = \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| + C \\ &= \ln \left| \frac{\sqrt{2x+1}-1}{\sqrt{2x+1}+1} \right| + C \end{aligned}$$

c. $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{4-4+4x-x^2}}$
 $= \int \frac{dx}{\sqrt{4-(x-2)^2}} = \arcsin \frac{x-2}{2} + C$

ç. $\sin^2 x = t \Rightarrow 2 \sin x \cos x dx = dt \Rightarrow \sin 2x dx = dt$ olur.

Buna göre,

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin 2x}{\sqrt{1-\sin^4 x}} dx &= \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= \arcsin t + C = \arcsin(\sin^2 x) + C \end{aligned}$$

bulunur.

d. $\sin x = t \Rightarrow \cos x \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos x \, dx}{\sqrt{1+\sin^2 x}} &= \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= \ln(t + \sqrt{1+t^2}) + C \\ &= \ln(\sin x + \sqrt{1+\sin^2 x}) + C\end{aligned}$$

e. $e^x = t$ denirse $e^x \, dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned}\int \frac{e^{3x} \, dx}{\sqrt{4+9e^{2x}}} &= \int \frac{t^2 \, dt}{\sqrt{4+9t^2}} \text{ bulunur.} \\ \frac{t^2}{\sqrt{4+9t^2}} &= (At+B) \sqrt{4+9t^2} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{4+9t^2}} \\ \Rightarrow t^2 &= A \sqrt{4+9t^2} + \frac{9t}{\sqrt{4+9t^2}} (At+B) \\ &+ \frac{\lambda}{\sqrt{4+9t^2}} \Rightarrow t^2 = 18At^2 + 9Bt + 4A + \lambda \\ \Rightarrow A &= \frac{1}{18}, \quad B=0, \quad \lambda = -\frac{2}{9} \text{ bulunur.} \\ \int \frac{t^2}{\sqrt{4+9t^2}} \, dt &= \frac{t}{18} \sqrt{4+9t^2} - \frac{2}{9} \int \frac{dt}{\sqrt{4+9t^2}} \\ &= \frac{t}{18} \sqrt{4+9t^2} - \frac{2}{9} \ln(3t + \sqrt{4+9t^2}) + C \\ &= \frac{e^x}{18} \sqrt{4+9e^{2x}} - \frac{2}{9} \ln(3e^x + \sqrt{4+9e^{2x}}) + C\end{aligned}$$

f. $\ln x = t$ denirse $\frac{dx}{x} = dt$ olur.

$$\begin{aligned}\int (\ln x)^2 \sqrt{1+(\ln x)^2} \cdot \frac{dx}{x} \\ = \int t^2 \sqrt{1+t^2} \, dt = \int \frac{t^4+t^2}{\sqrt{1+t^2}} \, dt\end{aligned}$$

$$= (At^3+Bt^2+Ct+D) \sqrt{1+t^2} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \Rightarrow$$

$$\begin{aligned}t^4+t^2 &= (3At^2+2Bt+C) \sqrt{1+t^2} \\ &+ t(At^3+Bt^2+Ct+D) + \lambda\end{aligned}$$

$$t^4+t^2 = 4At^4+3Bt^3+(3A+2C)t^2+(2B+D)t+C+\lambda$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad B=0, \quad C = \frac{1}{8}, \quad D=0, \quad \lambda = -\frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned}\int \frac{t^4+t^2}{\sqrt{1+t^2}} \, dt &= \left(\frac{1}{4}t^3 + \frac{1}{8}t\right) \sqrt{1+t^2} - \frac{1}{8} \int \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}} \\ &= \frac{2t^3+t}{8} \sqrt{1+t^2} - \frac{1}{8} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) + C \\ &= \frac{2(\ln x)^3 + \ln x}{8} \sqrt{1+\ln^2 x} - \frac{1}{8} \ln(\ln x + \sqrt{1+\ln^2 x}) + C\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{g.} \quad \int \frac{dx}{(\sin x + \cos x)^2} \\ = \int \frac{1}{(\tan x + 1)^2} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = -\frac{1}{1+\tan x} + C\end{aligned}$$

h. $\frac{1}{x} = t$ denirse $dt = -\frac{1}{x^2} \, dx$ olur.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x} \, dx \\ = -\int \sin t \cos t \, dt = -\frac{1}{2} \int \sin 2t \, dt \\ = \frac{1}{4} \cos 2t + C = \frac{1}{4} \cos \frac{2}{x} + C\end{aligned}$$

i. $x^3 - 1 = t$ denirse $3x^2 dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int x^5 \sqrt{x^3 - 1} dx &= \frac{1}{3} \int x^3 \sqrt{x^3 - 1} 3x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} \int (t+1) t^{1/2} dt = \frac{1}{3} \int (t^{3/2} + t^{1/2}) dt \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} t^{5/2} + \frac{2}{3} t^{3/2} \right) + C \\ &= \frac{2}{15} (x^3 - 1)^{5/2} + \frac{2}{9} (x^3 - 1)^{3/2} + C \end{aligned}$$

j. $\int \sin^5 x \sqrt{\cos x} dx = \int \sin^4 x \sqrt{\cos x} \cdot \sin x dx$

$$\begin{aligned} &= \int (1 - \cos^2 x)^2 \sqrt{\cos x} \sin x dx \\ &= - \int (1 - t^2)^2 \sqrt{t} dt = - \int (t^{1/2} - 2t^{5/2} + t^{9/2}) dt \\ &= -\frac{2}{3} t^{3/2} + 2 \cdot \frac{2}{7} t^{7/2} - \frac{2}{11} t^{11/2} + C \\ &= t^{1/2} \left(-\frac{2}{3} t + \frac{4}{7} t^3 + \frac{2}{11} t^5 \right) + C \\ &= \left(-\frac{2}{3} \cos x + \frac{4}{7} \cos^3 x + \frac{2}{11} \cos^5 x \right) \sqrt{\cos x} + C \end{aligned}$$

k. $\tan x = t$ denirse $\frac{dt}{\cos^2 x} = dx$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{\tan x}{(1 + \tan^2 x) \cos^2 x} dx &= \int \frac{t}{1 + t^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \ln (1 + t^2) + C = \frac{1}{2} \ln (1 + \tan^2 x) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right) + C = \frac{-1}{2} \ln (\cos^2 x) + C \\ &= -\ln |\cos x| + C \end{aligned}$$

i. $1 + x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[3]{(1+x)^2} - \sqrt{1+x}} &= \int \frac{6t^5}{t^4 - t^3} dt \\ &= 6 \int \frac{t^2}{t-1} dt = 6 \int \left(t+1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= 6 \left(\frac{t^2}{2} + t + \ln |t-1| \right) + C \\ &= 3 \sqrt[3]{1+x} + 6 \sqrt[6]{1+x} + 6 \ln \left| \sqrt[6]{1+x} - 1 \right| + C \end{aligned}$$

m. $x^3 = t$ denirse $3x^2 dx = dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^6 - 1}} &= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 1}} \\ &= \frac{1}{3} \ln (t + \sqrt{t^2 - 1}) + C \\ &= \frac{1}{3} \ln (x^3 + \sqrt{x^3 - 1}) + C \end{aligned}$$

n. $\int \frac{dx}{x - \sqrt{x^2 - 1}} = \int \frac{x + \sqrt{x^2 - 1}}{x^2 - (x^2 - 1)} dx$

$$= \int (x + \sqrt{x^2 - 1}) dx = \frac{x^2}{2} + \int \sqrt{x^2 - 1} dx$$

olur.

$$u = \sqrt{x^2 - 1}, dv = dx \Rightarrow du = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}, v = x$$

olacağından

$$\int \sqrt{x^2 - 1} dx = x \sqrt{x^2 - 1} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= x \sqrt{x^2-1} - \int \frac{x^2-1+1}{\sqrt{x^2-1}} dx \\
 &= x \sqrt{x^2-1} - \int \sqrt{x^2-1} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} \\
 2 \int \sqrt{x^2-1} dx &= x \sqrt{x^2-1} - \ln(x + \sqrt{x^2-1}) \Rightarrow \\
 \int \sqrt{x^2-1} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + C
 \end{aligned}$$

bulunur. Buna göre

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x - \sqrt{x^2-1}} &= \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2} \sqrt{x^2-1} \\
 &- \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{x^2-1}) + C \text{ olur.}
 \end{aligned}$$

o. $u = \sqrt{4+9x^2}$, $dv = dx$ denirse

$$du = \frac{9x}{\sqrt{4+9x^2}} dx, \quad v = x$$

olacağından

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{4+9x^2} dx &= x \sqrt{4+9x^2} - \int \frac{9x^2}{\sqrt{4+9x^2}} dx \\
 &= x \sqrt{4+9x^2} - \int \frac{9x^2+4-4}{\sqrt{4+9x^2}} dx \\
 &= x \sqrt{4+9x^2} - \int \sqrt{9x^2+4} dx + 4 \int \frac{dx}{\sqrt{4+9x^2}} \\
 &= \frac{x}{2} \sqrt{4+9x^2} + 2 \ln(3x + \sqrt{4+9x^2}) + C
 \end{aligned}$$

Genel olarak

$$\int \sqrt{a^2 \pm u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 \pm u^2} \pm \frac{a^2}{2} \ln(u + \sqrt{a^2 \pm u^2})$$

dir.

ü. $e^x = t$ denirse $e^x dx = dt$ olur.

$$\int e^x \sqrt{4+e^{2x}} dx = \int \sqrt{4+t^2} dt$$

olur. (o) şıkkından

$$\int \sqrt{4+t^2} dt = \frac{t}{2} \sqrt{4+t^2} - 2 \ln(t + \sqrt{4+t^2}) + C$$

yazılabilir. Buna göre,

$$\int e^x \sqrt{4+e^{2x}} dx = \frac{e^x}{2} \sqrt{4+e^{2x}} - 2 \ln(e^x + \sqrt{4+e^{2x}}) + C$$

olur.

p. $\int = \int x \sqrt{4-x^4} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{4-(x^2)^2} 2x dx$

$$= \frac{1}{2} \int \sqrt{4-t^2} dt$$

olur. $u = \sqrt{4-t^2}$, $dv = dx \Rightarrow$

$$du = -\frac{t}{\sqrt{4-t^2}} dt, \quad v = t$$

$$\int \sqrt{4-t^2} dt = t \sqrt{4-t^2} + \int \frac{t^2}{\sqrt{4-t^2}} dt$$

$$= t \sqrt{4-t^2} - \int \frac{4-t^2-4}{\sqrt{4-t^2}} dt$$

$$= t \sqrt{4-t^2} - \int \sqrt{4-t^2} dt + 4 \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} \Rightarrow$$

$$2 \int \sqrt{4-t^2} dt = t \sqrt{4-t^2} + 4 \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}}$$

$$I = \frac{x^2}{2} \sqrt{4-x^4} + 2 \arcsin \frac{x^2}{2} + C$$

bulunur. Buna göre

$$\int x \sqrt{4-x^2} dx = \frac{x^2}{4} \sqrt{4-x^4} + \arcsin \frac{x^2}{2} + C$$

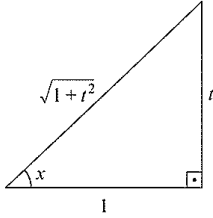
olur.

Genel olarak

$$\int \sqrt{a^2 - u^2} du = \frac{u}{2} \sqrt{a^2 - u^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{u}{a} + C$$

bağıntısı vardır.

r.



$$\int \frac{dx}{1 + \cos^2 x} = \int \frac{dx}{1 + \frac{1 + \cos 2x}{2}} = \int \frac{2 dx}{3 + \cos 2x}$$

olur. $\tan x = t$ denirse $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$,

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}, \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$$

$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ bulunur.

$$\int \frac{2 dt}{3 + \cos 2x} = \int \frac{2}{3 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} dt = \int \frac{dt}{t^2 + 2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{\tan x}{\sqrt{2}} \right) + C$$

bulunur.

s. $\sin x = t$ denirse

$$I = \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x \sqrt{1 + \sin^2 x}} = \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{1+t^2}} \text{ olur.}$$

$t = \frac{1}{u}$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$I = \int \frac{-u}{\sqrt{1+u^2}} du = -\sqrt{1+u^2} + C$$

$$= -\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} + C = -\frac{1}{t} \sqrt{1+t^2} + C$$

$$= -\frac{\sqrt{1+\sin^2 t}}{\sin x} + C$$

bulunur.

t. $u = \arctan x, dv = x^2 dx \Rightarrow$

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}}, \quad v = \frac{x^3}{3} \text{ olur.}$$

$$\int x^2 \arctan x dx = \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}} x dx$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int \frac{t^2 - 1}{t} t dt \quad (1+x^2 = t^2)$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \int (t^2 - 1) dt$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{3} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C$$

$$= \frac{x^3}{3} \arctan x - \frac{1}{9} x^2 \sqrt{1+x^2}$$

v. $u = x, dv = \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx \Rightarrow du = dx, v = -\frac{1}{\sin x}$ olur.

$$\int \frac{x \cos x}{\sin^2 x} dx = -\frac{x}{\sin x} + \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$= -\frac{x}{\sin x} + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C \text{ bulunur.}$$

y. $u = \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1})$, $dv = dx$

denirse $du = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x-1}} = \frac{dx}{2\sqrt{x^2-1}}$,

$v = x$

olur. Buna göre

$$\int \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) dx =$$

$$x \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) - \int \frac{x}{2\sqrt{x^2-1}} dx$$

$$= x \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) - \int \frac{1}{4} (x^2 - 1)^{-1/2} 2x dx$$

$$= x \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) - \frac{1}{4} \cdot 2\sqrt{x^2-1} + C$$

$$= x \ln(\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}) - \frac{1}{2} \sqrt{x^2-1} + C$$

bulunur.

z. $u = \ln(\tan x)$, $dv = \sin x dx$ denirse

$$du = \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{dx}{\sin x \cos x}, \quad v = -\cos x$$

olur. Buna göre

$$\int \sin x \ln(\tan x) dx$$

$$= -\cos x \ln(\tan x) + \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$= -\cos x \ln(\tan x) + \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$

bulunur.

2. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{dx}{1+2\sin 2x}$

b. $\int \frac{dx}{\cos x + 2\sin x + 5}$

c. $\int \frac{\sin x dx}{1+\sin x}$

ç. $\int \frac{dx}{\sin x (1+\sin x)}$

d. $\int \frac{dx}{\sin 2x + \tan 2x}$

e. $\int \frac{\sin 2x dx}{1+\sin^2 x}$

f. $\int \frac{dx}{(\cos^2 x + 4\sin x - 5)\cos x}$

h. $\int \frac{dx}{\tan^3 x}$

i. $\int \frac{dx}{x(1+x^2)^2}$

i. $\int \frac{x^3 dx}{1+x^3}$

j. $\int \frac{dx}{1+x^4}$

k. $\int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x \sqrt{1+\sin^2 x}}$

l. $\int \frac{\sqrt{x^4-1} dx}{x}$

m. $\int \frac{\tan x + \sin x}{\sec x} dx$

n. $\int \sin^{3/2} x \cos^3 x dx$

o. $\int \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} dx$

ö. $\int \frac{x^2}{\sqrt{16x^2 + 9}} dx$

p. $\int \frac{\sin x + 1}{\cos x + 1} dx$

r. $\int \frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$

s. $\int \frac{e^{3x} + e^x}{e^{4x} - e^{2x} + 1} dx$

ş. $\int \frac{\sqrt{2x-3} dx}{1 + \sqrt[3]{2x-3}}$

Çözüm

a. $\tan x = t$ denirse $dx = \frac{dt}{1+t^2}$,

$\sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}$ olur.

$$\int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t + 1}$$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)^2} = -\frac{1}{t+1} + C$$

$$= -\frac{1}{1 + \tan x} + C$$

b. $\tan \frac{x}{2} = t$ denirse $dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$,

$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ olur.

$$\int \frac{dx}{\cos x + 2 \sin x + 5} = \int \frac{\frac{2 dt}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2} + 2 \frac{2t}{1+t^2} + 5}$$

$$= \int \frac{dt}{2t^2 + 2t + 3} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{4}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \left(\frac{2t+1}{\sqrt{5}} \right) + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \arctan \left(\frac{2 \tan \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{5}} \right) + C$$

c. $\tan \frac{x}{2} = t$ denirse

$$\int \frac{\sin x dx}{1 + \sin x} = \int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2}$$

$$= 4 \int \frac{t dt}{(t+1)^2(1+t^2)} = 2 \int \left[\frac{-1}{(t+1)^2} + \frac{1}{1+t^2} \right] dt$$

$$= 2 \left(\frac{1}{t+1} + \arctan t \right) + C$$

$$= \frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + 2 \arctan \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$$

$$= \frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + x + C$$

ç. $\tan \frac{x}{2} = t$ dönüşümü yapılırsa

$$\int \frac{dx}{\sin x(1+\sin x)} = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{2t}{1+t^2}\right)}$$

$$= \int \frac{1+t^2}{t(t+1)^2} dt \text{ olur.}$$

$$\frac{t^2+1}{t(t+1)^2} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1} + \frac{C}{(t+1)^2} \Rightarrow$$

$$t^2+1 = A(t+1)^2 + Bt(t+1) + Ct$$

$$t=0 \text{ için } 1=A, \quad t=-1 \text{ için } 2=-C \Rightarrow C=-2$$

$$t=1 \text{ için } 2=4A+2B+C \Rightarrow B=0$$

bulunur. Buna göre

$$\int \frac{1+t^2}{t(t+1)^2} dt = \int \left[\frac{1}{t} - \frac{2}{(t+1)^2} \right] dt$$

$$= \ln |t| + \frac{2}{t+1} + C$$

$$= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + \frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C$$

d. $I = \int \frac{dx}{\sin 2x + \tan 2x} = \int \frac{\cos 2x \, dx}{\sin 2x (1 + \cos 2x)}$

integralinde $\tan x = t$ değişken değiştirmesi yapıldığında

$$dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

olacağından

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{1-t^2}{1+t^2} \cdot \frac{dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2} \left(1 + \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} = \frac{1}{4} \int \frac{1-t^2}{t} dt \\ &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t} - t \right) dt = \frac{1}{4} \ln |t| - \frac{1}{8} t^2 + C \\ &= \frac{1}{4} \ln \left| \tan x \right| - \frac{1}{8} \tan^2 x + C \end{aligned}$$

e. $1 + \sin^2 x = t \Rightarrow 2 \sin x \cos x \, dx = dt \Rightarrow$
 $\sin 2x \, dx = dt$ olur. Buna göre

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin 2x}{1 + \sin^2 x} dx &= \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C \\ &= \ln (1 + \sin^2 x) + C \end{aligned}$$

f. $I = \int \frac{dx}{(\cos^2 x + 4 \sin x - 5) \cos x}$
 $= \int \frac{\cos x \, dx}{(1 - \sin^2 x + 4 \sin x - 5) (1 - \sin^2 x)}$
 $= \int \frac{dt}{(t^2 - 4t + 4) (t^2 - 1)}$
 $= \int \frac{dt}{(t-1) (t+1) (t-2)^2}$
 $= \frac{1}{(t-1) (t+1) (t-2)^2}$
 $= \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t+1} + \frac{C}{t-2} + \frac{D}{(t-2)^2} \Rightarrow$

$$\begin{aligned} 1 &= A(t+1) (t-2)^2 + B(t-1) (t-2)^2 \\ &+ C(t^2-1) (t-2) + D(t^2-1) \end{aligned}$$

eşitliğinde t yerine 1, -1, 0, 2 değerleri verilerek

$$A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{18}, \quad C = -\frac{4}{9}, \quad D = \frac{1}{3} \text{ bulunur.}$$

Buna göre

$$\begin{aligned}
 I &= \int \left[\frac{1/2}{t-1} - \frac{1/18}{t+1} - \frac{4/9}{t-2} + \frac{1/3}{(t-2)^2} \right] dt \\
 &= \frac{1}{2} \ln |t-1| - \frac{1}{18} \ln |t+1| - \frac{4}{9} \ln |t-2| - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{t-2} \\
 &= \frac{1}{18} \ln \left| \frac{(t-1)^9 \cdot (t+1)}{(t-2)^8} \right| - \frac{1}{3(t-2)} + C \\
 &= \frac{1}{18} \ln \left| \frac{(\sin x - 1)^9 (\sin x + 1)}{(\sin x - 2)^8} \right| - \frac{1}{3(\sin x - 2)} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{h. } \int \frac{dx}{\tan^3 x} &= \int \cot^3 x \, dx = \int \cot x \cdot (\cot^2 x) \, dx \\
 &= \int \cot x (1 + \cot^2 x - 1) \, dx \\
 &= \int \cot x (1 + \cot^2 x) \, dx - \int \cot x \, dx \\
 &= -\frac{1}{2} \cot^2 x - \ln |\sin x| + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i. } \frac{1}{x(1+x^2)^2} &= \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{(1+x^2)} + \frac{Dx+E}{(1+x^2)^2} \\
 1 &= A(1+x^2)^2 + (Bx+C)x(1+x^2) + x(Dx+E) \Rightarrow \\
 1 &= (A+B)x^4 + Cx^3 + (2A+B+D)x^2 + (C+E)x + A \\
 A+B &= 0, \quad C=0, \quad 2A+B+D=0, \quad C+E=0, \\
 A=1, \quad B &= -1, \quad C=0, \quad D=-1, \quad E=0
 \end{aligned}$$

bulunur. Buna göre

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x(1+x^2)^2} &= \int \left[\frac{1}{x} - \frac{x}{1+x^2} - \frac{x}{(1+x^2)^2} \right] dx \\
 &= \ln |x| - \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} + C
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{i. } \int \frac{x^3}{1+x^3} \, dx &= \int \left[\frac{x^3+1}{x^3+1} - \frac{1}{1+x^3} \right] dx \\
 &= x - \int \frac{dx}{(x+1)(x^2-x+1)}
 \end{aligned}$$

$$\text{olur. } x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \text{ olduğundan}$$

$$\frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1} \Rightarrow$$

$$1 = A(x^2-x+1) + (x+1)(Bx+C) \Rightarrow$$

$$(A+B)x^2 + (-A+B+C)x + A+C$$

$$A+B=0, \quad -A+B+C=0, \quad A+C=1 \Rightarrow$$

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = -\frac{1}{3}, \quad C = \frac{2}{3}$$

bulunur. Buna göre

$$\begin{aligned}
 I &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} \, dx \\
 &= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-4}{x^2-x+1} \, dx \\
 &= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} \\
 &= \frac{1}{3} \ln |x+1| - \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{2x-1}{\sqrt{3}} \right) + C
 \end{aligned}$$

bulunur.

$$\begin{aligned}
 \text{j. } 1+x^4 &= 1+2x^2+x^4-2x^2 \\
 &= (1+x^2)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = (x^2 - \sqrt{2}x+1)(x^2 + \sqrt{2}x+1)
 \end{aligned}$$

olacağından

$$\frac{1}{1+x^4} = \frac{Ax+B}{x^2-\sqrt{2}x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+\sqrt{2}x+1} \Rightarrow$$

$$1 = (A+C)x^3 + (\sqrt{2}A+B-\sqrt{2}C+D)x^2 + (A+\sqrt{2}B+C-\sqrt{2}D)x + B+D = 1 \Rightarrow$$

$$\left. \begin{aligned} A+C &= 0 \\ \sqrt{2}A+B-\sqrt{2}C+D &= 0 \\ A+\sqrt{2}B+C-\sqrt{2}D &= 0 \\ B+D &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$A = -\frac{\sqrt{2}}{4}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\sqrt{2}}{4}, \quad D = \frac{1}{2}$$

bulunur. Buna göre

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+x^4} &= \int \frac{-\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx + \int \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}x + \frac{1}{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{4} \int \frac{x - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx + \frac{\sqrt{2}}{4} \int \frac{x + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \\ &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x - \sqrt{2} - \sqrt{2}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{\sqrt{2}}{8} \int \frac{2x + \sqrt{2} + \sqrt{2}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx \\ &= \frac{-\sqrt{2}}{8} \ln(x^2 - \sqrt{2}x + 1) + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{8} \ln(x^2 + \sqrt{2}x + 1) + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{1}{4} \cdot \sqrt{2} \arctan \frac{x - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \\ &\quad + \frac{1}{4} \cdot \sqrt{2} \arctan \frac{x + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| \\ &\quad + \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\arctan \left(\frac{x - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) + \arctan \left(\frac{x + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \right] + C \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \ln \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{4} \arctan \left(\frac{2\sqrt{2}x}{4 - x^2} \right) + C \end{aligned}$$

k. $\int \frac{\cos x \, dx}{\sin^2 x \sqrt{1 + \sin^2 x}} = \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{1 + t^2}}$ olur.

$t = \frac{1}{u}$ denirse $dt = -\frac{1}{u^2} du$ bulunur.

$$\begin{aligned} \int \frac{dt}{t^2 \sqrt{1 + t^2}} &= \int -\frac{\frac{1}{u^2} du}{\frac{1}{u^2} \sqrt{1 + \frac{1}{u^2}}} = -\int \frac{u}{\sqrt{1 + u^2}} du \\ &= -\sqrt{1 + u^2} + C = -\sqrt{1 + \frac{1}{t^2}} + C \\ &= -\frac{\sqrt{1 + t^2}}{t} + C = -\frac{\sqrt{1 + \sin^2 x}}{\sin x} + C \end{aligned}$$

l. $I = \int \frac{\sqrt{x^4 - 1}}{x} dx = \int x^{-1} (x^4 - 1)^{1/2} dx$

integralinde $x^4 - 1 = t^2$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int \frac{t^2}{t^2 + 1} dt = \frac{1}{2} \int \left[1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right] dt \\ &= \frac{1}{2} (t - \arctan t) + C \\ &= \frac{1}{2} (\sqrt{x^4 - 1} - \arctan \sqrt{x^4 - 1}) + C \end{aligned}$$

m. $\int \frac{\tan x + \sin x}{\sec x} dx = \int (\sin x + \sin x \cos x) dx$

$$= -\cos x + \frac{1}{2} \sin^2 x + C$$

$$\begin{aligned}
n. \quad & \int \sin^{3/2} x \cos^3 x \, dx \\
&= \int \sin^{3/2} x \cos^2 x \cos x \, dx \\
&= \int \sin^{3/2} x (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\
&= \int t^{3/2} (1 - t^2) \, dt \\
&= \int (t^{3/2} - t^{7/2}) \, dt = \frac{2}{5} t^{5/2} - \frac{2}{9} t^{9/2} + C \\
&= \frac{2}{5} \sin^{5/2} x - \frac{2}{9} \sin^{9/2} x + C \\
&= \sin^{1/2} x \left(\frac{2}{5} \sin^2 x - \frac{2}{9} \sin^4 x \right) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
o. \quad & \int \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} \, dx = \int \frac{x^2 + x}{x \sqrt{x^2 + x}} \, dx \\
&= \int \frac{x+1}{\sqrt{x^2 + x}} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{\sqrt{x^2 + x}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1+1}{\sqrt{x^2 + x}} \, dx \\
&= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1}{\sqrt{x^2 + x}} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x}} \\
&= \sqrt{x^2 + x} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\
&= \sqrt{x^2 + x} + \frac{1}{2} \ln \left(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x} \right) + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
ö. \quad & \int \frac{x^2}{\sqrt{16x^2 + 9}} \, dx \\
&= (Ax + B) \sqrt{16x^2 + 9} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{16x^2 + 9}} \\
x^2 &= A(16x^2 + 9) + 16Ax^2 + 16Bx + \lambda \Rightarrow \\
x^2 &= 32Ax^2 + 16Bx + 9A + \lambda \Rightarrow
\end{aligned}$$

$$32A = 1, \quad 16B = 0, \quad 9A + \lambda = 0 \Rightarrow$$

$$A = \frac{1}{32}, \quad B = 0, \quad \lambda = -\frac{9}{32} \text{ bulunur.}$$

Buna göre

$$\begin{aligned}
& \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{16x^2 + 9}} = \frac{x}{32} \sqrt{16x^2 + 9} - \frac{9}{32} \int \frac{dx}{\sqrt{16x^2 + 9}} \\
&= \frac{x}{32} \sqrt{16x^2 + 9} - \frac{9}{32} \cdot \frac{1}{4} \ln (4x + \sqrt{16x^2 + 9}) \\
&= \frac{x}{32} \sqrt{16x^2 + 9} - \frac{9}{128} \ln (4x + \sqrt{16x^2 + 9}) + C
\end{aligned}$$

p. $\tan \frac{x}{2} = t$ dönüşüm yapılırsa

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\sin x + 1}{\cos x + 1} \, dx = \int \frac{\frac{2t}{1+t^2} + 1}{\frac{1-t^2}{1+t^2} + 1} \cdot \frac{2 \, dt}{1+t^2} \\
&= \int \frac{t^2 + 2t + 1}{t^2 + 1} \, dt = \int \left(1 + \frac{2t}{t^2 + 1} \right) \, dt \\
&= t + \ln (1 + t^2) + C = \tan \frac{x}{2} + \ln \left(1 + \tan^2 \frac{x}{2} \right) + C
\end{aligned}$$

r. $\tan \frac{x}{2} = t$ denirse

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\sin x}{1 + \sin x} \, dx \\
&= \int \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{1 + \frac{2t}{1+t^2}} \cdot \frac{2 \, dt}{1+t^2} = \int \frac{4t \, dt}{(t+1)^2 (1+t^2)} \text{ olur.} \\
& \frac{4t}{(t+1)^2 (1+t^2)} = \frac{A}{t+1} + \frac{B}{(t+1)^2} + \frac{Ct+D}{1+t^2} \Rightarrow \\
4t &= A(t+1)(t^2+1) + B(t^2+1) + (t+1)^2(Ct+D) \Rightarrow \\
4t &= (A+C)t^3 + (A+B+2C+D)t^2 \\
&+ (A+C+2D)t + (A+B+D)
\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} A+C &= 0 \\ A+B+2C+D &= 0 \\ A+C+2D &= 4 \\ A+B+D &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow$$

$$A=0, \quad B=-2, \quad C=0, \quad D=2$$

$$\int \frac{4t \, dt}{(t+1)^2(1+t^2)} = \int \left[\frac{-2}{(t+1)^2} + \frac{2}{1+t^2} \right] dt$$

$$= \frac{2}{t+1} + 2 \arctan t + C$$

$$= \frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + 2 \arctan \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$$

$$= \frac{2}{1+\tan \frac{x}{2}} + x + C$$

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{3x} + e^x}{e^{4x} - e^{2x} + 1} dx &= \int \frac{e^{2x}(e^x + e^{-x})}{e^{2x}(e^{2x} - 1 + e^{-2x})} dx \\ &= \int \frac{e^x + e^{-x}}{e^{2x} + e^{-2x} - 1} dx = \int \frac{e^x + e^{-x}}{(e^x - e^{-x})^2 + 1} dx \\ &= \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \arctan t + C \quad (e^x + e^{-x} = t) \\ &= \arctan(e^x - e^{-x}) + C \end{aligned}$$

$$\int 2x-3=t^6 \text{ denirse } dx=3t^5 dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{2x-3}}{1+\sqrt[3]{2x-3}} dx &= \int \frac{t^3 \cdot 3t^5}{1+t^2} dt \\ &= 3 \int \left(t^6 - t^4 + t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{3}{7} t^7 - \frac{3}{5} t^5 + t^3 - 3t + 3 \arctan t + C \\ &= \frac{3}{7} (2x-3)^{7/6} - \frac{3}{5} (2x-3)^{5/6} + (2x-3)^{1/2} \\ &\quad - 3(2x-3)^{1/6} + 3 \arctan(2x-3)^{1/6} + C \end{aligned}$$

3. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$a. \int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}, \quad (ab \neq 0)$$

$$b. \int \frac{dx}{1+a \cos x}, \quad (a > 1)$$

$$c. \int \frac{dx}{(a \sin x + b \cos x)^2}, \quad (a \neq 0)$$

$$d. \int \frac{a + \tan x}{1 - a \tan x} dx$$

Çözüm

$$\begin{aligned} a. \int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} &= \int \frac{\frac{dx}{\cos^2 x}}{a^2 \tan^2 x + b^2} \\ &= \int \frac{du}{a^2 u^2 + b^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{du}{u^2 + \left(\frac{b}{a}\right)^2} \\ &= \frac{1}{a^2} \cdot \frac{a}{b} \arctan \frac{u}{\frac{b}{a}} + C = \frac{1}{ab} \arctan \frac{au}{b} + C \\ &= \frac{1}{ab} \arctan \left(\frac{a \tan x}{b} \right) + C \end{aligned}$$

$$b. \tan \frac{x}{2} = t \text{ denirse}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+a \cos x} &= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{1+a \frac{1-t^2}{1+t^2}} \\ &= \int \frac{2dt}{t^2(1-a)+a+1} = \frac{2}{1-a} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{a+1}{1-a}} \\ &= \frac{2}{1-a} \cdot \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \arctan \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} t + C \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(\sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \tan \frac{x}{2} \right) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } \int \frac{dx}{(a \sin x + b \cos x)^2} &= \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{(a \tan x + b)^2} dx \\
 &= \int \frac{du}{(au + b)^2} = -\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{au + b} + C \\
 &= \frac{-1}{a(a \tan x + b)} + C
 \end{aligned}$$

$$\text{ç. } \tan x = t \text{ denirse } (1 + \tan^2 x) dx = dt \Rightarrow dx = \frac{dt}{1 + t^2}$$

olur. Buna göre

$$I = \int \frac{a + \tan x}{1 - a \tan x} dx = \int \frac{a + t}{(1 - at)} \cdot \frac{dt}{1 + t^2}$$

olur.

$$\frac{a + t}{(1 - at)(1 + t^2)} = \frac{a}{1 - at} + \frac{t}{1 + t^2}$$

olacağından

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{a}{1 - at} dt + \int \frac{t}{1 + t^2} dt \\
 &= -\ln|1 - at| + \frac{1}{2} \ln|1 + t^2| + C \\
 &= -\ln|1 - a \tan x| + \frac{1}{2} \ln(1 + \tan^2 x) + C \\
 &= \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \tan^2 x}{(1 - a \tan x)^2} + C
 \end{aligned}$$

bulunur.

$$4. \quad x = \cos 2t \text{ değişken değiştirmesini yaparak}$$

$$I = \int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$x = \cos 2t \text{ ise } dx = -2 \sin 2t \, dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int \sqrt{\frac{1 - \cos 2t}{1 + \cos 2t}} (-2 \sin 2t) dt \\
 &= \int \sqrt{\frac{2 \sin^2 t}{2 \cos^2 t}} (-2 \sin t \cos t) dt \\
 &= -2 \int \frac{\sin t}{\cos t} \sin t \cos t dt = -2 \int \sin^2 t \, dt \\
 &= -2 \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = -\left(t - \frac{1}{2} \sin 2t\right) + C \\
 &= -t + \frac{1}{2} \sin 2t + C = \frac{1}{2} \arccos x + \frac{1}{2} \sqrt{1 - x^2} + C
 \end{aligned}$$

$$5. \quad \sin x - 5 \cos x = a(\sin x + \cos x) + b(\cos x - \sin x)$$

eşitliğini sağlayan a ve b sayılarını bulunuz.

Bundan yararlanarak

$$I = \int \frac{\sin x - 5 \cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$\sin x - 5 \cos x = a(\sin x + \cos x) + b(\cos x - \sin x)$$

$$\sin x - 5 \cos x = (a - b) \sin x + (a + b) \cos x \Rightarrow$$

$$a - b = 1, \quad a + b = -5 \Rightarrow a = -2, \quad b = -3 \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\begin{aligned}
 I &= \int \frac{-2(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} dx - 3 \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \int -2 dx - 3 \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= -2x - 3 \ln |\sin x + \cos x| + C
 \end{aligned}$$

6. Kısmi integrasyon yöntemini kullanarak aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{(x+1)e^{-x}}{x^2} dx$ b. $\int \frac{x^2 dx}{(x \sin x + \cos x)^2}$

Çözüm

a. $(x+1)e^{-x} = u$, $dv = \frac{dx}{x^2}$ denirse

$du = -x e^{-x} dx$, $v = -\frac{1}{x}$ olur.

$\int \frac{(x+1)e^{-x}}{x^2} dx = -\frac{x+1}{x} e^{-x} - \int e^{-x} dx$

$= -\frac{x+1}{x} e^{-x} + e^{-x} + C = \frac{e^{-x}}{x} + C$

b. $I = \int \frac{x^2 dx}{(x \sin x + \cos x)^2}$
 $= \int \frac{x}{\cos x} \cdot \frac{x \cos x dx}{(x \sin x + \cos x)^2}$

integralinde $u = \frac{x}{\cos x}$, $dv = \frac{x \cos x dx}{(x \sin x + \cos x)^2}$

denirse $du = \frac{\cos x + x \sin x}{\cos^2 x}$, $v = \frac{-1}{(x \sin x + \cos x)}$

olacağından

$I = -\frac{x}{\cos x (x \sin x + \cos x)}$

$+ \int \frac{\cos x + x \sin x}{\cos^2 x (x \sin x + \cos x)} dx$

$= -\frac{x}{\cos x (x \sin x + \cos x)} + \int \frac{dx}{\cos^2 x}$

$= -\frac{x}{\cos x (x \sin x + \cos x)} + \tan x + C$

bulunur.

7. $\int \frac{dx}{x(x+1)\dots(x+p)} = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{\ln(x+k)}{k! (p-k)!}$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\frac{1}{x(x+1)(x+2)\dots(x+p)} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x+1} + \dots + \frac{A_{p+1}}{x+p} \Rightarrow$

$1 = A_1(x+1)\dots(x+p) + A_2x(x+2)\dots(x+p)$

$+ A_{p+1}x(x+1)\dots(x+p-1)$

$x=0$ için $1 = A_1 \cdot 1 \cdot 2 \dots p \Rightarrow A_1 = \frac{1}{p!}$

$x=-1$ için $1 = A_2(-1) \cdot 1 \cdot 2 \dots (p-1) \Rightarrow A_2 = -\frac{1}{(p-1)!}$

$x=-2$ için $1 = A_3(-2)(-1) \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (p-2) \Rightarrow$

$A_3 = \frac{1}{(-2)(-1) \cdot (p-2)!} = \frac{1}{2! (p-2)!}$

bulunur. Genel olarak

$A_k = (-1)^{k-1} \frac{1}{(k-1)! (p-k+1)!}$

bulunur. Buna göre

$\int \frac{dx}{x(x+1)(x+2)\dots(x+p)} = \sum_{k=1}^{p+1} \frac{A_k}{x+k-1}$

$= \sum_{k=1}^{p+1} (-1)^{k-1} \frac{1}{(k-1)! (p-k+1)!} \ln|x+k-1|$

$= \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{\ln|x+k|}{k! (p-k)!}$

olur.

8. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \frac{2dx}{(x^2-1)\sqrt{x^2+4}}$

b. $\int \frac{(x+4)dx}{(x-1)(x+2)\sqrt{x^2+x+1}}$

Çözüm

a. $x = 2 \tan t \Rightarrow dx = 2(1 + \tan^2 t) dt, t = \arctan \frac{x}{2}$

olur.

$$\int \frac{2 dx}{(x^2-1)\sqrt{x^2+4}} = \int \frac{4(1+\tan^2 t) dt}{(4\tan^2 t-1)2\sqrt{1+\tan^2 t}}$$

$$= 2 \int \frac{\frac{1}{\cos^2 t} dt}{\left(4 \frac{\sin^2 t}{\cos^2 t} - 1\right) \frac{1}{\cos t}} = 2 \int \frac{\cos t dt}{4 \sin^2 t - \cos^2 t}$$

$$= 2 \int \frac{\cos t dt}{5 \sin^2 t - 1} = 2 \int \frac{du}{5u^2 - 1}$$

$$= \int \left(\frac{1}{\sqrt{5}u-1} - \frac{1}{\sqrt{5}u+1} \right) du$$

$$= \int \frac{du}{\sqrt{5}u-1} - \int \frac{du}{\sqrt{5}u+1}$$

$$= \left[\frac{1}{\sqrt{5}} \ln |\sqrt{5}u-1| - \frac{1}{\sqrt{5}} \ln |\sqrt{5}u+1| \right] + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5}u-1}{\sqrt{5}u+1} \right| + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5} \cos \left(\arctan \frac{x}{2} \right) - 1}{\sqrt{5} \cos \left(\arctan \frac{x}{2} \right) + 1} \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{\sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{4+x^2}} - 1}{\sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{4+x^2}} + 1} \right|$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \ln \left| \frac{2\sqrt{5} - \sqrt{4+x^2}}{2\sqrt{5} + \sqrt{4+x^2}} \right| + C$$

b. $\int \frac{(x+4)dx}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}}$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x+1+7}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{(2x+1)dx}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$+ \frac{7}{2} \int \frac{dx}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}} = \frac{1}{2} I_1 + \frac{7}{2} I_2$$

yazılabilir. Her bir integrali ayrı ayrı hesaplayalım.

$$I_1 = \int \frac{(2x+1)dx}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}} = \int \frac{2t dt}{(t^2-3)t}$$

$$= \int \frac{2 dt}{t^2-3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \left(\frac{1}{t-\sqrt{3}} - \frac{1}{t+\sqrt{3}} \right) dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{t-\sqrt{3}}{t+\sqrt{3}} \right| + C$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+x-1} - \sqrt{3}}{\sqrt{x^2+x-1} + \sqrt{3}} \right| + C$$

$$I_2 = \int \frac{dx}{(x^2+x-2)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$= \int \frac{dx}{\left[\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{9}{4} \right] \sqrt{\left(x + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}}} \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
& \int \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} (1 + \tan^2 t) dt}{\left(\frac{3}{4} \tan^2 t - \frac{9}{4}\right) \sqrt{\frac{3}{4} \tan^2 t + \frac{3}{4}}}, \left[x + \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} \tan t \right] \\
&= \frac{4}{3} \int \frac{(1 + \tan^2 t)^{1/2} dt}{(\tan^2 t - 3)} = \frac{4}{3} \int \frac{\cos t dt}{\sin^2 t - 3 \cos^2 t} \\
&= \frac{4}{3} \int \frac{\cos t dt}{4 \sin^2 t - 3} = \frac{4}{3} \int \frac{du}{4u^2 - 3} \quad [\sin t = u] \\
&= \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \int \left(\frac{1}{2u - \sqrt{3}} - \frac{1}{2u + \sqrt{3}} \right) \\
&= \frac{2}{3\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2u - \sqrt{3}}{2u + \sqrt{3}} \right| + C \\
&= \frac{1}{3\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2 \sin t - \sqrt{3}}{2 \sin t + \sqrt{3}} \right| + C \\
&= \frac{1}{3\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2 \sin \left(\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) - \sqrt{3}}{2 \sin \left(\arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) + \sqrt{3}} \right| + C \\
&= \frac{1}{3\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2 \cdot \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} - \sqrt{3}}{2 \cdot \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+x+1}} + \sqrt{3}} \right| + C \\
&= \frac{1}{3\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2x+1 - \sqrt{3} \sqrt{x^2+x+1}}{2x+1 + \sqrt{3} \sqrt{x^2+x+1}} \right| + C
\end{aligned}$$

olur. Buna göre,

$$\begin{aligned}
& \int \frac{(x+4) dx}{(x-1)(x+2) \sqrt{x^2+x+1}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{3}} \ln \left| \frac{\sqrt{x^2+x+1} - \sqrt{3}}{\sqrt{x^2+x+1} + \sqrt{3}} \right| \\
&+ \frac{7}{6\sqrt{3}} \ln \left| \frac{2x+1 - \sqrt{3} \sqrt{x^2+x+1}}{2x+1 + \sqrt{3} \sqrt{x^2+x+1}} \right| \text{ olur.}
\end{aligned}$$

9. Aşağıdaki integralleri karşılarında yazılı dönüşümler yardımıyla hesaplayınız.

a. $\int \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} dx, \quad (1+x)(1-x) = t^2$

b. $\int \frac{2}{(x-2)^2} \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} dx, \quad \frac{2-x}{2+x} = t^3$

c. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x+2)^3}}, \quad \frac{x+2}{x-1} = t^2$

d. $\int \frac{\sin x \cos x dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}, \quad a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x = t$

e. $\int \frac{ax^2 - b}{x^{n+2}} (ax^2 + b)^n dx, \quad ax + \frac{b}{x} = t$

f. $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^{2n} - a^{2n}}}, \quad x^n = \frac{d^n}{t}$

g. $\int \frac{(ax^2 - b) dx}{x \sqrt{c^2 x^2 - (ax^2 + b)^2}}, \quad ax + \frac{b}{x} = t$

Çözüm

a. İntegralin pay ve paydası paydanın eşleniğiyle çarpılırsa

$$\begin{aligned}
I &= \int \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} dx = \int \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} dx \\
&= \int \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x^2} x dx
\end{aligned}$$

bulunur.

$1 - x^2 = u^2$ değişken değıştirmesi yapılırsa

$$I = \int \frac{1-u}{1-u^2} (-u \, du) = - \int \frac{u}{1+u} \, du$$

$$= - \int \left(1 - \frac{1}{1+u} \right) du = - (u - \ln |1+u|) + C$$

$$= - \sqrt{1-x^2} + \ln (1 + \sqrt{1-x^2}) + C$$

bulunur.

b. $\frac{2-x}{2+x} = t^3 \Rightarrow x = \frac{2-2t^3}{1+t^3}$ ve $dx = -\frac{12t^2}{(1+t^3)^2} dt$

olur. Bu değęerler integralde yerine yazılırsa

$$\int \frac{2}{(x-2)^2} \cdot \sqrt[3]{\frac{2-x}{2+x}} \, dx = -\frac{3}{2} \int t^{-3} dt$$

$$= -\frac{3}{2} \cdot \frac{t^{-2}}{-2} + C = \frac{3}{4t^2} + C$$

$$= \frac{3}{4 \left(\frac{2-x}{2+x} \right)^{2/3}} + C = \frac{3}{4} \sqrt[3]{\left(\frac{2+x}{2-x} \right)^2} + C$$

bulunur.

c. $I = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x+2)^3}} = \int \frac{dx}{(x-1)(x+2)\sqrt{\frac{x+2}{x-1}}}$

$$\frac{x+2}{x-1} = t^2 \Rightarrow x = \frac{t^2+2}{t^2-1} \Rightarrow dx = \frac{-6t}{(t^2-1)^2} dt$$

olur.

$$I = \int \frac{\frac{-6t}{(t^2-1)^2}}{\left(\frac{t^2+2}{t^2-1} - 1 \right) \cdot \left(\frac{t^2+2}{t^2-1} + 2 \right) \cdot t} dt$$

$$= \int \frac{-2 \, dt}{3t^2} = \frac{2}{3t} + C = \frac{2}{3 \sqrt{\frac{x+2}{x-1}}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{\frac{x-1}{x+2}} + C$$

d. $a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x = t \Rightarrow$

$$[(2a^2 \cos x (-\sin x) + 2b^2 \sin x \cos x)] dx = dt \Rightarrow$$

$$2(b^2 - a^2) \sin x \cos x \, dx = dt \text{ olur.}$$

$$\int \frac{\sin x \cos x \, dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \int \frac{dt}{2(b^2 - a^2)t}$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \ln |t| + C$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \ln (a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x) + C$$

e. $ax + \frac{b}{x} = t \Rightarrow \left(a - \frac{b}{x^2} \right) dx = dt \text{ olur.}$

$$\int \frac{ax^2 - b}{x^{n+2}} \cdot (ax^2 + b)^n \, dx = \int \left(\frac{ax^2 + b}{x} \right)^n \cdot \left(\frac{ax^2 - b}{x^2} \right) dx$$

$$= \int \left(ax + \frac{b}{x} \right)^n \cdot \left(\frac{ax^2 - b}{x^2} \right) dx$$

$$= \int t^n \, dt$$

f. $x^n = \frac{a^n}{t}$ denirse $t = \frac{a^n}{x^n} \Rightarrow dt = -nt \frac{dx}{x}$ olur.

$$\int \frac{dx}{x \sqrt{x^{2n} - a^{2n}}} = \int -\frac{dt}{nt \sqrt{\frac{a^{2n}}{t^2} - a^{2n}}}$$

$$= - \int \frac{dt}{na^n \sqrt{1-t^2}} = -\frac{1}{na^n} \arcsin t + C$$

$$= -\frac{1}{na^n} \arcsin \left(\frac{a}{x} \right) + C$$

$$g. \quad ax + \frac{b}{x} = t \Rightarrow a - \frac{b}{x^2} dx = dt \Rightarrow$$

$$(ax^2 - b) dx = x^2 dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{(ax^2 - b) dx}{x \sqrt{c^2 x^2 - (ax^2 + b^2)}} &= \int \frac{x^2 dt}{x \sqrt{c^2 x^2 - (xt)^2}} \\ &= \int \frac{dt}{\sqrt{c^2 - t^2}} = \arcsin \frac{t}{c} + C = \arcsin \left(\frac{ax + \frac{b}{x}}{c} \right) + C \\ &= \arcsin \left(\frac{ax^2 + b}{cx} \right) + C \end{aligned}$$

10. İntegrant x ve $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ ifadesinin bir rasyonel ifadesi ise **Euler Dönüşümleri** denilen aşağıdaki değişken değıştirmesi yapılır.

$a > 0$ ise,

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm x \sqrt{a}$$

$c > 0$ ise,

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t \pm x \sqrt{c}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta) \text{ ise}$$

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = (x - \alpha) t$$

Buna göre, aşağıdaki integralleri karşlarında yazılı dönüşümlere göre hesaplayınız.

a. $\int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}}$, $\sqrt{x^2 - 2x + 2} = t - x$

b. $\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}}$, $\sqrt{x^2 - x + 1} = tx - 1$

c. $\int \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2} - 1}$, $\sqrt{1 - x^2} = (x - 1)t$

Çözüm

a. $\sqrt{x^2 - 2x + 2} = t - x \Rightarrow x^2 - 2x + 2 = (t - x)^2 \Rightarrow$

$$x^2 - 2x + 2 = t^2 - 2xt + x^2 \Rightarrow x = \frac{t^2 - 2}{2(t - 1)} \Rightarrow$$

$$dx = \frac{t^2 - 2t + 2}{2(t - 1)^2} dt \text{ olur.}$$

$$I = \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}} = \int \frac{\frac{t^2 - 2t + 2}{2(t - 1)^2} dt}{1 + t - \frac{t^2 - 2}{2(t - 1)}}$$

$$= \int \frac{t^2 - 2t + 2}{t^2(t - 1)} dt$$

olur.

$$\frac{t^2 - 2t + 2}{t^2(t - 1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t^2} + \frac{C}{t - 1} \Rightarrow$$

$$t^2 - 2t + 2 = At(t - 1) + B(t - 1) + Ct^2$$

olur. t yerine 0, 1, -1 değeri verilirse

$$2 = -B, \quad 1 = C, \quad 7 = 2A - 2B + C$$

$$\Rightarrow A = 0, \quad B = -2, \quad C = 1 \text{ bulunur.}$$

$$I = \int \left(-\frac{2}{t^2} + \frac{1}{t - 1} \right) dt$$

$$= \frac{2}{t} + \ln|t - 1| + C$$

$$= \frac{2}{x + \sqrt{x^2 - 2x + 2}} + \ln|x - 1 + \sqrt{x^2 - 2x + 2}| + C$$

b. $\sqrt{x^2 - x + 1} = tx - 1 \Rightarrow x^2 - x + 1 = (tx - 1)^2 \Rightarrow$

$$x^2 - x + 1 = t^2 x^2 - 2tx + 1 \Rightarrow x(x - 1) = x(xt^2 - 2t)$$

$$\Rightarrow x-1 = xt^2 - 2t \Rightarrow x = \frac{2t-1}{t^2-1} \Rightarrow$$

$$dx = \frac{-2(t^2-t+1)}{(t^2-1)^2} dt$$

$$x + \sqrt{x^2 - x + 1} = \frac{2t-1}{t^2-1} + t \cdot \frac{2t-1}{t^2-1} - 1$$

$$= \frac{t}{t-1} \text{ bulunur. Buna göre}$$

$$I = \int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 - x + 1}} = \int \frac{-2(t^2-t+1)}{\frac{(t^2-1)^2}{t-1}} dt$$

$$= \int \frac{-2(t^2-t+1)}{(t-1)t(t+1)^2} dt \text{ olur.}$$

$$\frac{t^2-t+1}{(t-1)t(t+1)^2} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t} + \frac{C}{t+1} + \frac{D}{(t+1)^2} \Rightarrow$$

$$t^2-t+1 = At(t+1)^2 + B(t-1)(t+1)^2 + Ct(t+1)(t-1) + Dt(t-1)$$

eşitliğinde t yerine $-1, 0, 1, 2$ değerleri yazılırsa

$$\left. \begin{aligned} 3 = 2D, 1 = -B, 1 = 4A \\ 3 = 18A + 9B + 6C = 2D \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = \frac{1}{4}, B = -1, C = \frac{3}{4}, D = \frac{3}{2}$$

bulunur. Buna göre

$$I = \int \left[\frac{1/4}{t-1} - \frac{1}{t} + \frac{3/4}{t+1} + \frac{3/2}{(t+1)^2} \right] dt$$

$$= \frac{1}{2} \ln |t-1| - \ln |t| + \frac{3}{4} \ln |t+1| - \frac{3/2}{t+1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-x+\sqrt{x^2-x+1}}{x} \right| - \ln \left| \frac{1+\sqrt{x^2-x+1}}{x} \right|$$

$$+ \frac{3}{4} \ln \left| \frac{1+x+\sqrt{x^2-x+1}}{x} \right| - \frac{\frac{3}{2}x}{1+x+\sqrt{x^2-x+1}}$$

$$c. \sqrt{1-x^2} = (x-1)t \Rightarrow$$

$$(1-x)(1+x) = (x-1)^2 t^2 \Rightarrow$$

$$x = \frac{t^2-1}{t^2+1} \Rightarrow dx = \frac{4t}{(t^2+1)^2} dt \text{ olur.}$$

$$I = \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}-1} = \int \frac{4t/(t^2+1)^2}{-(t-1)^2/(t^2+1)} dt$$

$$= - \int \frac{4t dt}{(t-1)^2(t^2+1)}$$

integralini basit kesirlere ayırarak hesaplayalım

$$\frac{4t}{(t-1)^2(t^2+1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{(t-1)^2} + \frac{Ct+D}{t^2+1}$$

eşiliğini sağlayan A, B, C, D sayıları hesaplandığında

$$A = 0, B = 2, C = 0, D = -2$$

bulunur. Buna göre

$$I = - \int \left[\frac{-2}{(t-1)^2} - \frac{2}{t^2+1} \right] dt$$

$$= \frac{2}{t-1} + 2 \arctan t + C$$

$$= \frac{2(1-x)}{\sqrt{1-x^2}-(1-x)} + 2 \arctan \frac{\sqrt{1-x^2}}{x-1} + C$$

11. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned} \text{a. } \int e^{ax} \sin^n x \, dx &= \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} \sin^{n-1} x (a \sin x - n \cos x) \\ &+ \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} \, dx &= \frac{\cos^{m-1} x}{(m-n) \sin^{n-1} x} \\ &+ \frac{m-1}{m-n} \int \frac{\cos^{m-2} x}{\sin^{n-2} x} \, dx \quad (m \neq n) \end{aligned}$$

Çözüm

a. $I_n = \int e^{ax} \sin^n x \, dx$ integralinde $u = \sin^n x$, $dv = e^{ax} \, dx$ denir ve kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa

$$I_n = \frac{1}{a} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x \, dx$$

bulunur.

Sağdaki integrale de kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa

$$\begin{aligned} \int e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x \, dx &= \frac{e^{ax}}{a} \sin^{n-1} x \cos x \\ &- \frac{1}{a} \int e^{ax} [(n-1) \sin^{n-2} x - n \sin^n x] \, dx \end{aligned}$$

bulunur. Bu değer yukarıda yerine yazılırsa

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{e^{ax}}{a} \sin^n x - \frac{n}{a^2} \sin^{n-1} x \cos x \\ &+ \frac{n(n-1)}{a^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \, dx - \frac{n^2}{a^2} \int e^{ax} \sin^n x \, dx \end{aligned}$$

bulunur.

En son integralin I_n olduğu gözönüne alınır, eşitliğin

soluna geçirilir ve her iki taraf $\frac{a^2 + n^2}{a^2}$ bölünürse

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{a}{a^2 + n^2} e^{ax} \sin^n x - \frac{n}{a^2 + n^2} e^{ax} \sin^{n-1} x \cos x \\ &+ \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \, dx \\ &= \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} \sin^{n-1} x (a \sin x - n \cos x) \\ &+ \frac{n(n-1)}{a^2 + n^2} \int e^{ax} \sin^{n-2} x \, dx \end{aligned}$$

bulunur.

b. $u = \cos^{m-1} x$, $dv = \frac{\cos x}{\sin^n x} \, dx$ alınıp kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa

$$v = \frac{1}{(1-n) \sin^{n-1} x}, \quad du = -(m-1) \cos^{m-2} x \sin x \, dx$$

olacağından

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} \, dx &= \int \cos^{m-1} x \cdot \frac{\cos x}{\sin^n x} \, dx \\ &= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} - \frac{m-1}{n-1} \int \frac{\cos^{m-2} x \sin^2 x}{\sin^n x} \, dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} - \frac{m-1}{n-1} \int \frac{\cos^{m-2} x (1 - \cos^2 x)}{\sin^n x} dx \\
&= \frac{1}{1-n} \cdot \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} - \frac{m-1}{n-1} \int \frac{\cos^{m-2} x}{\sin^n x} dx \\
&+ \frac{m-1}{n-1} \int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx
\end{aligned}$$

bulunur. Buradan, en sondaki integral eşitliğin soluna alınır ve her iki taraf $1 - \frac{m-1}{n-1} = \frac{n-m}{n-1}$ ile bölünürse

$$\int \frac{\cos^m x}{\sin^n x} dx = \frac{1}{m-n} \cdot \frac{\cos^{m-1} x}{\sin^{n-1} x} - \frac{m-1}{m-n} \int \frac{\cos^{m-2} x}{\sin^n x} dx$$

bulunur.

12. 11. sorudaki bağıntılardan yararlanarak aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int e^{2x} \sin^3 x \, dx$ b. $\int \frac{\cos^4 x}{\sin^2 x} \, dx$

Çözüm

- a. 11. sorunun (a) şıkında verilen bağıntıda $a = 2$, $n = 3$ alınırsa

$$\begin{aligned}
&\int e^{2x} \sin^3 x \, dx \\
&= \frac{e^{2x}}{13} \sin^2 x (2 \sin x - 3 \cos x) + \frac{6}{13} \int e^{2x} \sin^2 x \, dx
\end{aligned}$$

bulunur. Aynı bağıntıda $a = 2$, $n = 2$ alınırsa

$$\begin{aligned}
&\int e^{2x} \sin^2 x \, dx \\
&= \frac{e^{2x}}{8} (2 \sin x - 2 \cos x) + \frac{2}{8} \int e^{2x} \sin x \, dx
\end{aligned}$$

ve $a = 2$, $n = 1$ alınırsa

$$\int e^{2x} \sin x \, dx = \frac{e^{2x}}{5} (2 \sin x - \cos x)$$

bulunur. Bu integral değerleri yukarıda yerlerine yazılırsa

$$\begin{aligned}
&\int e^{2x} \sin^3 x \, dx = \frac{e^{2x}}{13} \sin^2 x (2 \sin x - 3 \cos x) \\
&+ \frac{6}{13} \left[\frac{e^{2x}}{4} (\sin x - \cos x) + \frac{1}{4} \cdot \frac{e^{2x}}{5} (2 \sin x - \cos x) \right] \\
&= e^{2x} \left[\frac{2}{13} \sin^3 x - \frac{3}{13} \cos x \sin^2 x \right. \\
&+ \frac{3}{26} \sin x - \frac{3}{26} \cos x + \frac{3}{65} \sin x - \frac{3}{130} \cos x \left. \right] + C \\
&= e^{2x} \left(\frac{2}{13} \sin^3 x - \frac{3}{13} \cos x \sin^2 x + \frac{21}{130} \sin x \right. \\
&\left. - \frac{9}{65} \cos x \right) + C \text{ bulunur.}
\end{aligned}$$

- b. 11. sorunun (b) şıkında verilen bağıntıda $m = 4$, $n = 2$ alınırsa

$$\begin{aligned}
&\int \frac{\cos^4 x}{\sin^2 x} \, dx = \frac{\cos^3 x}{2 \sin x} + \frac{3}{2} \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \, dx \\
&= \frac{\cos^3 x}{2 \sin x} + \frac{3}{2} \int [(\cot^2 x + 1) - 1] \, dx \\
&= \frac{\cos^3 x}{2 \sin x} - \frac{3}{2} \cot x - \frac{3}{2} x + C \text{ bulunur.}
\end{aligned}$$

13. f tersi olan bir fonksiyon olsun.

$$\int f^{-1}(x) \, dx = x f^{-1}(x) - \int x \left(\frac{d}{dx} f^{-1} \right) dx$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int \arctan x \, dx$ b. $\int \ln x \, dx$

Çözüm

$u = f^{-1}(x)$ ve $dv = dx$ denirse

$$du = \frac{d}{dx} (f^{-1}(x)) dx \text{ ve } v = x \text{ olur.}$$

Buna göre

$$\int f^{-1}(x) dx = x f^{-1}(x) - \int x \cdot \frac{d}{dx} (f^{-1}(x)) dx$$

bulunur.

a. $f(x) = \tan x$ denirse $f^{-1}(x) = \arctan x$ olur.

Buna göre

$$\int \arctan x dx = x \cdot \arctan x - \int x (\arctan x)' dx$$

$$= x \arctan x - \int x \cdot \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx$$

$$= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

b. $f(x) = e^x \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln x$ dir.

Buna göre

$$\int \ln x dx = x \cdot \ln x - \int x \cdot (\ln x)' dx$$

$$= x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C$$

14. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a. } \int \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} dx \quad \text{b. } \int \frac{x^4 dx}{(x+2)(x^2-1)}$$

Çözüm

$$\text{a. } \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+4} + \frac{C}{x-1}$$

$$15x^2 - 4x - 81 = A(x+4)(x-1)$$

$$+ B(x-3)(x-1) + C(x-3)(x+4)$$

$$x=3 \text{ için } 42=14A \Rightarrow A=3,$$

$$x=-4 \text{ için } 175=35A \Rightarrow B=5,$$

$$x=1 \text{ için } -70=-10C \Rightarrow C=7 \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{15x^2 - 4x - 81}{(x-3)(x+4)(x-1)} dx$$

$$= \int \left(\frac{3}{x-3} + \frac{5}{x+4} + \frac{7}{x-1} \right) dx$$

$$= 3 \ln|x-3| + 5 \ln|x+4| + 7 \ln|x-1| + C$$

$$= \ln \left| (x-3)^3 (x+4)^5 (x-1)^7 \right| + C$$

$$\text{b. } \int \frac{x^4}{(x+2)(x^2-1)} dx$$

$$= \int \left[x - 2 + \frac{5x^2 - 4x + 4}{(x-1)(x+1)(x+2)} \right] dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 2x + \int \frac{5x^2 - 4x + 4}{(x-1)(x+1)(x+2)} dx$$

$$\frac{5x^2 - 4x + 4}{(x-1)(x+1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x+2} \Rightarrow$$

$$5x^2 - 4x + 4 = A(x+1)(x+2) +$$

$$B(x-1)(x+2) + C(x-1)(x+1)$$

$$x=-1 \text{ için } 13=-2B \Rightarrow B=-\frac{13}{2},$$

$$x=1 \text{ için } 5=6A \Rightarrow A=\frac{5}{6},$$

$$x=-2 \text{ için } 32=3C \Rightarrow C=\frac{32}{3} \text{ bulunur.}$$

$$\int \frac{x^4}{(x+2)(x^2-1)} = \frac{x^2}{2} - 2x + \frac{5}{6} \ln|x-1|$$

$$- \frac{13}{2} \ln|x+1| + \frac{32}{3} \ln|x+2| + C$$

15. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int (3x^2 + 6x + 5) \arctan x \, dx$

b. $\int (x^3 + 1) \cos x \, dx$

c. $\int \sin x \ln(\tan x) \, dx$

Çözüm

a. $u = \arctan x$, $dv = (3x^2 + 6x + 5) \, dx$ denirse

$$du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = x^3 + 3x^2 + 5x \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} & \int (3x^2 + 6x + 5) \arctan x \, dx \\ &= (x^3 + 3x^2 + 5x) \arctan x - \int \frac{x^3 + 3x^2 + 5x}{x^2 + 1} \, dx \\ &= (x^3 + 3x^2 + 5x) \arctan x - \int \left[x + 3 + \frac{4x - 3}{x^2 + 1} \right] \, dx \\ &= (x^3 + 3x^2 + 5x) \arctan x - \frac{x^2}{2} - 3x \\ &\quad - 2 \ln(x^2 + 1) + 3 \arctan x + C \\ &= (x^3 + 3x^2 + 5x + 3) \arctan x - \frac{x^2}{2} - 3x - 2 \ln(x^2 + 1) + C \end{aligned}$$

b. $\int (x^3 + 1) \cos x \, dx$

$$= \int x^3 \cos x \, dx + \int \cos x \, dx$$

$$= \int x^3 \cos x \, dx + \sin x \text{ olur.}$$

$$u = x^3, \quad dv = \cos x \, dx \text{ denirse}$$

$$\int x^3 \cos x \, dx = x^3 \sin x - 3 \int x^2 \sin x \, dx$$

bulunur.

Son integrale de kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa $\int x^2 \sin x \, dx = -x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx$ bulunur. Bu durumda

$$\begin{aligned} & \int x^3 \cos x \, dx \\ &= x^3 \sin x - 3(-x^2 \cos x + 2 \int x \cos x \, dx) \\ &= x^3 \sin x + 3x^2 \cos x - 6(x \sin x - \int \sin x \, dx) \\ &= x^3 \sin x + 3x^2 \cos x - 6x \sin x - 6 \cos x + C \end{aligned}$$

olur.

c. $u = \ln(\tan x)$, $dv = \sin x \, dx$ denirse

$$du = \frac{dv}{\sin x \cos x}, \quad v = -\cos x \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} & \int \sin x \ln(\tan x) \, dx \\ &= -\cos x \ln(\tan x) + \int \frac{1}{\sin x} \, dx \\ &= -\cos x \ln \tan x + \ln \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C \end{aligned}$$

Bölüm 6 Belirli İntegraller

Tanım: $f, [a, b]$ üzerinde tanımlı ve sınırlı bir fonksiyon, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$,

$[a, b]$ nin bir parçalanması ve $x_k^* \in (x_k, x_{k+1})$ olsun.

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$$

limiti varsa, bu limite f nin a dan b ye kadar integrali denir ve

$$\int_a^b f(x) dx$$

ile gösterilir. Bu durumda $f, [a, b]$ üzerinde integrallenebilir denir.

TEOREM (İntegral Hesabın Temel Teoremi)

$f, [a, b]$ üzerinde integrallenebilen bir fonksiyon olsun.

$\forall x \in (a, b)$ için $F'(x) = f(x)$ olacak biçimde bir F fonksiyonu varsa

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

dır. Bu eşitliğe Newton - Leibnitz formülü adı verilir.

Tanım: Integrallenebilen $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu için,

$$1) \int_a^a f(x) dx = 0$$

$$2) \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx$$

olarak tanımlanır.

TEOREM:

$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu sınırlı olsun.

- f sürekli ise integrallenebilir.
- f parçalı sürekli ise integrallenebilir.
- f monoton veya monoton iki fonksiyonun farkı şeklinde yazılabiliyorsa integrallenebilir.

TEOREM:

$f: [a, b]$ de integrallenebilen bir fonksiyon olsun.

- 1) İntegralin değeri integrasyon değişkeninden bağımsızdır.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(s) ds = \dots = \int_a^b f(z) dz$$

- 2) $c \in (a, b)$ için,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

ÖZELLİKLER

1) $\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$

2) $\int_a^b u(x) dv(x) = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$

3) $\forall x \in [a, b]$ için $f(x) \geq 0$ ise $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

4) $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$

- 5) $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu sürekli olsun.

a. f tek ise $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$

b. f çift ise $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$

- 6) $f: [-a, a] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu integrallenebilir olsun. $[a, b]$ üzerinde

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

biçiminde tanımlanan F fonksiyonu türevlenebilir dir ve

$$F'(x) = f(x)$$

dir.



1. İntegral tanımından yararlanarak aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int_0^1 x \, dx$ b. $\int_0^1 e^x \, dx$ c. $\int_0^2 2^x \, dx$

Çözüm

a. $\int_0^1 x \, dx$

$[0, 1]$ aralığını n eşit parçaya bölelim.

Bu durumda $\Delta x_k = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ olur.

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, \dots, x_n\} = \{0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, 1\}$$

olduğundan

$$M_k = \max \{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \max \{f(x) : \frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n} = f(\frac{k}{n}) = \frac{k}{n}$$

$$m_k = \min \{f(x) : x_{k-1} \leq x \leq x_k\} = \min \{f(x) : \frac{k-1}{n} \leq x \leq \frac{k}{n}\} = f(\frac{k-1}{n}) = \frac{k-1}{n}$$

olur. Buna göre,

$$\begin{aligned} \bar{U}(f, P) &= \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot (1+2+\dots+n) = \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A(f, P) &= \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k = \sum_{k=1}^n \frac{k-1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (k-1) \\ &= \frac{1}{n^2} (1+2+\dots+n-1) = \frac{(n-1)n}{2n^2} = \frac{n-1}{2n} \end{aligned}$$

olur.

$\|P\| = \frac{1}{n}$ olduğundan $\|P\| \rightarrow 0 \Leftrightarrow n \rightarrow \infty$ önermesi doğrudur.

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \bar{U}(f, P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}$$

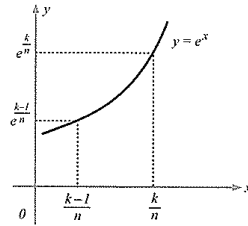
$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} A(f, P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}$$

olacağından $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} R(f, P) = \frac{1}{2}$ dir.

Dolayısıyla $\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$ dir.

- b. $[0, 1]$ aralığını n eşit parçaya bölelim.

$\Delta x_k = \frac{1}{n}$ dir.



$$\begin{aligned} \bar{U}(f, P) &= \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k = \sum_{k=1}^n e^{k/n} \cdot \frac{1}{n} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (e^{1/n})^k = \frac{e^{1/n}}{n} \cdot \frac{1-e^{1/n}}{1-e^{1/n}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{U}(f, P) &= \lim_{x \rightarrow 0} x e^x \cdot \frac{1-e}{1-e^x} \\ &= (1-e) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x e^x}{1-e^x} = (1-e)(-1) = e-1 \end{aligned}$$

olur.

Benzer şekilde

$\lim_{n \rightarrow \infty} A(f, P) = e - 1$ olacağı gösterilebilir. O halde

$$\int_0^1 e^x dx = e - 1 \quad \text{dir.}$$

c. $\int_0^2 2^x dx$

$[0, 2]$ aralığını n eşit parçaya bölelim.

$$\Delta x_k = \frac{2}{n}, \quad M_k = 2^{2k/n}, \quad m_k = 2^{\frac{2(k-1)}{n}} \quad \text{olacağından}$$

$$\begin{aligned} \ddot{U}(f, P) &= \sum_{k=1}^n 2^{2k/n} \cdot \frac{2}{n} = \frac{2}{n} \cdot \sum_{k=1}^n (2^{2/n})^k \\ &= \frac{2}{n} \cdot \frac{2^{2/n} \cdot [(2^{2/n})^n - 1]}{2^{2/n} - 1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{2^{2/n} (2^2 - 1)}{2^{2/n} - 1} \end{aligned}$$

olur. $\frac{2}{n} = x$ denirse

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \ddot{U}(f, P) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 2^x}{2^x - 1} \cdot 3 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x + x \cdot 2^x \ln 2}{2^x \ln 2} \cdot 3 \\ &= 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \ln 2}{\ln 2} = \frac{3}{\ln 2} \end{aligned}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} A(f, P) &= \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{2(k-1)}{n}} \\ &= \frac{2}{n} \sum_{k=1}^n (2^{2/n})^{k-1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{1 - (2^{2/n})^n}{1 - 2^{2/n}} \\ &= \frac{2}{n} \cdot \frac{-3}{1 - 2^{2/n}} = \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{2^{2/n} - 1} \end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} A(f, P) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \cdot \frac{3}{2^{2/n} - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2^x \ln 2} = \frac{3}{\ln 2} \end{aligned}$$

olur. Şu halde

$$\int_0^2 2^x dx = \frac{3}{\ln 2} = 3 \log_2 e$$

dir.

2. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int_0^3 \sqrt{x+1} dx = \frac{14}{3}$

b. $\int_0^3 x\sqrt{1+x} dx = \frac{116}{15}$

c. $\int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx = \frac{1}{2}$

ç. $\int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx = \frac{100}{3}$

d. $\int_0^{\pi/3} \frac{\tan \theta}{\sqrt{2 \sec \theta}} d\theta = \sqrt{2} - 1$

e. $\int_{\pi^2/36}^{\pi^2/4} \frac{\cos \sqrt{t}}{\sqrt{t \sin \sqrt{t}}} dt = 2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)$

f. $\int_0^{\pi/2} \cot^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) dx = 2 - \frac{\pi}{2}$

$$g. \int_{-1}^2 \frac{t^2}{\sqrt{t+2}} dt = \frac{26}{15}$$

$$h. \int_0^1 \frac{x^3 dx}{x^8 + 1} = \frac{\pi}{16}$$

$$i. \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$j. \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = \frac{2}{3}$$

Çözüm

$$a. \int_0^3 \sqrt{x+1} dx = \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} \Big|_0^3 = \frac{2}{3}(8-1) = \frac{14}{3}$$

$$b. 1+x=t \text{ denirse } dx=dt \text{ olur.}$$

$$x=0 \text{ için } t=1, x=3 \text{ için } t=4$$

olacağından

$$\begin{aligned} \int_0^3 x\sqrt{1+x} dx &= \int_1^4 (t-1)t^{1/2} dt = \int_1^4 (t^{3/2} - t^{1/2}) dt \\ &= \left(\frac{2}{5}t^{5/2} - \frac{2}{3}t^{3/2} \right) \Big|_1^4 = \left(\frac{2}{5} \cdot 32 - \frac{2}{3} \cdot 8 \right) - \left(\frac{2}{5} - \frac{2}{3} \right) \\ &= \left(\frac{64}{5} - \frac{16}{3} \right) + \frac{4}{15} = \frac{116}{15} \end{aligned}$$

$$c. \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx = \frac{1}{2} \tan^2 x \Big|_0^{\pi/4} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} d. \int_0^8 (\sqrt{2x} + \sqrt[3]{x}) dx &= \left(\sqrt{2} \cdot x^{3/2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} x^{4/3} \right) \Big|_0^8 \\ &= \sqrt{2} \cdot 16\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \cdot 16 = \frac{100}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e. \int_0^{\pi/3} \frac{\tan \theta}{\sqrt{2 \sec \theta}} d\theta &= \int_0^{\pi/3} \frac{\sin \theta / \cos \theta}{\sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos \theta}}} d\theta \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{\pi/3} (\cos \theta)^{-1/2} \sin \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 2 (\cos \theta)^{1/2} \Big|_0^{\pi/3} = -\sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right) \\ &= \sqrt{2} - 1 \end{aligned}$$

$$f. \sqrt{t} = x \Rightarrow t = x^2 \text{ denirse}$$

$$\begin{aligned} \int_{\pi^2/36}^{\pi^2/4} \frac{\cos \sqrt{t}}{\sqrt{t \sin \sqrt{t}}} dt &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} 2 dx \\ &= 2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} (\sin x)^{-1/2} \cos x dx = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{\sin x} \Big|_{\pi/6}^{\pi/2} \\ &= 4 \cdot \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 2\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g. \int_0^{\pi/2} \cot^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) dx &= -\int_0^{\pi/2} \left[\cot^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 1 - 1 \right] dx \\ &= -\int_0^{\pi/2} \left[\cot^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 1 \right] dx + \int_0^{\pi/2} dx \\ &= -\cot \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \Big|_0^{\pi/2} - x \Big|_0^{\pi/2} = -\cot \frac{3\pi}{4} + \cot \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \\ &= +1 + 1 - \frac{\pi}{2} = 2 - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

$$h. \int_{-1}^2 \frac{t^2}{\sqrt{t+2}} dt \text{ integralinde } t+2=x \text{ değişken değiş-}$$

tirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned}\int_1^4 \frac{(x-2)^2}{\sqrt{x}} dx &= \int_1^4 (x^{3/2} - 4x^{1/2} + 4x^{-1/2}) dx \\ &= \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{8}{3} x^{3/2} + 8x^{1/2} \Big|_1^4 \\ &= \frac{2}{5} \cdot 32 - \frac{8}{3} \cdot 8 + 8 \cdot 2 - \frac{2}{5} + \frac{8}{3} - 8 = \frac{26}{15}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{h.} \quad \int_0^1 \frac{x^3}{x^8+1} dx &= \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{4x^3}{(x^4)^2+1} dx = \frac{1}{4} \arctan x^4 \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{4} \arctan 1 - \frac{1}{4} \arctan 0 \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{16}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{i.} \quad 5 + 4x - x^2 &= -(x^2 - 4x) + 5 = -(x-2)^2 + 4 + 5 \\ &= 9 - (x-2)^2\end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}\int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{5+4x-x^2}} &= \int_2^5 \frac{dx}{\sqrt{9-(x-2)^2}} = \arcsin \frac{x-2}{3} \Big|_2^5 \\ &= \arcsin 1 - \arcsin 0 = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{j.} \quad \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx &= \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \sin x dx \\ &= \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 x) \sin x dx \\ &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

3. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

$$\text{a.} \quad \int_0^{\pi} \sin x \, dx \quad \text{b.} \quad \int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x \, dx$$

$$\text{c.} \quad \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \, dt \quad \text{ç.} \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) \, dy$$

$$\text{d.} \quad \int_4^9 \frac{1-\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \, dx \quad \text{e.} \quad \int_0^1 \frac{x \, dx}{x^2 + 3x + 2}$$

$$\text{f.} \quad \int_2^6 \sqrt{x-2} \, dx \quad \text{g.} \quad \int_0^1 \frac{t^2 \, dt}{\sqrt{t^6 + 4}}$$

$$\text{h.} \quad \int_0^{5\pi/4} \frac{\sin 2x \, dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} \quad \text{i.} \quad \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \tan x \, dx$$

$$\text{j.} \quad \int_a^{a\sqrt{3}} \frac{dx}{a^2 + x^2} \quad \text{k.} \quad \int_0^{a/2} \sqrt{\frac{x}{a-x}} \, dx$$

$$\text{l.} \quad \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}} \quad \text{m.} \quad \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\tan^2 x}{x - \tan x} \, dx$$

$$\text{n.} \quad \int_0^3 \llbracket x \rrbracket \, dx \quad \text{o.} \quad \int_0^2 x \llbracket x \rrbracket \, dx$$

$$\text{p.} \quad \int_{-1}^2 |x| \, dx \quad \text{q.} \quad \int_0^2 x |1-x^2| \, dx$$

$$\text{r.} \quad \int_{-1}^1 x \operatorname{sgn} x \, dx \quad \text{s.} \quad \int_0^4 \operatorname{sgn}(x^2 - 4x + 3) \, dx$$

$$\text{t.} \quad \int_{-1}^2 |x| \llbracket x \rrbracket \, dx \quad \text{u.} \quad \int_{-1}^3 \llbracket x \rrbracket \, dx$$

$$\text{v.} \quad \int_0^{\pi} \frac{dx}{3+2\cos x} \quad \text{w.} \quad \int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$\text{x.} \quad \int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} \, dx \quad \text{y.} \quad \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} \, dx$$

$$\text{z.} \quad \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2} \quad \text{aa.} \quad \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a^2 \sin^2 x}$$

Çözüm

$$a. \int_0^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = 1 - (-1) = 2$$

$$b. \int_0^{\pi/3} 2 \sec^2 x dx = 2 \cdot \int_0^{\pi/3} \frac{dx}{\cos^2 x} = 2 \tan x \Big|_0^{\pi/3} \\ = 2(\tan \frac{\pi}{3} - \tan 0) = 2\sqrt{3}$$

$$c. \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2}(1 - \cos 2t) dt \\ = \frac{1}{2}(t - \frac{1}{2} \sin 2t) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}$$

$$ç. \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (8y^2 + \sin y) dy = 8 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} y^2 dy + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin y dy \\ = 16 \int_0^{\pi/2} y^2 dy + 0 = 2 \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3} \pi^3$$

$$d. x = t^2 \text{ denirse } dx = 2t dt \text{ olur.} \\ \int_4^9 \frac{1 - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int_2^3 \frac{1-t}{t} \cdot 2t dt = 2 \int_2^3 (1-t) dt \\ = 2(t - \frac{1}{2} t^2) \Big|_2^3 = -3$$

$$e. \frac{x}{x^2 + 3x + 2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \Rightarrow \\ x = A(x+2) + B(x+1) = (A+B)x + 2A+B \\ \left. \begin{array}{l} A+B=1 \\ 2A+B=0 \end{array} \right\} \Rightarrow A=-1, B=2 \\ \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 3x + 2} dx = \int_0^1 \left(\frac{-1}{x+1} + \frac{2}{x+2} \right) dx \\ = -\ln(x+1) + 2\ln(x+2) \Big|_0^1 \\ = \ln \frac{(x+2)^2}{x+1} \Big|_0^1 = \ln \frac{9}{8}$$

$$f. x - 2 = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$$

$$\int_2^6 \sqrt{x-2} dx = \int_0^2 t \cdot 2t dt = \frac{2}{3} t^3 \Big|_0^2 = \frac{16}{3}$$

$$g. t^3 = x \text{ denirse } 3t^2 dt = dx \text{ olur.}$$

$$\int_0^1 \frac{t^2 dt}{\sqrt{t^6 + 4}} = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 4}} = \frac{1}{3} \ln(x + \sqrt{x^2 + 4}) \Big|_0^1 \\ = \frac{1}{3} \ln(1 + \sqrt{5}) - \frac{1}{3} \ln 2 = \frac{1}{3} \ln \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$h. \int_0^{5\pi/4} \frac{\sin 2x dx}{\sin^4 x + \cos^4 x} = \int_0^{5\pi/4} \frac{\sin 2x dx}{\sin^4 x + (1 - \sin^2 x)^2}$$

integralinde $\sin^2 x = u$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$2 \sin x \cos x dx = du \Rightarrow \sin 2x dx = du$$

olacağından, verilen integral

$$\int_0^{1/2} \frac{dt}{u^2 + (1-u)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \frac{dt}{u^2 - u + \frac{1}{2}} \\ = \frac{1}{2} \int_0^{1/2} \frac{du}{(u - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \arctan \frac{u - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \Big|_0^{1/2} \\ = \arctan(2u - 1) \Big|_0^{1/2} = \arctan 0 - \arctan(-1) \\ = 0 - (-\frac{\pi}{4}) = \frac{\pi}{4}$$

$$i. \tan x \text{ tek olduğundan } \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \tan x dx = 0 \text{ dir.}$$

$$i. \int_a^{a\sqrt{3}} \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \Big|_a^{a\sqrt{3}} \\ = \frac{1}{a} \arctan \sqrt{3} - \frac{1}{a} \arctan 1 \\ = \frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{a} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12a}$$

j. $x = a \sin^2 t$ dönüşümü yapılırsa

$$\begin{aligned} \int_0^{a/2} \sqrt{\frac{x}{a-x}} dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\frac{a \sin^2 t}{a - a \sin^2 t}} 2a \sin t \cos t dt \\ &= 2a \int_0^{\pi/4} \frac{\sin t}{\cos t} \sin t \cos t dt = 2a \int_0^{\pi/4} \sin^2 t dt \\ &= a \int_0^{\pi/4} (1 - \cos 2t) dt = a \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/4} \\ &= a \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{a}{4} (\pi - 2) \end{aligned}$$

k. $2x + 1 = t^2 \Rightarrow dx = t dt$ olur.

$$\begin{aligned} \int_0^4 \frac{dx}{1 + \sqrt{2x+1}} &= \int_1^3 \frac{t dt}{1+t} = \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= t - \ln(1+t) \Big|_1^3 = 2 - \ln 2 \end{aligned}$$

l. $x - \tan x = t \Rightarrow 1 - (1 + \tan^2 x) dx = dt \Rightarrow$

$-\tan^2 x dx = dt$ olacağından

$$\begin{aligned} \int_{\pi}^{2\pi} \frac{\tan^2 x}{x - \tan x} dx &= - \int_{\pi}^{2\pi} \frac{dt}{t} = - \ln t \Big|_{\pi}^{2\pi} \\ &= -\ln(2\pi) + \ln \pi = -\ln 2 \end{aligned}$$

iii. $\int_0^3 \llbracket x \rrbracket dx = \int_0^1 0 dx + \int_1^2 dx + \int_2^3 2 dx$

$$= 0 + x \Big|_1^2 + 2x \Big|_2^3 = 1 + 2 = 3$$

iv. $\int_0^2 x \llbracket x \rrbracket dx = \int_0^1 x \llbracket x \rrbracket dx + \int_1^2 x \llbracket x \rrbracket dx$

$$= \int_0^1 x \cdot 0 dx + \int_1^2 x \cdot 1 dx = 0 + \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{ö. } \int_{-1}^2 |x| dx &= \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^2 |x| dx = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^2 x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^2 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ö. } \int_0^2 x |1 - x^2| dx &= \int_0^1 x(1 - x^2) dx + \int_1^2 x(-x^2) dx \\ &= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 + \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{p. } \int_{-1}^1 x \operatorname{sgn} x dx &= \int_{-1}^0 x \operatorname{sgn} x dx + \int_0^1 x \operatorname{sgn} x dx \\ &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx \\ &= -\frac{1}{2} x^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = 1 \end{aligned}$$

$$\text{r. } \frac{x}{x^2 - 4x + 3} \Big| \begin{array}{c} 1 \\ + \\ 3 \\ - \\ + \end{array}$$

$$\begin{aligned} \int_0^4 \operatorname{sgn}(x^2 - 4x + 3) dx &= \int_0^1 1 dx + \int_1^3 -1 dx + \int_3^4 1 dx \\ &= x \Big|_0^1 + (-x) \Big|_1^3 + x \Big|_3^4 \\ &= 1 - 2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{s. } \int_{-1}^2 |x| \llbracket x \rrbracket dx &= \int_{-1}^0 |x| \llbracket x \rrbracket dx + \int_0^1 |x| \llbracket x \rrbracket dx + \int_1^2 |x| \llbracket x \rrbracket dx \\ &= \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 0 dx + \int_1^2 x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + 0 + \frac{1}{2} x^2 \Big|_1^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{§.} \quad \int_{-1}^3 \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor dx &= \int_{-1}^0 1 dx + \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx \\ &= 1 + 0 + 1 + 2 = 4 \end{aligned}$$

$$\text{t.} \quad \tan \frac{x}{2} = t \quad \text{denirse} \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{ola-}$$

cağından

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3+2\cos x} &= 2 \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3+2 \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} = 2 \int \frac{dt}{5+t^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \arctan \frac{t}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \arctan \left(\frac{\tan \frac{x}{2}}{\sqrt{5}} \right) \\ \int_0^{\pi} \frac{dx}{3+2\cos x} &= \frac{2}{\sqrt{5}} \arctan \left(\frac{\tan \frac{x}{2}}{\sqrt{5}} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

$$\text{u.} \quad x = 2 \sin t \quad \text{değişken değıştirmesi yapılrırsa}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}} &= \int_0^{\pi/6} \frac{4 \sin^2 t}{\sqrt{4-4 \sin^2 t}} 2 \cos t dt \\ &= 4 \cdot \int_0^{\pi/6} \frac{1}{2} (1 - \cos 2t) dt \\ &= 2 \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/6} = 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \\ &= \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{ii.} \quad \ln x = t \Rightarrow \frac{dx}{x} = dt \Rightarrow$$

$$\int_1^e \frac{\sin(\ln x)}{x} dx = \int_0^1 \sin t dt = -\cos t \Big|_0^1 = 1 - \cos 1$$

$$\text{v.} \quad e^x - 1 = t^2 \quad \text{denirse} \quad e^x dx = 2t dt \quad \text{olur.}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\ln 5} \frac{e^x \sqrt{e^x - 1}}{e^x + 3} dx &= \int_0^2 \frac{t}{t^2 + 4} 2t dt \\ &= 2 \int_0^2 \frac{t^2}{t^2 + 4} dt = 2 \int_0^2 \left(1 - \frac{4}{t^2 + 4} \right) dt \\ &= 2 \left(t - 2 \arctan \frac{t}{2} \right) \Big|_0^2 = 4 - \pi \end{aligned}$$

$$\text{y.} \quad I = \int \frac{dx}{1+x^2} \quad \text{integralinde} \quad u = \frac{1}{1+x^2}, \quad du = dx \quad \text{alı-}$$

nıp kısmi integrasyon yöntemi uygulanırsa

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x}{1+x^2} - \int x \cdot \frac{-2x}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{x^2 + 1 - 1}{(1+x^2)^2} dx \\ &= \frac{x}{1+x^2} + 2 \int \frac{dx}{1+x^2} - 2 \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} \end{aligned}$$

$$\text{eşitliğinde} \quad \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} \quad \text{çekilirse}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} \\ &= \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan x \end{aligned}$$

bulunur. bu durumda

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2} &= 2 \int_0^1 \frac{dx}{(1+x^2)^2} = \left(\frac{x}{1+x^2} + \arctan x \right) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi+2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{z.} \quad \tan x = t \quad \text{değişken değıştirmesi yapılrırsa}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{1+a^2 \sin^2 x} &= \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{1+\frac{a^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{1+(a^2+1)t^2} \\
&= \frac{1}{a^2+1} \cdot \int \frac{dt}{\frac{1}{a^2+1}+t^2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \arctan(\sqrt{1+a^2} t) \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \arctan(\sqrt{1+a^2} \tan x)
\end{aligned}$$

bulunur. Buna göre,

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+a^2 \sin^2 x} &= \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \arctan(\sqrt{1+a^2} \tan x) \Big|_0^{\pi/2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{a^2+1}} \cdot \frac{\pi}{2}
\end{aligned}$$

4. $\int_a^b \lfloor x \rfloor dx + \int_a^b \lfloor -x \rfloor dx = a - b$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor = \begin{cases} -1, & x \notin \mathbb{Z} \\ 0, & x \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
\int_a^b \lfloor x \rfloor dx + \int_a^b \lfloor -x \rfloor dx &= \int_a^b (\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor) dx \\
&= \int_a^b (-1) dx = -x \Big|_a^b = a - b
\end{aligned}$$

bulunur.

5. Her $n \in \mathbb{N}$ için

$$\int_0^n \lfloor x \rfloor dx = \frac{n(n-1)}{2}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$k \in \mathbb{N}$ olmak üzere

$$\int_k^{k+1} \lfloor x \rfloor dx = \int_k^{k+1} k dx = kx \Big|_k^{k+1} = k$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
\int_0^n \lfloor x \rfloor dx &= \int_0^1 \lfloor x \rfloor dx + \int_1^2 \lfloor x \rfloor dx + \dots + \int_{n-2}^{n-1} \lfloor x \rfloor dx + \int_{n-1}^n \lfloor x \rfloor dx \\
&= 0 + 1 + 2 + \dots + (n-2) + (n-1) = \frac{n(n-1)}{2}
\end{aligned}$$

olarak bulunur.

6. $\int_0^9 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt = 13$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned}
\int_0^9 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt &= \int_0^1 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt + \int_1^4 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt + \int_4^9 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt \\
&= \int_0^1 0 \cdot dt + \int_1^4 1 \cdot dt + \int_4^9 2 \cdot dt = 0 + 3 + 2.5 = 13
\end{aligned}$$

7. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int_0^2 |x^3 - 3x^2 + 2x| dx$

b. $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x| dx$

Çözüm

a. $x^3 - 3x^2 + 2x = x(x-1)(x-2) = f(x)$

x	0	1	2
$f(x)$	-	+	-

$$\begin{aligned} & \int_0^2 |x^3 - 3x^2 + 2x| dx \\ &= \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx + \int_1^2 -(x^3 - 3x^2 + 2x) dx \\ &= \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) \Big|_0^1 - \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

b. $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x| dx = 2 \int_0^{\pi} |\cos^3 x| dx$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos^3 x dx + \int_{\pi/2}^{\pi} (-\cos^3 x) dx$$

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x dx &= \int (1 - \sin^2 x) \cos x dx \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x| dx &= 2 \left(\sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \right) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

bulunur.

8. İntegrelenen bir f fonksiyonu için

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f[a+(b-a)x] dx$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\int_a^b f(x) dx$ integralinde $x = a + (b-a)t$ değişken yapılırsa, $x = a$ için $t = 0$, $x = b$ için $t = 1$ bulunur.

$dx = (b-a)dt$ olacağından

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a) \int_0^1 f(a+(b-a)t) dt$$

bulunur. İntegral değeri değişkenden bağımsız olduğundan son integralde t yerine x yazılabilir.

9. İntegrelenen bir f fonksiyonu ve $k \neq 0$ için

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right) dx$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\int_a^b f(x) dx$ integralinde $x = \frac{t}{k}$ değişken değiştirmesi ya-

pılırsa $dx = \frac{1}{k} dt$, $x = a$ için $t = ka$, $x = b$ için $t = kb$

bulunur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{t}{k}\right) \frac{1}{k} dt \\ &= \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{t}{k}\right) dt = \frac{1}{k} \int_{ka}^{kb} f\left(\frac{x}{k}\right) dx \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

10. $u = 1 - x$ değişken değiştirmesini yaparak,
 $m, n \in \mathbb{N}$ için

$$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx = \int_0^1 (1-x)^n x^m dx$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$\int_0^1 x^2 (1-x)^{10} dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$u = 1 - x \Rightarrow du = -dx \text{ olur.}$$

$$x = 1 \text{ için } u = 0, x = 0 \text{ için } u = 1 \text{ dir.}$$

$$\int_0^1 x^n (1-x)^m dx = \int_1^0 (1-u)^n u^m (-du)$$

$$= \int_0^1 (1-u)^n u^m du = \int_0^1 (1-x)^n x^m dx \text{ olur.}$$

$$\int_0^1 x^2 (1-x)^{10} dx = \int_0^1 x^{10} (1-x)^2 dx$$

$$= \int_0^1 x^{10} (1 - 2x + x^2) dx = \int_0^1 (x^{10} - 2x^{11} + x^{12}) dx$$

$$= \left(\frac{1}{11} x^{11} - \frac{1}{6} x^{12} + \frac{1}{13} x^{13} \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \frac{1}{13} = \frac{1}{858}$$

11. $x = \sin u$ değişken değiştirmesi yardımıyla

$$\int_0^1 x^m (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \sin^m u \cos^{2n+1} u du$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

$$\int_0^1 x^3 (1-x^2)^{10} dx$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$x = \sin u \Rightarrow dx = \cos u du \text{ olur.}$$

$$x = 0 \text{ için } u = 0, x = 1 \text{ için } u = \frac{\pi}{2} \text{ olacağından}$$

$$\int_0^1 x^m (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \sin^m u (1-\sin^2 u)^n \cos u du$$

$$= \int_0^{\pi/2} \sin^m u \cos^{2n+1} u du = \int_0^{\pi/2} \sin^m u \cos^{2n+1} u du$$

bulunur.

$$\int_0^1 x^3 (1-x^2)^{10} dx = \int_0^{\pi/2} \sin^3 u (1-\sin^2 u)^{10} \cos u du$$

$$= \int_0^{\pi/2} \sin^3 u \cos^{21} u du = \int_0^{\pi/2} (1-\cos^2 u) \cos^{21} u \sin u du$$

$$= \int_0^{\pi/2} (\cos^{21} u - \cos^{23} u) \sin u du$$

$$= \left(-\frac{1}{22} \cos^{22} u + \frac{1}{24} \cos^{24} u \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{22} - \frac{1}{24} = \frac{1}{264}$$

12. Aşağıdaki integralleri hesaplayınız ($n \in \mathbb{N}$).

a. $\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x dx$

b. $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$

c. $\int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$

d. $\int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} x dx$

Çözüm

a. $I_{2n+1} = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n} x \sin x dx$ integralinde

$$u = \sin^2 x,$$

$$dv = \sin x dx \text{ denirse}$$

$$du = 2n \sin^{2n-1} x \cos x dx, v = -\cos x \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 I_{2n+1} &= -\sin^{2n} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + 2n \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x \cos^2 x \, dx \\
 &= 2n \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x (1 - \sin^2 x) \, dx \\
 &= 2n \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x \, dx - 2n \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} x \, dx \\
 &= 2n \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-1} x \, dx - 2n I_{2n+1} \Rightarrow
 \end{aligned}$$

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1}$$

bulunur. Buna göre,

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} I_{2n-1}$$

$$I_{2n-1} = \frac{2(n-1)}{2n-1} I_{2n-3}$$

.....

$$I_5 = \frac{4}{5} I_3$$

$$I_3 = \frac{2}{3} I_1$$

yazılabilir. Bu ifadeler taraf tarafa çarpılır ve gerekli sadeleştirmeler yapılırsa

$$I_{2n+1} = \frac{2n}{2n+1} \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdots \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} I_1$$

bulunur.

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_0^{\pi/2} \sin^3 x \, dx = \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \\
 &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
 I_{2n+1} &= \frac{2^n n(n-1)(n-2) \cdots 2 \cdot 1}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3} \cdot \frac{2}{3} \\
 &= \frac{2^n n!}{(2n+1)(2n-1) \cdots 5 \cdot 3} \cdot \frac{(2n)(2n-2) \cdots 4 \cdot 2}{(2n)(2n-2) \cdots 4 \cdot 2} \\
 &= \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!} \text{ olur.}
 \end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}
 I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx \\
 &= -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\pi/2} + (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx
 \end{aligned}$$

$$= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx$$

$$= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx - (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$$

$$nI_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \, dx \Rightarrow$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

bulunur. n çift olsun. Bu takdirde

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4}$$

$$I_{n-4} = \frac{n-5}{n-4} I_{n-6}$$

.....

$$I_4 = \frac{3}{4} I_2$$

$$I_2 = \frac{1}{2} I_0$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0$$

olur.

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} \sin^0 x \, dx = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}$$

olacağından

$$I_n = \frac{(n-1)(n-3)(n-5)\dots 3.1}{n(n-2)(n-4)\dots 4.2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

bulunur. n tek ise

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} I_{n-4}$$

.....

$$I_3 = \frac{2}{3} I_1$$

$$I_1 = 1$$

olacağından

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{2}{3} \cdot 1$$

bulunur. Buna göre

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)(n-3)\dots 4.2}{n(n-2)\dots 3.1}, & n \text{ tek ise} \\ \frac{(n-1)(n-3)\dots 5.3}{n(n-2)\dots 4.2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ çift ise} \end{cases}$$

olacaktır.

$$c. \quad I_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$$

$$= \frac{1}{n} \sin x \cos^{n-1} x \Big|_0^{\pi/2} + \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x \, dx$$

eşitliğinden

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$$

yazılabilir.

n çift ise

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot I_{n-2}$$

$$I_{n-2} = \frac{n-3}{n-2} \cdot I_{n-4}$$

.....

$$I_4 = \frac{3}{4} \cdot I_2$$

$$I_2 = \frac{1}{2} \cdot I_0$$

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0$$

bulunur.

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2} \text{ olduğundan}$$

$$I_n = \frac{(n-1)(n-3)\dots 3.1}{n(n-2)\dots 4.2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

olur. n tek ise

$$I_n = \frac{(n-1)(n-3)\dots 4.2}{n(n-2)\dots 5.3} \cdot I_1$$

bulunur.

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 1$$

olacağından

$$\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)(n-3)\dots 4.2}{n(n-2)\dots 5.3}, & n \text{ tek ise} \\ \frac{(n-1)(n-3)\dots 5.3}{n(n-2)\dots 6.4.2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ çift ise} \end{cases}$$

olur.

- d. Yukarıdaki ifadede n yerine $2n+1$ yazılır ve $2n+1$ in tek olduğu göz önüne alınırsa

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n+1} x \, dx &= \frac{2n(2n-2)\dots 4.2}{(2n+1)(2n-1)\dots 5.3} \\ &= \frac{2^n n!}{(2n+1)(2n-1)\dots 5.3} \\ &= \frac{(2^n n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!} \end{aligned}$$

bulunur.

13. $\int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x + \sin^3 x| \, dx = \frac{7\sqrt{2}}{2}$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x + \sin^3 x| \, dx &= \int_{-\pi}^{-\pi/4} -(\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx \\ &+ \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} (\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx + \int_{3\pi/4}^{\pi} -(\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx \end{aligned}$$

olur.

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \int \cos^2 x \cos x \, dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \int \sin^3 x \, dx &= \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \\ &= -\cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{-\pi/4} -(\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx &= \left(-\sin x + \frac{1}{3} \sin^3 x \right) \Big|_{-\pi}^{-\pi/4} \\ &+ \left(\cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x \right) \Big|_{-\pi/4}^{-\pi} = \frac{5\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3} \\ \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} (\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx \\ &= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x - \cos x + \frac{1}{3} \cos^3 x \Big|_{-\pi/4}^{3\pi/4} = \frac{11}{6} \sqrt{2} \\ &- \int_{3\pi/4}^{\pi} (\cos^3 x + \sin^3 x) \, dx \\ &= \left(-\sin x + \frac{1}{3} \sin^3 x + \cos x - \frac{1}{3} \cos^3 x \right) \Big|_{3\pi/4}^{\pi} \\ &= -\frac{2}{3} + \frac{5\sqrt{2}}{6} \end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} |\cos^3 x + \sin^3 x| \, dx &= \frac{5\sqrt{2}}{6} + \frac{2}{3} + \frac{11\sqrt{2}}{6} - \frac{2}{3} + \frac{5\sqrt{2}}{6} \\ &= \frac{7\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

olur.

14. Her $n \in \mathbb{N}$ için

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \, dx = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x = \cos t$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^2)^n \, dx &= \int_{-\pi/2}^0 (1-\cos^2 t)^n (-\sin t) \, dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \, dt \end{aligned}$$

bulunur.

Problem 12(a) da

$$\int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t \, dt = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n+1)!}$$

olduğu gösterilmiştir.

15. $x = \frac{\pi}{2} - t$ değişken değiştirmesi yaparak

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x}}{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} \, dx = \frac{\pi}{4}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$x = \frac{\pi}{2} - t \Rightarrow dx = -dt \text{ ve } x = 0 \text{ için } t = \frac{\pi}{2},$$

$$x = \frac{\pi}{2} \text{ için } t = 0 \text{ bulunur.}$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} \, dx}{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\cos^2 t} \, dt}{\sqrt[3]{\cos^2 t} + \sqrt[3]{\sin^2 t}}$$

olacağından

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} \, dx}{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} + \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\cos^2 x} \, dx}{\sqrt[3]{\cos^2 x} + \sqrt[3]{\sin^2 x}} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}}{\sqrt[3]{\sin^2 x} + \sqrt[3]{\cos^2 x}} \, dx = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = \frac{\pi}{2} \Rightarrow I = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

bulunur.

16. $x = \pi - t$ dönüşümünden yararlanarak

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} \, dx = \frac{\pi^2}{4}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$x = \pi - t \Rightarrow dx = -dt \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} \, dx = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t) \sin(\pi - t)}{\sqrt{1 + \sin^2(\pi - t)}} \, dt \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} \, dt - \int_0^{\pi} \frac{t \sin t}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} \, dt \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} \, dx \end{aligned}$$

bulunur. Buradan

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{2 - \cos^2 x}} \, dx = \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \frac{du}{\sqrt{2 - u^2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \arcsin \frac{u}{\sqrt{2}} \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{2} \cdot 2 \cdot \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} = \pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

olur.

17. $x \geq 1$ için $1 + x^4 \leq 2x^4$ eşitsizliğinden yararlanarak

$$\frac{26}{3} \leq \int_1^3 \sqrt{1 + x^4} \, dx \leq \frac{26}{3} \sqrt{2}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$x^4 < 1 + x^4 < 2x^4 \text{ olduğundan}$$

$$x^2 < \sqrt{1 + x^4} < \sqrt{2} \cdot x^2 \text{ olur. Buradan}$$

$$\int_1^3 x^2 \, dx < \int_1^3 \sqrt{1 + x^4} \, dx < \sqrt{2} \int_1^3 x^2 \, dx \Rightarrow$$

$$\frac{26}{3} < \int_1^3 \sqrt{1 + x^4} \, dx < \frac{26}{3} \sqrt{2}$$

bulunur.

b. $0 \leq \sin x^{3/2} \leq x^{3/2}$ olduğundan

$$0 \leq \int_0^{\pi/6} \sin x^{3/2} dx \leq \int_0^{\pi/6} x^{3/2} dx \Rightarrow$$

$$0 \leq \int_0^{\pi/6} \sin x^{3/2} dx \leq \frac{2}{5} \left(\frac{\pi}{6} \right)^{5/2}$$

c. $0 \leq \sin x \leq x \Rightarrow 0 \leq x \sin x \leq x^2$ dir.

$$0 \leq \int_0^{1/2} x \sin x dx \leq \int_0^{1/2} x^2 dx \Rightarrow$$

$$0 \leq \int_0^{1/2} x \sin x dx \leq \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{24}$$

bulunur.

22. $x \geq 0$ için $0 \leq \sin x \leq x$ eşitsizliğinden yararlanarak

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\varepsilon} x \sin x dx = 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$0 \leq x \sin x \leq x^2$ eşitsizliğinden

$$0 \leq \int_0^{\varepsilon} x \sin x dx \leq \int_0^{\varepsilon} x^2 dx = \frac{1}{3} \varepsilon^3 \Rightarrow$$

$$0 \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\varepsilon} x \sin x dx \leq \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{3} \varepsilon^3 = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\varepsilon} x \sin x dx = 0$$

bulunur.

23. $a > 0$ ve f fonksiyonu $[0, a]$ üzerinde sürekli olsun.

i. $u = a - x$ değişken değiştirmesini yaparak

$$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(x) + f(a-x)} dx$$

olduğunu gösteriniz.

$$\text{ii. } \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$$

olacağını gösteriniz.

$$\text{iii. } \int_0^1 \frac{x^4 dx}{x^4 + (1-x)^4}$$

integralini hesaplayınız.

Çözüm

i. $u = a - x \Rightarrow du = -dx$ olur.

$x = 0$ için $u = a$ ve $x = a$ için $u = 0$

olacağını

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \int_0^a \frac{f(a-u)}{f(a-u) + f(u)} du \\ &= \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x) + f(x)} dx \end{aligned}$$

olur.

ii. Yukarıdaki eşitliğe göre

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx + \int_0^a \frac{f(a-x)}{f(a-x) + f(x)} dx \\ &= \int_0^a \frac{f(x) + f(a-x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \int_0^a 1 dx = a \Rightarrow I = \frac{a}{2} \end{aligned}$$

bulunur.

$$\text{iii. } \int_0^1 \frac{x^4}{x^4 + (1-x)^4} dx = \frac{1}{2} \text{ olur. Zira ii. nin}$$

$f(x) = x^4$, $a = 1$ özel durumudur.

28. Aşağıda verilen fonksiyonların karşılarında yazılı aralıklar üzerindeki ortalama değerlerini bulunuz.

Fonksiyon bu ortalama değeri hangi noktada alır?

a. $f(x) = 2|x|$, $I = [-1, 1]$

b. $f(x) = \cos x$, $I = [0, 2\pi]$

c. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$, $I = [-1, 1]$

ç. $f(x) = 3x^2 - 2x + 2$, $I = [0, 2]$

Çözüm

a. Ortalama değer

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{1-(-1)} \int_{-1}^1 2|x| dx \\ &= \frac{1}{2} \cdot 2 \int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 x dx \\ &= -\frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1\end{aligned}$$

olur. Fonksiyon bu değeri

$$2|x| = 1 \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2} \text{ noktalarında alır.}$$

b. $\bar{y} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos x dx = \frac{1}{2\pi} \sin x \Big|_0^{2\pi} = 0$

olur. Fonksiyon bu değeri

$$\cos x = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{2}, x_2 = \frac{3\pi}{2} \text{ noktalarında alır.}$$

c. $\bar{y} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$

$$\begin{aligned}&= \int_0^{\pi/2} \sqrt{1-\sin^2 t} \cdot \cos t dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt \\ &= \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

olur. Fonksiyon bu değeri

$$\sqrt{1-x^2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow 1-x^2 = \frac{\pi^2}{16} \Rightarrow$$

$$x^2 = 1 - \frac{\pi^2}{16} = \frac{16-\pi^2}{16} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{4} \sqrt{16-\pi^2}$$

noktalarında alır.

ç. $\bar{y} = \frac{1}{2} \int_0^2 (3x^2 - 2x + 2) dx = \frac{1}{2} (x^3 - x^2 + 2x) \Big|_0^2$

$$= \frac{1}{2} (8 - 4 + 4) = 4$$

olur. Fonksiyon bu değeri

$$3x^2 - 2x + 2 = 4 \Rightarrow 3x^2 - 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1+\sqrt{7}}{3}$$

noktasında alır.

Denklemin değer kökü olan $\frac{1+\sqrt{7}}{3}$ sayısının aralığa ait olmadığına dikkat ediniz.

29. $\int_1^2 f(x) dx = 4$ olsun. $[1, 2]$ aralığında $f(c) = 4$ olacak şekilde en az bir c noktasının varlığını gösteriniz.

Çözüm

$$\bar{y} = \frac{1}{2-1} \int_1^2 f(x) dx = 4$$

Fonksiyon bu değeri $[1, 2]$ aralığının en az bir noktasında alacağından $f(c) = 4$ olacak şekilde en az bir $c \in [1, 2]$ vardır.

Ayrıca $\frac{x^4}{x^2+1} \leq x^4$ olduğundan

$$\frac{x^4}{2} \leq \frac{x^4}{x^2+1} \leq x^4 \Rightarrow$$

$$\int_0^1 \frac{x^4}{2} dx \leq \int_0^1 \frac{x^4}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 x^4 dx \Rightarrow$$

$$\frac{1}{10} \leq \int_0^1 \frac{x^4}{1+x^2} dx \leq \frac{1}{5}$$

c. $1 \leq 1+x^3 \leq 2 \Rightarrow$

$$\frac{e^x}{2} \leq \frac{e^x}{1+x^3} \leq e^x \Rightarrow$$

$$\int_0^1 \frac{e^x}{2} dx \leq \int_0^1 \frac{e^x}{1+x^3} dx \leq \int_0^1 e^x dx \Rightarrow$$

$$\frac{e-1}{2} \leq \int_0^1 \frac{e^x}{1+x^3} dx \leq e-1$$

bulunur.

32. Sürekli f fonksiyonu için $f(2) = 3$ olduğuna göre

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2} \int_2^x f(t) dt$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

$$F(x) = \int_2^x f(t) dt \text{ denirse } F'(x) = f(x)$$

$$F'(2) = f(2) = 3 \text{ tür. } F(2) = 0 \text{ dır.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{F(x) - F(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x - 2} \int_2^x f(t) dt$$

olacağından

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x-2} \int_2^x f(t) dt = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_2^x f(t) dt$$

$$= 2 \cdot F'(2) = 2 \cdot f(2) = 2 \cdot 3 = 6$$

dır.

$$33. \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{du}{u + \sqrt{1+u^2}}$$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

$$F(x) = \int_0^x \frac{du}{u + \sqrt{1+u^2}} \text{ denirse}$$

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{du}{u + \sqrt{1+u^2}} \text{ olacağından}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \frac{du}{u + \sqrt{1+u^2}} = F'(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$$

bulunur.

$$34. \int_0^{x^2} f(t) dt = x \cos \pi x$$

olduğuna göre $f(4)$ kaçtır?

Çözüm

$$\int_0^{x^2} f(t) dt = x \cos \pi x \Rightarrow$$

$$f(x^2) \cdot 2x = \cos \pi x - \pi x \sin \pi x \Rightarrow$$

$$f(2^2) \cdot 4 = \cos 2\pi - 2\pi \sin 2\pi \Rightarrow$$

$$4f(4) = 1 \Rightarrow f(4) = \frac{1}{4} \text{ olur.}$$

35. $\int_0^{f(x)} t^2 dt = x \cos \pi x$

olduğuna göre, $f(4)$ kaçtır?

Çözüm

$$\int_0^{f(x)} t^2 dt = x \cos \pi x \Rightarrow \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^{f(x)} = x \cos \pi x \Rightarrow$$

$$\frac{1}{3} [f(x)]^3 = x \cos \pi x \Rightarrow \frac{1}{3} [f(4)]^3 = 4 \cos 4\pi \Rightarrow$$

$$f(4) = \sqrt[3]{12}$$

36. $m > 2$ için

$$\frac{1}{2} < \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^m}} < \frac{\pi}{6}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$1 > \sqrt{1-x^m} > \sqrt{1-x^2} \Rightarrow$$

$$1 < \frac{1}{\sqrt{1-x^m}} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \Rightarrow$$

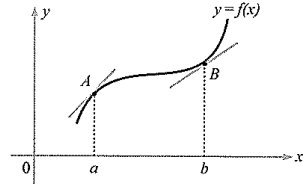
$$\int_0^{1/2} 1 dx < \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^m}} < \int_0^{1/2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^m}} < \arcsin \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{2} < \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^m}} < \frac{\pi}{6}$$

bulunur.

37.



İkinci mertebeden sürekli türevlere sahip $y = f(x)$ eğrisinin A ve B noktalarındaki teğetleri birbirine paraleldir.

$$\int_a^b \frac{f''(x)}{f'(x)} dx$$

integralini hesaplayınız.

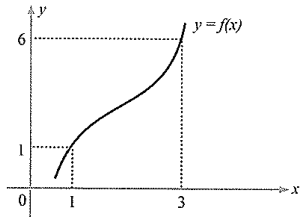
Çözüm

Teğetler paralel olduğundan $f'(a) = f'(b)$ dir.

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{f''(x)}{f'(x)} dx &= \ln |f'(x)| \Big|_a^b = \ln |f'(b)| - \ln |f'(a)| \\ &= \ln \left| \frac{f'(b)}{f'(a)} \right| = \ln 1 = 0 \end{aligned}$$

bulunur.

38.



Sürekli türeve sahip ve grafiği yukarıda verilen f fonksiyonu için

$$\int_1^3 \frac{f'(x)}{x} dx - \int_1^3 \frac{f(x)}{x^2} dx$$

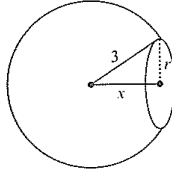
ifadesini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{f'(x)}{x} dx - \int_1^3 \frac{f(x)}{x^2} dx &= \int_1^3 \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} dx \\ &= \int_1^3 \left[\frac{f(x)}{x} \right]' dx = \frac{f(x)}{x} \Big|_1^3 \\ &= \frac{1}{3} f(3) - f(1) = \frac{1}{3} \cdot 6 - 1 = 1 \end{aligned}$$

bulunur.

39. Yarıçapı 3 birim olan küre, merkezinden x birim uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Dairesel dik kesitin alanının ortalama değeri nedir?



Çözüm

$$r^2 = 9 - x^2 \Rightarrow A(x) = \pi r^2 = \pi(9 - x^2)$$

$$\bar{A} = \frac{1}{3-0} \int_0^3 A(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^3 \pi(9 - x^2) dx$$

$$= \frac{\pi}{3} \left(9x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^3 = 6\pi$$

1. $\int_0^2 \lfloor x^2 \rfloor dx = 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3}$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \int_0^2 \lfloor x^2 \rfloor dx &= \int_0^1 \lfloor x^2 \rfloor dx + \int_1^{\sqrt{2}} \lfloor x^2 \rfloor dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} \lfloor x^2 \rfloor dx + \int_{\sqrt{3}}^2 \lfloor x^2 \rfloor dx \\ &= \int_0^1 0 \cdot dx + \int_1^{\sqrt{2}} 1 \cdot dx + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{3}} 2 \cdot dx + \int_{\sqrt{3}}^2 3 \cdot dx \\ &= 0 + (\sqrt{2} - 1) + 2(\sqrt{3} - \sqrt{2}) + 3(2 - \sqrt{3}) \\ &= 5 - \sqrt{2} - \sqrt{3} \end{aligned}$$

2. Her $n \in \mathbb{N}$ için

$$\int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt = \frac{n(n-1)(4n+1)}{6}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \int_{(k-1)^2}^{k^2} \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt &= \int_{(k-1)^2}^{k^2} (k-1) dt \\ &= (k-1)(k^2 - (k-1)^2) \\ &= (k-1)(2k-1) = 2k^2 - 3k + 1 \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \int_0^{n^2} \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt &= \int_0^1 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt + \int_1^4 \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt + \dots + \int_{(n-1)^2}^{n^2} \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{(k-1)^2}^{k^2} \lfloor \sqrt{t} \rfloor dt = \sum_{k=1}^n (2k^2 - 3k + 1) \\ &= 2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 3 \frac{n(n+1)}{2} + n \\ &= \frac{n}{6} [4n^2 + 2n + 4n + 2 - 9n - 9 + 6] \\ &= \frac{n(n-1)(4n+1)}{6} \end{aligned}$$

bulunur.

3. a. Her $n \in \mathbb{N}$ için

$$f(x) = \int_0^n \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

olduğunu gösteriniz.

b. $x \geq 0$ için

$$f(x) = \int_0^x \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt$$

biçiminde tanımlanan f fonksiyonunun $[0, 3]$ aralığındaki grafiğini çiziniz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \int_0^n \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt &= \int_0^1 \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt + \int_1^2 \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt + \dots + \int_{n-1}^n \lfloor \lfloor t \rfloor \rfloor^2 dt \\ &= 0 + \int_1^2 1^2 dt + \int_2^3 2^2 dt + \dots + \int_{n-1}^n (n-1)^2 dt \\ &= 1^2(2-1) + 2^2(3-2) + \dots + (n-1)^2(n-n+1) \\ &= 1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \end{aligned}$$

olur.

b. $0 \leq x < 1$ ise $0 \leq t \leq x < 1$ olacağından

$$\llbracket t \rrbracket = 0 \Rightarrow \int_0^x \llbracket t \rrbracket^2 dt = 0 \text{ olur.}$$

$1 \leq x < 2$ ise $1 \leq t \leq x < 2 \Rightarrow \llbracket x \rrbracket = 1 \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \int_0^x \llbracket t \rrbracket^2 dt &= \int_0^1 \llbracket t \rrbracket^2 dt + \int_1^x \llbracket t \rrbracket^2 dt \\ &= 0 + \int_1^x 1 dt = x - 1 \end{aligned}$$

$2 \leq x < 3$ ise $2 \leq t \leq x < 3$ olacağından

$\llbracket t \rrbracket = 2$ olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int_0^x \llbracket t \rrbracket^2 dt &= \int_0^1 \llbracket t \rrbracket^2 dt + \int_1^2 \llbracket t \rrbracket^2 dt + \int_2^x \llbracket t \rrbracket^2 dt \\ &= 0 + 1 + 4(x - 2) = 4x - 7 \end{aligned}$$

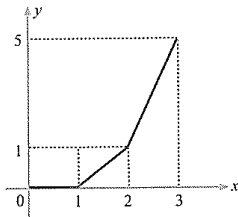
$x = 3$ için

$$\int_0^3 \llbracket t \rrbracket^2 dt = \frac{3 \cdot 2(2 \cdot 3 - 1)}{6} = 5$$

olur. Buna göre, $0 \leq x \leq 3$ için

$$\int_0^3 \llbracket t \rrbracket^2 dt = \begin{cases} 0 & , 0 \leq x < 1 \text{ ise} \\ x - 1 & , 1 \leq x < 2 \text{ ise} \\ 4x - 7 & , 2 \leq x \leq 3 \text{ ise} \end{cases}$$

yazılabilir. Bu fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiştir.



4. a. Sürekli bir f fonksiyonu için

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

olacağını gösteriniz.

b. Bir sürekli ve tek f fonksiyonu için

$$\int_0^{\pi} f(\cos x) dx = 0$$

olacağını gösteriniz.

c. Bir sürekli ve çift f fonksiyonu için

$$\int_0^{\pi} f(\cos x) dx = 2 \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

a. $\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$ integralinde $x = \frac{\pi}{2} - t$

değişken değişirmesi yapılırsa

$$\int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_{\pi/2}^0 f(\cos x)(-dx) = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

olur.

b. $\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx$

yazılabilir. Son integralde $x = \frac{\pi}{2} + t$ değişken de-

ğişirmesi yapılırsa, f tek olduğundan

$$\int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(-\sin t) dt = - \int_0^{\pi/2} f(\sin t) dt$$

ve (a) den

$$\int_0^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

olur.

Bu ifade yukarıda yerine konursa

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f(\cos x) dx &= \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx - \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx = 0\end{aligned}$$

bulunur.

$$c. \int_0^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx$$

yazılabilir. Son integralde $x = \frac{\pi}{2} + t$ değişken teğiş-tirmesi yapılır ve f nin çift olduğu gözönüne alınırsa

$$\int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(-\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$$

olur. (a) şıkkından

$$\int_{\pi/2}^{\pi} f(\cos x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx$$

yazılabilir. Bu değer yukarıda yerine konursa

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} f(\cos x) dx &= \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx + \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} f(\cos x) dx\end{aligned}$$

bulunur.

$$5. \int_{-1/2}^{1/2} \cos x \ln \frac{1+x}{1-x} dx = 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

f tek olduğunda $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ olduğunu biliyoruz.

$$f(x) = \cos x \ln \frac{1+x}{1-x}$$

fonksiyonunun tek olduğunu, bunun için de

$g(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ fonksiyonunun tek olduğunu göstermek yeterlidir.

$$g(-x) = \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right) = \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)^{-1} = -1 \cdot \ln \frac{1+x}{1-x} = -g(x)$$

olacağından g fonksiyonu tek fonksiyondur. O halde

$$\int_{-1/2}^{1/2} \cos x \ln \frac{1+x}{1-x} dx = 0 \text{ olur.}$$

6. Sürekli bir $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu için

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ise (a, b) aralığında $f(c) = 0$ olacak şekilde en az bir c noktasının varlığını gösteriniz.

Çözüm

Ortalama değer teoreminden

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

olacak biçimde en az bir $c \in [a, b]$ vardır.

$$\int_a^b f(x) dx = 0 \text{ olduğundan } [a, b] \text{ aralığında } f(c) = 0$$

olacak biçimde en az bir c noktası vardır.

7. f ve g , $[a, b]$ üzerinde sürekli iki fonksiyon ve

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx$$

olsun. $[a, b]$ de $f(c) = g(c)$ olacak şekilde en az bir c noktasının varlığını gösteriniz.

Çözüm

$$\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = 0$$

olduğundan 6. soruya göre, $[a, b]$ aralığında $(f - g)(c) = 0$ olacak biçimde en az bir c vardır.

O halde $f(c) = g(c)$ olacak şekilde en az bir $c \in [a, b]$ vardır.

$$8. \quad I = \int_0^{\pi/2} \frac{a \cos^3 x + b \sin^3 x}{\cos x + \sin x} dx,$$

$$J = \int_0^{\pi/2} \frac{a \sin^3 x + b \cos^3 x}{\sin x + \cos x} dx$$

olsun.

$$I = J = \frac{1}{4}(a+b)(\pi-1) \text{ olduğunu gösteriniz.}$$

Çözüm

I integralinde $x = \frac{\pi}{2} - t$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi/2}^0 \frac{a \cos^3 \left(\frac{\pi}{2} - t \right) + b \sin^3 \left(\frac{\pi}{2} - t \right)}{\cos \left(\frac{\pi}{2} - t \right) + \sin \left(\frac{\pi}{2} - t \right)} (-dt) \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{a \sin^3 t + b \cos^3 t}{\sin t + \cos t} dt = J \end{aligned}$$

olur.

O halde $I = J$ dir.

$$\begin{aligned} 2I &= 2J = I + J = \int_0^{\pi/2} \frac{(a+b) \cos^3 x + (a+b) \sin^3 x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= (a+b) \int_0^{\pi/2} \frac{(\cos x + \sin x)(\cos^2 x - \sin x \cos x + \sin^2 x)}{\cos x + \sin x} dx \\ &= (a+b) \int_0^{\pi/2} (1 - \sin x \cos x) dx \\ &= (a+b) \left(x - \frac{1}{2} \sin^2 x \right) \Big|_0^{\pi/2} \\ &= (a+b) \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}(a+b)(\pi-1) \Rightarrow \\ I &= J = \frac{1}{4}(a+b)(\pi-1) \end{aligned}$$

olur.

$$9. \quad \frac{d}{dx} \int_0^{\ln x} f(t)dt = 1 \text{ ise } f(x) \text{ nedir?}$$

Çözüm

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\ln x} f(t)dt = 1 \Rightarrow f(\ln x) \cdot \frac{1}{x} = 1 \Rightarrow$$

$f(\ln x) = x$ bulunur. $\ln x = u$ denirse

$x = e^u$ olacağından

$$f(u) = e^u \Rightarrow f(x) = e^x$$

bulunur.

10. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu sürekli olsun. Aşağıdaki bağıntıların doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$$

$$b. \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

$$c. \int_0^{\pi} f(\sin x) \cos x dx = 0$$

Çözüm

$$a. \int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} f(\sin x) dx$$

yazılabilir. Son integralde $x = \pi - t$ değişken değiştirilmesi yapılırsa

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = \int_0^{\pi/2} f(\sin x) (-dx) + \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx$$

bulunur. O halde

$$\int_0^{\pi} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\pi/2} f(\sin x) dx \text{ olur.}$$

b. $x = \pi - t$ değişken değiştirilmesi yapılırsa

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \int_0^{\pi} (\pi - t) f(\sin t) dt$$

$$= \pi \int_0^{\pi} f(\sin t) dt - \int_0^{\pi} t f(\sin t) dt$$

$$2 \int_0^{\pi} x f(\sin x) dt = \pi \int_0^{\pi} f(\sin x) dt \Rightarrow$$

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

bulunur.

c. $x = \pi - t$ değişken değiştirilmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} f(\sin x) \cos x dx &= \int_{\pi}^0 f(\sin(\pi - t)) \cos(\pi - t) (-dt) \\ &= \int_{\pi}^0 f(\sin t) \cos t dt = - \int_0^{\pi} f(\sin x) \cos x dx \end{aligned}$$

bulunur. Buradan

$$2 \int_0^{\pi} f(\sin x) \cos x dx = 0 \Rightarrow \int_0^{\pi} f(\sin x) \cos x dx = 0$$

eşitliği elde edilir.

$$11. \int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{\sqrt{3 + \sin^2 x}} = \frac{\pi^2}{12}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

10. sorunun (b) şikkından

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{\sqrt{3 + \sin^2 x}} = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{3 + \sin^2 x}}$$

yazılabilir.

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{3 + \sin^2 x}} = \int_0^{\pi} \frac{\sin x dx}{\sqrt{4 - \cos^2 x}}$$

$$= \int_0^{-1} \frac{-dt}{\sqrt{4 - t^2}} = \int_{-1}^0 \frac{dt}{\sqrt{4 - t^2}} \quad (\cos x = t)$$

$$= \arcsin \frac{t}{2} \Big|_{-1}^0 = \arcsin 0 - \arcsin \left(\frac{-1}{2} \right) = \frac{\pi}{6}$$

olacağından

$$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x dx}{\sqrt{3 + \sin^2 x}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi^2}{12}$$

bulunur.

12. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} x^7 \sin^8 x \, dx = 0$

b. $\int_{-1}^1 \frac{x^5 + x^3 - 2x}{\cos^2 x} \, dx = 0$

c. $\int_{-1}^1 e^{\cos x} \, dx = 2 \int_0^1 e^{\cos x} \, dx$

Çözüm

a. $f(x) = x^7 \sin^8 x$ denirse

$f(-x) = (-x)^7 \sin^8(-x) = -x^7 \cdot \sin^8 x = -f(x)$ olur. f tek olduğundan simetrik aralıkta integrali sıfırdır.

b. $g(x) = \frac{x^5 - x^3 - 2x}{\cos^2 x}$

bir tek fonksiyon olduğundan $[-1, 1]$ simetrik aralığında integrali sıfırdır.

c. $h(x) = e^{\cos x}$ fonksiyonunun çift olduğunu göstermek yeterlidir.

$h(-x) = e^{\cos(-x)} = e^{\cos x} = h(x)$ olduğundan h çifttir.

O halde

$$\int_{-1}^1 e^{\cos x} \, dx = 2 \int_0^1 e^{\cos x} \, dx$$

olur.

13. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x \, dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x} = \frac{1}{a^2 - b^2} \ln \left| \frac{a}{b} \right|$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x \, dx}{a^2 \cos^2 x + b^2 \sin^2 x}$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x \, dx}{a^2 (1 - \sin^2 x) + b^2 \sin^2 x}$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x \cos x \, dx}{a^2 + (b^2 - a^2) \sin^2 x}$$

$$= \int_0^1 \frac{\frac{1}{2} \, du}{a^2 + (b^2 - a^2)u} \quad \sin^2 x = u$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \int_0^1 \frac{du}{\frac{a^2}{b^2 - a^2} + u}$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \ln \left| \frac{a^2}{b^2 - a^2} + u \right| \Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \left[\ln \left| \frac{b^2}{b^2 - a^2} \right| - \ln \left| \frac{a^2}{b^2 - a^2} \right| \right]$$

$$= \frac{1}{2(b^2 - a^2)} \ln \left| \frac{b^2}{a^2} \right| = \frac{1}{b^2 - a^2} \ln \left| \frac{b}{a} \right|$$

$$= \frac{1}{a^2 - b^2} \ln \left| \frac{a}{b} \right|$$

14. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ fonksiyonu sürekli olsun. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int_{-a}^a f(x) \, dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] \, dx$

b. $\int_{-a}^a f(x^2) \, dx = 2 \int_0^a f(x^2) \, dx$

c. $\int_{-a}^a x f(x^2) \, dx = 0$

Çözüm

a. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ olur.

$\int_{-a}^0 f(x) dx$ integralinde $x = -t$ değişken değışti-
mesi yapılırsa

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-t) (-dt) = \int_0^a f(-t) dt = \int_0^a f(-x) dx$$

eşitliğı elde edilir. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a f(-x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx \end{aligned}$$

olur.

b. $g(x) = f(x^2)$ denirse g fonksiyonu bir çift fonksiyon olur. Gerçekten

$g(-x) = f((-x)^2) = f(x^2) = g(x)$ olur. O hâlde

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

c. $h(x) = xf(x^2)$ biçiminde tanımlanan h fonksiyonu tek fonksiyondur. Çünkü

$h(-x) = (-x)f((-x)^2) = -xf(x^2) = -h(x)$ olur.

Tek fonksiyonların simetrik aralıklardaki integralleri sıfır olduğundan

$$\int_{-a}^a x f(x^2) dx = 0$$

bulunur.

15. f , esas periyodu p olan bir periyodik fonksiyon olsun.

$$\int_0^{np} f(x) dx = n \int_0^p f(x) dx$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$k \in \mathbb{N}$ olmak üzere $\int_{(k-1)p}^{kp} f(x) dx$ integralinde

$x = t + (k-1)p$ değışken değıştirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned} \int_{(k-1)p}^{kp} f(x) dx &= \int_0^p f(t + (k-1)p) dt \\ &= \int_0^p f(t) dt = \int_0^p f(x) dx \end{aligned}$$

olduğundan

$$\int_p^{2p} f(x) dx = \int_{2p}^{3p} f(x) dx = \dots = \int_{(n-1)p}^{np} f(x) dx = \int_0^p f(x) dx$$

olur. Bu durumda

$$\begin{aligned} \int_0^{np} f(x) dx &= \int_0^p f(x) dx + \int_p^{2p} f(x) dx + \dots + \int_{(n-1)p}^{np} f(x) dx \\ &= \int_0^p f(x) dx + \int_0^p f(x) dx + \dots + \int_0^p f(x) dx = n \int_0^p f(x) dx \end{aligned}$$

olur.

16. Her m reel sayısı için

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m x}{\sin^m x + \cos^m x} dx = \frac{\pi}{4}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^m x}{\sin^m x + \cos^m x} dx \text{ integralinde } x = \frac{\pi}{2} - t \text{ de-}$$

ğişken değıştirmesi yapılırsa,

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^m t}{\cos^m t + \sin^m t} dt = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^m x}{\cos^m x + \sin^m x} dx$$

bulunur.

Buna göre

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^m x + \sin^m x}{\cos^m x + \sin^m x} dx = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$$

olur. Buradan $I = \frac{\pi}{4}$ bulunur.

$$17. \int_{\sqrt{2}}^x \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}} = \frac{\pi}{12}$$

denklemini çözünüz.

Çözüm

$\int_{\sqrt{2}}^x \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}}$ integralinde $t = \frac{1}{u}$ değişken değişirmesi yapılırsa,

$$\int_{\sqrt{2}}^x \frac{dt}{t\sqrt{t^2-1}} = - \int_{1/\sqrt{2}}^{1/x} \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = -\arcsin \frac{1}{x} + \frac{\pi}{4}$$

bulunur. Bu durumda

$$-\arcsin \frac{1}{x} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12} \Rightarrow \arcsin \frac{1}{x} = \frac{\pi}{6} \Rightarrow$$

$$\frac{1}{x} = \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2$$

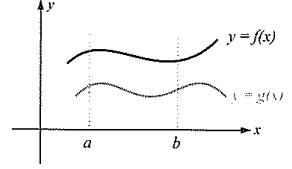
bulunur.

Bölüm 7 İntegralin Uygulamaları

ALAN HESABI

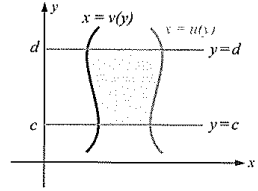
1. $y = f(x)$, $y = g(x)$ eğrileri ile, $x = a$ ve $x = b$ doğruları arasında kalan bölgenin alanı

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$



2. $x = u(y)$, $x = v(y)$ eğrileri ile, $y = c$ ve $y = d$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin alanı

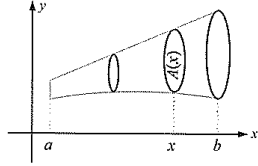
$$A = \int_c^d |u(y) - v(y)| dy$$



HACİM HESABI

1. Kesit Yöntemi

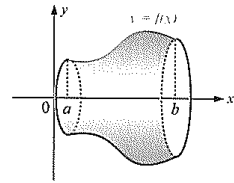
$$V = \int_a^b A(x) dx$$



2. Disk Yöntemi

$y = f(x)$ eğrisi, $x = a$, $x = b$ doğruları ve x - ekseninde kalan bölgenin x - ekseninde döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmi

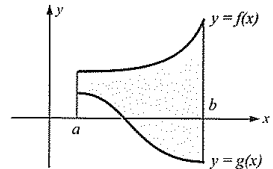
$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

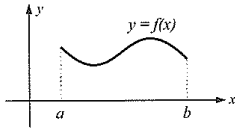


3. Kabuk Yöntemi

$y = f(x)$, $y = g(x)$ eğrileri ile $x = a$ ve $x = b$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin y - ekseninde döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmi

$$V = 2\pi \int_a^b |x[f(x) - g(x)]| dx$$





EĞRİ UZUNLUĞU HESABI

1. $y = f(x)$ eğrisinin a ve b apsisi noktaları arasındaki parçasının uzunluğu

$$\ell = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

2. Eğri parçasının denklemi,

$$\begin{cases} x = u(t) \\ y = v(t) \end{cases} \quad t_1 \leq t \leq t_2$$

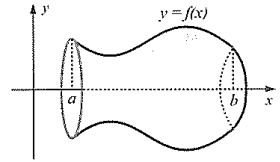
biçiminde parametrik olarak verilirse eğri uzunluğu

$$\ell = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt$$

DÖNEL YÜZEYİN ALANI

$y = f(x)$ eğrisinin a ve b apsisi noktaları arasında bulunan parçasının x - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin yüzey alanı

$$S = 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx$$



MOMENT ve AĞIRLIK MERKEZİ

Kütle, cismin 1, 2 ve 3 boyutlu olmasına göre

$$m = \int \sigma d\ell, \quad m = \int \sigma dA, \quad m = \int \sigma dV$$

integralleri ile hesaplanır. Momenti istenen cisim

$$y = f(x), \quad a \leq x \leq b$$

denklemleri eğri parçası ise bunun x - eksenine, y - eksenine ve orijine göre momenti, sırası ile,

$$M_x = \int_a^b y \sigma(x) \sqrt{1 + (y')^2} dx, \quad M_y = \int_a^b x \sigma(x) \sqrt{1 + (y')^2} dx,$$

$$M_0 = \int_a^b \sqrt{x^2 + y^2} \sigma \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

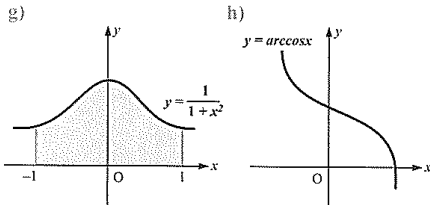
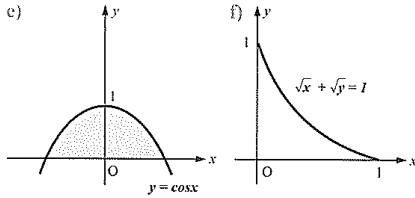
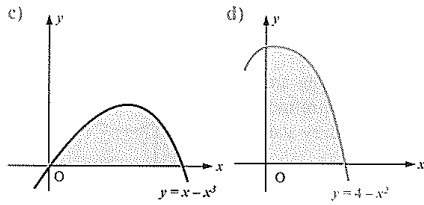
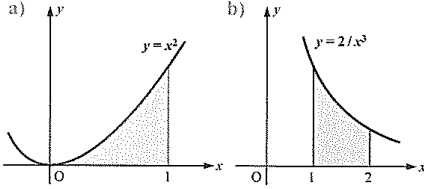
Ağırlık merkezinin koordinatları

$$\bar{x} = \frac{M_y}{m}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{m}$$

dir.



1. Aşağıdaki taralı bölgelerin alanlarını bulunuz.



Çözüm

a. $A = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$

b. $A = \int_1^2 \frac{2}{x^3} dx = \int_1^2 2x^{-3} dx = 2 \frac{x^{-2}}{-2} \Big|_1^2 = -\frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4}$

c. $x - x^3 = 0 \Rightarrow x(1 - x)(1 + x) = 0 \Rightarrow$
 $x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1$ olur.

$A = \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4}$

d. $4 - x^2 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$

$A = \int_0^2 (4 - x^2) dx = 4x - \frac{x^3}{3} \Big|_0^2 = \frac{16}{3}$

e. $\cos x = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{\pi}{2}, x_2 = \frac{\pi}{2}$

$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 + 1 = 2$

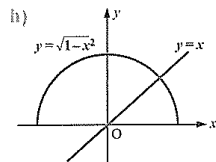
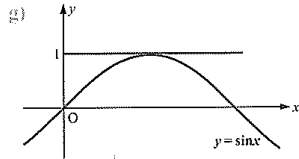
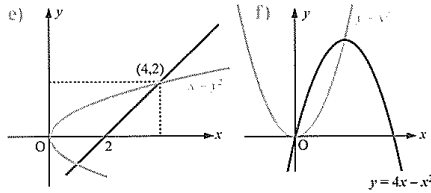
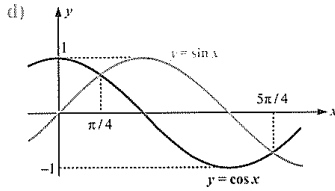
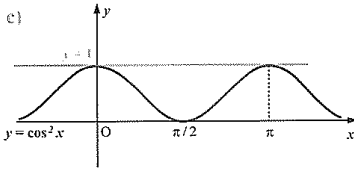
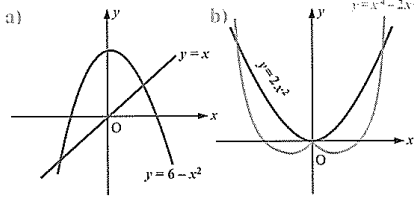
f. $A = \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^2 dx = \int_0^1 (1 - 2x^{1/2} + x) dx$
 $= \left(x - 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$

g. $A = \int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x \Big|_{-1}^1 = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$

h. $\arccos x = 0 \Rightarrow x = \cos 0 = 1$

$A = \int_0^1 \arccos x dx = x \arccos x \Big|_0^1 + \int_0^1 x \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$
 $= \int_0^1 (1-x^2)^{-1/2} x dx = -\sqrt{1-x^2} \Big|_0^1 = 1$

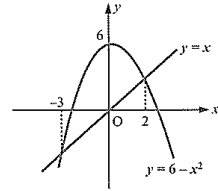
2. Aşağıdaki taralı bölgelerin alanlarını hesaplayınız.



Çözüm

a. $6 - x^2 = x \Rightarrow x^2 + x - 6 = 0$

$(x + 3)(x - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = -3, x_2 = 2$

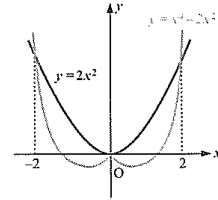


$$A = \int_{-3}^2 (6 - x^2 - x) dx = 6x - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \Big|_{-3}^2$$

$$= 12 - \frac{8}{3} - 2 - (-18 + 9 - \frac{9}{2}) = \frac{125}{6}$$

b. $x^4 - 2x^2 = 2x^2 \Rightarrow x^2 \cdot (x^2 - 4) = 0 \Rightarrow$

$x_1 = x_2 = 0, x_3 = -2, x_4 = 2$



$$A = 2 \int_0^2 (2x^2 - x^4 + 2x^2) dx = 2 \int_0^2 (4x^2 - x^4) dx$$

$$= 2 \left(\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^2 = 2 \left(\frac{4}{3} \cdot 8 - \frac{1}{5} \cdot 32 \right) = \frac{128}{15}$$

c. $A = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x) dx = \int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1 + \cos 2x}{2} \right) dx$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} (1 - \cos 2x) dx = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$$

d. $A = \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) dx = -\cos x - \sin x \Big|_{\pi/4}^{5\pi/4} = 2\sqrt{2}$

e. Doğrunun denklemi

$$\frac{y-2}{2-0} = \frac{x-4}{4-2} \Rightarrow y = x-2$$

$$A = \int_0^2 (y+2-y^2) dy = \left. \frac{1}{2}y^2 + 2y - \frac{1}{3}y^3 \right|_0^2$$

$$= 2 + 4 - \frac{8}{3} = \frac{10}{3}$$

f. $4x - x^2 = x^2 \Rightarrow 4x - 2x^2 = 0 \Rightarrow$

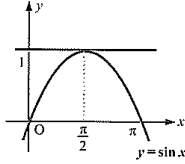
$$2x(2-x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$$

$$A = \int_0^2 (4x - x^2 - x^2) dx = \left. 2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right|_0^2 = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3}$$

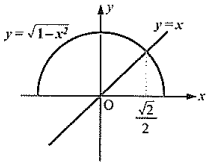
g. $A = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin x) dx$

$$= x + \cos x \Big|_0^{\pi/2}$$

$$= \frac{\pi}{2} - 1 = \frac{\pi-2}{2}$$



h. $x = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow x^2 = 1-x^2 \Rightarrow 2x^2 = 1 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$$A = \int_0^{\sqrt{2}/2} (\sqrt{1-x^2} - x) dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} (\sqrt{1-\sin^2 t} - \sin t) \cos t dt \quad [x = \sin t]$$

$$= \int_0^{\pi/4} (\cos^2 t - \sin t \cos t) dt$$

$$= \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1+\cos 2t}{2} - \sin t \cos t \right) dt$$

$$= \left. \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t - \frac{1}{2} \sin^2 t \right|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8}$$

3. Aşağıda denklemleri verilen eğri, doğrular ve Ox -ekseni arasında kalan kapalı bölgelerin alanlarını bulunuz.

a. $y = x^2 + 2x, \quad x = -1, \quad x = 1$

b. $y = x^3 - x, \quad x = -2, \quad x = 1$

c. $y = \cos x - \sin x, \quad x = 0, \quad x = \frac{\pi}{3}$

ç. $y = 4x - x^2, \quad x = 1, \quad x = 2$

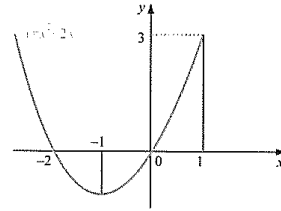
d. $y = \tan x, \quad x = -\frac{\pi}{4}, \quad x = \frac{\pi}{3}$

e. $y = \sin^2 x \cos x, \quad x = \frac{\pi}{6}, \quad x = \frac{\pi}{4}$

f. $y = \frac{1}{x^2}, \quad x = 1, \quad x = 3$

Çözüm

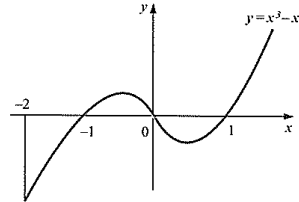
a.



$$A = \int_{-1}^0 [0 - (x^2 + 2x)] dx + \int_0^1 (x^2 + 2x) dx$$

$$= -\frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_{-1}^0 + \frac{x^3}{3} + x^2 \Big|_0^1 = \frac{2}{3} + \frac{4}{3} = 2$$

b.

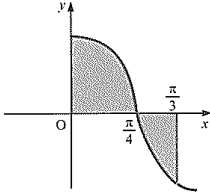


$$A = \int_{-2}^{-1} (0 - x^3 + x) dx + \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (0 - x^3 + x) dx$$

$$= -\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \Big|_{-2}^{-1} + \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1$$

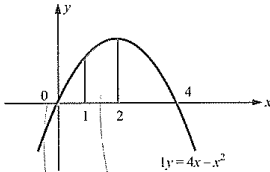
$$= -\frac{1}{4} + \frac{1}{2} - (-4 + 2) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) = \frac{11}{4}$$

c.



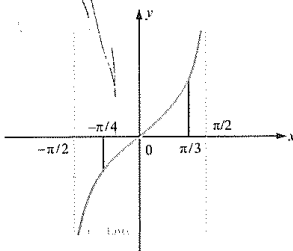
$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi/3} -(\cos x - \sin x) dx \\ &= \sin x + \cos x \Big|_0^{\pi/4} + (-\sin x - \cos x) \Big|_{\pi/4}^{\pi/3} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= 2\sqrt{2} - \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

ç.



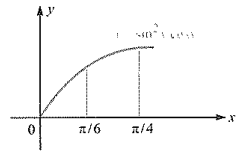
$$A = \int_0^2 (4x - x^2) dx = 2x^2 - \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = \frac{11}{3}$$

d.



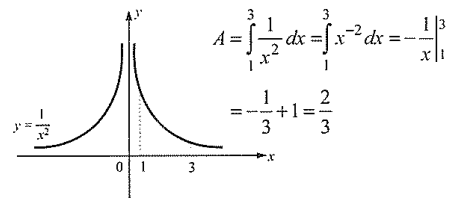
$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/4}^{\pi/3} \tan x dx = \int_{-\pi/4}^{\pi/3} \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ &= -\ln |\cos x| \Big|_{-\pi/4}^{\pi/3} = -\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \ln 2 + \ln \sqrt{2} - \ln 2 = \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

e.



$$\begin{aligned} A &= \int_{\pi/6}^{\pi/4} \sin^2 x \cos x dx = \frac{1}{3} \sin^3 x \Big|_{\pi/6}^{\pi/4} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 - \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{1}{8} \right) = \frac{2\sqrt{2} - 1}{24} \end{aligned}$$

f.



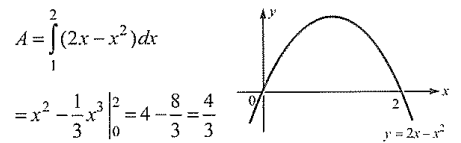
$$\begin{aligned} A &= \int_1^3 \frac{1}{x^2} dx = \int_1^3 x^{-2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^3 \\ &= -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

4. Aşağıda denklemleri verilen eğriler ile $0x$ - ekseninde kalan bölgelerin alanlarını bulunuz.

a. $y = 2x - x^2$ b. $y = 25 - x^2$
c. $y = 6x - x^3$ d. $y = \sqrt{4 - x^2}$

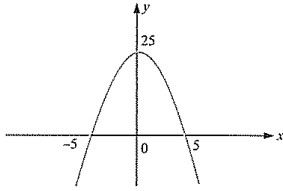
Çözüm

a. $2x - x^2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$



$$\begin{aligned} A &= \int_0^2 (2x - x^2) dx \\ &= x^2 - \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

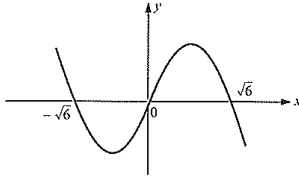
b.



$$A = 2 \int_0^5 (25 - x^2) dx = 2 \left(25x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^5$$

$$= 2 \left(125 - \frac{125}{3} \right) = \frac{500}{3}$$

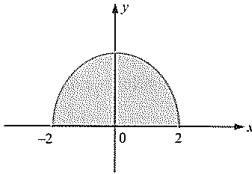
c.



$$A = 2 \int_0^{\sqrt{6}} (6x - x^3) dx = 2 \left(3x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{6}}$$

$$= 2 \left(3 \cdot 6 - \frac{1}{4} \cdot 36 \right) = 18$$

d.



$$A = 2 \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2 \cdot \int_0^{\pi/2} \sqrt{4 - 4 \sin^2 t} \cdot 2 \cos t dt$$

$$= 8 \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = 4 \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2t) dt$$

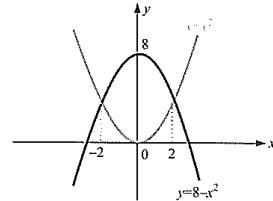
$$= 4 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = 2\pi$$

5. Aşağıda denklemleri verilen eğriler tarafından sınırlanan bölgelerin alanlarını bulunuz.

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| a. $y = x^2$, | $y = 8 - x^2$ |
| b. $y = x^2$, | $y = x^3$ |
| c. $y = x^3$, | $y = 2x - x^2$ |
| ç. $y = \frac{1}{3}x^2$, | $y = 4 - \frac{2}{3}x^2$ |
| d. $y = x^3$, | $y = 32\sqrt{x}$ |
| e. $y = x^3$, | $y = x^{1/3}$ |
| f. $y = x^2 + 3$, | $y = 11 - x^2$ |
| g. $y = x^3 + x$, | $y = 3x^2 - x$ |
| h. $y = x^3 + 1$, | $y = (x + 1)^2$ |
| ı. $y = x^4 - 4$, | $y = 3x^2$ |
| i. $y = x^3 - x^2$, | $y = 2x^3 - 2x$ |
| j. $y = x^2$, | $y = \sqrt[3]{x^2}$ |
| k. $y = x^4$, | $y = 32 - x^4$ |
| l. $x = 8 - y^2$, | $x = y^2 - 8$ |
| m. $x = y^2$, | $x = 32 - y^2$ |
| n. $x = y^2 - 2y - 2$, | $x = 4 + y - 2y^2$ |
| o. $y^2 = 3x$, | $y = x^2 - 2x$ |
| ö. $y^2 = x$, | $y^2 = 2(x - 3)$ |
| p. $y^2 = 6x$, | $x^2 = 6y$ |

Çözüm

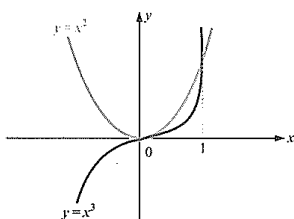
a.



$$A = 2 \int_0^2 (8 - x^2 - x^2) dx = 2 \int_0^2 (8 - 2x^2) dx$$

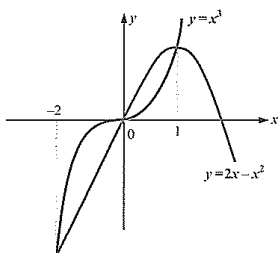
$$= 4 \left(4x - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = 4 \left(8 - \frac{16}{3} \right) = \frac{64}{3}$$

b.



$$A = \int_0^1 (x^2 - x^3) dx = \left. \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

c.



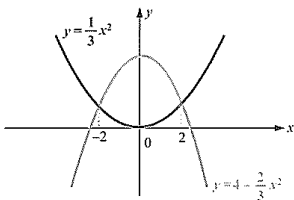
$$x^3 = 2x - x^2 \Rightarrow x(x^2 + x - 2) = 0 \Rightarrow$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 1$$

$$\int_{-2}^0 (x^3 - 2x + x^2) dx + \int_0^1 (2x - x^2 - x^3) dx$$

$$= \left(\frac{x^4}{4} - x^2 + \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-2}^0 + \left(x^2 - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{8}{3} + \frac{5}{12} = \frac{37}{12}$$

e.

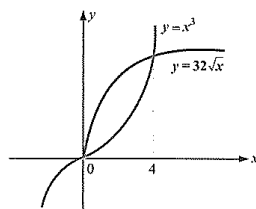


$$\frac{1}{3}x^2 = 4 - \frac{2}{3}x^2 \Rightarrow x^2 = 12 - 2x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$A = 2 \cdot \int_0^2 \left(4 - \frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x^2 \right) dx = 2 \cdot \int_0^2 (4 - x^2) dx$$

$$= 2 \cdot \left(4x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = 2 \cdot \left(8 - \frac{8}{3} \right) = \frac{32}{3}$$

d.



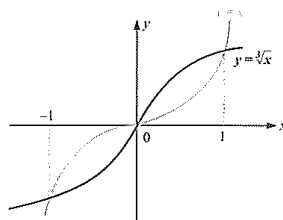
$$x^3 = 32\sqrt{x} \Rightarrow x^6 - (32)^2 x = 0$$

$$x(x^5 - 32^2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = 4$$

$$A = \int_0^4 (32\sqrt{x} - x^3) dx = 32 \cdot x^{3/2} \cdot \frac{2}{3} - \frac{1}{4}x^4 \Big|_0^4$$

$$= \frac{64}{3} \cdot 8 - 64 = 64$$

e.



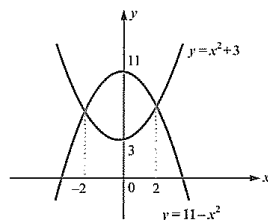
$$x^3 = \sqrt[3]{x} \Rightarrow x^9 - x = 0 \Rightarrow x(x^8 - 1) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 1$$

$$A = 2 \int_0^1 (\sqrt[3]{x} - x^3) dx = 2 \int_0^1 (x^{1/3} - x^3) dx$$

$$= 2 \left(\frac{3}{4}x^{4/3} - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^1 = 1$$

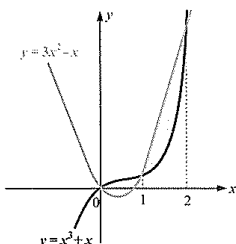
f.



$$x^2 + 3 = 11 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^2 (11 - x^2 - x^2 - 3) dx = 2 \int_0^2 (8 - 2x^2) dx \\ &= 2 \left(8x - \frac{2}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = 2 \left(16 - \frac{16}{3} \right) = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

g.



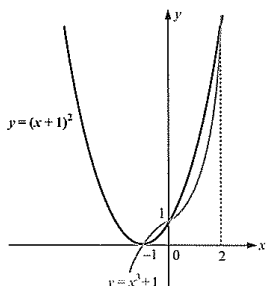
$$x^3 + x = 3x^2 - x \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x = 0$$

$$x(x^2 - 3x + 2) = 0 \Rightarrow x(x-1)(x-2) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1, \quad x_3 = 2$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (x^3 + x - 3x^2 + x) dx + \int_1^2 (3x^2 - x - x^3 - x) dx \\ &= \int_0^1 (x^3 - 3x^2 + 2x) dx + \int_1^2 (-x^3 + 3x^2 - 2x) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} - x^3 + x^2 \right) \Big|_0^1 + \left(-\frac{1}{4}x^4 + x^3 - x^2 \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

h.



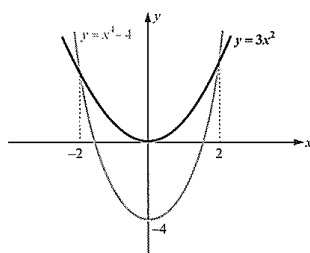
$$x^3 + 1 = (x+1)^2 \Rightarrow x^3 + 1 = x^2 + 2x + 1$$

$$x^3 - x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x^2 - x - 2) = 0$$

$$x(x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 2$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^0 [x^3 + 1 - (x+1)^2] dx + \int_0^2 [(x+1)^2 - x^3 - 1] dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + x - \frac{1}{3}(x+1)^3 \right] \Big|_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}(x+1)^3 - \frac{1}{4}x^4 - x \right] \Big|_0^2 \\ &= -\frac{1}{3} - \left(\frac{1}{4} - 1 \right) + 9 - 4 - 2 - \frac{1}{3} = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

i.

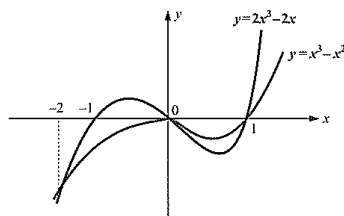


$$x^4 - 4 = 3x^2 \Rightarrow x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

$$(x^2 - 4)(x^2 + 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$

$$A = 2 \int_0^2 (3x^2 - x^4 + 4) dx = 2 \left(x^3 - \frac{1}{5}x^5 + 4x \right) \Big|_0^2 = \frac{96}{5}$$

j.



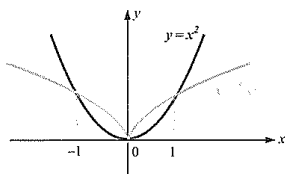
$$x^3 - x^2 = 2x^3 - 2x \Rightarrow x^3 + x^2 - 2x = 0$$

$$x(x^2 + x - 2) = 0 \Rightarrow x(x+2)(x-1) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -2, \quad x_3 = 1$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 (2x^3 - 2x - x^3 + x^2) dx + \int_0^1 (x^3 - x^2 - 2x^3 + 2x) dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx + \int_0^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx \\ &= \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

j.

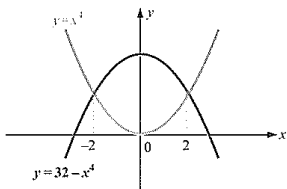


$$x^2 = \sqrt[3]{x^2} \Rightarrow x^6 = x^2 \Rightarrow x^2(x^4 - 1) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = -1, \quad x_3 = 1$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \int_0^1 (x^{2/3} - x^2) dx = 2 \left(\frac{3}{5} x^{5/3} - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= 2 \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3} \right) = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

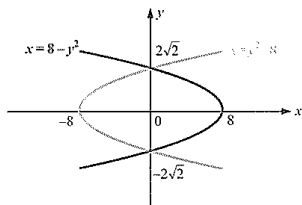
k.



$$x^4 = 32 - x^4 \Rightarrow x^4 = 16 \Rightarrow x_1 = -2, \quad x_2 = 2$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^2 (32 - x^4 - x^4) dx = 2 \int_0^2 (32 - 2x^4) dx \\ &= 2 \left(32x - \frac{2}{5} x^5 \right) \Big|_0^2 = 2 \cdot \left(64 - \frac{64}{5} \right) = \frac{512}{5} \end{aligned}$$

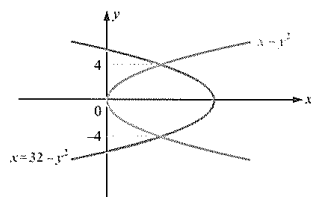
l.



$$8 - y^2 = y^2 - 8 \Rightarrow 2y^2 = 16 \Rightarrow y^2 = 8 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^{2\sqrt{2}} (8 - y^2 - y^2 + 8) dy = 4 \int_0^{2\sqrt{2}} (8 - y^2) dy \\ &= 4 \left(8y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{2\sqrt{2}} = 4 \left(\frac{32\sqrt{2}}{3} \right) = \frac{128}{3} \sqrt{2} \end{aligned}$$

m.

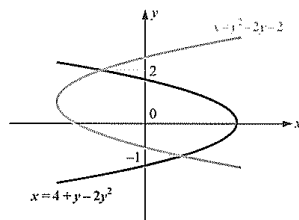


$$y^2 = 32 - y^2 \Rightarrow 2y^2 = 32 \Rightarrow y^2 = 16 \Rightarrow$$

$$y_1 = -4, \quad y_2 = 4$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^4 (32 - y^2 - y^2) dy = 2 \int_0^4 (32 - 2y^2) dy \\ &= 2 \left(32y - \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{512}{3} \end{aligned}$$

n.

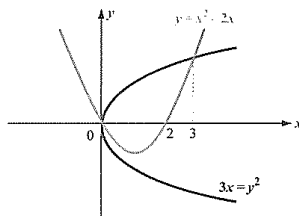


$$y^2 - 2y - 2 = 4 + y - 2y^2 \Rightarrow 3y^2 - 3y - 6 = 0$$

$$y^2 - y - 2 = 0 \Rightarrow y_1 = -1, \quad y_2 = 2$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (4 + y - 2y^2 - y^2 + 2y + 2) dy \\ &= \int_{-1}^2 (-3y^2 + 3y + 6) dy \\ &= -y^3 + \frac{3}{2} y^2 + 6y \Big|_{-1}^2 = \frac{27}{2} \end{aligned}$$

o.

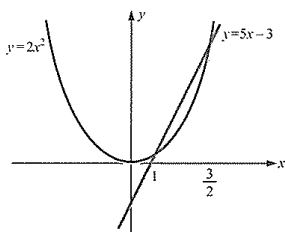


$$x^2 = 2x \Rightarrow x^2 - 2x = 0 \Rightarrow x(x-2) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 2$$

$$A = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$$

c.

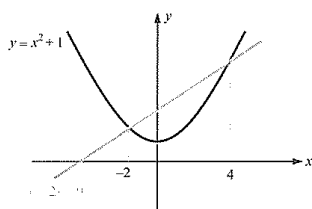


$$2x^2 = 5x - 3 \Rightarrow 2x^2 - 5x + 3 = 0$$

$$(x-1)(2x-3) \Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{3}{2}$$

$$A = \int_1^{3/2} (5x - 3 - 2x^2) dx = \left(\frac{5}{2} x^2 - 3x - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_1^{3/2} = \frac{1}{24}$$

e.

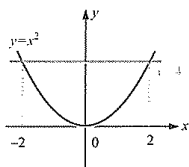


$$x^2 + 1 = 2x + 9 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$(x-4)(x+2) = 0 \Rightarrow x_1 = 4, \quad x_2 = -2$$

$$A = \int_{-2}^4 (2x + 9 - x^2 - 1) dx = \int_{-2}^4 (8 + 2x - x^2) dx = \left(8x + x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-2}^4 = 36$$

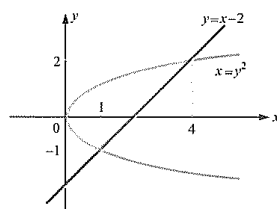
d.



$$y = x^2, \quad y = 4 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

e.

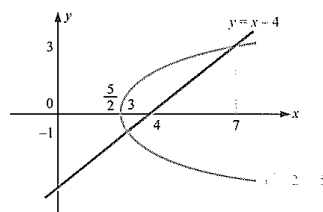


$$x = y^2, \quad y = x - 2 \Rightarrow y = y^2 - 2 \Rightarrow y^2 - y - 2 = 0$$

$$(y-2)(y+1) = 0 \Rightarrow y_1 = 2, \quad y_2 = -1$$

$$A = \int_{-1}^2 (y + 2 - y^2) dy = \left(\frac{1}{2} y^2 + 2y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

f.

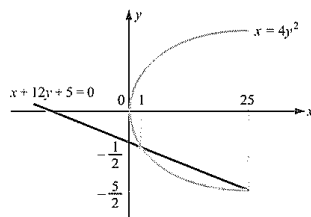


$$(x-4)^2 = 2x - 5 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0 \Rightarrow$$

$$(x-3)(x-7) = 0 \Rightarrow x_1 = 3, \quad x_2 = 7$$

$$A = \int_{-1}^3 (y + 4 - \frac{1}{2} y^2 - \frac{5}{2}) dy = \left(\frac{1}{2} y^2 + 4y - \frac{1}{6} y^3 - \frac{5}{2} y \right) \Big|_{-1}^3 = \frac{32}{6}$$

g.



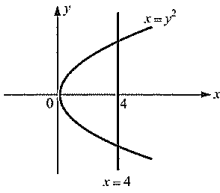
$$4y^2 + 12y + 5 = 0 \Rightarrow y_1 = -\frac{1}{2}, y_2 = -\frac{5}{2} \Rightarrow$$

$$x_1 = 1, x_2 = 25$$

$$A = \int_1^{25} \left[-\frac{1}{12}(x+5) + \frac{1}{2}x^{1/2} \right] dx$$

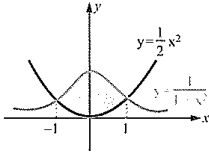
$$= \left[-\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{2}(x+5)^2 + \frac{1}{3}x^{3/2} \right]_1^{25} = \frac{16}{3}$$

h.



$$A = 2 \int_0^4 \sqrt{x} dx = 2 \cdot \frac{2}{3} x^{3/2} \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 4 \cdot 2 = \frac{32}{3}$$

i.



$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{2} \Rightarrow x^4 + x^2 - 2 = 0$$

$$(x^2 + 2)(x^2 - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

$$A = 2 \int_0^1 \left[\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2}x^2 \right] dx = 2 \cdot \left(\arctan x - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^1$$

$$= 2 \left(\arctan 1 - \frac{1}{6} \right) = 2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3}$$

7. Aşağıda denklemleri verilen eğri ve doğrular tarafından sınırlanan kapalı bölgelerin alanlarını bulunuz.

a. $y = x^2 + 4, y = x - 2, x = -3, x = 0$

b. $y = \frac{1}{x}, y = \frac{1}{x^2}, x = \frac{1}{2}, x = 2$

c. $y = x^2, y = x^3, x = -2, x = -1$

ç. $y = x^2, y = -1, x = -1, x = 2$

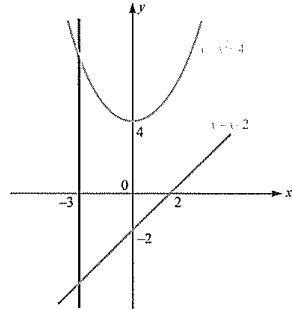
d. $y = x^3, y = -x, y = x + 6$

e. $y = x + 2, y = -3x + 6, y = \frac{1}{3}(2 - x)$

f. $y = 4 - |x|, x = -2, x = 2, y = 0$

Çözüm

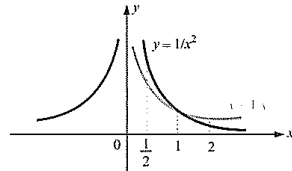
a.



$$A = \int_{-3}^0 (x^2 + 4 - x + 2) dx = \int_{-3}^0 (x^2 - x + 6) dx$$

$$= \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 6x \right) \Big|_{-3}^0 = \frac{63}{2}$$

b.



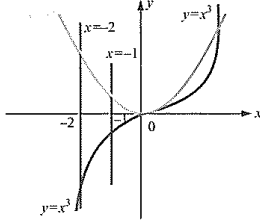
$$A = \int_{1/2}^1 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x} \right) dx + \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx$$

$$= \left(-\frac{1}{x} - \ln x \right) \Big|_{1/2}^1 + \left(\ln x + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2$$

$$= -1 - \left(-\frac{1}{1/2} - \ln \frac{1}{2} \right) + \left(\ln 2 + \frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$= -1 + 2 - \ln 2 + \ln 2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

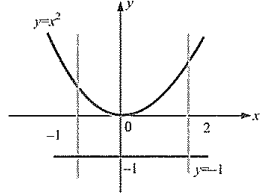
c.



$$A = \int_{-2}^{-1} (x^2 - x^3) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_{-2}^{-1}$$

$$= \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) - \left(-\frac{8}{3} - 4 \right) = -\frac{7}{12} + \frac{20}{3} = \frac{73}{12}$$

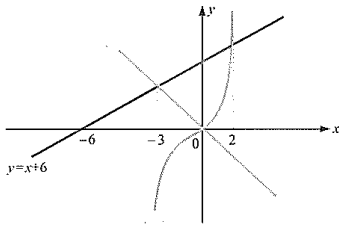
ç.



$$A = \int_{-1}^2 [x^2 - (-1)] dx = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{-1}^2$$

$$= \frac{8}{3} + 2 - \left(-\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{8}{3} + 2 + \frac{4}{3} = 6$$

d.

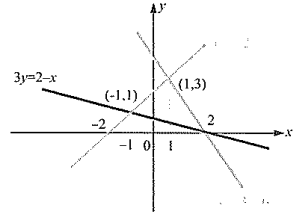


$y = x$, $y = x + 6$ doğrularının kesim noktası $(-3, 3)$ tür. $y = x + 6$ doğrusuyla $y = x^3$ eğrisinin kesim noktası $(2, 8)$ noktasıdır.

$$A = \int_{-3}^0 (x + 6 + x) dx + \int_0^2 (x + 6 - x^3) dx$$

$$= (x^2 + 6x) \Big|_{-3}^0 + \left(\frac{1}{2} x^2 + 6x - \frac{1}{4} x^4 \right) \Big|_0^2 = 9 + 10 = 19$$

e.



$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -3x + 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}$$

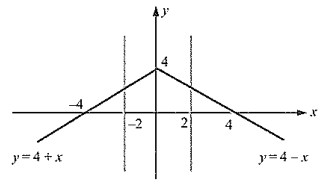
$$\begin{cases} y = \frac{1}{3}(2 - x) \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$A = \int_{-1}^1 \left[x + 2 - \frac{1}{3}(2 - x) \right] dx + \int_1^2 \left[-3x + 6 - \frac{1}{3}(2 - x) \right] dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} + 2x + \frac{1}{6}(2 - x)^2 \right] \Big|_{-1}^1 + \left[-\frac{3}{2}x^2 + 6x + \frac{1}{6}(2 - x)^2 \right] \Big|_1^2$$

$$= \frac{1}{2} + 2 + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} + 2 - \frac{3}{2} - 6 + 12 + \frac{3}{2} - 6 - \frac{1}{6} = 4$$

f.

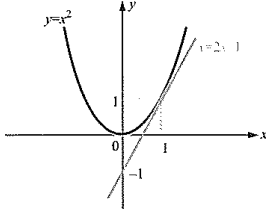


$$A = 2 \int_0^2 (4 - |x|) dx = 2 \int_0^2 (4 - x) dx$$

$$= 2 \left(4x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = 2(8 - 2) = 12$$

8. $y = x^2$ denklemli parabol, bu parabole $(1, 1)$ noktasında teğet olan doğru ve Oy -ekseni tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



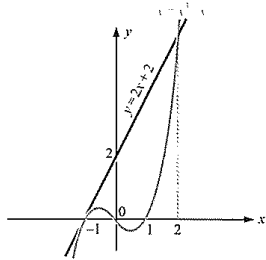
(1, 1) noktasındaki teğetin denklemi

$$y' = 2x \Rightarrow m = 2 \Rightarrow y - 1 = m(x - 1) \Rightarrow y = 2x - 1$$

$$A = \int_0^1 [x^2 - (2x - 1)] dx = \int_0^1 (x - 1)^2 dx = \frac{1}{3}(x - 1)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

9. $y = x^3 - x$ eğrisi ile bu eğriye $x = -1$ apsisi noktada teğet olan doğru arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$x = -1$ apsisi noktadan çizilen teğetin denklemi

$$y' = 3x^2 - 1 \Rightarrow m = 2$$

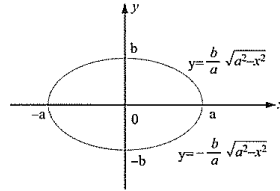
$$y_0 = (-1)^3 - (-1) = 0 \Rightarrow y = 2x + 2 \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} x^3 - x &= 2x + 2 \Rightarrow x(x - 1)(x + 1) = 2(x + 1) \Rightarrow \\ (x + 1)(x^2 - x - 2) &= 0 \Rightarrow (x + 1)(x + 1)(x - 2) = 0 \\ x_1 &= x_2 = -1, \quad x_3 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 (2x + 2 - x^3 + x) dx = \int_{-1}^2 (-x^3 + 3x + 2) dx \\ &= -\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 + 2x \Big|_{-1}^2 = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

10. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ elipsi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$\frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{x^2}{a^2} \Rightarrow y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$$

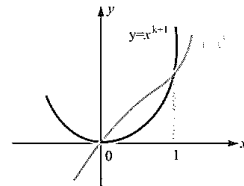
$$A = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{4b}{a} \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= \frac{4b}{a} \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \cos^2 t} \cdot a \sin t dt = 4ab \int_0^{\pi/2} \sin^2 t dt$$

$$= 4ab \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = 2ab \left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \pi ab$$

11. $k \in \mathbb{N}$ olmak üzere, $y = x^k$ ile $y = x^{k+1}$ eğrileri veriliyor. Bu iki eğri arasında kalan bölgenin alanı $A(k)$ olsun. $\sum_{k=1}^n A(k)$ ifadesini bulunuz.

Çözüm



$$x^k = x^{k+1} \Rightarrow x^k(1 - x) = 0 \Rightarrow x = 0 \vee x = 1$$

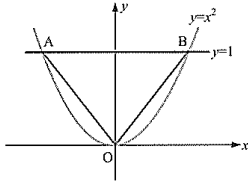
$$A(k) = \int_0^1 (x^k - x^{k+1}) dx = \left[\frac{x^{k+1}}{k+1} - \frac{x^{k+2}}{k+2} \right]_0^1 = \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}$$

$$\sum_{k=1}^n A(k) = A(1) + A(2) + \dots + A(n)$$

$$= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right)$$

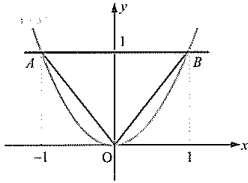
$$= \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$$

12.



Şekildeki $y = x^2$ parabolü ile $y = 1$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanı p , AOB üçgeninin alanı q olduğuna göre, $p : q$ nedir?

Çözüm

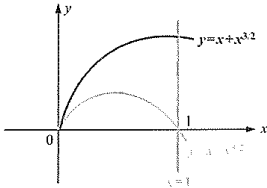


$$P = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx = 2 \cdot \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \left(x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}$$

$$q = \frac{2 \cdot 1}{2} = 1 \text{ olacağından } p : q = \frac{4}{3} \text{ tür.}$$

13. $(y - x)^2 = x^3$ eğrisiyle $x = 1$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

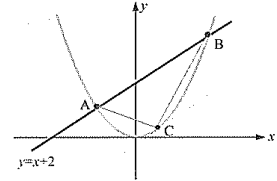
Çözüm



$$A = \int_0^1 (x + x^{3/2} - x + x^{3/2}) dx$$

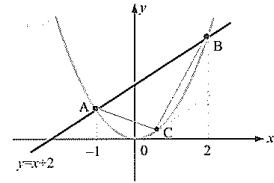
$$= \int_0^1 2x^{3/2} dx = 2 \cdot \frac{2}{5} x^{5/2} \Big|_0^1 = \frac{4}{5}$$

14.



$y = x^2$ parabolü ile $y = x + 2$ doğrusunun kesim noktaları A ve B dir. Parabolün, AB doğrusuna paralel olan teğetinin değme noktası C olduğuna göre, parabol ile $y = x + 2$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanının ABC üçgeninin alanına oranı nedir?

Çözüm



$y' = 2x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$ olduğundan C değme noktasının ko-

ordinatları $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right)$ tür. $A(-1, 1)$, $B(2, 4)$ noktaları gözö-

nüne alındığında, iki noktası bilinen doğru denkleminde

AC :

$$x + 2y - 1 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(1 - x)$$

BC :

$$5x - 2y - 2 = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}(5x - 2)$$

bulunur.

$$\begin{aligned} \text{Alan } \Delta ABC &= \int_{-1}^{1/2} \left[x+2 - \frac{1}{2}(1-x) \right] dx \\ &+ \int_{1/2}^2 \left[x+2 - \frac{1}{2}(5x-2) \right] dx \\ &= \int_{-1}^{1/2} \left(\frac{3}{2}x + \frac{3}{2} \right) dx + \int_{1/2}^2 \left(-\frac{3}{2}x + 3 \right) dx \\ &= \left(\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x \right) \Big|_{-1}^{1/2} + \left(-\frac{3}{4}x^2 + 3x \right) \Big|_{1/2}^2 \\ &= \frac{27}{16} + \frac{27}{16} = \frac{27}{8} \end{aligned}$$

Parabolle doğru arasındaki alan

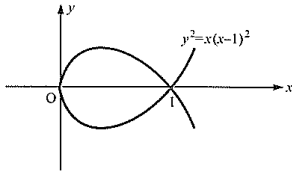
$$A = \int_{-1}^2 (x+2-x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{27}{6}$$

olacağından söz konusu oran

$$\frac{27}{6} : \frac{27}{8} = \frac{4}{3}$$

olur.

15.



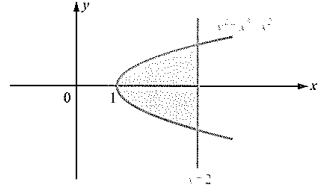
Şekildeki taralı bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$y^2 = x(x-1)^2 \Rightarrow |y| = \sqrt{x} |x-1| \Rightarrow y = \pm \sqrt{x}(1-x)$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^1 \sqrt{x}(1-x) dx = 2 \int_0^1 (x^{1/2} - x^{3/2}) dx \\ &= 2 \left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{2}{5}x^{5/2} \right) \Big|_0^1 = 2 \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5} \right) = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

16.



Şekildeki taralı bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

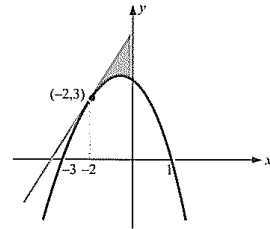
$$y^2 = x^2(x-1) \Rightarrow |y| = |x| \sqrt{x-1} \Rightarrow x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$$

$$y \geq 0 \text{ için } y = x\sqrt{x-1} \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_1^2 x\sqrt{x-1} dx = 2 \int_0^1 (1+t^2)\sqrt{t^2} 2t dt \\ &= 4 \int_0^1 (t^2+t^4) dt = 4 \left(\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{5}t^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{32}{15} \end{aligned}$$

17. $y = -x^2 - 2x + 3$ parabolü, bu parabole $(-2, 3)$ noktasından çizilen teğet ve y - ekseninde kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$y' = -2x - 2 \Rightarrow m = 2$$

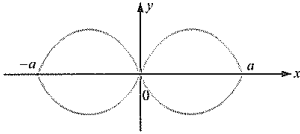
$$y - 3 = 2(x + 2) \Rightarrow y = 2x + 7$$

teğetin denklemdir.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^0 [2x+7 - (-x^2-2x+3)] dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^2+4x+4) dx = \int_{-2}^0 (x+2)^2 dx = \frac{1}{3}(x+2)^3 \Big|_{-2}^0 = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

18. $a^2y^2 = x^2(a^2 - x^2)$ eğrisi tarafından sınırlanan kapalı bölgenin (ilmeğin) alanını hesaplayınız.

Çözüm



Eğri x ve y eksenlerine göre simetrik.

Birinci bölgede $x \geq 0, y \geq 0$ olduğundan eğrinin denklemi

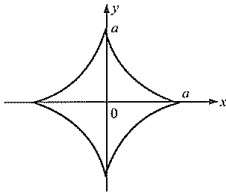
$$y = \frac{x}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \text{ olur. Buna göre,}$$

$$\begin{aligned} A &= 4 \int_0^a \frac{x}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{4}{a} \int_0^a (a^2 - x^2)^{1/2} x dx \\ &= \frac{4}{a} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \int_0^a (a^2 - x^2)^{1/2} (-2x) dx \\ &= -\frac{2}{a} \cdot \frac{2}{3} (a^2 - x^2)^{3/2} \Big|_0^a = \frac{4}{3} a^2 \end{aligned}$$

19. $x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t$

astroid eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$x = 0 \text{ için } t = \frac{\pi}{2}, x = a \text{ için } t = 0 \text{ olur.}$$

$$A = 4 \int_0^{\pi/2} y dx = 4 \int_0^{\pi/2} a \sin^3 t \cdot 3a \cos^2 t (-\sin t) dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt$$

$$= 12a^2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2}\right)^2 \cdot \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t)(1 - \cos^2 2t) dt$$

$$= \frac{3}{2} a^2 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t) \left(1 - \frac{1 + \cos 4t}{2}\right) dt$$

$$= \frac{3}{4} a^2 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t)(1 - \cos 4t) dt$$

$$= \frac{3}{4} a^2 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 4t - \cos 2t + \cos 2t \cos 4t) dt$$

$$= \frac{3}{4} a^2 \int_0^{\pi/2} \left[(1 - \cos 4t - \cos 2t + \frac{1}{2}(\cos 6t + \cos 2t)) \right] dt$$

$$= \frac{3}{4} a^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi a^2}{8}$$

20. $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$

sikloid eğrisinin bir yayı ile Ox - eksenı arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$A = \int_0^{2\pi} y dx = \int_0^{2\pi} y(t) \dot{x}(t) dt$$

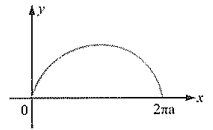
$$= \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) a(1 - \cos t) dt$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt$$

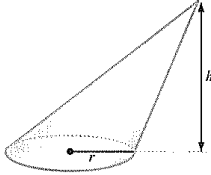
$$= a^2 \int_0^{2\pi} \left[1 - 2\cos t + \frac{1 + \cos 2t}{2} \right] dt$$

$$= a^2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt$$

$$= a^2 \left(\frac{3}{2} t - 2\sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi a^2$$



1.



Taban yarıçapı r ; yüksekliği h birim olan dairesel konilerin hacminin

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \text{ birimküp olduğunu gösteriniz.}$$

Çözüm

Koninin tepesinden x birim uzunlukta bulunan ve koninin tabanına paralel bir düzlemle koni kesildiğinde elde edilen kesitin yarıçapı y olsun.

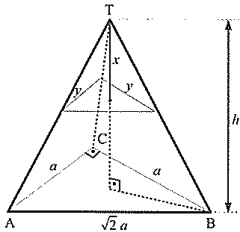
$$\frac{y}{r} = \frac{x}{h} \Rightarrow y = \frac{r}{h}x$$

$$\Rightarrow \pi y^2 = \pi \frac{r^2}{h^2} x^2 \Rightarrow A(x) = \pi \frac{r^2}{h^2} x^2 \text{ olur.}$$

$$V = \int_0^h A(x) dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

2. Tabanı bir ikizkenar dik üçgen olan bir piramidin yüksekliği h birimdir. Tabanının hipotenüsü $\sqrt{2}a$ birim olduğuna göre, piramidin hacmi kaç birim küptür?

Çözüm



$$\frac{y}{a} = \frac{x}{h} \Rightarrow y = \frac{ax}{h} \text{ olur.}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot y \cdot y = \frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{ax}{h} \right)^2 = \frac{a^2}{2h^2} x^2$$

$$V = \int_0^h A(x) dx = \frac{a^2}{2h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{a^2}{2h^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{6} a^2 h$$

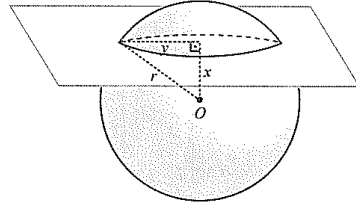
3. Yarıçapı r olan bir küre merkezinden a birim uzakta-ki bir düzlemle kesiliyor. Kesilen küçük parçanın hacminin

$$V = \frac{\pi}{3}(r-a)^2(2r+a)$$

birimküp olacağını gösteriniz.

Çözüm

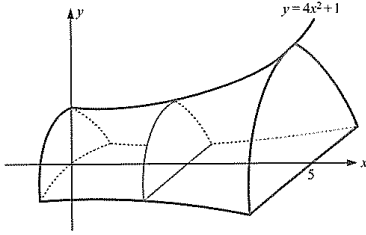
$a \leq x \leq r$ olmak üzere, merkezden x birim uzakta-ki bir düzlemle kürenin arakesiti bir dairenin yarıçapı y olsun.



$$A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2) \text{ olacağından}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_a^r A(x) dx = \pi \int_a^r (r^2 - x^2) dx \\ &= \pi \left(r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_a^r = \pi \left(r^3 - \frac{1}{3} r^3 - ar^2 + \frac{1}{3} a^3 \right) \\ &= \pi \left[r^2(r-a) - \frac{1}{3}(r^3 - a^3) \right] \\ &= \pi(r-a) \left[r^2 - \frac{1}{3}(r^2 + ar + a^2) \right] \\ &= \frac{1}{3} \pi(r-a)(r-a)(2r+a) = \frac{1}{3} \pi(r-a)^2(2r+a) \end{aligned}$$

4.



Şekildeki cismin Ox - eksenine dik düzlemlerle arakesiti birer yarımdairedir. Cismin uzunluğu 5 birim olduğuna göre, hacmini bulunuz.

Çözüm

Kesit, yarıçapı $4x^2 + 1$ olan bir yarım dairedir.

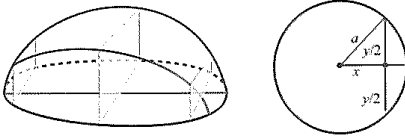
Dolayısıyla alanı $A(x) = \frac{1}{2}\pi(4x^2 + 1)^2$ olacaktır. Şu halde cismin hacmi

$$\begin{aligned} V &= \int_0^5 A(x) dx = \frac{1}{2}\pi \int_0^5 (16x^4 + 8x^2 + 1) dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{16}{5}x^5 + \frac{8}{3}x^3 + x \right) \Big|_0^5 \\ &= \frac{\pi}{2} (16.625 + \frac{8}{3} \cdot 125 + 5) = \frac{31015}{6}\pi \end{aligned}$$

5. Bir cismin tabanı $x^2 + y^2 \leq a^2$ dairesidir. Bu cismin Ox - eksenine dik düzlemlerle arakesitleri birer kare olduğuna göre, bu cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

Çemberin merkezine x kadar uzaktaki karenin kenar uzunluğuna y dersek



$$x^2 + \left(\frac{y}{2}\right)^2 = a^2 \Rightarrow y^2 = 4(a^2 - x^2) \text{ olacağından}$$

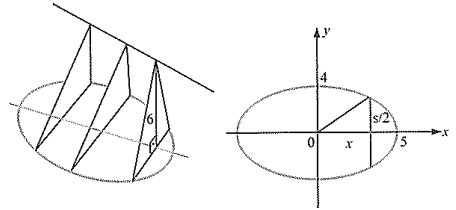
$$A(x) = y^2 = 4(a^2 - x^2) \text{ bulunur.}$$

$$\begin{aligned} V &= \int_{-a}^a A(x) dx = 4 \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx \\ &= 4 \left(a^2 x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-a}^a = \frac{16}{3}a^3 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

6. Bir cismin tabanı, eksen uzunlukları 10 cm ve 8 cm olan bir elipstir. Bu cismin büyük eksene (asal eksene) dik düzlemlerle arakesiti, yüksekliği 6 cm olan ikizkenar üçgenler olduğuna göre, cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

Merkezden x birim uzaktaki kesit, taban uzunluğu s olan ikizkenar üçgen olsun.



$$\frac{x^2}{25} + \frac{(s/2)^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{25} + \frac{s^2}{64} = 1 \Rightarrow s = 8\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} \text{ olur.}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} \cdot s \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{1 - \frac{x^2}{25}} \cdot 6 = \frac{24}{5} \sqrt{25 - x^2} \text{ olacağından}$$

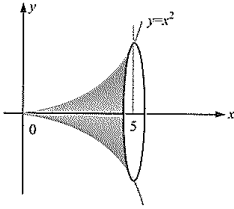
$$\begin{aligned} V &= \int_{-5}^5 A(x) dx = \frac{24}{5} \int_{-5}^5 \sqrt{25 - x^2} dx = \frac{48}{5} \int_0^5 \sqrt{25 - x^2} dx \\ &= \frac{48}{5} \int_0^{\pi/2} 5 \cos t \cdot 5 \cos t dt \quad (x = 5 \sin t) \\ &= 240 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = 120 \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = 60\pi \end{aligned}$$

7. Aşağıda denklemleri verilen eğri ve doğrular tarafından sınırlanan bölgelerin Ox -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cisimlerin hacimlerini bulunuz.

- a. $y = x^2$, $x = 5$, $y = 0$
 b. $y = 1 - x^2$, $y = 0$,
 c. $y = x^3$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 2$
 ç. $y = e^x$, $x = 0$, $x = 1$
 d. $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, $y = 0$
 e. $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$
 f. $xy = 4$, $x = 1$, $x = 4$, $y = 0$

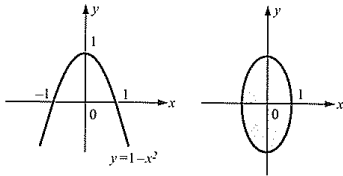
Çözüm

a.



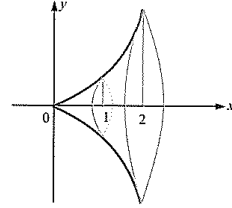
$$V = \pi \int_0^5 y^2 dx = \pi \int_0^5 x^4 dx = \pi \left. \frac{x^5}{5} \right|_0^5 = 625\pi$$

b.



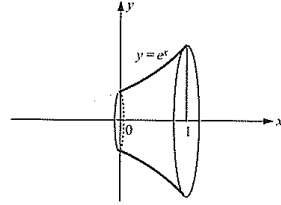
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^1 y^2 dx = \pi \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx \\ &= 2\pi \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx \\ &= 2\pi \left(x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{16}{15}\pi \end{aligned}$$

c.



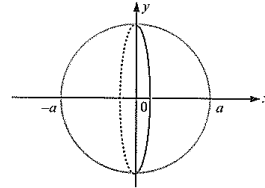
$$V = \pi \int_1^2 y^2 dx = \pi \int_1^2 (x^3)^2 dx = \pi \left. \frac{x^7}{7} \right|_1^2 = \frac{127}{7}\pi$$

ç.



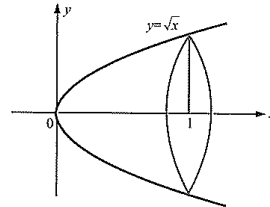
$$V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 (e^x)^2 dx = \pi \left. \frac{e^{2x}}{2} \right|_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2}\pi$$

d.



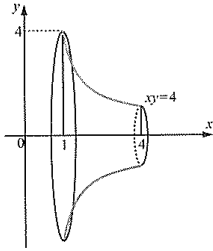
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \pi \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \pi \left(a^2 x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_{-a}^a \\ &= \pi \left(a^3 - \frac{a^3}{3} + a^3 - \frac{1}{3}a^3 \right) = \frac{4}{3}\pi a^3 \end{aligned}$$

e.



$$V = \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 x dx = \frac{\pi}{2}$$

f.



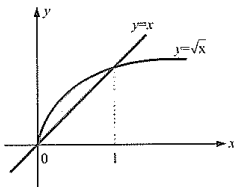
$$V = \pi \int_1^4 \left(\frac{4}{x} \right)^2 dx = 16\pi \int_1^4 x^{-2} dx = 16\pi \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_1^4 = 12\pi$$

8. Aşağıda denklemleri verilen eğri ve doğrular arasında kalan bölgelerin Ox - ekseninde döndürülmesiyle oluşan dönel cisimlerin hacmini bulunuz.

- $y = x$, $y = \sqrt{x}$
- $y = 2x$, $y = x$, $x = 1$
- $y = x^2 + 3$, $y = 4$
- $y = x^2 + 1$, $y = x + 3$
- $y = 4 - x^2$, $y = 2 - x$
- $y = \sec x$, $y = \tan x$, $x = 0$, $x = 1$
- $y = 3x - x^2$, $y = x$
- $y^2 = 2px$, $x = h$
- $(y - a)^2 = ax$, $x = 0$, $y = 2a$
- $y = x^2 + 2$, $y = -x^2 + 10$

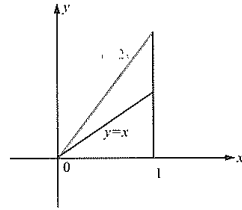
Çözüm

a.



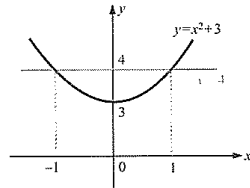
$$V = \pi \int_0^1 \left[(\sqrt{x})^2 - x^2 \right] dx = \pi \int_0^1 (x - x^2) dx = \pi \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}$$

b.



$$V = \pi \int_0^1 \left[(2x)^2 - x^2 \right] dx = \pi \int_0^1 3x^2 dx = \pi x^3 \Big|_0^1 = \pi$$

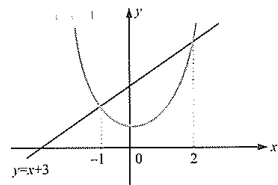
c.



$$x^2 + 3 = 4 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 1$$

$$V = \pi \int_{-1}^1 \left[4^2 - (x^2 + 3)^2 \right] dx = 2\pi \int_0^1 (7 - 6x^2 - x^4) dx = 2\pi \left(7x - 2x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{48}{5}\pi$$

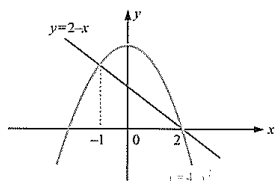
d.



$$x^2 + 3 = x + 3 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 2$$

$$V = \pi \int_{-1}^2 \left[(x+3)^2 - (x^2+1)^2 \right] dx = \pi \int_{-1}^2 (-x^4 - x^2 + 6x + 8) dx = \pi \left(-\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}x^3 + 3x^2 + 8x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{117}{5}\pi$$

e.

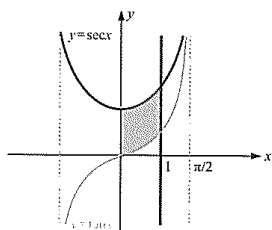


$$4 - x^2 = 2 - x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_2 = 2$$

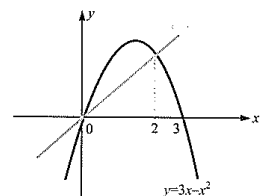
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-1}^2 [(4-x^2)^2 - (2-x)^2] dx = \pi \int_{-1}^2 (x^4 - 9x^2 + 4x + 12) dx \\ &= \pi \left(\frac{x^5}{5} - 3x^3 + 2x^2 + 12x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{108}{5} \pi \end{aligned}$$

f.



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\pi/2} [(\sec x)^2 - (\tan x)^2] dx \\ &= \pi \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right) dx = \pi \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} dx \\ &= \pi \int_0^{\pi/2} 1 \cdot dx = \pi x \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{2} \end{aligned}$$

g.

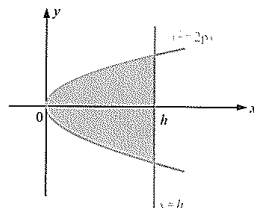


$$3x - x^2 = x \Rightarrow x^2 - 2x = 0$$

$$x(x-2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 2$$

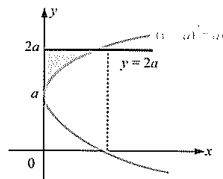
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 [(3x-x^2)^2 - x^2] dx = \pi \int_0^2 (x^4 - 6x^3 + 8x^2) dx \\ &= \pi \left(\frac{x^5}{5} - \frac{3}{2}x^4 + \frac{8}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{56}{15} \pi \end{aligned}$$

h.



$$V = \pi \int_0^h y^2 dx = \pi \int_0^h 2px dx = 2\pi p \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^h = \pi p h^2$$

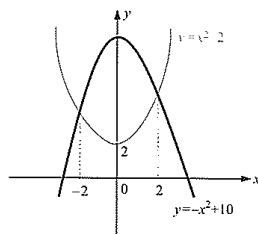
i.



$$(2a-a)^2 = ax \Rightarrow a^2 = ax \Rightarrow x = a$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^a [(2a)^2 - (a + \sqrt{ax})^2] dx \\ &= \pi \int_0^a (3a^2 - 2a\sqrt{ax} - ax) dx \\ &= \pi \left(3a^2x - \frac{4}{3}a\sqrt{ax}^{3/2} - \frac{a}{2}x^2 \right) \Big|_0^a \\ &= \pi \left(3a^3 - \frac{4}{3}a^3 - \frac{1}{2}a^3 \right) = \frac{7}{6} \pi a^3 \end{aligned}$$

j.



$$x^2 + 2 = -x^2 + 10 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

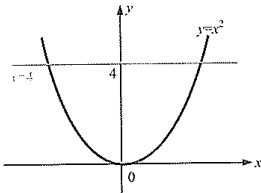
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-2}^2 \left[-x^2 + 10 \right] - \left[(x^2 + 2)^2 \right] dx \\ &= 2\pi \int_0^2 -24(x^2 - 4) dx = -48\pi \left(\frac{x^3}{3} - 4x \right) \Big|_0^2 \\ &= -48\pi \left(\frac{8}{3} - 8 \right) = 256\pi \end{aligned}$$

9. Aşağıdaki eğri ve doğrular tarafından sınırlanan bölgelerin Oy - eksenini etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

- a. $y = x^2$, $x = 0$, $y = 4$
b. $x = y(3 - y)$, $y = 0$,
c. $y = x^3$, $x = -1$, $x = 1$, $y = 0$
d. $y = e^x$, $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$
e. $x = \sqrt{4 - y}$, $x = 0$, $y = 0$
f. $x = 1 - y^2$, $x = 0$
g. $x = y^{3/2}$, $x = 0$, $y = 0$

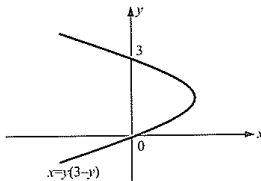
Çözüm

a.



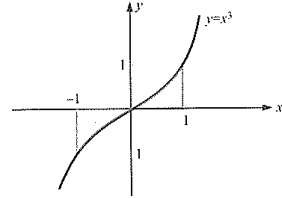
$$V = \pi \int_0^4 x^2 dy = \pi \int_0^4 y dy = \frac{\pi}{2} y^2 \Big|_0^4 = 8\pi$$

b.



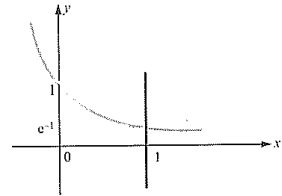
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^3 x^2 dy = \pi \int_0^3 y^2 (3 - y)^2 dy \\ &= \pi \int_0^3 (9y^2 - 6y^3 + y^4) dy = \pi \left(3y^3 - \frac{3}{2}y^4 + \frac{1}{5}y^5 \right) \Big|_0^3 \\ &= \pi \left(81 - \frac{3}{2} \cdot 3^4 + \frac{1}{5} \cdot 3^5 \right) = \frac{81}{10} \pi \end{aligned}$$

c.



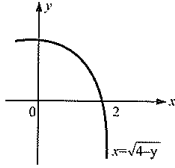
$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 (1^2 - x^2) dy = 2\pi \int_0^1 (1 - y^{2/3}) dy \\ &= 2\pi \left(y - \frac{3}{5}y^{5/3} \right) \Big|_0^1 = 2\pi \left(1 - \frac{3}{5} \right) = \frac{4}{5} \pi \end{aligned}$$

d.



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{e-1} 1^2 dy + \pi \int_{e-1}^e x^2 dy = \pi y \Big|_0^{e-1} + \pi \int_{1/e}^1 (\ln y)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{e} + \pi \left[y \ln^2 y \Big|_{e-1}^1 - \int_{e-1}^1 2y \ln y \cdot \frac{1}{y} dy \right] \\ &= \frac{\pi}{e} + \pi \left[-\frac{1}{e} - 2 \int_{e-1}^1 \ln y dy \right] \\ &= -2\pi (y \ln y - y) \Big|_{e-1}^1 = 2\pi \frac{e-2}{e} \end{aligned}$$

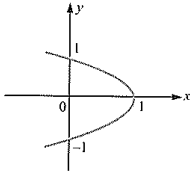
9.



$$V = \pi \int_0^4 x^2 dy = \pi \int_0^4 (4-y) dy$$

$$= \pi \left(4y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^4 = \pi(16-8) = 8\pi$$

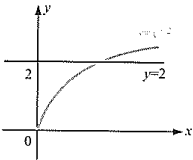
10.



$$V = \pi \int_{-1}^1 x^2 dy = \pi \int_{-1}^1 (1-y^2)^2 dy = 2\pi \int_0^1 (1-2y^2+y^4) dy$$

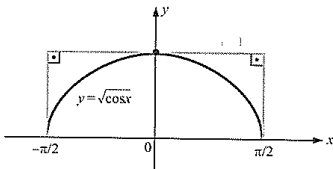
$$= 2\pi \left(y - \frac{2}{3}y^3 + \frac{1}{5}y^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{16}{15}\pi$$

11.



$$V = \pi \int_0^2 x^2 dy = \pi \int_0^2 y^3 dy = \pi \frac{y^4}{4} \Big|_0^2 = 4\pi$$

12.



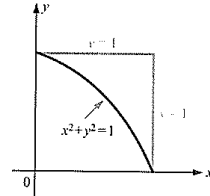
Yukarıdaki taralı bölgenin Ox -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

$$V = \pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \cos x) dx = \pi \left(x - \sin x \right) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= \pi \left(\frac{\pi}{2} - 1 + \frac{\pi}{2} - 1 \right) = \pi(\pi - 2)$$

11.

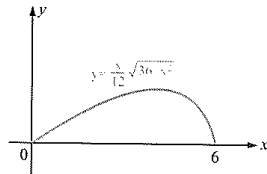


Yukarıdaki taralı bölgenin Oy -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

$$V = \pi \int_0^1 [1 - (1 - y^2)] dy = \pi \int_0^1 y^2 dy = \pi \frac{y^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3}$$

12.



Yukarıdaki taralı bölgenin Ox -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

$$V = \pi \int_0^6 \frac{x^2}{144} (36 - x^2) dx = \frac{\pi}{144} \int_0^6 (36x^2 - x^4) dx$$

$$= \frac{\pi}{144} \left(12x^3 - \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^6 = \frac{\pi}{144} (12 \cdot 6^3 - \frac{1}{5}6^5) = \frac{36}{5}\pi$$

13. $y = \sqrt{x}$, $y = 2$, $x = 0$

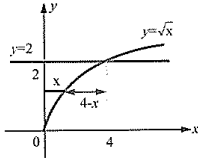
tarafından sınırlanan bölgenin

- a. Ox - eksenini b. Oy - eksenini
c. $y = 2$ doğrusu d. $x = 4$ doğrusu

etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

a.



$$V_1 = \pi \int_0^4 (4-x) dx = \pi \left(4x - \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^4 = \pi(16-8) = 8\pi$$

b. $V_2 = \pi \int_0^2 (x^2) dy = \pi \int_0^2 y^4 dy = \pi \left(\frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^2 = \frac{32}{5} \pi$

c. $V_3 = \pi \int_0^4 (2 - \sqrt{x})^2 dx = \pi \int_0^4 (4 - 4x^{1/2} + x) dx$
 $= \pi \left(4x - \frac{8}{3}x^{3/2} + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^4 = \pi \left(16 - \frac{64}{3} + 8 \right) = \frac{8}{3} \pi$

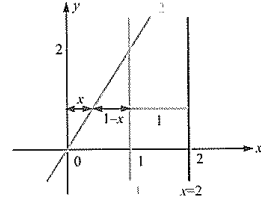
d. $V_4 = \pi \int_0^2 [4^2 - (4-x)^2] dy$
 $= \pi \int_0^2 [16 - (4-y)^2] dy = \pi \int_0^2 (8y^2 - y^4) dy$
 $= \pi \left(\frac{8}{3}y^3 - \frac{1}{5}y^5 \right) \Big|_0^2 = \frac{224}{15} \pi$

14. $y = 2x$, $y = 0$, $x = 1$ doğruları tarafından sınırlanan bölgenin

- a. $x = 1$ doğrusu
b. $x = 2$ doğrusu

etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



a. $V = \pi \int_0^2 \left(1 - \frac{y}{2} \right)^2 dy = \pi \int_0^2 \left(1 - y + \frac{1}{4}y^2 \right) dy$
 $= \pi \left(y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{12}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{2}{3} \pi$

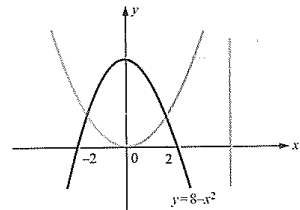
b. $V = \pi \int_0^2 [(2-x)^2 - t^2] dy = \pi \int_0^2 \left[(2 - \frac{y}{2})^2 - 1 \right] dy$
 $= \pi \int_0^2 (3 - 2y + \frac{1}{4}y^2) dy = \pi \left(3y - y^2 + \frac{1}{12}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3} \pi$

15. Aşağıdaki eğriler tarafından sınırlanan bölgelerin karşılarında yazılı doğrular etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

- a. $y = x^2$, $y = 8 - x^2$ eksen $x = 4$
b. $y = x + x^2$, $y = x^2 - 1$, $x = 0$ eksen $y = 1$
c. $y = x^3$, $y = -1$, eksen $y = 2$
ç. $y = 4x - x^2$, $y = 0$ eksen $y = 4$
d. $y = 1 - x^2$, $y = -3$ eksen $x = -3$
e. $2x = 4 - y^2$, $2x = y^2 - 4$, eksen $x = -3$
f. $y = x^2$, $y = 8 - x^2$ eksen $y = -1$

Çözüm

a.



$$8 - x^2 = x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$y = 8 - x^2 \Rightarrow x^2 = 8 - y \Rightarrow x = \pm \sqrt{8 - y}$$

$$V = \pi \int_0^4 \left[(4 + \sqrt{y})^2 - (4 - \sqrt{y})^2 \right] dy$$

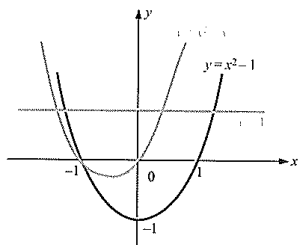
$$+ \pi \int_4^8 \left[(4 + \sqrt{8 - y})^2 - (4 - \sqrt{8 - y})^2 \right] dy$$

$$= \pi \int_0^4 16y^{1/2} dy + \pi \int_4^8 16(8 - y)^{1/2} dy$$

$$= 16\pi \cdot \frac{2}{3} y^{3/2} \Big|_0^4 + 16\pi \left(-\frac{2}{3} \right) (8 - y)^{3/2} \Big|_4^8$$

$$= \frac{256}{3}\pi + \frac{256}{3}\pi = \frac{512}{3}\pi$$

b.



$$V = \pi \int_{-1}^0 \left[\left(1 + |x^2 - 1| \right)^2 - \left(1 + |x^2 + x| \right)^2 \right] dx +$$

$$\pi \int_0^1 \left(1 + |x^2 - 1| \right)^2 dx$$

$$= \pi \int_{-1}^0 \left\{ \left[1 - (x^2 - 1) \right]^2 - \left[1 - (x^2 + x) \right]^2 \right\} dx$$

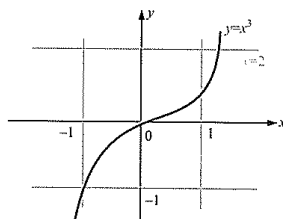
$$= \pi \int_0^1 \left[1 - (x^2 - 1) \right]^2 dx$$

$$= \pi \int_{-1}^0 (-2x^3 - 3x^2 + 2x + 3) dx + \pi \int_0^1 (4 - 4x^2 + x^4) dx$$

$$= \pi \left(-\frac{1}{2}x^4 - x^3 + x^2 + 3x \right) \Big|_{-1}^0 + \pi \left(4x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{3}{2}\pi + \frac{43}{15}\pi = \frac{131}{30}\pi$$

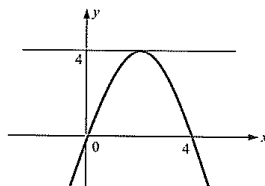
c.



$$V = \pi \int_{-1}^1 \left[3^2 - (2 - x^3)^2 \right] dx = \pi \int_{-1}^1 (5 + 4x^3 - x^6) dx$$

$$= \pi \left(5x + x^4 - \frac{1}{7}x^7 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{68}{7}\pi$$

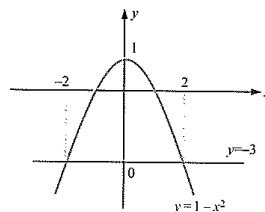
d.



$$V = \pi \int_0^4 \left[4^2 - (4 - |4x - x^2|)^2 \right] dx$$

$$= \pi \int_0^4 \left[16 - (x - 2)^4 \right] dx = \pi \left[16x - \frac{1}{5}(x - 2)^5 \right] \Big|_0^4 = \frac{256}{5}\pi$$

e.



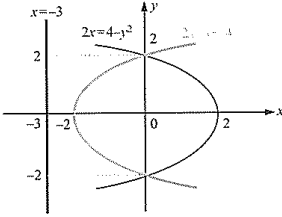
$$1 - x^2 = -3 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$V = \pi \int_{-2}^2 \left[1 - x^2 - (-3) \right]^2 dx = \pi \int_{-2}^2 (4 - x^2)^2 dx$$

$$= \pi \int_{-2}^2 (16 - 8x^2 + x^4) dx$$

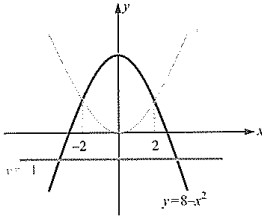
$$= \pi \left(16x - \frac{8}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 \right) \Big|_{-2}^2 = \frac{512}{15}\pi$$

e.



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-2}^2 \left(\frac{4-y^2}{2} + 3 \right)^2 dy - \pi \int_{-2}^2 \left(\frac{y^2-4}{2} + 3 \right)^2 dy \\
 &= \pi \int_{-2}^2 \left[\left(\frac{4-y^2}{2} + 3 \right)^2 - \left(\frac{y^2-4}{2} + 3 \right)^2 \right] dy \\
 &= 2\pi \int_0^2 \left(\frac{4-y^2}{2} + 3 + \frac{y^2-4}{2} + 3 \right) \left(\frac{4-y^2}{2} + 3 - \frac{y^2-4}{2} - 3 \right) dy \\
 &= 12\pi \int_0^2 (4-y^2) dy = 12\pi \left(4y - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^2 = 64\pi
 \end{aligned}$$

f.



$$x^2 = 8 - x^2 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-2}^2 (8 - x^2 + 1)^2 dx - \pi \int_{-2}^2 (x^2 + 1)^2 dx \\
 &= \pi \int_{-2}^2 \left[(9 - x^2)^2 - (x^2 + 1)^2 \right] dx \\
 &= \pi \int_{-2}^2 (9 - x^2 - x^2 - 1)(9 - x^2 + x^2 + 1) dx \\
 &= \pi \cdot 10 \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = 40\pi \int_0^2 (4 - x^2) dx \\
 &= 40\pi \left(4x - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{640}{3}\pi
 \end{aligned}$$

16. $y = x^2 + 1$ eğrisi ile bu eğriye $x = 1$ apsisli noktasından çizilen teğet ve $x = 0$ doğrusu tarafından sınırlanan bölgenin

a. Ox - eksenini

b. Oy - eksenini

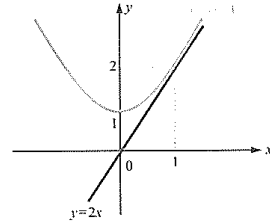
etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

Teğet denklemi

$$y' = 2x \Rightarrow m = 2 \Rightarrow$$

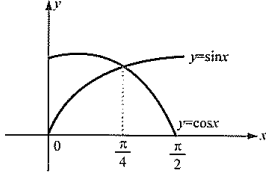
$$y - 2 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x$$



$$\begin{aligned}
 a. \quad V &= \pi \int_0^1 \left[(x^2 + 1)^2 - (2x)^2 \right] dx \\
 &= \pi \int_0^1 (x^4 - 2x^2 + 1) dx = \pi \left(\frac{1}{5}x^5 - \frac{2}{3}x^3 + x \right) \Big|_0^1 \\
 &= \frac{8\pi}{15} \\
 V &= \pi \int_0^1 \left(\frac{y}{2} \right)^2 dy + \pi \int_1^2 \left[\left(\frac{y}{2} \right)^2 - (y - 1) \right] dy \\
 &= \pi \frac{y^3}{12} \Big|_0^1 + \pi \left(\frac{y^3}{12} - \frac{y^2}{2} + y \right) \Big|_1^2 = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{12} = \frac{\pi}{6}
 \end{aligned}$$

17. Birinci bölgede $y = \sin x$, $y = \cos x$ eğrileri ile $x = 0$ doğrusu tarafından sınırlanan düzlemsel bölgenin Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



$$\sin x = \cos x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

$$V = \pi \int_0^{\pi/4} (\cos^2 x - \sin^2 x) dx = \pi \int_0^{\pi/4} \cos 2x dx$$

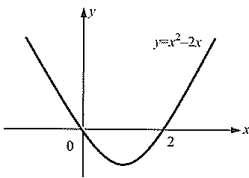
$$= \frac{\pi}{2} \sin 2x \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{2}$$

18. Aşağıdaki eğri ve doğrular tarafından sınırlanan bölgelerin Oy - eksenine etrafında döndürülmesiyle meydana gelen dönel cisimlerin hacimlerini kabuk yöntemiyle bulunuz.

- $y = x^2 - 2x$, $y = 0$
- $y = x^2$, $x = 2$, $y = 0$
- $y = 4x - x^2$, $y = 0$
- $xy = 5$, $y = -x + 6$
- $xy = 2$, $xy = 4$, $x = 1$, $x = 2$
- $y = \frac{1}{4}x^2$, $y = 0$, $x = 2$, $x = 4$
- $y = 3x^2 - x^3$, $y = 0$
- $y = x^3$, $y = \sqrt{x}$
- $y = \sqrt{x-1}$, $y = 0$, $x = 5$

Çözüm

a.

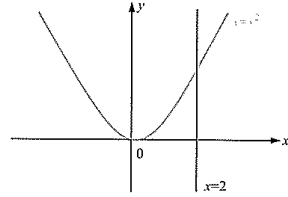


$$V = 2\pi \int_0^2 x |0 - (x^2 - 2x)| dx = 2\pi \int_0^2 x(2x - x^2) dx$$

$$= 2\pi \int_0^2 (2x^2 - x^3) dx = 2\pi \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^2$$

$$= 2\pi \left(\frac{16}{3} - 4 \right) = \frac{8}{3}\pi$$

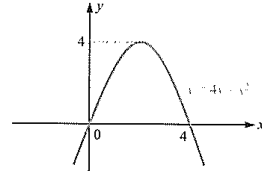
b.



$$V = 2\pi \int_0^2 x |f(x)| dx = 2\pi \int_0^2 x x^2 dx = 2\pi \int_0^2 x^3 dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^2 = 8\pi$$

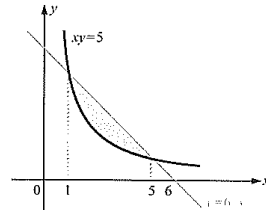
c.



$$V = 2\pi \int_0^4 x(4x - x^2) dx = 2\pi \int_0^4 (4x^2 - x^3) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^4 = \frac{128}{3}\pi$$

d.



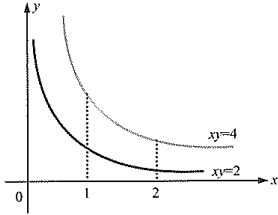
$$x(6-x) = 5 \Rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0$$

$$(x-1)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 1, x = 5$$

$$V = 2\pi \int_1^5 x \left(6 - x - \frac{5}{x}\right) dx = 2\pi \int_1^5 (6x - x^2 - 5) dx$$

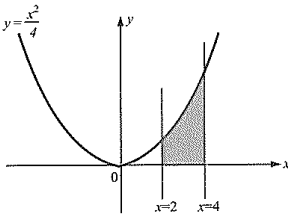
$$= 2\pi \left(3x^2 - \frac{1}{3}x^3 - 5x\right) \Big|_1^5 = \frac{64}{3}\pi$$

e.



$$V = 2\pi \int_1^2 x \left(\frac{4}{x} - \frac{2}{x}\right) dx = 2\pi \int_1^2 2 dx = 4\pi x \Big|_1^2 = 4\pi$$

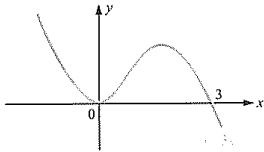
f.



$$V = 2\pi \int_2^4 x \left|\frac{x^2}{4} - x\right| dx = \frac{\pi}{2} \int_2^4 x^3 dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(\frac{x^4}{4}\right) \Big|_2^4 = \frac{\pi}{2} (64 - 4) = 30\pi$$

g.

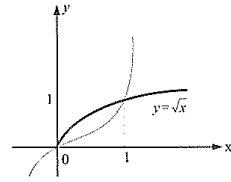


$$V = 2\pi \int_0^3 x |3x^2 - x^3| dx$$

$$= 2\pi \int_0^3 x(3x^2 - x^3) dx = 2\pi \int_0^3 (3x^3 - x^4) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{3}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5\right) \Big|_0^3 = \frac{243}{10}\pi$$

h.



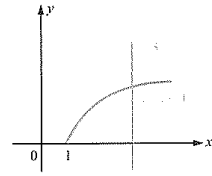
$$x^3 = \sqrt{x} \Rightarrow x^6 = x \Rightarrow x(x^5 - 1) = 0$$

$$x_1 = 0, \quad x_2 = 1$$

$$V = 2\pi \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^4) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 (x^{3/2} - x^4) dx = 2\pi \left(\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{1}{5}x^5\right) \Big|_0^1 = \frac{2}{5}\pi$$

i.



$V = 2\pi \int_1^5 x\sqrt{x-1} dx$ integralini $x-1 = t^2$ dönüşümü yardımıyla hesaplayalım.

$$V = 2\pi \int_0^2 (t^2 + 1)t \cdot 2t dt = 4\pi \int_0^2 (t^4 + t^2) dt$$

$$= 4\pi \left(\frac{1}{5}t^5 + \frac{1}{3}t^3\right) \Big|_0^2 = \frac{544}{15}\pi$$

19. Aşağıdaki eğri ve doğrular tarafından sınırlanan bölgelerin Ox -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cisimlerin hacimlerini kabuk yöntemiyle bulunuz.

a. $x = y^2, \quad x = 0 \quad y = 1$

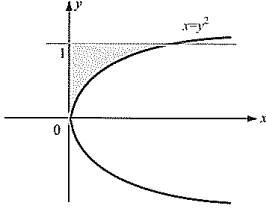
b. $x = y^2 - 2y, \quad x = 0$

c. $y = \ln x, \quad y = 0 \quad y = 1, \quad x = 0$

d. $y = 4 - 2x, \quad y = 4 - x \quad y = 0$

Çözüm

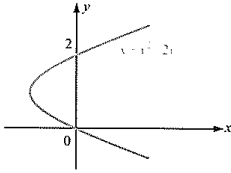
a.



$$V = 2\pi \int_0^1 y | (u(y) - v(y)) | dy = 2\pi \int_0^1 y(y^2 - 0) dy$$

$$= 2\pi \int_0^1 y^3 dy = 2\pi \frac{y^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2}$$

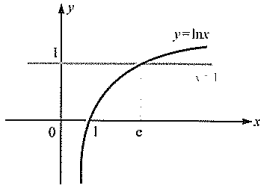
b.



$$V = 2\pi \int_0^2 y | y^2 - 2y | dy = 2\pi \int_0^2 y(-y^2 + 2y) dy$$

$$= 2\pi \int_0^2 (-y^3 + 2y^2) dy = 2\pi \left(-\frac{1}{4}y^4 + \frac{2}{3}y^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{8}{3}\pi$$

c.

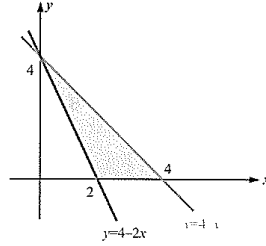


$$y = \ln x \Leftrightarrow x = e^y$$

$$V = 2\pi \int_0^1 y e^y dy = 2\pi \left[y e^y \Big|_0^1 - \int_0^1 e^y dy \right]$$

$$= 2\pi \left[e - e^y \Big|_0^1 \right] = 2\pi \cdot 1 = 2\pi$$

d.



$$V = 2\pi \int_0^4 y \left| 4 - y - \frac{4 - y}{2} \right| dy$$

$$= \pi \int_0^4 y(4 - y) dy = \pi \int_0^4 (4y - y^2) dy$$

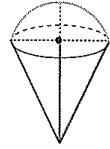
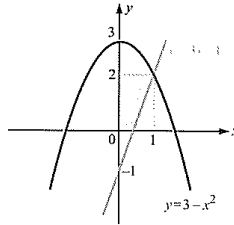
$$= \pi \left(2y^2 - \frac{1}{3}y^3 \right) \Big|_0^4 = \frac{32}{3}\pi$$

20. $y = 3 - x^2$ parabolü, $y = 3x - 1$ doğrusu ve Oy -ekseni tarafından sınırlanan bölge Oy -ekseni etrafında döndürülüyor. Meydana gelen cismin hacmini

- a. kesit b. disk c. kabuk
- yöntemiyle hesaplayınız.

Çözüm

a.



$$V = \int_{-1}^2 \pi \left(\frac{y+1}{3} \right)^2 dy + \int_2^3 \pi(3-y) dy$$

$$= \frac{\pi}{9} \frac{1}{3} (y+1)^3 \Big|_{-1}^2 + \pi \left(3y - \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_2^3$$

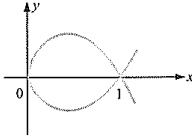
$$= \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } V &= \pi \int_{-1}^2 \left(\frac{y+1}{3} \right)^2 dy + \pi \int_2^3 (3-y)^2 dy \\
 &= \frac{\pi}{9} \left(\frac{y+1}{3} \right)^3 \Big|_{-1}^2 + \pi \left(3y - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_2^3 = \pi + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c. } V &= 2\pi \int_0^1 x(3-x^2-3x+1) dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 (-x^3-3x^2+4x) dx \\
 &= 2\pi \left(-\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 2x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{3\pi}{2}
 \end{aligned}$$

21. $y^2 = x(x-1)^2$ eğrisinin ilmeği tarafından sınırlanan bölge Ox - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen cismin hacmini hesaplayınız.

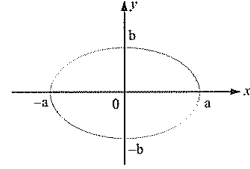
Çözüm



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_0^1 y^2 dx = \pi \int_0^1 x(x-1)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x) dx \\
 &= \pi \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{\pi}{12}
 \end{aligned}$$

22. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ elipsi tarafından sınırlanan bölge Ox - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen cismin (elipsoidin) hacmini bulunuz.

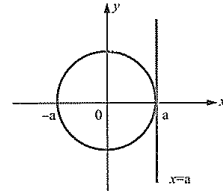
Çözüm



$$\begin{aligned}
 V &= \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \pi \int_{-a}^a b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx \\
 &= \frac{\pi b^2}{a^2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{2\pi b^2}{a^2} \int_0^a (a^2 - x^2) dx \\
 &= \frac{2\pi b^2}{a^2} \left(a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^a = \frac{2\pi b^2}{a^2} \cdot \frac{2}{3} a^3 = \frac{4}{3} \pi a b^2
 \end{aligned}$$

23. $x^2 + y^2 \leq a^2$ daresi $x = a$ doğrusu etrafında döndürülüyor. Oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



$$\begin{aligned}
 x &= \pm \sqrt{a^2 - y^2} \\
 V &= \pi \int_{-a}^a \left[\left(a + \sqrt{a^2 - y^2} \right)^2 - \left(a - \sqrt{a^2 - y^2} \right)^2 \right] dy \\
 &= 4a\pi \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - y^2} dy = 8\pi a \int_0^a \sqrt{a^2 - y^2} dy \\
 &= 8\pi a \int_0^{\pi/2} a \cos t \cdot a \cos t dt \\
 &= 8\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = 8\pi a^3 \cdot \frac{\pi}{4} = 2\pi a^3
 \end{aligned}$$

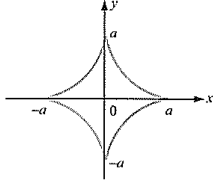
24. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ astroid eğrisi tarafından sınırlanan bölge Ox - eksenine etrafında döndürülüyor. Oluşan dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

$$y^{2/3} = (a^{2/3} - x^{2/3})$$

$$y^2 = (a^{2/3} - x^{2/3})^3$$



$$V = \pi \int_{-a}^a y^2 dx = \pi \int_{-a}^a (a^{2/3} - x^{2/3})^3 dx$$

$$= 2\pi \int_0^a (a^{2/3} - x^{2/3})^3 dx \quad [x = a \sin^3 t]$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} (a^{2/3} - a^{2/3} \sin^2 t)^3 \cdot 3a \sin^2 t \cos t dt$$

$$= 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} (1 - \sin^2 t)^3 \sin^2 t \cos t dt$$

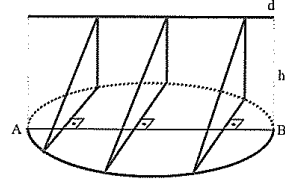
$$= 6\pi a^3 \int_0^1 (1 - u^2)^3 u^2 du$$

$$= 6\pi a^2 \int_0^1 (u^2 - 3u^4 + 3u^6 - u^8) du$$

$$= 6\pi a^2 \left(\frac{1}{3} u^3 - \frac{3}{5} u^5 + \frac{3}{7} u^7 - \frac{1}{9} u^9 \right) \Big|_0^1$$

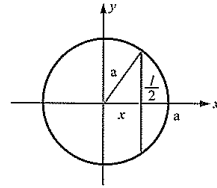
$$= 6\pi a^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{3}{5} + \frac{3}{7} - \frac{1}{9} \right) = \frac{32}{105} \pi a^3$$

- 25.



Bir üçgensel bölge yarıçapı a olan bir çemberin sabit AB çapına dik olarak hareket etmektedir. Üçgenlerin tabanları sabit çapa dik olan kirişler, tepeleri de çember düzlemine h kadar uzakta bulunan ve sabit çapa paralel olan bir d doğrusu üzerindedir. Üçgenler çapın bir ucundan diğer ucuna kadar hareket ettirildiğinde oluşan cismin (taranan bölgenin) hacmini bulunuz.

Çözüm



$$\left(\frac{l}{2} \right)^2 = a^2 - x^2 = l = 2\sqrt{a^2 - x^2}$$

$$A(x) = \frac{1}{2} l \cdot h = h \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$V = \int_{-a}^a A(x) dx = h \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx$$

$$= 2h \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = 2h \int_0^{\pi/2} \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} a \cos t dt$$

$$= 2a^2 h \int_0^{\pi/2} \cos^2 t dt = 2a^2 h \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 + \cos 2t) dt$$

$$= a^2 h \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} \pi a^2 h$$



1. Aşağıda denklemleri ve uç noktalarının apsisi ve rilen eğri parçalarının uzunluklarını bulunuz.

a. $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$, $x = 0$ $x = 2$

b. $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2}$, $x = 0$, $x = 3$

c. $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$, $x = 1$, $x = 2$

d. $y = x^{3/2}$, $x = 0$, $x = 4$

e. $9x^2 = 4y^3$, $x = 0$, $x = 2\sqrt{3}$

f. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$, $x = 1$, $x = 3$

g. $y = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2}$, $x = 1$, $x = 9$

h. $y = (4 - x^{2/3})^{3/2}$, $x = 0$, $x = 2$

i. $y = x^2 - \frac{1}{8}\ln x$, $x = 1$, $x = e$

j. $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2}$, $x = 0$, $x = 2$

k. $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$, $x = 1$, $x = 3$

l. $5y^3 = x^2$, $x = 0$, $x = \sqrt{5}$

m. $y = \frac{2}{5}x^{5/4} - \frac{2}{3}x^{3/4}$, $x = 1$, $x = 16$

n. $y = \ln(x^2 - 1)$, $x = 2$, $x = 5$

o. $y = \ln(\sin x)$, $x = \frac{\pi}{3}$, $x = \frac{2\pi}{3}$

p. $y = \ln x$, $x = \sqrt{3}$, $x = \sqrt{8}$

Çözüm

a. $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{3/2} \Rightarrow y' = \frac{3}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^{1/2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\left(\frac{x}{2}\right)^{1/2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{9}{16} \frac{x}{2} = 1 + \frac{9x}{32}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^2 \sqrt{1 + \frac{9x}{32}} dx = \int_1^{25/16} t^{1/2} \cdot \frac{32}{9} dt \\ &= \frac{32}{9} \cdot \frac{2}{3} t^{3/2} \Big|_1^{25/16} = \frac{64}{27} \left(\frac{125}{64} - 1 \right) \\ &= \frac{64}{27} \cdot \frac{61}{64} = \frac{61}{27} \end{aligned}$$

b. $y = \frac{1}{3}(x^2 + 2)^{3/2} \Rightarrow y' = x(x^2 + 2)^{1/2}$

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + \left[x(x^2 + 2)^{1/2} \right]^2 = 1 + x^2(x^2 + 2) \\ &= x^4 + 2x^2 + 1 = (x^2 + 1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^3 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^3 (x^2 + 1) dx \\ &= \left(\frac{1}{3}x^3 + x \right) \Big|_0^3 = 12 \text{ birim} \end{aligned}$$

c. $y = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}$

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + \left(\frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2} \right)^2 = 1 + \frac{x^4}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4} \\ &= \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_1^2 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^2 \left(\frac{x^4}{4} + \frac{1}{x^2} \right) dx \\ &= \left(\frac{x^5}{20} - \frac{1}{x} \right) \Big|_1^2 = \frac{32}{20} - \frac{1}{2} - \frac{1}{20} + 1 = \frac{41}{20} \end{aligned}$$

ç. $y = x^{3/2}$, $y' = \frac{3}{2}x^{1/2} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + \frac{9}{4}x$

$$l = \int_0^4 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^4 \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{1/2} dx$$

$$= \frac{4}{9} \left(1 + \frac{9}{4}x\right)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \Big|_0^4 = \frac{8}{27} (10^{3/2} - 1)$$

d. $x = 0$ için $y = 0$, $x = 2\sqrt{3}$ için $y = 3$ olur.

$x = \frac{2}{3}y^{3/2}$ olacağından

$$1 + (x')^2 = 1 + \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot y^{1/2}\right)^2 = 1 + y \text{ olur.}$$

Buna göre, $l = \int_0^3 \sqrt{1 + (x')^2} dy = \int_0^3 (1 + y)^{1/2} dy$

$$= (1 + y)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \Big|_0^3 = \frac{14}{3}$$

e. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}$, $y' = x^2 - \frac{1}{4x^2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(x^2 - \frac{1}{4x^2}\right)^2 = \left(x^2 + \frac{1}{4x^2}\right)^2 \text{ olacağından}$$

$$l = \int_1^3 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^3 \left(x^2 + \frac{1}{4x^2}\right) dx$$

$$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4x} \Big|_1^3 = \frac{53}{6}$$

f. $y = \frac{1}{3}x^{3/2} - x^{1/2} \Rightarrow y' = \frac{1}{2}x^{1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}(x^{1/2} - x^{-1/2})^2$$

$$= 1 + \frac{1}{4}(x - 2 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{4}(x + 2 + x^{-1}) = \frac{1}{4}(x^{1/2} + x^{-1/2})^2$$

$$l = \int_1^9 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^9 \frac{1}{2}(x^{1/2} + x^{-1/2}) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}x^{3/2} + 2x^{1/2} \right) \Big|_1^9 = \frac{1}{2} \left(12 + \frac{4}{3} \right) = \frac{32}{3}$$

g. $y = (4 - x^{2/3})^{3/2} \Rightarrow$

$y' = -(4 - x^{2/3})^{1/2} x^{-1/3}$ olduğundan

$$l = \int_0^8 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^8 \sqrt{\frac{x^{2/3} + (4 - x^{2/3})}{x^{2/3}}} dx$$

$$= \int_0^8 \sqrt{4x^{-2/3}} dx = \int_0^8 2x^{-1/3} dx = 3x^{2/3} \Big|_0^8 = 3 \cdot 4 = 12$$

h. $y = x^2 - \frac{1}{8} \ln x \Rightarrow y' = 2x - \frac{1}{8x}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(2x - \frac{1}{8x}\right)^2 = 1 + 4x^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{64x^2}$$

$$= 4x^2 + \frac{1}{2} + \frac{1}{64x^2} = \left(2x + \frac{1}{8x}\right)^2$$

$$l = \int_1^e \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_1^e \left(2x + \frac{1}{8x}\right) dx$$

$$= x^2 + \frac{1}{8} \ln x \Big|_1^e = e^2 + \frac{1}{8} - 1 = e^2 - \frac{7}{8}$$

i. $y = \frac{2}{3}(x^2 + 1)^{3/2} \Rightarrow y' = 2x(x^2 + 1)^{1/2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + 4x^2(x^2 + 1)$$

$$= 4x^4 + 4x^2 + 1 = (2x^2 + 1)^2$$

$$l = \int_0^3 \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^3 (2x^2 + 1) dx = \frac{2}{3}x^3 + x \Big|_0^3 = 21$$

ii. $y = \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2x}$, $y' = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2x^2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}\left(x^4 - 2 + \frac{1}{x^4}\right)$$

$$1 + (y')^2 = \frac{1}{4}\left(x^4 + 2 + \frac{1}{x^4}\right) = \frac{1}{4}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2$$

$$l = \int_1^3 \frac{1}{2}\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \frac{1}{2}\left(\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x}\right) \Big|_1^3 = \frac{14}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \text{j. } 5y^3 &= x^2 \Rightarrow x = \sqrt{5}y^{3/2} \\
 x &= \sqrt{5} \text{ için } y=1, \quad x=0 \text{ için } y=0 \text{ dir.} \\
 l &= \int_0^1 \sqrt{1+(x')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+\frac{45}{4}y} dy \\
 &= \frac{4}{45} \left(1 + \frac{45}{4}y \right)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{67}{27}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{k. } y &= \frac{2}{5}x^{5/4} - \frac{2}{3}x^{3/4}, \quad y' = \frac{1}{2}x^{1/4} - \frac{1}{2}x^{-1/4} \\
 1 + \frac{1}{4}(x^{1/4} - x^{-1/4})^2 &= \frac{1}{4}(x^{1/4} + x^{-1/4})^2 \\
 l &= \int_1^{16} \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_1^{16} \frac{1}{2}(x^{1/4} + x^{-1/4}) dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(x^{5/4} \cdot \frac{4}{5} + x^{3/4} \cdot \frac{4}{3} \right) \Big|_1^{16} = \frac{256}{15}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{l. } y' &= \frac{2x}{x^2-1} \Rightarrow 1+(y')^2 = 1 + \frac{4x^2}{x^4-2x^2+1} \Rightarrow \\
 1+(y')^2 &= \left(\frac{x^2+1}{x^2-1} \right)^2 \Rightarrow \\
 l &= \int_{-2}^2 \frac{x^2+1}{x^2-1} dx = \int_{-2}^2 \left(1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx \\
 &= x + \ln|x-1| - \ln|x+1| \Big|_{-2}^2 = 3 + \ln 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{m. } y &= \ln(\sin x) \Rightarrow y' = \frac{\cos x}{\sin x} \Rightarrow \\
 1+(y')^2 &= 1 + \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow \\
 l &= \int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{dx}{\sin x} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1-\cos x}{1+\cos x} \right| \Big|_{\pi/3}^{2\pi/3} = \ln 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{n. } y &= \ln x \Rightarrow y' = \frac{1}{x} \\
 l &= \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}} dx = \int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{8}} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} dx \\
 \text{olur. } 1+x^2 &= t^2 \text{ denirse}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l &= \int_2^3 \frac{t^2}{t^2-1} dt = \int_2^3 \left(1 + \frac{1}{t^2-1} \right) dt \\
 &= \int_2^3 \left(1 - \frac{1/2}{t-1} + \frac{1/2}{t+1} \right) dt = \left[t - \frac{1}{2} \ln \left(\frac{t-1}{t+1} \right) \right] \Big|_2^3 = 1 + \frac{1}{2} \ln \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

2. Aşağıda denklemleri ve uç noktalarının ordinatları verilen eğri parçalarının uzunluklarını hesaplayınız.

$$\begin{aligned}
 \text{a. } x &= \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2y}, & y &= 1, & y &= 2 \\
 \text{b. } x &= \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{8y^2}, & y &= 1, & y &= 2 \\
 \text{c. } x &= \ln(\sec y), & y &= 0, & y &= \frac{\pi}{3} \\
 \text{d. } x &= \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y, & y &= 1, & y &= e
 \end{aligned}$$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } x &= \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{2y} \Rightarrow x' = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2y^2} \\
 1+(x')^2 &= 1 + \frac{1}{4}(y^2 - \frac{1}{y^2})^2 = \frac{1}{4}(y^2 + \frac{1}{y^2})^2 \\
 l &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left(y^2 + \frac{1}{y^2} \right) dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{y} \right) \Big|_1^2 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{17}{12} \\
 \text{b. } x &= \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{8y^2} \Rightarrow x' = y^3 - \frac{1}{4y^3} \\
 1+(x')^2 &= 1 + (y^3 - \frac{1}{4y^3})^2 = 1 + y^6 - \frac{1}{2} + \frac{1}{16y^6} \\
 &= y^6 + \frac{1}{2} + \frac{1}{16y^6} = (y^3 + \frac{1}{4y^3})^2 \\
 l &= \int_1^2 \sqrt{1+(x')^2} dy = \int_1^2 (y^3 + \frac{1}{4y^3}) dy \\
 &= \left(\frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{8y^2} \right) \Big|_1^2 = 4 - \frac{1}{32} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 3\frac{27}{32}
 \end{aligned}$$

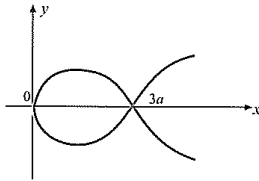
$$\begin{aligned} \text{e. } x = \ln(\sec y) &\Rightarrow x' = \frac{(\sec y)'}{\sec y} \\ &= \frac{\sin y \cdot \sec^2 y}{\sec y} = \sin y \sec y = \tan y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\pi/3} \sqrt{1 + \tan^2 y} dy = \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos y} dy \\ &= \ln \left| \frac{1 + \sin y}{\cos y} \right| \Big|_0^{\pi/3} = \ln(2 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d. } x &= \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y \Rightarrow x' = \frac{1}{2}y - \frac{1}{2y} \\ l &= \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}y - \frac{1}{2y}\right)^2} dy = \int_1^e \sqrt{\left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}\right)^2} dy \\ &= \int_1^e \left(\frac{1}{2}y + \frac{1}{2y}\right) dy = \left(\frac{1}{4}y^2 + \frac{1}{2}\ln y\right) \Big|_1^e \\ &= \frac{e^2}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

3. $9ay^2 = x(x-3a)^2$ kapalı eğrisinin uzunluğunu bulunuz. Burada a pozitif bir reel sayıdır.

Çözüm



$$y^2 = \frac{x}{9a}(x-3a)^2 \Rightarrow$$

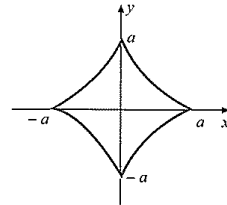
$$y = \frac{\sqrt{x}}{3\sqrt{a}}|x-3a| = \frac{\sqrt{x}}{3\sqrt{a}}(3a-x)$$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{a}}(ax^{-1/2} - x^{1/2})$$

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + \frac{1}{4a} \cdot (ax^{-1/2} - x^{1/2})^2 \\ &= 1 + \frac{1}{4a}(a^2x^{-1} - 2a + x) \\ &= \frac{1}{4a}(4a + a^2x^{-1} - 2a + x) \\ &= \frac{1}{4a}(a^2x^{-1} + 2a + x) \\ &= \frac{1}{4a}(ax^{-1/2} + x^{1/2})^2 \text{ olduğundan} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= 2 \int_0^{3a} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2 \int_0^{3a} \frac{1}{2\sqrt{a}}(ax^{-1/2} + x^{1/2}) dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left(2ax^{1/2} + \frac{2}{3}x^{3/2} \right) \Big|_0^{3a} = 4\sqrt{3}a \end{aligned}$$

4. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ astroid eğrisinin çevre uzunluğunu bulunuz.



Çözüm

$$y = (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2}$$

$$y' = \frac{3}{2}(a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2} \cdot \left(-\frac{2}{3}x^{-1/3}\right) = -x^{-1/3}(a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2}$$

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + x^{-2/3}(a^{2/3} - x^{2/3}) \\ &= 1 + x^{-2/3}a^{2/3} - 1 = a^{2/3}x^{-2/3} \end{aligned}$$

$$l = 4 \int_0^a \sqrt{a^{2/3}x^{-2/3}} dx = 4 \int_0^a a^{1/3}x^{-1/3} dx$$

$$= 4a^{1/3} \cdot x^{2/3} \cdot \frac{3}{2} \Big|_0^a = 6a$$

5. Parametre aralıkları karşılarında yazılı eğri parçasının uzunluklarını hesaplayınız.

a. $x = 2t^2$, $y = t^3$, $-1 \leq t \leq 1$

b. $x = \frac{1}{2}t^2 - 1$, $y = \frac{4}{3}t^{3/2}$, $0 \leq$

c. $x = 2(1 - \cos t)$, $y = 2\sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$

d. $x = a - a \cos t$, $y = a \sin t$, $0 \leq t \leq \alpha$

e. $x = \cos t$, $y = t + \sin t$, $-\pi \leq t \leq \pi$

f. $\begin{cases} x = 2a \cos t - a \cos 2t \\ y = 2a \sin t - a \sin 2t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

Çözüm

a. $\dot{x} = 4t$, $\dot{y} = 3t^2$

$$\begin{aligned} l &= \int_{-1}^1 \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt = \int_{-1}^1 \sqrt{16t^2 + 9t^4} dt \\ &= 2 \int_0^1 \sqrt{t^2(16 + 9t^2)} dt = 2 \int_0^1 \sqrt{16 + 9t^2} t dt \\ &= 2 \cdot \frac{1}{18} (16 + 9t^2)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \Big|_0^1 = \frac{122}{27} \end{aligned}$$

b. $\dot{x} = t$, $\dot{y} = 2t^{1/2}$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^2 \sqrt{t^2 + 4t} dt = \int_0^2 \frac{t^2 + 4t}{\sqrt{t^2 + 4t}} dt \\ \int \frac{t^2 + 4t}{\sqrt{t^2 + 4t}} &= (At + B)\sqrt{t^2 + 4t} + \lambda \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 4t}} \\ \frac{t^2 + 4t}{\sqrt{t^2 + 4t}} &= A\sqrt{t^2 + 4t} + (At + B) \frac{t + 2}{\sqrt{t^2 + 4t}} + \frac{\lambda}{\sqrt{t^2 + 4t}} \\ t^2 + 4t &= 2At^2 + (6A + B)t + 2B + \lambda \Rightarrow \\ A &= \frac{1}{2}, B = 1, \lambda = -2 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= \left(\frac{1}{2}t + 1 \right) \sqrt{t^2 + 4t} \Big|_0^2 - 2 \int_0^2 \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 4t}} \\ &= 4\sqrt{3} - 2 \int_0^2 \frac{dt}{(t+2)^2 - 4} \\ &= 4\sqrt{3} - 2 \ln(t+2 + \sqrt{t^2 + 4t}) \Big|_0^2 \\ &= 4\sqrt{3} - 2 \left[\ln(4 + 2\sqrt{3}) - \ln 2 \right] \\ &= 4\sqrt{3} - 2 \left[\ln 2 + \ln(1 + \sqrt{3}) - \ln 2 \right] \\ &= 4\sqrt{3} - 2 \ln(1 + \sqrt{3}) \end{aligned}$$

c. $\dot{x} = 2\sin t$, $\dot{y} = 2\cos t$

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t} dt = \int_0^{2\pi} 2 dt = 2t \Big|_0^{2\pi} = 4\pi$$

d. $\dot{x} = -a \sin t$, $\dot{y} = a \cos t$

$$l = \int_0^\alpha \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t} dt = \int_0^\alpha a \cdot dt = at \Big|_0^\alpha = a\alpha$$

e. $\dot{x} = -\sin t$, $\dot{y} = 1 + \cos t$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = \sin^2 t + 1 + 2\cos t + \cos^2 t$$

$$= 2 + 2\cos t = 2(1 + \cos t) = 4\cos^2 \frac{t}{2}$$

$$-\pi \leq t \leq \pi \Rightarrow \frac{\pi}{2} \leq \frac{t}{2} \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos \frac{t}{2} \geq 0 \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{4\cos^2 \frac{t}{2}} dt \\ &= 2 \int_{-\pi}^{\pi} \left| \cos \frac{t}{2} \right| dt = 2 \int_{-\pi}^{\pi} \cos \frac{t}{2} dt \\ &= 4 \sin \frac{t}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 4(1 - (-1)) = 8 \end{aligned}$$

$$f. \quad \dot{x} = -2a \sin t + 2a \sin 2t = -2a(\sin t - \sin 2t)$$

$$\dot{y} = 2a \cos t - 2a \cos 2t = 2a(\cos t - \cos 2t)$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 4a^2 [(\sin t + \sin 2t)^2 + (\cos t - \cos 2t)^2]$$

$$= 4a^2 [\sin^2 t + 2 \sin t \sin 2t + \sin^2 2t + \cos^2 t - 2 \cos t \cos 2t + \cos^2 2t]$$

$$= 4a^2 [2 + 2(\sin t \sin 2t - \cos t \cos 2t)] = 4a^2 [2 + 2 \cos t]$$

$$= 8a^2 [1 - \cos t] = 16a^2 \sin^2 \frac{t}{2}$$

$$l = \int_0^{2\pi} \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt = \int_0^{2\pi} 4a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt$$

$$= 4a \left(-\cos \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} = 16a$$

$$6. \quad y = \int_{-\pi/2}^x \sqrt{\cos t} dt, \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$$

denklemleri eğri parçasının uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$$y' = \sqrt{\cos x} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

$$l = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{2} \left| \cos \frac{x}{2} \right| dx = \sqrt{2} \cdot 2 \sin \frac{x}{2} \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= 2\sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} - \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) = 2\sqrt{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 4$$

7. Parametrik denklemi

$$x = \sqrt{3} t^2, \quad y = t - t^3$$

eğri ilmeğinin çevre uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm

$$x = 2\sqrt{3}t, \quad y = 1 - 3t^2$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 12t^2 + 1 - 6t^2 + 9t^4$$

$$= 1 + 6t^2 + 9t^4 = (1 + 3t^2)^2 \text{ olacağından}$$

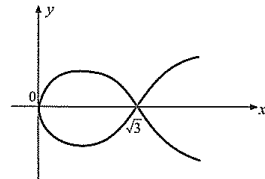
$$l = 2 \int_0^1 (1 + 3t^2) dt = 2(t + t^3) \Big|_0^1 = 2(1 + 1) = 4$$

Not

Verilen eğrinin Kartezyen denklemi

$$y^2 = \frac{x}{3\sqrt{3}} (\sqrt{3} - x)^2$$

olup grafiği aşağıdaki gibidir.



$x=0$ için $t=0$, $x=\sqrt{3}$ için $t=1$ olacağına dikkat ediniz.



1. Aşağıda denklemleri verilen eğri parçalarının Ox -ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını hesaplayınız.

- a. $y = \sqrt{x}$, $2 \leq x \leq 6$
 b. $x = \frac{2}{3}x^{3/2}$, $0 \leq x \leq 2$
 c. $y = (2x - x^2)^{1/2}$, $0 \leq x \leq 2$
 d. $y = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{12x^3}$, $1 \leq x \leq 2$
 e. $y = e^x$, $0 \leq x \leq \ln 2$
 f. $y = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6x}$, $\frac{\sqrt{2}}{2} \leq x \leq 1$
 g. $y = \frac{\sqrt{x}}{6}(x-12)$, $0 \leq x \leq 12$
 h. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^{1/2}$, $1 \leq x \leq 2$
 i. $y = \frac{1}{x}$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$

Çözüm

a. $y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2}x^{-1/2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}x^{-1} = 1 + \frac{1}{4x}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_2^6 |y| \sqrt{1 + (y')^2} dy = 2\pi \int_2^6 x^{1/2} \left(1 + \frac{1}{4x}\right)^{1/2} dx \\ &= 2\pi \int_2^6 \sqrt{x + \frac{1}{4}} dx = \frac{4\pi}{3} \left(x + \frac{1}{4}\right)^{3/2} \Big|_2^6 \\ &= \frac{\pi}{6} (4x + 1)^{3/2} \Big|_2^6 = \frac{\pi}{6} (125 - 27) = \frac{49}{3} \pi \end{aligned}$$

b. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} \Rightarrow y' = x^{1/2} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + x$

$$S = 2\pi \int_0^2 \frac{2}{3} x^{3/2} \sqrt{1+x} dx = \frac{4}{3} \pi \int_0^2 x \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{1+x} dx$$

$$= \frac{4}{3} \pi \int_0^2 \frac{x(x+x^2)}{\sqrt{x+x^2}} dx = \frac{4}{3} \pi \int_0^2 \frac{x^2 + x^3}{\sqrt{x^2 + x}} dx \text{ olur.}$$

$$\int \frac{x^2 + x^3}{\sqrt{x^2 + x}} dx = (Ax^2 + Bx + C) \sqrt{x^2 + x} + \lambda \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x}}$$

eşitliğini sağlayan A, B, C, λ sayılarını bulalım:

Her iki tarafın türevi alınır ve paydalar eşitlenirse,

$$2x^3 + 2x^2 = 6Ax^3 + (5A + 4B)x^2 + (3B + 2C)x + C + 2\lambda$$

$$6A = 1, \quad 5A + 4B = 2, \quad 3B + 2C = 0, \quad C + 2\lambda = 0$$

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{1}{12}, \quad C = -\frac{1}{8}, \quad \lambda = \frac{1}{16} \text{ bulunur. Buna göre,}$$

$$\begin{aligned} \int_0^2 \frac{x^3 + x^2}{\sqrt{x^2 + x}} dx &= \left(\frac{1}{3}x^2 + \frac{x}{12} - \frac{1}{8} \right) \sqrt{x^2 + x} \Big|_0^2 + \frac{1}{16} \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\ &= \frac{11\sqrt{6}}{8} \sqrt{6} + \frac{1}{16} \ln \left(x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{11\sqrt{6}}{8} \sqrt{6} + \frac{1}{16} \ln \left(\frac{5}{2} + \sqrt{6} \right) - \frac{1}{16} \ln 2 \\ &= \frac{11\sqrt{6}}{8} \sqrt{6} + \frac{1}{16} \ln(5 + 2\sqrt{6}) \text{ olur.} \end{aligned}$$

Bu durumda alan,

$$S = \frac{\pi}{12} \left[22\sqrt{6} + \frac{1}{4} \ln(5 + 2\sqrt{6}) \right]$$

bulunur.

c. $y = (2x - x^2)^{1/2}$

$$y' = \frac{1}{2}(2x - x^2)^{-1/2} (2 - 2x) = \frac{1-x}{(2x-x^2)^{1/2}}$$

$$\begin{aligned} 1 + (y')^2 &= 1 + \frac{(1-x)^2}{2x-x^2} = \frac{2x-x^2+1-2x+x^2}{2x-x^2} \\ &= \frac{1}{2x-x^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_0^2 |y| \sqrt{1+(y')^2} dx \\
 &= 2\pi \int_0^2 \sqrt{2x-x^2} \frac{dx}{2x-x^2} = 2\pi \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}} \\
 &= 2\pi \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} = 2\pi \arcsin(x-1) \Big|_0^2 \\
 &= 2\pi(\arcsin 1 - \arcsin(-1)) = 2\pi\pi = 2\pi^2
 \end{aligned}$$

d. $y' = x^4 - \frac{1}{4x^4}$

$$1+(y')^2 = 1 + \left(x^4 - \frac{1}{4x^4}\right)^2 = \left(x^4 + \frac{1}{4x^4}\right)^2$$

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{12x^3}\right) \left(x^4 + \frac{1}{4x^4}\right) dx \\
 &= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{1}{5}x^9 + \frac{x}{20} + \frac{x}{12} + \frac{1}{48x^7}\right) dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{x^{10}}{50} + \frac{x^2}{15} - \frac{1}{288x^6}\right) \Big|_1^2 \approx 41,32 \pi
 \end{aligned}$$

e. $y = e^x$, $y' = e^x$, $1+(y')^2 = 1+e^{2x}$

$$S = 2\pi \int_0^{\ln 2} |y| \sqrt{1+(y')^2} dx = 2\pi \int_0^{\ln 2} e^x \sqrt{1+e^{2x}} dx \text{ olur.}$$

$e^x = t$ değişken değiştirilmesi yapılırsa,

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_1^2 t \sqrt{1+t^2} \frac{dt}{t} = 2\pi \int_1^2 \sqrt{1+t^2} dt \\
 &= 2\pi \left[\frac{t}{2} \sqrt{1+t^2} + \frac{1}{2} \ln(t + \sqrt{1+t^2}) \right] \Big|_1^2 \\
 &= 2\pi \left[\sqrt{5} + \frac{1}{2} \ln(2+\sqrt{5}) - \frac{1}{2} \sqrt{2} - \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt{2}) \right] \\
 &= \pi [2\sqrt{5} - \sqrt{2} + \ln(\sqrt{10} - \sqrt{5} + 2\sqrt{2} - 2)]
 \end{aligned}$$

f. $y = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6x}$, $y' = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6x^2}$

$$\begin{aligned}
 1+(y')^2 &= 1 + \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{6x^2}\right)^2 = 1 + \frac{9}{4}x^4 - \frac{1}{2} + \frac{1}{36x^2} \\
 &= \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{6x^2}\right)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_{\sqrt{2}/2}^1 \left(\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{6x}\right) \left(\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{6x^2}\right) dx \\
 &= 2\pi \int_{\sqrt{2}/2}^1 \left(\frac{3}{4}x^5 + \frac{x}{3} + \frac{1}{36x^3}\right) dx \\
 &= 2\pi \left(\frac{x^6}{8} + \frac{x^2}{6} - \frac{1}{72x^2}\right) \Big|_{\sqrt{2}/2}^1 = \frac{119\pi}{288}
 \end{aligned}$$

g. $y = \frac{1}{6}\sqrt{x}(x-12)$

$$y' = \frac{1}{6} \left[\frac{1}{2\sqrt{x}}(x-12) + \sqrt{x} \right] = \frac{x-4}{4\sqrt{x}}$$

$$1+(y')^2 = 1 + \frac{(x-4)^2}{16x} = \frac{(x+4)^2}{16x}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_0^{12} \frac{\sqrt{x}}{6} |x-12| \frac{x+4}{4\sqrt{x}} dx \\
 &= -\frac{\pi}{12} \int_0^{12} (x^2 - 8x - 48) dx \\
 &= -\frac{\pi}{12} \left(\frac{x^3}{3} - 4x^2 - 48x \right) \Big|_0^{12} = 48\pi
 \end{aligned}$$

h. $y = \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^{1/2} \Rightarrow y' = x^{1/2} - \frac{1}{4}x^{-1/2}$

$$\begin{aligned}
 1+(y')^2 &= 1 + \left(x^{1/2} - \frac{1}{4}x^{-1/2}\right)^2 \\
 &= 1 + x - \frac{1}{2} + \frac{1}{16}x^{-1} = \left(x^{1/2} + \frac{1}{4}x^{-1/2}\right)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{1}{2}x^{1/2} \right) \left(x^{1/2} + \frac{1}{4}x^{-1/2} \right) dx \\
&= 2\pi \int_1^2 \left(\frac{2}{3}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{8} \right) dx \\
&= 2\pi \left(\frac{2}{9}x^3 + \frac{1}{6}x^2 - \frac{1}{8}x \right) \Big|_1^2 = \frac{139}{36}\pi
\end{aligned}$$

1. $y = \frac{1}{x}, y' = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow 1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{x^4}$

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_{1/2}^1 |y| \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_{1/2}^1 \frac{1}{x} \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} dx \\
&= 2\pi \int_{1/2}^1 x^{-3} (1 + x^4)^{1/2} dx \text{ olur.}
\end{aligned}$$

Bu binom integralinde $1 + x^4 = t^2$ değişken değiş-tirmesi yapılırsa

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{17}} \frac{t^2}{t^2 - 1} dt = \pi \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{17}} \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t+1} \right) \right] dt \\
&= \pi \left[t + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right] \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{17}} \\
&= \pi \left[\sqrt{17} - \sqrt{2} + \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{17}-1}{\sqrt{17}+1} - \frac{1}{2} \ln \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right] \\
&= \pi \left[\sqrt{17} - \sqrt{2} + \ln \frac{\sqrt{17}-1}{4} - \ln(\sqrt{2}-1) \right]
\end{aligned}$$

bulunur.

2. Aşağıda denklemleri verilen eğri parçalarının Oy-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

a. $x = \frac{1}{3}y^3, \quad 0 \leq y \leq 1$

b. $x = \sqrt{4-y}, \quad 0 \leq y \leq \frac{15}{4}$

c. $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, \quad 0 \leq y \leq 3$

d. $x = \sqrt{1-y^2}, \quad 0 \leq y \leq \frac{1}{2}$

e. $x = \sqrt{2y-1}, \quad 1 \leq y \leq 4$

Çözüm

a. $x = \frac{1}{3}y^3 \Rightarrow x' = y^2$

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_0^1 \frac{1}{3}y^3 \sqrt{1 + y^4} dy \\
&= \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \int_0^1 (1 + y^4)^{1/2} 4y^3 dy = \frac{\pi}{6} \cdot \frac{2}{3} (1 + y^4)^{3/2} \Big|_0^1 \\
&= \frac{\pi}{9} (2^{3/2} - 1) = \frac{\pi}{9} (2\sqrt{2} - 1)
\end{aligned}$$

b. $x = \sqrt{4-y} \Rightarrow x' = \frac{-1}{2\sqrt{4-y}}$

$$\begin{aligned}
1 + (x')^2 &= 1 + \frac{1}{4(4-y)} = \frac{17-4y}{4(4-y)} \\
S &= 2\pi \int_0^{15/4} (4-y)^{1/2} \frac{\sqrt{17-4y}}{2\sqrt{4-y}} dy \\
&= \pi \int_0^{15/4} (17-4y)^{1/2} dy = -\frac{\pi}{4} (17-4y)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \Big|_0^{15/4} \\
&= -\frac{\pi}{6} (2\sqrt{2} - 17\sqrt{17}) = \frac{\pi}{6} (17\sqrt{17} - 2\sqrt{2})
\end{aligned}$$

c. $x = \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2}, \quad x' = \frac{1}{2}y^{1/2} - \frac{1}{2}y^{-1/2}$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}(y^{1/2} - y^{-1/2})^2 = (y^{1/2} + y^{-1/2})^2$$

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_0^3 \left| \frac{1}{3}y^{3/2} - y^{1/2} \right| (y^{1/2} + y^{-1/2}) dy \\
&= -2\pi \int_0^3 \left(\frac{1}{3}y^2 - \frac{2}{3}y - 1 \right) dy = -2\pi \left(\frac{1}{9}y^3 - \frac{1}{3}y^2 - y \right) \Big|_0^3 \\
&= -2\pi (3 - 3 - 3) = 6\pi
\end{aligned}$$

$$0 \leq x \leq 3 \quad \text{için} \quad \left| \frac{1}{3} y^{3/2} - y^{1/2} \right| = - \left(\frac{1}{3} y^{3/2} - y^{1/2} \right)$$

olacağına dikkat ediniz.

$$d. \quad x = \sqrt{1-y^2} \Rightarrow x' = \frac{-y}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^{1/2} \sqrt{1-y^2} \sqrt{1+\frac{y^2}{1-y^2}} dy \\ &= 2\pi \int_0^{1/2} 1 \cdot dy = 2\pi y \Big|_0^{1/2} = \pi \end{aligned}$$

$$e. \quad x = \sqrt{2y-1}, \quad x' = \frac{1}{\sqrt{2y-1}}$$

$$1+(x')^2 = 1 + \frac{1}{2y-1} = \frac{2y}{2y-1}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_1^4 \sqrt{2y-1} \cdot \frac{\sqrt{2y}}{\sqrt{2y-1}} dy = 2\sqrt{2}\pi \int_1^4 y^{1/2} dy \\ &= 2\sqrt{2}\pi \frac{2}{3} y^{3/2} \Big|_1^4 = \frac{4}{3} \sqrt{2}\pi (8-1) = \frac{28\sqrt{2}}{3} \pi \end{aligned}$$

3. Aşağıda parametrik denklemleri verilen eğri parçalarının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeylerin alanlarını bulunuz.

$$a. \quad x = 1-t, \quad y = 2t^{1/2}, \quad 1 \leq t \leq 2$$

$$b. \quad x = \frac{1}{2}t^2, \quad y = t, \quad \sqrt{3} \leq t \leq 2\sqrt{2}$$

$$c. \quad x = \frac{2}{3}(1-t)^{3/2}, \quad y = \frac{2}{3}(1+t)^{3/2}, \quad -\frac{3}{4} \leq t \leq 0$$

$$d. \quad x = \frac{1}{3}t^3, \quad y = 2t^{3/2}, \quad 0 \leq t \leq 3$$

$$e. \quad x = \sin^2 t, \quad y = \sin t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

$$f. \quad x = t + \sin t, \quad y = \cos t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{3}$$

$$g. \quad x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

Çözüm

$$a. \quad \dot{x} = -1, \quad \dot{y} = t^{-1/2}, \quad (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 1 + t^{-1}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_1^2 t^{-1/2} \sqrt{1+t^{-1}} dt = 2\pi \int_1^2 2t^{1/2} \frac{(1+t)^{1/2}}{t^{1/2}} dt \\ &= \frac{8\pi}{3} (1+t)^{3/2} \Big|_1^2 \\ &= \frac{8\pi}{3} (3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}) \end{aligned}$$

$$b. \quad \dot{x} = t, \quad \dot{y} = 1, \quad (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 1 + t^2$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} t \sqrt{1+t^2} dt = 2\pi \frac{1}{3} (1+t^2)^{3/2} \Big|_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{2\pi}{3} (27-8) = \frac{38}{3} \pi \end{aligned}$$

$$c. \quad (\dot{x}) = -(1-t)^{1/2}, \quad (\dot{y}) = (1+t)^{1/2}$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 1 - t + 1 + t = 2$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_{-3/4}^0 \frac{2}{3} (1+t)^{3/2} \cdot \sqrt{2} dt = \frac{4\sqrt{2}\pi}{3} \cdot \frac{2}{5} (1+t)^{5/2} \Big|_{-3/4}^0 \\ &= \frac{8\sqrt{2}}{15} \pi \left(1 - \frac{1}{32}\right) = \frac{31\sqrt{2}}{60} \pi \end{aligned}$$

$$d. \quad \dot{x} = t^2, \quad \dot{y} = 3t^{1/2} \Rightarrow (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = t^4 + 9t$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^3 2t^{3/2} \sqrt{t^4 + 9t} dt = 2\pi \int_0^3 2t^{3/2} t^{1/2} (t^3 + 9)^{1/2} dt \\ &= 2\pi \int_0^3 2t^2 (t^3 + 9)^{1/2} dt = \frac{4\pi}{3} \int_0^3 3t^2 (t^3 + 9)^{1/2} dt \\ &= \frac{4\pi}{3} \cdot \frac{2}{3} (t^3 + 9)^{3/2} \Big|_0^3 = \frac{8}{9} \pi (6^3 - 3^3) = 168\pi \end{aligned}$$

e. $\dot{x} = 2 \sin t \cos t = \sin 2t, \quad \dot{y} = \cos^2 t - \sin^2 t = \cos 2t$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = \sin^2 2t + \cos^2 2t = 1$$

$$S = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t \, dt = \pi \sin^2 t \Big|_0^{\pi/2} = \pi$$

f. $\dot{x} = 1 + \cos t, \quad \dot{y} = -\sin t$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 1 + 2 \cos t + \cos^2 t + \sin^2 t$$

$$= 2(1 + \cos t) = 2\left(1 + 2 \cos^2 \frac{t}{2} - 1\right)$$

$$= 4 \cos^2 \frac{t}{2} = (2 \cos \frac{t}{2})^2$$

$$S = 2\pi \int_0^{\pi/3} \cos t \cdot 2 \cos \frac{t}{2} \, dt = 4\pi \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} \left[\cos \frac{3t}{2} + \cos \frac{t}{2} \right] dt$$

$$= 2\pi \left(\frac{2}{3} \sin \frac{3t}{2} + 2 \sin \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{\pi/3} = 2\pi \left(\frac{2}{3} + 2 \cdot \frac{1}{2} \right) = \frac{10}{3}\pi$$

g. $\dot{x} = -3a \cos^2 t \sin t, \quad \dot{y} = 3a \sin^2 t \cos t$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 9a^2 \sin^2 t \cos^2 t$$

$$S = 2\pi \int_0^{\pi/2} |y| \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \, dt$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t \, dt$$

$$= 6\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt$$

$$= 6\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{6\pi a^2}{5}$$

birim kare olur.

4. Aşağıda parametrik denklemleri verilen eğri parçalarının Oy - eksenine etrafında döndürülmesiyle oluşan döneel yüzeylerin alanlarını bulunuz.

a. $x = t^3, \quad y = 2t + 3, \quad -1 \leq t \leq 1$

b. $x = 2t + 1, \quad y = t^2 + t, \quad 0 \leq t \leq 3$

c. $x = \frac{1}{t}, \quad y = \ln t, \quad \frac{1}{2} \leq t \leq 1$

d. $x = \sin^2 t, \quad y = \cos^2 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

e. $x = -2e^{-t}, \quad y = e^{-2t}, \quad 0 \leq t \leq 1$

Çözüm

a. $\dot{x} = 3t^2, \quad \dot{y} = 2, \quad (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 9t^4 + 4$

$$S = 2\pi \int_{-1}^1 |x| \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \, dt = 2\pi \int_{-1}^1 |t^3| \sqrt{9t^4 + 4} \, dt$$

$$= 4\pi \int_0^1 t^3 (9t^4 + 4)^{1/2} \, dt = \frac{4\pi}{36} \cdot \frac{2}{3} (9t^4 + 4)^{3/2} \Big|_0^1$$

$$= \frac{2\pi}{27} (13\sqrt{13} - 8)$$

b. $\dot{x} = 2, \quad \dot{y} = 2t + 1, \quad (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 4t^2 + 4t + 5$

$$S = 2\pi \int_0^3 (2t+1) \sqrt{4t^2 + 4t + 5} \, dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^3 (8t+4)(4t^2 + 4t + 5)^{1/2} \, dt$$

$$= \frac{\pi}{2} \cdot \frac{2}{3} (4t^2 + 4t + 5)^{3/2} \Big|_0^3 = \frac{\pi}{3} (65\sqrt{65} - 5\sqrt{5})$$

c. $\dot{x} = -\frac{1}{t^2}, \quad \dot{y} = \frac{1}{t} \Rightarrow (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^2}$

$$S = 2\pi \int_{1/2}^1 \frac{1}{t} \sqrt{\frac{1+t^2}{t^4}} \, dt = 2\pi \int_{1/2}^1 \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3} \, dt$$

$$1+t^2 = u^2 \text{ değişken değıştirmesi yapılırsa}$$

$$S = 2\pi \int_{\sqrt{5}/2}^{\sqrt{2}} \frac{u^2}{(u^2-1)^2} \, du \text{ bulunur.}$$

$$\frac{u^2}{(u^2-1)^2} = \frac{A}{u-1} + \frac{B}{(u-1)^2} + \frac{C}{u+1} + \frac{D}{(u+1)^2}$$

$$A=B=D=\frac{1}{4}, \quad C=-\frac{1}{4}$$

eşitliğini sağlayan A, B, C, D sabitleri hesaplandı-
ğında

$$A=B=D=\frac{1}{4}, \quad C=-\frac{1}{4} \text{ bulunur.}$$

Dolayısıyla

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \left(\frac{1}{4} \ln |u-1| - \frac{1}{4} \frac{1}{u-1} - \frac{1}{4} \ln |u+1| - \frac{1}{4} \frac{1}{u+1} \right) \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5/2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| - \frac{1}{u^2-1} \right] \Big|_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5/2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\ln \left| \frac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+1} \right| - \ln \left| \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \right| + 3 \right] \end{aligned}$$

$$d. \quad \dot{x} = 2 \sin t \cos t = \sin 2t, \quad \dot{y} = -2 \sin t \cos t = -\sin 2t$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = \sin^2 2t + \sin^2 2t = 2 \sin^2 2t$$

$$S = 2\pi \int_0^{2\pi} \sin^2 t \sqrt{2 \sin^2 2t} \, dt = 2\sqrt{2}\pi \int_0^{2\pi} \sin^2 t |\sin 2t| \, dt$$

$$= 2\sqrt{2}\pi \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \sin 2t \, dt + \int_{\pi/2}^{\pi} -\sin^2 t \sin 2t \, dt$$

$$+ \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin^2 t \sin 2t \, dt + \int_{3\pi/2}^{2\pi} -\sin^2 t \sin 2t \, dt \text{ olur.}$$

$$\int \sin^2 t \sin 2t \cos t \, dt = 2 \cdot \frac{1}{4} \sin^4 t = \frac{1}{2} \sin^4 t \text{ olacağından}$$

$$S = 2\sqrt{2}\pi \left[\frac{1}{2} \sin^4 t \Big|_0^{\pi/2} - \frac{1}{2} \sin^4 t \Big|_{\pi/2}^{\pi} \right.$$

$$\left. + \frac{1}{2} \sin^4 t \Big|_{\pi}^{3\pi/2} - \frac{1}{2} \sin^4 t \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} \right]$$

$$= \sqrt{2}\pi(1+1+1+1) = 4\sqrt{2}\pi$$

$$e. \quad \dot{x} = 2e^{-t}, \quad \dot{y} = -2e^{-2t}$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = 4e^{-2t} + 4e^{-4t} = 4(e^{-2t} + e^{-4t})$$

$$S = 2\pi \int \left| -2e^{-t} \right| \sqrt{4e^{-2t}(1+e^{-2t})} \, dt$$

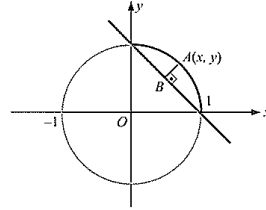
$$= 4\pi \int e^{-t} \cdot 4e^{-t} \sqrt{1+e^{-2t}} \, dt$$

$$= 16\pi \int e^{-2t} (1+e^{-2t})^{1/2} \, dt = -8\pi \cdot \frac{2}{3} (1+e^{-2t})^{3/2} \Big|_0^1$$

$$= \frac{16\pi}{3} \left[2\sqrt{2} - (1+e^{-2})\sqrt{1+e^{-2}} \right]$$

5. $x^2 + y^2 = 1$ çemberinin birinci bölgedeki parçası $x+y=1$ doğrusu etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

Çözüm



$A(x, y)$ noktasının dönme eksenine olan uzaklığı, $x+y \geq 1$ olduğundan

$$|AB| = \frac{|x+y-1|}{\sqrt{2}} = \frac{x+y-1}{\sqrt{2}} = \frac{x+\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{2}} \text{ olur.}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right)^2 = \frac{1}{1-x^2} \text{ olacağından}$$

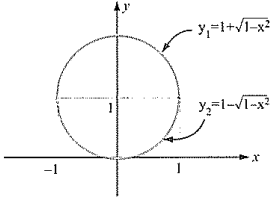
$$S = 2\pi \int_0^1 \frac{x+\sqrt{1-x^2}-1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$$

$$= \sqrt{2}\pi \int_0^1 \left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + 1 - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \, dx$$

$$= \sqrt{2}\pi \left(-\sqrt{1-x^2} + x - \arcsin x \right) \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi(4-\pi) \text{ olur.}$$

6. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ çemberinin Ox - ekseninde döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm



$$S_1 + S_2 = 2\pi \int_{-1}^1 y_1 \sqrt{1+(y_1')^2} dx + 2\pi \int_{-1}^1 y_2 \sqrt{1+(y_2')^2} dx \text{ olur.}$$

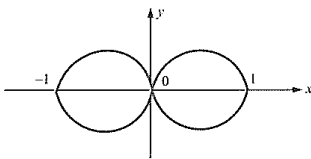
$$(y_1')^2 = (y_2')^2 = \frac{x^2}{1-x^2} \text{ olacağından}$$

$$1+(y_1')^2 = 1+(y_2')^2 = 1 + \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2} \text{ dir.}$$

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &= 2\pi \int_{-1}^1 \left(\frac{y_1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y_2}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\ &= 2\pi \int_{-1}^1 \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} dx = 4\pi \cdot 2 \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= 8\pi \arcsin x \Big|_0^1 = 8\pi \cdot \frac{\pi}{2} = 4\pi^2 \text{ olur.} \end{aligned}$$

7. $8y^2 = x^2 - x^4$ denklemli kapalı eğrinin Ox - ekseninde döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm



$$S = 2\pi \cdot 2 \int_0^1 y \cdot \sqrt{1+(y')^2} dx$$

$$8y^2 = x^2(1-x^2) \Rightarrow y = \frac{x}{\sqrt{8}} \sqrt{1-x^2}$$

$$y' = \frac{1}{\sqrt{8}} \left[\frac{\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} \right] = \frac{1-2x^2}{\sqrt{8}\sqrt{1-x^2}}$$

$$1+(y')^2 = 1 + \frac{(1-2x^2)^2}{8(1-x^2)} = \frac{(3-2x^2)^2}{8(1-x^2)}$$

$$\begin{aligned} S &= 4\pi \int_0^1 |y| \sqrt{1+(y')^2} dy \\ &= 4\pi \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{8}} \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{|3-2x^2|}{\sqrt{8}\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^1 x |3-2x^2| dx \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\int_0^{\sqrt{3/2}} x(3-2x^2) dx - \int_{\sqrt{3/2}}^1 x(3-2x^2) dx \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^4 \right) \Big|_0^{\sqrt{3/2}} - \left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^4 \right) \Big|_{\sqrt{3/2}}^1 \right] \\ &= \frac{\pi}{2} \left(\frac{27}{32} - 1 + \frac{27}{32} \right) = \frac{11}{32} \pi \end{aligned}$$

8. $\begin{cases} x = a(2\cos t - \cos 2t) \\ y = a(2\sin t - \sin 2t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$

eğri parçasının Ox - ekseninde dönmeleriyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

Çözüm

$$\dot{x} = a(-2\sin t + 2\sin 2t), \quad \dot{y} = a(2\cos t - 2\cos 2t)$$

$$\begin{aligned} (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 &= 4a^2 \left[(-\sin t + \sin 2t)^2 + (\cos t - \cos 2t)^2 \right] \\ &= 4a^2 \left[2 - 2(\cos 2t \cos t + \sin 2t \sin t) \right] \\ &= 8a^2(1 - \cos t) = 16a^2 \left(\sin \frac{t}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_0^{2\pi} \left| 2a(\sin t - \sin 2t) \right| \left| 4a \sin \frac{t}{2} \right| dt \\
 &= 8a^2 \pi \int_0^{2\pi} \left| 2 \sin t - 2 \sin t \cos t \right| \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt \\
 &= 16a^2 \pi \int_0^{2\pi} |\sin t| |1 - \cos t| \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt \\
 &= 16a^2 \pi \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} (1 - \cos t) \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt \\
 &= 16a^2 \pi \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cdot 2 \sin^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} dt \\
 &= 64a^2 \pi \int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} dt - 64a^2 \pi \int_0^{2\pi} \sin^4 \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} dt \\
 &= 64a^2 \pi \left[\frac{2}{5} \sin^5 \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} - \frac{2}{5} \sin^5 \frac{t}{2} \left[\frac{2\pi}{\pi} \right] \\
 &= \frac{128}{5} a^2 \pi (1+1) = \frac{256}{5} \pi a^2
 \end{aligned}$$

9. $x = e^t \sin t$, $y = e^t \cos t$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

denklemler eğri parçasının x - eksenine etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \dot{x} &= e^t \sin t + e^t \cos t = e^t (\sin t + \cos t) \\
 \dot{y} &= e^t \cos t - e^t \sin t = e^t (\cos t - \sin t) \\
 (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 &= e^{2t} [(\sin t + \cos t)^2 + (\cos t - \sin t)^2] = 2e^{2t} \\
 S &= 2\pi \int_0^{\pi/2} |e^t \cos t| \cdot \sqrt{2} e^t dt \\
 &= 2\sqrt{2} \pi \int_0^{\pi/2} e^{2t} |\cos t| dt = 2\sqrt{2} \pi \int_0^{\pi/2} e^{2t} \cos t dt
 \end{aligned}$$

olur.

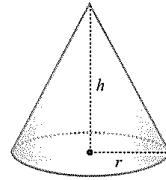
Kısmi integrasyon yöntemiyle

$$\begin{aligned}
 I &= \int e^{2t} \cos t dt = e^{2t} \sin t - 2 \int e^{2t} \sin t dt \\
 &= e^{2t} \sin t - 2 \left[e^{2t} (-\cos t) + \int 2e^{2t} \cos t dt \right] \\
 &= e^{2t} \sin t + 2e^{2t} \cos t - 4 \int e^{2t} \cos t dt \\
 5I &= e^{2t} (\sin t + 2 \cos t) \Rightarrow \int e^{2t} \cos t dt = \frac{e^{2t}}{5} (\sin t + 2 \cos t)
 \end{aligned}$$

Buna göre, $S = 2\sqrt{2} \pi \frac{e^{2t}}{5} (\sin t + 2 \cos t) \Big|_0^{\pi/2}$

$$= 2\sqrt{2} \pi \left[\frac{e^{2\pi/2} - 2}{5} \right] = \frac{2\sqrt{2}}{5} \pi (e^\pi - 2)$$

10.

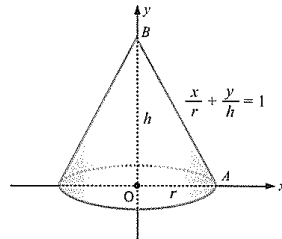


Yukarıda taban yarıçapı r birim, yüksekliği h birim olan dairesel koni verilmiştir. Bu koninin yanal yüzey alanının

$$S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$$

birimkare olduğunu gösteriniz.

Çözüm



x - eksenini $A(r, 0)$ da, y eksenini $B(0, h)$ da kesen doğrunun denklemi $\frac{x}{r} + \frac{y}{h} = 1$ olur.

Söz konusu koninin yan yüzünün alanı, AB doğru parçasının Oy - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanıdır.

Bu nedenle, $S = 2\pi \int_0^h |x| \sqrt{1+(x')^2} dy$ olur.

$x = r \left(1 - \frac{y}{h}\right) \Rightarrow x' = -\frac{r}{h}$ olacağından

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^h r \left(1 - \frac{y}{h}\right) \sqrt{1 + \frac{r^2}{h^2}} dy = \frac{2\pi r}{h} \sqrt{h^2 + r^2} \int_0^h \left(1 - \frac{y}{h}\right) dy \\ &= \frac{2\pi r}{h} \sqrt{h^2 + r^2} \left(y - \frac{y^2}{2h}\right) \Big|_0^h \\ &= \frac{2\pi r}{h} \sqrt{h^2 + r^2} \left(h - \frac{h}{2}\right) = \pi r (h^2 + r^2) \end{aligned}$$

bulunur.

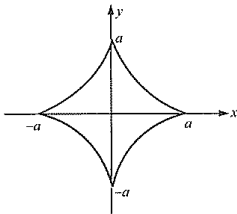
11. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ astroid eğrisinin üst yarısının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanının

$$S = \frac{12}{5} \pi a^2$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ astroidinin Ox - eksenini etrafında döndürülmesinden elde edilen yüzeyin alanı birinci bölgedeki parçasının döndürülmesinden elde edilen yüzeyin iki katına eşittir.



$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^a |y| \sqrt{1+(y')^2} dx \Rightarrow y = (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2}$$

$$y' = \frac{3}{2} (a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2} \cdot \left(-\frac{2}{3} x^{-1/3}\right) = -x^{-1/3} (a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + x^{-2/3} (a^{2/3} - x^{2/3}) = a^{2/3} x^{-2/3} = (a^{1/3} x^{-1/3})^2$$

$$\begin{aligned} S &= 4\pi \int_0^a (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2} \cdot a^{1/3} x^{-1/3} dx \\ &= 4\pi a^{1/3} \left(-\frac{3}{2}\right) \int_0^a (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2} \left(-\frac{2}{3} x^{-1/3}\right) dx \\ &= 6\pi a^{1/3} (a^{2/3} - x^{2/3})^{5/2} \cdot \frac{2}{5} \Big|_0^a = \frac{12}{5} a^{1/3} a^{5/3} \pi = \frac{12}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

12. $[a, b] \subset [-1, 1]$ olsun.

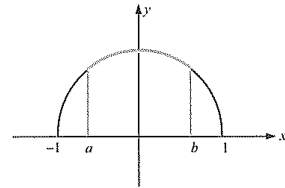
$$f(x) = \sqrt{1-x^2}, \quad a \leq x \leq b$$

denklemleri eğri parçasının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzey alanının

$$S = 2\pi(b-a)$$

olacağını gösteriniz. Bulunan sonuç $[a, b]$ aralığının $[-1, 1]$ içindeki konumuna bağlı mıdır?

Çözüm



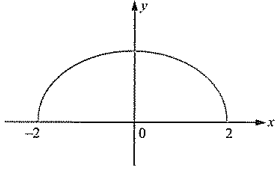
$$y = \sqrt{1-x^2} \Rightarrow y' = \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{1-x^2}$$

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^b |y| \sqrt{1+(y')^2} dy = 2\pi \int_a^b \sqrt{1-x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\ &= 2\pi \int_a^b dx = 2\pi(b-a) \end{aligned}$$

13. $x^2 + 4y^2 = 4$ elipsinin üst yarısının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle meydana gelen yüzeyin (elipsoidin) alanını bulunuz.

Çözüm



$$x^2 + 4y^2 = 4 \Rightarrow y = \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} \Rightarrow y' = \frac{-x}{2\sqrt{4-x^2}}$$

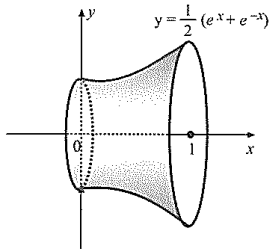
$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^2}{4(4-x^2)} = \frac{16-3x^2}{4(4-x^2)}$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^2 \frac{1}{2}\sqrt{4-x^2} \cdot \frac{\sqrt{16-3x^2}}{2\sqrt{4-x^2}} dx = 2\pi \int_0^2 \sqrt{16-3x^2} dx$$

$$= \pi \int_0^{\pi/3} \sqrt{16-16\sin^2 t} \cdot \frac{4}{\sqrt{3}} \cos t dt \quad [\sqrt{3}x = 4\sin t]$$

$$= \frac{\pi \cdot 16}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (1 + \cos 2t) dt = \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 2\pi \left(1 + \frac{4\pi}{3\sqrt{3}} \right)$$

- 14.



Denklemleri

$$y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad 0 \leq x \leq 1$$

olan eğri parçasının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm

$$y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}), \quad y' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{1}{4}(e^x - e^{-x})^2 = 1 + \frac{1}{4}(e^{2x} - 2 + e^{-2x})$$

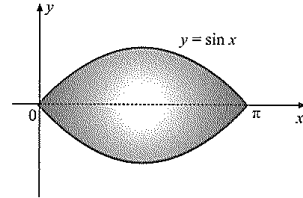
$$= \frac{1}{4}(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2$$

$$S = 2\pi \int_0^1 \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_0^1 (e^{2x} + 2 + e^{-2x}) dx = \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2}e^{2x} + 2x - \frac{1}{2}e^{-2x} \right) \Big|_0^1$$

$$= \frac{\pi}{2} \left(\frac{1}{2}e^2 + 2 - \frac{1}{2}e^{-2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{4}(e^2 - e^{-2} + 4)$$

- 15.



Denklemleri

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$$

olan eğri parçasının Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını hesaplayınız.

Çözüm

$$y = \sin x, \quad y' = \cos x$$

$$S = 2\pi \int_0^\pi \sin x \sqrt{1 + \cos^2 x} dx = 2\pi \int_0^\pi \sqrt{1 + t^2} dt \quad (\cos x = t)$$

$$= 2\pi \left[\frac{t}{2}\sqrt{1+t^2} + \frac{1}{2}\ln(t + \sqrt{1+t^2}) \right] \Big|_0^1$$

$$= \pi \left[\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}) \right]$$



1. Parametrik denklemi

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, \quad 0 \leq t \leq \pi$$

olan eğri biçiminde kıvrılmış bir telin yoğunluk fonksiyonu $\sigma(t) = \cos \frac{t}{2}$ olduğuna göre, kütlesi ne olur?

Çözüm

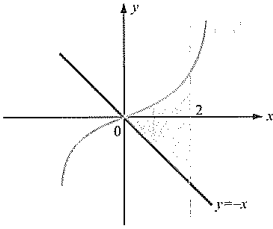
$$\dot{x} = a(1 - \cos t), \quad \dot{y} = a \cdot \sin t$$

$$\begin{aligned} (\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 &= a^2(1 - 2\cos t + \cos^2 t + \sin^2 t) \\ &= a^2(2 - 2\cos t) = 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M &= \int_0^\pi \sigma(t) \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} dt = \int_0^\pi \cos \frac{t}{2} \cdot 2a \left| \sin \frac{t}{2} \right| dt \\ &= a \int_0^\pi \sin t dt = -a \cos t \Big|_0^\pi = 2a \end{aligned}$$

2. $y = x^3$, $y = -x$ ve $x = 2$ tarafından sınırlanan bölgeye yerleştirilen bir levhanın her noktadaki yoğunluğu o noktanın apsisine eşittir. Bu levhanın kütlesini bulunuz.

Çözüm



$$\sigma(x) = x$$

$$\begin{aligned} m &= \int_0^2 \sigma(x)(x^3 - (-x)) dx = \int_0^2 x(x^3 + x) dx \\ &= \int_0^2 (x^4 + x^2) dx = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 \Big|_0^2 = \frac{32}{5} + \frac{8}{3} = \frac{136}{15} \end{aligned}$$

3. (x, y) noktasındaki yoğunluğu y olan bir tel, parametrik denklemi

$$x = 2 \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$$

olan eğri parçası biçiminde kıvrılıyor. Bu telin kütlesini bulunuz.

Çözüm

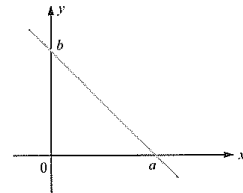
$$\begin{aligned} m &= \int_0^{\pi/2} y dl = \int_0^{\pi/2} \sin t \sqrt{(-2 \sin t)^2 + \cos^2 t} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \sin t \sqrt{4 \sin^2 t + \cos^2 t} dt \\ &= \int_0^{\pi/2} \sqrt{4 - 3 \cos^2 t} \cdot \sin t dt \\ &= \int_0^1 \sqrt{4 - 3v^2} dv = \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - v^2} dv \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

$$\int \sqrt{4 - v^2} dv = \frac{v}{2} \sqrt{4 - v^2} + 2 \arcsin \frac{v}{2} \quad \text{olduğundan}$$

$$\begin{aligned} m &= \frac{1}{\sqrt{3}} \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - v^2} dv = \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{v}{2} \sqrt{4 - v^2} + 2 \arcsin \frac{v}{2} \right] \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{3} - \arcsin \frac{1}{2} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right] = \frac{\pi}{2\sqrt{3}} \end{aligned}$$

4. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$, $x = 0$, $y = 0$ doğruları tarafından sınırlanan üçgenin Ox ve Oy - eksenlerine göre momentini bulunuz.

Çözüm



$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^a f^2(x) \sigma dx = \frac{\sigma}{2} \int_0^a b^2 \left(1 - \frac{x}{a}\right)^2 dx$$

$$= \frac{\sigma}{2} b^2 \int_0^a \left(1 - \frac{2}{a}x + \frac{x^2}{a^2}\right) dx$$

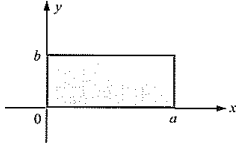
$$= \frac{1}{2} \sigma b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a} + \frac{x^3}{3a^2}\right) \Big|_0^a = \frac{1}{6} \sigma a b^2$$

$$M_y = \sigma \int_0^a x f(x) dx = \sigma \int_0^a x b \left(1 - \frac{x}{a}\right) dx$$

$$= \sigma b \int_0^a \left(x - \frac{x^2}{a}\right) dx = \sigma b \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3a}\right) \Big|_0^a = \frac{1}{6} \sigma a^2 b$$

5. Kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgen şeklindeki bir levhanın kenarlarına göre momentlerini bulunuz.

Çözüm



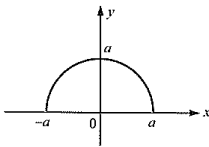
Yoğunluk sabit olduğundan $\sigma = 1$ alınabilir.

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^a (b-x)^2 dx = \frac{1}{2} b^2 x \Big|_0^a = \frac{1}{2} a b^2$$

$$M_y = \int_0^a x f(x) dx = \int_0^a x \cdot b dx = b \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_0^a = \frac{1}{2} a^2 b$$

6. $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ yarım çemberinin ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



$\sigma = 1$ alalım.

$$M_x = \int_{-a}^a y dm = \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} \cdot \sigma dl$$

$$= 2 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

$$= 2 \int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}} dx = 2a \int_0^a dx = 2a^2$$

$$m = \int_{-a}^a \sigma dl = \int_{-a}^a \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = 2a \arcsin \frac{x}{a} \Big|_0^a = \pi$$

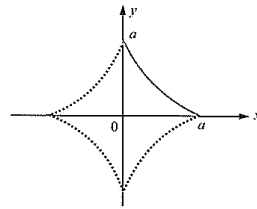
$$\bar{y} = \frac{M_x}{m} = \frac{2a^2}{\pi} = \frac{2a}{\pi}$$

$$M_y = \int_{-a}^a x dl = \int_{-a}^a x \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = 0 \text{ olacağından}$$

$\bar{x} = 0$ olur. Ağırlık merkezi $\left(0, \frac{2a}{\pi}\right)$ dir.

7. $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ astroidinin birinci bölgede kalan parçasının Ox - ve Oy - eksenlerine göre momentlerini hesaplayınız. Bu yayın ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



$$x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$$

$$y = (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2}$$

$$y' = \frac{3}{2} (a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2} \cdot \left(-\frac{2}{3} x^{-1/3}\right) = -x^{-1/3} (a^{2/3} - x^{2/3})^{1/2}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + x^{-2/3} (a^{2/3} - x^{2/3}) - 1 = a^{2/3} x^{-2/3}$$

$$\sqrt{1 + (y')^2} = a^{1/3} x^{-1/3}$$

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_0^a y \, dl = \int_0^a (a^{2/3} - x^{2/3})^{3/2} \cdot a^{1/3} x^{-1/3} \, dx \\
 &= -\frac{3}{2} a^{1/3} \frac{2}{5} (a^{2/3} - x^{2/3})^{5/2} \Big|_0^a \\
 &= \frac{3}{5} a^{1/3} (a^{2/3})^{5/2} = \frac{3}{5} a^2 \text{ olur.}
 \end{aligned}$$

Benzer şekilde, $M_y = \frac{3}{5} a^2$ olacağı gösterilebilir.

Bu eğri parçasının eksenlere göre aynı konumda bulunmasının sonucudur.

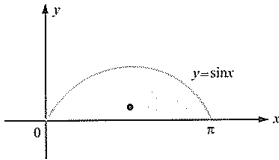
$$\bar{x} = \frac{M_y}{m} = \frac{\frac{3}{5} a^2}{\int_0^a a^{1/3} x^{-1/3} \, dx} = \frac{\frac{3}{5} a^2}{\frac{3}{2} a} = \frac{2}{5} a \text{ olur.}$$

Yukarıdaki düşünceyle $\bar{y} = \frac{2}{5} a$ olacaktır.

Ağırlık merkezi $\left(\frac{2}{5} a, \frac{2}{5} a\right)$ noktasıdır.

8. $y = \sin x$ eğrisinin $[0, \pi]$ aralığındaki parçası ile $0x$ -ekseni arasında kalan levhanın ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



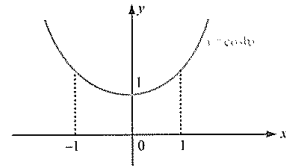
$$\begin{aligned}
 A &= \int_0^\pi \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^\pi = 2 \\
 M_x &= \int_0^\pi y \sin x \, dx = \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 - \cos 2x) \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{1}{2} \sin 2x \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

$$M_y = \int_0^\pi x \sin x \, dx = -x \cos x + \sin x \Big|_0^\pi = \pi$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{\pi}{2}, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{\frac{\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{4}$$

9. $y = \cosh x$ eğrisinin apsileri -1 ve 1 olan noktalar arasındaki yayının ağırlık merkezini bulunuz.

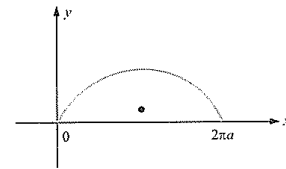
Çözüm



$$\begin{aligned}
 l &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 + (y')^2} \, dy = \int_{-1}^1 \sqrt{1 + \sinh^2 x} \, dx \\
 &= \int_{-1}^1 \cosh x \, dx = \sinh x \Big|_{-1}^1 = 2 \sinh 1 \\
 M_y &= \int_{-1}^1 x \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \int_{-1}^1 x \sqrt{1 + \sinh^2 x} \, dx = 0 \\
 M_x &= \int_{-1}^1 y \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \int_{-1}^1 \cosh x \cdot \sinh x \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \cosh^2 x \Big|_{-1}^1 = \cosh^2 1 \\
 \bar{x} &= \frac{M_y}{l} = \frac{0}{2 \sinh 1} = 0, \quad \bar{y} = \frac{M_x}{l} = \frac{\cosh^2 1}{2 \sinh 1}
 \end{aligned}$$

10. $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ sikloidinin bir yayının ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = a^2(1 - \cos t)^2 + (a \sin t)^2 = 2a^2(1 - \cos t)$$

$$= 4a^2 \sin^2 \frac{t}{2}$$

$$l = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a(-2 \cos \frac{t}{2}) \Big|_0^{2\pi} = 8a$$

$$M_y = \int_0^{2\pi} x dl = \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot (2a \sin \frac{t}{2}) dt$$

$$= 2a^2 \int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} dt - 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt$$

$$= 2a^2 \left(-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi} - 4a^2 \left(\frac{2}{3} \sin^3 \frac{t}{2} \right) \Big|_0^{2\pi}$$

$$= 2a^2(4\pi) - 8a^2(0)^4 = 8\pi a^2$$

$$M_x = \int_0^{2\pi} y dl = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) 2a \sin \frac{t}{2} dt$$

$$= 4a^2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \sin \frac{t}{2} dt$$

$$= 4a^2 \int_0^{2\pi} \left(1 - \cos^2 \frac{t}{2} \right) \sin \frac{t}{2} dt = 8a^2 \int_{-1}^1 (1 - u^2) du$$

$$= 8a^2 \left(u - \frac{1}{3} u^3 \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{32}{3} a^2$$

olduğundan

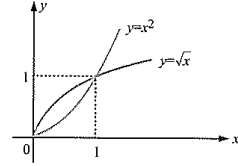
$$\bar{x} = \frac{M_y}{l} = \frac{8a^2\pi}{8a} = \pi a$$

$$y = \frac{M_x}{l} = \frac{\frac{32a^2}{3}}{8a} = \frac{4}{3}a \text{ bulunur.}$$

O halde, ağırlık merkezi $\left(\pi a, \frac{4}{3}a \right)$ noktasıdır.

11. $y = x^2$ ve $y = \sqrt{x}$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgeye yerleştirilen homogen levhanın ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

Çözüm



$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^4] dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x - x^4) dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{20}$$

$$M_y = \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2) dx = \int_0^1 (x^{3/2} - x^3) dx$$

$$= \frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{1}{4} x^4 \Big|_0^1 = \frac{3}{20}$$

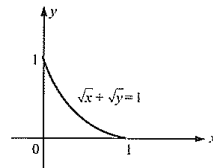
$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \text{ olduğundan}$$

$$\bar{x} = \frac{M_y}{A} = \frac{3/20}{1/3} = \frac{9}{20} \text{ ve } \bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{3/20}{1/3} = \frac{9}{20}$$

olur.

12. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ eğrisiyle koordinat eksenleri arasında kalan bölgeye yerleştirilen bir levhanın ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



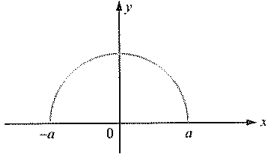
$$A = \int_0^1 (1 - x^{1/2})^2 dx = \int_0^1 (1 - 2x^{1/2} + x) dx$$

$$= x - \frac{4}{3} x^{3/2} + \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}
M_x &= \frac{1}{2} \int_0^1 f^2(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - \sqrt{x})^4 dx \\
&= \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - 4x^{1/2} + 6x - 4x^{3/2} + x^2) dx \\
&= \frac{1}{2} \left(x - \frac{8}{3} x^{3/2} + 3x^2 - \frac{8}{5} x^{5/2} + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 \\
&= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{8}{3} + 3 - \frac{8}{5} + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{30} \\
M_y &= \int_0^1 x f(x) dx = \int_0^1 x(1 - \sqrt{x})^2 dx = \int_0^1 x(1 - 2\sqrt{x} + x) dx \\
&= \int_0^1 (x - 2x^{3/2} + x^2) dx = \frac{1}{2} x^2 - \frac{4}{5} x^{5/2} + \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{30} \\
\bar{x} = \bar{y} &= \frac{1/30}{1/6} = \frac{1}{30} \cdot \frac{6}{1} = \frac{1}{5}
\end{aligned}$$

13. $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ yarı çemberinin Ox -eksenine göre eylemsizlik momentini hesaplayınız.

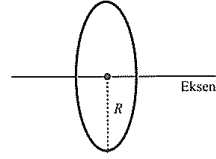
Çözüm



σ sabittir.

$$\begin{aligned}
I_x &= \int_{-a}^a \sigma y^2 dl = \int_{-a}^a \sigma \cdot (a^2 - x^2) \cdot \sqrt{1 + (y')^2} dx \\
&= \sigma \int_{-a}^a (a^2 - x^2) \sqrt{1 + \frac{x^2}{a^2 - x^2}} dx \\
&= \sigma \int_{-a}^a (a^2 - x^2) \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = a \sigma \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx \\
&= a \sigma \left[\frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} \right] \Big|_{-a}^a \\
&= a \sigma \left[2 \cdot \frac{a^2}{2} \arcsin 1 \right] = \frac{\pi}{2} a^3 \sigma
\end{aligned}$$

14.



Kütlesi m , yarıçapı R olan bir halkanın merkezinden geçen ve çember düzlemine dik olan bir eksene göre eylemsizlik momentini bulunuz.

Çözüm

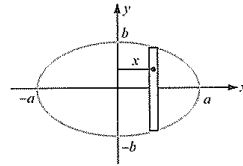
Çember üzerindeki her noktanın eksene olan uzaklığı R kadardır. Halka homojen olduğundan $m = 2\pi R\sigma$ dir.

Buna göre,

$$I = \int_0^{2\pi} \sigma R^2 dl = \sigma R^2 \cdot 2\pi = (2\pi R\sigma) R = mR \text{ olur.}$$

15. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ elipsi tarafından sınırlanan bölgenin elipsin esas eksenlerine göre eylemsizlik momentlerini hesaplayınız.

Çözüm



$$dm = \frac{2b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx \text{ olacağından}$$

$$I_y = \int_{-a}^a x^2 \frac{2b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{4b}{a} \int_0^a x^2 \sqrt{a^2 - x^2} dx \text{ olur.}$$

$x = a \sin t$ değişken değiştirmesi yapılırsa,

$$\begin{aligned}
I_y &= 4ab^3 \int_0^{\pi/2} \sin^2 t \cos^2 t dt \\
&= ab^3 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t)(1 + \cos 2t) dt
\end{aligned}$$

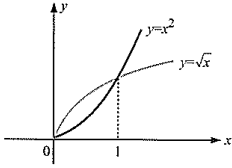
$$= ab^3 \int_0^{\pi/2} (1 - \cos^2 2t) dt = ab^3 \int_0^{\pi/2} \sin^2 2t dt$$

$$= ab^3 \int_0^{\pi/2} \frac{1 - \cos 4t}{2} dt = ab^3 \left[\frac{t}{2} - \frac{\sin 4t}{8} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{4} ab^3$$

olur. Benzer şekilde, $I_x = \frac{1}{4} a^3 b$ olduğu gösterilebilir.

16. $y = x^2$ ve $x = y^2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin Ox- eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini Pappus – Guldin Teoremi yardımıyla hesaplayınız.

Çözüm



$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$M_x = \frac{1}{2} \int_0^1 [(\sqrt{x})^2 - x^4] dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{3}{20}$$

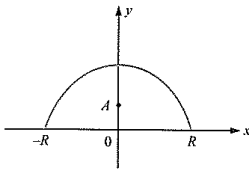
$$M_y = \int_0^1 x [f(x) - g(x)] dx = \int_0^1 x(\sqrt{x} - x^2) dx$$

$$= \int_0^1 (x^{3/2} - x^3) dx = \left[\frac{2}{5} x^{5/2} - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{3}{20}$$

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{3/20}{1/3} = \frac{9}{20} \Rightarrow V = A(2\pi\bar{y}) = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot \frac{9}{20} = \frac{3\pi}{10}$$

17. Yarım dairenin ağırlık merkezini Pappus – Guldin Teoremi yardımıyla hesaplayınız.

Çözüm



Yarım dairenin yarıçapı R olsun.

$\bar{x} = 0$ dir. $\bar{y}$ ordinatını bulalım.

Yarım dairenin alanı $\frac{1}{2} \pi R^2$, yarım dairenin Ox- eksenini etrafında döndürülmesiyle elde edilen kürenin hacmi $\frac{4}{3} \pi R^2$ olduğundan, Guldin Teoremine göre,

$$\frac{4}{3} \pi R^2 = (2\pi\bar{y}) \cdot \frac{1}{2} \pi R^2 \text{ olacaktır.}$$

Buradan $\bar{y}$ çekilirse $\bar{y} = \frac{4R}{3\pi}$ bulunur.

Ağırlık merkezi $A\left(0, \frac{4R}{3\pi}\right)$ dir.

18. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2} \right)$

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right)$

Çözüm

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{1 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \frac{1}{1 + \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \dots + \frac{1}{1 + \left(\frac{n}{n}\right)^2} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= \arctan x \Big|_0^1 = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \text{ bulunur.}$$

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+4} + \dots + \frac{n}{n^2+n^2}$

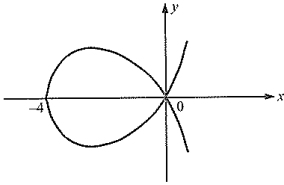
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{n\pi}{n} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx$$

$$= -\frac{1}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^1 = \frac{2}{\pi} \text{ olur.}$$

1. $y^2 = x^4(4+x)$ eğrisi tarafından sınırlanan kapalı bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm



$$y = \pm x^2 \sqrt{4+x}$$

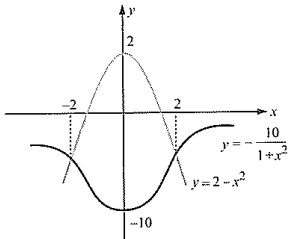
$$A = 2 \int_{-4}^0 y \, dx = 2 \int_{-4}^0 x^2 \sqrt{4+x} \, dx$$

olur. $4+x = t$ denirse

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^4 (t-4)^2 t^{1/2} dt = 2 \int_0^4 (t^{5/2} - 8t^{3/2} + 16t^{1/2}) dt \\ &= 2 \left(\frac{2}{7} t^{7/2} - \frac{16}{5} t^{5/2} + \frac{32}{3} t^{3/2} \right) \Big|_0^4 \\ &= 2 \left(\frac{2}{7} \cdot 128 - \frac{16}{5} \cdot 32 + \frac{32}{3} \cdot 8 \right) = \frac{4096}{105} \end{aligned}$$

2. $y = -\frac{10}{1+x^2}$, $y = 2-x^2$ eğrileri tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



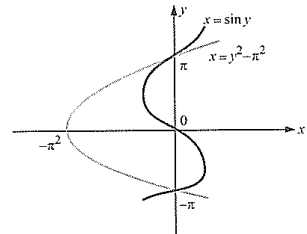
$$-\frac{10}{1+x^2} = 2-x^2 \Rightarrow x^4 - x^2 - 12 = 0$$

$$(x^2-4)(x^2+3) = 0 \Rightarrow x^2-4 = 0 \Rightarrow x_1 = -2, x_2 = 2$$

$$\begin{aligned} A &= 2 \int_0^2 \left(2-x^2 + \frac{10}{1+x^2} \right) dx \\ &= 2 \left(2x - \frac{1}{3} x^3 + 10 \arctan x \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{8}{3} + 20 \arctan 2 \end{aligned}$$

3. $x = y^2 - \pi^2$ ve $x = \sin y$ eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

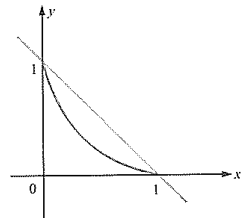
Çözüm



$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi}^{\pi} [\sin y - (y^2 - \pi^2)] dy = \left(-\cos y - \frac{1}{3} y^3 + \pi^2 y \right) \Big|_{-\pi}^{\pi} \\ &= -\frac{1}{3} \pi^3 + \pi^3 - \left(-\frac{1}{3} \pi^3 - \pi^3 \right) = 2\pi^3 - \frac{2}{3} \pi^3 = \frac{4}{3} \pi^3 \end{aligned}$$

4. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ ve $x+y=1$ tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

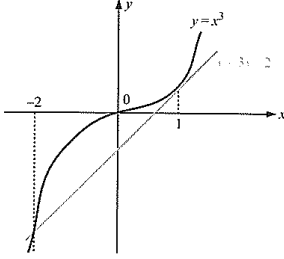
Çözüm



$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (1-x - (1-x^{1/2})^2) dx = \int_0^1 (1-x - 1 + 2x^{1/2} - x) dx \\ &= \int_0^1 (-2x + 2x^{1/2}) dx = -x^2 + \frac{4}{3} x^{3/2} \Big|_0^1 = -1 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

5. $y = x^3$ eğrisi ile bu eğriye (1,1) noktasından çizilen teğetin arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$y' = 3x^2 \Rightarrow m = 3 \text{ teğetin eğimidir.}$$

$$y - 1 = 3(x - 1) \mid y = 3x - 2 \text{ teğetin denklemdir.}$$

Teğetle eğrinin kesim noktaları:

$$x^3 = 3x - 2 \Rightarrow (x - 1)^2(x + 2) = 0 \mid$$

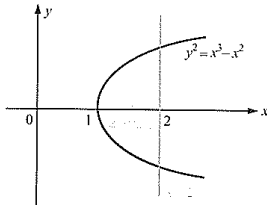
$$x_1 = x_2 = 1, \quad x_3 = -2$$

$$A = \int_{-2}^1 [x^3 - (3x - 2)] dx = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx$$

$$= \left(\frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right) \Big|_{-2}^1 = \frac{27}{4}$$

6. $y^2 = x^3 - x^2$ eğrisiyle $x = 2$ doğrusunun sınırladığı bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$A = 2 \int_1^2 x\sqrt{x-1} dx \text{ integralinde } x - 1 = t \text{ denirse}$$

$dx = dt$ olacağından

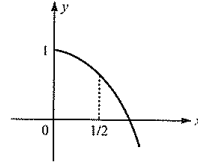
$$A = 2 \int_0^1 (t+1)t^{1/2} dt = 2 \int_0^1 (t^{3/2} + t^{1/2}) dt$$

$$= 2 \left[\frac{2}{5}t^{5/2} + \frac{2}{3}t^{3/2} \right] \Big|_0^1 = \frac{32}{15}$$

7. $y = (1 - x^2)^{-1/4}$ eğrisi, $x = 0$ ve $x = \frac{1}{2}$ doğruları ile

$0x$ - eksenini tarafından sınırlanan bölge $0x$ - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel cismin hacmini hesaplayınız.

Çözüm



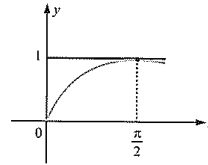
$$V = \pi \int_0^{1/2} y^2 dx = \pi \int_0^{1/2} (1 - x^2)^{-1/2} dx$$

$$= \pi \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1 - x^2}} = \pi (\arcsin x) \Big|_0^{1/2}$$

$$= \pi (\arcsin \frac{1}{2} - \arcsin 0) = \pi \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\pi^2}{6}$$

8. Birinci bölgede $y = \sin x$ eğrisi, $y = 1$ doğrusu ve Oy - eksenini arasında kalan bölge Oy - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm

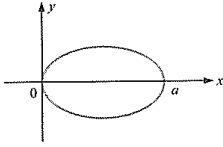


Kabuk yöntemiyle

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^{\pi/2} x |1^2 - \sin^2 x| dx = 2\pi \int_0^{\pi/2} x \cos^2 x dx \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \frac{x}{2} (1 + \cos 2x) dx = \pi \int_0^{\pi/2} x dx + \pi \int_0^{\pi/2} x \cos 2x dx \\ &= \frac{\pi^2}{8} + \pi \left[\frac{x}{2} \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{8} (\pi - 4) \end{aligned}$$

9. $y^2 = \frac{ax^3 - x^4}{a^2}$ eğrisi tarafından sınırlanan kapalı bölgenin Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini hesaplayınız.

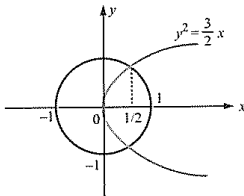
Çözüm



$$V = \pi \int_0^a y^2 dx = \pi \int_0^a \frac{ax^3 - x^4}{a^2} dx = \frac{\pi}{a^2} \left(\frac{a}{4} x^4 - \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^a = \frac{\pi a^2}{20}$$

10. $y^2 = \frac{3}{2}x$, $x^2 + y^2 = 1$ eğrileri tarafından sınırlanan kapalı bölge Ox - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



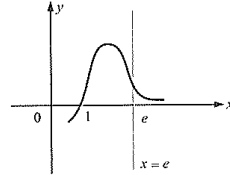
$$y^2 = \frac{3}{2}x \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + \frac{3}{2}x - 1 = 0 \Rightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{1/2} \frac{3}{2}x dx + \pi \int_{1/2}^1 (1 - x^2) dx \\ &= \pi \frac{3}{4} x^2 \Big|_0^{1/2} + \pi \left(x - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_{1/2}^1 = \frac{3\pi}{16} + \frac{5}{24} \pi = \frac{19}{48} \pi \end{aligned}$$

11. $y = \frac{\ln x}{x^2}$ eğrisi, $x = e$ doğrusu ve Ox - eksenini tarafından sınırlanan bölgenin Oy - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

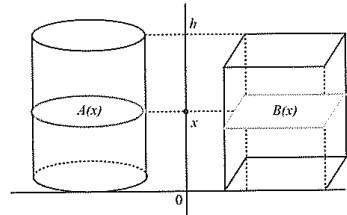
Çözüm



$$V = 2\pi \int_1^e x \cdot \frac{\ln x}{x^2} dx = 2\pi \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \ln^2 x \Big|_1^e = \pi$$

12. “Aynı yüksekliğe sahip iki cismin bir doğruya dik olan düzlemlerle elde edilen kesitleri eşit alana sahip iseler bu iki cisim eşit hacimlidir.” şeklinde ifade edilen ikinci Cavalieri Prensibini ispat ediniz.

Çözüm



Cisimlerin tabanlarından x birim uzaktaki kesitlerinin alanları $A(x)$ ve $B(x)$ olsun. Verilenlere göre her x için $A(x) = B(x)$ dir. Birinci cismin hacmi V_1 , ikinci cismin hacmi V_2 olsun.

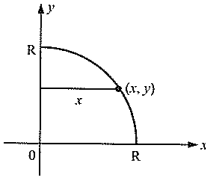
Kesit yöntemine göre

$$V_1 = \int_0^h A(x) dx = \int_0^h B(x) dx = V_2$$

olacaktır.

13. $x^2 + y^2 = R^2$ çemberinin birinci bölgedeki parçasının Oy - eksenine göre eylemsizlik momentini bulunuz. (Çemberin homogen olduğu varsayılıyor.)

Çözüm



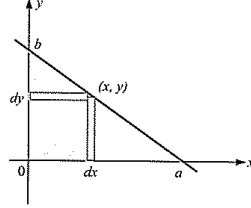
$$\begin{aligned} I_y &= \int_0^R x^2 dm = \int_0^R x^2 \sigma \cdot dl = \sigma \int_0^R x^2 \sqrt{1 + (x')^2} dy \\ &= \sigma \int_0^R (a^2 - y^2) \cdot \frac{R}{\sqrt{a^2 - y^2}} dy = \sigma R \int_0^R \sqrt{a^2 - y^2} dy \\ &= \sigma R \left(\frac{y}{2} \sqrt{R^2 - y^2} + \frac{R^2}{2} \arcsin \frac{y}{R} \right) \Big|_0^R \\ &= \sigma R \left(\frac{R^2}{2} \arcsin 1 \right) = \frac{\sigma R^3}{4} \pi \end{aligned}$$

14. a ve b pozitif sayılar olsun.

$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ doğrusu ile koordinat eksenleri arasında

kalan bölgeye yerleştirilen homogen bir levhanın Ox ve Oy - eksenlerine göre eylemsizlik momentlerini bulunuz.

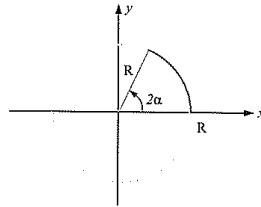
Çözüm



$$\begin{aligned} I_x &= \int_0^b y^2 \cdot x dy = \int_0^b y^2 \cdot a(1 - \frac{y}{b}) dy = a \int_0^b (y^2 - \frac{1}{b} y^3) dy \\ &= a \left(\frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4b} \right) \Big|_0^b = a \left(\frac{b^3}{3} - \frac{b^3}{4} \right) = \frac{ab^3}{12} \\ I_y &= \int_0^a x^2 y dx = \int_0^a x^2 b(1 - \frac{x}{a}) dx = b \int_0^a (x^2 - \frac{x^3}{a}) dx \\ &= b \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4a} \right) \Big|_0^a = b \left(\frac{a^3}{3} - \frac{a^3}{4} \right) = \frac{a^3 b}{12} \end{aligned}$$

15. Yarıçapı R , merkez açısı 2α olan bir çember yayının ağırlık merkezini bulunuz.

Çözüm



Eğri parçasının parametrik denklemi

$$x = R \cos t, \quad y = R \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\alpha$$

olur. $\sigma = 1$ alalım.

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int y \, ds = \int_0^{2\alpha} R \sin t \sqrt{R^2(-\sin t)^2 + R^2 \cos^2 t} \, dt \\
 &= R^2 \int_0^{2\alpha} \sin t \, dt = -R^2 (\cos t) \Big|_0^{2\alpha} \\
 &= R^2 (1 - \cos 2\alpha) = 2R^2 \sin^2 \alpha
 \end{aligned}$$

$$M_y = \int x \, ds = \int_0^{2\alpha} R \cos t \cdot R \, dt = R^2 (\sin t) \Big|_0^{2\alpha} = R^2 \sin 2\alpha$$

Eğri parçasının uzunluğu

$$l = \int_0^{2\alpha} dl = \int_0^{2\alpha} R \, dt = 2R\alpha$$

olacağından

$$\bar{x} = \frac{M_y}{l} = \frac{R^2 \sin 2\alpha}{2R\alpha} = R \cdot \frac{\sin 2\alpha}{2\alpha}$$

$$\bar{y} = \frac{M_x}{l} = \frac{2R^2 \sin^2 \alpha}{2R\alpha} = R \cdot \frac{\sin^2 \alpha}{2\alpha}$$

bulunur.

16. $y = \ln \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$ eğrisinin $x = \ln 2$ ve $x = \ln 3$ apsisi noktaları arasında kalan parçasının uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm

$$y = \ln(e^x + 1) - \ln(e^x - 1) \Rightarrow y' = \frac{e^x}{e^x + 1} - \frac{e^x}{e^x - 1} = \frac{-2e^x}{e^{2x} - 1}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{4e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} = \frac{e^{4x} + 2e^{2x} + 1}{(e^{2x} - 1)^2} = \left(\frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} \right)^2$$

$$\begin{aligned}
 l &= \int_{\ln 2}^{\ln 3} \frac{e^{2x} + 1}{e^{2x} - 1} dx = \int_4^9 \frac{t+1}{t-1} \cdot \frac{dt}{2t} = \frac{1}{2} \int_4^9 \left(\frac{-1}{t} + \frac{2}{t-1} \right) dt \\
 &= \frac{1}{2} [-\ln |t| + 2 \ln |t-1|] \Big|_4^9 = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{(t-1)^2}{t} \right| \Big|_4^9 \\
 &= \frac{1}{2} \left(\ln \frac{8^2}{9} - \ln \frac{9}{4} \right) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{4}{3} \right)^4 = 2 \ln \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$17. y = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 - 1} - \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \right]$$

eğrisinin $x = 1$ ve $x = 3$ apsisi noktaları arasında kalan parçasının uzunluğunu bulunuz.

Çözüm

$$y = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{x^2 - 1} - \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \right]$$

$$y' = \frac{1}{2} \left[\frac{x\sqrt{x^2 - 1} + \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{2x^2 - 1}{\sqrt{x^2 - 1}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \right] = \sqrt{x^2 - 1} \text{ olur.}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + x^2 - 1 = x^2$$

olacağından

$$l = \int_1^3 \sqrt{1 + (y')^2} \, dx = \int_1^3 |x| \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_1^3 = \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = 4$$

birim olur.

$$18. x = (t^2 - 2) \sin t + 2t \cos t$$

$$y = (2 - t^2) \cos t + 2t \sin t \quad , \quad 0 \leq t \leq \pi$$

denklemleri eğri parçasının uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm

$$\dot{x} = 2t \sin t + (t^2 - 2) \cos t + 2 \cos t - 2t \sin t = t^2 \cos t$$

$$\dot{y} = -2t \cos t + (2 - t^2)(-\sin t) + 2t \sin t + 2t \cos t = t^2 \sin t$$

$$(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2 = t^4 \cos^2 t + t^4 \sin^2 t = t^4$$

olacağından

$$l = \int_0^\pi \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \, dt = \int_0^\pi t^2 \, dt = \frac{\pi^3}{3}$$

bulunur.

19. $y = \frac{x^3}{3a^2} + \frac{a^2}{4x}$ eğrisinin $x = a$ ve $x = 2a$ apsisli noktaları arasında kalan parçasının uzunluğunu hesaplayınız. Bu parçanın Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm

$$y' = \frac{x^2}{a^2} - \frac{a^2}{4x^2}$$

$$1 + (y')^2 = 1 + \frac{x^4}{a^4} - \frac{1}{2} + \frac{a^4}{16x^4} = \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{a^2}{4x^2} \right)^2$$

olacağından

$$\begin{aligned} l &= \int_a^{2a} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{a^2}{4x^2} \right) dx = \left(\frac{x^3}{3a^2} - \frac{a^2}{4x} \right) \Big|_a^{2a} \\ &= \frac{8a}{3} - \frac{a}{8} - \frac{a}{3} + \frac{a}{4} = \frac{59}{24} a \end{aligned}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_a^{2a} y \sqrt{1 + (y')^2} dx \\ &= 2\pi \int_a^{2a} \left(\frac{x^3}{3a^2} + \frac{a^2}{4x} \right) \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{a^2}{4x^2} \right) dx \\ &= 2\pi \int_a^{2a} \left(\frac{x^5}{3a^4} + \frac{x}{3} + \frac{a^4}{16x^3} \right) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{x^6}{18a^4} + \frac{x^2}{6} - \frac{a^4}{32x^2} \right) \Big|_a^{2a} = \frac{515}{64} a^2 \pi \end{aligned}$$

olur.

Bölüm 8 Genelleştirilmiş İntegraller

BİRİNCİ ÇEŞİT GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER

a bir reel sayı ve her bir $t \geq a$ için f fonksiyonu $[a, t]$ aralığında integrallenebilir olsun.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) dx \quad (8.1)$$

ifadesine f 'nin $[a, +\infty)$ üzerindeki birinci çeşit genelleştirilmiş integrali denir,

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \quad (8.2)$$

ile gösterilir. Eğer (8.1) limiti varsa (8.2) integrali yakınsak, limit yoksa integral ıraksaktır denir.

f fonksiyonunun $(-\infty, b]$ ve $(-\infty, +\infty)$ aralıkları üzerindeki birinci çeşit genelleştirilmiş integrali de benzer biçimde

$$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{s \rightarrow -\infty} \int_s^b f(x) dx, \quad (8.3)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx \quad (8.4)$$

biçimde tanımlanır. Son ifadedeki c sayısı herhangi bir sabit sayıdır. (8.4) eşitliğinin sağındaki her iki integral yakınsak ise solundaki integral yakınsaktır. Buna göre

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^c f(x) dx + \lim_{s \rightarrow \infty} \int_s^{\infty} f(x) dx$$

olacaktır.

BİRİNCİ ÇEŞİT GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER İÇİN YAKINSAKLIK TESTLERİ

1. Karşılaştırma Testi

$[a, +\infty)$ üzerinde tanımlı ve sürekli f ve g fonksiyonları her $x \in [a, +\infty)$ için $0 \leq f(x) \leq g(x)$ eşitsizliğini sağlasın.

$$1. \int_a^{\infty} g(x) dx \text{ yakınsak ise } \int_a^{\infty} f(x) dx \text{ yakınsaktır.}$$

$$2. \int_a^{\infty} f(x) dx \text{ ıraksak ise } \int_a^{\infty} g(x) dx \text{ ıraksaktır.}$$

2. Karşılaştırma Testinin Limit Formu

Pozitif tanımlı bir f fonksiyonu için $\lim_{x \rightarrow \infty} x^p f(x) = c$ olsun.

- a. $0 \leq c < +\infty$ ve $p > 1$ ise $\int_a^\infty f(x) dx$ yakınsaktır.
- b. $0 < c \leq +\infty$ ve $p \leq 1$ ise $\int_a^\infty f(x) dx$ ıraksaktır.

İKİNCİ ÇEŞİT GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER

f fonksiyonu $[a, b]$ aralığının her bir kapalı alt aralığı üzerinde integrallenebilir ve

$\lim_{t \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$ (veya $-\infty$) olsun. Bu takdirde $\int_a^b f(x) dx$ integraline ikinci çeşit

genelleştirilmiş integral, b noktasına da integralin bir singüler noktasıdır denir. Bu integralin değeri

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x) dx \quad (8.5)$$

biçiminde tanımlanır. Sağdaki limit varsa soldaki integral yakınsaktır.

Eğer $\lim_{t \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$ (veya $-\infty$) oluyorsa f nin $[a, b]$ üzerindeki ikinci çeşit genelleştirilmiş integrali

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x) dx \quad (8.6)$$

biçiminde hesaplanır.

Eğer integralin singüler noktası (a, b) aralığındaki bir c noktası ise

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (8.7)$$

olur. Sağdaki iki integral yakınsak ise soldaki integral yakınsaktır.

İKİNCİ ÇEŞİT GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER İÇİN YAKıNSAKLIK TESTLERİ

1. Karşılaştırma Testi

f fonksiyonun tek singüler noktası b ve $\forall x \in [a, b)$ için $0 \leq f(x) \leq g(x)$ olsun.

1. $\int_a^b g(x) dx$ yakınsak ise $\int_a^b f(x) dx$ yakınsaktır.

$$2. \int_a^b f(x) dx \text{ ıraksak ise } \int_a^b g(x) dx \text{ de ıraksaktır.}$$

2. Karşılaştırma Testinin Limit Formu

Pozitif tanımlı f fonksiyonunun tek singüler noktası b ve

$$\lim_{x \rightarrow b^-} (b-x)^p f(x) = \gamma \quad (8.8)$$

olsun.

$$a. \quad 0 \leq \gamma < +\infty \text{ ve } p < 1 \text{ ise } \int_a^b f(x) dx \text{ yakınsaktır.}$$

$$b. \quad 0 < \gamma \leq +\infty \text{ ve } p \geq 1 \text{ ise } \int_a^b f(x) dx \text{ ıraksaktır.}$$

f nin tek singüler noktasının a olması halinde (8.8) yerine

$$\lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = \gamma \quad (8.9)$$

limiti alınır.

ÜÇÜNCÜ ÇEŞİT GENELLEŞTİRİLMİŞ İNTEGRALLER

Bir genelleştirilmiş integral hem birinci çeşit hem de ikinci çeşit genelleştirilmiş integralin özelliklerine sahipse, yani hem integrant sınırsız hem de integrasyon aralığı sınırsız ise bu integrale üçüncü çeşit genelleştirilmiş integral denir.

Bu integralin yakınsak durumunu incelemek için integral birinci ve ikinci çeşit integralerin toplamı şeklinde yazılır. Toplamdaki tüm integraller yakınsak ise verilen integral de yakınsaktır.



1. Aşağıdaki integrallerin cinsini belirtiniz.

a. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + \cos^2 x}$

b. $\int_0^{\pi} e^{-3x} dx$

c. $\int_1^4 \frac{\sqrt{x}}{\ln x} dx$

ç. $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$

d. $\int_0^{\infty} \frac{1 - \cos 2x}{x} dx$

e. $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$

f. $\int_0^{\infty} \sin x dx$

g. $\int_0^1 \frac{dx}{9x^2 - 1}$

h. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x-2}$

i. $\int_0^1 \frac{dx}{x^2 - x}$

Çözüm

a. $f(x) = \frac{1}{1 + \cos^2 x}$ fonksiyonu her $[0, t]$ aralığında sürekli olduğundan integrallenebilir. İntegrasyon aralığı sınırsız olduğundan verilen integral birinci çeşittir.

b. $f(x) = e^{-3x}$ her t için $[0, t]$ aralığında sürekli, dolayısıyla integrallenebilir. İntegrasyon aralığı sınırsız olduğundan verilen integral birinci çeşit genelleştirilmiş integraldir.

c. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = +\infty$ olduğundan $x = 1$ bir singüler noktadır. $[1, 4]$ integrasyon aralığı sınırlı olduğundan verilen integral ikinci çeşit bir genelleştirilmiş integraldir.

ç. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ve $[0, \pi]$ sınırlı olduğundan verilen integral bir Riemann integralidir. Genelleştirilmiş integral değildir.

d. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{2x} = 2$ olduğundan $x = 0$ singüler nokta değildir. $[0, \infty)$ aralığı sınırsız olduğundan verilen integral birinci çeşit bir genelleştirilmiş integraldir.

e. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-x}}{x} = +\infty$ olduğundan $x = 0$ bir singüler noktadır. İntegrasyon aralığı da sınırsız olduğundan verilen integral bir üçüncü çeşit genelleştirilmiş integraldir.

f. $\sin x$ her $[0, t]$ aralığında integrallenebilir ve integrasyon aralığı sınırsız olduğundan integral bir birinci çeşit genelleştirilmiş integraldir.

g. $[0, 1]$ sınırlı fakat bu aralığın bir noktası olan $x = -\frac{1}{3}$ noktası bir singüler nokta olduğundan integral bir ikinci çeşit genelleştirilmiş integraldir.

h. Hem integrasyon aralığı sınırsız hem de $x = 2$ noktası bir singüler nokta olduğundan verilen integral bir üçüncü çeşit genelleştirilmiş integraldir.

i. $x = 0$ ve $x = 1$ birer singüler nokta ve $[0, 1]$ sınırlı olduğundan verilen integral bir ikinci çeşit genelleştirilmiş integraldir.

2. Aşağıdaki integrallerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz. Yakınsak olanların değerini bulunuz.

a. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3}$

b. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x^2}$

c. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}}$

ç. $\int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$

d. $\int_0^{\infty} e^{-x} \sin x dx$

e. $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$

f. $\int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3}$

g. $\int_0^1 \frac{\arctan x}{1 + x^2} dx$

h. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1 + x}$

i. $\int_1^{\infty} \frac{x}{x^4 + 1} dx$

j. $\int_0^{\infty} x e^{-x} dx$

k. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x + 1}$

l. $\int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$

m. $\int_1^e \frac{dx}{x^3 \sqrt{\ln x}}$

n. $\int_0^1 \frac{dx}{x^3}$

o. $\int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$

p. $\int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 4}$

q. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x - x^2}}$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^3} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{dx}{x^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{2x^2} \right|_1^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2t^2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

olduğundan verilen integral yakınsak ve değeri 1/2 dir.

$$\begin{aligned} \text{b. } \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan x \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} (\arctan t - \arctan 0) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

olduğundan integral yakınsak ve değeri $\pi/2$ dir.

$$\text{c. } x = \frac{1}{t} \text{ değişken değıştirmesi yapılırsa}$$

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} &= \int_0^{1/2} \frac{\frac{1}{t^2} dt}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{1}{t^2}-1}} = \int_0^{1/2} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} \\ &= \arcsin t \Big|_0^{1/2} = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ç. } \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t x e^{-x^2} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^t 2x e^{-x^2} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{2} e^{-x^2} \right|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2} (e^{-t^2} - 1) \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

O halde integral yakınsak ve değeri 1/2 dir.

$$\begin{aligned} \text{d. } \int e^{-x} \sin x dx &= -e^{-x} \sin x + \int e^{-x} \cos x dx \\ &= -e^{-x} \sin x + \left[-e^{-x} \cos x - \int e^{-x} \sin x dx \right] \Rightarrow \\ 2 \int e^{-x} \sin x dx &= -e^{-x} (\sin x + \cos x) \Rightarrow \\ \int_0^{\infty} e^{-x} \sin x dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left. -\frac{e^{-t}}{2} (\sin t + \cos t) \right|_0^t + 1 = 1 \end{aligned}$$

bulunur. Verilen integral yakınsaktır.

$$\text{e. } \ln x = y \text{ değışken değıştirmesi yapılırsa}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \int_0^{\infty} y e^{-y} dy = \lim_{t \rightarrow \infty} (-y e^{-y} - e^{-y}) \Big|_0^t = 1$$

bulunur. Şu halde integral yakınsak ve değeri 1 dir.

$$\text{f. } \ln x = y \text{ değışken değıştirmesi yapılırsa}$$

$$\begin{aligned} \int_e^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^3} &= \int_1^{\infty} \frac{dy}{y^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t y^{-3} dy \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{2y^2} \right|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2t^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

bulunur. İntegral yakınsaktır.

$$\begin{aligned} \text{g. } \int_0^{\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{\arctan x}{1+x^2} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \arctan x \right) \Big|_0^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (\arctan t)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ı. } \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x} = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(1+x) \Big|_0^t \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \ln(1+t) = +\infty \end{aligned}$$

olduğundan verilen integral ıraksaktır.

$$\begin{aligned} \text{i. } \int_1^{\infty} \frac{x}{1+x^4} dx &= \frac{1}{2} \int_1^{\infty} \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} (\arctan y) \Big|_1^t \\ &= \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} (\arctan t - \arctan 1) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 j. \quad \int_0^{\infty} x e^{-x} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t x e^{-x} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} -e^{-x}(x+1) \Big|_0^t \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} -e^{-t}(t+1) + 1 = 1
 \end{aligned}$$

olduğundan verilen integral yakınsaktır.

$$\begin{aligned}
 k. \quad \int_0^{\infty} \frac{dx}{e^x + 1} &= \int_1^{\infty} \frac{dy}{y(y+1)} = \int_2^{\infty} \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+1} \right) dy \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} [(\ln y - \ln(y+1))] \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{t+1} + \ln 2 = 1 + \ln 2
 \end{aligned}$$

olduğundan integral yakınsaktır.

$$\begin{aligned}
 l. \quad \int_0^1 \frac{dx}{x\sqrt{x}} &= \int_0^1 x^{-3/2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-3/2} dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-2x^{-1/2}) \Big|_{\varepsilon}^1 \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-2 + \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}}) = +\infty
 \end{aligned}$$

olduğundan integral ıraksaktır.

$$\begin{aligned}
 m. \quad \int_1^e \frac{dx}{x^3 \sqrt{\ln x}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1+\varepsilon}^e (\ln x)^{-1/3} \cdot \frac{dx}{x} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{3}{2} (\ln x)^{2/3} \Big|_{1+\varepsilon}^e \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[\frac{3}{2} - \frac{3}{2} (\ln(1+\varepsilon))^{2/3} \right] = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

olduğundan verilen integral yakınsaktır.

$$\begin{aligned}
 n. \quad \int_0^1 \frac{dx}{x^3} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 x^{-3} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{x^{-2}}{-2} \Big|_{\varepsilon}^1 \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2\varepsilon} \right) = +\infty
 \end{aligned}$$

olduğundan integral ıraksaktır.

$$\begin{aligned}
 o. \quad \int_0^1 \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \arcsin^2 x \Big|_0^{1-\varepsilon} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \arcsin^2(1-\varepsilon) = \frac{\pi^2}{8}
 \end{aligned}$$

integral yakınsaktır.

$$\begin{aligned}
 p. \quad \int_0^2 \frac{dx}{x^2 - 4} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2-\varepsilon} \frac{dx}{x^2 - 4} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \int_0^{2-\varepsilon} \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right) dx \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-2}{x+2} \right| \Big|_0^{2-\varepsilon} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{4} \ln \frac{\varepsilon}{4-\varepsilon} = -\infty
 \end{aligned}$$

olduğundan integral ıraksaktır.

$$\begin{aligned}
 q. \quad \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} &= \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} + \int_{1/2}^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}} = I_1 + I_2 \\
 I_1 \text{ ve } I_2 \text{ birer ikinci çeşit genelleştirilmiş integraldir.} \\
 x - x^2 &= \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{olduğundan}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arcsin \left(\frac{x - \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \right) \Big|_{\varepsilon}^{1/2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \arcsin(2x - 1) \Big|_{\varepsilon}^{1/2} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-\arcsin(2\varepsilon - 1)) = -\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

olduğundan I_1 yakınsaktır.

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{1/2}^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt{\frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2}} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arcsin(2x-1) \Big|_{1/2}^{1-\varepsilon} \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \arcsin(1-2\varepsilon) = \arcsin 1 = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

olduğundan I_2 de yakınsaktır. Şu halde I yakınsak olup

$$I = I_1 + I_2 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi \text{ dir.}$$

3. $a > 0$ olsun. $\int_0^a x^p dx$ integralinin yakınsak olması için gerek ve yeter şartın $p > -1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$p = -1$ ise

$$\int_0^a x^p dx = \int_0^a \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^a \frac{1}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{a}{\varepsilon}\right) = +\infty$$

olup iraksaktır.

$p \neq -1$ olsun.

$$\begin{aligned}
 \int_0^a x^p dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^a x^p dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{x^{p+1}}{p+1} \Big|_{\varepsilon}^a \\
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{p+1} (a^{p+1} - \varepsilon^{p+1}) \\
 &= \begin{cases} \frac{a^{p+1}}{p+1}, & p+1 > 0 \text{ ise} \\ +\infty, & p+1 < 0 \text{ ise} \end{cases}
 \end{aligned}$$

olacağından, verilen integral $p+1 > 0$, yani $p > -1$ için yakınsaktır.

4. $a > 0$ için aşağıdaki integralleri hesaplayınız.

a. $\int_0^{\infty} e^{-ax} dx$ b. $\int_0^{\infty} e^{-ax} \sin bx dx$

Çözüm

$$\begin{aligned}
 \text{a. } \int_0^{\infty} e^{-ax} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-ax} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{a} e^{-ax} \Big|_0^t \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{a} (1 - e^{-at}) = \frac{1}{a}
 \end{aligned}$$

olduğundan integral yakınsaktır.

- b. $I = \int e^{-ax} \sin bx dx$ integraline iki kez kısmi integrasyon yöntemi uygulanır

$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \sin bx + \frac{b}{a} \int e^{-ax} \cos bx dx \\
 &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \sin bx + \frac{b}{a} \left[-\frac{1}{a} e^{-ax} \cos bx - \frac{b}{a} \int e^{-ax} \sin bx dx \right] \\
 &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \left(\sin bx + \frac{b}{a} \cos bx \right) - \frac{b^2}{a^2} I \Rightarrow \\
 \frac{a^2 + b^2}{a^2} \cdot I &= -\frac{1}{a} e^{-ax} \left(\sin bx + \frac{b}{a} \cos bx \right) \Rightarrow \\
 I &= \frac{-e^{-ax}}{a^2 + b^2} (a \sin bx + b \cos bx)
 \end{aligned}$$

bulunur. Buna göre,

$$\begin{aligned}
 I &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-e^{-at}}{a^2 + b^2} (a \sin bt + b \cos bt) \Big|_0^t \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-e^{-at}}{a^2 + b^2} (a \sin bt + b \cos bt) + \frac{b}{a^2 + b^2} \\
 &= \frac{b}{a^2 + b^2}
 \end{aligned}$$

olur. Şu hâlde integral yakınsaktır.

5. Aşağıdaki integrallerin yakınsaklığını karşılaştırma testinden yararlanarak inceleyiniz.

a. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x^3+1}}$

b. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{1+x^{3/2}}$

c. $\int_0^{\infty} \frac{dx}{4+e^x}$

ç. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$

d. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2-4x+5}$

e. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{e^x-x}}$

f. $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{x+x^4}}$

ğ. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt[3]{x-1}+1}$

Çözüm

a. $\frac{1}{\sqrt{x^3+1}} < \frac{1}{\sqrt{x^3}} = \frac{1}{x^{3/2}}$ olur.

$p = 3/2 > 1$ olduğundan, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}}$ yakınsaktır.

Dolayısıyla verilen integral yakınsaktır.

b. $\forall x \geq 1$ için $\frac{1}{1+x^{3/2}} < \frac{1}{x^{3/2}}$

ve $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{3/2}} dx$ yakınsak olduğundan $\int_1^{\infty} \frac{1}{1+x^{3/2}}$

yakınsaktır.

c. $\frac{1}{4+e^x} \leq \frac{1}{e^x} = e^{-x}$ ve

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} (-e^{-x}) \Big|_0^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - e^{-t}) = 1$$

olduğundan yakınsaktır. Dolayısıyla

$\int_0^{\infty} \frac{dx}{4+e^x}$ integrali yakınsaktır.

ç. $g(x) = x - \ln x$ denirse $x \geq 2$ için $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} > 0$

olduğundan $x > \ln x$ dir.

Dolayısıyla $\frac{1}{\ln x} > \frac{1}{x}$ dir.

$\int_2^{\infty} \frac{1}{x} dx$ ıraksak olduğundan $\int_2^{\infty} \frac{dx}{\ln x}$ de ıraksaktır.

d. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2-4x+5} = \int_{-\infty}^1 \frac{dx}{(x-2)^2+1} + \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x-2)^2+1}$

ve sağdaki her iki integral karşılaştırma testinden yakınsak olduğundan verilen integral yakınsaktır.

e. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-x/2}}{\frac{1}{\sqrt{e^x-x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{e^x-x}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{e^x-1}{e^x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{e^x}{e^x}} = 1$$

olduğundan verilen integralin yakınsaklık durumu ile

$\int_1^{\infty} e^{-x/2} dx$ integralinin yakınsaklık durumu aynıdır.

$$\int_1^{\infty} e^{-x/2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t e^{-x/2} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} (-2e^{-x/2}) \Big|_1^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (2e^{1/2} + 2e^{-t/2})$$

$$= 2\sqrt{e}$$

olduğundan verilen integral yakınsaktır.

f. $\frac{1}{\sqrt{x+x^4}} < \frac{1}{\sqrt{x^4}} = \frac{1}{x^2}$ ve $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

yakınsak olduğundan verilen integral de yakınsaktır.

- g. Singüler noktası $x = 0$ olan ikinci çeşit bir genelleştirilmiş integraldir. Her $x \in [0, 2]$ için

$$\frac{1}{\sqrt[3]{x-1}+1} < \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} \quad \text{ve} \quad \int_0^2 \frac{1}{\sqrt[3]{x-1}} dx$$

yakınsak olduğundan verilen integral yakınsaktır.

6. Aşağıdaki integralerin yakınsak olduğunu gösteriniz.

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad & \int_0^1 \frac{x \ln x}{(1+x)^2} dx & \text{b.} \quad & \int_0^1 \ln x \ln(1+x) dx \\ \text{c.} \quad & \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{\sqrt{1-x}} dx & \text{ç.} \quad & \int_0^1 \frac{x^p - 1}{\ln x} dx \quad (p > 0) \end{aligned}$$

Çözüm

$$\text{a.} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{(1+x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

olduğundan verilen integral genelleştirilmiş integral olmayıp bir Riemann integralidir.

- b. $f(x) = \ln x \cdot \ln(1+x)$ ve $g(x) = \ln x$ olsun.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+x) = 0$$

olduğundan $\int_0^1 g(x) dx$ yakınsak ise $\int_0^1 f(x) dx$ de yakınsaktır.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \ln x dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^1 \ln x dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (x \ln x - x) \Big|_{\varepsilon}^1 \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon) = -1 \end{aligned}$$

olduğundan $\int_0^1 \ln x dx$ yakınsaktır.

Dolayısıyla verilen integral yakınsaktır.

$$\begin{aligned} \text{c.} \quad & \int_0^1 \frac{\ln(1-x)}{\sqrt{1-x}} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{\ln(1-x)}{\sqrt{1-x}} dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (u \ln u - u) \Big|_{\sqrt{\varepsilon}}^1 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (-1 - \varepsilon \ln \varepsilon + \varepsilon) = -1 \end{aligned}$$

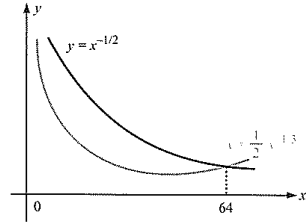
olduğundan integral yakınsaktır.

$$\text{ç.} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^p - 1}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{px^{p-1}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} px^p = p$$

olduğundan verilen integral genelleştirilmiş integral değildir.

7. $y = x^{-1/2}$, $y = \frac{1}{2}x^{-1/3}$ eğrileri ile $x = 0$ doğrusu arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$x^{-1/2} = \frac{1}{2}x^{-1/3} \Rightarrow \sqrt{x} = 2\sqrt[3]{x}$$

$$x^3 = 2^6 x^2 \Rightarrow x = 64$$

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{64} (x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/3}) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\varepsilon}^{64} (x^{-1/2} - \frac{1}{2}x^{-1/3}) dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (2x^{1/2} - \frac{3}{4}x^{2/3}) \Big|_{\varepsilon}^{64} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} (4 - 2\sqrt{\varepsilon} - \frac{3}{4}\varepsilon^{2/3}) = 4 \end{aligned}$$

8. $y = \frac{1}{x^2 + 1}$ eğrisiyle Ox - eksenini arasında kalan bölgenin alanını hesaplayınız.

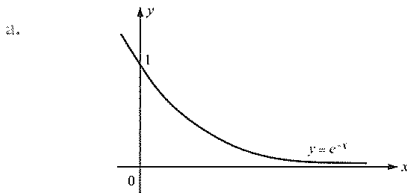
Çözüm

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= 2 \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = 2 \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} \\ &= 2 \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan t = 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi \end{aligned}$$

birimkaredir.

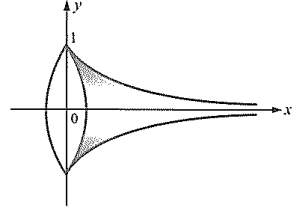
9. Birinci bölgede $y = e^{-x}$ eğrisiyle Ox - eksenini arasında kalan bölgenin,
a. alanını
b. Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-x} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} -e^{-x} \Big|_0^t = \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - e^{-t}) = 1 \end{aligned}$$

b.



$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^{\infty} (e^{-x})^2 dx = \pi \int_0^{\infty} e^{-2x} dx \\ &= \frac{\pi}{2} \lim_{t \rightarrow \infty} (1 - e^{-2t}) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

1. $\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx$ integralini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \int e^{-ax} \cos bx \, dx &= \frac{1}{b} e^{-ax} \sin bx + \frac{a}{b} \int e^{-ax} \sin bx \, dx \\ &= \frac{e^{-ax}}{b} \sin bx + \frac{a}{b} \left[-\frac{e^{-ax}}{b} \cos bx - \frac{a}{b} \int e^{-ax} \cos bx \, dx \right] \\ &= \frac{e^{-ax}}{b} \sin bx - \frac{a}{b^2} e^{-ax} \cos bx - \frac{a^2}{b^2} \int e^{-ax} \cos bx \, dx \\ \left(1 + \frac{a^2}{b^2} \right) \int e^{-ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (b \sin bx - a \cos bx) \\ \int_0^t e^{-ax} \cos bx \, dx &= \frac{e^{-ax}}{a^2 + b^2} (b \sin bx - a \cos bx) \Big|_0^t \\ &= \frac{e^{-at}}{a^2 + b^2} (b \sin bt - a \cos bt) + \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

olur. $t \rightarrow \infty$ için limit alınır

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} \cos bx \, dx = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

bulunur.

2. Aşağıdaki integralleri yakınsak yapan p ve q sayılarını bulunuz.

a. $\int_0^1 x^p (1-x^2)^q \, dx$ b. $\int_1^2 \frac{dx}{x^q (\ln x)^p}$

Çözüm

- a. $x = \sqrt{u}$ değişken değiştirmesi yapılr

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^p (1-x^2)^q \, dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 u^{\frac{p-1}{2}} (1-u)^q \, du \\ &= \beta\left(\frac{p+1}{2}, q+1\right) \end{aligned}$$

eşitliği elde edilir.

Bu β fonksiyonunun yakınsak olması için

$$\frac{p+1}{2} > 0 \text{ ve } q+1 > 0 \Rightarrow p > -1 \text{ ve } q > -1$$

olmalıdır.

- b. $p > 0$ ise $x = 1$ bir singüler noktadır.

$$f(x) = \frac{1}{x^q (\ln x)^p}, \quad g(x) = \frac{1}{(\ln x)^p} \text{ denirse}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x^q} = 1 \text{ olur.}$$

O halde $\int_1^2 f(x) dx$ ile $\int_1^2 \frac{dx}{(\ln x)^p}$ integralleri aynı karakterdedir.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \frac{1}{(\ln x)^p} &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{(\ln x)^p} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x}{p(\ln x)^{p-1}} \\ &= \begin{cases} +\infty, & p > 1 \text{ ise} \\ 0, & 0 < p < 1 \text{ ise} \\ 1, & p = 1 \text{ ise} \end{cases} \end{aligned}$$

olduğundan $p > 1$ için $\int_1^2 \frac{dx}{(\ln x)^p}$ ıraksak, $0 < p \leq 1$

için yakınsaktır.

Eğer $p < 0$ ise integral genelleştirilmiş integral değildir. O halde $0 < p \leq 1$ ve her $q \in \mathbb{R}$ için integral yakınsaktır.

3. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ olduğu biliniyor.

Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = \sqrt{\pi}$ b. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$

Çözüm

a. $x = u^2$ dönüşümü yapılırsa

$$\int_0^{\infty} \frac{e^{-x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-u^2} du = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} \text{b. } \int x^2 e^{-x^2} dx &= \frac{1}{2} \int x(-2xe^{-x^2}) dx \\ &= -\frac{1}{2} \left[xe^{-x^2} - \int e^{-x^2} dx \right] \\ &= -\frac{1}{2} xe^{-x^2} + \frac{1}{2} \int e^{-x^2} dx \end{aligned}$$

olduğundan

$$\int_0^t x^2 e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2} t e^{-t^2} + \frac{1}{2} \int_0^t e^{-x^2} dx$$

yazılabilir. $t \rightarrow \infty$ için limit alınırsa,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} -\frac{1}{2} t e^{-t^2} = 0$$

olacağından

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{\sqrt{\pi}}{4}$$

bulunur.

4. $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ integralinin yakınsak olması için gerek ve yeter şartın $p > 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$\ln x = u$ değişken değiştirme yapılırsa

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{u^p}$$

birinci çeşit genelleştirilmiş integrali bulunur. Bu integralin yakınsak olması için gerek ve yeter şartın $p > 1$ olduğu gösterilmişti.

5. $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ eşitliğinden yararlanarak

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right), \Gamma\left(\frac{3}{2}\right), \Gamma\left(\frac{5}{2}\right), \Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$$

ifadelerini hesaplayınız.

Çözüm

$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$ integralinde $x = t^{1/2}$ dönüşümü yapılırsa

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt$$

eşitliği elde edilir. Buna göre

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \Rightarrow \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

bulunur.

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2} + 1\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right) = \frac{3}{2} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$$

$$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{5}{2} + 1\right) = \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3\sqrt{\pi}}{4} = \frac{15\sqrt{\pi}}{8}$$

olur.

6. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\Gamma(1) = 1$

b. Her $n \in \mathbb{R}^+$ için $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$

c. Her $n \in \mathbb{N}$ için $\Gamma(n+1) = n!$

Çözüm

a. $\Gamma(n) = \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$

eşitliğinde $n = 1$ yazılırsa

$$\Gamma(1) = \int_0^{\infty} e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-x} dx$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} (-e^{-t} + 1) = 1$$

bulunur.

b. Kısmi integrasyon yöntemiyle

$$\begin{aligned} \int_0^t x^n e^{-x} dx &= -x^n e^{-x} \Big|_0^t + n \int_0^t x^{n-1} e^{-x} dx \\ &= -t^n e^{-t} + n \int_0^t x^{n-1} e^{-x} dx \end{aligned}$$

yazılabilir.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (-t^n e^{-t}) = 0 \text{ olduğundan}$$

$$\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n \int_0^{\infty} x^{n-1} e^{-x} dx$$

bulunur. Buradan

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$$

eşitliği elde edilir.

c. n doğal sayı olduğunda

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1)$$

$$= n(n-1)(n-2) \dots 2\Gamma(2)$$

$$= n(n-1)(n-2) \dots 2 \cdot 1 = n!$$

bulunur.

7. $x = \tan t$ dönüşümü yardımıyla

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & , \quad n=1 \text{ ise} \\ \frac{1.3.5 \dots (2n-3)}{2.4.6 \dots (2n-2)} \cdot \frac{\pi}{2} & , \quad n>1 \text{ ise} \end{cases}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$n = 1$ için

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{t \rightarrow \infty} \arctan t = \frac{\pi}{2} \text{ olur.}$$

$n > 1$ olsun. $\frac{1}{1+x^2} = u$ dönüşümü yapılırsa

$$I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2} \int_0^1 u^{n-\frac{3}{2}} (1-u)^{-\frac{1}{2}} du$$

$$= \frac{1}{2} \beta\left(n - \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \frac{\Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n)}$$

bulunur.

$$\begin{aligned} \Gamma\left(n - \frac{1}{2}\right) &= \left(n - \frac{3}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{3}{2}\right) = \left(n - \frac{3}{2}\right) \left(n - \frac{5}{2}\right) \Gamma\left(n - \frac{5}{2}\right) \\ &= \left(n - \frac{3}{2}\right) \left(n - \frac{5}{2}\right) \dots \cdot \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(2n-3)}{2} \cdot \frac{(2n-5)}{2} \dots \cdot \frac{5}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 \cdot \sqrt{\pi}}{2^{n-2}} \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} I_n &= \frac{1}{2} \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3 \cdot \sqrt{\pi}}{2^{n-2} \cdot (n-1)!} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \frac{(2n-3)(2n-5) \dots 5 \cdot 3}{(2n-2)(2n-4) \dots 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

bulunur.

8. Aşağıdaki integralleri Γ fonksiyonundan yararlanarak hesaplayınız.

a. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx$

b. $\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x^2} dx$

c. $\int_0^{\infty} e^{-2x^2} dx$

ç. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{-\ln x}}$

Çözüm

a. $\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx$ integralinde $x^3 = t$ değişken değiştirilmesi yapılırsa, $3x^2 dx = dt$ olacağından,

$$\int_0^{\infty} x^2 e^{-x^3} dx = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} e^{-t} dt = \frac{1}{3} \Gamma(1) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

olur.

b. $x = t^{1/3}$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\int_0^{\infty} \sqrt{x} e^{-x^3} dx = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{3} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{3}$$

bulunur.

c. $x = \frac{1}{\sqrt{2}} t^{1/2}$ dönüşümü yapılırsa

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-2x^2} dx &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \end{aligned}$$

ç. $-\ln x = t \Rightarrow x = e^{-t}$ değişken değiştirmesi yapılırsa

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{-\ln x}} = \int_0^{\infty} t^{-1/2} \cdot e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

bulunur.

9. $a > 0$ ve $n > 0$ için

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} x^{n-1} dx = a^{-n} \Gamma(n)$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$ax = t$ dönüşümü yapılırsa $adx = dt$ olur.

Dolayısıyla

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} e^{-ax} x^{n-1} dx &= \int_0^{\infty} e^{-t} \left(\frac{t}{a}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{a} dt \\ &= \frac{1}{a^n} \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-t} dt \\ &= a^{-n} \Gamma(n) \end{aligned}$$

bulunur.

10. $r > 0$ için

$$\int_0^{\infty} e^{-x^r} dx = \frac{1}{r} \Gamma\left(\frac{1}{r}\right)$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$x^r = t$ denirse $x = t^{1/r}$, $dx = \frac{1}{r} t^{1/r-1} dt$ olur.

Bu durumda

$$\int_0^{\infty} e^{-x^r} dx = \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot \frac{1}{r} t^{1/r-1} dt = \frac{1}{r} \Gamma\left(\frac{1}{r}\right)$$

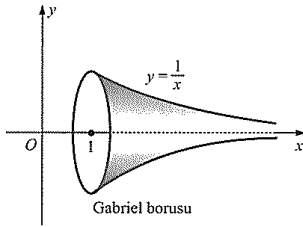
bulunur.

$$11. B = \left\{ (x, y) : x \geq 1 \text{ ve } 0 \leq y \leq \frac{1}{x} \right\}$$

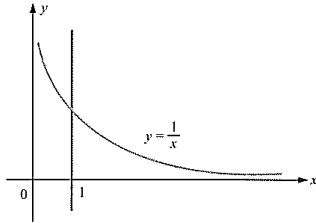
bölgesinin alanının sonsuz olduğunu gösteriniz. Bu bölgenin Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacminin sonlu olduğunu gösteriniz.

$$y = \frac{1}{x}, \quad x \geq 1$$

denklemler eğrinin Ox - eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanının sonsuz olduğunu ispatlayınız. [Yüzey alanı sonsuz, fakat hacmi sonlu olan bu dönel yüzeye Gabriel Borusu adı verilir.]



Çözüm



$$A = \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \infty$$

$$V = \pi \int_1^{\infty} \left(\frac{1}{x} \right)^2 dx = \pi \cdot \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t x^{-2} dx$$

$$= \pi \lim_{t \rightarrow \infty} \left. -\frac{1}{x} \right|_1^t = \pi \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{t} \right) = \pi$$

$$S = 2\pi \int_1^{\infty} y \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{1}{x} \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{x^2}\right)^2} dx$$

$$= 2\pi \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{1 + x^4}}{x^3} dx \text{ olur.}$$

$$\frac{\sqrt{1 + x^4}}{x^3} > \frac{\sqrt{x^4}}{x^3} = \frac{1}{x} \text{ ve}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \infty \text{ olduğundan}$$

$$S = 2\pi \int_1^{\infty} \frac{\sqrt{1 + x^4}}{x^3} dx = \infty$$

olur ki bu da yüzey alanının sonsuz olduğunu gösterir.

Bölüm 9 Kutupsal Koordinatlar

$P(x, y)$ noktasının $O(0, 0)$ orijin noktasına olan uzaklığı r , $[OP]$ doğru parçasının x - eksenine yaptığı açının ölçüsü φ ise

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \quad (9.1)$$

ve

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x} \end{cases} \quad (9.2)$$

olur.

Teğetin x - eksenine pozitif yönde yapmış olduğu açının ölçüsü θ , OP doğrusunun teğetle yapmış olduğu açının ölçüsü ψ ise

$$\tan \psi = \frac{r}{r'}$$

dir. Teğetin eğim açısının ölçüsü

$$\theta = \psi + \varphi$$

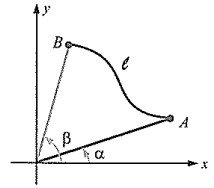
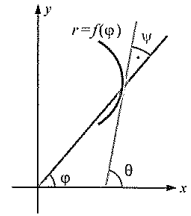
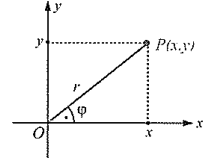
olur.

$r = f(\varphi)$ eğrisi ile $\varphi = \alpha$ ve $\varphi = \beta$ doğruları arasındaki bölgenin alanı

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2(\varphi) d\varphi$$

A ve B noktalarını birleştiren doğru parçasının uzunluğu

$$\ell = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$





1. Aşağıda kutupsal koordinatları verilen noktaların kartezyen koordinatlarını yazınız.

- a. $(2, \frac{\pi}{3})$ b. $(2, -\frac{\pi}{3})$ c. $(3, 0)$
 e. $(-3, 0)$ d. $(-3, \pi)$ e. $(-3, 2\pi)$
 f. $(-2, \frac{\pi}{3})$ g. $(2, \frac{2\pi}{3})$ h. $(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$
 i. $(-1, 7\pi)$ j. $(2\sqrt{3}, \frac{2\pi}{6})$ k. $(1, \frac{\pi}{4})$

Çözüm

a. $x = r \cos \varphi = 2 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

$y = r \sin \varphi = 2 \sin \frac{\pi}{3} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$

$(x, y) = (1, \sqrt{3})$

b. $x = r \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$

$y = r \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\sqrt{3}$

$(x, y) = (1, -\sqrt{3})$

c. $x = r \cos \varphi = 3 \cos 0 = 3 \cdot 1 = 3$

$y = r \sin \varphi = 3 \sin 0 = 3 \cdot 0 = 0$

$(x, y) = (3, 0)$

e. $x = r \cos \varphi = -3 \cos 0 = -3 \cdot 1 = -3$

$y = r \sin \varphi = -3 \sin 0 = -3 \cdot 0 = 0$

$(x, y) = (-3, 0)$

d. $x = r \cos \varphi = -3 \cos \pi = (-3)(-1) = 3$

$y = r \sin \varphi = -3 \sin \pi = -3 \cdot 0 = 0$

$(x, y) = (3, 0)$

e. $x = r \cos \varphi = -3 \cdot \cos 2\pi = -2 \cdot 1 = -3$

$y = r \sin \varphi = -3 \cdot \sin 2\pi = -3 \cdot 0 = 0$

$(x, y) = (-3, 0)$

f. $x = r \cos \varphi = -2 \cos \frac{\pi}{3} = -2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = -1$

$y = r \sin \varphi = -2 \sin \frac{\pi}{3} = -2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}$

$(x, y) = (-1, -\sqrt{3})$

g. $x = r \cos \varphi = 2 \cos \frac{2\pi}{3} = 2 \cdot \frac{-1}{2} = -1$

$y = r \sin \varphi = 2 \sin \frac{2\pi}{3} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$

$(x, y) = (-1, \sqrt{3})$

h. $x = r \cos \varphi = \sqrt{2} \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$

$y = r \sin \varphi = \sqrt{2} \sin \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 1$

$(x, y) = (1, 1)$

i. $x = r \cos \varphi = -1 \cdot \cos 7\pi = (-1) \cdot (-1) = 1$

$y = r \sin \varphi = -1 \cdot \sin 7\pi = (-1) \cdot 0 = 0$

$(x, y) = (1, 0)$

j. $x = r \cos \varphi = 2\sqrt{3} \cdot \cos \frac{2\pi}{3} = 2\sqrt{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3}$

$y = r \sin \varphi = 2\sqrt{3} \cdot \sin \frac{2\pi}{3} = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3}$

$(x, y) = (-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

k. $x = r \cos \varphi = 1 \cdot \cos \frac{\pi}{4} = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$y = r \sin \varphi = 1 \cdot \sin \frac{\pi}{4} = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$(x, y) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

2. Aşağıdaki noktaların kutupsal koordinatlarını bulunuz.

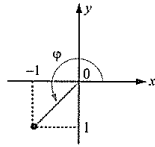
- a. $(-1, -1)$ b. $(\sqrt{3}, -1)$ c. $(2, 2)$
 d. $(-1, \sqrt{3})$ e. $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ f. $(-3, \sqrt{3})$

Çözüm

a. $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{-1}{-1} = 1 \Rightarrow$$

$$\varphi = \frac{5\pi}{4} \text{ olur.}$$



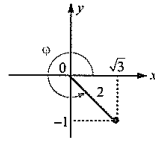
$x = -1 < 0$, $y = -1 < 0$ olduğundan $\pi < \varphi < \frac{3\pi}{2}$ olduğuna dikkat ediniz.

b. $x = \sqrt{3}$, $y = -1$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{3+1} = 2$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{-1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$(r, \varphi) = (2, \frac{5\pi}{3})$$



c. $x = 2$, $y = 2$

$$r = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2},$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$(r, \varphi) = (2\sqrt{2}, \frac{\pi}{4})$$

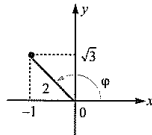
d. $x = -1$, $y = \sqrt{3}$

$$r = \sqrt{1+3} = 2$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{3}}{-1} = -\sqrt{3}$$

olduğundan $\varphi = \frac{2\pi}{3}$ olur.

$$(r, \varphi) = (2, \frac{2\pi}{3})$$



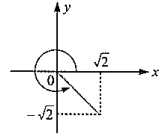
e. $x = \sqrt{2}$, $y = -\sqrt{2}$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2+2} = 2$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = -1 \Rightarrow$$

$$\varphi = \frac{7\pi}{4} \text{ olur.}$$

$$(r, \varphi) = (2, \frac{7\pi}{4})$$



f. $x = -3$, $y = \sqrt{3}$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} = \frac{\sqrt{3}}{-3} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{6}$$

$$(r, \varphi) = (2\sqrt{3}, \frac{5\pi}{6})$$

3. Aşağıda kutupsal koordinatları verilen noktaları koordinat düzleminde gösteriniz.

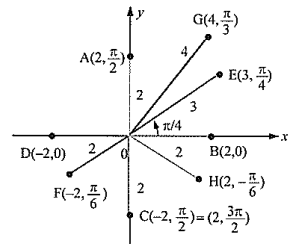
a. $(2, \frac{\pi}{2})$ b. $(2, 0)$ c. $(-2, \frac{\pi}{2})$

d. $(-2, 0)$ e. $(3, \frac{\pi}{4})$ f. $(-2, \frac{\pi}{6})$

g. $(4, \frac{\pi}{3})$ h. $(2, -\frac{\pi}{6})$

Çözüm

- a. A
 b. B
 c. C
 d. D
 e. E
 f. F
 g. G
 h. H



4. Aşağıda kartezyen koordinatlardaki denklemleri verilen doğru ve eğrilerin kutupsal koordinatlardaki denklemini yazınız.

a. $x = 4$ b. $x = 2y$ c. $xy = 1$
 ç. $y = x^2$ d. $y = 4$ e. $x^2 + y^2 = 16$
 f. $x^2 - y^2 = 16$ g. $x + y = 2$ h. $x^2 + (y - 4)^2 = 16$

Çözüm

a. $r \cos \varphi = 4 \Rightarrow r = 4 \sec \theta$

b. $x = 2y \Rightarrow r \cos \varphi = 2r \sin \varphi \Rightarrow$
 $\cos \varphi = 2 \sin \varphi \Rightarrow \tan \varphi = \frac{1}{2}$

c. $xy = 1 \Rightarrow r^2 \sin \varphi \cos \varphi = 1$

ç. $y = x^2 \Rightarrow r \sin \varphi = r^2 \cos^2 \varphi \Rightarrow$
 $r = \frac{\sin \varphi}{\cos^2 \varphi} \Rightarrow r = \sin \varphi \cdot \sec^2 \varphi$

d. $y = 4 \Rightarrow r \sin \varphi = 4 \Rightarrow r = \frac{4}{\sin \varphi} \Rightarrow r = 4 \csc \theta$

e. $r^2 \sin^2 \varphi + r^2 \cos^2 \varphi = 16 \Rightarrow r = 4$

f. $x^2 - y^2 = 4 \Rightarrow r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi = 4 \Rightarrow$
 $r^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 4 \Rightarrow r^2 \cos 2\varphi = 4$

g. $x + y = 2 \Rightarrow r \cos \varphi + r \sin \varphi = 2 \Rightarrow$
 $r(\cos \varphi + \sin \varphi) = 2 \Rightarrow r = \frac{2}{\cos \varphi + \sin \varphi}$

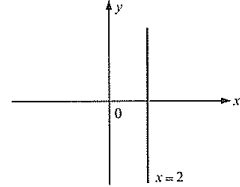
h. $x^2 + (y - 4)^2 = 16 \Rightarrow x^2 + y^2 - 8y = 0 \Rightarrow$
 $r^2 - 8r \sin \varphi = 0 \Rightarrow r = 8 \sin \varphi$

5. Aşağıda kutupsal koordinatlardaki denklemleri verilen doğru ve eğrilerin kartezyen koordinatlardaki denklemlerini yazınız. Bunların grafiklerini çiziniz.

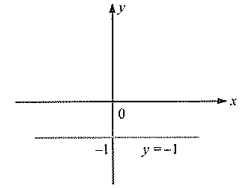
a. $r \cos \varphi = 2$ b. $r \sin \varphi = -1$
 c. $\sin \varphi = \cos \varphi$ ç. $r \cos \varphi + r \sin \varphi = 1$
 d. $r^2 = 4r \sin \varphi$ e. $r^2 \sin 2\varphi = 2$
 f. $r = \cot \varphi \cdot \csc \varphi$ g. $r = \csc \varphi e^{r \cos \varphi}$
 h. $r \sin \varphi = \ln r + \ln \cos \varphi$ ı. $r = 2 \sin \varphi - 4 \cos \varphi$
 i. $r^2 + 2r^2 \cos \varphi \sin \varphi = 4$ j. $\sin^2 \varphi = \cos^2 \varphi$
 k. $r \sin \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) = 3$ l. $r \cos \varphi = \sin 2\varphi$

Çözüm

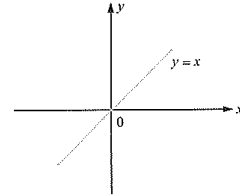
a. $r \cos \varphi = 2 \Rightarrow x = 2$



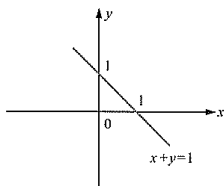
b. $r \sin \varphi = -1 \Rightarrow y = -1$



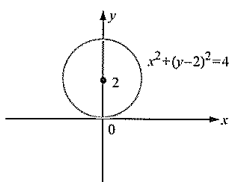
c. $\sin \varphi = \cos \varphi \Rightarrow r \sin \varphi = r \cos \varphi \Rightarrow y = x$



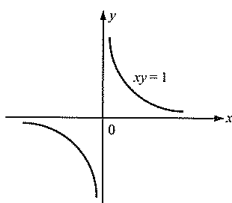
ç. $r \cos \varphi + r \sin \varphi = 1 \Rightarrow x + y = 1$



d. $r^2 = 4r \sin \varphi \Rightarrow x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow x^2 + (y - 2)^2 = 4$



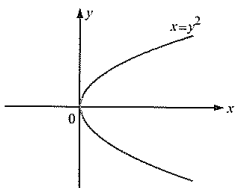
e. $r^2 \sin 2\varphi = 2 \Rightarrow r^2 2 \sin \varphi \cos \varphi = 2 \Rightarrow (r \cos \varphi) \cdot (r \sin \varphi) = 1 \Rightarrow xy = 1$



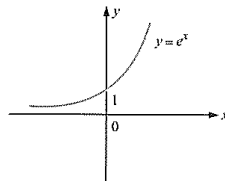
f. $r = \cot \varphi \csc \varphi \Rightarrow r = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \cdot \frac{1}{\sin \varphi}$

$r \sin^2 \varphi = \cos \varphi \Rightarrow r^2 \sin^2 \varphi = r \cos \varphi$

$y^2 = x$

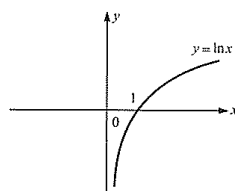


g. $r = \csc \varphi e^{r \cos \varphi} \Rightarrow r \sin \varphi = e^{r \cos \varphi} \Rightarrow y = e^x$



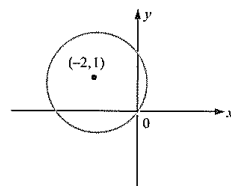
h. $r \sin \varphi = \ln r + \ln \cos \varphi \Rightarrow$

$r \sin \varphi = \ln(r \cos \varphi) \Rightarrow y = \ln x$



i. $r = 2 \sin \varphi - 4 \cos \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \sin \varphi - 4r \cos \varphi$

$x^2 + y^2 = 2y - 4x \Rightarrow (x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$

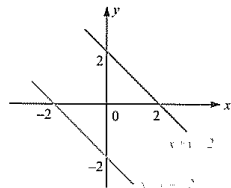


i. $r^2 + 2r^2 \cos \varphi \sin \varphi = 4 \Rightarrow$

$r^2 + 2(r \cos \varphi) \cdot (r \sin \varphi) = 4 \Rightarrow$

$x^2 + y^2 + 2xy = 4 \Rightarrow (x + y)^2 = 4 \Rightarrow$

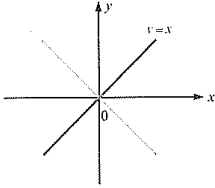
$|x + y| = 2 \Rightarrow x + y = \pm 2$



j. $\sin^2 \varphi = \cos^2 \varphi \Rightarrow$

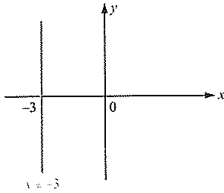
$r^2 \sin^2 \varphi = r^2 \cos^2 \varphi \Rightarrow$

$y^2 = x^2 \Rightarrow |y| = |x| \Rightarrow y = \pm x$



k. $r \sin(\varphi - \frac{\pi}{2}) = 3 \Rightarrow -r \cos \varphi = 3$

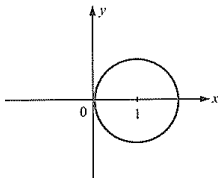
$\Rightarrow -x = 3 \Rightarrow x = -3$



l. $r \cos \varphi = \sin 2\varphi \Rightarrow r \cos \varphi = 2 \sin \varphi \cos \varphi \Rightarrow$

$r = 2 \sin \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \cos \varphi \Rightarrow$

$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$



6. Aşağıda kartezyen koordinatlardaki denklemi verilen eğrilerin kutupsal koordinatlardaki denklemlerini yazınız. Mümkün olanlarını $r = f(\varphi)$ biçimine getiriniz.

a. $x^2 + y^2 = \left(\arctan \frac{y}{x} \right)^2$

b. $x^4 = x^2 + y^2$

c. $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$

d. $y^2 = \frac{x^3}{2-x}$

e. $(x^2 + y^2 + ax)^2 = a^2(x^2 + y^2) \quad (a > 0)$

f. $x^2 - y^2 = 25\sqrt{x^2 + y^2}$

Çözüm

a. $x^2 + y^2 = \left(\arctan \frac{y}{x} \right)^2 \Rightarrow r^2 = \varphi^2 \Rightarrow r = |\varphi|$

b. $x^4 = x^2 + y^2 \Rightarrow (r \cos \varphi)^4 = r^2 \Rightarrow$

$r^2 \cos^4 \varphi = 1 \Rightarrow r^2 = \sec^4 \varphi \Rightarrow r = \sec^2 \varphi$

c. $(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2 \Rightarrow$

$r^4 = r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi = r^2 \cos 2\varphi \Rightarrow$

$r^2 = \cos 2\varphi \Rightarrow r = \pm \sqrt{\cos 2\varphi}$

d. $y^2 = \frac{x^3}{2-x} \Rightarrow r^2 \sin^2 \varphi = \frac{r^3 \cos^3 \varphi}{2 - r \cos \varphi} \Rightarrow$

$\sin^2 \varphi = \frac{r \cos^3 \varphi}{2 - r \cos \varphi} \Rightarrow$

$2 \sin^2 \varphi - r \sin^2 \varphi \cos \varphi = r \cos^3 \varphi$

$2 \sin^2 \varphi = r \cos \varphi (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)$

$2 \sin^2 \varphi = r \cos \varphi \Rightarrow r = 2 \sin^2 \varphi \cdot \sec \varphi$

e. $(x^2 + y^2 + ax)^2 = a^2(x^2 + y^2)$

$(r^2 + ar \cos \varphi)^2 = a^2 r^2 \Rightarrow$

$r^2(r + a \cos \varphi)^2 = a^2 r^2 \Rightarrow$

$r + a \cos \varphi = a \Rightarrow r = a(1 - \cos \varphi)$

$$f. \quad x^2 - y^2 = 25\sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow$$

$$r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi = 25r \Rightarrow$$

$$r^2 \cos 2\varphi = 25r \Rightarrow r = 25 \sec 2\varphi$$

7. Aşağıda kutupsal koordinatlardaki denklemleri verilen eğrilerin kartezyen koordinatlardaki denklemlerini yazınız.

$$a. \quad r = 3$$

$$b. \quad \varphi = \frac{3\pi}{4}$$

$$c. \quad r = -5 \cos \varphi$$

$$ç. \quad r = 1 - \cos 2\varphi$$

$$d. \quad r = 1 - \cos^2 \varphi$$

$$e. \quad r = \sin 2\varphi$$

$$f. \quad r = 2 + \sin \varphi$$

$$g. \quad r^2 = \cos 2\varphi$$

$$h. \quad \tan \varphi = 6$$

$$ı. \quad \cot \varphi = 3$$

$$i. \quad r \cot \varphi = 3$$

$$j. \quad r = 2 \sin \varphi \cot \varphi$$

Çözüm

$$a. \quad r = 3 \Rightarrow r^2 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 = 9$$

$$b. \quad \varphi = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \arctan \frac{y}{x} = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow$$

$$\frac{y}{x} = \tan \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \frac{y}{x} = -1 \Rightarrow y = -x$$

$$c. \quad r = -5 \cos \varphi \Rightarrow r^2 = -5r \cos \varphi \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = -5x \Rightarrow x^2 + y^2 + 5x = 0$$

$$d. \quad r = 1 - \cos 2\varphi \Rightarrow r = 2 \sin^2 \varphi$$

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} \text{ ise } \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

dir. Dolayısıyla

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2 \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow$$

$$(x^2 + y^2)^{3/2} = 2y^2 \Rightarrow (x^2 + y^2)^3 = 4y^4$$

$$e. \quad r = \sin 2\varphi \Rightarrow r = 2 \sin \varphi \cos \varphi$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2 \cdot \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Rightarrow$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \frac{2xy}{x^2 + y^2} \Rightarrow (x^2 + y^2)^{3/2} = 2xy \Rightarrow$$

$$(x^2 + y^2)^3 = 4x^2 y^2$$

$$f. \quad r = 2 + \sin \varphi \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 2 + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$x^2 + y^2 - y = 2\sqrt{x^2 + y^2}$$

$$g. \quad r^2 = \cos 2\varphi \Rightarrow r^2 = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = \frac{x^2}{x^2 + y^2} - \frac{y^2}{x^2 + y^2} \Rightarrow$$

$$(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$$

$$h. \quad \tan \varphi = 6 \Rightarrow \frac{y}{x} = 6 \Rightarrow y = 6x$$

$$ı. \quad \cot \varphi = 3 \Rightarrow \frac{x}{y} = 3 \Rightarrow y = \frac{x}{3}$$

$$i. \quad r \cot \varphi = 3 \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \frac{x}{y} = 3 \Rightarrow$$

$$x^2(x^2 + y^2) = 9y^2$$

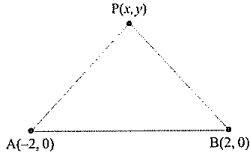
$$j. \quad r = 2 \sin \varphi \cot \varphi = 2 \sin \varphi \cdot \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} \Rightarrow$$

$$r = 2 \cos \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \cos \varphi \Rightarrow$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$

8. $A(-2, 0)$ ve $B(2, 0)$ noktalarına olan uzaklıkları çarpımı 16 olan noktaların geometrik yerinin denklemini bulunuz. Bu denklemi kutupsal formda yazınız.

Çözüm



$$|PA| = \sqrt{(x+2)^2 + y^2}, \quad |PB| = \sqrt{(x-2)^2 + y^2}$$

$$\sqrt{(x+2)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-2)^2 + y^2} = 16$$

olur. Gerekli çarpma ve sadeleştirmeler yapılsa

$$(x^2 + y^2)^2 + 8(y^2 - x^2) = 256 - 16 = 240$$

bulunur. Kutupsal koordinatlara geçilirse

$$(r^2)^2 + 8(r^2 \sin^2 \varphi - r^2 \cos^2 \varphi) = 240 \Rightarrow$$

$$r^4 = r^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + 240 \Rightarrow$$

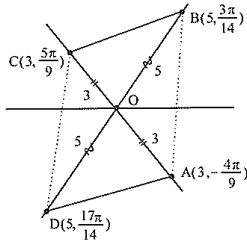
$$r^4 = r^2 \cos 2\varphi + 240$$

9. Kutupsal koordinatlarda verilen $A\left(3, -\frac{4\pi}{9}\right)$ ve

$B\left(5, \frac{3\pi}{14}\right)$ noktaları bir $ABCD$ paralelkenarının kom-

şu iki köşesidir. Bu paralelkenarın köşegenleri kutup noktasında kesiştiklerine göre diğer iki köşesinin koordinatlarını bulunuz.

Çözüm



C açısının ölçüsü A nın ölçüsünden π kadar fazla olacağından $-\frac{4\pi}{9} + \pi = \frac{5\pi}{9}$ dur.

D nin ölçüsü B nin ölçüsünden π kadar fazla olacağından, $\frac{3\pi}{14} + \pi = \frac{17\pi}{14}$ olur.

O halde diğer iki köşe $C\left(3, \frac{5\pi}{9}\right)$, $D\left(5, \frac{17\pi}{14}\right)$ olacaktır.

10. Kutupsal koordinatlarda verilen $A\left(5, -\frac{\pi}{12}\right)$, $B\left(8, \frac{\pi}{4}\right)$ noktaları arasındaki uzaklığı hesaplayınız.

Çözüm

$$l^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)$$

$$= 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12}\right)$$

$$= 25 + 64 - 80 \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 89 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49 \Rightarrow l = 7$$

birim olur.

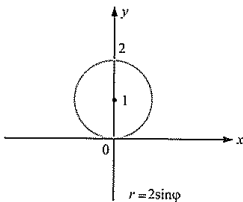


1. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin grafiklerini çizin.

- a. $r = 2 \sin \varphi$ (çember)
- b. $r = 2 \cos \varphi$ (çember)
- c. $r = 2 \sin \varphi + 2 \cos \varphi$ (çember)
- d. $r = 1 + \cos \varphi$ (kardioid)
- e. $r = 2(1 - \cos \varphi)$ (kardioid)
- f. $r = 4(1 - \sin \varphi)$ (kardioid)
- g. $r = 4 + 2 \cos \varphi$ (limaçon)
- h. $r^2 = 4 \sin 2\varphi$ (lemniskat)
- i. $r = 1 + 2 \cos 2\varphi$ (papyon)
- j. $r = 3 \sin 2\varphi$ (4- yapraklı gül)
- k. $r = \cos 3\varphi$ (3- yapraklı gül)
- l. $r = 2\varphi$ (Arşimet spirali)
- m. $r^2 = 4 \cos \varphi$ (8- şekli)
- n. $r = \cos \frac{\varphi}{3}$ (nefroid)
- o. $r = \cos \frac{\varphi}{2}$ (nefroid)

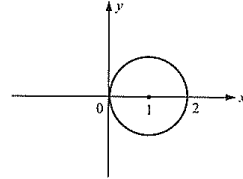
Çözüm

a. $r = 2 \sin \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \sin \varphi \Rightarrow$
 $x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow x^2 + (y - 1)^2 = 1$



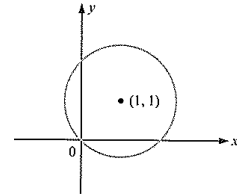
Genel olarak $r = 2a \sin \varphi$ denklemi, merkezi y -ekseni üzerinde a noktasında olan ve yarıçapı $|a|$ kadar olan çemberrdir.

b. $r = 2 \cos \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \cos \varphi \Rightarrow$
 $x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1$



Genel olarak $r = 2a \cos \varphi$ denklemi, merkezi $0x$ -ekseni üzerinde a noktasında olan ve yarıçapı $|a|$ olan çemberi gösterir.

c. $r = 2 \sin \varphi + 2 \cos \varphi \Rightarrow r^2 = 2r \sin \varphi + 2r \cos \varphi \Rightarrow$
 $x^2 + y^2 = 2y + 2x \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$



d. $r = 1 + \cos \varphi$

Kosinüs fonksiyonu 2π periyotlu olduğundan fonksiyon 2π periyotludur. Bu nedenle inceleme 2π uzunluğundaki bir aralıkta yapılmalıdır.

(r, φ) denklemi sağladığından $(r, -\varphi)$ de denklemi sağlayacağından eğri kutup eksenine (x -eksenine) göre simetriktr. Şu halde incelemeyi $[0, \pi]$ aralığında yapmak yeterlidir.

$r' = -\sin \varphi$ olur. $\varphi \in [0, \pi]$ için $r' \leq 0$ olduğundan φ büyüdükçe r küçülür. Başka bir deyişle eğri kutba yaklaşır.

$[0, \pi]$ aralığındaki bazı özel noktalarda fonksiyonun aldığı değerleri bulalım.

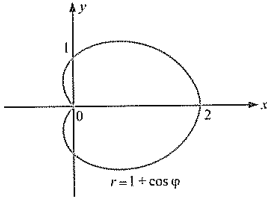
$\varphi = 0$ için $r = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ için $r = 1$

$\varphi = \pi$ için $r = 0$ olur.

φ	0	$\pi/2$	π
r'	0	-	0
r	2	1	0

Bu tabloya göre çizim yapılır.

Bulunan eğrinin $0x$ - eksenine göre simetriği alınır.



e. $r = 2(1 - \cos \varphi)$

Fonksiyon 2π periyotludur. (r, φ) denklemi sağladığında $(r, -\varphi)$ de denklemi sağlayacağından eğri kutup eksenine göre simetriktir. Şu halde $[0, \pi]$ aralığında inceleme yapmak yeterlidir.

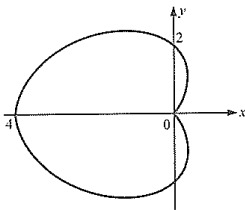
$$r' = 2\sin \varphi \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

olduğundan φ büyüdükçe eğri kutuptan uzaklaşır.

$$\varphi = 0 \text{ için } r = 0, \quad \varphi = \frac{\pi}{2} \text{ için } r = 2,$$

$$\varphi = \pi \text{ için } r = 4 \text{ olur.}$$

φ	0	$\pi/2$	π
r'	0	+	0
r	0	2	4



f. $r = 4(1 - \sin \varphi)$

Fonksiyon 2π periyotludur.

(r, φ) denklemi sağladığında $(r, \pi - \varphi)$ noktası da sağlar. Gerçekten

$$r = 4(1 - \sin(\pi - \varphi)) \Rightarrow r = 4(1 - \sin \varphi) \text{ olur.}$$

O halde eğri $\varphi = \frac{\pi}{2}$ yani y -eksenine göre simetriktir.

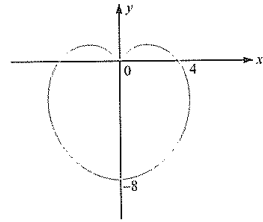
O halde incelemeyi $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında yapmak yeterlidir.

$$r' = -\cos \varphi \leq 0, \quad -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

olduğundan φ büyüdükçe r küçülür. Eğri kutba yaklaşır.

φ	$-\pi/2$	0	$\pi/2$
r'	0	-	0
r	8	4	0

Bu tabloya göre çizim yapılır ve bulunan eğrinin Oy - eksenine göre simetriği alınırsa aşağıdaki eğri elde edilir.



g. $r = 4 + 2\cos \varphi$

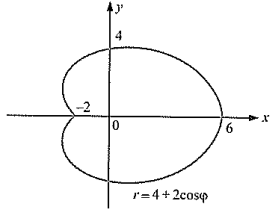
Fonksiyon 2π periyotludur. (r, φ) eğri üzerinde olduğundan $(r, -\varphi)$ de eğri üzerindedir. Dolayısıyla eğri kutup eksenine göre simetriktir. İncelemeyi $[0, \pi]$ de yapmak yeterlidir.

Her $\varphi \in [0, \pi]$ için $r' = -2\sin \varphi \leq 0$ olduğundan φ büyüdükçe r küçülür.

$\varphi = 0$ için $r = 6$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ için $r = 4$ ve

$\varphi = \pi$ için $r = 2$ olur.

φ	0	$\pi/2$	π
r'	-	-	-
r	6	4	2



ii. $r^2 = 4\sin 2\varphi$

$\sin 2\varphi$ nin periyodu π olduğundan verilen fonksiyonun da periyodu π dir. $[0, \pi]$ de inceleme yapmak yeterlidir.

(r, φ) denklemi sağladığında $(r, \pi + \varphi)$ de sağlar.

Zira $r^2 = 4\sin 2(\pi + \varphi) = 4\sin(2\pi + 2\varphi) = 4\sin 2\varphi$ olur.

O halde eğri kutba göre simetriktir.

$r = 2\sqrt{\sin 2\varphi}$ eğrisi çizilip bunun kutba göre simetriği alınmalıdır.

$\sin 2\varphi \geq 0 \Rightarrow 0 \leq 2\varphi \leq \pi \Rightarrow 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ olmalıdır.

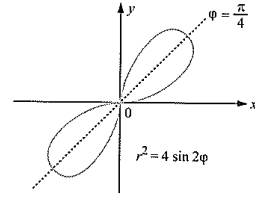
$$r(0) = 0, \quad r\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2, \quad r\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$r' = 2 \frac{\cos 2\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}}$ olduğundan $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ için

$r' \geq 0$, $\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ için $r' \leq 0$ dır.

Buna göre $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığındaki değişim tablosu aşağıdaki biçimde olacaktır.

φ	0	$\pi/4$	$\pi/2$
r'	+	-	-
r	0	2	0



1. $r = 1 + 2\cos 2\varphi$

$\cos 2\varphi$, π periyotlu olduğundan fonksiyonun

$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığındaki grafiğini çizmek yeterlidir.

Ayrıca $r(-\varphi) = 1 + 2\cos 2(-\varphi) = 1 + 2\cos 2\varphi$ olduğundan eğri kutup eksenine göre simetriktir. Şu halde

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığındaki grafiğini çizip bunun kutup ek-

sine göre simetriğini almak gerekir.

$$r(\pi - \varphi) = 1 + 2\cos 2(\pi - \varphi) = 1 + 2\cos 2\varphi = r(\varphi)$$

olduğundan eğri Oy - eksenine göre simetriktir.

$$r' = -4\sin 2\varphi \leq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

olacağından φ büyüdükçe eğrinin noktaları kutba yaklaşır.

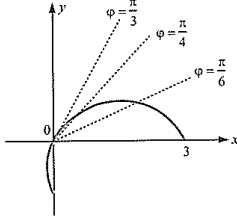
$$r(0) = 3, \quad r\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1 + 2 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 2$$

$$r\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 + 2\cos \frac{\pi}{2} = 1, \quad r\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 + 2 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} = 0$$

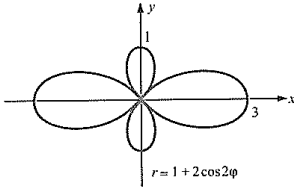
$$r\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 + 2\cos \pi = -1 \text{ olur. } \left(-1, \frac{\pi}{2}\right) \text{ noktası}$$

bilindiği gibi, $\left(1, \frac{\pi}{2} + \pi\right) = \left(1, \frac{3\pi}{2}\right)$ noktasıdır.

φ	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$
r'		-	-	-	-
r	3	2	1	0	-1



Bu eğrinin önce Oy - eksenine, sonra da Ox - eksenine göre simetriği alınırsa aşağıdaki grafik elde edilir.



i. $r = 3 \sin 2\varphi$

Fonksiyon π periyotludur.

$r(-\varphi) = -r$ olduğundan eğri Oy- eksenine göre simetrik.

$$r(\pi + \varphi) = 3 \sin(2\pi + 2\varphi) = 3 \sin 2\varphi = r(\varphi)$$

olduğundan eğri kutba göre simetrik.

$$r\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) = 3 \sin\left(2\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)\right) = 3 \sin(2\varphi + \pi) = -3 \sin 2\varphi = -r(\varphi)$$

olduğundan $\frac{\pi}{2}$ uzunluğundaki bir aralıkta çizim yapıp, elde edilen eğri parçasını negatif yönde $\pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ kadar çevirmek ve eğri kendi üzerine çakışmaya kadar işleme devam etmek yeterlidir.

$$\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \text{ aralığında çizim yapalım.}$$

$r' = 6 \cos 2\varphi$ olduğundan

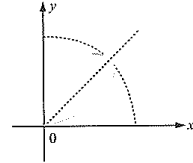
$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \text{ için } r' \geq 0,$$

$$\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ için } r' \leq 0 \text{ dır.}$$

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3, \quad \varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \text{ olur.}$$

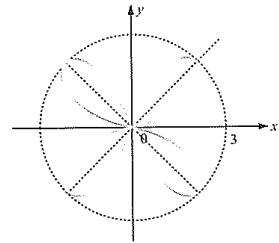
φ	0	$\pi/4$	$\pi/2$
r'	+	0	-
r	0	3	0

Buna göre çizim yapılırsa



Bu eğri negatif yönde $\frac{\pi}{2}$ derece döndürülür ve eğri

kendi üzerine çakışmaya kadar işleme devam edilirse aşağıdaki grafik elde edilir.



$$r = 2 \sin 2\varphi \quad (4 \text{ yapraklı gül})$$

i. $r = \cos 3\varphi$

Fonksiyonun periyodu $\frac{2\pi}{3}$ tür. $\frac{2\pi}{3}$ uzunluğundaki

bir aralıkta inceleme yapılmalıdır.

Örneğin $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ aralığında çizim yapılabilir.

$$r(\varphi) = \cos 3(-\varphi) = \cos 3\varphi = r(\varphi)$$

olduğundan eğri kutup eksenine göre simetridir. Şu

halde $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ aralığında çizim yapmak yeterlidir.

$$r\left(\varphi + \frac{\pi}{3}\right) = \cos(3\varphi + \pi) = -\cos 3\varphi = -r(\varphi)$$

olduğundan, $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ aralığında çizim yapıp bunu ne-

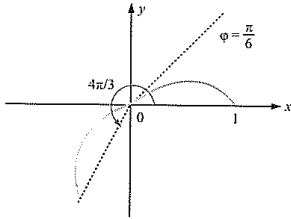
gatif yönde $\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$ kadar döndürmek ve eğri kendi üzerine çıkıncaya kadar işleme devam etmek

gerekir. Şimdi $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ deki grafiği çizelim

$\forall \varphi \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$ için $r' = -3 \sin 3\varphi < 0$ dır.

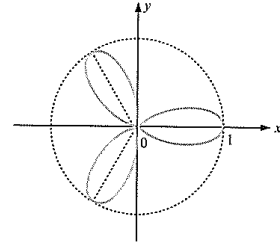
$$\varphi(0) = 1, \quad \varphi\left(\frac{\pi}{6}\right) = 0, \quad \varphi\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1$$

φ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
r'	+	0	-
r	1	0	-1



Bu eğri negatif yönde $\frac{2\pi}{3}$ kadar döndürülür ve eğ-

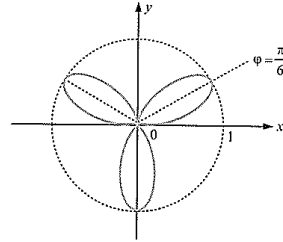
ri kendi üzerine kapanıncaya kadar devam edilirse aşağıdaki eğri elde edilir.



$r = \cos 3\varphi$ (3 yapraklı gül)

k. $r = \sin 3\varphi$

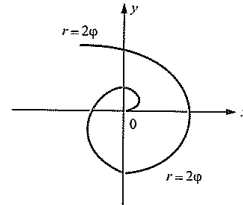
Yukarıdaki yolla bu eğrinin grafiği çizildiğinde aşağıdaki şekil elde edilir.



l. $r = 2\varphi$

r her φ için tanımlıdır. φ büyüdükçe r büyür.

Başka bir deyişle φ büyüdükçe eğrinin noktaları kuttuptan uzaklaşır. Bu nedenle grafi



biçiminde olacaktır.

m. $r^2 = 4\cos\varphi$

Periyot 2π dir.

Fonksiyonun tanımlı olması için

$$\cos \varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \text{ olmalıdır.}$$

2. Aşağıdaki eğrilerin kesim noktalarını bulunuz.

a. $r = \sin \varphi$, $r = 1 - \sin \varphi$

b. $r = 2$, $r = \cos \varphi$

c. $r = \sin \varphi$, $r = \cos 2\varphi$

ç. $r = \sin \varphi$, $r^2 = 3 \cos^2 \varphi$

d. $r = 1 + \cos \varphi$, $r = 1 - \sin \varphi$

e. $r^2 = 4 \sin \varphi$, $r^2 = 4 \cos \varphi$

f. $r = 1 + \cos \varphi$, $r = 1 - \cos \varphi$

g. $r = \sin 2\varphi$, $r = \cos \varphi$

h. $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \varphi$

i. $r = 1$, $r = 2 \sin 2\varphi$

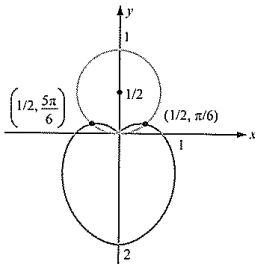
j. $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\varphi$

Çözüm

a. $r = \sin \varphi$, $r = 1 - \sin \varphi$

$$\sin \varphi = 1 - \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{6} \text{ ve } \varphi_2 = \frac{5\pi}{6} \text{ olur.}$$

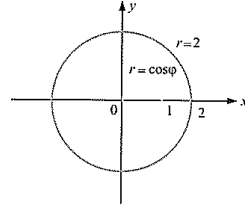


olacağından kesim noktaları $\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ ve $\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ olur.

Ayrıca kutup noktası da her iki eğrinin ortak noktasıdır.

b. $r = 2$, $r = \cos \varphi$

$\cos \varphi = 2$ denkleminin kökü olmadığından eğriler kesişmezler.



c. $\sin \varphi = \cos 2\varphi \Rightarrow \sin \varphi = 1 - 2 \sin^2 \varphi \Rightarrow$

$$2 \sin^2 \varphi + \sin \varphi - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$2t^2 + t - 1 = 0 \Rightarrow t_1 = -1, t_2 = \frac{1}{2}$$

$$\sin \varphi = -1 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{3\pi}{2} \Rightarrow \varphi_1 = -1$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{6} \text{ ve } \varphi_3 = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2}, \varphi_3 = \frac{1}{2} \text{ olur. O halde kesim noktaları}$$

$$\left(1, \frac{\pi}{2}\right), \left(-1, \frac{3\pi}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \text{ olur.}$$

ç. $r = \sin \varphi$, $r^2 = 3 \cos^2 \varphi$

$$\sin^2 \varphi = 3 \cos^2 \varphi \Rightarrow \tan^2 \varphi = 3 \Rightarrow$$

$$\tan \varphi = \sqrt{3} \text{ veya } \tan \varphi = -\sqrt{3} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \varphi_2 = \frac{4\pi}{3}, \varphi_3 = \frac{2\pi}{3}, \varphi_4 = \frac{5\pi}{3}$$

olur. Bunlara karşılık gelen r değerleri

$$r_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}, r_2 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, r_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, r_4 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

olur. Şu halde kesim noktaları

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{4\pi}{3}\right), \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{2\pi}{3}\right), \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5\pi}{3}\right)$$

noktalarıdır.

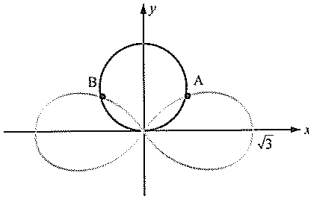
$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{4\pi}{3}\right) \text{ ile } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right)$$

$$\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{5\pi}{3}\right) \text{ ile } \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \text{ aynı noktaları gösterdi-}$$

ğinden verilen eğrilerin kesim noktaları

$$A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{3}\right) \text{ ile } B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{2\pi}{3}\right) \text{ dir.}$$

Ayrıca kutup noktası da iki eğrinin ortak noktasıdır.



d. $r = 1 + \cos \varphi$, $r = 1 - \sin \varphi$

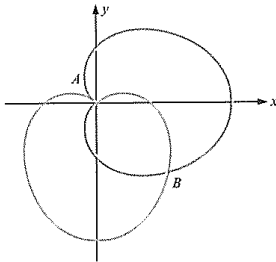
$$1 + \cos \varphi = 1 - \sin \varphi \Rightarrow \cos \varphi = -\sin \varphi \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{3\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{7\pi}{4} \Rightarrow r_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, r_2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

olduğundan kesim noktaları

$$A\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3\pi}{4}\right) \text{ ile } B\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{7\pi}{4}\right)$$

noktalarıdır. Kutup da bir ortak noktadır.



e. $r^2 = 4 \sin \varphi$, $r^2 = 4 \cos \varphi$

$$4 \sin \varphi = 4 \cos \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \cos \varphi \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{5\pi}{4} \text{ olur.}$$

$$r^2 = 4 \sin \varphi \Rightarrow r^2 = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow r^2 = 2\sqrt{2} \Rightarrow$$

$$r_1 = 2^{3/4}, r_2 = -2^{3/4}$$

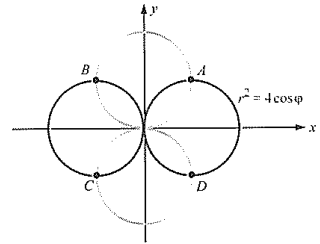
$$\left(-2^{3/4}, \frac{\pi}{4}\right) \text{ ile } \left(2^{3/4}, \frac{5\pi}{4}\right) \text{ aynı noktalarıdır.}$$

Verilen her iki eğri de kutba göre simetrik olduğundan kesim noktaları da kutba göre simetriktir. Dola-

$$yısıyla kesim noktaları $A\left(2^{3/4}, \frac{\pi}{4}\right)$,$$

$$B\left(2^{3/4}, \frac{3\pi}{4}\right), C\left(2^{3/4}, \frac{5\pi}{4}\right), D\left(2^{3/4}, \frac{7\pi}{4}\right)$$

noktalarıdır.



Ayrıca kutup noktası da her iki eğrinin ortak noktasıdır.

f. $r = 1 + \cos \varphi$, $r = 1 - \cos \varphi$

$$1 + \cos \varphi = 1 - \cos \varphi \Rightarrow 2 \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{veya } \varphi_2 = \frac{3\pi}{2} \text{ olur. Bu durumda } r_1 = r_2 = 1 \text{ bulunur.}$$

$$\text{Kesim noktaları } \left(1, \frac{\pi}{2}\right) \text{ ve } \left(1, \frac{3\pi}{2}\right) \text{ olur.}$$

3. $r = \sin 2\varphi$, $r = \cos \varphi$

$$\sin 2\varphi = \cos \varphi \Rightarrow 2 \sin \varphi \cos \varphi - \cos \varphi = 0$$

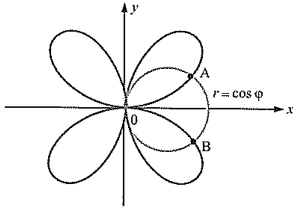
$$\cos \varphi (2 \sin \varphi - 1) = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 0 \text{ ve } \sin \varphi = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{2}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{2}, \varphi_3 = \frac{\pi}{6}, \varphi_4 = \frac{5\pi}{6}$$

$$\Rightarrow r_1 = 0, r_2 = 0, r_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, r_4 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

olur. Kesim noktaları $O\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ (kutup noktası),

$A\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$, $B\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{11\pi}{6}\right)$ noktalarıdır.



ii. $r^2 = \sqrt{2} \sin \theta$, $r^2 = \sqrt{2} \cos \theta$

(e) deki yolla kesim noktalarının

$$A\left(1, \frac{\pi}{4}\right), B\left(1, \frac{3\pi}{4}\right), C\left(1, \frac{5\pi}{4}\right), D\left(1, \frac{7\pi}{4}\right)$$

olacağı, kutup noktasının da her iki eğrinin bir ortak noktası olacağı gösterilebilir.

i. $r = 1$, $r = 2 \sin 2\varphi$

$$1 = 2 \sin 2\varphi \Rightarrow \sin 2\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$2\varphi = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \text{ veya } 2\varphi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \Rightarrow$$

$$\varphi = \frac{\pi}{12} + k\pi \text{ veya } \varphi = \frac{5\pi}{12} + k\pi \text{ olur. Burada}$$

k bir tamsayıdır.

$k = 0$ ve 1 yazılırsa

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{12}, \varphi_2 = \frac{13\pi}{12}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{12}, \varphi_4 = \frac{17\pi}{12}$$

bulunur. O halde kesim noktaları

$$\left(1, \frac{\pi}{12}\right), \left(1, \frac{13\pi}{12}\right), \left(1, \frac{5\pi}{12}\right), \left(1, \frac{17\pi}{12}\right)$$

noktalarıdır.

i. $r = 1$, $r^2 = 2 \sin 2\varphi$

$$1 = 2 \sin 2\varphi \Rightarrow \sin 2\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{12}, \varphi_2 = \frac{13\pi}{12}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{12}, \varphi_4 = \frac{17\pi}{12}$$

olur. [Bunun için bir önceki çözümü inceleyin]

O halde kesim noktaları

$$\left(1, \frac{\pi}{12}\right), \left(1, \frac{13\pi}{12}\right), \left(1, \frac{5\pi}{12}\right), \left(1, \frac{17\pi}{12}\right)$$

noktalarıdır.

3. Aşağıda kutupsal koordinatlardaki denklemleri verilen eğrileri çiziniz.

a. $r = \sin\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)$

b. $r = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

c. $r = 1 + \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$

ç. $r = 4 \cos\left(2\varphi - \frac{\pi}{2}\right)$

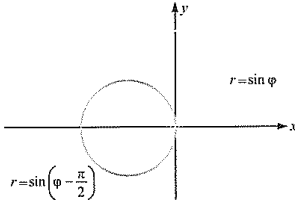
d. $r^2 = 4 \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$

e. $r = \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \varphi$

Çözüm

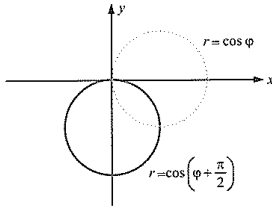
a. $r = \sin\left(\varphi - \frac{\pi}{2}\right)$

Bu eğrinin grafiği $r = \sin\varphi$ eğrisinin pozitif yönde $\frac{\pi}{2}$ kadar döndürülmesiyle elde edilebilir.



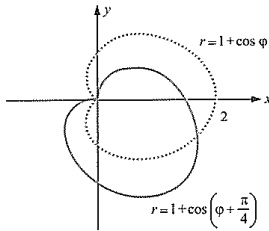
b. $r = \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$

Bu eğrinin grafiği $r = \cos\varphi$ eğrisinin negatif yönde $\frac{\pi}{2}$ kadar döndürülmesiyle elde edilebilir.



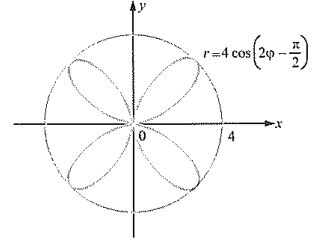
c. $r = 1 + \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$

Bu eğrinin grafiği $r = 1 + \cos\varphi$ kardioidinin negatif yönde $\frac{\pi}{4}$ kadar döndürülmesiyle elde edilebilir.



c. $r = 4 \cos\left(2\varphi - \frac{\pi}{2}\right) = 4 \cos 2\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$

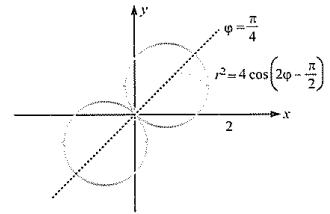
Bu eğrinin grafiği $r = 4 \cos 2\varphi$ 4-yapraklı gülünün pozitif yönde $\frac{\pi}{4}$ kadar döndürülmesiyle elde edilir.



Bu grafik $r = 4 \cos\left(2\varphi - \frac{\pi}{2}\right) = 4 \sin 2\varphi$ olduğu göz önüne alınarak da doğrudan çizilebilir.

d. $r^2 = 4 \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{4}\right)$

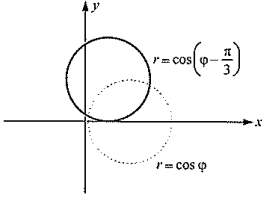
Bu eğrinin grafiği $r^2 = 4 \cos\varphi$ eğrisinin pozitif yönde $\frac{\pi}{4}$ kadar döndürülmesiyle elde edilebilir.



e. $r = \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \varphi$

$$\begin{aligned} r &= \frac{1}{2} \cos \varphi + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \varphi = \cos \frac{\pi}{3} \cos \varphi + \sin \frac{\pi}{3} \sin \varphi \\ &= \cos\left(\varphi - \frac{\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

eğrisinin grafiği $r = \cos \varphi$ çemberinin pozitif yönde $\frac{\pi}{3}$ kadar döndürülmesiyle elde edilir.



4. Aşağıdaki eğrilere kutupta (orijinde) teğet olan doğruların denklemini yazınız.

- a. $r = 4\cos 2\varphi$ b. $r = \sin 3\varphi$
c. $r^2 = \cos 2\varphi$ ç. $r = 1 - \cos \varphi$

Çözüm

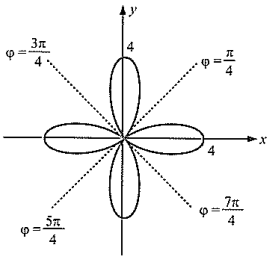
a. $\cos 2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}$

$\varphi_3 = \frac{5\pi}{4}, \varphi_4 = \frac{7\pi}{4}$ olur.

Teğetler orijinden geçtiğinden bunların denklemleri $\varphi = \alpha$ biçimindedir.

O halde söz konusu teğetlerin denklemleri

$\varphi = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{3\pi}{4}, \varphi = \frac{5\pi}{4}, \varphi = \frac{7\pi}{4}$ olacaktır.



b. $r = \sin 3\varphi$

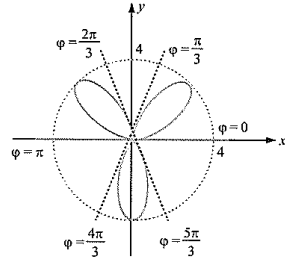
$\sin 3\varphi = 0 \Rightarrow 3\varphi = k\pi \Rightarrow \varphi = k\pi/3 \Rightarrow$

$\varphi_1 = 0, \varphi_2 = \frac{\pi}{3}, \varphi_3 = \frac{2\pi}{3},$
 $\varphi_4 = \pi, \varphi_5 = \frac{4\pi}{3}, \varphi_6 = \frac{5\pi}{3}$

olacağından teğet doğruların denklemleri

$\varphi = 0, \varphi = \frac{\pi}{3}, \varphi = \frac{2\pi}{3}, \varphi = \pi, \varphi = \frac{4\pi}{3}, \varphi = \frac{5\pi}{3}$

olacaktır.



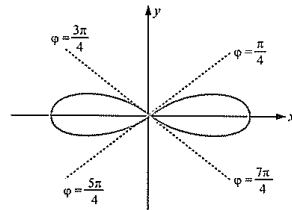
c. $r^2 = \cos 2\varphi$

$r = 0 \Rightarrow \cos 2\varphi = 0 \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} + k\pi$

$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{4}, \varphi_4 = \frac{7\pi}{4}$

olur. Şu halde teğet doğruların denklemleri

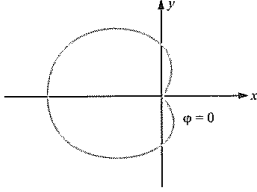
$\varphi = \frac{\pi}{4}, \varphi = \frac{3\pi}{4}, \varphi = \frac{5\pi}{4}, \varphi = \frac{7\pi}{4}$ olacaktır.



ç. $r = 1 - \cos \varphi$

$$r = 0 \Rightarrow 1 - \cos \varphi = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 0$$

doğrusu teğet doğrudur.



5. Aşağıdaki eğri çiftlerinin kesim noktalarındaki teğetlerinin denklemini bulunuz. Bu teğetlerin oluşturdukları açılar ölçülerini bulunuz.

- a. $r = 2(1 + \cos \varphi)$, $r = 6 \cos \varphi$
b. $r = \sin \varphi$, $r = \cos 2\varphi$
c. $r = \sin \varphi$, $r = 1 - \sin \varphi$

Çözüm

a. $r = 2(1 + \cos \varphi)$, $r = 6 \cos \varphi$

Önce eğrilerin kesim noktalarını bulalım.

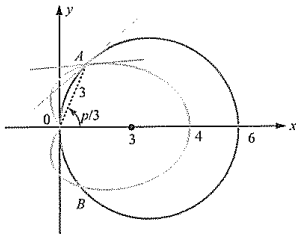
$$2(1 + \cos \varphi) = 6 \cos \varphi \Rightarrow$$

$$1 + \cos \varphi = 3 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \varphi_2 = \frac{5\pi}{3}$$

olur. Kesim noktaları

$$A\left(3, \frac{\pi}{3}\right), \quad B\left(3, \frac{5\pi}{3}\right)$$



$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}} = \frac{\frac{d}{d\varphi}(r \sin \varphi)}{\frac{d}{d\varphi}(r \cos \varphi)} = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} \text{ olur.}$$

$$r = 2(1 + \cos \varphi) \Rightarrow r' = -2 \sin \varphi \text{ ifadelerinde}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{3} \text{ yazılırsa } r = 3, r' = -\sqrt{3} \text{ bulunur.}$$

Buna göre

$$m = \frac{-\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2}}{-\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 0$$

olacağından $r = 2(1 + \cos \varphi)$ koordinatına çizilen teğet Ox eksenine paraleldir.

$$y_0 = r \sin \varphi = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

olacağından teğetin denklemi $y = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ dir.

A noktasında çembere çizilen teğetin eğimini bulalım:

$$r' = -6 \sin \frac{\pi}{3} = -6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -3\sqrt{3}$$

olacağından

$$m = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{-3\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2}}{-3\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

olur. A noktasının kartezyen koordinatları

$$x_0 = r \cos \varphi = 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}, \quad y_0 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

olacağından, teğetin denklemi

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(x - \frac{3}{2}\right)$$

$$y = \frac{1}{\sqrt{3}}x + \sqrt{3} \Rightarrow y = \frac{1}{\sqrt{3}}(x + 3)$$

olarak bulunur.

İki teğet arasındaki açının ölçüsü α ise

$$\tan \alpha = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}} - 0}{1 + 0} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

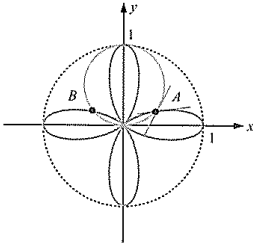
olacağından $\alpha = \frac{\pi}{6}$ dir.

$B\left(3, \frac{5\pi}{6}\right)$ noktasındaki teğetlerin denklemlerinin

$$y = -\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ ve } y = -\frac{1}{\sqrt{3}}(x+3)$$

olacağı benzer şekilde gösterilebilir.

b. $r = \sin \varphi$, $r = \cos 2\varphi$



$$\sin \varphi = \cos 2\varphi \Rightarrow \sin \varphi = 1 - 2\sin^2 \varphi \Rightarrow$$

$$2\sin^2 \varphi + \sin \varphi - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{2} \text{ veya } \sin \varphi = -1 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{6}, \varphi_2 = \frac{5\pi}{6} \text{ olur.}$$

Kesim noktaları $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$, $B\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ ve O kutup noktasıdır.

$A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasında $r = \sin \varphi$ çemberine teğet olan doğrunun eğimi

$$\begin{aligned} m &= \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{\cos \varphi \sin \varphi + \sin \varphi \cos \varphi}{\cos \varphi \cos \varphi - \sin \varphi \sin \varphi} \\ &= \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\varphi} = \tan 2\varphi = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \text{ olur.} \end{aligned}$$

A noktasının kartezyen koordinatları

$$x_0 = r \cos \varphi = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$y_0 = r \sin \varphi = \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4}$$

olacağından, teğetin denklemini

$$y - \frac{1}{4} = \sqrt{3} \left(x - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \Rightarrow y = \sqrt{3}x - \frac{1}{2}$$

olarak bulunur.

$A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasında $r = \cos 2\varphi$ 4 - yapraklı güle

teğet olan doğrunun eğimi

$$\begin{aligned} m_1 &= \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} \\ &= \frac{-2 \sin 2\varphi \sin \varphi + 2 \cos 2\varphi \cos \varphi}{-2 \sin 2\varphi \cos \varphi - 2 \cos 2\varphi \sin \varphi} \\ &= \frac{\cos 3\varphi}{-\sin 3\varphi} = -\cot 3\varphi = -\cot \frac{\pi}{2} = 0 \end{aligned}$$

olacağından, teğetin denklemini $y = \frac{1}{4}$ olur.

İki teğet arasındaki açı α olsun.

$$\begin{aligned} m_2 &= \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\varphi} = \tan 2\varphi \\ &= \tan \left(2 \cdot \frac{\pi}{6} \right) = \tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

olacağından $\alpha = \frac{\pi}{3}$ tür.

$B\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ noktasında çembere teğet olan doğrunun denklemini

$$y - \frac{1}{4} = -\sqrt{3} \left(x + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \Rightarrow y = -\sqrt{3}x - \frac{1}{2}$$

olur. Güle teğet olan doğrunun denklemini $y = \frac{1}{4}$ olur.

Kutup noktasında çembere teğet olan doğrunun denklemini $y = 0$ dir. 4 - yapraklı güle teğet olan doğrular $y = x$ ve $y = -x$ dir.

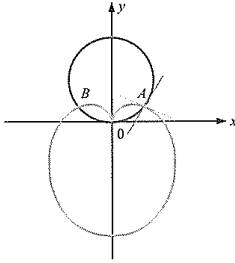
c. $r = \sin \varphi, r = 1 - \sin \varphi$

$$\sin \varphi = 1 - \sin \varphi \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{6}, \quad \varphi_2 = \frac{5\pi}{6} \text{ olur.}$$

O halde kesişme noktaları

$$A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right), B\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right) \text{ ve } O \text{ kutup noktasıdır.}$$



Kutup noktasında çembere teğet olan doğru $y = 0$, kardiyoide teğet olan doğru $x = 0$ doğruları olup bunlar birbirine diktir.

Şimdi $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasında çembere teğet olan doğrunun eğimini bulalım.

$$r' = (\sin \varphi)' = \cos \varphi \Rightarrow r'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ olur.}$$

$$m_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dr}{d\varphi}}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi}$$

$$= \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

bulunur.

$A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasının kartezyen koordinatları

$$x_0 = r \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$y_0 = r \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

olacağından teğetin denklemi

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow$$

$$y - \frac{1}{4} = \sqrt{3} \left(x - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \Rightarrow y = \sqrt{3}x - \frac{1}{2}$$

olur. $A\left(\frac{1}{2}, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasında kardiyoide teğet olan doğrunun eğimini bulalım:

$$r' = -\cos \varphi = -\cos \frac{\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad r = \frac{1}{2}$$

olduğundan,

$$m_2 = \frac{-\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 0 \text{ dır.}$$

Değme noktasının ordinatı $y_0 = \frac{1}{4}$ olduğundan, te-

ğetin denklemi $y = \frac{1}{4}$ olacaktır.

Teğet doğrular arasındaki açının ölçüsü α ise

$$\tan \alpha = \frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2} = \sqrt{3} \text{ olur.}$$

O halde $\alpha = \frac{\pi}{3}$ tür.

$B\left(\frac{1}{2}, \frac{5\pi}{6}\right)$ noktasındaki teğetlerin denklemleri

$$y = \frac{1}{4} \text{ ve } y = -\sqrt{3}x - \frac{1}{2} \text{ olacaktır.}$$

6. $r = 2(1 - \cos \varphi)$ kardioidine $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ noktasında çizilen teğet kutup ekseniiyle kaç derecelik açı yapar?

Çözüm

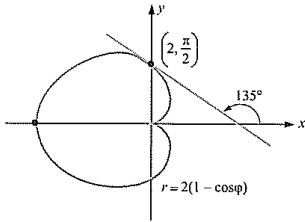
$$m = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}} = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} \text{ dir.}$$

$$r = 2 \text{ ve } r' = 2 \sin \varphi \Rightarrow r' \left(\frac{\pi}{2} \right) = 2 \text{ olacağundan}$$

$$m = \frac{2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} + 2 \cdot \cos \frac{\pi}{2}}{2 \cos \frac{\pi}{2} - 2 \sin \frac{\pi}{2}} = \frac{2}{-2} = -1$$

bulunur.

Şu halde teğet kutup ekseniiyle 135° derecelik açı yapar.

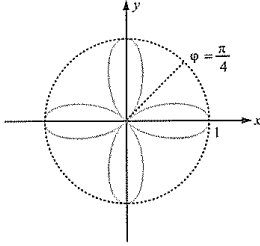


1. Aşağıda denklemleri verilen eğriler tarafından sınırlanan bölgelerin alanlarını bulunuz.

- a. $r = \cos 2\varphi$ (4 yapraklı gül)
- b. $r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi$ (lemniskat)
- c. $r^2 = 4 \sin 2\varphi$ (lemniskat)
- ç. $r = 4 + 2 \cos \varphi$ (limaçon)
- d. $r = a \sin 3\varphi$ (üç yapraklı gül)
- e. $r^2 = \cos \varphi$

Çözüm

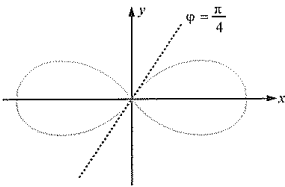
a.



$$\cos 2\varphi = 0 \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} A &= 8 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r^2 d\varphi = 4 \int_0^{\pi/4} \cos^2 2\varphi d\varphi \\ &= 4 \cdot \int_0^{\pi/4} \frac{1 + \cos 4\varphi}{2} d\varphi = 2 \cdot \int_0^{\pi/4} (1 + \cos 4\varphi) d\varphi \\ &= 2 \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

b.

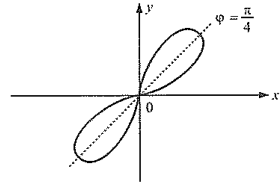


$$r = 0 \Rightarrow \cos 2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} A &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r^2 d\varphi = 2 \int_0^{\pi/4} 2a^2 \cos 2\varphi d\varphi \\ &= 4a^2 \left(\frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} = 2a^2 \end{aligned}$$

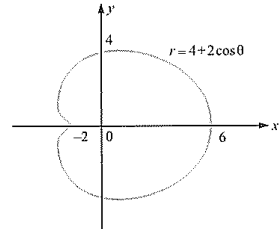
c. $r^2 = 4 \sin 2\varphi$

$$r = 0 \Rightarrow \sin 2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \vee \varphi = \frac{\pi}{2}$$



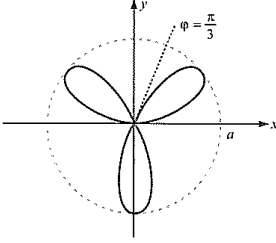
$$\begin{aligned} A &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} r^2 d\varphi = 2 \int_0^{\pi/4} 4 \sin 2\varphi d\varphi \\ &= 8 \cdot \left(-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} = 4 \end{aligned}$$

ç.



$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi} r^2 d\varphi = \int_0^{\pi} (4 + 2 \cos \varphi)^2 d\varphi \\ &= \int_0^{\pi} (16 + 16 \cos \varphi + 4 \cos^2 \varphi) d\varphi \\ &= \int_0^{\pi} [16 + 16 \cos \varphi + 2(1 + \cos 2\varphi)] d\varphi \\ &= (18\varphi + 16 \sin \varphi - \sin 2\varphi) \Big|_0^{\pi} = 18\pi \end{aligned}$$

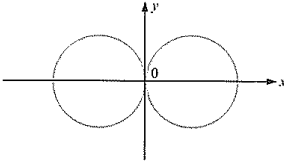
d. $r = a \sin 3\varphi$



$$r = 0 \Rightarrow \sin 3\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0, \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} A &= 3 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2 d\varphi = 6 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} r^2 d\varphi \\ &= 3 \int_0^{\pi/6} a^2 \sin^2 3\varphi d\varphi = 3a^2 \int_0^{\pi/6} \frac{1 - \cos 6\varphi}{2} d\varphi \\ &= \frac{3}{2} a^2 \left(\varphi - \frac{1}{6} \sin 6\varphi \right) \Big|_0^{\pi/6} = \frac{\pi a^2}{4} \end{aligned}$$

e.

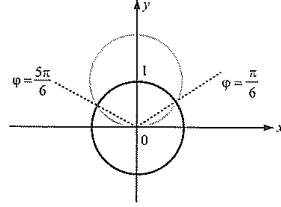


$$r = 0 \Rightarrow \cos \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} A &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} r^2 d\varphi = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi \\ &= 2 \sin \varphi \Big|_0^{\pi/2} = 2 \end{aligned}$$

2. $r = 1$ çemberinin dışında, $r = 2 \sin \varphi$ çemberinin içinde kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$r = 2 \sin \varphi, r = 1 \Rightarrow 2 \sin \varphi = 1 \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2}$$

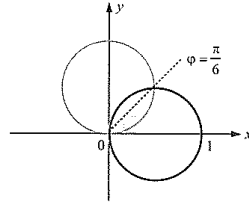
$$\Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{6}, \varphi_2 = \frac{5\pi}{6}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (r_1^2 - r_2^2) d\varphi = \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (4 \sin^2 \varphi - 1) d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} \left[4 \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} - 1 \right] d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{5\pi/6} (1 - 2 \cos 2\varphi) d\varphi = \frac{1}{2} (\varphi - \sin 2\varphi) \Big|_{\pi/6}^{5\pi/6} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{6} - \sin \frac{5\pi}{3} + \sin \frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

3. $r = \cos \varphi$ ve $r = \sqrt{3} \sin \varphi$ çemberlerinin her ikisinin de içinde kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$r = \cos \varphi \text{ ve } r = \sqrt{3} \sin \varphi$$

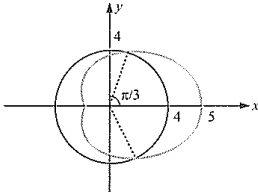


$$\cos \varphi = \sqrt{3} \sin \varphi \Rightarrow \tan \varphi = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (\sqrt{3} \sin \varphi)^2 d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\
&= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/6} \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \\
&= \frac{3}{4} \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/6} + \frac{1}{4} \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\pi/6}^{\pi/2} \\
&= \frac{3}{4} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{5\pi}{24} - \frac{\sqrt{3}}{4}
\end{aligned}$$

4. $r = 3 + 2 \cos \varphi$ limaçonunun içinde $r = 4$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

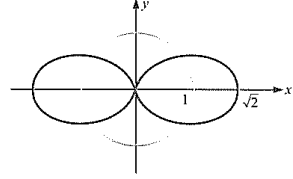


$$3 + 2 \cos \varphi = 4 \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \varphi_2 = -\frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}
A &= \frac{1}{2} \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \left[(3 + 2 \cos \varphi)^2 - 4^2 \right] d\varphi \\
&= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} (9 + 12 \cos \varphi + 4 \cos^2 \varphi - 16) d\varphi \\
&= (-7\varphi + 12 \sin \varphi) \Big|_0^{\pi/3} + \int_0^{\pi/3} 4 \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \\
&= -\frac{7\pi}{3} + 12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + (2\varphi + \sin 2\varphi) \Big|_0^{\pi/3} \\
&= -\frac{7\pi}{3} + 6\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\
&= -\frac{5\pi}{3} + \frac{13\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}$$

5. $r^2 = 2 \cos^2 \varphi$ lemniskatının içinde $r = 1$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



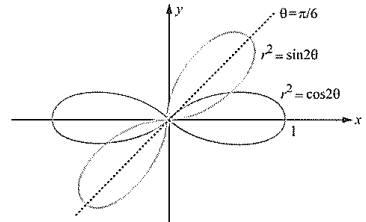
$$2 \cos^2 \varphi = 1 \Rightarrow \cos \varphi = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{4}, \varphi_2 = \frac{3\pi}{4}, \varphi_3 = \frac{5\pi}{4}, \varphi_4 = \frac{7\pi}{4}$$

$$\begin{aligned}
A &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} (2 \cos^2 \varphi - 1) d\varphi \\
&= 2 \int_0^{\pi/4} \cos 2\varphi d\varphi = 2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\pi/4} = 1
\end{aligned}$$

6. $r^2 = \cos 2\varphi$ ve $r^2 = \sin 2\varphi$ lemniskatlarının her ikisinin de içinde kalan bölgenin alanını hesaplayınız.

Çözüm

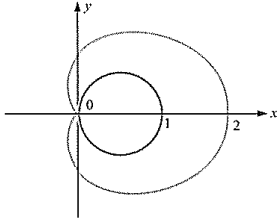


$$\sin 2\varphi = \cos 2\varphi \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{8}$$

$$\begin{aligned}
A &= 4 \left[\frac{1}{2} \int_0^{\pi/8} \sin 2\varphi d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/8}^{\pi/4} \cos 2\varphi d\varphi \right] \\
&= 2 \left(-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/8} + 2 \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_{\pi/8}^{\pi/4} \\
&= -\frac{\sqrt{2}}{2} + 1 + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 - \sqrt{2}
\end{aligned}$$

7. $r = 1 + \cos \varphi$ kardioidinin içinde $r = \cos \varphi$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



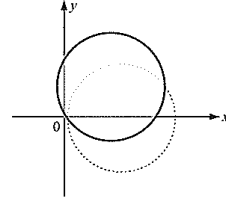
$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi - 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\
 &= \int_0^\pi (1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi) d\varphi - \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\
 &= \int_0^\pi \left(1 + 2 \cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2}\right) d\varphi - \int_0^{\pi/2} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \\
 &= \left(\frac{3}{2}\varphi + 2 \sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) \Big|_0^\pi - \left(\frac{\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi\right) \Big|_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}
 \end{aligned}$$

8. $r = \sin \varphi + \cos \varphi$ çemberi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned}
 r &= \sin \varphi + \cos \varphi = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \sin \varphi + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \varphi \right) \\
 &= \sqrt{2} \left(\sin \frac{\pi}{4} \sin \varphi + \cos \frac{\pi}{4} \cos \varphi \right) = \sqrt{2} \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{4} \right)
 \end{aligned}$$

olacağından, verilen çemberi çizmek için $r = \sqrt{2} \cos \varphi$ çemberini pozitif yönde $\frac{\pi}{4}$ kadar döndürmek yeterlidir.



Bu çember tarafından sınırlanan bölgenin alanı $r = \sqrt{2} \cos \varphi$ tarafından sınırlanan bölgenin alanına eşittir.

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (\sqrt{2} \cos \varphi)^2 d\varphi = 2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\
 &= \int_0^{\pi/2} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

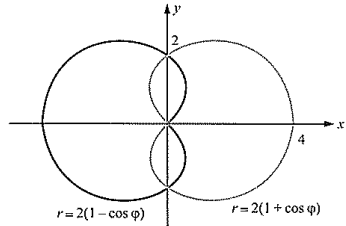
olur. Aynı alan

$$A = \frac{1}{2} \int_{-\pi/4}^{3\pi/4} (\sin \varphi + \cos \varphi)^2 d\varphi$$

integrali hesaplanarak da bulunabilirdi.

9. $r = 2(1 + \cos \varphi)$ kardioidinin içinde, $r = 2(1 - \cos \varphi)$ kardioidinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} [(1 + \cos \varphi)^2 - (1 - \cos \varphi)^2] d\varphi \\
 &= 4 \int_0^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4
 \end{aligned}$$

10. Kutupsal koordinatlara geçerek $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$ eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

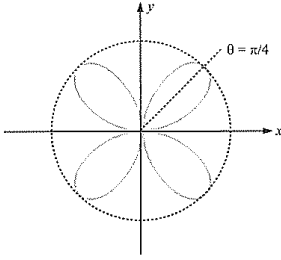
Çözüm

$$(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2 \Rightarrow$$

$$(r^2)^3 = 4r^2 \cos^2 \varphi \cdot r^2 \sin^2 \varphi \Rightarrow$$

$$r^2 = (2 \sin \varphi \cos \varphi)^2 \Rightarrow r = \pm \sin 2\varphi$$

olur. $r = 2 \sin 2\varphi$ 4 - yapraklı gülü hem kutba hem de kutup eksenine göre simetrik olduğundan $r = \sin 2\varphi$ ile $r = -\sin 2\varphi$ aynı eğrilerdir.



$$A = 8 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} \sin^2 2\varphi \, d\varphi = 2 \int_0^{\pi/4} (1 - \cos 4\varphi) \, d\varphi$$

$$= 2 \left(\varphi - \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ olur.}$$

11. Kutup açılarının değişim aralığı karşılarında yazılı olan aşağıdaki eğrilerin uzunluklarını hesaplayınız.

a. $r = 4 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

b. $r = \sin^3 \frac{\varphi}{3}, \quad 0 \leq \varphi \leq 3\pi$

c. $r = \varphi^2, \quad 0 \leq \varphi \leq \sqrt{5}$

d. $r = a \sin^2 \frac{\varphi}{3}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$

e. $r = \sqrt{1 + \sin 2\varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

Çözüm

a. $r = 4 \cos \varphi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

$$r^2 + (r')^2 = 16 \cos^2 \varphi + 16 \sin^2 \varphi = 16$$

$$l = \int_0^{\pi/2} \sqrt{r^2 + (r')^2} \, d\varphi = \int_0^{\pi/2} 4 \, d\varphi = 2\pi$$

b. $r = \sin^3 \frac{\varphi}{3}, \quad 0 \leq \varphi \leq 3\pi$

$$\begin{aligned} r^2 + (r')^2 &= \sin^6 \frac{\varphi}{3} + \left(\sin^2 \frac{\varphi}{3} \cdot \cos \frac{\varphi}{3} \right)^2 \\ &= \sin^4 \frac{\varphi}{3} \left(\sin^2 \frac{\varphi}{3} + \cos^2 \frac{\varphi}{3} \right) = \sin^4 \frac{\varphi}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{3\pi} \sin^2 \frac{\varphi}{3} \, d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{3\pi} \left(1 - \cos \frac{2\varphi}{3} \right) \, d\varphi \\ &= \frac{1}{2} \left(\varphi - \frac{3}{2} \sin \frac{2\varphi}{3} \right) \Big|_0^{3\pi} = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

c. $r = \varphi^2, \quad 0 \leq \varphi \leq \sqrt{5}$

$$r^2 + (r')^2 = \varphi^4 + (2\varphi)^2 = \varphi^2(\varphi^2 + 4)$$

$$\begin{aligned} l &= \int_0^{\sqrt{5}} \varphi(\varphi^2 + 4)^{1/2} \, d\varphi = \frac{1}{2} (\varphi^2 + 4)^{3/2} \cdot \frac{2}{3} \Big|_0^{\sqrt{5}} \\ &= \frac{1}{3} \left[9^{3/2} - 4^{3/2} \right] = \frac{1}{3} (27 - 8) = \frac{19}{3} \end{aligned}$$

d. $r = a \sin^2 \frac{\varphi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$

$$\begin{aligned} r^2 + (r')^2 &= a^2 \sin^4 \frac{\varphi}{2} + \left(a \sin \frac{\varphi}{2} \cdot \cos \frac{\varphi}{2} \right)^2 \\ &= a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \left(\sin^2 \frac{\varphi}{2} + \cos^2 \frac{\varphi}{2} \right) \\ &= a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

$$l = \int_0^{\pi} a \sin \frac{\varphi}{2} \, d\varphi = 2a \left(-\cos \frac{\varphi}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = 2a$$

c. $r = \sqrt{1 + \sin 2\varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{1 + \sin 2\varphi} = \sqrt{\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi} \\ &= \sqrt{(\sin \varphi + \cos \varphi)^2} = |\sin \varphi + \cos \varphi| \end{aligned}$$

ve $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ aralığında $\sin \varphi + \cos \varphi > 0$

oluğundan $r = \sin \varphi + \cos \varphi$ olur.

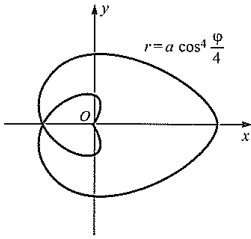
$$r^2 = \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi = 1 + \sin 2\varphi$$

$$(r')^2 = (\sin \varphi - \cos \varphi)^2 = 1 - \sin 2\varphi$$

olacağından $r^2 + (r')^2 = 2$ dir.

$$l = \int_0^{\pi/2} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi = \sqrt{2} \int_0^{\pi/2} d\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

12.



Yukarıda grafiği verilen $r = a \cos^4 \frac{\varphi}{4}$ eğrisinin uzunluğunu hesaplayınız.

Çözüm

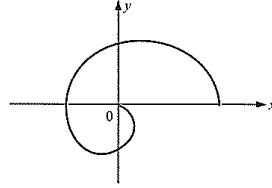
$$r' = 4a \cos^3 \frac{\varphi}{4} \cdot \left(-\sin \frac{\varphi}{4}\right) \cdot \frac{1}{4} = -a \sin \frac{\varphi}{4} \cos^3 \frac{\varphi}{4}$$

olacağından

$$\begin{aligned} r^2 + (r')^2 &= a^2 \cos^8 \frac{\varphi}{4} + a^2 \sin^2 \frac{\varphi}{4} \cos^6 \frac{\varphi}{4} \\ &= a^2 \cos^6 \frac{\varphi}{4} \left(\cos^2 \frac{\varphi}{4} + \sin^2 \frac{\varphi}{4}\right) = a^2 \cos^6 \frac{\varphi}{4} \end{aligned}$$

bulunur.

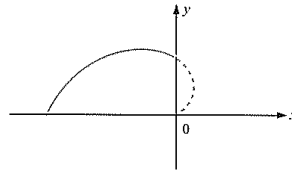
Aşağıda $[0, 2\pi]$ aralığında çizilen eğri parçası tüm eğrinin yarısı olduğundan



$$\begin{aligned} l &= 2 \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi = 2 \int_0^{2\pi} a \cos^3 \frac{\varphi}{4} d\varphi \\ &= 2a \int_0^{2\pi} \left(1 - \sin^2 \frac{\varphi}{4}\right) \cos \frac{\varphi}{4} d\varphi \\ &= 2a \int_0^1 (1 - t^2) 4 dt \\ &= 8a \left(t - \frac{1}{3} t^3\right) \Big|_0^1 = \frac{16a}{3} \end{aligned}$$

13. $r = 1 - \cos \varphi$ kardioidinin ikinci bölgede bulunan parçasının Ox - eksenine etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını hesaplayınız.

Çözüm



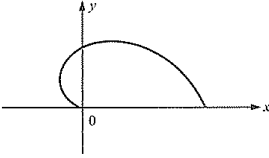
$$\begin{aligned} r^2 + (r')^2 &= 1 - 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \\ &= 2(1 - \cos \varphi) = 2 \cdot 2 \cdot \sin^2 \frac{\varphi}{2} \\ &= (2 \sin \frac{\varphi}{2})^2 \end{aligned}$$

olacağından

$$\begin{aligned}
S &= 2\pi \int_{\pi/2}^{\pi} |r \sin \varphi| \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi \\
&= 2\pi \int_{\pi/2}^{\pi} (1 - \cos \varphi) \sin \varphi \cdot 2 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\
&= 16\pi \int_{\pi/2}^{\pi} \sin^4 \frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi \\
&= 32\pi \cdot \frac{1}{5} \sin^5 \frac{\varphi}{2} \Big|_{\pi/2}^{\pi} = (8 - \sqrt{2}) \frac{4\pi}{5}
\end{aligned}$$

14. $r = a(1 + \cos \varphi)$ kardioidinin üst yarısı Ox - eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel cismin hacmini bulunuz.

Çözüm



$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

$$x = r \cos \varphi = a(1 + \cos \varphi) \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi = a(1 + \cos \varphi) \sin \varphi$$

$$dx = a(-\sin \varphi - 2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi$$

olacağından

$$\begin{aligned}
V &= \pi a^3 \int_0^{\pi} -\sin^2 \varphi (1 + \cos \varphi)^2 (\sin \varphi + 2 \sin \varphi \cos \varphi) d\varphi \\
&= \pi a^3 \int_0^{\pi} (\cos^2 \varphi - 1)(1 + \cos \varphi)^2 (1 + 2 \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi \\
&= \pi a^3 \int_{-1}^1 (t^2 - 1)(1 + t)^2 (1 + 2t) dt \\
&= \pi a^3 \int_{-1}^1 (2t^5 + 5t^4 + 2t^3 - 4t^2 - 4t - 1) dt \\
&= \frac{8}{3} \pi a^3
\end{aligned}$$

bulunur.

1. Aşağıda denklemleri verilen eğrilerin kesim noktalarını bulunuz.

a. $r = a$, $r = a(1 - \sin \varphi)$

b. $r = a \sec \varphi$, $r = 2a \sin \varphi$

c. $r = a(1 + \cos 2\varphi)$, $r = 2a \cos 2\varphi$

Çözüm

a. $r = a$, $r = a(1 - \sin \varphi)$

$$a = a(1 - \sin \varphi) \Rightarrow 1 = 1 - \sin \varphi \Rightarrow$$

$$\sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \pi$$

olup kesim noktaları $A(a, 0)$, $B(a, \pi)$ noktalarıdır.

b. $r = a \sec \varphi$, $r = 2a \sin \varphi$

$$a \sec \varphi = 2a \sin \varphi \Rightarrow \frac{1}{\cos \varphi} = 2 \sin \varphi \Rightarrow$$

$$2 \sin \varphi \cos \varphi = 1 \Rightarrow \sin 2\varphi = 1 \Rightarrow$$

$$2\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

Kesim noktası $A\left(a\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right)$ olur.

c. $r = a(1 + \cos 2\varphi)$, $r = 2a \cos 2\varphi$

$$1 + \cos 2\varphi = 2 \cos 2\varphi \Rightarrow \cos 2\varphi = 1 \Rightarrow$$

$$2\varphi = 0 \text{ veya } 2\varphi = 2\pi \Rightarrow \varphi_1 = 0, \quad \varphi_2 = \pi$$

Kesim noktaları $A(2a, 0)$, $B(2a, \pi)$ olur.

2. $r = \frac{1}{1 - \cos \varphi}$, $r = \frac{3}{1 + \cos \varphi}$

eğrilerinin kesim noktalarını bulunuz. Eğrilerin kesim noktalarındaki teğetlerinin oluşturduğu açılardan ölçülerini hesaplayınız.

Çözüm

$$r = \frac{1}{1 - \cos \varphi}, \quad r = \frac{3}{1 + \cos \varphi}$$

$$\frac{1}{1 - \cos \varphi} = \frac{3}{1 + \cos \varphi} \Rightarrow$$

$$1 + \cos \varphi = 3 - 3 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \quad \varphi_2 = \frac{5\pi}{3} \text{ bulunur.}$$

Bu durumda $r_1 = 2$, $r_2 = 2$ olur.

Kesim noktaları $A\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(2, \frac{5\pi}{3}\right)$ noktalarıdır.

Şimdi $r = \frac{1}{1 - \cos \varphi}$ eğrisine A noktasında teğet olan doğrunun eğimini bulalım.

$$r = \frac{1}{1 - \cos \varphi} \Rightarrow r' = \frac{-\sin \varphi}{(1 - \cos \varphi)^2} \text{ olacağından}$$

$$r' \left(\frac{\pi}{3} \right) = -2\sqrt{3} \text{ tür.}$$

$$m_1 = \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\varphi}}{\frac{dx}{d\varphi}} = \frac{\frac{d(r \sin \varphi)}{d\varphi}}{\frac{d(r \cos \varphi)}{d\varphi}}$$

$$= \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2}}{-2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ olur.}$$

$r = \frac{3}{1 + \cos \varphi}$ eğrisine $A\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ noktasında çizilen teğetin eğimini bulalım.

$$r' = \frac{3 \sin \varphi}{(1 + \cos \varphi)^2} = \frac{3 \frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ olacağından}$$

$$m_2 = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\sqrt{3} \text{ olur.}$$

İki teğetin oluşturduğu açının ölçüsü α ise, $m_1 \cdot m_2 = -1$ olacağından $\alpha = \frac{\pi}{2}$ dir.

3. Bilindiği gibi, iki eğri arasındaki açı, onların kesim noktalarındaki teğetleri arasındaki açıdır. Buna göre $r = 3 \sec \varphi$ doğrusuyla $r = 4(1 + \cos \varphi)$ kardioidi arasındaki açının ölçüsünü bulunuz.

Çözüm

$$3 \sec \varphi = 4(1 + \cos \varphi) \Rightarrow \frac{3}{\cos \varphi} = 4(1 + \cos \varphi) \text{ denklemini}$$

çözüldüğünde

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{3}, \varphi_2 = -\frac{\pi}{3} \text{ bulunur.}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{3} \text{ için } r = 6 \text{ olur.}$$

Kesim noktaları $A\left(6, \frac{\pi}{3}\right)$ ve $B\left(6, -\frac{\pi}{3}\right)$ tür.

$$r = \frac{3}{\cos \varphi} \Rightarrow r \cos \varphi = 3 \Rightarrow x = 3$$

doğrusu bir dikey doğrudur.

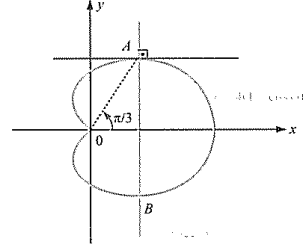
$$r = 4(1 + \cos \varphi) \Rightarrow r' = -4 \sin \varphi \Rightarrow$$

$$r' \left(\frac{\pi}{3} \right) = -4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -2\sqrt{3} \text{ olduğundan}$$

$$m_2 = \frac{r' \sin \varphi + r \cos \varphi}{r' \cos \varphi - r \sin \varphi} = \frac{-2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 6 \cdot \frac{1}{2}}{-2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} - 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$= \frac{-3+3}{-4\sqrt{3}} = 0 \text{ olur.}$$

Kardioidinin teğeti bir yatay doğru olduğundan $r = 3 \sec \varphi$ doğrusuna dik olur, Yani doğru kardioidi dik keser.

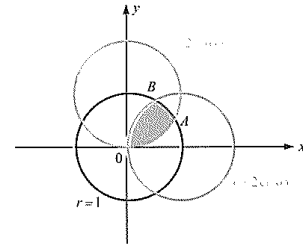


$B\left(6, -\frac{\pi}{3}\right)$ noktasında durum aynıdır.

4. $r = 1$, $r = 2 \cos \varphi$, $r = 2 \sin \varphi$

çemberlerinin her üçü tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$r = 1$ ile $r = \sin \varphi$ çemberlerinin kesim noktası A ,

$r = 1$ ile $r = \cos \varphi$ çemberlerinin kesim noktası B olsun.

$$r = 1 \text{ ve } r = 2 \sin \varphi \Rightarrow 1 = 2 \sin \varphi \Rightarrow$$

$$\sin \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6} \text{ olur.}$$

Kesim noktası $A = \left(1, \frac{\pi}{6}\right)$ noktasıdır.

$$r = 1 \text{ ve } r = 2 \cos \varphi \Rightarrow 1 = 2 \cos \varphi \Rightarrow$$

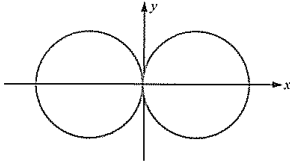
$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ olur.}$$

Diğer kesim noktası $B\left(1, \frac{\pi}{3}\right)$ olur. Buna göre,

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (2 \sin \varphi)^2 d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/6}^{\pi/3} 1^2 d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (2 \cos \varphi)^2 d\varphi \\
 &= 2 \int_0^{\pi/6} \sin^2 \varphi d\varphi + \frac{\pi}{12} + 2 \int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^2 \varphi d\varphi \\
 &= \int_0^{\pi/6} (1 - \cos 2\varphi) d\varphi + \frac{\pi}{12} + \int_{\pi/3}^{\pi/2} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi \\
 &= \left(\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/6} + \frac{\pi}{12} + \left(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\pi/3}^{\pi/2} \\
 &= \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{12} + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

5. $r = \sqrt{|\cos \varphi|}$ eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

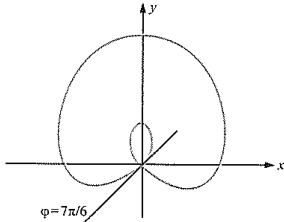
Çözüm



$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} |\cos \varphi| d\varphi = 2 \int_0^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi = 2 \sin \varphi \Big|_0^{\pi/2} = 2$$

6. $r = 1 + 2 \sin \varphi$ limaçonunun iç ilmeği tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

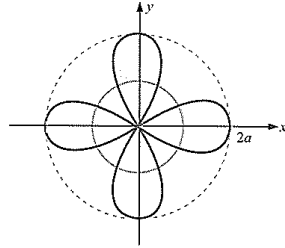


$$r = 0 \Rightarrow \sin \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi_1 = \frac{7\pi}{6}, \quad \varphi_2 = \frac{11\pi}{6}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{7\pi/6}^{3\pi/2} r^2 d\varphi = \int_{7\pi/6}^{3\pi/2} (1 + 2 \sin \varphi)^2 d\varphi \\
 &= \int_{7\pi/6}^{3\pi/2} \left(1 + 4 \sin \varphi + 4 \cdot \frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right) d\varphi \\
 &= (3\varphi - 4 \cos \varphi - \sin 2\varphi) \Big|_{7\pi/6}^{3\pi/2} = \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

7. $r = 2a \cos 2\varphi$ gülünün içinde $r = \sqrt{2} a$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



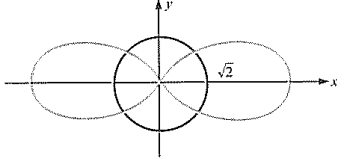
$$2a \cos 2\varphi = \sqrt{2} a \Rightarrow \cos 2\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow$$

$$2\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{8}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 8 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/8} (4a^2 \cos^2 2\varphi - 2a^2) d\varphi \\
 &= 8a^2 \int_0^{\pi/8} (2 \cos^2 2\varphi - 1) d\varphi = 8a^2 \int_0^{\pi/8} \cos 4\varphi d\varphi \\
 &= 8a^2 \cdot \frac{1}{4} \sin 4\varphi \Big|_0^{\pi/8} = 2a^2 \cdot 1 = 2a^2
 \end{aligned}$$

8. $r^2 = 4 \cos 2\varphi$ lemniskatının içinde $r = \sqrt{2}$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

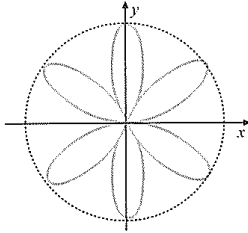


$$4 \cos 2\varphi = 2 \Rightarrow \cos 2\varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{6}$$

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/6} (4 \cos 2\varphi - 2) d\varphi = 2(2 \sin 2\varphi - 2\varphi) \Big|_0^{\pi/6}$$

$$= 4 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\pi}{6} \right) = 2\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3}$$

9.



Yukarıda grafiği verilen $r^2 = 2 \sin 3\varphi$ (6- yapraklı gül) eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm

$$r = 0 \Rightarrow 2 \sin 3\varphi = 0 \Rightarrow \varphi_1 = 0, \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$$

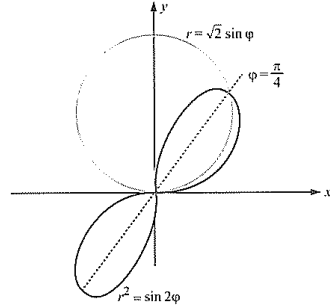
$$A = 6 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2 d\varphi = 3 \int_0^{\pi/3} 2 \sin 3\varphi d\varphi$$

$$= -6 \cdot \frac{1}{3} \cos 3\varphi \Big|_0^{\pi/3}$$

$$= -2(-1 - 1) = 4$$

10. $r = \sqrt{2} \sin \varphi$ çemberi ile $r^2 = \sin 2\varphi$ lemniskatının her ikisinin de iç bölgesinde bulunan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$\sin 2\varphi = 2 \sin^2 \varphi \Rightarrow 2 \sin \varphi \cos \varphi = 2 \sin^2 \varphi \Rightarrow$$

$$2 \sin \varphi (\cos \varphi - \sin \varphi) = 0 \Rightarrow$$

$$\sin \varphi = 0 \text{ veya } \cos \varphi = \sin \varphi \Rightarrow$$

$$\varphi = 0 \text{ veya } \varphi = \frac{\pi}{4}$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/4} 2 \sin^2 \varphi d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin 2\varphi d\varphi$$

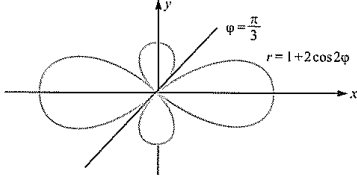
$$= \int_0^{\pi/4} \sin^2 \varphi d\varphi + \frac{1}{2} \int_{\pi/4}^{\pi/2} \sin 2\varphi d\varphi$$

$$= \left(\frac{1}{2} \varphi - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\pi/4} + \frac{1}{4} (-\cos 2\varphi) \Big|_{\pi/4}^{\pi/2}$$

$$= \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{\pi}{8}$$

11. $r = 1 + 2 \cos \varphi$ eğrisi tarafından sınırlanan bölgenin alanını bulunuz.

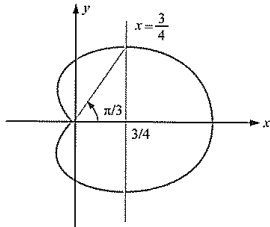
Çözüm



$$\begin{aligned}
 A &= 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} r^2 d\varphi + 4 \cdot \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} r^2 d\varphi \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} (1 + 2 \cos 2\varphi)^2 d\varphi \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} (3 + 4 \cos 2\varphi + 2 \cos 4\varphi) d\varphi \\
 &= 2 \left(3\varphi + 2 \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \sin 4\varphi \right) \Big|_0^{\pi/2} = 3\pi
 \end{aligned}$$

12. $r = 1 + \cos \varphi$ kardioidinin içinde ve $x = \frac{3}{4}$ doğrusunun solunda bulunan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm



$$x = \frac{3}{4} \Rightarrow r \cos \varphi = \frac{3}{4} \Rightarrow r = \frac{3}{4 \cos \varphi}$$

$r = \frac{3}{4 \cos \varphi}$ ile $r = 1 + \cos \varphi$ eğrisinin kesim noktasını bulalım.

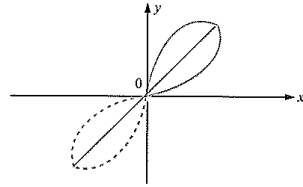
$$\frac{3}{4 \cos \varphi} = 1 + \cos \varphi \Rightarrow 4 \cos^2 \varphi + 4 \cos \varphi - 3 = 0 \Rightarrow$$

$$\cos \varphi = \frac{1}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3} \text{ veya } \varphi = -\frac{\pi}{3} \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
 A &= 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\pi/3} \left(\frac{3}{4 \cos \varphi} \right)^2 d\varphi + 2 \cdot \frac{1}{2} \int_{\pi/3}^{\pi} (1 + \cos \varphi)^2 d\varphi \\
 &= \frac{9}{16} \int_0^{\pi/3} \frac{1}{\cos^2 \varphi} d\varphi + \int_{\pi/3}^{\pi} \left[1 + 2 \cos \varphi + \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right] d\varphi \\
 &= \frac{9}{16} \tan \varphi \Big|_0^{\pi/3} + \left(\frac{3}{2} \varphi + 2 \sin \varphi + \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_{\pi/3}^{\pi} \\
 &= \frac{9}{16} \sqrt{3} + \frac{3}{2} \pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{2\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \pi - \frac{9\sqrt{3}}{16}
 \end{aligned}$$

13. $r^2 = \sin 2\varphi$ lemniskatının O_y- ekseninin sağında kalan parçası O_y- eksenini etrafında döndürülüyor. Meydana gelen dönel yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm



$$S = 2\pi \int_a^b |x| dl = 2\pi \int_0^{\pi/2} |r \cos \varphi| \sqrt{r^2 + (r')^2} d\varphi$$

olur.

$$r = \sqrt{\sin 2\varphi}, \quad r' = \frac{\cos 2\varphi}{\sqrt{\sin 2\varphi}} \text{ olduğundan}$$

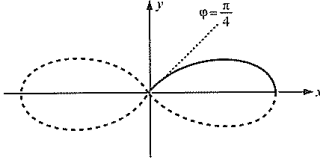
$$\begin{aligned}
 S &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin 2\varphi} \cos \varphi \sqrt{\sin 2\varphi + \frac{\cos^2 2\varphi}{\sin 2\varphi}} d\varphi \\
 &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \cos \varphi d\varphi = 2\pi \sin \varphi \Big|_0^{\pi/2} = 2\pi
 \end{aligned}$$

14. Denklemi

$$r = \sqrt{\cos 2\varphi}, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

olan eğri parçasının O_x- eksenini etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel yüzeyin alanını bulunuz.

Çözüm



$$r = 0 \Rightarrow \cos 2\varphi = 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$$

olur. Buna göre,

$$r' = \frac{-2 \sin 2\varphi}{2 \sqrt{\cos 2\varphi}} = -\frac{\sin 2\varphi}{\sqrt{\cos 2\varphi}}$$

$$r^2 + (r')^2 = \cos 2\varphi + \frac{\sin^2 2\varphi}{\cos 2\varphi} = \frac{1}{\cos 2\varphi}$$

$$S = 2\pi \int_0^{\pi/4} |y| \, dl = 2\pi \int_0^{\pi/4} |r \sin \varphi| \frac{1}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \, d\varphi$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/4} \sqrt{\cos 2\varphi} \cdot \sin \varphi \cdot \frac{1}{\sqrt{\cos 2\varphi}} \, d\varphi$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/4} \sin \varphi \, d\varphi = 2\pi (-\cos \varphi) \Big|_0^{\pi/4}$$

$$= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = (2 - \sqrt{2})\pi$$

bulunur.

Bölüm 10 Diziler ve Seriler

10.1. DİZİLER

Tanım kümesi $\mathbb{N}$ pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona bir dizi denir. Fonksiyonun değer kümesi $\mathbb{R}$ ise diziye reel terimli dizi adı verilir.

1. Her $n \in \mathbb{N}$ için $a_{n+1} - a_n = d$ olacak biçimde bir d sabit sayısı varsa (a_n) dizisine bir aritmetik dizi, d sayısına da bu dizinin ortak farkı denir.

Her $n \in \mathbb{N}$ için $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ olacak biçimde bir r reel sayısı varsa (a_n) dizisine

bir geometrik dizi, r sayısına da bu dizinin ortak çarpanı veya ortak oranı adı verilir.

2. Her $n \in \mathbb{N}$ için

$a_n < a_{n+1}$ ise (a_n) artan, $a_n > a_{n+1}$ ise (a_n) azalan,

$a_n \leq a_{n+1}$ ise (a_n) azalmayan, $a_n \geq a_{n+1}$ ise artmayan dizi adı verilir.

Artan veya azalan dizilere monoton dizi adı verilir.

3. a sayısının her bir komşuluğu, (a_n) dizisinin sonlu sayıdaki terimleri hariç diğer tüm terimlerini içeriyorsa, (a_n) dizisi a sayısına yakınsıyor veya (a_n) dizisinin limiti a dır denir.

$$\lim a_n = a \text{ veya } (a_n) \rightarrow a$$

biçiminde gösterilir. Yakınsak olmayan dizilere ıraksak dizi adı verilir.

4. $\lim a_n = a \Rightarrow \lim \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$ dır.

5. $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Rightarrow \lim \sqrt[n]{a_n} = r \quad (a_n \geq 0)$

6. Sonlu sayıdaki terimler hariç diğer tüm terimler için $a_n \leq b_n \leq c_n$ ve $\lim a_n = \lim c_n = \ell$ ise $\lim b_n = \ell$ dir. (Sandviç özelliği)

7. Monoton bir dizinin yakınsak olması için gerek ve yeter şart sınırlı olmasıdır.

8. (a_n) sınırlı ve $(b_n) \rightarrow 0$ ise $(a_n b_n) \rightarrow 0$ dır.

9. $|r| < 1$ ise $(r^n) \rightarrow 0$ dır.

10.2. SERİLER

10. Bir serinin kısmi toplamlar dizisi yakınsak ise seriye yakınsak seri denir. Yakınsak olmayan serilere ıraksak seri denir.

11. $|r| < 1$ ise $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ dir.

12. $\sum a_n$ yakınsak ise $\lim a_n = 0$ dir.

13. Her $n \in \mathbb{N}$ için $a_n \geq 0$ ise $\sum a_n$ serisine bir pozitif terimli seri denir.

14. Karşılaştırma Testi: $\forall n \in \mathbb{N}$ için $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ ve $a_n \leq c \cdot b_n$ olacak biçimde bir c sayısı var olsun.

a) $\sum b_n$ yakınsak ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

b) $\sum a_n$ ıraksak ise $\sum b_n$ ıraksaktır.

15. Limit Testi: $a_n \geq 0$ ve $\lim n^p a_n = \gamma$ olsun.

a) $0 \leq \gamma < +\infty$ ve $p > 1$ ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

b) $0 < \gamma \leq +\infty$ ve $p \leq 1$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

16. Oran Testi: $a_n \geq 0$ ve $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ olsun.

a) $r < 1$ ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

b) $r > 1$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

c) $r = 1$ ise seri yakınsak da olabilir ıraksak da.

17. Kök Testi: $a_n \geq 0$ ve $\lim \sqrt[n]{a_n} = r$ olsun.

a) $r < 1$ ise $\sum a_n$ yakınsaktır.

b) $r > 1$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.

c) $r = 1$ ise seri yakınsak da ıraksak da olabilir.

18. Leibnitz Testi: Her $n \in \mathbb{N}$ için $0 < a_{n+1} \leq a_n$ ve $\lim a_n = 0$ ise

$$\sum (-1)^{n-1} a_n \text{ alterne serisi yakınsaktır.}$$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ serisi yakınsak ise $\sum a_n$ serisi mutlak yakınsaktır denir. Mutlak yakınsak her seri yakınsaktır.

20.
$$\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \dots$$

şeklindeki serilere kuvvet serileri adı verilir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = L \quad \text{olsun.}$$

a) $L \neq 0$ ise $R = \frac{1}{L}$ dir. Seri $|x-a| < R$ için yakınsak, $|x-a| > R$ için ıraksaktır.

b) $L = 0$ ise seri $(-\infty, +\infty)$ aralığında yakınsaktır.

c) $L = \infty$ ise seri sadece a noktasında yakınsaktır.

21. f fonksiyonu a noktasını ihtiva eden bir aralıkta her mertebeden türevlenebilir olsun.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

serisine f tarafından üretilen Taylor serisi adı verilir. $a = 0$ özel hali olan

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \dots$$

serisine Maclaurin serisi adı verilir.

1. Aşağıda genel terimleri verilen dizilerin ilk beş terimini bulunuz.

a. $\left(\frac{2n-1}{n+1}\right)$ b. $\left(\frac{1}{n^2+1}\right)$

c. $\left((-1)^n + \frac{1}{n}\right)$ ç. $\left(\frac{2^n-1}{2^n+1}\right)$

d. $\begin{cases} 1-\frac{1}{n}, & n \text{ tek ise} \\ 1+\frac{1}{n}, & n \text{ çift ise} \end{cases}$ e. $\left(\frac{11-3n}{n+1}\right)$

Çözüm

a. $a_n = \frac{2n-1}{n+1}$ $a_1 = \frac{1}{2}$ $a_2 = 1$
 $a_3 = \frac{5}{4}$ $a_4 = \frac{7}{5}$ $a_5 = \frac{9}{6}$

b. $b_n = \frac{1}{n^2+1}$ $b_1 = \frac{1}{2}$ $b_2 = \frac{1}{5}$
 $b_3 = \frac{1}{10}$ $b_4 = \frac{1}{17}$ $b_5 = \frac{1}{26}$

c. $c_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$ $c_1 = 0$ $c_2 = \frac{3}{2}$
 $c_3 = -\frac{2}{3}$ $c_4 = \frac{5}{4}$ $c_5 = -\frac{4}{5}$

d. $d_n = \begin{cases} 1-\frac{1}{n}, & n \text{ tek ise} \\ 1+\frac{1}{n}, & n \text{ çift ise} \end{cases}$
 $d_1 = 0, d_2 = \frac{3}{2}, d_3 = \frac{2}{3}, d_4 = \frac{5}{4}, d_5 = \frac{4}{5}$

Diğer dizilerin terimleri benzer biçimde hesaplanır.

2. Aşağıdaki indirgeme bağıntıları yardımıyla tanımlanan (a_n) dizilerinin ilk on terimini bulunuz.

a. $a_1 = 0, \quad \forall n \geq 2 \text{ için} \quad a_n = 2a_{n-1} + 3$
b. $a_1 = -1, \quad \forall n \geq 2 \text{ için} \quad a_n = 1 - 4a_{n-1}$
c. $a_1 = \frac{1}{2}, \quad \forall n \geq 2 \text{ için} \quad a_n = \frac{2}{a_{n-1}} + 1$
ç. $a_1 = 1, \quad \forall n \geq 1 \text{ için} \quad a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$
d. $a_1 = 1, \quad \forall n \geq 1 \text{ için} \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$
e. $a_1 = -2, \quad \forall n \geq 1 \text{ için} \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n$
f. $a_1 = a_2 = 1, \quad \forall n \geq 1 \text{ için} \quad a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$

Çözüm

Fikir vermesi açısından a. ve f. yi yazalım.

a. $a_1 = 0, \quad a_n = 2a_{n-1} + 3$
 $a_2 = 2a_1 + 3 = 2 \cdot 0 + 3 = 3$
 $a_3 = 2a_2 + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$
 $a_4 = 2a_3 + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$
 $a_5 = 2a_4 + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$
 $a_6 = 2a_5 + 3 = 90 + 3 = 93$
 $a_7 = 2a_6 + 3 = 180 + 3 = 183$
 $a_8 = 2a_7 + 3 = 366 + 3 = 369$
 $a_9 = 2a_8 + 3 = 738 + 3 = 741$
 $a_{10} = 2a_9 + 3 = 1482 + 3 = 1485$

f. $a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} - a_n \quad (\forall n \geq 1 \text{ için})$
 $a_3 = a_2 - a_1 = 1 - 1 = 0$
 $a_4 = a_3 - a_2 = 0 - 1 = -1$
 $a_5 = a_4 - a_3 = -1 - 0 = -1$
 $a_6 = a_5 - a_4 = -1 - (-1) = 0$
 $a_7 = a_6 - a_5 = 0 - (-1) = 1$

$$a_8 = a_7 - a_6 = 1 - 0 = 1$$

$$a_9 = a_8 - a_7 = 1 - 1 = 0$$

$$a_{10} = a_9 - a_8 = 0 - 1 = -1$$

Diğer dizilerin terimleri benzer biçimde hesaplanır.

3. (a_n) herhangi bir dizi ve $p \in \mathbb{N}$ olmak üzere

$$b_n = a_n + (n-1)(n-2)(n-3) \dots (n-p)$$

olsun. (a_n) ve (b_n) dizilerinin ilk p terimlerinin eşit olacağını gösteriniz. Buna göre bir dizinin baştan sonlu sayıda terimi verilirse o dizi verilmiş olur mu?

Çözüm

$b_n = a_n + (n-1)(n-2) \dots (n-p)$ eşitliğinde n ye 1 den p ye kadar değerler verilirse

$$b_1 = a_1, b_2 = a_2, b_3 = a_3, \dots, b_p = a_p \text{ bulunur.}$$

O halde (a_n) ve (b_n) dizilerinin ilk p terimleri aynıdır.

Halbuki n yerine $p+1$ yazılırsa

$$b_{p+1} = a_{p+1} + 1.2.3 \dots p = a_{p+1} + p!, \text{ buradan da}$$

$$b_{p+1} \neq a_{p+1} \text{ bulunur.}$$

O halde bir dizinin baştan sonlu sayıda terimi verildiğinden

de dizi verilmiş olmaz. Örneğin $\left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\right)$ dizi-

si biçiminde bir dizi tanımlanamaz. Zira 5. terimin ne olacağını kimse kestiremez.

4. $\lim a_n = a$ ise $\lim |a_n| = |a|$ dır, gösteriniz.

Çözüm

$\lim a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ için $\exists n_0 > n_0$ için $|a_n - a| < \varepsilon$ olur. Aynı n ler için,

$$||a_n| - |a|| \leq |a_n - a| < \varepsilon$$

olacağından $\lim |a_n| = |a|$ olur.

Bu önermenin karşısı doğru değildir. $\lim |a_n| = |a|$ olduğunda $\lim a_n = a$ olmak zorunda değildir.

5. $F_1 = 1, F_2 = 1$ ve $n \geq 1$ için $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ özelliğini sağlayan (F_n) dizisine **Fibonacci dizisi** adı verilir. Bu dizinin ilk on terimini yazınız.

Çözüm

$$F_1 = F_2 = 1, \forall n \geq 1 \text{ için } F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$$

$$F_3 = F_2 + F_1 = 1 + 1 = 2$$

$$F_4 = F_3 + F_2 = 2 + 1 = 3$$

$$F_5 = F_4 + F_3 = 3 + 2 = 5$$

$$F_6 = F_5 + F_4 = 5 + 3 = 8$$

$$F_7 = F_6 + F_5 = 8 + 5 = 13$$

$$F_8 = F_7 + F_6 = 13 + 8 = 21$$

$$F_9 = F_8 + F_7 = 21 + 13 = 34$$

$$F_{10} = F_9 + F_8 = 34 + 21 = 55 \text{ olur.}$$

6. (a_n) dizisi verilmiş olsun. (S_n) dizisi

$$S_1 = a_1, \text{ her } n \geq 2 \text{ için } S_n = S_{n-1} + a_n$$

biçiminde tanımlanıyor. S_n genel terimini (a_n) dizisinin terimleri cinsinden yazınız.

Çözüm

$S_n - S_{n-1} = a_n$ eşitliğinde n yerine 2 den n ye kadar değer verelim.

$$\left. \begin{array}{l} S_2 - S_1 = a_2 \\ S_3 - S_2 = a_3 \\ S_4 - S_3 = a_4 \\ \dots \dots \dots \\ S_n - S_{n-1} = a_n \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} S_n - S_1 = a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_n \\ S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \end{array}$$

olur.

7. Öyle bir sınırlı dizi bulunuz ki

- En büyük terimi olsun fakat en küçük terimi olmasın.
- En küçük terimi olsun, fakat en büyük terimi olmasın.
- Ne en küçük ne de en büyük terimi olsun.
- Hem en küçük, hem de en büyük terimi olsun.

Çözüm

- $\left(\frac{1}{n}\right)$ dizisinin en büyük terimi 1, en küçük terimi yoktur.
- $\left(\frac{n}{n+1}\right)$ dizisinin en küçük terimi $\frac{1}{2}$, en büyük terimi yoktur.
- $a_n = \begin{cases} -\frac{n}{n+1} & , n \text{ tek ise} \\ \frac{n}{n+1} & , n \text{ çift ise} \end{cases}$ biçiminde tanımlanan dizinin ne en küçük ne de en büyük terimi vardır.
- $\left((-1)^n \frac{1}{n}\right)$ dizisinin en küçük terimi -1 , en büyük terimi $\frac{1}{2}$ dir.

8. Aşağıda genel terimleri verilen dizilerin yakınsak olup olmadıklarını araştırınız. Yakınsak olanların limitini bulunuz.

- $2 + \frac{1}{10^n}$
- $\frac{n+(-1)^n}{n}$
- $\frac{1-3n}{1+3n}$
- $\frac{3n+1}{1+\sqrt{n}}$
- $\frac{n+3}{n^2+4}$
- $1+(-1)^n$
- $\frac{(-1)^{n+1}}{2n+2}$
- $\frac{n}{2^n}$
- $\frac{\sin^2 n}{2^n}$

$$j. n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad k. \sqrt[n]{n^2} \quad l. \left(1 + \frac{7}{n}\right)^n$$

$$m. \frac{n!}{n^n} \quad n. n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right) \quad o. \frac{\left(\frac{5}{6}\right)^n}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + \left(\frac{6}{7}\right)^n}$$

Çözüm

- $a_n = 2 + \frac{1}{10^n}$ dizisi 2 ye yakınsaktır.

$$\text{Zira } \frac{1}{10^n} = \left(\frac{1}{10}\right)^n \rightarrow 0 \text{ dir.}$$

- $b_n = \frac{n+(-1)^n}{n} = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$ ve $\frac{(-1)^n}{n} \rightarrow 0$ olduğundan $(b_n) \rightarrow 1$ dir.

$$c. \frac{1-3n}{1+3n} = \frac{-3n-1+2}{3n+1} = -1 + \frac{2}{3n+1} \rightarrow -1 \text{ dir.}$$

- $\frac{3n+1}{1+\sqrt{n}} \rightarrow \infty$ olur, zira payın derecesi paydanın derecesinden büyüktür.

$$e. \frac{n+3}{n^2+4} \rightarrow 0 \text{ dir, zira paydanın derecesi payın derecesinden daha büyüktür.}$$

- $(1+(-1))^n = (0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$ dizisi iraksaktır.

$$g. \frac{(-1)^{n+1}}{2n+2} \rightarrow 0 \text{ dir.}$$

$$h. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2^x \ln 2} = 0 \text{ olur.}$$

i. $0 \leq \frac{\sin^2 n}{2^n} \leq \frac{1}{2^n}$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} = 0$

olduğundan, sandviç özelliği gereğince

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin^2 n}{2^n} = 0$$

j. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \ln e = 1$

olduğundan, $n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \rightarrow 1$ dir.

k. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n^2)^{1/n} = 1^2 = 1$

l. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{7}{n} \right)^n = e^7$

m. $\frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}{n \cdot n \cdot n \cdot \dots \cdot n \cdot n} \leq \frac{1}{n} \Rightarrow 0 < \frac{n!}{n^n} \leq \frac{1}{n}$ ve

$\lim_{n \rightarrow \infty} 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ olduğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0$ dir.

n. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(1 - \cos \frac{1}{x} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{y} (1 - \cos y)$
 $= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{1} = 0$

olduğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right) = 0$ dir.

o. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{5}{6} \right)^n}{\left(\frac{2}{3} \right)^n + \left(\frac{6}{7} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{6}{5} \right)^n + \left(\frac{6}{7} \cdot \frac{6}{5} \right)^n}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{4}{5} \right)^n + \left(\frac{36}{35} \right)^n} = \frac{1}{0 + \infty} = 0$

9. $r \in \mathbb{R}$ olsun. Aşağıdaki limitleri hesaplayınız.

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^n}$

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^{2n}}$

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{n!}$

ç. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{2n} + r^{2n+1}}$

ilk ve son limitlerde $r \neq -1$ dir.

Çözüm

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^n} = \begin{cases} 0 & , |r| < 1 \text{ ise} \\ \frac{1}{2} & , r = 1 \text{ ise} \\ 1 & , |r| > 1 \text{ ise} \end{cases}$

b. $|r| < 1$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^{2n}} = 0$ dir.

$|r| > 1$ ise,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^{2n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{r} \right)^n + r^n} = \frac{1}{0 + \infty} = 0$$

olur. $|r| = 1$ için $\frac{1}{2}$, $r = -1$ için $\frac{(-1)^n}{2}$

olup limiti yoktur. Buna göre,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1 + r^{2n}} = \begin{cases} 0 & , |r| \neq 1 \text{ ise} \\ 1/2 & , r = 1 \text{ ise} \\ yok & , r = -1 \text{ ise} \end{cases}$$

c. $\frac{r}{k} < 1$ eşitliğini sağlayan bir k için

$$0 < \frac{r^n}{n!} = \frac{r \cdot r \cdot \dots \cdot r}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n} < \frac{r \cdot r \cdot \dots \cdot r}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (k-1)} \cdot \frac{r \cdot r \cdot \dots \cdot r}{k \cdot k \cdot \dots \cdot k}$$

$$= \frac{r^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \left(\frac{r}{k} \right)^{n-k+1}$$

olacağından

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{n!} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \left(\frac{r}{k} \right)^{n-k+1} = 0 \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{n!} = 0 \text{ olur.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{r^{2n} + r^{2n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{r^n + r^{n+1}}$$

$$= \begin{cases} 0 & , |r| > 1 \text{ ise} \\ 1/2 & , r = 1 \text{ ise} \\ +\infty & , |r| < 1 \text{ ise} \end{cases}$$

10. $p > 0$ olsun. $a_1 = 1$ ve $\forall n \geq 1$ için

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{p}{a_n} \right)$$

dir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{p}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ olsun. Verilen eşitlikte $n \rightarrow \infty$ için limit alınırsa, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ olacağından,

$$a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{p}{a} \right) \Rightarrow a^2 = p \Rightarrow a = \pm \sqrt{p} \text{ bulunur.}$$

(a_n) pozitif terimli olduğundan $a = \sqrt{p}$ dir.

O halde,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{p}$$

dir.

11. Herhangi bir $c > 0$ için

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^c} = 0 \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^c} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{cx^{c-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{cx^c} = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$$

12. $c > 1$ olsun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{c^n} = 0 \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{c^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{c^x \ln c} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{c^n} = 0$$

13. (F_n) , Problem 5 de verilen Fibonacci dizisi olsun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$$F_1 = F_2 = 1, F_3 = 2, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$$

$$\Rightarrow \frac{F_{n+1}}{F_n} = 1 + \frac{F_{n-1}}{F_n} \Rightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = 1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n-1}}{F_n} = 1 + \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{F_{n-1}}} \Rightarrow$$

$$a = 1 + \frac{1}{a} \Rightarrow a^2 - a - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$a = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5}) \text{ bulunur.}$$

bulunur. $\frac{F_{n+1}}{F_n} > 0$ olduğundan, $a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$ dir.

14. Öyle ıraksak $(a_n), (b_n)$ dizileri bulunuz ki,

a. $(a_n + b_n)$ yakınsak

b. $(a_n b_n)$ yakınsak

c. $\left(\frac{a_n}{b_n} \right)$ yakınsak olsun.

Çözüm

a. $a_n = n + \frac{1}{n}$, $b_n = \frac{1}{n} - n$ denirse (a_n) ve (b_n)

ıraksak olup, $(a_n + b_n) = \left(\frac{2}{n}\right)$ yakınsaktır.

b. $((-1)^n)$ ve $((-1)^{n-1})$ dizileri ıraksak olduğu halde $((-1)^n \cdot (-1)^{n-1}) = ((-1)^{2n-1}) = (-1)$ dizisi yakınsaktır.

c. (n) ve (n^2) dizileri ıraksak $\left(\frac{n}{n^2}\right) = \left(\frac{1}{n}\right)$ yakınsaktır.

15. Türev yardımıyla, genel terimi $\sqrt[n]{n}$ olan dizinin en büyük terimini bulunuz.

Çözüm

$$a_n = \sqrt[n]{n}, f(x) = x^{1/x} \Rightarrow \ln f(x) = \frac{1}{x} \ln x \Rightarrow$$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^2} (1 - \ln x) \text{ olur.}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 1$$

$$\Rightarrow x = e \cong 2,7 \text{ bulunur.}$$

2,7 ye en yakın doğal sayı 3 olduğundan dizinin en büyük terimi $a_3 = \sqrt[3]{3}$ tür.

16. $c > 0$ olsun.

$$\lim \sqrt[n]{c} = 1$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$\lim \sqrt[n]{c} = \lim c^{\frac{1}{n}} = c^0 = 1$$

17. $\lim a_n = a$ ve f fonksiyonu a da sürekli ise

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a) \text{ olacağını gösteriniz.}$$

Çözüm

$\lim a_n = a \Leftrightarrow \forall \delta > 0$ için $\exists n_0$. Öyle ki $\forall n > n_0$ için $|a_n - a| < \delta$ kalır.

f, a noktasında süreklidir $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ için $\exists \delta > 0$,

$$|x - a| < \delta \text{ için } |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

x yerine a_n yazılırsa $|f(a_n) - f(a)| < \varepsilon$ bulunur.

Bu durumda $\lim f(a_n) = f(a)$ olur.

18. Aşağıda genel terimleri verilen dizilerin monotonluk durumunu inceleyiniz.

a. $\frac{n}{2n+1}$

b. $\frac{3n+1}{2n-17}$

c. $\frac{3n-5}{n+5}$

Çözüm

a. $a_n = \frac{n}{2n+1}$, $a_{n+1} = \frac{n+1}{2n+3} \Rightarrow$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{n+1}{2n+3} - \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} > 0$$

olduğundan $\left(\frac{n}{2n+1}\right)$ artandır.

b. $a_{n+1} - a_n = \frac{3n+4}{2n-15} - \frac{3n+1}{2n-17} = \frac{-53}{(2n-15)(2n-17)}$

ifadesi bazı n ler için pozitif, bazı n ler için negatiftir. Dolayısıyla dizi monoton değildir.

$$c. \quad \frac{3(n+1)-5}{n+1+5} - \frac{3n-5}{n+5} = \frac{3n-2}{n+6} - \frac{3n-5}{n+5} \\ = \frac{20}{(n+5)(n+6)} > 0$$

olduğundan $\left(\frac{3n-5}{n+5}\right)$ artandır.

19. $(3n^2 - 20n + 19)$ dizisinin en küçük terimini bulunuz.

Çözüm

$$-\frac{b}{2a} = \frac{20}{6} = \frac{10}{3} \approx 3,3 \text{ olduğundan dizinin en küçük terimi} \\ a_3 = 3 \cdot 9 - 20 \cdot 3 + 19 = -14 \text{ tür.}$$

20. $\left(\frac{3+6+9+\dots+3n}{2+4+6+\dots+2n}\right)$ dizisinin limitini bulunuz.

Çözüm

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3+6+9+\dots+3n}{2+4+6+\dots+2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(1+2+\dots+n)}{2(1+2+\dots+n)} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

21. (a_n) bir geometrik dizi, $a_4 = 5$, $a_7 = 40$ olduğuna göre, dizinin ortak çarpanını ve 10. terimini bulunuz.

Çözüm

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}, \quad a_4 = a_1 \cdot r^3 = 5, \quad a_7 = a_1 \cdot r^6 = 40 \Rightarrow$$

$$\frac{a_7}{a_4} = r^3 = 8 \Rightarrow r = 2 \text{ olur.}$$

$$a_1 \cdot 8 = 5 \Rightarrow a_1 = \frac{5}{8} \text{ dir. Bu durumda}$$

$$a_n = \frac{5}{8} \cdot 2^{n-1} = 5 \cdot 2^{n-4} \text{ olur.}$$

$$\text{Buradan } a_{10} = 5 \cdot 2^6 = 5 \cdot 64 = 320 \text{ bulunur.}$$

22. a ve b iki reel sayı ve $a < b$ olsun. a ile b arasına n tane sayı yerleştirilerek $(n+2)$ terimli bir geometrik dizi oluşturuluyor. Bu dizinin ortak çarpanının

$$r = \sqrt[n+1]{\frac{b}{a}}$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm



$[a, b]$ aralığı $n+1$ tane alt aralığa bölünürse

$$a_1 = ar, \quad a_2 = a_1 \cdot r = ar^2, \dots, a_n = ar^n \text{ ve}$$

$$b = a_{n+1} = ar^{n+1} \text{ olacaktır.}$$

$$\text{Buradan } \frac{b}{a} = r^{n+1} \Rightarrow r = \sqrt[n+1]{\frac{b}{a}} \text{ bulunur.}$$

23. Bir geometrik dizinin ardışık üç teriminin toplamı 14, çarpımı 64 tür. Bu terimleri bulunuz.

Çözüm

$$a, ar, ar^2 \text{ terimleri için } a + ar + ar^2 = 14$$

$$a \cdot ar \cdot ar^2 = 64 \text{ olacaktır. } a \cdot ar \cdot ar^2 = 64 \Rightarrow (ar)^3 = 4^3$$

$$\Rightarrow ar = 4 \Rightarrow a = \frac{4}{r} \text{ olur.}$$

$$\frac{4}{r} + 4 + 4r = 14 \Rightarrow 2r^2 - 5r + 2 = 0 \Rightarrow r = 2 \text{ veya}$$

$$r = \frac{1}{2} \text{ olur. } r = 2 \text{ ise } a = 2, \quad r = \frac{1}{2} \text{ ise } a = 8 \text{ olur.}$$

Buna göre, dizinin terimleri 2, 4, 8 veya 8, 4, 2 dir.

24. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \quad \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6 + \dots}}} = 3$$

$$b. \quad \sqrt{20 + \sqrt{20 + \sqrt{20 + \dots}}} = 5$$

Çözüm

$$a. \quad a_1 = \sqrt{6}, \quad a_2 = \sqrt{6 + \sqrt{6}} = \sqrt{6 + a_1}$$

$$a_3 = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{6}}} = \sqrt{6 + a_2}$$

$$a_n = \sqrt{6 + a_{n-1}}$$

$\lim a_n = a$ olsun. $\lim a_{n-1} = a$ olur.

$$a = \sqrt{6 + a} \Rightarrow a^2 - 6 - a = 0 \Rightarrow a^2 - a - 6 = 0$$

$$\Rightarrow a = -2 \text{ veya } a = 3 \text{ olur.}$$

$\forall n$ için $a_n > 0$ olduğundan $a = 3$ olur.

b. Benzer biçimde yapılır.

25. Aşağıdaki denklemlerin belirtilen aralıklardaki köklerini Newton yöntemi yardımıyla bulunuz. (4. yaklaşıma kadar hesaplayınız.)

$$a. \quad x^2 - 3 = 0, \quad [2, 3]$$

$$b. \quad x^3 - 2 = 0, \quad [1, 2]$$

$$c. \quad x^2 - 3x - 1 = 0, \quad [0, 1]$$

$$d. \quad x^3 + 2x - 1 = 0, \quad [0, 1]$$

$$e. \quad x^2 - \sin x = 0, \quad \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$$

$$f. \quad 5x + \cos x = 5, \quad [0, 1]$$

Çözüm

a. $f(x) = x^2 - 3$ olsun. $[2, 3]$ aralığında,
 $f'(x) = 2x > 0$ olduğundan f artandır.
 $f(2) = 4 - 3 = 1 > 0$ olduğundan
 $[2, 3]$ aralığında denklemin kökü yoktur.

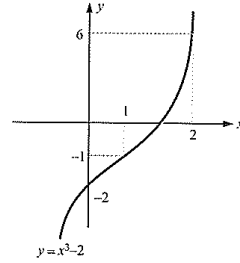
b. $x^3 - 2 = 0$, $f(x) = x^3 - 2$ denirse

$$f'(x) = 3x^2 \geq 0 \text{ olur.}$$

f , $[1, 2]$ aralığında artandır.

$$f(1) = -1 < 0, \quad f(2) = 8 - 2 = 6 > 0$$

olduğundan $x^3 - 2 = 0$ denkleminin $[1, 2]$ aralığında bir tek kökü vardır.



$f(1) = -1 < 0$ ve $f(2) = 6 > 0$ olduğundan

$1 < r < 2$ dir. x_0 olarak $(1, 2)$ aralığında bir nokta se-

çelim. Örneğin; $x_0 = \frac{3}{2}$ alalım.

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 2}{3x_n^2} = \frac{2x_n^3 + 2}{3x_n^2} \\ &= \frac{2}{3} \cdot \frac{x_n^3 + 1}{x_n^2} \end{aligned}$$

eşitliğinde $n = 0$ yazılırsa, yaklaşık olarak

$$x_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_0^3 + 1}{x_0^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{\frac{27}{8} + 1}{\frac{9}{4}} = \frac{35}{27} \approx 1,3$$

$$x_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_1^3 + 1}{x_1^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2,197 + 1}{1,69} \approx 1,26$$

$$x_3 = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_2^3 + 1}{x_2^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3,0004}{1,5876} \approx 1,259$$

$$x_4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{x_3^3 + 1}{x_3^2} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2,9531}{1,5625} \approx 1,258$$

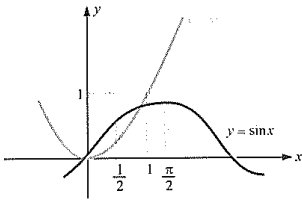
bulunur. Bu değer gerçek köke çok yakındır. Gerçekten $(1,258)^3 = 1,99086512$ olup 2 sayısına çok yakındır.

$$e. \quad x^2 - \sin x = 0 \quad \left[\frac{1}{2}, 1 \right]$$

$$f(x) = x^2 - \sin x \Rightarrow f'(x) = 2x - \cos x$$

$$\begin{aligned} x_{n+1} &= x_n - \frac{x_n^2 - \sin x_n}{2x_n - \cos x_n} \\ &= \frac{x_n^2 - x_n \cos x_n + \sin x_n}{2x_n - \cos x_n} \end{aligned}$$

$$x_0 = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ alınırsa}$$



$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{\left(\frac{3}{4}\right)^2 - \frac{3}{4} \cos \frac{3}{4} + \sin \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{3}{4} - \cos \frac{3}{4}} \\ &\approx \frac{0,5625 - 0,75 \cdot 0,7072 + 0,7071}{1,5 - 0,7072} \\ &= \frac{0,5625 - 0,5304 + 0,7071}{0,7928} \\ &\approx \frac{0,7392}{0,7928} \approx 0,9324 \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

x_2, x_3 ve x_4 benzer biçimde hesaplanır.

26. $3\sqrt{2}$ sayısının yaklaşık değerini bulunuz.

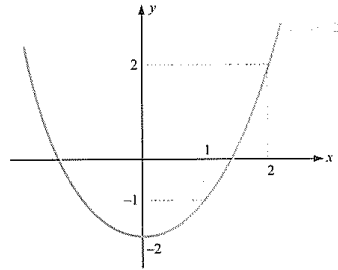
Çözüm

$\sqrt{2}$ sayısı $x^2 - 2 = 0$ denkleminin $[1, 2]$ aralığındaki köküdür.

$f(x) = x^2 - 2 \Rightarrow f'(x) = 2x$ olup $[1, 2]$ aralığında $f(x) > 0$ dır.

Dolayısıyla f artandır.

$x_0 = 1,5$ alalım.



$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n^2 + 2}{2x_n}$$

olacağından

$$x_1 = \frac{x_0^2 + 2}{2x_0} = \frac{2,25 + 2}{3} = \frac{4,25}{3} \approx 1,4166$$

$$x_2 = \frac{x_1^2 + 2}{2x_1} = \frac{4,0067}{2,8332} \approx 1,4142$$

$$x_3 = \frac{x_2^2 + 2}{2x_2} = \frac{3,9999}{2,8284} \approx 1,41419 \approx 1,4142 \text{ bulunur.}$$

Buna göre, $3\sqrt{2} \approx 3 \cdot 1,4142 = 4,2426$ olacaktır

1. $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1})$ biçimindeki serilere **teleskopik seri** adı verilir.

“ $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1})$ serisinin yakınsak olması için gerek ve yeter şart (a_n) dizisinin yakınsak olmasıdır.” önermesinin doğruluğunu gösteriniz.

(a_n) yakınsak olduğunda

$$\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) = a_1 - \lim(a_k)$$

olacağını gösteriniz. Bundan yararlanarak aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+2)} = \frac{3}{4}$

b. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = 1$

c. $\sum_{k=1}^{\infty} \ln \frac{(k+1)(k+3)}{(k+2)^2} = \ln \frac{2}{3}$

d. $\sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = -\ln 2$

e. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{2}$

f. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2 - 1} = 1$

g. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4}$

Çözüm

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n a_k - a_{k+1} = (a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_n - a_{n+1}) \\ &= a_1 - a_{n+1} \quad \text{olur.} \end{aligned}$$

$\lim a_{n+1} = \lim a_n$ dir, zira $(a_{n+1}), (a_n)$ dizisinin bir alt dizisidir.

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 - a_{n+1} \Rightarrow \lim S_n = a_1 - \lim a_{n+1} \\ &\Rightarrow \lim S_n = a_1 - \lim a_n \end{aligned}$$

olur. O halde “ (S_n) yakınsaktır $\Leftrightarrow (a_n)$ yakınsaktır.” önermesi doğrudur.

$$S_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_{k+1}) \quad \text{olduğundan}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k - a_{k+1} = a_1 - \lim a_n \quad \text{bulunur.}$$

a. $\frac{1}{k(k+2)} = \frac{A}{k} + \frac{B}{k+2}$

$$\Rightarrow 1 = A(k+2) + Bk = (A+B)k + 2A$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{2}, \quad B = -\frac{1}{2} \quad \text{olacağından}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \dots \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right] \end{aligned}$$

bulunur. Buradan,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+2)} = \lim \frac{1}{2} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$$

olur.

b. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} \right]$

$$= \frac{1}{1^2} - \lim \frac{1}{k^2} = 1 + 0 = 1$$

$$\begin{aligned}
\text{c. } S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{(k+1)(k+3)}{(k+2)^2} \\
&= \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k+2) + \ln(k+3) - \ln(k+2) \\
&= \sum_{k=1}^n \ln(k+1) - \ln(k+2) + \sum_{k=1}^n \ln(k+3) - \ln(k+2) \\
&= \ln 2 - \ln(n+2) - \ln 3 + \ln(n+3) = \ln \frac{2}{3} + \ln \frac{n+3}{n+2}
\end{aligned}$$

olacağından $\lim S_n = \ln \frac{2}{3} + \ln 1 = \ln \frac{2}{3}$ bulunur.

$$\begin{aligned}
\text{ç. } S_n &= \sum_{k=2}^n \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = \sum_{k=2}^n \ln \left(\frac{k^2-1}{k^2} \right) \\
&= \sum_{k=2}^n \ln \frac{(k+1)(k-1)}{k^2} \\
&= \sum_{k=2}^n [\ln(k+1) - \ln k] + \sum_{k=2}^n [\ln(k-1) - \ln k] \\
&= -\ln 2 + \ln(n+1) + (\ln 1 - \ln n) = -\ln 2 + \ln \frac{n+1}{n}
\end{aligned}$$

bulunur. $\lim S_n = -\ln 2 + \ln 1 = -\ln 2$ olduğundan

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{k^2} \right) = -\ln 2 \text{ olur.}$$

$$\begin{aligned}
\text{d. } \frac{1}{4k^2-1} &= \frac{A}{2k-1} + \frac{B}{2k+1} \\
\Rightarrow 1 &= A(2k+1) + B(2k-1) = (2A+2B)k + A-B \\
\Rightarrow \begin{cases} 0 = 2A+2B \\ 1 = A-B \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} A+B=0 \\ A-B=1 \end{cases} \\
\Rightarrow A = \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2} &\text{ bulunur.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2-1} &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2(2k-1)} - \frac{1}{2(2k+1)} \\
&= \frac{1}{2(2 \cdot 1 - 1)} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2(2n-1)} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{e. } \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2}{k^2-1} &= \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \frac{1}{2-1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n-1} = 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{f. } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{1}{4} \\
\frac{1}{k(k+1)(k+2)} &= \frac{A}{k(k+1)} + \frac{B}{(k+1)(k+2)} \\
\Rightarrow 1 &= A(k+2) + Bk \Rightarrow A+B=0 \text{ ve } 2A=1 \\
\Rightarrow A &= \frac{1}{2}, B = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \\
&= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) - \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[1 - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{n+2} \right]
\end{aligned}$$

bulunur.

$$\lim S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \text{ olacağından}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)(k+2)} = \frac{1}{4}$$

bulunur.

2. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \frac{3}{2}$

b. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4^k - 3^k}{12^k} = \frac{1}{6}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1$

ç. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{5}{8}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{2})^{1-n} = 2 + \sqrt{2}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5^n + 5 \cdot 3^n}{(15)^n} = \frac{11}{4}$

Çözüm

a. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{3^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}$

b. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4^k - 3^k}{12^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{4}{12}\right)^k - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{3}{12}\right)^k$
 $= \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$
 $= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{3}{2} - \frac{4}{3} = \frac{1}{6}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3 \cdot 3^{n-1}}$
 $= \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 1$

ç. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{5}\right)^n$
 $= \frac{1}{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{1}{1 + \frac{3}{5}} = \frac{5}{8}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{2})^{1-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{n-1}$
 $= \frac{1}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)}{2 - 1} = 2 + \sqrt{2}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5^n + 5 \cdot 3^n}{(15)^n} = 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + 5 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^n$
 $= 3 \cdot \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + 5 \cdot \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$
 $= \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{1}{1 - \frac{1}{5}} = \frac{11}{4}$

3. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $0,111\dots = 0,\bar{1} = \frac{1}{9}$

b. $0,24999\dots = 0,24\bar{9} = \frac{1}{4}$

c. $0,2727\dots = 0,\overline{27} = \frac{3}{11}$

Çözüm

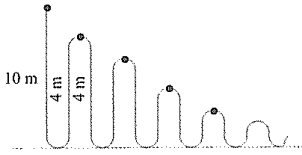
a. $0,111\dots = 0,\bar{1} = \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{1000} + \dots$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^n = \frac{1}{10} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1}$
 $= \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{1}{9}$

b. $0,24999\dots = \frac{2}{10} + \frac{4}{100} + \frac{9}{1000} + \frac{9}{10000} + \dots$
 $= \frac{24}{100} + \frac{9}{1000} \left(1 + \frac{1}{10} + \frac{1}{10^2} + \dots\right)$
 $= \frac{24}{100} + \frac{9}{1000} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{10}}$
 $= \frac{24}{100} + \frac{9}{1000} \cdot \frac{10}{9} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}
c. \quad 0,2727 \dots &= \frac{27}{100} + \frac{27}{10000} + \dots \\
&= \frac{27}{100} \left(1 + \frac{1}{100} + \dots \right) = \frac{27}{100} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{100}} \\
&= \frac{27}{100} \cdot \frac{100}{99} = \frac{3}{11}
\end{aligned}$$

4. 10 m yükseklikten bırakılan bir top yere çarpınca düştüğü yüksekliğin $\frac{2}{5}$ si kadar yükseliyor. Top duruncaya kadar kaç metre yol alır?

Çözüm



1. yükseklik 10 metre
2. yükseklik $10 \cdot \frac{2}{5} = 4$ metre
3. yükseklik $4 \cdot \frac{2}{5} = 10 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2$ metre
-
- n. yükseklik $10 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$ metre

Alınan tüm yol

$$\begin{aligned}
l &= 10 + 2 \cdot 10 \cdot \frac{2}{5} + 2 \cdot 10 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^2 + 2 \cdot 10 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^3 + \dots \\
&= 10 + 20 \cdot \frac{2}{5} \left[1 + \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{5}\right)^2 + \dots \right] \\
&= 10 + 8 \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{5}} = \frac{70}{3} \text{ metre}
\end{aligned}$$

5. $|r| < 1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} kr^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

olduğunu gösteriniz. Bundan yararlanarak

a. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k}$

b. $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{5^k}$

c. $\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{3^{k+1}}{7^k}$

serilerinin toplamını bulunuz.

Çözüm

$$S_n = \sum_{k=1}^n kr^{k-1} = 1 + 2r + 3r^2 + \dots + nr^{n-1} \text{ ise}$$

$$rS_n = r + 2r^2 + 3r^3 + \dots + (n-1)r^{n-1} + nr^n$$

olur. Buradan,

$$S_n - rS_n = 1 + r + r^2 + \dots + r^{n-1} - nr^n = \frac{1-r^n}{1-r} - nr^n \Rightarrow$$

$$S_n = \frac{1-r^n}{(1-r)^2} - \frac{nr^n}{1-r} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{(1-r)^2}$$

bulunur. O halde, $|r| < 1$ için

$$\sum_{k=1}^{\infty} kr^{k-1} = \frac{1}{(1-r)^2}$$

olur.

$$\begin{aligned}
a. \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{3^k} &= \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1} \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{3}\right)^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{4}{9}} = \frac{3}{4}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{5^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} k \left(-\frac{1}{5} \right)^k \\ &= -\frac{1}{5} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(-\frac{1}{5} \right)^{k-1} = -\frac{1}{5} \cdot \frac{25}{36} = -\frac{5}{36} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c. } \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{3^{k+1}}{7^k} &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{3^2 \cdot 3^{k-1}}{7 \cdot 7^{k-1}} \\ &= \frac{9}{7} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{3}{7} \right)^{k-1} = \frac{9}{7} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{7} \right)^2} = \frac{63}{16} \end{aligned}$$

1. Aşağıda genel terimleri verilen serilerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz.

a. $\frac{1}{n^2 + n + 1}$

b. $\frac{n^3 + 1}{n^4 + 1}$

c. $\frac{n}{n+1}$

ç. $\frac{1}{n + \sqrt{n}}$

d. $\frac{\ln n}{n}$

e. $\frac{\sqrt{n}}{\ln n}$

f. $\frac{1 + \cos^2 n}{n^2}$

g. $\frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}}$

h. $n^2 e^{-n}$

ı. $\frac{n}{e^{n^2}}$

i. $\frac{e^{1/n}}{n^2}$

j. $\frac{n+1}{n2^n}$

k. $\frac{\ln n}{e^n}$

l. $\frac{1}{n + n^{3/2}}$

Çözüm

a. $\frac{1}{n^2 + n + 1} < \frac{1}{n^2}$ ve $\sum \frac{1}{n^2}$ yakınsak olduğundan

$\sum \frac{1}{n^2 + n + 1}$ yakınsaktır.

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^1 \cdot \frac{n^3 + 1}{n^4 + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + n}{n^4 + 1} = 1 = \gamma$ ve

$p = 1$ olduğundan $\sum \frac{n^3 + 1}{n^4 + 1}$ ıraksaktır.

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ olduğundan $\sum \frac{n}{n+1}$ ıraksak

ç. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^1 \cdot a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + \sqrt{n}} = 1$

$\gamma = 1$ ve $p = 1$ olduğundan $\sum \frac{1}{n + \sqrt{n}}$ ıraksaktır.

d. $n > 3$ için $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$ ve $\sum \frac{1}{n}$ ıraksak

olduğundan $\sum \frac{\ln n}{n}$ ıraksaktır.

e. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{2\sqrt{x}}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{2} = \infty \neq 0$ olduğundan $\sum \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ ıraksaktır.

f. $\frac{1 + \cos^2 n}{n^2} \leq \frac{2}{n^2}$ ve $\sum \frac{1}{n^2}$ yakınsak olduğundan

$\sum \frac{1 + \cos^2 n}{n^2}$ yakınsaktır.

g. $\frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}} < \frac{1}{\sqrt{n^3}} = \frac{1}{n^{3/2}}$ ve $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ yakınsak

olduğundan $\sum \frac{1}{\sqrt{n^3 + 1}}$ yakınsaktır.

h. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot ne^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{e^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = 0$ ve

$p = 2 > 1$ olduğundan, limit testi gereğince, $\sum ne^{-n}$ yakınsaktır.

ı. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{n}{e^{n^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{2xe^{x^2}}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x}{2e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{4xe^{x^2}} = 0$ ve $p = 2 > 1$

olduğundan, $\sum \frac{n}{e^{n^2}}$ yakınsaktır.

i. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \frac{e^{1/n}}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{1/n} = e^0 = 1 = \varphi$

ve $p = 2 > 1$ olduğundan $\sum \frac{e^{1/n}}{n^2}$ yakınsaktır.

j. $\frac{n+1}{n2^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{1}{2^n} \leq 2 \cdot \frac{1}{2^n} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ ve

$\sum \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ yakınsak olduğundan $\sum \frac{n+1}{n2^n}$

yakınsaktır.

k. $\frac{\ln n}{e^n} \leq \frac{n}{e^n}$ dir. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{n}{e^n} = 0$ olacağından

$\sum \frac{n}{e^n}$ yakınsaktır. Dolayısıyla $\sum \frac{\ln n}{e^n}$ yakınsaktır.

l. $\frac{1}{n+n^{3/2}} \leq \frac{1}{n^{3/2}}$ ve $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ yakınsak olduğundan

$\sum \frac{1}{n+n^{3/2}}$ yakınsaktır.

2. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{n}\right)^n$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

ç. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!}{3^n (n!)^2}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n (n!)^2}{(2n)!}$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$

f. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{n^{n^2}}$

g. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$

h. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-2n}$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{3}\right)^n$

i. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n(n!)}$

j. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n}\right)^n$

k. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$

l. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}}$

m. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots (2n-1)}{4^n 2^n n!}$

n. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$

Çözüm

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{n+2} \cdot \frac{n+1}{2^n}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n+1}{n+2} = 2 > 1$ olduğundan

$\sum \frac{2^n}{n+1}$ ıraksaktır.

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{10}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{n} = 0 < 1$

olduğundan $\sum \left(\frac{10}{n}\right)^n$ yakınsaktır.

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2(2n+1)}$

$= \frac{1}{4} < 1$ olduğundan $\sum \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ yakınsaktır.

ç. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3)!}{3^{n+1} [(n+1)!]^2} \cdot \frac{3^n (n!)^2}{(n+2)!}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{3(n+1)^2} = 0 < 1$ olduğundan

$\sum \frac{(n+2)!}{3^n (n!)^2}$ yakınsaktır.

d. Yukarıdaki yolla yapılır.

$$\text{e. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+3)!}{(n+1)!(n+2)!(n+3)!} \cdot \frac{n!(n+1)!(n+2)!}{(3n)!}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}{(n+1)(n+2)(n+3)} = 27 > 1$$

olduğundan verilen seri ıraksaktır.

f. $n \geq 3$ için

$$\frac{(n!)^2}{n^{n^2}} = \frac{1^2 \cdot 2^2 \dots n^2}{n^{n^2}} \leq \frac{n^2 \cdot n^2 \dots n^2}{n^{n^2}} = \frac{(n^2)^n}{n^{n^2}}$$

$$= \frac{1}{n^{n^2-2n}} \leq \frac{1}{n^3} \text{ olur. Zira } n^2 - 2n \geq 3 \text{ tür.}$$

O halde verilen seri yakınsaktır.

$$\text{g. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2^n)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(2^2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{4}\right)^n = \infty \neq 0$$

olduğundan $\sum \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ıraksaktır.

$$\text{h. } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 e^{-2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{e^{2n}} = 0 \text{ ve } p=2 \text{ olduğundan,}$$

limit testi gereğince $\sum e^{-2n}$ yakınsaktır.

$$\text{i. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n \left(\frac{2}{3}\right)^n} = \frac{2}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \frac{2}{3} \cdot 1$$

$$= \frac{2}{3} < 1 \text{ olduğundan verilen seri yakınsaktır.}$$

$$\text{j. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1}}{(n+1)(n+1)!} \cdot \frac{n(n!)}{3^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{(n+1)^2} = 0 < 1$$

olduğundan, oran testi gereğince verilen seri yakınsaktır.

$$\text{j. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{\ln n}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 < 1$$

olduğundan, kök testi gereğince veriler seri yakınsaktır.

$$\text{k. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e}{\pi} = \frac{e}{\pi} < 1 \Rightarrow \sum \left(\frac{e}{\pi}\right)^n$$

yakınsaktır.

$$\text{l. } \lim_{x \rightarrow \infty} n^1 \cdot a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \text{ ve } p=1$$

olduğundan verilen seri ıraksaktır.

$$\text{m. } \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)(2n+1)}{4^{n+1} 2^{n+1} (n+1)!} \cdot \frac{4^n 2^n n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}$$

$$= \frac{2n+1}{8(n+1)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{4} < 1 \text{ olduğundan}$$

verilen seri yakınsaktır.

$$\text{n. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3} < 1 \text{ olur.}$$

Kök testinden $\sum \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n$ yakınsaktır.

3. Aşağıda genel terimleri verilen serilerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz. Mutlak veya şartlı yakınsak olup olmadıklarını araştırınız.

$$\text{a. } \frac{(-1)^{n+1}}{2^n} \quad \text{b. } (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$$

$$\text{c. } \frac{(-10)^n}{n!} \quad \text{d. } (-1)^n \frac{n^n}{3^{n^2}}$$

$$\text{e. } (-1)^{n-1} \frac{3^n}{n(2^n+1)} \quad \text{f. } (-1)^n \frac{n!}{n^n}$$

$$\text{g. } (-1)^n \frac{2^{3n}}{7^n} \quad \text{h. } (-1)^n \frac{2n-1}{2n+1}$$

Çözüm

a. $|a_n| = \frac{1}{2^n}$ ve $\sum \frac{1}{2^n}$ yakınsak olduğundan

$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{2^n}$ mutlak yakınsak ve dolayısıyla yakınsaktır.

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ olduğundan $\sum (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$ yakınsaktır. $n \geq 3$ için $\frac{\ln n}{n} > \frac{1}{n}$ ve $\sum \frac{1}{n}$ ıraksak olduğundan $\sum \frac{\ln n}{n}$ ıraksaktır.

Dolayısıyla $\sum (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n}$ şartlı yakınsaktır.

c. $|a_n| = \frac{10^n}{n!}$ dir. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{10^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{n+1} = 0 < 1$

oldüğundan $\sum \frac{10^n}{n!}$ yakınsaktır.

Dolayısıyla $\sum \frac{(-10)^n}{n!}$ mutlak yakınsaktır.

ç. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{3^{n^2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3^n} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3^x}$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{3^x \ln 3} = 0 < 1$ olduğundan

$\sum (-1)^n \frac{n^n}{3^{n^2}}$ mutlak yakınsaktır.

d. $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{n(2^n + 1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^n}{n\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3}{2}\right)^n \cdot 1$

$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^x \ln \frac{3}{2}}{1} = \infty$

oldüğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n-1} a_n \neq 0$ dir.

Dolayısıyla $\sum (-1)^n \frac{3^n}{n(2^n + 1)}$ ıraksaktır.

e. $|a_n| = \frac{n!}{n^n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$ olduğundan verilen seri

mutlak yakınsaktır.

f. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{3n}}{7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{7}\right)^n = \infty \neq 0$ olacağından verilen seri ıraksaktır.

g. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n-1}{2n+1} = 1 \neq 0$ olduğundan seri ıraksaktır.

4. $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{2k+1}{k(k+1)} = 1$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{2k+1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \right)$
 $= \left(1 + \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) - \dots - (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right)$
 $= 1 + (-1)^{n-1} \frac{1}{n+1}$

olacağından $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$ dir. O halde,

$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{2k+1}{k(k+1)} = 1$

dir.

5. Aşağıda tanımlanan (a_n) dizileri için $\sum a_n$ serisinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz. Verilen indirgeme bağıntıları her $n \geq 1$ için verilmiştir.

a. $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$

b. $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n}{(n-1)(n+1)} a_n$

c. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1+\sin^2 n}{n} a_n$

ç. $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{n+1}{n} a_n$

d. $a_1 = -1$, $a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$

Çözüm

a. $a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n-1}{2n+5} = \frac{3}{2} > 1 \Rightarrow \sum a_n$ ıraksaktır.

b. $a_{n+1} = \frac{n}{(n-1)(n+1)} a_n \Rightarrow$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n-1)(n+1)} = 0 < 1 \Rightarrow$
 $\sum a_n$ yakınsaktır.

c. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1+\sin^2 n}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$
 $\Rightarrow \sum a_n$ yakınsaktır.

ç. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ olduğundan belirsizlik vardır.

Verilen bağıntıdan

$$\left. \begin{aligned} a_1 &= 3 \\ a_2 &= \frac{2}{1} a_1 \\ a_3 &= \frac{3}{2} a_2 \\ a_n &= \frac{n}{n-1} a_{n-1} \end{aligned} \right\} \Rightarrow a_n = 3 \cdot \frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdots \frac{n}{n-1} = 3n$$

olur. $\sum 3n$ ıraksaktır.

d. $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1+\ln n}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1 \Rightarrow$
 $\sum a_n$ yakınsaktır.

6. $a_1 = a_2 = 1$ ve $n \geq 2$ için

$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ bağıntısını sağlayan (a_n) dizisi için
 $\sum a_n$ serisinin karakterini inceleyiniz.

Çözüm

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 0$ olur. Bu durumda,

$a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n}$ eşitliğinden, $0 = \frac{1}{1+0} \Rightarrow 0=1$ bulunur.

Bu mümkün değildir. O halde, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ve dolayısıyla $\sum a_n$ ıraksaktır.

7. Genel terimi $a_n = \begin{cases} 3^{-n} & , n \text{ tek ise} \\ n3^{-n} & , n \text{ çift ise} \end{cases}$

biçiminde tanımlanan $\sum a_n$ serisinin yakınsaklık durumunu inceleyiniz.

Çözüm

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{3} & , n \text{ tek ise} \\ \frac{1}{n3^{-n}} & , n \text{ çift ise} \end{cases}$ olur.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ olduğundan $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{3} < 1$ dir.

Şu halde, $\sum a_n$ yakınsaktır.



1. Aşağıda genel terimleri verilen serilerin yakınsaklık yarıçapı ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

- a. x^n b. $(x+3)^n$ c. $(-1)^n(x-1)^n$
- ç. $\frac{(x-2)^n}{n}$ d. $\frac{(x-1)^n}{10^n}$ e. $(3x)^n$
- f. $\frac{nx^n}{n+1}$ g. $\frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}}$ h. $\frac{(-1)^n x^n}{n!}$
- ı. $\frac{nx^n}{2^n(n^2+1)}$ i. $\frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n}$ j. $(\ln n)x^n$
- k. $n!(x-2)^n$ l. $\frac{(x-2)^n}{n2^n}$ m. $\frac{n!x^n}{2^n}$
- n. $\frac{x^{n-1}}{2n-1}$ o. $\frac{n!x^n}{(n+1)^n}$ ö. $(-1)^n \frac{\ln n}{n} x^n$

Çözüm

- a. $c_n = 1$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = 1$ olduğundan yakınsaklık yarıçapı $R = \frac{1}{1} = 1$ olur. $x = \pm 1$ için $\sum x^n$ serisi ıraksak olacağından, yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ açık aralıktır.
- b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$ olduğundan $R = \frac{1}{1} = 1$ dir.
 $|x+3| < 1 \Rightarrow -1 < x+3 < 1 \Rightarrow -4 < x < -2$ bulunur.
 $x = -4$ için $\sum (x+3)^n = \sum (-1)^n$ ıraksaktır.
 $x = -2$ için $\sum (x+3)^n = \sum 1$ ıraksaktır.
 O halde yakınsaklık aralığı $(-4, -2)$ açık aralıktır.
- c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$ olduğundan $R = \frac{1}{1} = 1$ dir.
 $|x-1| < 1 \Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2$ bulunur.
 $x = 0$ için $\sum (-1)^n(x-1)^n = \sum 1$ ıraksaktır.
 $x = 2$ için $\sum (-1)^n(x-1)^n = \sum (-1)^n$ ıraksaktır.
 Dolayısıyla yakınsaklık aralığı $(0, 2)$ dir.

$$\text{ç. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

$$R = \frac{1}{1} = 1$$

$$|x-2| < 1 \Rightarrow -1 < x-2 < 1 \Rightarrow 1 < x < 3 \text{ bulunur.}$$

$$x = 1 \text{ için } \sum \frac{(x-2)^n}{n} = \sum \frac{(-1)^n}{n} \text{ serisi yakınsaktır.}$$

$$x = 3 \text{ için } \sum \frac{(x-2)^n}{n} = \sum \frac{1}{n} \text{ serisi ıraksaktır.}$$

Dolayısıyla yakınsaklık aralığı $[1, 3)$ aralıktır.

$$\text{d. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{10^n}} = \frac{1}{10}$$

$$R = \frac{1}{\frac{1}{10}} = 10 \text{ olur.}$$

$$|x-1| < 10 \Rightarrow -10 < x-1 < 10$$

$$\Rightarrow -9 < x < 11 \text{ bulunur.}$$

$$x = -9 \text{ için } \sum \frac{(-10)^n}{10^n} = \sum (-1)^n \text{ ıraksak serisi,}$$

$$x = 11 \text{ için } \sum 1 \text{ ıraksak serisi elde edilir.}$$

O halde yakınsaklık aralığı $(-9, 11)$ dir.

- e. Serinin yakınsaklık yarıçapı (a) seçeneğindeki gibi hesaplanarak $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$ yakınsaklık aralığı bulunur.

$$\text{f. } c_n = \frac{n}{n+1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\sqrt[n]{n+1}} = \frac{1}{1} = 1$$

$$R = \frac{1}{1} = 1 \text{ olur.}$$

$$|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \text{ olur.}$$

$$x = 1 \text{ ve } x = -1 \text{ için } \sum \frac{n}{n+1} \text{ ve}$$

$$\sum (-1)^n \frac{n}{n+1} \text{ ıraksak seriler bulunur.}$$

Yakınsaklık analitiği $(-1, 1)$ açık aralıktır.

g. $c_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, \lim \sqrt[n]{c_n} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$

olduğundan, $R = \frac{1}{1} = 1$ dir.

$$|x-1| < 1 \Rightarrow -1 < x-1 < 1 \Rightarrow 0 < x < 2 \text{ olur.}$$

$$x=0 \text{ için } \sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ yakınsak, } x=2 \text{ için}$$

$$\sum \frac{1}{\sqrt{n}} \text{ ıraksak serisi elde edilir.}$$

Yakınsaklık aralığı $[0, 2)$ olur.

h. $c_n = \frac{(-1)^n}{n!}, |c_n| = \frac{1}{n!}$

$$\lim \sqrt[n]{|c_n|} = \lim \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 0 \text{ olduğundan}$$

yakınsaklık yarıçapı ∞ ,

yakınsaklık aralığı $(-\infty, +\infty)$ dur.

i. $c_n = \frac{n}{2^n(n^2+1)}, \lim \frac{c_{n+1}}{c_n}$

$$= \lim \frac{n+1}{2^{n+1}[(n+1)^2+1]} \cdot \frac{2^n(n^2+1)}{n}$$

$$= \frac{1}{2} \text{ olduğundan } R = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2 \text{ bulunur.}$$

$$|x| < 2 \Rightarrow -2 < x < 2 \text{ dir. } x = -2 \text{ için}$$

$$\sum \frac{(-2)^n \cdot n}{2^n(n^2+1)} = \sum (-1)^n \frac{n}{n^2+1} \text{ serisi elde edilir.}$$

$$\left(\frac{n}{n^2+1} \right) \text{ monoton azalan bir sıfır dizisi olduğundan}$$

bu seri yakınsaktır. $x=2$ için $\sum \frac{n}{n^2+1}$ ıraksak

serisi bulunacağından, yakınsaklık aralığı $[-2, 2)$ aralığıdır.

i. $c_n = \frac{1}{n\sqrt{n}3^n}$

$$\Rightarrow \lim \sqrt[n]{c_n} = \lim \frac{1}{3\sqrt[n]{n^{3/2}}} = \frac{1}{3 \cdot 1} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow R = 3 \text{ olur.}$$

$$x = -3 \text{ için } \sum \frac{(-1)^n 3^n}{n^{3/2} 3^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n^{3/2}},$$

$$x = 3 \text{ için } \sum \frac{1}{n^{3/2}} \text{ yakınsak serileri elde edilir.}$$

Yakınsaklık aralığı $[-3, 3]$ aralığıdır.

j. $\lim \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1$ olduğundan

$$R = \frac{1}{1} = 1 \text{ dir. } |x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \text{ bulunur.}$$

$$x = -1 \text{ için } \sum (-1)^n \ln n, x = 1 \text{ için}$$

$$\sum \ln n \text{ ıraksak serileri elde edilir.}$$

Yakınsak aralığı $(-1, 1)$ dir.

k. $\lim \frac{c_{n+1}}{c_n} = \lim \frac{(n+1)!}{n!} = \lim(n+1) = \infty$

olduğundan, seri sadece $x=2$ noktasında yakınsaktır.

l. $c_n = \frac{1}{n2^n}, \lim \sqrt[n]{c_n} = \lim \frac{1}{2\sqrt[n]{n}} = \frac{1}{2 \cdot 1} = \frac{1}{2}$

$$\Rightarrow R = 2 \text{ olur.}$$

$$|x-2| < 2 \Rightarrow -2 < x-2 < 2 \Rightarrow 0 < x < 4 \text{ bulunur.}$$

$$x=0 \text{ için } \sum \frac{(-1)^n}{n} \text{ yakınsak serisi, } x=4 \text{ için}$$

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak serisi elde edileceğinden, yakınsaklık aralığı $[0, 4)$ aralığıdır.

Diğer seriler benzer biçimde incelenir.

2. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçapları ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} & \text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \dots (2n)}{1 \cdot 3 \dots (2n-1)} x^{4n} \\ \text{c. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} & \text{ç. } \sum_{n=1}^{\infty} n! x^n \\ \text{d. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{2^n} & \text{e. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^{3n} \\ \text{f. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{2^n} & \text{g. } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n!}}{n!} \end{array}$$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{a. } c_n &= \frac{(-1)^n}{(2n)!}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{(2n+2)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} = 0 \Rightarrow R = \infty \end{aligned}$$

$$-\infty < x^2 < \infty \Rightarrow -\infty < x < \infty \text{ olur.}$$

Yakınsaklık aralığı $(-\infty, +\infty)$ dur.

$$\begin{aligned} \text{b. } c_n &= \frac{2 \cdot 4 \dots (2n)}{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_{n+1}}{c_n} &= \frac{2 \cdot 4 \dots (2n)(2n+2)}{1 \cdot 3 \dots (2n-1)(2n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \dots (2n)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+2}{2n+1} = 1 \text{ olur. } R = 1, -1 < x^4 < 1 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$-1 < x < 1 \text{ bulunur. } x = \pm 1 \text{ için}$$

$$\sum \frac{2 \cdot 4 \dots (2n)}{1 \cdot 3 \dots (2n-1)} \text{ serisi elde edilir.}$$

Genel terim, payı paydasından büyük olduğundan 1 den büyüktür.

$\sum 1$ ıraksak olduğundan bu seri de ıraksaktır.

Yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ açık aralıktır.

$$\text{c. } a_n = \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \text{ olsun.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n+3}}{x^{2n+1}} \cdot \frac{2n+1}{2n+3} = x^2 \text{ olur.}$$

Oran testinden $x^2 < 1$ için seri mutlak yakınsak, dolayısıyla yakınsaktır.

$$x^2 < 1 \Rightarrow -1 < x < 1 \text{ dir. } x = -1 \text{ için}$$

$$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}, \quad x = 1 \text{ için } \sum \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

yakınsak serileri elde edilir.

Yakınsak aralığı $[-1, 1]$ aralığıdır.

$$\text{ç. } a_n = n! x^{n!} \text{ olsun.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! x^{(n+1)!}}{n! x^{n!}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) |x^{n(n!)}| = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \text{ ise} \\ +\infty, & |x| \geq 1 \text{ ise} \end{cases} \end{aligned}$$

olacağından $R = 1$ ve yakınsak aralığı $(-1, +1)$ aralığıdır.

$$\begin{aligned} \text{d. } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|x|^{n^2}}{2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{2} = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \text{ ise} \\ \infty, & |x| \geq 1 \text{ ise} \end{cases} \text{ olacağından} \end{aligned}$$

$R = 1$ dir. $|x| < 1 \Rightarrow -1 < x < 1$ için seri yakınsaktır.

$$x = -1 \text{ için, } \sum \frac{(-1)^n}{2^n}, \quad x = 1 \text{ için } \sum \frac{1}{2^n}$$

yakınsak serileri elde edilir. Şu halde yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralıktır.

$$\begin{aligned} \text{e. } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)! |x|^{(n+1)^3} (3n)!}{|x|^{3n} (n!)^3 (3n+3)!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3 |x|^3}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} \\ &= \frac{|x|^3}{27} < 1 \Rightarrow -3 < x < 3 \end{aligned}$$

bulunur. Seri sadece $x = 0$ için yakınsaktır.

$$f. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^2}{2} = \frac{(x-1)^2}{2}$$

olduğundan seri $\frac{(x-1)^2}{2} < 1$ için yakınsaktır.

$$\frac{(x-1)^2}{2} < 1 \Rightarrow \frac{|x-1|}{\sqrt{2}} < 1 \Rightarrow |x-1| < \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} < x-1 < \sqrt{2} \Rightarrow 1-\sqrt{2} < x < 1+\sqrt{2} \text{ olur.}$$

O halde, $R = \sqrt{2}$ dir.

$$x = 1 \pm \sqrt{2} \text{ için } \sum \frac{2^n}{2^n} = \sum 1 \text{ serisi elde edilir.}$$

Bu bir ıraksak seridir.

Şu halde yakınsaklık aralığı $(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$ aralığıdır.

$$g. \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{(n+1)!}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|x|^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^{n \cdot n!}}{n+1} = \begin{cases} 0 & , |x| \leq 1 \text{ ise} \\ +\infty & , |x| > 1 \text{ ise} \end{cases}$$

olacağından $|x| \leq 1$ için seri yakınsaktır. $R = 1$ dir.

Yakınsak aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralıktır.

3. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık aralıklarını bulunuz.

$$a. \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{|x|} \right)^n$$

$$b. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n$$

$$c. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n$$

$$ç. \quad \sum \left(\frac{3}{2-x^2} \right)^n$$

Çözüm

$$a. \quad \sum \left(\frac{1}{|x|} \right)^n \text{ serisi, Problem 1 (a)'dan}$$

$$\frac{1}{|x|} < 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow x < -1 \text{ veya } x > 1$$

için yakınsaktır. Şu halde seri $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ kümesinde yakınsaktır.

$$b. \quad \left| \frac{x^2-1}{2} \right| < 1 \Rightarrow |x^2-1| < 2 \Rightarrow -2 < x^2-1 < 2$$

$$\Rightarrow -1 < x^2 < 3 \Rightarrow -\sqrt{3} < x < \sqrt{3} \text{ için seri yakınsaktır. Yakınsaklık aralığı } (-\sqrt{3}, \sqrt{3}) \text{ aralığıdır.}$$

$$c. \quad \left| \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{\sqrt{x}}{2} - 1 < 1$$

$$\Rightarrow 0 < \sqrt{x} < 4 \Rightarrow 0 < x < 16 \text{ için seri yakınsaktır.}$$

Yakınsak aralığı $(0, 16)$ dir.

$$ç. \quad \left| \frac{3}{2-x^2} \right| < 1 \Rightarrow -1 < \frac{3}{2-x^2} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2-x^2} > -1 \text{ ve } \frac{3}{2-x^2} < 1 \text{ olmalıdır.}$$

$$\frac{x}{f(x)} \quad \begin{array}{ccccccc} & -\sqrt{5} & -\sqrt{2} & & \sqrt{2} & & \sqrt{5} \\ & \circ & \circ & & \circ & & \circ \\ + & - & + & - & + & - & + \end{array}$$

$$\frac{3}{2-x^2} > -1 \Rightarrow \frac{3}{2-x^2} + 1 > 0 \Rightarrow \frac{5-x^2}{2-x^2} > 0 \Rightarrow$$

$$x \in (-\infty, -\sqrt{5}) \cup (\sqrt{5}, +\infty) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

olmalıdır. Yakınsak aralığı

$$[(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-\sqrt{2}, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{5}, +\infty)] \cap$$

$$[(-\infty, -\sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, +\infty)] = R \setminus [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$$

4. $\sum c_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olduğuna göre, aşağıdaki serilerin yakınsaklık yarıçaplarını bulunuz.

$$a. \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n!} x^n$$

$$b. \quad \sum \frac{(n!)^2}{(2n)!} c_n x^n$$

$$c. \quad \sum c_n^2 x^n$$

$$ç. \quad \sum c_n x^{2n}$$

Çözüm

$$a. \quad \lim \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim \sqrt[n]{|c_n|} = \frac{1}{R} \text{ dir.}$$

$$\lim \left| \frac{c_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{c_n} \right| = \lim \frac{1}{n+1} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{R} = 0 \text{ olacağından verilen serinin yakınsaklık yarıçapı } +\infty \text{ olur.}$$

$$b. \quad \lim \left| \frac{[(n+1)!]^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{c_{n+1}}{c_n} \cdot \frac{(2n)!}{(n!)^2} \right|$$

$$= \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| \frac{(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} = \frac{1}{R} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{4R}$$

olacağından verilen serinin yakınsaklık yarıçapı $4R$ dir.

$$c. \quad \lim \left| \frac{c_{n+1}^2}{c_n^2} \right| = \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right|^2 = \left(\frac{1}{R} \right)^2 = \frac{1}{R^2}$$

olacağından $\sum c_n^2 x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R^2 dir.

ç. $\sum c_n x^n$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olduğundan, seri $|x| < R$ için yakınsaktır.

$$\sum c_n x^{2n} = \sum c_n (x^2)^n \text{ serisi}$$

$|x^2| < R \Rightarrow |x| < \sqrt{R}$ için yakınsak olacağından, verilen serinin yakınsaklık yarıçapı $\sqrt{R}$ dir.

5. Her $x \in \mathbb{R}$ için

$$\sin ax = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm

$$f(x) = \sin ax \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = a \cos ax \Rightarrow f'(0) = a$$

$$f''(x) = -a^2 \sin ax \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -a^3 \cos ax \Rightarrow f'''(0) = -a^3$$

$$f^{(2n)}(0) = 0 \text{ ve } f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n a^{2n+1} \text{ olur.}$$

Buna göre,

$$\sin ax = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

$$= f(0) - \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 - \frac{f^{(3)}(0)}{3!} x^3 + \dots$$

$$= 0 + \frac{ax}{1!} + 0 - \frac{a^3}{3!} x^3 + 0 + \frac{a^5}{5!} x^5 + 0 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{a^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

olur.

6. $f(x) = e^{x/3}$ fonksiyonu $(x-3)$ ün kuvvetlerine göre yazınız.

Çözüm

$$f(x) = e^{x/3} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{3} e^{x/3} \Rightarrow f''(x) = \frac{1}{3^2} e^{x/3}$$

$$\Rightarrow \dots f^{(n)}(x) = \frac{1}{3^n} e^{x/3} \Rightarrow f^{(n)}(3) = \frac{e}{3^n}$$

olur. Buna göre,

$$e^{x/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(3)}{n!} (x-3)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e}{3^n} \cdot \frac{(x-3)^n}{n!} = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{3^n n!}$$

olur.

7. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

a. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ($|x| < 1$)

b. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$ ($-1 < x \leq 1$)

c. $\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ ($|x| < 1$)

d. $a^x = \sum_{n=0}^{\infty} (\ln a)^n \frac{x^n}{n!}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

e. $\cos^2 x = \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

f. $\sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n-1}}{(2n+1)!} x^{2n+1}$ ($\forall x \in \mathbb{R}$)

Çözüm

a. $f(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$
 $\Rightarrow f''(x) = \frac{1 \cdot 2}{(1+x)^3} \Rightarrow f'''(x) = -\frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{(1+x)^4}$
 $\Rightarrow \dots f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$
 $\Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^n n!$ olur.
 $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
 bulunur.

b. $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$
 eşitliğinde terim integral alınırsa, $|x| < 1$ için
 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$
 eşitliği elde edilir.

c. $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ eşitliğinde

x yerine $-x$ yazılırsa

$$\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{(-x)^n}{n}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n-1} \frac{x^n}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$
 eşitliği elde edilir.

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

bulunur.

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$$
 eşitliğinde x yerine x^2 yazılır.

$$\text{sa } \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$$
 bulunur.

Terim terim integral alınırsa

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

olur. Bu eşitlik $|x^2| < 1 \Rightarrow |x| < 1$ için doğrudur.

d. $f(x) = a^x$, $f'(x) = a^x \ln a$

$$\Rightarrow f''(x) = a^x (\ln a)^2 \Rightarrow \dots$$

$$\Rightarrow f^{(n)}(x) = a^x (\ln a)^n \Rightarrow f^{(n)}(0) = (\ln a)^n$$
 olur.

Buna göre,

$$a^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln a)^n}{n!} x^n$$

olacaktır.

e. $f(x) = \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x$ olur.

Şimdi $g(x) = \cos 2x$ ifadesini seriye açalım.

$$g'(x) = -2 \sin 2x = 2 \cos \left(2x + \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow$$

$$g''(x) = -4 \cos 2x = 2^2 \cos \left(2x + 2 \cdot \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow$$

.....

$$\dots g^{(n)}(0) = 2^n \cos \left(2x + n \cdot \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow$$

$$g^{(n)}(0) = 2^n \cos \left(n \cdot \frac{\pi}{2} \right) \text{ olur.}$$

$$\cos \left(n \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \begin{cases} 0 & , n \text{ tek ise} \\ (-1)^{n-1} & , n \text{ çift ise} \end{cases}$$

olduğundan, her x için

$$f(x) = \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$$

$$= \frac{1}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$$

olur.

f. $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ olduğundan

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sin x - \frac{1}{4} \sin 3x \text{ olur.}$$

Buna göre,

$$\sin^3 x = \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} - \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$= \frac{3}{4} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3^{2n} - 1}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

olur.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n})$

limitini hesaplayınız.

Çözüm

$\frac{1}{n}(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n})$ ifadesi $(\sqrt[n]{n})$ dizisinin aritmetik ortalaması olduğundan bunun limiti

$\lim \sqrt[n]{n}$ ile aynıdır. $\lim \sqrt[n]{n} = 1$ olduğundan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}(1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \dots + \sqrt[n]{n}) = 1$$

olur.

2. $\left(\frac{n}{\sqrt[n]{n!}} \right)$ dizisinin limitini bulunuz.

Çözüm

$u_n > 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = r$ ise $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = r$ dir.

$$u_n = \frac{n^n}{n!} \text{ olsun.}$$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \end{aligned}$$

olduğundan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

bulunur.

3. $\forall n \in \mathbb{N}$ için $a_n > 0$, $a_n < a_{n+1}$ ve $a > 0$ olsun.

$$(a_n) \rightarrow a \Rightarrow (\log a_n) \rightarrow \log a \text{ dır, gösteriniz.}$$

Çözüm

$$(a_n) \rightarrow a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \text{ için } \exists n_0, \forall n > n_0 \text{ için}$$

$$|a_n - a| < \varepsilon \text{ olur. } |a_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon < a_n - a < \varepsilon$$

$$\Rightarrow a - \varepsilon < a_n < a + \varepsilon \text{ olur.}$$

$$|\log a_n - \log a| < |\log(a + \varepsilon) - \log a|$$

$$= \left| \log \frac{a + \varepsilon}{a} \right| = \left| \log \left(1 + \frac{\varepsilon}{a} \right) \right| = \varepsilon_1$$

$\varepsilon \rightarrow 0$ için $\varepsilon_1 \rightarrow 0$ dır, dolayısıyla $(\log a_n) \rightarrow \log a$ bulunur.

4. $\forall n \in \mathbb{N}$ için $a_n > 0$ ve $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ olsun.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

olacağını gösteriniz.

Çözüm

$$x_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \text{ olsun.}$$

$$\log x_n = \frac{1}{n}(\log a_1 + \log a_2 + \dots + \log a_n) \text{ olur.}$$

Bu dizi $(\log a_n)$ dizinin aritmetik ortalaması olduğundan limiti $\log a$ olur. Şu halde

$$(\log x_n) \rightarrow \log a, \text{ dolayısıyla } x_n \rightarrow a \text{ olur.}$$

5. Üç terimli bir aritmetik dizinin terimleri toplamı 27, terimlerin kareleri toplamı 293 olduğuna göre, bu dizinin en büyük terimi ile en küçük teriminin farkı kaçtır?

Çözüm

Terimler $a - d$, a , $a + d$ olsun.

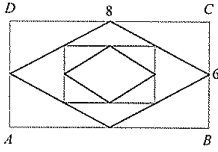
$$(a - d) + a + (a + d) = 27 \Rightarrow 3a = 27 \Rightarrow a = 9 \text{ dur.}$$

$$(9 - d)^2 + 9^2 + (9 + d)^2 = 293 \Rightarrow 243 + 2d^2 = 293$$

$$\Rightarrow d^2 = 25 \Rightarrow d = \pm 5 \text{ olur.}$$

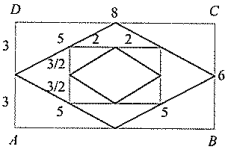
Buna göre, dizinin terimleri 4, 9, 14 veya 14, 9, 4 olur. En büyük terim ile en küçük terim arasındaki fark $14 - 4 = 10$ olur.

6.



ABCD eni 6 cm, boyu 8 cm olan bir dikdörtgendir. Diğer sonsuz çokluktaki dörtgenlerden herbirinin köşeleri, bir öncekinin kenarlarının orta noktalarıdır. Tüm dörtgenlerin çevreleri toplamı kaç cm dir?

Çözüm



Birinci, üçüncü, beşinci, ... dörtgenler birer dikdörtgen, diğerleri paralelkenardır. Dikdörtgenlerin çevreleri toplamı,

$$28 + \frac{1}{2} \cdot 28 + \frac{1}{4} \cdot 28 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} 28 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= 28 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 28 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 28 \cdot 2 = 56,$$

paralelkenarların çevreleri toplamı

$$20 + \frac{1}{2} \cdot 20 + \frac{1}{2^2} \cdot 20 + \dots = 20 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$= 20 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 40 \text{ cm olur.}$$

Tüm dörtgenlerin çevreleri toplamı $56 + 40 = 96$ cm dir.

7. $\sum a_n$ pozitif terimli yakınsak bir seri olsun.

$\sum \frac{a_n}{n}$ serisinin de yakınsak olacağını gösteriniz.

Çözüm

$\forall n \in \mathbb{N}$ için, $\frac{a_n}{n} \leq a_n$ olacağından, karşılaştırma testi gereğince $\sum \frac{a_n}{n}$ yakınsaktır.

8. $\sum a_n$ pozitif terimli bir yakınsak seri, (c_n) de pozitif terimli ve sıfıra yakınsayan bir dizi olsun. $\sum a_n c_n$ serisinin yakınsak olacağını gösteriniz. (a_n) ve (c_n) pozitif terimli olmazsa $\sum a_n c_n$ yakınsak olur mu?

Çözüm

(c_n) pozitif terimli ve sıfır dizisi olduğundan, her $n \in \mathbb{N}$ için $c_n \leq M$ olacak biçimde bir M sabiti vardır.

$c_n a_n \leq M a_n$ olacağından karşılaştırma testi gereğince $\sum a_n c_n$ serisi yakınsaktır.

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^{1/3}}, \quad c_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3}} \quad \text{ için } \sum a_n c_n = \sum \frac{1}{n}$$

olup ıraksaktır.

9. $\sum a_n$ ve $\sum b_n$ pozitif terimli yakınsak seriler olsun. $\sum a_n b_n$ serisinin de yakınsak olacağını gösteriniz.

Çözüm

$\sum b_n$ yakınsak olduğundan (b_n) sıfır dizisi, dolayısıyla bir sınırlı dizidir. $\forall n \in \mathbb{N}$ için $b_n \leq M$ olsun.

$a_n b_n \leq M a_n$ ve $\sum a_n$ yakınsak olduğundan $\sum a_n b_n$ yakınsaktır.

10. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık durumlarını inceleyiniz.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+\dots n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1^2+2^2+\dots n^2}$

Çözüm

a. $\frac{1}{1+2+\dots+n} = \frac{1}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2}{n^2+n} \leq \frac{2}{n^2}$ ve

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ serisi yakınsak olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+\dots+n}$ serisi yakınsaktır.

b. $\frac{n}{1^2+2^2+\dots n^2} = \frac{n}{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}$

$= \frac{6}{(n+1)(2n+1)} \leq \frac{6}{2n^2} = \frac{3}{n^2}$ ve

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ yakınsak olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1^2+2^2+\dots+n^2}$ yakınsaktır.

11. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık durumunu inceleyiniz.

a. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}$

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^{n^2}$

ç. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2}$

d. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$

e. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}$

Çözüm

a. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^\pi}{\pi^e} < 1$ olduğundan

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}}$ yakınsaktır.

b. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)(2n+1)} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{n!}$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2n+1} = \frac{1}{2} < 1$

oldüğundan verilen seri yakınsaktır.

c. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^n$
 $= e^{-1} = \frac{1}{e} < 1$

oldüğundan verilen seri yakınsaktır.

ç. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} = 0 < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2}$ yakınsaktır.

d. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \frac{1}{e} \neq 0$

olacağından $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ iraksaktır.

e. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}$
serisi yakınsaktır.

((b) den). Dolayısıyla verilen seri mutlak yakınsaktır.

12. a. (a_n) monoton azalan bir sıfır dizisi olsun.

$$\left| \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k - \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \right| \leq a_{n+1}$$

olduğunu gösteriniz.

b. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n(n+1)}$ serisi veriliyor. Bu serinin toplamı

ilk beş teriminin toplamı ile yaklaşık olarak ifade edildiğinde yapılan hata en fazla ne olabilir?

Çözüm

a. (a_n) azalan bir sıfır dizisi olduğundan

her $n \in \mathbb{N}$ için $a_n \geq 0$ dır.

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k - \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k \right| &= \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^k a_k \right| \\ &= \left| (-1)^{n+1} a_{n+1} + (-1)^{n+2} a_{n+2} + \dots \right| \\ &= \left| (-1)^{n+1} [a_{n+1} - (a_{n+2} - a_{n+3}) - (a_{n+4} - a_{n+5}) \dots] \right| \\ &\leq |a_{n+1}| = a_{n+1} \text{ bulunur.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } \left| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n(n+1)} - \sum_{n=0}^4 \frac{(-1)^n}{2^n(n+1)} \right| \\ \leq a_5 = \frac{1}{2^5(5+1)} = \frac{1}{32 \cdot 6} = \frac{1}{192} \end{aligned}$$

Yapılan hata en fazla $\frac{1}{192}$ olur.

13. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right) \dots \left(n - \frac{2}{3}\right)}$$

$$\text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(2 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

Çözüm

$$\text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 - \frac{2}{3}\right)\left(2 - \frac{2}{3}\right) \dots \left(n - \frac{2}{3}\right)}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(\frac{3-2}{3}\right)\left(\frac{6-2}{3}\right) \dots \left(\frac{3n-2}{3}\right)}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n-2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{3^{n+1} x^{n+1} \cdot 1 \cdot 4 \cdot 7 \dots 3n-2}{1 \cdot 4 \cdot 7 \dots (3n+1) 3^n x^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3|x|}{3n+1} = 0$$

Seri tüm x ler için yakınsaktır.

$$\text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(2 + \frac{1}{2}\right) \dots \left(n + \frac{1}{2}\right)}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} \dots \frac{2n+1}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^{n+1} x^{n+1} \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \dots 2n+1}{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n+3) 2^n x^n} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|x|}{2n+3} = 0 = L \Rightarrow R = \infty$$

Seri tüm x ler için yakınsaktır.

14. Aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$\text{a. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0$$

$$\text{b. } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n} \right)^{n^2} = 0$$

$$\text{c. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n}}{n^n} = 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R} \text{ için})$$

$$\text{ç. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! x^n}{n^n} = 0 \quad (|x| < e \text{ için})$$

Çözüm

$\sum a_n$ yakınsak ise $\lim a_n = 0$ dır.

Buna göre verilen dizilerin limitinin sıfır olduğunu göstermek için genel terimi o diziler olan serilerin yakınsak olduklarını göstermek yeterlidir.

$$\begin{aligned} \text{a. } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} \\ &= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{2}{e} < 1 \text{ olduğundan} \end{aligned}$$

$\sum \frac{2^n n!}{n^n}$ yakınsak, dolayısıyla $\lim \frac{2^n n!}{n^n} = 0$ dır.

Diğer seçenekler benzer şekilde yapılır.

15. a ve b pozitif reel sayılar olduğuna göre

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n}$$

serisinin yakınsaklık yarıçapını ve yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a^k + b^k}{a^{k+1} + b^{k+1}} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{a}, & a \geq b \text{ ise} \\ \frac{1}{b}, & b > a \text{ ise} \end{cases} = \frac{1}{\max(a, b)} \Rightarrow \end{aligned}$$

yakınsak yarıçapı $R = \max(a, b)$

Seri $|x| < \max(a, b)$ ise yakınsak,

$|x| > \max(a, b)$ ise ıraksaktır.

$x = \max(a, b) = a$ olsun.

$$\sum \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum \frac{(-1)^n d^n}{d^n + b^n} \text{ olur.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{a^n + b^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n} = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow$ seri ıraksak

$$x = -a \text{ ise } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^n + b^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n d^n}{d^n + b^n} \text{ olur.}$$

Genel terimin limiti 0'a gitmez ıraksaktır.

Yakınsaklık aralığı $(-\max(a, b), \max(a, b))$ aralığıdır.

16. $c \geq 0$ için $\sum (n+c^n)x^n$ serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1+c^{k+1}}{k+c^k} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{c^{k+1} \left(1 + \frac{k+1}{c^{k+1}}\right)}{c^k \left(1 + \frac{k}{c^k}\right)} = \begin{cases} c, & c > 1 \\ 1, & c < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

$c \geq 1$ ise yakınsaklık yarıçapı $\frac{1}{c}$ dir.

$|x| < \frac{1}{c}$ için yakınsak, $|x| > \frac{1}{c}$ için ıraksaktır.

$$x = \frac{1}{c} \text{ ise } \sum (n+c^n)x^n = \sum \frac{n+c^n}{c^n}$$

serisi elde edilir.

Genel terimin limiti 1 olduğundan ıraksaktır.

$$x = \frac{1}{c} \text{ ise}$$

$$\sum (n+c^n)x^n = \sum \frac{n+c^n}{c^n} (-1)^n \text{ ıraksak serisi elde edilir.}$$

Yakınsaklık aralığı $\left(-\frac{1}{c}, \frac{1}{c}\right)$ aralığıdır.

$c < 1$ ise $R = 1$ olur. Bu takdirde $|x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır.

$x = 1$ ve $x = -1$ için $\sum (n+c^n)$ ve

$$\sum (-1)^n (n+c^n) \text{ serileri elde edilir.}$$

Bu seriler de ıraksaktır.

17. $p \in \mathbb{N}$ için

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n^2}}{n!(n+p)!}$$

serisinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

Çözüm

$$a_n = \frac{x^{n^2}}{n!(n+p)!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{(n+1)^2} n!(n+p)!}{x^{n^2} (n+1)!(n+p+1)!} \right|$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x|^{2n+1} \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n+p} = \begin{cases} 0 & |x| \leq 1 \\ \infty & |x| > 1 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Seri $|x| \leq 1$ için yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır.

Yakınsaklık aralığı $[-1, 1]$ kapalı aralıktır.

18. Aşağıdaki serilerin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$\text{a. } \sum_{k=1}^{\infty} (\ln k)^k x^k$$

$$\text{b. } \sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} x^k$$

Çözüm

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} (|\ln k|^k)^{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \ln k = \infty$$

$\Rightarrow R = 0 \Rightarrow x = 0$ dışında hiçbir x için yakınsak değildir.

$\sum_{k=1}^{\infty} k^{\ln k} x^k$ serisini göz önüne alalım. $c_k = k^{\ln k}$ olduğundan

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|} = \lim_{k \rightarrow \infty} k^{\frac{\ln k}{k}} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln x}{x}} \text{ yazılabilir.}$$

Son limit e^0 belirsizliğine sahiptir. Bu limit hesaplandığında 1 bulunur. O halde yakınsaklık yarıçapı $R = 1$ dir.

$|x| < 1$ için seri yakınsak, $|x| > 1$ için ıraksaktır.

$x = 1$ ve $x = -1$ için seriler ıraksaktır.

Yakınsaklık aralığı $(-1, 1)$ açık aralıktır.

19. (r_k) , k nın bir rasyonel fonksiyonu olsun.

$\sum c_k x^k$ ve $\sum c_k r_k x^k$ serilerinin aynı yakınsaklık yarıçapına sahip olacağını gösteriniz. Bu iki serinin yakınsaklık aralıkları aynı mıdır?

$(r_k = \frac{P(k)}{Q(k)})$ olacak şekilde P ve Q polinomlarının varlığını düşüünüz.)

Çözüm

$\sum c_k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı R olsun.

$\sum c_k r_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapını bulalım.

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1} r_{k+1}}{c_k r_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right| \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{r_{k+1}}{r_k} \right| \\ &= \frac{1}{R} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{P(k+1)}{Q(k+1)} \cdot \frac{Q(k)}{P(k)} \right| \\ &= \frac{1}{R} \cdot \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{Q(k)}{Q(k+1)} \cdot \frac{P(k+1)}{P(k)} \right| = \frac{1}{R} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{R} \end{aligned}$$

olduğundan $\sum c_k r_k x^k$ serisinin yakınsaklık yarıçapı da R dir.

20. α reel sayısı için

$$(1+x)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n, |x| < 1$$

olduğunu gösteriniz.

Burada $\binom{\alpha}{n}$ binom katsayısı olup

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} \text{ dir.}$$

Bu açılmıdan yararlanarak

a. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ b. $(1+x)^{3/2}$ c. $\frac{1}{(1+x)^3}$

ifadelerini Maclaurin serisine açınız.

Çözüm

$$f(x) = (1+x)^\alpha$$

$$f'(x) = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$$

$$f''(x) = \alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}$$

$$f^{(k)}(x) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$$

$$f^{(k)}(0) = \alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)$$

olacağından

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \end{aligned}$$

bulunur. Bu seri $|x| < 1$ için yakınsaktır.

a. $\alpha = -\frac{1}{2}$ yazılırsa

$$\left(-\frac{1}{2}\right)_k = \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\dots\left(-\frac{1}{2}-k+1\right)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-1)}{2^k k!} \text{ olacağından}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+x}} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-1)}{2^k k!} x^k \text{ bulunur.}$$

b. $\alpha = \frac{3}{2}$ yazılırsa, $k \geq 3$ için

$$\left(\frac{3}{2}\right)_k = \frac{\frac{3}{2}\left(\frac{3}{2}-1\right)\left(\frac{3}{2}-2\right)\dots\left(\frac{3}{2}-k+1\right)}{k!}$$

$$= \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \dots \left(\frac{3}{2}-k+1\right)}{k!}$$

$$= \frac{3}{4} (-1)^{k-2} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-5)}{k! 2^{k-2}}, k \geq 2 \text{ olacağından}$$

$$(1+x)^{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{3}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + \frac{3}{4} \sum_{k=3}^{\infty} (-1)^{k-2} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2k-5)}{k! \cdot 2^{k-2}} x^k$$

bulunur.

Zira $\left(\frac{3}{2}\right)_1 = 1, \left(\frac{3}{2}\right)_2 = \frac{3}{2}, \left(\frac{3}{2}\right)_3 = \frac{3}{8}$ dir.

c. $\alpha = -3$ için

$$\left(-3\right)_k = \frac{(-3)(-3-1)\dots(-3-k+1)}{k!}$$

$$= (-1)^k \frac{3 \cdot 4 \dots (k+2)}{k!} \text{ olacağından}$$

$$\frac{1}{(x+1)^3} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{3 \cdot 4 \dots (k+2)}{k!} x^k$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+2)!}{k!} x^k \text{ bulunur.}$$

21. Fonksiyonların seriye açılımından yararlanarak aşağıdaki eşitliklerin doğruluğunu gösteriniz.

$$a. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{x^2} = \frac{e}{2}$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \frac{1}{6}$$

Çözüm

$$\begin{aligned} a. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\cos x}}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e(1 - e^{\cos x - 1})}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\cos x - 1}}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right)}{x^2} \cdot e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\cos x - 1}}{1 - \cos x} \\ &= \frac{e}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left[1 + \frac{(\cos x - 1)}{1!} + \frac{1}{2!}(\cos x - 1)^2 + \dots\right]}{1 - \cos x} \\ &= \frac{e}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{2!}(\cos x - 1) + \dots\right] = \frac{e}{2} \cdot 1 = \frac{e}{2} \end{aligned}$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \frac{1}{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} \cdot \frac{x - \sin x}{x^3}$$

yazılabilir.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{6} - \frac{x^2}{5!} + \dots\right) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - e^{\sin x}}{x^3} &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} e^{x - \sin x} - 1}{x - \sin x} \\ &= \frac{1}{6} \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \quad [x - \sin x = u] \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + u + \frac{u^2}{2!} + \dots}{u} \right) - 1 \\ &= \frac{1}{6} \lim_{u \rightarrow 0} \left(1 + \frac{u}{2!} + \frac{u^2}{3!} + \dots \right) \\ &= \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$